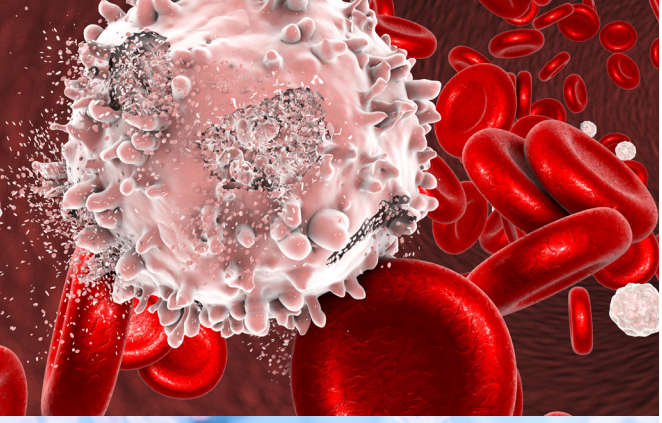
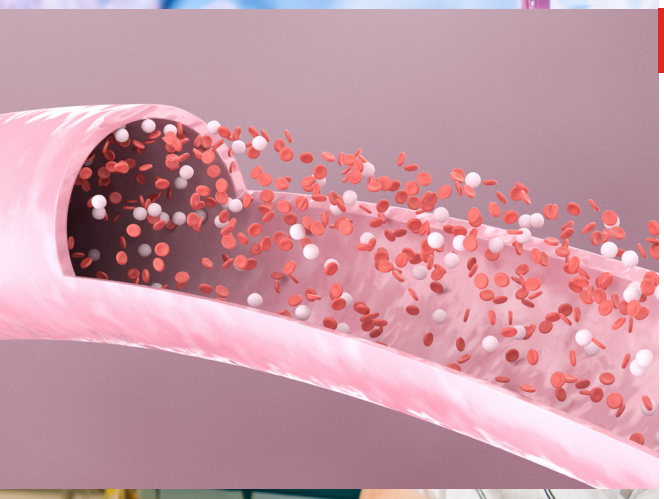
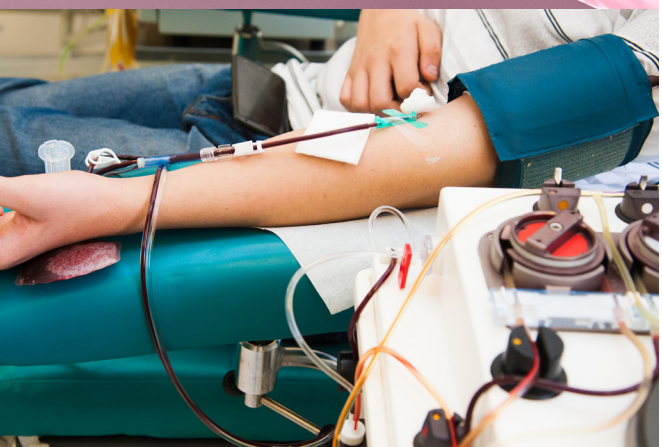








2ª EDICIÓN

MANUAL DEL MÉDICO RESIDENTE EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Coordinadores:

Dra. Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla

Dr. Adrián Alegre Amor

Con el aval científico de:

SEHH

FEHH

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

2ª EDICIÓN

MANUAL DEL MÉDICO RESIDENTE EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Coordinadores de la obra:

Dra. Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla

Catedrático Emérito de Hematología.
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid.

Expresidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Dr. Adrián Alegre Amor

Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Profesor Titular de Hematología.
Universidad Autónoma de Madrid.

Edita:

FEHH
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

© del texto: los autores
© de la edición 2024, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Calle Aravaca, 12, 1º B. 28040 Madrid (España)
Tel.: 91 319 19 98 • E-mail: sehh@sehh.es

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright.

ISBN: 13 978-84-09-60505-7

ÍNDICE DE AUTORES

Coordinadores

Aguado Bueno, Beatriz
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Álvarez Larrán, Alberto
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic. Barcelona

Anguita Velasco, Javier
Unidad de Obtención y Procesamiento
de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular.
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Arenillas Rocha, Leonor
Laboratorio de Citología Hematológica.
Servicio de Patología. Escuela de Citología
Hematológica Soledad Woessner. Barcelona

Ayala Díaz, Rosa María
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Benavente Cuesta, Celina María
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Caballero Navarro, Gonzalo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Caballero Velázquez, Teresa
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Cannata Ortiz, M.ª Jimena
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Cantalapiedra Díez, Alberto
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Cibeira López, M.ª Teresa
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic. Instituto de Investigaciones Biomédicas
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

de la Cámara de Llanza, Rafael
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

de las Heras Rodríguez, Natalia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de León

Duarte Palomino, Rafael F.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Fernández de Larrea Rodríguez, Carlos
Servicio de Hematología. Hospital Clínic.
Instituto de Investigaciones Biomédicas
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

Forés Cachón, Rafael
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

García Cadenas, Irene
Servicio de Hematología Clínica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

García Gutiérrez, Valentín
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Instituto Ramón
y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Madrid

García Noblejas, Ana
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

García Suárez, Julio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

García Torres, Estefanía
Unidad de Gestión Clínica de Hematología y
Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba

González Fernández, Fernando Ataúlfo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Grifols Ronda, Joan Ramón
Banc de Sang i Teixits. Barcelona

Gutiérrez Gutiérrez, Norma Carmen
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de Salamanca. Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Hernani Morales, Rafael
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Herrera Puente, Pilar
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Insunza Gaminde, Andrés
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Lahuerta Palacios, Juan José
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

López Fernández, M.ª Fernanda
Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

López Parra, Miriam
Servicio de Hematología y Hemoterapia. IBSAL.
Hospital Universitario de Salamanca

Loscertales Pueyo, Javier
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Magro Mazo, Elena
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

Martín Salces, Mónica
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Martínez López, Joaquín
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Martínez Valverde, Clara
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Martino Bufarull, Rodrigo
Servicio de Hematología Clínica.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Mingot Castellano, María Eva
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Moraleda Jiménez, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia

Muñiz Díaz, Eduardo
Banc de Sang i Teixits. Barcelona

Núñez Vázquez, Ramiro
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Payán Pernía, Salvador
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Pina Pascual, Elena
Servicio de Hemostasia.
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

Prats Martín, Concepción
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Recasens Flores, Valle
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Remacha Sevilla, Ángel F.
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Rojas Contreras, Rafael
Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Roldán Schilling, Vanessa
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

Salgado Sánchez, Rocío Nieves
Laboratorio de Citogenética. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Sánchez Pina, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Sanz Caballer, Jaime
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Sanz Marcelo, Cristina
Servicio de Transfusiones.
Hospital Clínic. Barcelona

Serrano López, Josefina
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Vicuña Andrés, Isabel
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Vidriales Vicente, M.ª Belén
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de Salamanca

Yáñez San Segundo, Lucrecia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL. Santander

Yébenes Ramírez, Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Residentes

Alcalde Mellado, Patricia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Alejo Alonso, Elena
Servicio de Hematología y Hemoterapia. IBSAL.
Hospital Universitario de Salamanca

Almela Gallego, Ágata
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de León

Alonso Cabrera, Alejandro
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Alonso Castronuño, David
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Aparicio Pérez, Clara
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Arévalo, Carolina
Servicio de Hemostasia.
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

Arribas Castro, Iago
Servicio de Hemostasia.
Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona

Asensi Cantó, Pedro
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

Aspa Cilleruelo, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

Barzallo Burbano, Paola A.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Camuña Correa, Javier
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Canelo Vilaseca, Marta
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

Carbonell Ordeig, Sara
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic. Barcelona

Carpizo Jiménez, Natalia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Chiclana Rodríguez, Beatriz
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Colmenares Gil, Rafael
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Cucharero Martín, Javier
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

de Daniel i Bisbe, Anna
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínic. Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

de Pablo Miró, Mar
Servicio de Transfusiones.
Hospital Clínic. Barcelona

del Campo Balguerías, Gonzalo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Delgado Prada, Manuel
Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Domínguez García, Juan José
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Escribano Serrat, Silvia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Estévez López, José Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Estival Monteliú, Pablo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Etxebarría Bahillo, Leire
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Farah Gamarra, José Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Feijoo Monroy, Eliana Samantha
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Fernández Barge, Tatiana
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL.
Santander

Fernández Camacho, Inmaculada
Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Fernández Cuezva, Laura
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Fernández López, María
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Flores Morán, María Solange
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital del Mar/Parc de Salut Mar. Barcelona

García Culebras, Marta
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

García Fasanella, Marta
Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

García García, Álvaro
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

García García, Daniel
Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

García Herce, Cristina
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

García Roulston, Kevin Martín
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Gil Alós, Daniel
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Gil Manso, Rodrigo
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Gilabert Gutiérrez, María del Carmen
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de León

Gómez Lacuey, Alfredo
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Gómez Serrano, Leticia
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Gómez Úbeda, Sandra Patricia
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Gómez-Cornejo Díaz, Fernando
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

González Álvarez, Nuria
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

González Resina, Rita
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

González Rodríguez, Luis Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

González Teomiro, Ana Camila
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Guardia Torrelles, Ares
Servicio de Transfusiones. Hospital Clínic. Barcelona

Guinetti Ortiz, Katia Francesca
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínic. Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

Heredia Cano, Ángela
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia

Hernández Sánchez, Alberto
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca

Herrero Gutiérrez, Mar
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Hervás González, Irene
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Jiménez Chillón, Carlos
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Lancho Lavilla, Pilar
Unidad de Obtención y Procesamiento de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Liébana Villela, Marta
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Llopis Giménez, Alejandro
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Lloret Madrid, Pilar
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

López de Hontanar Torres, Guzmán
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

López de la Osa, María José
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

López Gómez, Pablo Estuardo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

López Peña, Amaia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Louzao Rabadán, María
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Marrero Cepeda, Cristina
Unidad de Gestión Clínica de Hematología
y Hemoterapia. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla

Martín de Bustamante González-Iglesias, José Manuel
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Martín Gulino, Horacio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Martínez Vázquez, Celia
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

Melo Arias, Andrés Felipe
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Mendoza Martínez, Ana
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Meseguer Beltrán, Emma
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Monleón Gil, Rafael
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Nadal Pellisé, Clara
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital del Mar/Parc de Salut Mar. Barcelona

Navarro García, José María
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación
Biomédica de Salamanca (IBSAL)

Obregón Membreño, Jhossyuriel Ellieth
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Ordás Miguélez, Marta Sofía
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Ortiz Cañas, Paloma Elena
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Pérez Lamas, Lucía
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Instituto Ramón
y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Madrid

Poveda García, Andrea
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto
Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia

Prieto Martínez, Pablo
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Prior Carmona, Ana Victoria
Unidad de Gestión Clínica de Hematología
y Hemoterapia. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. Sevilla

Puertas Martínez, Borja
Servicio de Hematología y Hemoterapia. IBSAL.
Hospital Universitario de Salamanca

Puyuelo Benito, Alba
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Ramil López, Guillermo
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Ramos Cillán, Sergio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Rivada Domínguez, Marcos
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Rodríguez Barquero, Pedro Antonio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

Rodríguez Díaz, Nicanor Juan
Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión.
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Rodríguez Lefler, Carmen
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Salvadores Álvarez, Victoria
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Sánchez Gómez, Carolina
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Sánchez Llorca, Paula
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

Serrano Jara, Claudia
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia

Silva Iturralde, Carlos Patricio
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Soler Espejo, Eva
Servicio de Hematología y Oncología Médica.
Hospital General Universitario Morales Meseguer.
Murcia

Soler García, Cristina
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Torchia Esteban, Marcos
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Murcia

Vegas Villalmanzano, Blanca
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

Villarroya Martínez, Laura
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Viñas Soler, Jesús
Unidad de Obtención y Procesamiento de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

PRÓLOGO

Dra. María Victoria Mateos Manteca
Presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

La Hematología y la Hemoterapia están en continuo progreso, lo que se debe tanto a los avances en los conocimientos clínicos y biológicos, que han permitido una mejor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, como al desarrollo de pautas más adecuadas de tratamiento.

Cuando llegas a un Servicio de Hematología y Hemoterapia para iniciar la residencia, eres capaz de percibir desde el primer minuto esta situación de evolución continua, lo que te puede hacer pensar: ¿dónde me he metido? Y... me hace trasladarme a cuando yo empecé mi residencia, por los años noventa. ¡Para mí hubiera querido tener un *Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia* en aquellos momentos!

Como presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia es un honor realizar el prólogo de este libro, que se adapta a nuestra misión de contribuir al progreso y el desarrollo de la Hematología y sus profesionales, pero, además, contribuye a cumplir con uno de sus ejes estratégicos, que es mejorar la formación en Hematología y consolidar su posición en el sistema sanitario.

Los residentes en Hematología y Hemoterapia son la Hematología del futuro, por lo que este libro será una herramienta muy útil para guiarlos en el conocimiento de esta especialidad. Incluye capítulos sobre la serie roja, la blanca y sobre hemostasia y trombosis, así como medicina transfusional e inmunohematología, y trasplante y la terapia celular. Todo está recogido en este libro, que incluye, además, capítulos de técnicas diagnósticas de laboratorio. Estoy segura de que el libro les sacará de apuros en las primeras guardias de Hematología con soluciones rápidas ante problemas como: ¿qué hacer ante una hemorragia masiva? o ¿cómo proceder cuando te avisan del banco de sangre de que las bolsas de transfusión no cruzan?

El hecho de que sea ya la segunda edición indica que la primera ha cumplido su función y, como no podía ser de otra manera y debido a los continuos avances de la especialidad, se ha hecho necesaria esta segunda para recoger todas las actualizaciones en Hematología y Hemoterapia.

Espero que esta segunda edición cumpla también su función, que ayude a los residentes de Hematología y Hemoterapia en su formación y que los autores empiecen a pensar ya en la tercera edición: la Hematología y la Hemoterapia están en avance continuo.

PRESENTACIÓN

Dra. Carmen Burgaleta Alonso de Ozalla, Dr. Adrián Alegre Amor
Coordinadores de la obra

Presentamos la 2.ª edición del *Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia*, que no es una simple revisión de la anterior, sino que se adapta a la evolución de las herramientas docentes, editándose en formato digital y disponiendo de una *web app* específica, para obtener el mayor rendimiento. Este manual mantiene el objetivo del editado en 2015: servir de apoyo práctico a los residentes en su formación y trabajo asistencial diario y en especial en las guardias.

La evolución de los conocimientos de nuestra especialidad nos obliga a realizar una nueva edición del manual para actualizar los contenidos de todos los capítulos, añadiendo las principales innovaciones terapéuticas en hematología de los últimos años, dentro del Módulo de Trasplante e Inmunoterapia, con 2 capítulos dedicados a: "Inmunoterapia avanzada y terapias con CAR-T en neoplasias hematológicas" y "Terapia celular y génica en hematología". El libro sigue una estructura similar en todos los capítulos, mediante esquemas y tablas, y se apoya en las pautas, las guías y los documentos de consenso actuales sobre los aspectos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad.

La edición en formato digital de esta 2.ª edición ofrece las ventajas que ello conlleva: facilidad de acceso a los contenidos a través de distintos dispositivos, descarga de tablas, acceso a las referencias bibliográficas, etc., por lo que esperamos que este manual se convierta en un compañero de gran utilidad para los residentes y, por qué no, también para todos los especialistas en hematología y hemoterapia.

En cuanto al otro objetivo que se planteó al realizar la primera versión de hacer partícipes a los tutores implicados en la formación de residentes y a los propios residentes de hematología y hemoterapia en la elaboración del manual, también se ha mantenido en esta edición, con la lógica renovación de los tutores y autores. Son dignas de destacar y agradecer las facilidades dadas por los tutores de residentes que participaron en la edición anterior tanto para asumir el nuevo compromiso como para facilitar el contacto con los nuevos tutores. El trabajo de todos los autores proporciona valor a esta obra de carácter coral, debido a la calidad y la claridad de los capítulos.

Asimismo, queremos resaltar que para la realización de este manual en formato digital, hemos contado con el excelente trabajo de diseño, maquetación y edición del grupo Zaplin y la creación de una *web app* específica por Imaidea, a los que agradecemos su trabajo.

Queremos agradecer de forma expresa la extraordinaria ayuda de la Secretaría técnica de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), en concreto de Carmen González y Alba Caviedes, por su trabajo de coordinación entre todos los elementos que participan en la obra, así como su disponibilidad.

Por último, agradecemos en nombre propio y en el de la SEHH a todas las empresas colaboradoras su ayuda económica para la realización de esta nueva edición del *Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia* que esperamos, que, aunque dirigido a nuestros médicos residentes, sea de utilidad para el resto de los hematólogos de habla española.

ÍNDICE

Bloque A

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA PATOLOGÍA ERITROCITARIA

Capítulo 1. Anemias: Aspectos generales 23
Coordinador: **Á.F. Remacha Sevilla**
Residentes: **N. González Álvarez, G. Ramil López**

Capítulo 2. Anemia ferropénica y sobrecarga férrica 33
Coordinadora: **C. Martínez Valverde**
Residente: **K.M. García Roulston**

Capítulo 3. Anemias megaloblásticas y otras anemias macrocíticas 46
Coordinadora: **V. Recasens Flores**
Residentes: **A. López Peña, M. Herrero Gutiérrez, L. Fernández Cuezva, L. Etxebarría Bahillo**

Capítulo 4. Hemoglobinopatías estructurales y talasemias 58
Coordinadora: **C. Benavente Cuesta**
Residentes: **S. Escribano Serrat, G. del Campo Balguerías, I. Hervás González**

Capítulo 5. Anemia hemolítica congénita y adquirida 71
Coordinadora: **C. Benavente Cuesta**
Residentes: **H. Martín Gulino, A.F. Melo Arias, P.E. Ortiz Cañas**

Capítulo 6. Anemia de trastornos crónicos 93
Coordinadora: **V. Recasens Flores**
Residentes: **C. Rodríguez Lefler, P.E. López Gómez, R. González Resina, R. Monleón Gil**

Capítulo 7. Anemias diseritropoyéticas y eritroblastopenia 100
Coordinadora: **N. de las Heras Rodríguez**
Residentes: **Á. Almela Gallego, M.ªC. Gilabert Gutiérrez**

Capítulo 8. Poliglobulias. Diagnóstico diferencial 112
Coordinadora: **N. de las Heras Rodríguez**
Residentes: **M.ª C. Gilabert Gutiérrez, Á. Almela Gallego**

Bloque B

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA HEMATOPOYESIS Y DE LA PATOLOGÍA LEUCOCITARIA. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Capítulo 9. Insuficiencia medular. Anemia aplásica. Hemoglobinuria paroxística nocturna 121
Coordinadora: **L. Yáñez San Segundo**
Residente: **T. Fernández Barge**

Capítulo 10. Trastornos de los granulocitos. Agranulocitosis. Neutropenia 134
Coordinadora: **T. Caballero Velázquez**
Residentes: **J.A. Farah Gamarra, B. Chiclana Rodríguez**

Capítulo 11. Síndromes mielodisplásicos y leucemia mielomonocítica crónica 146
Coordinador: **J. Sanz Caballer**
Residentes: **P. Lloret Madrid, P. Asensi Cantó**

Capítulo 12. Neoplasias mieloproliferativas crónicas cromosoma Filadelfia negativas 163
Coordinador: **A. Álvarez Larrán**
Residente: **S. Carbonell Ordeig**

Capítulo 13. Leucemia mieloide crónica 177
Coordinador: **V. García Gutiérrez**
Residente: **L. Pérez Lamas**

Capítulo 14. Leucemia mieloide aguda 191
Coordinador: **J. Sanz Caballer**
Residentes: **P. Asensi Cantó, P. Lloret Madrid**

Capítulo 15. Leucemia aguda linfoblástica del adulto 210
Coordinadores: **I. García Cadenas, R. Martino Bufarull**
Residentes: **G. Ramil López, M. García Fasanella**

Capítulo 16. Leucemia linfocítica crónica y otros síndromes linfoproliferativos crónicos 223
Coordinador: **J. Loscertales Pueyo**
Residentes: **A. Alonso Cabrero, M.ª Fernández López, J.M. Estévez López**

Capítulo 17. Linfoma de Hodgkin 235
Coordinador: **J. García Suárez**
Residentes: **J.M.ª Aspa Cilleruelo, C. Martínez Vázquez**

Capítulo 18. Linfomas no Hodgkin indolentes 247
Coordinadora: **N.C. Gutiérrez Gutiérrez**
Residentes: **S.P. Gómez Úbeda, J.M.ª Navarro García, D. Alonso Castronuño**

Capítulo 19. Linfomas no Hodgkin de alto grado 263
Coordinadoras: **M.ªJ. Cannata Ortiz, A. García Noblejas**
Residentes: **C. García Herce, M.ªJ. López de la Osa, C. Sánchez Gómez**

Capítulo 20. Gammapatías monoclonales. Mieloma múltiple 277
Coordinadores: **J.J. Lahuerta Palacios, J.M.ª Sánchez Pina, J. Martínez López**
Residentes: **R. Gil Manso, R. Colmenares Gil, D. Gil Alós**

Capítulo 21. Macroglobulinemia de Waldenström y amiloidosis de cadenas ligeras 295
Coordinadores: **C. Fernández de Larrea Rodríguez, M.ªT. Cibeira López**
Residentes: **A. de Daniel i Bisbe, K. F. Guinetti Ortiz**

Capítulo 22. Enfermedades del sistema mononuclear fagocítico 307
Coordinadora: **E. Magro Mazo**
Residentes: **G. López de Hontanar Torres, P.A. Rodríguez Barquero**

Bloque C

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS. TERAPIA ANTICOAGULANTE

Capítulo 23. Fisiología general de la hemostasia 325
Coordinadora: **M.ªF. López Fernández**
Residentes: **N.J. Rodríguez Díaz, D. García García, M. Delgado Prada**

Capítulo 24. Trastornos de la hemostasia primaria 336
Coordinadora: **M.ªF. López Fernández**
Residentes: **N. Juan Rodríguez Díaz, D. García García, M. Delgado Prada**

Capítulo 25. Trombocitopenias y trombocitopatías 349
Coordinadora: **M.ªE. Mingot Castellano**
Residentes: **P. Sánchez Llorca, M. García Culebras, E. Meseguer Beltrán**

Capítulo 26. Alteraciones congénitas de la coagulación: enfermedad de Von Willebrand y hemofilia 362
Coordinadora: **M. Martín Salces**
Residentes: **A. Mendoza Martínez, J.M. Martín de Bustamante González-Iglesias, L. Gómez Serrano**

Capítulo 27. Trastornos adquiridos de la coagulación 372
Coordinadora: **M. Martín Salces**
Residentes: **J.M. Martín de Bustamante González-Iglesias, A. Mendoza Martínez, L. Gómez Serrano**

Capítulo 28. Trombofilia y enfermedad tromboembólica 385
Coordinador: **A. Cantalapiedra Díez**
Residentes: **N. Carpizo Jiménez, A. Gómez Lacuey, F. Gómez-Cornejo Díaz, A. Llopis Giménez**

Capítulo 29. Fármacos antitrombóticos. Control de la terapia anticoagulante 396
Coordinador: **A. Cantalapiedra Díez**
Residentes: **A. Gómez Lacuey, N. Carpizo Jiménez, F. Gómez-Cornejo Díaz, A. Llopis Giménez**

Bloque D

MEDICINA TRANSFUSIONAL Y TERAPIA CELULAR

Capítulo 30. Donación de sangre. Grupos sanguíneos. Componentes. Pruebas de compatibilidad 409

Coordinadores: **J.R. Grifols Ronda, E. Muñiz Díaz**

Residente: **M. Canelo Vilaseca**

Capítulo 31. Indicaciones de la transfusión. Efectos secundarios de la transfusión 415

Coordinadores: **J. R. Grifols Ronda, E. Muñiz Díaz**

Residente: **M. Canelo Vilaseca**

Capítulo 32. Alternativas a la transfusión 425

Coordinador: **S. Payán Pernía**

Residentes: **A. V. Prior Carmona, C. Marrero Cepeda**

Capítulo 33. Prevención y tratamiento de la enfermedad hemolítica perinatal 439

Coordinadora: **M. Martín Salces**

Residentes: **L. Gómez Serrano, J.M. Martín de Bustamante González-Iglesias, A. Mendoza Martínez**

Capítulo 34. Aféresis terapéutica. Obtención de progenitores hematopoyéticos. Criobiología y terapia celular 446

Coordinador: **J. Anguita Velasco**

Residentes: **P.A. Barzallo Burbano, P. Lancho Lavilla, J. Viñas Soler**

Bloque E

FUNDAMENTOS DEL USO Y LIMITACIONES DE LA QUIMIOTERAPIA Y OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS EN HEMATOLOGÍA

Capítulo 35. Bases, modalidades y efectos adversos de la quimioterapia 460

Coordinador: **R. Hernani Morales**
Residentes: **C. Soler García, M. Rivada Domínguez**

Capítulo 36. Nuevos agentes antineoplásicos no citostáticos en hematología 467

Coordinador: **R. Forés Cachón**
Residentes: **Á. García García, A. Puyuelo Benito**

Capítulo 37. Tratamiento de soporte en el paciente hematológico 481

Coordinadores: **J. Serrano López, M. Yébenes Ramírez**
Residentes: **C. Aparicio Pérez, A.C. González Teomiro**

Capítulo 38. Prevención y tratamiento de la infección sen el paciente neutropénico 490

Coordinador: **R. Hernani Morales**
Residentes: **M. Rivada Domínguez, C. Soler García**

Bloque F

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS E INMUNOTERAPIA

Capítulo 39. Fundamentos del trasplante. Indicaciones, modalidades y aspectos técnicos 500

Coordinador: **R.F. Duarte Palomino**

Residentes: **M. Liébana Villela, P. Prieto Martínez**

Capítulo 40. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos 512

Coordinadora: **P. Herrera Puente**

Residente: **C. Jiménez Chillón**

Capítulo 41. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos 525

Coordinadoras: **I. Vicuña Andrés, B. Aguado Bueno**

Residentes: **E.S. Feijoo Monroy, B. Vegas Villalmanzano, L. M. González Rodríguez**

Capítulo 42. Complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos 536

Coordinador: **R. Forés Cachón**

Residentes: **A. Puyuelo Benito, Á. García García**

Capítulo 43. Inmunoterapia avanzada y terapias con CAR-T en neoplasias hematológicas 551

Coordinadores: **J. Martínez López, J.M.ª Sánchez Pina**

Residentes: **D. Gil Alós, R. Gil Manso, R. Colmenares Gil**

Capítulo 44. Terapia celular y génica en hematología 564

Coordinador: **J.M.ª Moraleda Jiménez**

Residentes: **Á. Heredia Cano, A. Poveda García, C. Serrano Jara, M. Torchia Esteban**

Bloque G

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Capítulo 45. Hematimetría y técnicas de citología hematológica 578
Coordinadoras: **C. Prats Martín, M.ªE. Mingot Castellano**
Residentes: **J. Camuña Correa, V. Salvadores Álvarez**

Capítulo 46. Citología de la médula ósea 586
Coordinadora: **L. Arenillas Rocha**
Residentes: **M.ª S. Flores Morán, C. Nadal Pellisé**

Capítulo 47. Pruebas diagnósticas de la patología eritrocitaria 594
Coordinadores: **C. M.ª Benavente Cuesta, F. A. González Fernández**
Residentes: **J. Cucharero Martín, P. Estival Monteliú, C. P. Silva Iturralde**

Capítulo 48. Laboratorio de hemostasia: hipo- e hipercoagulabilidad 606
Coordinadora: **V. Roldán Schilling**
Residente: **E. Soler Espejo**

Capítulo 49. Inmunohematología. Pruebas pretransfusionales 616
Coordinadora: **C. Sanz Marcelo**
Residentes: **A. Guardia Torrelles, M. de Pablo Miró**

Capítulo 50. Citometría de flujo en hematología 623
Coordinadora: **M.ªB. Vidriales Vicente**
Residentes: **A. Hernández Sánchez, S. Gómez Úbeda**

Capítulo 51. Citogenética aplicada a las neoplasias hematológicas 635
Coordinadora: **R.N. Salgado Sánchez**
Residente: **S. Ramos Cillán**

Capítulo 52. Biología molecular aplicada al estudio de las hemopatías 648
Coordinadores: **J.M.ª Sánchez Pina, R.M.ª Ayala Díaz**
Residentes: **R. Colmenares Gil, D. Gil Alós, R. Gil Manso**

Bloque H

SITUACIONES DE URGENCIAS Y ESPECIALES EN HEMATOLOGÍA

Capítulo 53. Síndrome de lisis tumoral 661
Coordinador: **G. Caballero Navarro**
Residentes: **M.S. Ordás Miguélez, J.E. Obregón Membreño, L. Villarroya Martínez**

Capítulo 54. Hipercalcemia tumoral y síndrome de hiperviscosidad 667
Coordinadora: **M. López Parra**
Residentes: **B. Puertas Martínez, E. Alejo Alonso**

Capítulo 55. Compresión medular 677
Coordinadores: **E. García Torres, R. Rojas Contreras**
Residente: **I. Fernández Camacho**

Capítulo 56. Hemorragia vital 682
Coordinador: **R. Núñez Vázquez**
Residentes: **P. Alcalde Mellado, M.ª Louzao Rabadán**

Capítulo 57. Coagulopatía de consumo 691
Coordinadora: **E. Pina Pascual**
Residentes: **C. Arévalo, I. Arribas Castro**

Capítulo 58. Manejo del dolor 698
Coordinador: **A. Insunza Gaminde**
Residente: **J.J. Domínguez García**

Capítulo 59. Infecciones emergentes y vacunación en pacientes hematooncológicos 704
Coordinador: **R. de la Cámara de Llanza**
Residente: **C. García Herce, A. Alonso Cabrera**

Siglas 720

BLOQUE A

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA PATOLOGÍA ERITROCITARIA

Capítulo 1

ANEMIAS: ASPECTOS GENERALES

Coordinador: **Ángel F. Remacha Sevilla**

Residentes: **Nuria González Álvarez, Guillermo Ramil López**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Grupo CSUR de Eritropatología Hereditaria (Hospital Sant Joan de Déu-Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

1. Introducción

Se entiende por anemia la disminución de la masa eritrocitaria en sangre periférica. Puede aparecer como una citopenia aislada o formando parte de una bicitopenia o pancitopenia. Este primer aspecto condiciona la clínica y los estudios posteriores.

Clínicamente, produce un síndrome anémico como manifestación de la disminución de oxigenación celular/tisular. El organismo, ante la anemia, pone en marcha mecanismos de compensación. La sintomatología dependerá de estos mecanismos. En una pérdida sanguínea aguda, la sintomatología puede ser muy grave (shock hipovolémico). En cambio, cuando la causa es crónica los mecanismos compensadores minimizan su clínica. En testigos de Jehová, por ejemplo, se ha observado una buena tolerancia clínica con cifras de hasta 60 g/L de hemoglobina (Hb).

2. Definición

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el umbral a partir del cual considerar anemia por primera vez en 1959[1,2]. Recientemente (2019), ha matizado la definición, considerando diferentes umbrales según el sexo, la edad, el embarazo, el hábito tabáquico y la altura[2]. La anemia la divide en 3 grados (leve, moderado y severo). La **Tabla 1** muestra estas cifras en personas de raza blanca y al nivel del mar. Además, la definición de 2011 ya no incluye el hematocrito, a diferencia de la anterior de 1997.

Hay que tener en cuenta el concepto de pseudoanemia por hemodilución, frecuente en al ambiente hospitalario, en el embarazo y en atletas.

Tabla 1. Anemia. Criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)*

Niveles de hemoglobina al nivel del mar (g/L)				
		Anemia		
Población	Valores normales	Leve	Moderada	Grave
Niños 6-71 meses	≥ 110	100-109	70-99	< 70
Niños 6 a 11 años	≥ 115	110-114	80-109	< 80
Niños 12 a 14 años	≥ 120	110-119	80-109	< 80
Mujeres embarazadas	≥ 120	110-119	80-109	< 80
Mujeres ≥ 15 años	≥ 110	100-109	70-99	< 70
Hombres	≥ 130	110-129	80-109	< 80

* Adaptado de: World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. World Health Organization; 2011. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/85839

3. Prevalencia

La anemia está entre las patologías más prevalentes de la humanidad. Esto supone en el estudio realizado en 2021 por la OMS el 5,7% del total de discapacidad a nivel mundial (YLD) (frente al 8,8% de 2015). Tuvo una prevalencia en el sudeste asiático del 47,4% (frente al 35,5% de 2015) y en África Subsahariana del 43% (frente al 34% de 2015). Las principales causas son tres: la ferropenia, las hemoglobinopatías y la malaria. Es de destacar el incremento de la insuficiencia renal crónica como causa de anemia, siendo la causa más prevalente de anemia en los mayores de 80 años **(Figura 1)**[3-5].

4. Clasificación

Hay dos formas de clasificar las anemias: por criterio fisiopatológico o por criterio morfológico[4].

El **criterio fisiopatológico (Tabla 2)** es más fisiológico y científico. Una anemia se origina bien por disminución de la producción de hematíes en la médula ósea (arregenerativas), como en el caso de la aplasia medular, o bien por aumento de la destrucción o pérdida de los hematíes, como sería el caso de las anemias hemolíticas y hemorrágicas (anemias regenerativas). El estudio de los reticulocitos refleja la producción eritrocitaria. Una cifra elevada de reticulocitos como mecanismo compensador indica que la causa de la anemia es por aumento de la pérdida

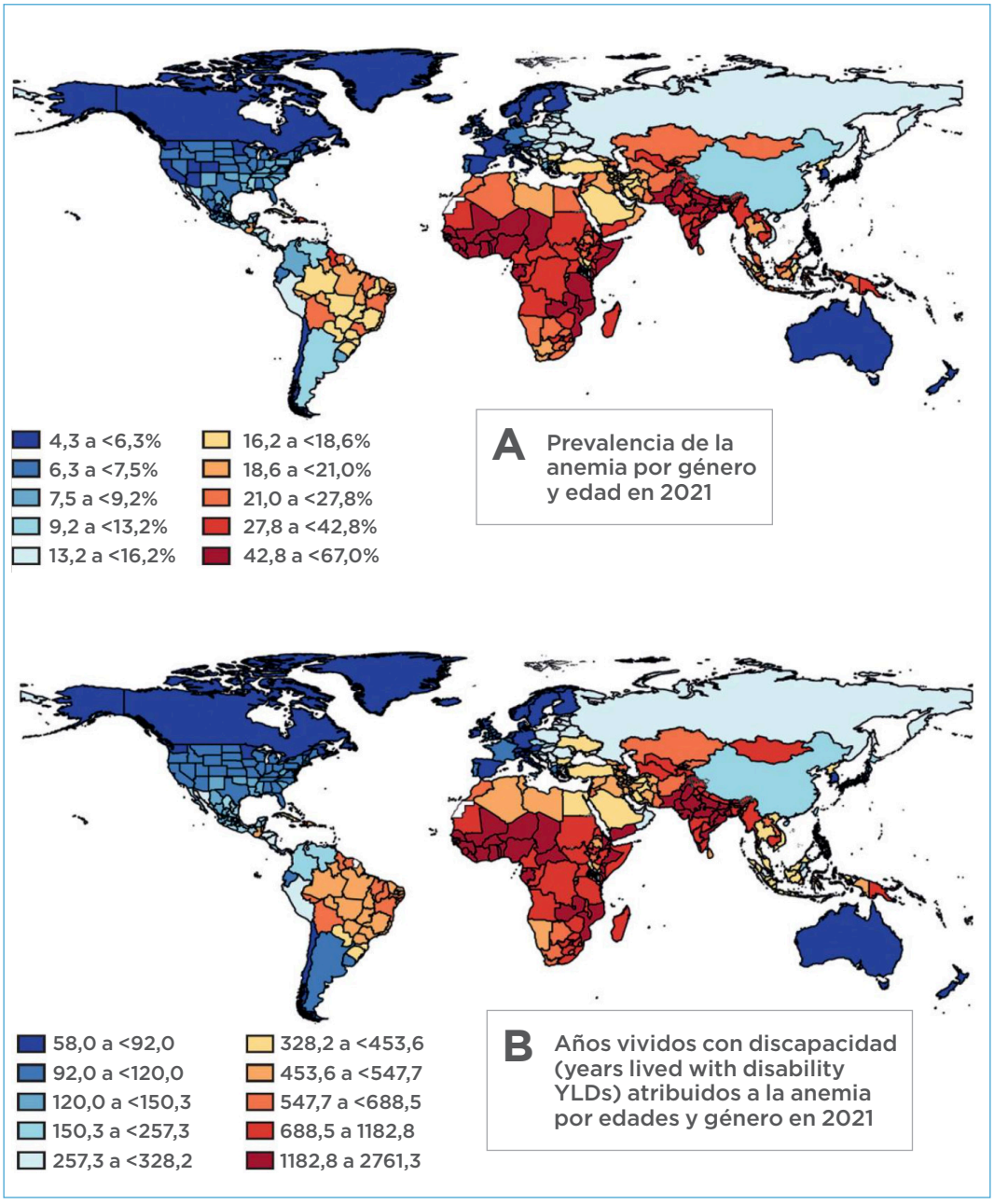


Figura 1. Carga de discapacidad de la anemia por 100.000 personas en 2021. Tomado de: GBD 2021 Anaemia Collaborators. Prevalence, years lived with disability, and trends in anaemia burden by severity and cause, 1990-2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Haematol. 2023 Sep;10(9):e713-e734. Erratum in: Lancet Haematol. 2023 Oct;10(10):e796. **[Pubmed]**

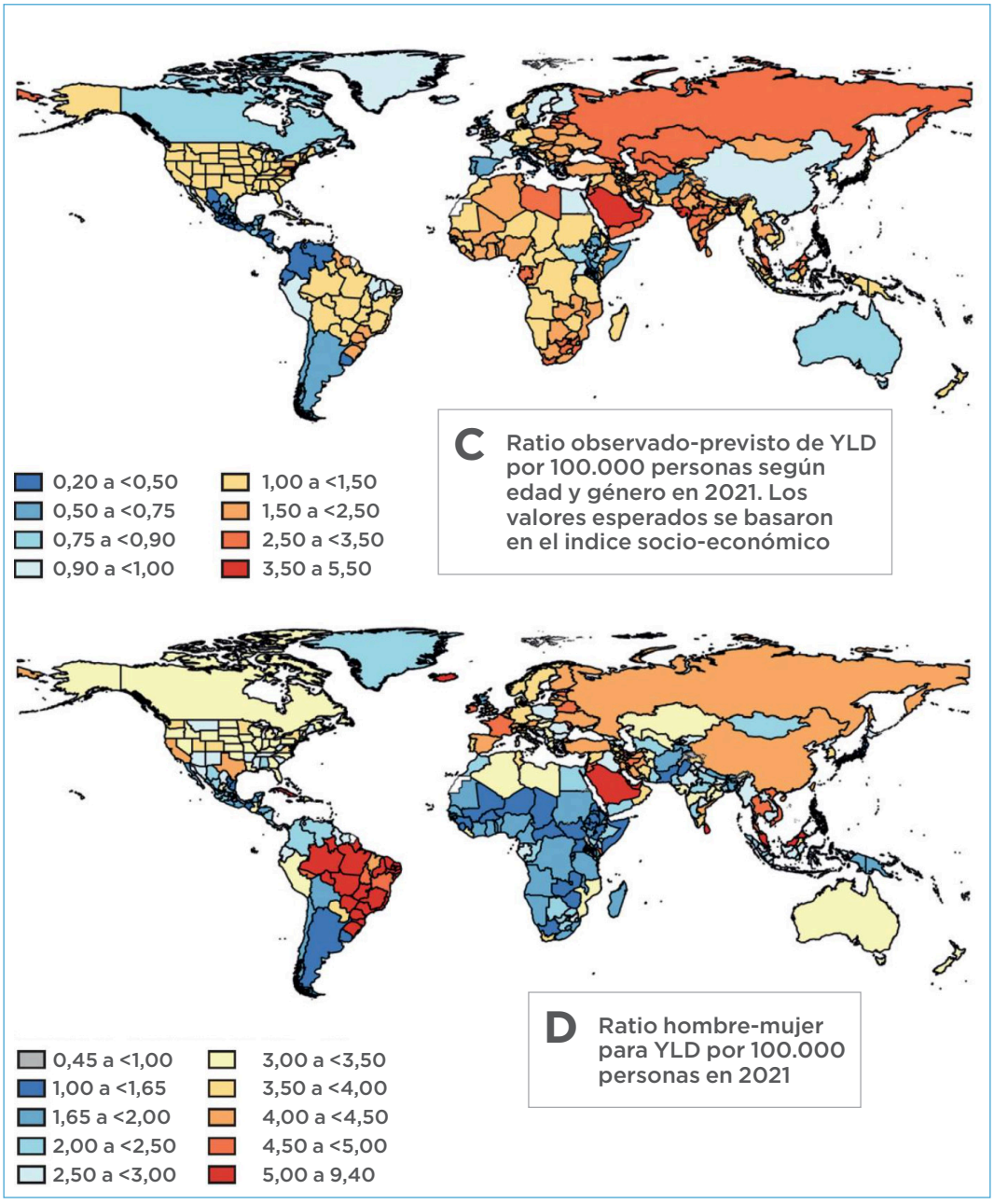


Figura 1 (cont.). Carga de discapacidad de la anemia por 100.000 personas en 2021. Tomado de: GBD 2021 Anaemia Collaborators. Prevalence, years lived with disability, and trends in anaemia burden by severity and cause, 1990-2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Haematol. 2023 Sep;10(9):e713-e734. Erratum in: Lancet Haematol. 2023 Oct;10(10):e796. **[Pubmed]**

Tabla 2. Clasificación fisiopatológica de las anemias

Disminución de la producción de hematíes
o Aplasia medular
o Insuficiencia renal crónica
o Déficits nutricionales (B_{12}, folato)
o Talasemias
o Malnutrición calórico-proteica
Aumento de la destrucción/pérdida de hematíes
o Membranopatías y enzimopatías
o Anemia falciforme
o Agentes químicos (Pb, etc.)
o Infecciones (micoplasma)
o AH adquiridas (microangiopáticas, autoinmunes, etc.)
o Pérdida sanguínea aguda

o de la destrucción de hematíes. Se han elaborado varios índices para valorar la producción eritrocitaria, como el índice de producción reticulocitaria: IPR = ret% × (hto. real / 45) / 1 + [(45 – hto. real) × 0,05]. También hay que considerar otros parámetros como los niveles de eritropoyetina sérica, las fracciones reticulocitarias, el receptor soluble de la transferrina y la hepcidina[3].

El **criterio morfológico** es el más utilizado y se basa en el tamaño de los eritrocitos. Es muy fiable y sencillo, pues los contadores celulares miden el tamaño en fL al mismo tiempo que la Hb mediante su volumen corpuscular medio (VCM). Las anemias se clasifican en microcíticas, cuando el VCM es < 80 fL; macrocíticas, cuando el VCM es > 98 fL; y normocíticas entre ambos límites. Lo primero que hay que valorar en la práctica clínica es si existe una bicitopenia o una pancitopenia. En estos casos, la anemia se circunscribe dentro de una alteración más global de la hematopoyesis (hepatopatía, alteraciones medulares, etc.)[4].

4.1. Clasificación morfológica de las anemias

En la anemia **microcítica** (o microcitosis sin anemia) **(Figura 2)**, en un primer paso se analiza el metabolismo férrico para evaluar si existe una anemia ferropénica (AF) o de tipo crónico (ATC), también denominada anemia de tipo inflamatorio.

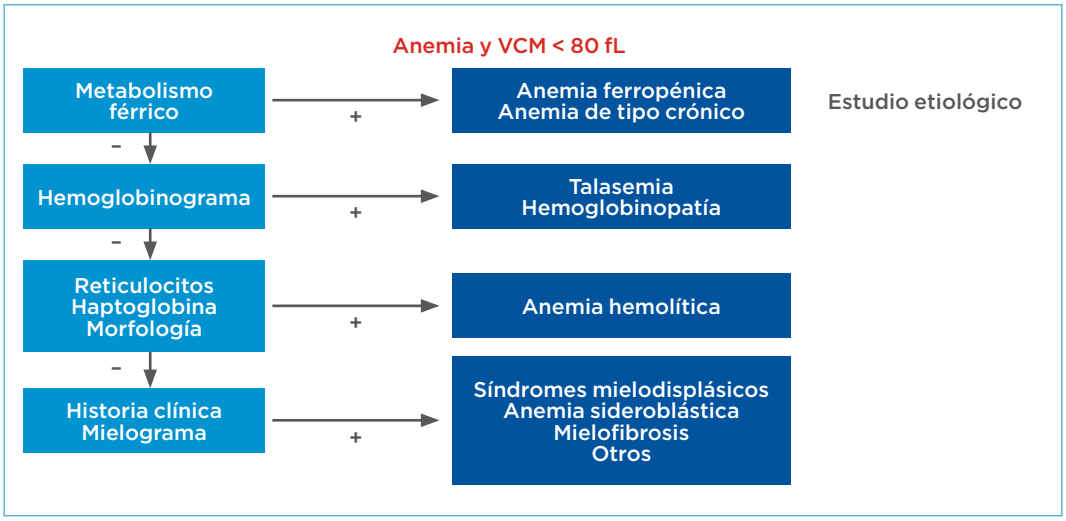


Figura 2. Diagnóstico de la anemia microcítica. VCM: volumen corpuscular medio.

Si se confirma una de las dos, se debe proceder a un diagnóstico etiológico de esa AF o ATC, además de instaurar el tratamiento adecuado. Descartadas la AF y la ATC, en el siguiente paso se ha de valorar un estudio de hemoglobinas (hemoglobinograma) para diagnosticar una talasemia o una hemoglobinopatía.

La mayoría de las anemias microcíticas se diagnostican con estos dos primeros pasos. Es decir, se tratará de AF, talasemias, hemoglobinopatías y, más raramente, de ATC[4].

En la anemia normocítica **(Figura 3)** se procede de forma similar a las microcíticas. Primero se valora el metabolismo férrico y se clasifican en AF, ATC o anemias mixtas ferropénicas con rasgos inflamatorios. Después se valora la presencia de rasgos de hemólisis y la morfología eritrocitaria, para descartar anemias hemolíticas. También se han de valorar aspectos clínicos como la presencia de insuficiencia renal o hepatopatía, sin olvidar determinadas endocrinopatías como el hipotiroidismo.

La mayoría de las anemias normocíticas son ATC, AF, mixtas, anemias asociadas a insuficiencia renal o hepática.

En la anemia **macrocítica** (o macrocitosis sin anemia) **(Figura 4)**, se valoran primero los factores de maduración (la vitamina B_{12} y el folato). Si la concentración de los factores de maduración está por debajo de los niveles normales, estaremos ante una anemia megaloblástica. Si se encuentra dentro del rango normal, estaríamos ante una anemia macrocítica no megaloblástica.

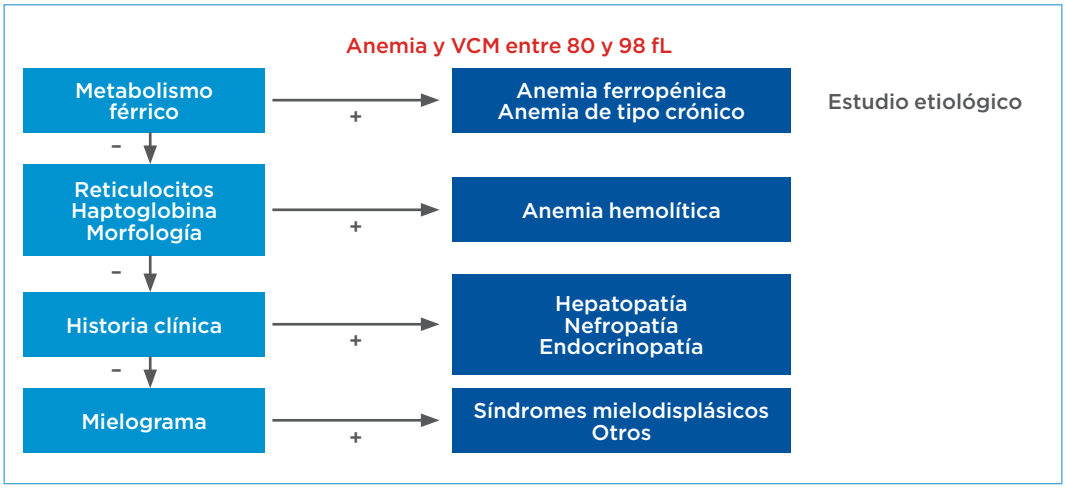


Figura 3. Diagnóstico de la anemia normocítica. VCM: volumen corpuscular medio.

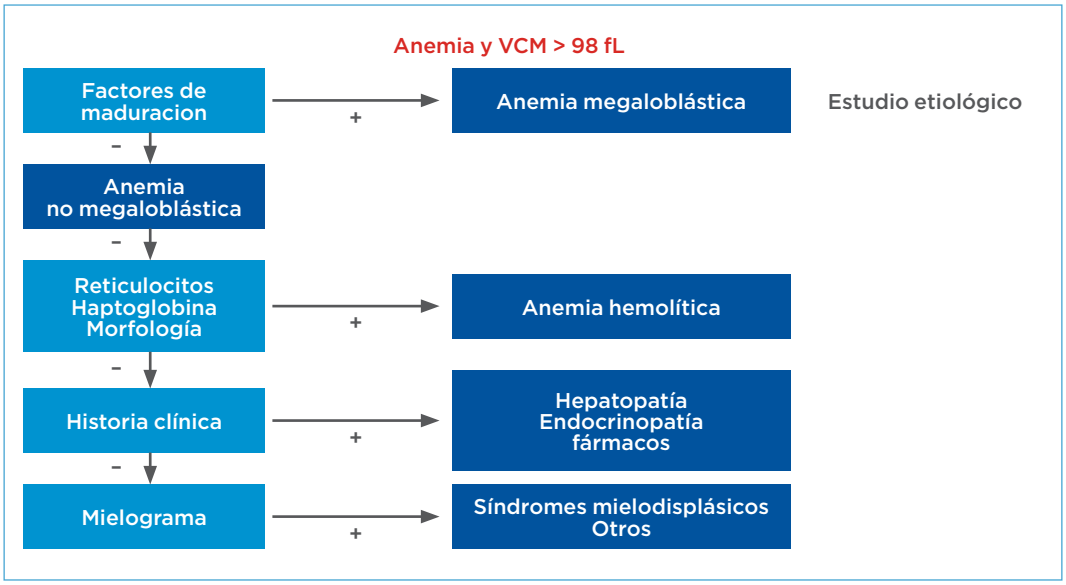


Figura 4. Diagnóstico de la anemia macrocítica. VCM: volumen corpuscular medio.

En las no megaloblásticas, el siguiente aspecto es valorar si la macrocitosis se debe a la reticulocitosis causada por una hemólisis (morfología, reticulocitos, haptoglobina, LDH, bilirrubina, etc.) o si se asocia a alguna patología que pueda producir macrocitosis (hepatopatía, alcohol, endocrinopatías, fármacos, tabaco, etc.) y pueda explicar una anemia macrocítica no megaloblástica y sin signos de hemólisis[4].

5. Diagnóstico de las anemias

Dentro de los servicios de hematología, el Laboratorio de Eritropatología se encarga de estudiar las anemias y otras alteraciones del hemograma eritrocitario (microcitosis, macrocitosis, reticulocitosis, etc.), el estudio del metabolismo férrico (atesoramiento férrico), el estudio del metabolismo de los factores de maduración y el estudio de las eritrocitosis. Los sistemas informáticos de laboratorio (SIL) y las cadenas automatizadas (CA) han permitido realizar estos estudios de forma mucho más eficiente y aumentar su uso.

El **estudio de anemia** es la forma más lógica de evaluar una anemia; se realiza mediante una serie de pruebas bioquímico-hematológicas encadenadas y es lo que se ha denominado el estudio de anemia. Este enfoque permite plantear el estudio en pasos cada vez más complejos hasta llegar al diagnóstico final. Usando esta aproximación, con una extracción simple, única y con una serie de pruebas sencillas, se consigue llegar al diagnóstico en la mayoría de los casos. Es importante disponer de una extensión de sangre periférica de buena calidad para valorar la morfología eritrocitaria. Una vez realizado el diagnóstico, en el seguimiento clínico no es necesario volver a realizar un nuevo estudio de anemia, salvo que una nueva situación lo justifique.

En la solicitud del estudio deben hacerse constar los datos más importantes de la historia clínica del paciente, así como posibles tratamientos recibidos. **En todo caso, hay que posponer una posible transfusión a la extracción del correspondiente estudio**.

Composición del estudio de anemia: en una primera parte nombramos los parámetros básicos, que pueden realizarse en cualquier laboratorio con un equipamiento básico. Incluirán el hemograma, la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva, la morfología eritrocitaria, los reticulocitos y el metabolismo férrico (sideremia, capacidad total de transporte de hierro, índice de saturación de transferrina con/sin ferritina sérica). Con estos se realizará una primera clasificación de las anemias según el VCM. Además, los reticulocitos valoran la producción eritroide medular. El metabolismo férrico permite realizar el diagnóstico y la caracterización de la mayoría de las anemias (AF o ATC).

Los bloques especiales se utilizarán para valorar una posible hemólisis, usando la haptoglobina, la determinación de la bilirrubina (total y directa), la LDH, la morfología eritrocitaria y la cifra de reticulocitos. También se incluirán los factores de maduración (la vitamina B_{12} sérica y el folato), que deberían estudiarse en todas las anemias macrocíticas. El estudio de hemoglobinopatías-talasemias incluye las determinaciones de la Hb F, de la Hb A2 y una electroforesis (como la electroforesis capilar) o cromatografía líquida de alta eficacia (*high performance liquid chromatography* –HPLC–) de Hb; los 3 parámetros deben valorarse en conjunto. Con los parámetros de estos bloques especiales valorados por un experto se puede conseguir el diagnóstico de prácticamente todas las anemias[4].

Papel de automatización: los SIL y las CA han permitido realizar el estudio de anemia de forma mucho más eficiente y generalizar su utilización (por ejemplo,

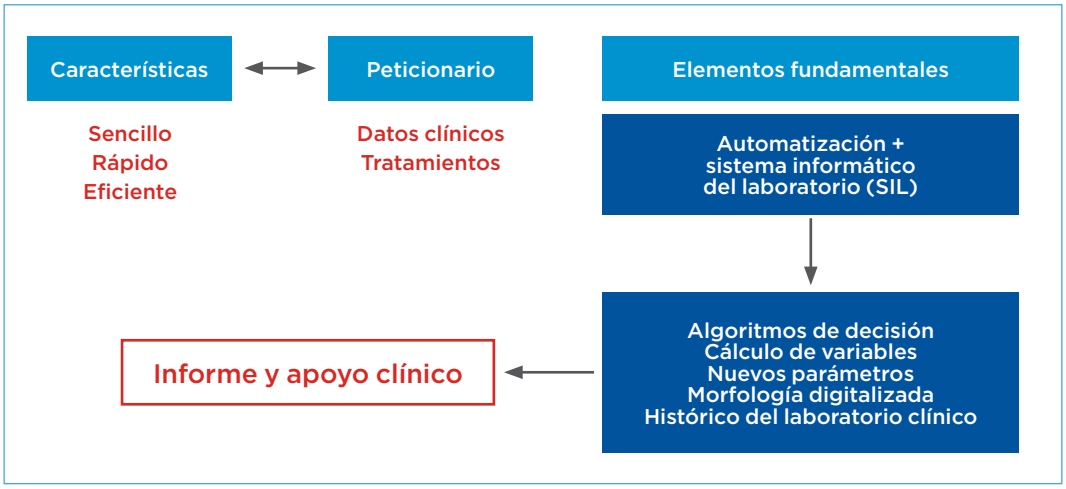


Figura 5. El estudio de anemia. Papel de la automatización e informatización.

estudios preoperatorios) **(Figura 5)**. Ambos nos permiten automatizar los algoritmos de decisión necesarios en el diagnóstico de la anemia, añadir nuevas determinaciones y nos ayudan a calcular variables de utilidad clínica (por ejemplo, cociente receptor de la transferrina/ferritina, ratio observada/prevista de la eritropoyetina, ratio hepcidina/ferritina, etc.) y permiten la incorporación de nuevos parámetros del hemograma al estudio de anemia, una vez estandarizados. Además, los SIL nos aportan todo un histórico de datos del paciente de acceso inmediato, no solo de hematología, también de todo el laboratorio (función renal, hepática).

Por último, merece mención aparte en el estudio de anemia el hecho de que una CA permite disponer de un sistema digitalizado de imágenes para valorar la morfología eritrocitaria. En este sentido, podemos clasificar las morfologías en 3 tipos: morfologías inespecíficas como, por ejemplo, la presencia de anisocitosis o poiquilocitosis moderadas; morfologías compatibles con el tipo de anemia –anisocitosis y Rouleaux en la ATC, dismorfia micropoiquilocítica (microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis) en la AF y la talasemia, dismorfia megaloblástica (macroovalocitos, esquistocitos, hipersegmentación de los neutrófilos) en la anemia megaloblástica, etc.–; y el tercer tipo son dismorfias importantes específicas que marcan el estudio diagnóstico posterior (esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis, esquistocitosis, hematíes falciformes, agregados de hematíes, excentrocitos, dacriocitos, etc.).

Estas últimas morfologías muchas veces nos orientan a una anemia rara. Las anemias raras son un conjunto de anemias, la mayoría hereditarias, de baja prevalencia. Son causadas por multitud de defectos genéticos que afectan a los diferentes estadios de la eritropoyesis o a un componente del hematíe. Entre ellas están la anemia de Diamond-Blackfan, las anemias diseritropoyéticas congénitas, las enzimopatías, las membranopatías y anomalías raras del metabolismo férrico. Hasta hace poco, debido a la complejidad diagnóstica y la baja prevalencia, este tipo de anemias con

frecuencia estaban mal o no diagnosticadas, pero gracias a la introducción de las técnicas de biología molecular y, en concreto, la secuenciación masiva, en la actualidad es posible detectar las lesiones genéticas causantes de estas patologías y obtener un diagnóstico preciso en un 65-88% de los casos[5]. El mejor conocimiento de las bases fisiopatológicas de las anemias congénitas y su correcta categorización están permitiendo el desarrollo reciente de nuevos tratamientos.

Reducir la incidencia de la anemia a la mitad es una meta mundial fijada por la OMS para el año 2025[5].

6. Conclusiones

- La anemia es una patología muy prevalente. La anemia supone el 8,8% del total de discapacidad a escala mundial, siendo mayor en el sudeste asiático y en África subsahariana.
- Las anemias se clasifican siguiendo un criterio fisiopatológico (disminución de la producción o aumento de la destrucción o pérdidas) o un criterio morfológico (según en VCM, serán microcíticas, normocíticas o macrocíticas).
- El estudio de anemia es una forma lógica de evaluar la anemia y se realiza mediante una serie de pruebas bioquímico-hematológicas encadenadas.
- Los sistemas informáticos de laboratorio y las cadenas automatizadas permiten realizar el estudio de anemia de forma eficiente y generalizar su utilización. Además, permiten automatizar los algoritmos diagnósticos de decisión.

Bibliografía

1. World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. World Health Organization; 2011. Disponible en: **[Enalce]**
2. García-Casal MN, Pasricha SR, Sharma AJ, Peña-Rosas JP. Use and interpretation of hemoglobin concentrations for assessing anemia status in individuals and populations: results from a WHO technical meeting. Ann N Y Acad Sci. 2019 Aug;1450(1):5-14. **[Pubmed]**
3. GBD 2021 Anaemia Collaborators. Prevalence, years lived with disability, and trends in anaemia burden by severity and cause, 1990-2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Haematol. 2023 Sep;10(9):e713-e734. Erratum in: Lancet Haematol. 2023 Oct;10(10):e796. **[Pubmed]**
4. Arrizabalaga B, González FA, Remacha AF (eds.). Eritropatología. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2017.
5. Organización Mundial de la Salud. Metas mundiales de nutrición 2025: documento normativo sobre anemia. WHO/NMH/NHD/14.4. OMS; 2017. Disponible en: **[Enlace]**

Capítulo 2

ANEMIA FERROPÉNICA Y SOBRECARGA FÉRRICA

Coordinadora: **Clara Martínez Valverde**

Residente: **Kevin Martín García Roulston**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

1. Anemia ferropénica

1.1. Definición

La anemia ferropénica (AF) se origina por el déficit de hierro. Es el trastorno carencial más frecuente del mundo. La ferritina es el mejor indicador de las reservas de hierro del organismo. Un descenso de la ferritina sin anemia se denomina estado ferrodeficitario (SFD). Los principales parámetros para definir la ferropenia son la ferritina y el índice de saturación de la transferrina (IST) **(Tabla 1)**[1,2].

Tabla 1. Criterios diagnósticos de anemia ferropénica[1]

Índices eritrocitarios[a]	Diagnóstico
Hemoglobina	< 130 g/L en hombres
	< 120 g/L en mujeres
	< 110 g/L en embarazadas
VCM	Disminuido
CHCM	Disminuida
HCM	Disminuida
ADE	Aumentada
Morfología	Microcitosis, hipocromía

[a] En el SFD, los índices eritrocitarios son normales y los parámetros férricos, alterados. ADE: amplitud de distribución eritrocitaria; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; HCM: hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen corpuscular medio

Tabla 1. Criterios diagnósticos de anemia ferropénica[1] (cont.)

Parámetros férricos[a]	Diagnóstico
Ferritina, según la OMS[b]	< 15 µg/L en > 5 años
	< 12 µg/L en < 5 años
IST[b]	< 10%
Sideremia	Disminuida
CTFH	Aumentada
rSTF	Aumentado

[a] En el SFD, los índices eritrocitarios son normales y los parámetros férricos, alterados; [b] los puntos de corte de la ferritina y el IST pueden variar según el laboratorio. La OMS recomienda utilizar los umbrales de los laboratorios[2]
CTFH: capacidad total de fijación del hierro; IST: índice de saturación de la transferrina; OMS: Organización Mundial de la Salud; rSTF: receptor soluble de la transferrina; SFD: estado ferrodeficitario

1.2. Etiología (Tabla 2)[3]

1.3. Manifestaciones clínicas

Los **síntomas considerados específicos de ferropenia**[4] son:

- Frecuentes: caída de cabello, glositis atrófica, síndrome de piernas inquietas, sequedad de piel, síntomas neuropsicológicos, vértigo.
- Raros: coiloniquia, pica (pagofagia), queilitis angular, escleróticas azules, síndrome de Plummer-Vinson (tejidos pequeños y delgados que se forman en la parte superior del esófago y que dificultan la deglución).

La ferropenia es especialmente grave en los niños, al causar trastornos psicomotores y cognitivos. En mujeres embarazadas se ha asociado a embarazos pretérmino, bajo peso del recién nacido y aumento de la mortalidad perinatal.

Tabla 2. Etiología

a) Aumento de las demandas	
Crecimiento en la infancia y la niñez	
Embarazo y lactancia	
Tratamiento con eritropoyetina	
b) Aumento de las pérdidas, normalmente crónicas	
Fisiológicas:	menstruación
Donación frecuente de sangre	
Gastrointestinal:	neoplasias, gastritis, úlcera péptica, angiodisplasias, esofagitis, diverticulitis, hemorroides
Genitourinario:	hipermenorreas, hematuria, hemoglobinuria
Sistémico:	hemólisis intravascular (prótesis valvulares, microangiopatía), diálisis, telangiectasias, coagulopatías, hemorragia
c) Aporte insuficiente	
Malnutrición	
Vegetarianos, veganos	
Malabsorción:	o Resección gástrica, cirugía bariátrica, *bypass* duodenal o Infección por *Helicobacter pylori* o Parasitosis (*Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*) o Síndromes malabsortivos (Crohn, enfermedad celíaca, gastritis atrófica) o Fármacos: antiácidos, inhibidores de la bomba de protones (IBP) y antisecretores

1.4. Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas

La AF suele ser microcítica e hipocroma con anisocitosis. Sin embargo, y con frecuencia, es normocítica, sobre todo en las anemias ferropénicas con rasgos inflamatorios **(Tabla 3)**[5].

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas[5]

	AF	TALA	ATC
Hemoglobina	Disminuida	Normal/Disminuida	Disminuida
VCM	Disminuido ++	Disminuido +++	Normal/Disminuido
ADE	Aumentada	Normal	Normal
Morfología eritrocitaria	Microcitosis, hipocromía	Microcitosis, dianocitos, punteado basófilo	Normocitosis, no hipocromía
Sideremia	Disminuido++	Normal/Aumentado	Disminuido
IST	Disminuido	Normal	Normal/Disminuido
CFTH	Aumentada	Normal	Disminuida
Ferritina[a]	Disminuido	Normal	Normal/Aumentado
Receptor soluble de la transferrina	Aumentado	Normal/Aumentado	Normal
Estudio de hemoglobinas	Normal	Alterado	Normal
Índice de England-Fraser[b]	Positivo	Negativo	Positivo
Índice RsTf/ logFt[c]	> 3,5 si PCR < 5 mg/L > 2 si PCR > 5 mg/L	No aplica	< 3,5 si PCR < 5 mg/L < 2 si PCR > 5 mg/L
Hepcidina[d]	Disminuida	Normal	Aumentada

[a] La **ferritina** es un reactante de fase aguda, por lo que puede enmascarar una ferropenia;
[b] **índice de England-Fraser**: VCM (fL) – [Hb (g/dL) × 5 + hematíes × 10^{12}/L] + 8. Usado para el diagnóstico diferencial de las talasemias;
[c] **índice receptor soluble de la transferrina/logaritmo ferritina**: es directamente proporcional al déficit tisular de Fe. Los niveles diagnósticos a utilizar cambian según la metodología usada y la presencia o no de inflamación, evaluada con la PCR.
[d] **Hepcidina**: es la hormona principal de regulación del hierro. En AF, los niveles de hepcidina suelen encontrarse disminuidos. Aumenta con la inflamación y bloquea la salida del hierro de los depósitos. La determinación de la hepcidina se realiza por métodos de inmunoensayos y se puede determinar en algunos laboratorios
ADE: amplitud de distribución eritrocitaria; AF: anemia ferropénica;
ATC: anemia de trastornos crónicos; CFTH: capacidad total de fijación del hierro;
IST: índice de saturación de transferrina; PCR: proteína C reactiva; TALA: talasemias;
VCM: volumen corpuscular medio

1.5. Estudio etiológico según la edad[6] (Tabla 4)

Si, **tras 6 semanas** de tratamiento con hierro oral, no hay mejoría de la anemia ni de la ferropenia, hay que considerar la AF refractaria (AFR) **(Tabla 5)**.

Tabla 4. Estudio etiológico según la edad

Población	Causa principal	Tratamiento/Pruebas complementarias
Niños, adolescentes, gestantes	Aumento de las demandas	**Hierro oral.** Si no responde, considerar refractariedad
Mujer fértil	Hemorragia ginecológica	**Hierro oral.** **Estudio ginecológico:** tacto vaginal, citología, ecografía transvaginal
< 40-50 años	Hemorragia digestiva	**Hierro oral.** **Estudio digestivo:** sangre oculta en heces (SOH), endoscopia digestiva alta (EDA), colonoscopia, enema opaco
> 40-50 años, posmenopáusicas	Proceso neoplásico	**Hierro oral.** **Estudio digestivo:** SOH, EDA, colonoscopia, enema opaco. Si es normal: estudio hematológico

Tabla 5. Estudio etiológico de anemia ferropénica refractaria (AFR)

Patologías más frecuentes	Pruebas complementarias	Tratamiento
Gastritis por *Helicobacter pylori*	Test del aliento, antígeno fecal, anticuerpos IgG	Tratamiento erradicador
Enfermedad celiaca	Anticuerpos antiendomisio y antitransglutaminasa	Dieta libre en gluten Fe endovenoso
Gastritis atrófica autoinmune	Anticuerpos antiparietal y antifactor intrínseco, EDA	Fe endovenoso
IRIDA (*iron-refractory iron deficiency anemia*)	Estudio genético (*TMPRSS6*)	Fe endovenoso

1.6. Tratamiento

1.6.1. Tratamiento oral

Las sales ferrosas son de elección por su mayor biodisponibilidad que las sales férricas **(Tabla 6)**[7].

- **Para asegurar su absorción:** se debe tomar en ayunas, al menos 2 horas desde la última ingesta; evitar vegetales, leche, café y té; tomar con vitamina C o zumo de naranja; y, **recordar** evitar antiácidos, inhibidores de la bomba de protones (IBP) (omeprazol). Si debieran tomarse, separar un mínimo de 8 horas.
- **Posología:** 100-200 mg (2-3 mg/kg/día), 1 o 2 veces al día.
- **Duración:** valorar respuesta a las 6 semanas. Tras la normalización de la hemoglobina (Hb), mantener 3 meses más. En total, la duración total del tratamiento suele ser de 6 meses.
- **Efectos secundarios** digestivos frecuentes: epigastralgia, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento, flatulencias, sabor metálico, coloración verde-negruzca de las heces.

Tabla 6. Principales presentaciones orales[7]

	Nombre comercial	Fe elemento
Sales ferrosas		
Ferroglicina sulfato	Ferbisol®, Ferro sanol® cápsulas gastrorresistentes	100 mg
	Glutaferro® frasco gotas	30 mg/mL
Sulfato ferroso	Ferogradumet® comprimidos liberación prolongada	105 mg
	Tardyferon® comprimidos liberación prolongada	80 mg
Lactato ferroso	Cromatonbic ferro® suspensión oral	37,5 mg
Gluconato ferroso	Losferron® comprimidos efervescentes	80 mg
Sales férricas		
Proteinsuccinilato	Ferplex®, Ferrocur®, Lactoferrina® viales bebibles	40 mg
Ferrocolinato	Podertonic® sobres	112,6 mg
Ferrimanitol	Ferroportina®, Kilor®, Profer® sobres granulados	40 mg
	Ferroportina®, Kilor®, Profer®, Syron® comprimidos	40 mg
	Ferroportina®, Kilor®, Profer®, Syron® sobres granulados	80 mg

- **Estrategias** para mejorar la tolerancia: reducción de la dosis, aumentar el intervalo (una toma o días alternos), ingesta con alimentos (aunque reduce su absorción), cambio de formulación (preparados bebibles, menos dosis, hierro liposomado)[8].

1.6.2. Tratamiento endovenoso

Las indicaciones son: fallo de terapia oral, necesidad de corrección rápida de la anemia, malabsorción, IRIDA (*iron-refractory iron deficiency anemia*), insuficiencia renal crónica (diálisis), enfermedad inflamatoria intestinal (activa o Hb < 100 g/L), embarazo (segundo y tercer trimestres, contraindicado en el primer trimestre), pre- o postoperatorio **(Tabla 7)**.

- Cálculo de dosis según la fórmula de Ganzoni:
  dosis necesaria = peso (kg) × [15 − Hb (g/dL)] × 2,4 + 500.
- Se recomienda infusión lenta para evitar las reacciones de hipersensibilidad (30 minutos).
- No se aconseja el uso conjunto con hierro oral.
- Se recomienda un control con parámetros férricos a las 6-8 semanas.

Tabla 7. Características de los preparados de hierro intravenoso (i.v.) en España

Tipo de hierro i.v.	Hierro carboximaltosa (Ferinject®)	Hierro isomaltosa (Monofer®)	Hierro sacarosa (Venofer®)	Hierro de bajo PM (CosmoFer®)
Concentración	50 mg/mL	100 mg/mL	20 mg/mL	50 mg/mL
Dosificación	Única dosis 20 mg/kg	Única dosis 20 mg/kg	Múltiples dosis 100-200 mg	Múltiples dosis 100-200 mg
Dosis máxima en una única infusión	1.000 mg	1.500 mg	200 mg	20 mg/kg
Tiempo de infusión	6-15 minutos	15-60 minutos	8-30 minutos	60 minutos

1.7. Conclusiones

- La AF es el trastorno carencial más frecuente del mundo. Es típico de niños, mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y personas de edad avanzada. La población infantil es especialmente vulnerable, al causar trastornos cognitivos y psicomotores.
- El déficit de hierro se caracteriza por niveles bajos de ferritina y del IST. La valoración de otros parámetros férricos, como el índice receptor soluble de la transferrina/logaritmo ferritina (RsTf/logFt) y la hepcidina, es útil para el diagnóstico diferencial en situaciones de inflamación.
- Tanto el SFD como la AF requieren de tratamiento sustitutivo. Las sales ferrosas son de elección (100-200 mg/día). Si hay intolerancia gástrica se recomienda cambiar de compuesto, disminuir la dosis o administrar con alimentos. Se recomienda mantener 3 meses más, una vez corregida la anemia, para completar los depósitos de hierro.
- La elección del compuesto intravenoso dependerá de la disponibilidad del centro. Se aconseja priorizar aquel que permita reponer las reservas de hierro en 1-2 administraciones, dado su coste-efectividad.

2. Sobrecarga férrica (SF)

2.1. Definición

Exceso de hierro en el organismo. Los signos y síntomas son consecuencia del acúmulo de hierro en los diferentes tejidos. El hígado es el órgano más afectado, seguido del páncreas y el corazón.

2.2. Clasificación etiológica

2.2.1. Primarias. Hemocromatosis hereditaria (HH)

Síndrome caracterizado por una absorción intestinal excesiva de hierro. Se distinguen 6 tipos según la mutación genética. El tipo 1 es el más frecuente, con 1/200 individuos en Occidente. Las demás son raras (< 1/1.000.000) **(Tabla 8)**[9].

Tabla 8. Causas genéticas, órganos afectados y parámetros analíticos en la hemocromatosis hereditaria (HH)[9]

	Tipo 1*	Tipo 2a	Tipo 2b	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5
Gen	*HFE*	*HFE2*	*HAMP*	*TFR2*	*SLC40A1*	*BMP6*
Proteína	HFE	Hemojuvelina	Hepcidina	TFR2	Ferroportina	BMP6
Herencia	AR	AR	AR	AR	AD	AD
Edad debut	Adulto	< 20 años	< 20 años	Infancia-adulto	Adulto	Adulto
Corazón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Páncreas	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Hipófisis	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Articulaciones	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
IST y Ft	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Hepcidina	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja	Normal/Alta

* La principal mutación causal del gen *HFE* es la mutación C282Y en homocigosis. Presenta una penetrancia incompleta. Existe controversia respecto al estado heterocigoto compuesto por C282Y/H63D. Si estos pacientes presentan sobrecarga tisular de hierro se considera que otros factores causales se encuentran involucrados. AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva; BMP6: proteína 6 morfogénica del hueso; Ft: ferritina; HAMP: péptido antimicrobiano hepcidina; HFE: hierro alto; IST: índice de saturación de transferrina; SLC40A1: transportador de soluto de familia 4 miembro 1; TFR2: receptor de la transferrina 2

2.2.2. Sobrecarga férrica secundaria

Las causas más frecuentes son las politransfusiones **(Tabla 9)**.

Tabla 9. Causas de la sobrecarga férrica (SF) secundaria

Anemia	Talasemia mayor, anemia sideroblástica, anemia falciforme, hemólisis crónica, membranopatías
Sobrecarga parenteral	Politransfusiones, hierro endovenoso, hemodiálisis
Hepatopatía crónica	Alcoholismo, hepatitis C
Misceláneas	o Atransferrinemia congénita: anemia severa o Aceruloplasminemia hereditaria: anemia hipocroma, microcítica. Acúmulo de hierro en el hígado y el sistema nervioso central o Síndrome dismetabólico

2.3. Manifestaciones clínicas (Tabla 10)

Tabla 10. Manifestaciones clínicas

Síntomas precoces	Astenia, fatiga crónica, dolor abdominal, artralgias, artropatía de la primera metacarpofalángica
Síntomas tardíos	Cirrosis hepática*, diabetes mellitus, hipogonadismo primario y secundario, miocardiopatías, hiperpigmentación cutánea, infecciones

* Cirrosis hepática: puede revertir con un tratamiento precoz

2.4. Diagnóstico (Tabla 11)

Tabla 11. Diagnóstico

1. Sospecha clínica y analítica	Índice de saturación de transferrina (IST) > 45% en 2 determinaciones separadas en 6 meses
2. Descartar causas secundarias	Véase la **Tabla 9**
3. Confirmar sobrecarga férrica (SF) tisular	Resonancia magnética hepática
4. Estudio genético	Solicitar mutación del gen *HFE*

2.5. Tratamiento

2.5.1. Hemocromatosis hereditaria

Flebotomías periódicas. Extracción de 350 mL/500 mL en cada sesión. Iniciar con 1-2 sesiones por semana; en fase de mantenimiento entre 50 y 75 µg/L, 3-4 sesiones por año. El objetivo es: IST < 45% y ferritina < 50 µg/L. Por debajo de 200 µg/L se puede donar sangre si se cumplen criterios 4 veces/año los hombres y 3 veces/año las mujeres Si se produce mala tolerancia o hay contraindicaciones, valorar quelantes de hierro o realizar eritroaféresis.

2.5.2 Sobrecarga férrica secundaria

Quelantes de hierro. Se aconseja un inicio precoz, ya que una vez se deposite el hierro en el tejido, su eliminación es muy difícil. Indicados cuando la ferritina sea > 1.000 µg/L o se haya recibido más de 10-20 concentrados de hematíes (un concentrado de hematíes corresponde a 200 mg de hierro, aproximadamente) **(Tabla 12)**[10].

Tabla 12. Características de los quelantes disponibles[10]

	Deferoxamina (DFO) Desferin®	Deferiprona (DFP) Ferriprox®	Deferasirox (DFX)* Exjade®
Indicación	SF secundaria y primaria si no toleran flebotomías	SF + TM cuando DFO está contraindicado	• SF + TM con altos RT • Contraindicación de DFO
Administración	s.c./e.v. 8-12 h 5 días/semana	v.o. 3 veces al día	v.o. 1 vez al día
Posología	30-60 mg/kg/día 5 días/semana	75-100 mg/kg/día Repartida en 3 dosis	7-28 mg/kg/día Una vez al día
Vida media	20-30 minutos	3-4 horas	12-16 horas
Metabolismo	Hepático	Hepático	Hepático
Excreción	Urinaria/Fecal	Urinaria	Fecal
Efectos adversos	Oculares, auditivos, retraso del crecimiento, reacciones locales, alergia	Gastrointestinales (GI), artralgia, neutropenia/ agranulocitosis	Menos efectos GI, toxicidad renal y hepática
Monitorización de la eficacia	PFE trimestral RM hepática y cardiaca anual	PFE trimestral RM hepática y cardiaca anual	PFE trimestral RM hepática y cardiaca anual
Contraindicaciones	1.er-2.º trimestre de embarazo Hipersensibilidad	Embarazo Neutropenia Hipersensibilidad	Embarazo FG < 60 mL/min Insuficiencia hepática Hipersensibilidad

* Deferasirox, por su vía de administración y por su biodisponibilidad oral, es el más usado
e.v.: endovenoso; FG: filtrado glomerular; PFE: patrón de hierro; RM: resonancia magnética; RT: requerimientos transfusionales; s.c.: subcutáneo; SF: sobrecarga férrica; TM: talasemia mayor; v.o.: vía oral

2.6. Conclusiones

- El diagnóstico de la SF se realiza con niveles muy elevados de IST y de ferritina sérica. Se recomienda estudio genético si se sospecha HH y evaluar el depósito tisular mediante resonancia magnética hepática.
- La HH es una enfermedad genética caracterizada por una disminución de la hepcidina. Conlleva un incremento de la absorción de hierro con potencial daño orgánico. A pesar de presentar diferentes variantes genéticas, el curso clínico es similar, aunque con distinto grado de agresividad.
- La clínica de la SF es variada y depende del órgano afectado. Puede cursar asintomática o desarrollar patología de los órganos afectos: cirrosis hepática, hepatocarcinoma, diabetes, alteraciones articulares, hiperpigmentación cutánea, hipopituitarismo y miocardiopatía dilatada.
- Las transfusiones periódicas son la causa más frecuente de SF secundaria. Se debe prevenir su aparición con una adecuada monitorización de la ferritina y del IST, así como del número de transfusiones realizadas al paciente, para valorar el inicio del tratamiento quelante.
- Las flebotomías periódicas son el tratamiento más recomendable en la SF, precisándose agentes quelantes de Fe en algunas ocasiones.

Bibliografía

1. Stevens GA, Finucane MM, De-Regil LM, Paciorek CJ, Flaxman SR, Branca F, et al.; Nutrition Impact Model Study Group (Anaemia). Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for 1995-2011: a systematic analysis of population-representative data. Lancet Glob Health. 2013 Jul;1(1):e16-25. **[Pubmed]**
2. World Health Organization (WHO). Global nutrition targets 2025: anaemia policy brief Geneva: WHO; 2014. Disponible en: **[Enlace]**
3. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anaemia revisited. J Intern Med. 2020 Feb;287(2):153-70. **[Pubmed]**
4. López A, Cacoub P, Macdougall IC, Peyrin-Biroulet L. Iron deficiency anaemia. Lancet. 2016 Feb 27;387(10021):907-16. **[Pubmed]**
5. Pasricha SR, Tye-Din J, Muckenthaler MU, Swinkels DW. Iron deficiency. Lancet. 2021 Jan 16;397(10270):233-48. **[Pubmed]**
6. Kumar A, Sharma E, Marley A, Samaan MA, Brookes MJ. Iron deficiency anaemia: pathophysiology, assessment, practical management. BMJ Open Gastroenterol. 2022 Jan;9(1):e000759. **[Pubmed]**
7. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015 May 7;372(19):1832-43. **[Pubmed]**
8. Snook J, Bhala N, Beales ILP, Cannings D, Kightley C, Logan RP, et al. British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults. Gut. 2021 Nov;70(11):2030-51. **[Pubmed]**
9. Lima TG, Benevides FLN, Esmeraldo Filho FL, Farias IS, Dourado DXC, Fontenele EGP, et al. Treatment of iron overload syndrome: a general review. Rev Assoc Med Bras (1992). 2019 Oct 10;65(9):1216-22. **[Pubmed]**
10. Golfeyz S, Lewis S, Weisberg IS. Hemochromatosis: pathophysiology, evaluation, and management of hepatic iron overload with a focus on MRI. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Aug;12(8):767-78. **[Pubmed]**

Capítulo 3

ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS Y OTRAS ANEMIAS MACROCÍTICAS

Coordinadora: **Valle Recasens Flores**

Residentes: **Amaia López Peña, Mar Herrero Gutiérrez, Laura Fernández Cuezva, Leire Etxebarría Bahillo**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

1. Concepto de macrocitosis

Aumento del tamaño de los eritrocitos con un volumen corpuscular medio (VCM) superior a los valores de la normalidad, que varían con la edad[1]:

- Recién nacidos prematuros ≤ 25 semanas de gestación: > 119 ± 7 fL.
- Recién nacidos a término (sangre de cordón): > 106 ± 4 fL.
- Lactantes y niños: > 90 fL.
- Adultos: > 96-100 fL.

2. Causas de la macrocitosis

Un VCM aumentado no siempre corresponde a una verdadera macrocitosis (pseudomacrocitosis), al igual que existen macrocitosis no megaloblásticas (multifactoriales)[1,2] **(Tabla 1)**.

3. Anemia megaloblástica

3.1. Concepto

La anemia (< 13 g/dL en hombres y 12 g/dL en mujeres) megaloblástica es una anemia macrocítica secundaria a una división celular anormal en los precursores de glóbulos rojos (eritroblastos) en la médula ósea debido a la síntesis defectuosa de ADN en ellos, por déficit de vitamina B_{12} (cobalamina), ácido fólico (vitamina B_9 o ácido pteroilglutámico) o interferencia en su metabolismo[3].

La anemia es la manifestación más llamativa, pero los fármacos y déficits de nutrientes que la causan afectarán a todas las células sanguíneas en desarrollo, por

Tabla 1. Causas de la macrocitosis[2]

Megaloblástica	Pseudomacrocitosis	No megaloblástica
• Déficit de vitamina B_{12} (aporte insuficiente en la dieta, malabsorción...) • Déficit de folato (nutricional, embarazo, lactancia, hemólisis crónica...) • Medicamentos (óxido nitroso, metformina, metotrexato, hidroxiurea, antirretrovirales, quimioterapia...) • TRMA* (anemia megaloblástica sensible a tiamina)	• Agregados eritrocitarios (pilas de monedas por hipergammaglobulinemia, aglutininas) • Hiperglucemia grave • Exceso de EDTA en la muestra • Hiperleucocitosis • Muestra envejecida	• Alcoholismo • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica • Hepatopatía crónica • Hipotiroidismo • Déficit de cobre • Síndrome mielodisplásico • Hiperreticulocitosis (hemorragia, hemólisis...) • Macroglobulinemia de Waldenström y mieloma múltiple • Aplasia medular • Diseritropoyesis sin rasgos megaloblásticos • Virus de la inmunodeficiencia humana (y terapia) • Síndrome de Down • Embarazo, niños, ancianos

* TRMA (anemia megaloblástica sensible a tiamina): desorden autosómico recesivo infrecuente caracterizado por anemia megaloblástica, diabetes e hipoacusia neurosensorial temprana. Se han identificado varias mutaciones en un gen que codifica un transportador de tiamina (*SLC19A2*). El inicio de la enfermedad es en la infancia hasta la adolescencia. La anemia mejora con la administración de altas dosis de tiamina (vitamina B_1)[3]

lo que se pueden observar anomalías similares en los precursores de glóbulos blancos y plaquetas en la médula ósea[3].

Se expresa en la sangre periférica y la médula ósea con asincronismo madurativo entre el citoplasma y el núcleo, o defectos de división. Los megaloblastos se caracterizan por su gran tamaño, con cromatina de aspecto inmaduro[3].

3.2. Fisiología de la vitamina B_{12} y el ácido fólico

Las células humanas no tienen la capacidad de producir vitamina B_{12} ni ácido fólico, por lo que se precisa de un aporte dietético equilibrado para evitar su déficit.

En cuanto a la vitamina B_{12}, la única fuente natural son los productos de origen animal (sobre todo hígado, riñones y corazón). La reserva corporal es de 2-5 miligramos (mg) y las necesidades básicas diarias son de 6 microgramos (µg) aproximadamente. La mitad se almacena en el hígado, con reservas suficientes para 3-5 años sin aportes.

Para su absorción, se distinguen diversas fases: gástrica, duodenoyeyunal e ileocólica. La B_{12} comienza su liberación ya desde el proceso de cocción de los alimentos y continúa en el estómago gracias a la acción del ácido clorhídrico y la pepsina. Es allí expuesta a varias proteínas de transporte, como las haptocorrinas (HC) o proteínas R, y el factor intrínseco de Castle (FI), este último específico de la B_{12}. A nivel duodenoyeyunal, el factor intrínseco producido por las células parietales gástricas (fundus y cardias) se une a la vitamina B_{12}.

El complejo B_{12}-FI alcanza la mucosa del íleon terminal y se acopla, en un proceso que requiere calcio y pH alcalino, a su receptor denominado cubulina, y se internaliza por endocitosis en la célula intestinal. El transporte plasmático hacia el hígado, la médula ósea y otros tejidos se hace través de dos proteínas principalmente: HC y transcobalamina 2 (TC2). Una pequeña cantidad de B_{12} (< 1% de la ingesta oral) se absorbe de forma pasiva **(Figura 1)**.

En cuanto a los folatos, la fuente natural son los productos de origen animal y vegetales (hígado, verduras y hortalizas de hoja verde). La reserva corporal oscila entre 10 y 30 mg y la mitad se almacena en el hígado. Las necesidades mínimas diarias son de 50-100 µg. Si el aporte es insuficiente, se produce déficit en semanas o meses. La absorción de los folatos se produce principalmente en el duodeno y el yeyuno proximal, y no precisa de cofactores para ello, pero sí de la digestión enzimática de los alimentos por la enzima folato desconjugasa intestinal, que transforma los poliglutamatos en monoglutamatos, única forma absorbible. El principal transportador es el PCFT (*proton-coupled folate transporter*)[3,4] **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Puntos clave diferenciales en la fisiopatología

	Vitamina B_{12}	Ácido fólico
Fuente	Productos de origen animal	Vegetales, fruta
Necesidades	2-5 µg/día	50-100 µg/día
Absorción	Íleon terminal	Duodeno y yeyuno proximal
	Requiere factor intrínseco (FI)	Sin cofactor
Depósitos	Hepáticos Duran 3-5 años	Hepáticos Duran 2-4 meses
Forma circulante	Unida a transcobalamina 2 (TC2)	PCFT (*proton-coupled folate transporter*)

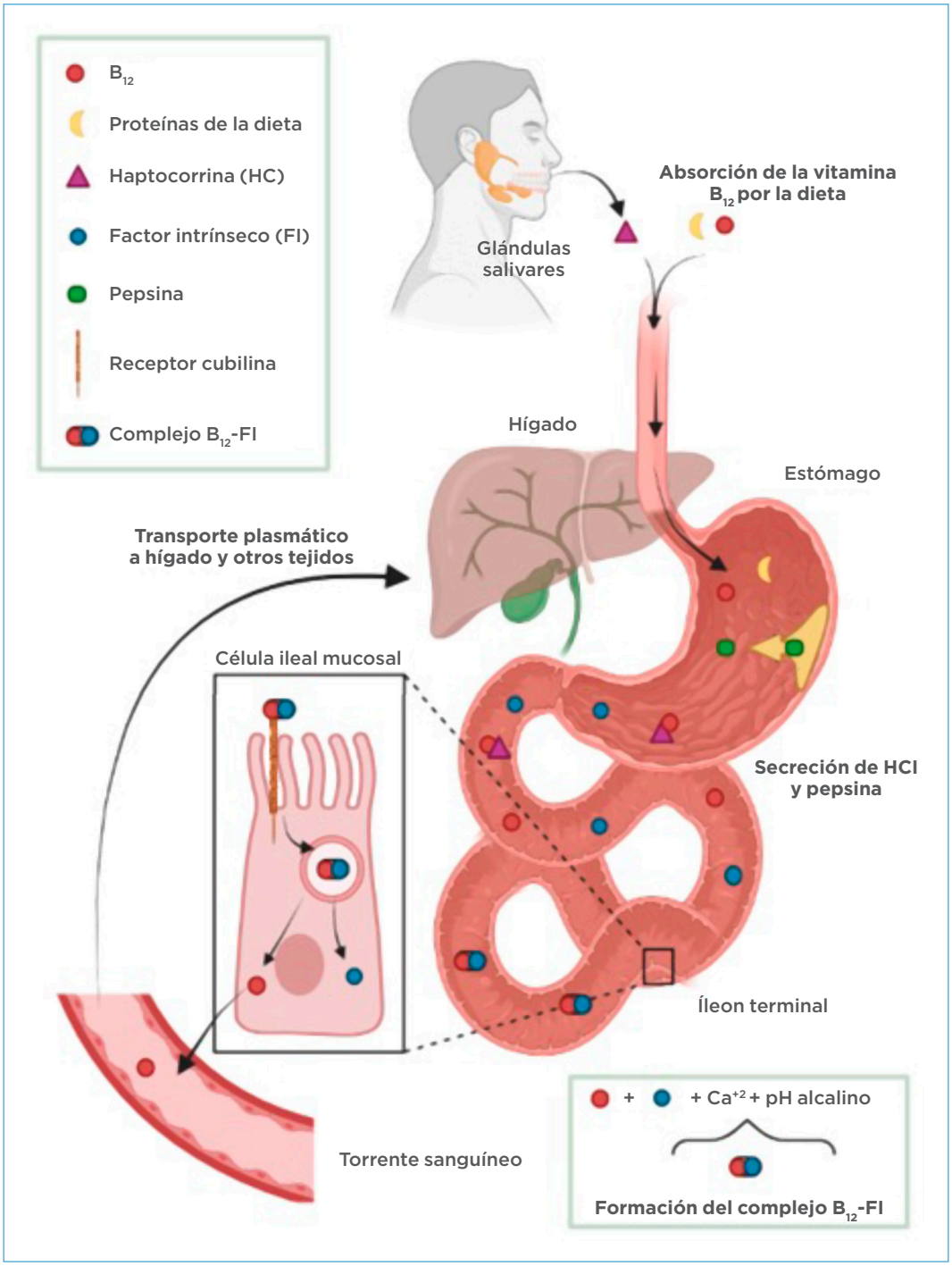


Figura 1. Proceso de absorción de la vitamina B_{12}.

3.3. Etiología

La etiología es multifactorial **(Tabla 3)**. La AP a menudo se asocia con condiciones autoinmunes adicionales y también con un mayor riesgo de cáncer gástrico, intestinal o de tumores carcinoides gástricos.

Por otro lado, ciertas condiciones de malabsorción pueden estar asociadas con una deficiencia combinada de vitamina B_{12} y folato o una deficiencia combinada de una de estas vitaminas y hierro (cirugía bariátrica, estados de malabsorción, dietas severamente restrictivas)[3].

Tabla 3. Causas de la anemia megaloblástica[1]

Déficit de cobalamina	Déficit de folato
1. Nutricional: vegetarianos estrictos, alimentación inadecuada (pobreza, trastornos psiquiátricos) **2.** Malabsorción: anemia perniciosa*, gastritis por *Helicobacter pylori*, gastrectomía/gastroplastia, síndrome de Zollinger-Ellison, celiaquía, Crohn, linfomas, amiloidosis, resección ileal, insuficiencia pancreática (falta de tripsina…), infestación por la tenia del pescado (*Dibothriocephalus latum*) **3.** Fármacos: óxido nitroso, metformina, isoniazida, cicloserina, anticonceptivos orales, inhibidores de la bomba de protones (IBP)… **4.** Trastornos genéticos	**1.** Nutricional **2.** Incremento de los requerimientos: embarazo, lactancia, prematuros, trastornos hematológicos como anemia hemolítica crónica, trastornos inflamatorios crónicos, diálisis prolongada, insuficiencia cardiaca congestiva, trastornos dermatológicos, hepatopatías… **3.** Malabsorción de folato: esprúe tropical, celiaquía, resección yeyunal, gastrectomía parcial, Crohn… **4.** Fármacos: sulfasalazina, fenitoína, valproato, carbamazepina, metotrexato, trimetoprim, triamtereno, pentamidina **5.** Trastornos genéticos: malabsorción hereditaria de folato por mutación de PCFT (*proton-coupled folate transporter*)

* Anemia perniciosa (AP) o anemia de Addison-Biermer: déficit de B_{12} por falta de factor intrínseco (FI) debido a la ausencia de células parietales gástricas secundaria a gastritis crónica atrófica. El origen es autoinmune, asociado a la presencia de autoanticuerpos anti-células parietales gástricas (60-90% de los casos) y anti-FI (40-60%). Algunos investigadores han propuesto un papel para las células T CD4 en la destrucción de células gástricas. No se ha identificado un clon específico de células T pero, en principio, dicho clon podría explicar los hallazgos clínicos en la AP, especialmente en individuos en los que no están presentes autoanticuerpos anti-FI.

3.4. Manifestaciones clínicas

La clínica clásica es la anemia con macrocitosis, ictericia cutánea con/sin alteración neurológica concomitante. El hallazgo neurológico clásico en la deficiencia de vitamina B_{12} es la degeneración combinada subaguda de las columnas dorsal (posterior) y lateral (sustancia blanca) de la médula espinal debido a la desmielinización. Se asocia con debilidad progresiva, ataxia y parestesias que pueden progresar a espasticidad y paraplejia[3].

Las manifestaciones clínicas se exponen en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Manifestaciones clínicas del déficit de folato y vitamina B_{12}[1]

Hematológicas	Anemia megaloblástica. Pancitopenia. Hemólisis
Dermatológicas	Lesiones dérmicas, palidez mucocutánea, hiperpigmentación, ictericia cutánea...
Neurológicas	Parestesias y neuropatía periférica (típicamente de forma simétrica). Alteración de la marcha. Enfermedad combinada del sistema nervioso central: desmielinización de las columnas dorsales y tracto corticoespinal. Síntomas cerebelosos y de afectación de los pares craneales
Psiquiátricas	Demencia, depresión, psicosis, insomnio, irritabilidad, enlentecimiento cognitivo...
Gastrointestinales	Glositis y depapilación. Úlceras orales. Diarrea. Dolor abdominal
Cardiovasculares	Taquicardia. Descompensación cardiaca
Oftalmológicas	Atrofia óptica

3.5. Diagnóstico (Figuras 2 y 3, y Tablas 5 y 6)

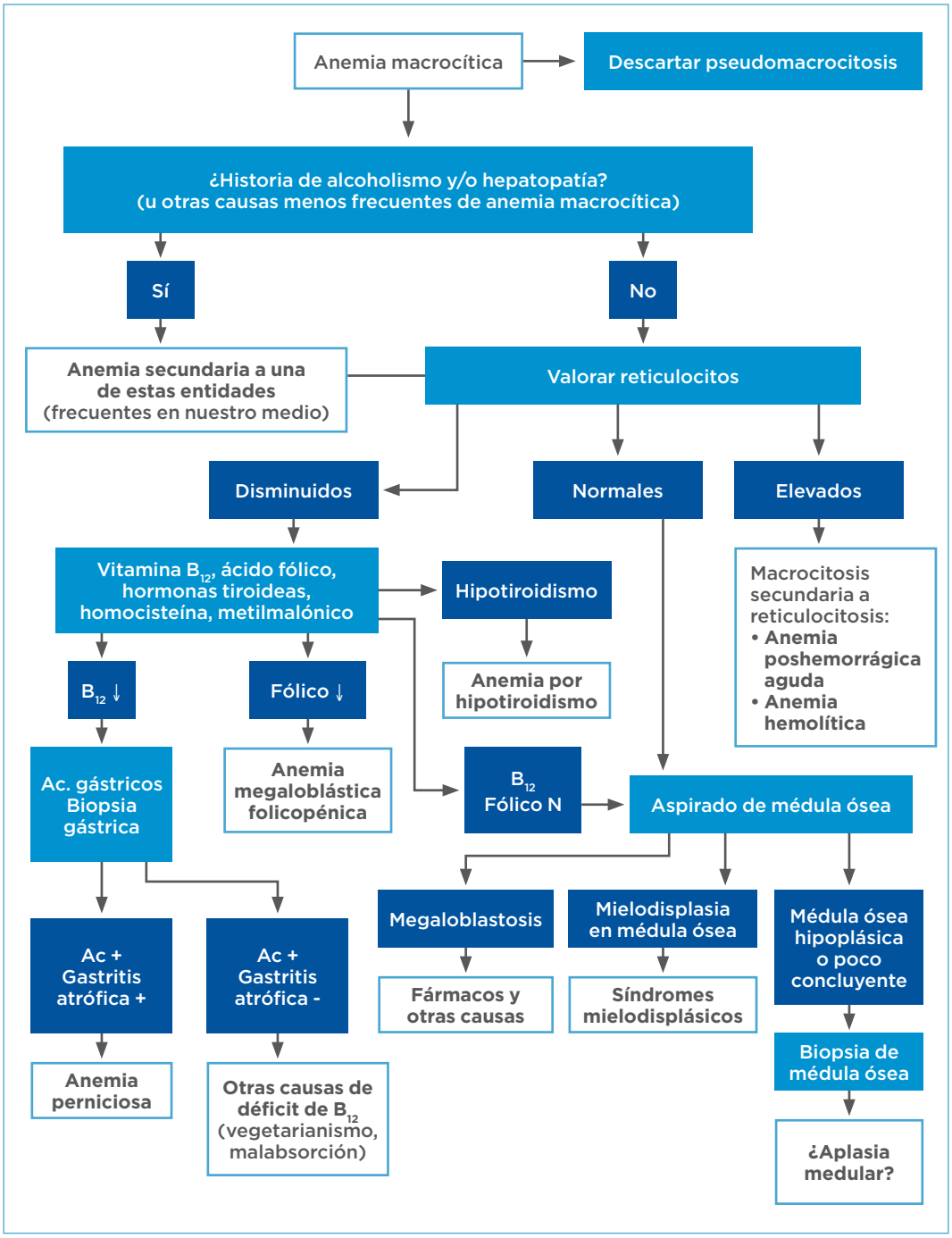


Figura 2. Algoritmo de estudio de la anemia macrocítica.

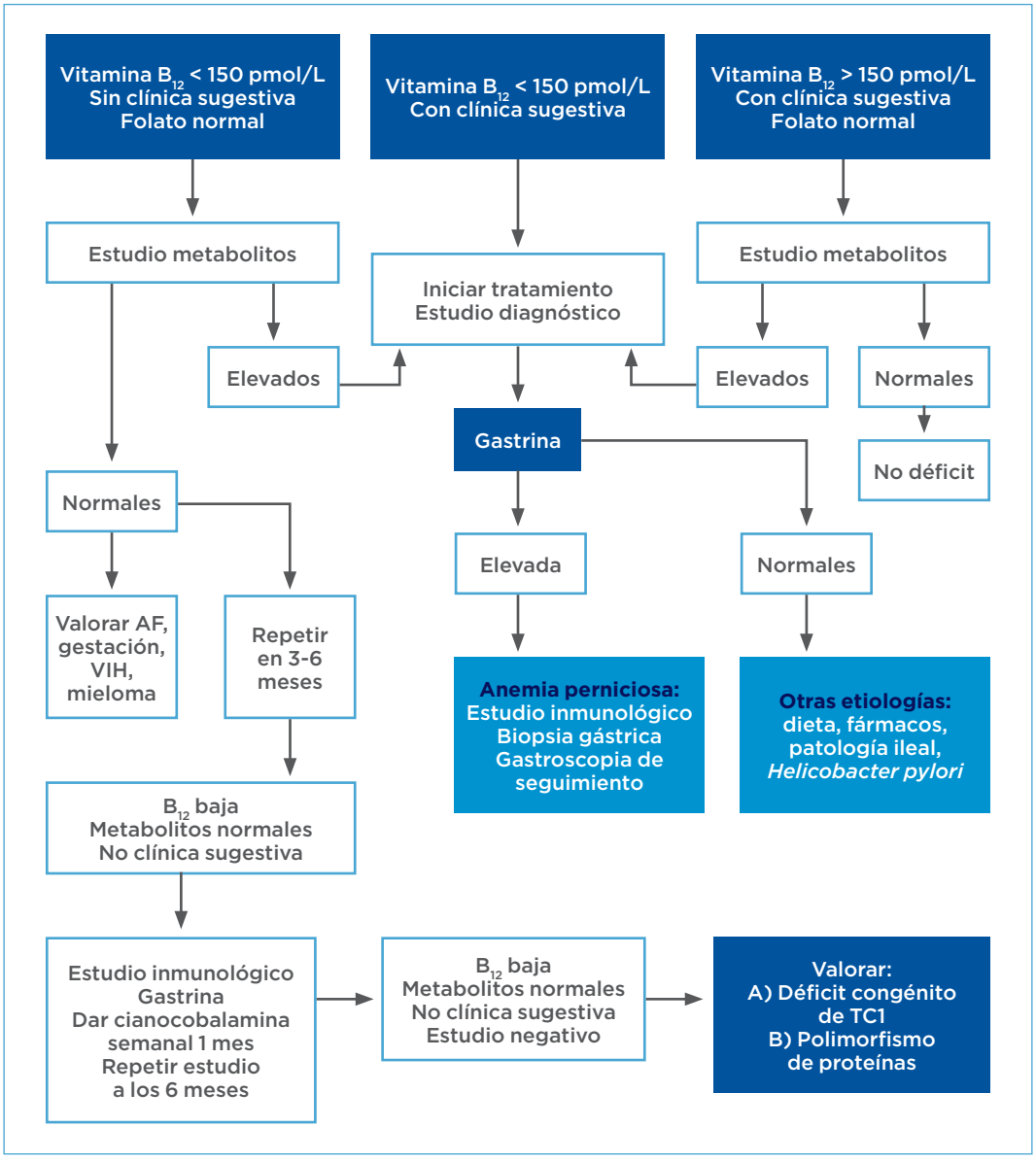


Figura 3. Algoritmo diagnóstico del déficit de vitamina B_{12}.
AF: anemia ferropénica; TC1: transcobalamina 1 o haptocorrina;
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 5. Pruebas diagnósticas iniciales[1,3]

Hemograma
○ Serie roja: • Anemia (Hb < 13 g/dL hombre y 12 g/dL Hb mujer) macrocítica (VCM > 100 fL) ± HCM elevado. El VCM > 115 fL es más específico del déficit de vitamina B_{12} o ácido fólico que de otras condiciones (hipotiroidismo o síndrome mielodisplásico). No obstante, un valor normal de VCM no excluye la deficiencia de vitamina B_{12} o fólico • Reticulocitos bajos o normales • Frotis de sangre periférica: macroovalocitos, esquistocitos, anillos de Cabot, anisocitosis ○ Serie blanca: • Leucopenia si déficit severo • Hipersegmentación nuclear de los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos (pleocariocitos) ○ Serie plaquetaria: ocasional trombocitopenia
Bioquímica
○ Niveles séricos de vitamina B_{12} descendidos (< 150 pg/mL) ○ Niveles séricos de homocisteína elevados (> 13 µmol/L) o ácido metilmalónico (> 0,4 µmol/L) ○ Niveles séricos de ácido fólico descendidos (< 4 ng/mL). Aunque más complicada, la determinación de folato eritrocitario es más específica (niveles normales: 60-700 ng/mL) ○ Parámetros de hemólisis: bilirrubina total a expensas de indirecta y LDH elevadas. Puede haber disminución de haptoglobina (< 15 mg/dL), pero sin signos regenerativos (reticulocitos normales o bajos con sus fracciones inmaduras elevadas)
Pruebas de inmunidad
Test de Coombs directo negativo
Aspirado de médula ósea
Médula hipercelular, hiperplasia eritroide con megaloblastosis y metamielocitos gigantes

Hb: hemoglobina; HCM: hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen corpuscular medio

Tabla 6. Exploraciones complementarias[1,3]

Valorar la causa del déficit de vitamina B12 (casi siempre malabsortiva)
• Historia clínica (dieta, cirugías previas, fármacos, antecedentes familiares...) • Test del aliento para descartar infección por *Helicobacter pylori* • Si hay sospecha de malabsorción, evaluar mediante los estudios de absorción de B_{12}, mediante la dosificación del factor intrínseco (FI) en el jugo gástrico y el quimismo gástrico (en la anemia perniciosa –AP– existe una aquilia gástrica y ausencia o disminución de la secreción de FI: < 400 U/hora) • Determinación de anticuerpos anti-FI (muy específicos para AP) y anti-célula parietal gástrica (menos específicos) • En todos los pacientes con AP hay que realizar un estudio inmunológico completo, dado que frecuentemente se asocia con otras alteraciones inmunológicas (hipotiroidismo, diabetes, etc.) • Gastroscopia y biopsia, necesarias en el estudio inicial para confirmar la AP (gastritis crónica atrófica con/sin metaplasia intestinal) y descartar neoplasia gástrica, pero no hay consenso unánime sobre el seguimiento posterior • Test de Schilling (estudio isotópico de la absorción de la vitamina B_{12}): no siempre disponible • Alternativa a los test isotópicos: medición de gastrina o pepsinógeno. Su alteración orienta a malabsorción de origen gástrico
Déficit de folato
• Folato sérico: sensible pero poco específico • Folato eritrocitario: sensible y específico. Buen indicador de los depósitos • Valorar la causa en caso de clínica sugestiva o niveles bajos (repetir analítica en 2-3 meses) • Individuos seleccionados: pruebas de metabolitos (MMA y homocisteína). Ambos se encuentran elevados en la carencia de cobalamina, mientras que solo la homocisteína se encuentra elevada en la carencia de folatos

3.6. Tratamiento

Es primordial corregir la causa desencadenante e iniciar el tratamiento de forma precoz. No obstante, se debe buscar la causa y no limitarse a dar tratamiento. Las cantidades recomendadas diarias para adultos son: ácido fólico, 50-100 µg/día y vitamina B_{12}, 6 µg/día (*Food and Drugs Administration* –FDA–).

En los casos de anemia grave con importante repercusión clínica, se puede llegar a precisar la transfusión de concentrados de hematíes[3].

3.6.1. Vitamina B_{12}

La vitamina B_{12} debe administrarse, preferiblemente, por vía parenteral, excepto en los vegetarianos en los que se haya descartado malabsorción, en cuyo caso se puede usar la vía oral de forma crónica. Tras la normalización de los niveles con el

tratamiento parenteral, se puede realizar el paso a la vía oral para el tratamiento de mantenimiento.

La pauta estándar a seguir es de hidroxicobalamina o cianocobalamina (disponible en España) 1 mg intramuscular diario durante 5-7 días, posteriormente semanal durante 3 semanas y, en los casos en los el que déficit es debido a una causa que no puede corregirse, 1 vez al mes por vía intramuscular. En caso de problemas con la cianocobalamina (alergia, alteraciones visuales, etc.), usar hidroxicobalamina a la misma dosis.

Un problema relativamente frecuente es la limitación de empleo de la vía intramuscular (glúteo), generalmente debido a la toma de anticoagulación oral. En estos pacientes se puede intentar la vía intramuscular en el deltoides, con presión durante unos 10 minutos, o la vía subcutánea profunda. Como alternativas: vía endovenosa (2 mg de cianocobalamina diluida en microgotero) o vía oral a dosis masivas (1-2 mg/día).

En las neuropatías o la mielosis funicular se debe evitar el tratamiento oral. Ha de seguirse la evolución neurológica y mantener el tratamiento semanal (o 2 veces por semana) mientras mejore la clínica neurológica (puede alargarse 6 meses o 1 año). La mielosis funicular puede mejorar, pero pocas veces desaparece del todo la sintomatología y se han observado respuestas prolongadas.

Si se detecta una hiperhomocisteinemia aislada, se debe tratar, aunque no exista anemia ni macrocitosis.

En los tratamientos de mantenimiento se debe ajustar la pauta según los niveles de factores de maduración (control semestral o anual) y, sobre todo, la clínica no hematológica del paciente.

En los síndromes malabsortivos la vía oral a dosis masivas (> 1 mg/día) puede usarse como alternativa, asegurando el cumplimiento para que no reaparezca el déficit[3].

3.6.2. Ácido fólico

Se debe descartar el déficit de cobalamina antes de iniciar el tratamiento con folatos y, si no es posible, tratarlos conjuntamente. Las dosis del tratamiento son de 5 mg/día por vía oral (1-4 meses) o hasta la recuperación de las cifras. Si la causa es crónica, se debe suplementar de manera indefinida, 5 mg/día 1 semana al mes. Si existe malabsorción, megaloblastosis agudas o tratamiento con fármacos antifolato, se debe emplear la vía parenteral 6-12 mg/día[3].

3.7. Profilaxis

Se debe iniciar profilaxis con ácido fólico 4 semanas antes de embarazo por el efecto protector en la prevención de los defectos del tubo neural (DTN) y otros problemas asociados[3]:

- Si el riesgo es bajo, se debe administrar dosis de 0,4-0,8 mg/día al menos un mes antes de la concepción[3].
- Si el riesgo es elevado (tubo neural abierto anterior en la descendencia de cualquiera de los padres o antecedentes personales de tubo neural abierto en cualquiera de los padres), dosis de 4 mg/día al menos 3 meses antes[3].

3.8. Respuesta al tratamiento

- A partir de los 2 días de tratamiento parenteral con vitamina B_{12} comienza la mejoría en los parámetros séricos de hemólisis y de la megaloblastosis en la médula ósea.
- La reticulocitosis aumenta a los 3 o 4 días, observándose un pico máximo a la semana de tratamiento.
- El aumento de la hemoglobina se evidencia a los 10 días de tratamiento y se normaliza a las semanas.
- La polisegmentación de los neutrófilos desaparece a las 2 semanas.
- Los signos y síntomas neurológicos mejoran a partir del tercer mes de tratamiento, con máxima mejoría entre los 6 y 12 meses[3].

Bibliografía

1. Hernández-García MT, Hernández-Nieto L. Anemias megaloblásticas. En: Sanz MA, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. 7.ª edición. Fundación Internacional Josep Carreras y Amgen; 2022. pp. 25-32.
2. Barcellini W. Macrocytosis/Macrocytic anemia. UpToDate; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
3. Payán S, Remacha J, Remacha AF. Anemias megaloblásticas adquiridas. En: Arrizabalaga B, González FA, Remacha A (coords.). Eritropatología. SEHH, SEHOP; 2017.
4. Blanque M, Moya M. Anemia megaloblástica. En: Moraleda Jiménez JM. Pregrado de Hematología. 4.ª edición. 2017. pp. 85-100.

Capítulo 4

HEMOGLOBINOPATÍAS ESTRUCTURALES Y TALASEMIAS

Coordinadora: **Celina Benavente Cuesta**

Residentes: **Silvia Escribano Serrat, Gonzalo del Campo Balguerías, Irene Hervás González**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

1. Introducción

Las hemoglobinopatías son trastornos hereditarios autosómicos producidos por un defecto de la síntesis de las cadenas de globina debido a mutaciones, deleciones o inserciones en los genes que las codifican. Son las alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo, estimándose que el 5,2% de la población mundial es portadora y que el 2,7 por mil de los nacidos va a presentar una de estas alteraciones de forma sintomática. Su prevalencia es mayor en los países mediterráneos, así como en los tropicales y subtropicales de África, Asia y Oceanía.

Se clasifican en talasemias y hemoglobinopatías estructurales[1-3].

2. Talasemias

Se producen por una disminución o ausencia de síntesis de una o varias cadenas de globina (alteración cuantitativa).

2.1. Clasificación (Tabla 1)

- Biológica: según la cadena deficitaria.
- Clínica: según su expresividad clínica y requerimientos transfusionales.
- Genética.

Tabla 1. Clasificación biológica, clínica y genética de las talasemias[1,3]

Clasificación biológica						
$\alpha^{0\circ+}$ talasemia	$\beta^{0\circ+}$ talasemia	$\delta\beta^{0}$ talasemia	$\gamma\delta\beta^{0}$ talasemia	$\varepsilon\gamma\delta\beta^{0}$ talasemia	$\delta^{0\circ+}$ talasemia	$\gamma^{0\circ+}$ talasemia
Hemoglobinopatías estructurales con fenotipo talasémico: hemoglobinopatías que presentan defecto cualitativo y cuantitativo. Su comportamiento clínico es como una talasemia (Hb E, Hb Lepore, Hb Knossos, Hb Malayo, Hb hiperinestables)						

0: ausencia total de síntesis de la cadena de globina en el alelo mutado; +: disminución de la síntesis de la cadena

Clasificación clínica y genética					
Talasemia		Silente	*Minor*-Rasgo talasémico	Intermedia	Mayor
Fenotipo clínico		Normal		Leve-Moderada	Grave
Requerimientos transfusionales *Clasificación dinámica, se puede pasar de una a otra en el transcurso de la enfermedad*				No dependientes de transfusión *Ocasionales o intermitentes: Situaciones de estrés biológico Tratar/Evitar complicaciones secundarias*	Dependientes de transfusión
Genotipo	**α-talasemia**	-α/αα	-α/-α --/αα	--/-α	--/--
	β-talasemia		β^{+}/β β^{0}/β	β^{+}/β^{+} β^{+}/β^{0} $\delta\beta^{0}/\delta\beta^{0}$ $\delta\beta^{0}/\beta^{0\circ+}$ $\beta^{0\circ+}/\beta^{0\circ+}$ con α-talasemia $\beta^{0\circ+}/\beta$ con multiplicación de genes α	β^{0}/β^{0}

2.2. Fisiopatología

La disminución o ausencia de síntesis de una cadena de globina producirá:

- Menor hemoglobinización de precursores eritroides y hematíes maduros → microcitosis e hipocromía.
- Exceso de cadenas no deficitarias → formación de homotetrámeros inestables y precipitación en forma de cuerpos de inclusión → desestructuración del hematíe → eritropoyesis ineficaz y hemólisis esplénica → anemia, esplenomegalia y desregulación del metabolismo del hierro → expansión eritroide intra- y extramedular **(Figura 1)**[1-3].

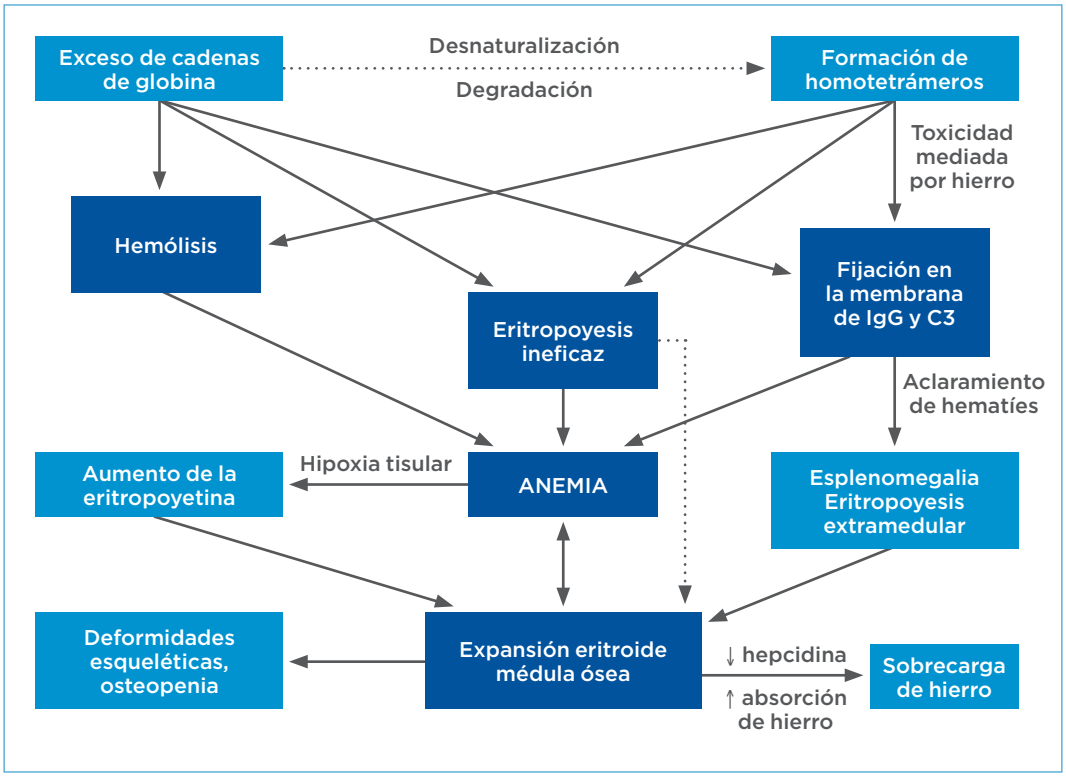


Figura 1. Fisiopatología de las talasemias[1-3].

2.3. Base molecular (Tabla 2)

Tabla 2. Bases moleculares de la α-talasemia y la β-talasemia[1]

α-talasemia (existen 2 genes α en cada alelo)	β-talasemia (existe solo un gen β en cada alelo)
La mayoría: deleciones genéticas La gravedad del fenotipo se relaciona proporcionalmente con: o Número de genes afectos o Grado de disminución de la expresión del gen afecto	La mayoría: mutaciones puntuales La expresión clínica se modifica por: o Tipo de mutación o Multiplicación de genes α o Presencia de α-talasemia o Persistencia de Hb fetal (Hb F)

2.4. Clínica (Tabla 3)

Tabla 3. Manifestaciones clínicas y complicaciones de las talasemias[1-3]

Portadores silentes-rasgos talasémicos (talasemia *minor*)				
Asintomáticos o anemia microcítica e hipocroma leve	→	Se puede acentuar por:		
		Infecciones	Embarazo	Procesos inflamatorios

Talasemia intermedia-Talasemia mayor			
Eritropoyesis ineficaz y hemólisis	Palidez cutánea Ictericia Colelitiasis	Deformidades óseas Osteopenia-Osteoporosis Masas de eritropoyesis extramedulares	Hepato-esplenomegalia Úlceras maleolares Hipertensión pulmonar Tromboembolismo
Sobrecarga de hierro	**Endocrinopatías:** Hipopituitarismo Hipogonadismo	o Retraso en el desarrollo puberal o Intolerancia a la glucosa/Diabetes o Infertilidad	o Hipotiroidismo o Hipoparatiroidismo
	Hepatopatía crónica:	o Cirrosis	o Hepatocarcinoma
	Cardiopatía:	o Miocardiopatía dilatada	o Arritmias

2.4.1. Otras talasemias[1]

- Enfermedad de la hemoglobina (Hb) H:
  - **Base molecular:** pérdida funcional de 3 genes α.
  - **Clínica:** síndrome hemolítico crónico con anemia moderada y esplenomegalia variable.
- **Hidropesía fetal por Hb Bart:**
  - **Base molecular:** pérdida de los 4 genes α.
  - **Clínica:** muerte fetal entre las semanas 34-40 de gestación o en las primeras horas de nacimiento.
- **α-talasemia asociada a retraso mental (ATR-16, ATR-X):**
  - **Base molecular:** deleciones extensas en el telómero del brazo corto del cromosoma 16 o mutaciones en el gen *ATRX* (brazo largo del cromosoma X).
  - **Clínica:** retraso mental y alteraciones somáticas.

2.5. Diagnóstico (Figura 2)[1-5]

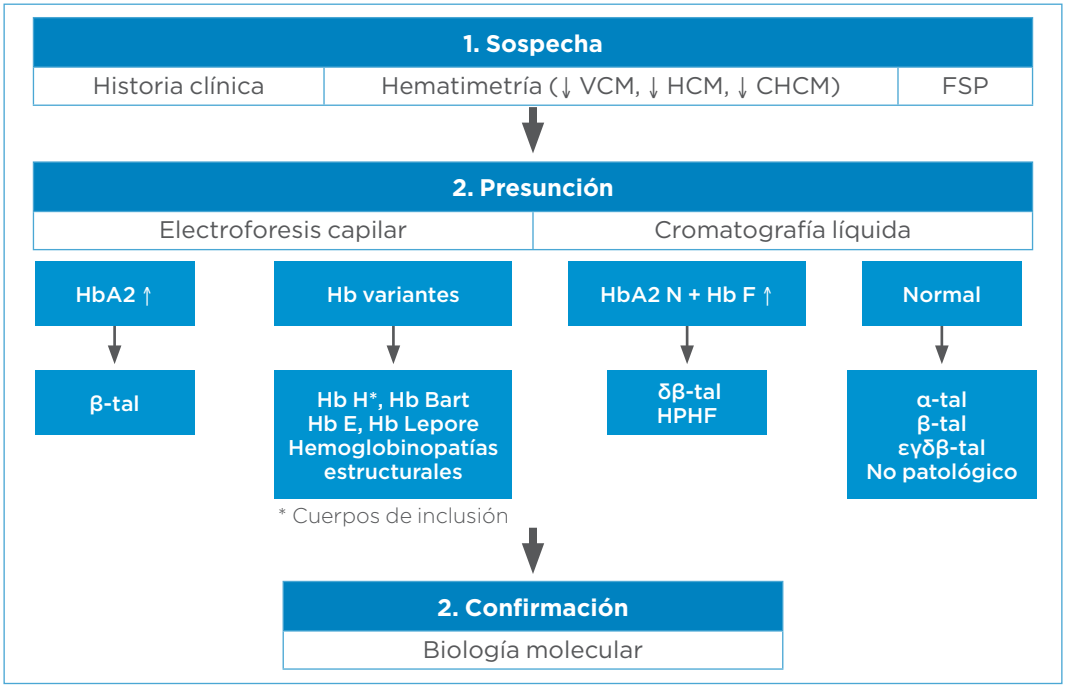


Figura 2. Diagnóstico de las talasemias[1-5]. CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; HCM: hemoglobina corpuscular media; FSP: frotis de sangre periférica; VCM: volumen corpuscular medio.

2.6. Tratamiento[1-3,6-9]

2.6.1. Sintomático y de las complicaciones

a) Transfusión:

- **Objetivo:** corregir la anemia y reducir la eritropoyesis ineficaz, así como las complicaciones derivadas de ellas.
- **Indicaciones:** es preciso individualizar.
  - Transfusiones simples: si Hb < 7 g/dL o situaciones de estrés.
  - Transfusiones regulares: si Hb < 7 g/dL más de 2 semanas o Hb > 7 g/dL asociada a complicaciones clínicas secundarias o mala calidad de vida.
- **Recomendaciones:**
  - Realizar fenotipo extendido para los sistemas ABO, Rh y Kell.
  - Realizar transfusiones isogrupo para evitar aloinmunizaciones.
  - Nivel pretransfusional de Hb de 9,5-10,5 g/dL.
  - No superar niveles de 14-15 g/dL tras la transfusión.
  - Intervalos de 2-4 semanas.

b) Quelación del hierro (Tabla 4). Cada concentrado de hematíes contiene ~ 200 mg de hierro. Se estima que la acumulación de hierro en pacientes con talasemia es de 0,3-0,6 mg/kg/día. Los órganos más propensos a la sobrecarga de hierro son el hígado y el corazón.

- **Objetivos:** prevenir y corregir los efectos tóxicos del hierro.
  - Concentración hepática de hierro, mediante resonancia magnética (RM) *spin-echo* o *gradient-echo*, < 7 mg/g.
  - Estimación cardiaca de hierro, mediante RM T2*, > 20 ms.
  - Ferritina < 1.500 µg/L.
- **Indicaciones:**
  - Mayores de 2 años de edad.
  - Tras 10-20 transfusiones.
  - Ferritina > 1.000 ng/mL.
  - Concentración hepática de hierro > 3 mg hierro/g de peso seco, estimada mediante RM.
- **Seguimiento:**
  - Parámetros relacionados con el metabolismo del hierro cada 2-3 meses.
  - Estimación de depósitos mediante RM cada 1-2 años.

Tabla 4. Fármacos quelantes del hierro

	Deferasirox	Deferiprona	Deferoxamina
Dosis recomendada	14-40 mg/kg/día	75-100 mg/kg/día	25-60 mg/kg/día
Administración	Oral	Oral	Subcutánea (s.c.)/ Intravenosa (i.v.)
Vida media	8-16 h	3 h	30 min
Excreción	Fecal (~ 90%)	Urinaria (~ 75-90%)	Urinaria (60%)- Fecal (40%)
Efectividad hepática	Alta	Moderada	Alta
Efectividad cardiaca	Moderada	Alta	Moderada
Principales efectos adversos	Gastrointestinales (GI), *rash*, renal (incremento reversible de la creatinina), hepatitis/ fallo hepático, hemorragias GI o úlceras, sordera, retinopatía	GI, hepatitis, artropatía, neutropenia o agranulocitosis	Reacciones locales, sordera, retinopatía, reacciones alérgicas, defectos óseos, infecciones por *Yersinia* o *Klebsiella*, afectación pulmonar, neurológica o fallo renal

c) Esplenectomía: recomendada en > 5 años solo si hay signos de hiperesplenismo, organomegalia sintomática, retraso del crecimiento sin disponibilidad para otros tratamientos o requerimientos superiores a 200-220 mL de hematíes/kg/año. Está contraindicada en < 2 años.

d) Complicaciones (Tabla 5).

Tabla 5. Tratamiento específico de las complicaciones

Endocrinopatías	Tratamiento hormonal sustitutivo
Osteoporosis	Calcio, vitamina D, bifosfonatos
Masas prevertebrales	Hidroxiurea, radioterapia, transfusión
Úlceras maleolares	Medidas de higiene, cámaras de oxígeno, pentoxifilina, zinc, hidroxiurea, factores de crecimiento locales
Hipertensión pulmonar	Inhibidores de la fosfodiesterasa
Trombosis	Antiagregación, anticoagulación

2.6.2. Curativo: trasplante de progenitores hematopoyéticos

- Mejores resultados en < 6 años.
- Origen: médula ósea. Donante: HLA idéntico (hermano o no relacionado). Acondicionamiento: mieloablativo. Supervivencia global a los 2 años del 90%.
- Donante haploidéntico solo dentro de ensayos clínicos. Riesgo aumentado de enfermedad injerto contra receptor.

2.6.3. Nuevas terapias

a) Corrección del desequilibrio de cadenas de globina:

- **Terapia génica.** Se obtienen células madre hematopoyéticas del paciente, se someten a adición o edición génica, y se infunden de nuevo al paciente mediante un trasplante autólogo con acondicionamiento mieloablativo.
  - Adición de genes β normales por medio de lentivirus inactivados.
  - Edición génica con diferentes métodos (CRISPR-Cas9, *zinc-finger* nucleasas). Inactivación del gen *BCL11*, implicado en la silenciación de genes γ tras el nacimiento.

Presenta resultados prometedores, se alcanza la independencia transfusional con seguimientos > 4 años.

  - **Agentes inductores de la Hb F** (hidroxiurea, eritropoyetina, azacitidina, decitabina y butiratos). Aunque se emplean en la práctica común, especialmente la hidroxiurea, su utilidad no ha sido bien establecida. Actualmente, se encuentran en desarrollo clínico los inhibidores de la fosfodiesterasa 9 (sirolimus y benserazida).

b) Corrección de la eritropoyesis ineficaz:

- **Agentes de maduración eritroide.** Luspatercept es una proteína de fusión recombinante que se une a ligandos específicos de la superfamilia de TGF-β produciendo la diferenciación de eritrocitos a través de la maduración de precursores eritroides tardíos en la médula ósea. Aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento de pacientes dependientes de transfusión, tras demostrar disminución variable de los requerimientos transfusionales y aumento de la Hb. Dosis: 1 mg/kg/3 semanas subcutáneos (s.c.).
- **Inductores de la piruvato cinasa.** Mitapivat y etavopivat, en desarrollo clínico.
- **Inhibidores de JAK2** (ruxolitinib). En estudio.
- **Inhibidores del transportador I de la glicina.** Bitopertin, en desarrollo clínico.

c) Moduladores del metabolismo del hierro. Minihepcidinas, inhibidores de la proteasa sérica transmembrana 6 e inhibidores de la ferroportina, en desarrollo clínico.

3. Hemoglobinopatías estructurales

Se producen por cambios de uno o más aminoácidos en la estructura de alguna de las cadenas de globina (alteración cualitativa). La naturaleza y la localización del aminoácido sustituido producirá cambios en la solubilidad, la estabilidad y/o la función de la molécula de Hb, responsables de sus manifestaciones clínicas[1].

3.1. Clasificación (Tabla 6)

Tabla 6. Hemoglobinopatías estructurales. Clasificación[1]

Alteración		Hemoglobinopatía	Clínica
Solubilidad		Hb S, Hb C	Enfermedad de células falciformes/Drepanocitosis
Estabilidad		Hemoglobinopatías inestables/ Anemia con cuerpos de Heinz (ej., Hb Köln)	Hemólisis
Función	**↑ afinidad por el oxígeno**		Eritrocitosis
	↓ afinidad por el oxígeno		Cianosis
Oxidación del grupo hemo		Hb M (metahemoglobinemia)	Cianosis
Alteración de la estructura y la cantidad de la cadena		Hemoglobinopatías estructurales con fenotipo talasémico: o β-talasemia: Hb Lepore, Hb E o α-talasemia: Hb Constant Spring	Talasemia

Se han descrito > 1.000 variantes, la mayoría de ellas asintomáticas: https://globin.bx.psu.edu

3.2. Hemoglobina S[1,10-13]

a) Fisiopatología. Se produce por un cambio de aminoácido (glutámico por valina, GAG > GTG) en el codón 6 de un gen β. Esto confiere a la Hb una tendencia a la polimerización en condiciones de baja oxigenación, adquiriendo forma de hoz. La formación de pequeños agregados y la disminución de la deformabilidad produce en determinadas circunstancias oclusión de la microvasculatura, manifestándose como crisis vasooclusivas y anemia hemolítica.

b) Clínica. La enfermedad de células falciformes se manifiesta en pacientes homocigotos (Hb SS) o dobles heterocigotos para la Hb S y otras hemoglobinopatías estructurales o β-talasemias. La clínica es variable de acuerdo con el genotipo, la presencia de haplotipos asociados a aumento de Hb F y la presencia de α-talasemia **(Tabla 7)**.

Tabla 7. Principales manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento

Clínica	Diagnóstico	Tratamiento
Crisis vasooclusivas	Complicación más común (> 90%) Diagnóstico de exclusión	Hidratación Oxigenoterapia (objetivo $SatO_2$ > 97%) Antibioterapia empírica si fiebre o síntomas infecciosos Heparina profiláctica si ingreso Transfusión si Hb < 8,5 g/dL o descenso > 1 g/dL del valor basal **Analgesia precoz** según la intensidad y la medicación habitual
Complicaciones neurológicas	Accidentes isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares y lesiones isquémicas silentes hasta en un 10%	Valoración por neurología e intensivos **Exanguinotransfusión o recambio eritrocitario automatizado (REA) urgente**, objetivo Hb S < 20%
Infecciones	Asplenia funcional: riesgo aumentado de infección por gérmenes encapsulados	**Betalactámicos** si fiebre o clínica infecciosa Prevención: profilaxis con penicilina (2 meses - 5 años) + vacunación adecuada
Síndrome torácico agudo	**Primera causa de muerte en adultos** Infiltrado pulmonar nuevo + fiebre/dolor torácico/ taquipnea/tos/hipoxemia/ sibilancias	Oxigenoterapia (objetivo $SatO_2$ 95%) Hidratación Analgesia Fisioterapia respiratoria precoz y broncodilatadores Transfusión precoz si Hb < 9 g/dL Exanguinotransfusión o REA en casos graves Tromboprofilaxis Antibioterapia empírica
Secuestro esplénico	Edad pediátrica Dolor abdominal, náuseas, irritabilidad, esplenomegalia aguda, anemia grave y signos de hiperesplenismo	Oxigenoterapia Expansión de volumen Mantener Hb > 8 g/dL
Priapismo	> 30% de los varones Puede causar disfunción eréctil	Valoración por **urología** Hidratación Analgesia de tercer escalón
Otras: hipertensión pulmonar, vasculopatía cerebral, cefaleas, insuficiencia cardiaca diastólica, isquemias intestinales, litiasis biliares, enfermedad hepática crónica (multifactorial), nefropatía falciforme, carcinoma medular renal, endocrinopatías, oftalmopatía		

c) Diagnóstico. Se basa en la clínica, datos del hemograma, electroforesis capilar o cromatografía líquida y estudio molecular (véase el *capítulo 45*).

d) Tratamiento (Tabla 8):

Tabla 8. Tratamientos aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para la enfermedad de células falciformes

	Hidroxiurea	Voxelotor	Crizanlizumab	L-glutamina
¿Cuándo?	Primera elección	Añadir a/ Sustituir hidroxiurea	Añadir a hidroxiurea Primera elección si enfermedad heterocigota	Añadir a/ Sustituir hidroxiurea o usar como tercera medicación
Mecanismo	Aumento de Hb F	Inhibición de la falciformación	Bloquea interacciones entre células endoteliales, plaquetas, hematíes y leucocitos por unión a la P-selectina	Desconocido
Edades	≥ 2 años	≥ 12 años	≥ 16 años	≥ 5 años
Indicación	Niños: Hb SS o Hb Sβ^0 Adultos: o Síndrome torácico agudo o ≥ 3 crisis vasooclusivas/año o Mala calidad de vida por dolor crónico o Anemia sintomática	Cualquier forma de drepanocitosis (validado en pacientes con Hb basal de 5,5-10,5 g/dL)	↓ frecuencia de crisis vasooclusivas en pacientes con ≥ 2/ año que requieren atención hospitalaria	Cualquier forma de drepanocitosis, ↓ frecuencia y gravedad de las complicaciones agudas
Administración	Oral	Oral	Intravenosa	Oral
Dosis recomendada	Hasta máxima dosis tolerada o 35 mg/kg/día	1.500 mg/día	5 mg/kg Primeras 3 infusiones/ 2 semanas Posteriormente mensual	10-30 g/día
Contraindicación	Embarazo y lactancia	Embarazo y lactancia Enfermedad renal terminal	Embarazo y lactancia	Embarazo y lactancia

- **Transfusiones:**
  - En situaciones de urgencia.
  - De forma crónica en: niños, si dificultad para el acceso venoso o Hb inicial < 7 g/dL.
  - No exceder 10-11 g/dL en homocigotos.
- **Quelación del hierro:** al menos a partir de 10 transfusiones y según las concentraciones hepática, cardiaca y pancreática de hierro (véase "Quelación del hierro" en "Talasemias").

3.3. Hemoglobina C[1]

a) Fisiopatología. Se produce por un cambio de aa (glutámico por lisina, GAG > AAG) en el codón 6 de un gen β. La Hb C oxigenada tiende a formar cristales intraeritrocitarios que son visibles. Los cristales interaccionarán con la membrana del hematíe alterando su permeabilidad e induciendo su deshidratación. Los hematíes resultantes son más rígidos y, al fragmentarse, pueden formar hematíes hiperdensos.

b) Clínica. Esplenomegalia, con o sin dolor abdominal asociado.

c) Diagnóstico. Anemia leve (Hb: 9-12 mg/dL). En el frotis de sangre periférica (FSP) se observan dianocitos, hematíes hiperdensos y, en ocasiones, cristales intraeritrocitarios. Electroforesis capilar.

d) Tratamiento. No hay específico.

4. Conclusiones

- Las hemoglobinopatías constituyen un grupo de trastornos hereditarios producidos por una alteración en la síntesis de las cadenas de globina. Conforman las alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo.
- Las talasemias se caracterizan por una anemia microcítica e hipocroma de intensidad variable.
- En las hemoglobinopatías estructurales las manifestaciones clínicas variarán según la naturaleza y la localización de los aminoácidos sustituidos.
- El diagnóstico precoz de los individuos, tanto sintomáticos como portadores silentes, es esencial para realizar un consejo genético adecuado, así como un seguimiento y un tratamiento tempranos con el objetivo de prevenir y tratar posibles complicaciones secundarias.
- El tratamiento de las hemoglobinopatías ha experimentado un gran desarrollo los últimos años, situando a la terapia génica como posible alternativa curativa al trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Bibliografía

1. Ropero Gradilla P, Cela de Julián E, González Fernández FA. Hemoglobinopatías y talasemias. En: Arrizabalaga Amuchástegui B, González Fernández FA, Remacha A (coords.). Eritropatología. Barcelona: Ambos Marketing Services; 2017. pp. 309-356.
2. Taher AT, Weatherall DJ, Cappellini MD. Thalassaemia. Lancet. 2018 Jan 13;391(10116):155-67. **[Pubmed]**
3. Kattamis A, Kwiatkowski JL, Aydinok Y. Thalassaemia. Lancet. 2022 Jun 18;399(10343):2310-24. **[Pubmed]**
4. Munkongdee T, Chen P, Winichagoon P, Fucharoen S, Paiboonsukwong K. Update in Laboratory Diagnosis of Thalassemia. Front Mol Biosci. 2020 May 27;7:74. **[Pubmed]**
5. Gao J, Liu W. Advances in screening of thalassaemia. Clin Chim Acta. 2022 Sep 1;534:176-84. **[Pubmed]**
6. Rachmilewitz EA, Giardina PJ. How I treat thalassemia. Blood. 2011 Sep 29;118(13):3479-88. **[Pubmed]**
7. Motta I, Bou-Fakhredin R, Taher AT, Cappellini MD. Beta Thalassemia: New Therapeutic Options Beyond Transfusion and Iron Chelation. Drugs. 2020 Jul;80(11):1053-63. **[Pubmed]**
8. Bou-Fakhredin R, Motta I, Cappellini MD. Advancing the care of β-thalassaemia patients with novel therapies. Blood Transfus. 2022 Jan;20(1):78-88. **[Pubmed]**
9. Taher AT, Cappellini MD. How I manage medical complications of β-thalassemia in adults. Blood. 2018 Oct 25;132(17):1781-91. **[Pubmed]**
10. Pinto VM, Balocco M, Quintino S, Forni GL. Sickle cell disease: a review for the internist. Intern Emerg Med. 2019 Oct;14(7):1051-64. **[Pubmed]**
11. Onimoe G, Rotz S. Sickle cell disease: A primary care update. Cleve Clin J Med. 2020 Jan;87(1):19-27. **[Pubmed]**
12. Pecker LH, Lanzkron S. Sickle Cell Disease. Ann Intern Med. 2021 Jan;174(1):ITC1-ITC16. **[Pubmed]**
13. Ali MA, Ahmad A, Chaudry H, Aiman W, Aamir S, Anwar MY, Khan A. Efficacy and safety of recently approved drugs for sickle cell disease: a review of clinical trials. Exp Hematol. 2020 Dec;92:11-18.e1. **[Pubmed]**

Capítulo 5

ANEMIA HEMOLÍTICA CONGÉNITA Y ADQUIRIDA

Coordinadora: **Celina Benavente Cuesta**

Residentes: **Horacio Martín Gulino, Andrés Felipe Melo Arias, Paloma Elena Ortiz Cañas**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

1. Anemia hemolítica

1.1. Definición

Se trata de una anemia debida a la disminución de la supervivencia de los eritrocitos circulantes con una vida media menor a 100 días (normal: 110-120 días). Está causada por la destrucción acelerada de los eritrocitos en el lecho vascular o por el incremento de su aclaramiento de la circulación por el sistema mononuclear fagocítico.

1.2. Diagnóstico

Para el diagnóstico es fundamental la historia clínica, por lo que esta debe ser completa e incluir la historia familiar y los posibles contactos con agentes tóxicos, además de un cuidadoso examen físico. Los datos de laboratorio están relacionados con la hemólisis y la respuesta eritropoyética de la médula ósea, y algunos pueden ayudar a diferenciar el tipo de anemia hemolítica **(Tablas 1 y 2)**.

1.3. Clasificación

Las anemias hemolíticas pueden ser hereditarias o adquiridas y según el mecanismo pueden ser intracorpusculares o extracorpusculares **(Tabla 3)**. Según la localización de la hemólisis pueden ser intravasculares o extravasculares **(Tabla 4)**.

Tabla 1. Evaluación inicial de la hemólisis en el laboratorio

Prueba	Resultado	Significación
Hb y Hto	Bajo	Depende de la gravedad y la instauración
Reticulocitos	≥ 120 × 10^9/L	Indica la respuesta eritropoyética de la médula ósea
VCM	Alto	Debido a la reticulocitosis
Frotis de sangre	Policromatofilia	Para formas específicas **(Tabla 2)**
Aspirado de médula ósea	Hiperplasia eritroide	No está indicado si el índice de producción de reticulocitos aumenta apropiadamente
LDH	Alto	80-90% de los casos
Bilirrubina	Alto dependiente de la indirecta	Sensibilidad 80%
Enzimas hepáticas	AST alta ALT normal	
Haptoglobina	Nula o muy baja	95% de los casos. La haptoglobina forma un complejo con la Hb liberada en la hemólisis que es depurado por el sistema mononuclear fagocítico
Orina	Hemoglobinuria Hemosiderinuria Urobilinógeno alto	Signo de hemólisis intravascular, cuando la cantidad de Hb liberada supera la capacidad de fijación de la haptoglobina

Hb: hemoglobina; Hto: hematocrito; VCM: volumen corpuscular medio

Tabla 2. Utilidad de la forma eritrocitaria en las anemias hemolíticas

Forma	Causa	Síndromes
Esferocitos	Pérdida de la membrana	Esferocitosis hereditaria
Dianocitos	Aumento del coeficiente superficie/volumen de los eritrocitos	Hemoglobinopatías, talasemias Hepatopatías Esplenectomía
Esquistocitos	Rotura traumática de la membrana	Procesos microangiopáticos Prótesis intravasculares
Eritrocitos falciformes	Polimerización de la Hb S	Síndromes drepanocíticos
Acantocitos	Lípidos de la membrana anormales	Hepatopatías graves Acantocitosis hereditaria
Eritrocitos aglutinados	Presencia de anticuerpos IgM	Enfermedad por crioaglutininas
Cuerpos de Heinz	Hb precipitada	Hemoglobinas inestables, déficit de G6PDH

AHAI: anemia hemolítica autoinmune; G6PDH: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; Hb: hemoglobina

Tabla 3. Clasificación de las anemias hemolíticas

Defectos intracorpusculares	Defectos extracorpusculares
Congénitas	
o **Hemoglobinopatías:** • Defectos cualitativos: anemia de células falciformes, hemoglobinas inestables • Defectos cuantitativos: β-talasemia, α-talasemia o **Alteraciones enzimáticas:** • Alteración del metabolismo energético: piruvato cinasa (PKRL), glucosafosfato isomerasa (GPI), pirimidina 5' nucleotidasa (P5'N), triosafosfato isomerasa (TPI), fosfofructosa cinasa (PFK), fosfoglicerato cinasa (PGK) • Alteración del metabolismo antioxidante: glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PD), glutatión reductasa (GR), 6-fosfogluconato-deshidrogenasa (6PGD), glutatión sintetasa (GS), gamma-glutamil cisteín sintetasa (GGCS) • Alteración del metabolismo nucleotídico: adenosina deaminasa (ADA), pirimidina 5' nucleotidasa o **Defectos de la membrana y citoesqueléticos:** • Esferocitosis hereditaria • Eliptocitosis y piropoiquilocitosis hereditaria • Estomatocitosis hereditaria (xerocitosis, hidrocitosis)	o **Síndrome hemolítico urémico familiar (SHUf)**
Adquiridas	
o **Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)**	o **Anticuerpos (hemólisis inmune)**: • Autoinmune (anticuerpos calientes y fríos) • Inducida por fármacos • Aloinmune (postrasfusional, enfermedad hemolítica del recién nacido) • Postrasplante (síndrome del linfocito pasajero) o **Mecánicas** o **Efecto tóxico directo por infecciones** o **Alteraciones de la membrana** (acantocitosis, hipofosfatemia) o **Hiperesplenismo**

Tabla 4. Características diferenciales según el mecanismo de la anemia

	Hemólisis intravascular	Hemólisis extravascular
Inicio	Agudo y súbito	Progresivo (subagudo o crónico) e insidioso
Gravedad	Con frecuencia anemia grave y sintomática	Leve a moderada
Clínica	Fiebre, escalofríos, hipotensión, *shock*, orina oscura o rojiza, ictericia tardía	Esplenomegalia, historia de colelitiasis, úlceras en las piernas, orina oscura
Hemograma	Trombocitosis, leucocitosis ± mielemia	VCM variable; microcitosis en talasemia
Laboratorio	Hemoglobinuria, hemosiderinuria prolongada (≥ 7 días)	Hipocolesterolemia
Ejemplos	Válvula cardiaca mecánica, hemólisis postransfusional, hemoglobinuria paroxística fría, AHI inducida por drogas	Esferocitosis, AHAI

AHAI: anemia hemolítica autoinmune; AHI: anemia hemolítica inmunomediada; VCM: volumen corpuscular medio

2. Anemias hemolíticas congénitas

2.1. Alteraciones de la membrana

Los hematíes se caracterizan morfológicamente por una forma discoide y por una capacidad para deformarse en el paso repetido a través de los capilares durante los 120 días de su vida en la circulación.

La membrana eritrocitaria es muy elástica y está formada por una bicapa lipídica de colesterol y fosfolípidos, anclada por una red de proteínas de membrana y un citoesqueleto que reviste la superficie de dicha bicapa. Las alteraciones de estas proteínas de membrana o alteraciones hidroelectrolíticas del hematíe dan lugar a las membranopatías **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Características clínicas y diagnóstico de alteraciones hereditarias de la membrana

					Estomatocitosis hereditaria	
Características		**Esferocitosis hereditaria**	**Eliptocitosis hereditaria**		**Xerocitosis deshidratada**	**Hidrocitosis superhidratada**
Causas		Mutaciones de proteínas estructurales			Alteraciones de la permeabilidad iónica	
Mutaciones		Banda 3 *EPB3* Ankirina *ANK1* Proteína 4.2 *EBP42* α-espectrina *SPTA1* β-espectrina *SPTB*	α-espectrina (95%) Proteína 4.1 (5%)		Desconocido	Desconocido
Características clínicas		Historia familiar, anemia, ictericia, esplenomegalia, colelitiasis, hemólisis compensada 20%	Asintomático 90%	**Piropoiquilocitosis** Anemia grave y/o fulminante	Hemólisis compensada Pseudo-hiperkalemia	Hemólisis descompensada
					Trombosis tras esplenectomía Hemocromatosis	
Laboratorio	**FSP**	Esterocitos Normal: 10% Células en champiñón (Mutaciones *EBP3*)	Eliptocitos/ Ovalocitos: 20-100%	Dacriocitos Esquistocitos Eliptocitos	Codocitos excéntricos	Estomatocitos
	VCM	No ↓	No ↑	↓↓↓	No ↑	No ↑
	CCMH	↑↑	No ↑	↑↑	↑↑↑	↓↓↓
	ROE	↓↓↓	N	↓↓	↑↑↑	↓↓↓
Pruebas diagnósticas		SDS-PAGE: *EPB3* ↓ LORCA: Deformabilidad ↓ EMA: RH y *EPB3* ↓ RIA: SPT ↓ Gen B3: Id. Mutación	SDS-PAGE: Proteína 4.1 ↓	Estabilidad al calor ↓↓	LORCA: ↓↓	LORCA: ↓
					Alteraciones del contenido en agua, Na y K	

CCMH: concentración de hemoglobina corpuscular media; EMA (eosina-5-maleimida): marcador utilizado en citofluorometría para cuantificar proteínas RH y banda; FSP: frotis de sangre periférica; LORCA (*laser-assisted optical rotational cell analyzer*): viscocímetro para medir la deformabilidad de los eritrocitos; RIA: radioinmunoanálisis; ROE: resistencia osmótica eritrocitaria; SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamidacondodecilsulfato sódico

2.1.1. Alteraciones en el citoesqueleto

2.1.1.1. Esferocitosis hereditaria (EH) o enfermedad de Minkowski-Chauffard

Definición

Es el trastorno de la membrana de los glóbulos rojos más frecuente en todo el mundo y la anemia hemolítica hereditaria más común en el norte de Europa, con una incidencia en el área mediterránea de 1 por cada 5.000 nacidos vivos.

Presenta un patrón de herencia autosómico dominante (AD) en el 80% de los casos, siendo variable en el resto.

Los trastornos se deben a deficiencia de las proteínas que intervienen en las interacciones verticales de la membrana, en orden de frecuencia: déficit de anquirina (50%), espectrina (20%) banda 3 (20%) y proteína 4.2 (< 5%) codificados por los genes *SPTA1*, *SPTB*, *ANK1*, *EPB42* y *SLC4A1*.

Las mutaciones heterocigotas de los genes *ANK1*, *SLC4A1* y *SPTB*, heredadas de forma AD representan aproximadamente dos tercios de los casos. Mientras, un 10-15% se heredan de forma autosómica recesiva (AR), causadas por defectos bialélicos en *EPB42*, *SPTA1* o *ANK1*.

La pérdida de membrana condiciona una disminución de la relación entre el área de superficie celular y el volumen, generando una forma esférica que presenta mayor fragilidad osmótica y disminución de la deformabilidad. Esto provoca una hemólisis extravascular debida a un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos a medida que pasan por el bazo.

Presentación

La EH típica se caracteriza por hemólisis crónica con anemia, reticulocitosis, ictericia, litiasis biliar, esplenomegalia y la presencia de esferocitos en sangre periférica.

La EH asociada con AD *SLC4A1*, *SPTB*, *ANK1* y AR *EPB42* se presenta como hemólisis bien compensada hasta una anemia moderadamente grave Hb < 8 g/dL, mientras que la EH asociada a AR *ANK1* o *SPTA1* es más frecuentemente una enfermedad dependiente de transfusiones desde principios de la infancia.

Los pacientes con hemólisis compensada pueden presentar crisis hemolítica debido a una infección viral concurrente como virus de Epstein-Barr (VEB) o parvovirus B19, lo cual puede provocar la presencia de cálculos biliares a una edad relativamente joven.

Tratamiento

Dado que la deformabilidad disminuida de los esferocitos conduce a mayor destrucción en el bazo, la esplenectomía mejora la anemia. Está indicada en pacientes con anemia moderada y grave que requieran transfusiones frecuentes y/o tengan comprometida la calidad de vida.

2.1.1.2. Eliptocitosis hereditaria

Definición

Las mutaciones que causan eliptocitosis se presentan con más frecuencia en regiones endémicas de malaria, con una prevalencia de hasta el 3% en África occidental.

Está causada por mutaciones heterocigotos en los genes que codifican la espectrina α (*SPTA1*), la espectrina β (*SPTB*) y la proteína 4.1R (EPB41). Otras mutaciones menos frecuentes de *GYPC* provocan una deficiencia completa de glicoforina C. Estas mutaciones generan enlaces defectuosos en el citoesqueleto que afectan a la deformabilidad.

Presentación

La mayoría de los casos son portadores asintomáticos, presentando anemia moderada grave solo un 10% de los pacientes.

La eliptocitosis se presenta como baja tasa de hemólisis, con valores de Hb normales o en el límite y reticulocitos ligeramente elevados. Suele diagnosticarse durante la investigación de cálculos biliares o esplenomegalia, o en estudios familiares tras ictericia neonatal por piropoiquilocitosis.

Por otro lado, lactantes con la forma común de piropoiquilocitosis (provocada por lisis de hematíes de 46 °C, los hematíes normales comienzan su deformación a los 49 °C) pueden presentarse como anemia hemolítica moderada-grave que requiere transfusiones desde edades tempranas.

2.1.2. Alteraciones en la hidratación, estomatocitosis

2.1.2.1. Xerocitosis hereditaria

Definición

Se trata de un trastorno AD clínicamente heterogéneo provocado por mutaciones en PIEZO1, un canal catiónico no selectivo o, con menor frecuencia, por mutaciones en canales Ca^{+2}-K^{+}. Esto provoca una fuga anormal de K^{+} en el glóbulo rojo, que no es compensada con una ganancia de Na^{+}, lo cual provoca deshidratación.

Presentación

Se presenta como hemólisis compensada, recuento alto de reticulocitos, volumen corpuscular medio (VCM) alto, Hb corpuscular media (HCM) alta y concentración de HCM (CHCM) alta o normal. La esplenomegalia es frecuente.

Tratamiento

No se recomienda la esplenectomía, ya que hay aumento del riesgo de complicaciones tromboembólicas venosas y arteriales.

2.1.2.2. Hidrocitosis hereditaria

Definición

Se caracterizan por un aumento del sodio y el agua intracelular no compensado por una disminución de potasio, provocando un aumento en el volumen del glóbulo rojo.

Presentación

Los pacientes con síndromes de sobrehidratación pueden tener una anemia hemolítica de leve a grave. Normalmente, el VCM aumenta y la CHCM disminuye. La fragilidad osmótica aumenta y la curva de ectacitometría de gradiente osmótico está desplazada hacia la derecha.

Tratamiento

El tratamiento es de soporte de la anemia y de las complicaciones de la hemólisis. La esplenectomía es parcialmente eficaz para reducir la hemólisis, pero conlleva un alto riesgo de complicaciones tromboembólicas e hipertensión pulmonar.

2.2. Enzimopatías

2.2.1. Alteraciones enzimáticas de los eritrocitos

El metabolismo normal de un eritrocito maduro requiere principalmente de las 2 vías del catabolismo de la glucosa:

- La glicólisis.
- La vía de las pentosas fosfato (derivación de la hexosa monofosfato).

Esto se debe a que el catabolismo de la glucosa y sus productos le permite al eritrocito:

- Mantener la integridad proteica, principalmente de las proteínas involucradas en la estructura eritroide.
- Mantener el hierro de la hemoglobina (Hb) en estado ferroso.
- Modular la afinidad de la Hb por el oxígeno.

Ahora bien, dada su importancia en el buen funcionamiento de los hematíes, las alteraciones en estos procesos metabólicos pueden desencadenar en anemias hemolíticas congénitas, dependiendo del punto en el que se vea truncado el metabolismo del eritrocito.

2.2.1.1. Anomalías en la vía glucolítica

Definición

La mayoría de los defectos enzimáticos en la vía glucolítica son muy raros, puesto que muchos de ellos tienen un patrón de herencia AR y producen anemia hemolítica de gravedad variable.

Presentación

La hemólisis grave suele aparecer en la niñez con un cuadro de anemia, ictericia y esplenomegalia; la anemia leve puede incluso mantenerse asintomática y detectarse como hallazgo casual en una hematimetría de rutina.

2.2.1.2. Déficit de la piruvato cinasa (PK)

Definición

Es el segundo déficit enzimático más frecuente y causante de anemia hemolítica congénita. Este se produce por mutaciones (usualmente mutaciones de tipo *missense* y/o no-*missense*) en el gen *PKLR* localizado en el cromosoma 1q21.

Su patrón de herencia es AR, aunque en una baja proporción hay casos *de novo*. Su prevalencia es baja, estimada en torno a 1-5/100.000 nacimientos y con una distribución a escala mundial.

Presentación

La presentación clínica es heterogénea, pudiéndose presentar como ictericia, esplenomegalia y crecimiento deficiente en el periodo neonatal/infancia hasta casos de hemólisis crónica compensada, en pacientes asintomáticos.

Debido a que los niveles de 2,3 DPG están aumentados como consecuencia del déficit de PK, la anemia en estos pacientes es debido a una menor afinidad de la Hb por el oxígeno y una mayor liberación de este último en los tejidos (modifica la curva de disociación de la Hb a la derecha).

El frotis de sangre periférica puede presentar desde una serie roja normal hasta, en los casos más graves, anisopoiquilocitos con frecuentes equinocitos y policromatofilia. El diagnóstico se basa en la medición de la actividad enzimática y la identificación de la alteración molecular en el gen por técnicas de secuenciación.

Tratamiento

- Transfusiones de concentrados de hematíes de forma habitual en los casos más graves. No suelen ser dependientes de transfusión.
- La esplenectomía es útil solo en casos de anemia muy intensa con criterios de gravedad y curso clínico tórpido, sobre todo en los casos dependientes de transfusión. Se reserva para pacientes > 5 años.
- Suplementación con ácido fólico: con el fin de evitar descompensaciones por agotamiento de las reservas y aparición de crisis megaloblásticas.
- Mitapivat: activador alostérico de la PK (aprobado por la Food an Drug Administration –FDA– en febrero de 2022).
- Ensayos clínicos fase I/II: terapia génica con vector lentiviral RP-L301.

2.2.2. Anomalías en el metabolismo de reducción y oxidación

Implican a la vía de las pentosas fosfato (también conocida como derivación de hexosa monofosfato). El eritrocito normal posee enzimas suficientes para regenerar el glutatión reducido, protegiendo de la oxidación a los grupos sulfhidrilo de la Hb y de las proteínas de la membrana.

Si existe algún déficit enzimático, se produce dicha oxidación y la Hb precipita dentro del hematíe, formando cuerpos de Heinz que se pueden observar en el frotis de sangre periférica.

2.2.2.1. Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH)

Definición

Es el déficit enzimático más frecuente, afectando a más de 400 millones de personas a escala mundial.

Esta causado por mutaciones en el gen de la G6PDH, el cual se localiza en el cromosoma X (patrón de herencia ligado al X) y presenta un extenso polimorfismo. Dada la presencia de más de 300 variantes genéticas en los casos de deficiencia de G6PDH, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado una clasificación de acuerdo con la gravedad del déficit enzimático y de la hemólisis **(Tabla 6)**.

Tabla 6. Clasificación del déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH)

Grupo	Variantes	Actividad enzimática	Clínica
I	Esporádica (B)	< 10%	Hemólisis crónica
II	Mediterránea	< 10%	Crisis hemolíticas (agentes desencadenantes)
III	Africana (A+/A−)	10-60%	Crisis hemolíticas (agentes desencadenantes)
IV	Asintomáticos	Normal	Asintomáticos

Presentación

En general, los episodios de hemólisis suelen presentarse después de la exposición a oxidantes o a una infección. Existen fármacos de uso habitual que tienen un riesgo bien definido de producir hemólisis por esta vía **(Tabla 7)**.

Tabla 7. Fármacos relacionados con la hemólisis en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH)

Categoría	Hemólisis predecible	Posible hemólisis
Antipalúdicos	Dapsona Primaquina	Cloroquina Quinina
Analgésicos/ Antipiréticos	Fenazopiridina	Ácido acetilsalicílico (altas dosis) Paracetamol
Antibióticos	Trimetoprima/Sulfametoxazol Sulfadiazina Quinolonas Nitrofurantoína	Cloranfenicol Isoniazida Sulfasalazina
Otros	Azul de metileno Rasburicasa	Ácido ascórbico Glibenclamida Isosorbida dinitrato Fitomenadiona

Se debe sospechar cuando se producen episodios hemolíticos con un test de Coombs negativo, desencadenados por eventos puntuales con hallazgos en el frotis de sangre periférica de cuerpos de Heinz y excentrocitos. El diagnóstico se basa en el análisis espectrofotométrico de la tasa de producción de la NADPH, que se realizará una vez superado el episodio hemolítico para evitar niveles normales falsos. El diagnóstico de confirmación se realizará por estudios de biología molecular.

Tratamiento

El tratamiento se fundamenta en evitar los posibles desencadenantes de las crisis hemolíticas y en el soporte transfusional en caso de ser necesario.

3. Anemias hemolíticas adquiridas

3.1. Anemias hemolíticas inducidas por anticuerpos

3.1.1. Anemias hemolíticas autoinmunes

3.1.1.1. Definiciones

- **Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)**: anemia causada por la destrucción de glóbulos rojos a través de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos en su superficie.
- **Criterio diagnóstico de las AHAI:** evidencia de hemólisis acompañado de un test de Coombs directo (TCD) positivo y exclusión de causas alternativas como reacción transfusional hemolítica retardada. Hay que tener en cuenta que la positividad de un TCD no siempre indica hemólisis activa, sino que puede ser positivo en diferentes situaciones:
  - Donantes de sangre sanos (< 0,1%).
  - Hospitalizados (0,3-8%).
  - Administración de fármacos (inmunoglobulinas intravenosas –Ig i.v.–, globulinas antitimocíticas, daratumumab).
  - Presencia de paraproteínas o aumento de las gammaglobulinas.
  - Presencia de aloanticuerpos: reacciones transfusionales inmediatas o tardías, o enfermedad hemolítica del recién nacido.
  - Permanecer positivos en pacientes con AHAI en remisión.
- **AHAI por anticuerpos calientes:** presenta un TCD positivo para IgG, IgA (raro) o IgG ± C3d. Es la más forma prevalente de AHAI, representando del 60 al 70% de todos los casos **(Tabla 8)**.
- **AHAI por anticuerpos fríos (crioaglutininas):** presenta un TCD positivo para C3d y negativo o débilmente positivo para IgG, con un título de crioaglutininas igual o mayor a 64 a 4 °C **(Tabla 8)**. A su vez, esta se clasifica en:
  - **Enfermedad por crioaglutininas:** los pacientes pueden tener una población clonal B en sangre periférica o en médula ósea, pero sin evidencia clínica o radiológica de malignidad.

Tabla 8. Clasificación de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI)

Tipo de AHAI	Mecanismo	Test de Coombs directo	Especificidad
AHAI por anticuerpos calientes	IgG o IgA	IgG ± C3	Panreactivo
Crioaglutininas	IgM	C3	I > i > Pr
AHAI mixta	IgG, IgM	IgG + C3	Panreactivo

- **Síndrome por crioaglutininas:** los pacientes tienen una condición asociada, por ejemplo: infección, trastorno autoinmune, evidencia manifiesta de un linfoma de células B (clínico o radiológico) u otra malignidad.

3.1.1.2. Recomendaciones para el diagnóstico

- Deberán tenerse valores iniciales de LDH, bilirrubina, haptoglobina, recuento de reticulocitos y una revisión de un frotis de sangre periférica (en busca de esferocitos en AHAI por anticuerpos calientes y agregado de glóbulos rojos en las crioaglutininas).
- El TCD debe realizarse con antisueros monoespecíficos (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C).
- Hay que considerar que alrededor del 5-10% de las AHAI pueden ser TCD negativo.
- Todos los pacientes con AHAI por anticuerpos calientes deben ser estudiados para detectar enfermedades autoinmunitarias subyacentes, trastornos linfoproliferativos o de inmunodeficiencia **(Tablas 9 y 10)**.

Tabla 9. Recomendaciones para el diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) secundarias en adultos

Enfermedad o condición	Pruebas a realizar en todos los pacientes	Pruebas a realizar en ciertas circunstancias
Lupus eritematoso sistémico (LES) y otros trastornos autoinmunes	○ Anticuerpos antinucleares (ANA) ○ Anti-DNA y otros específicos si el título de ANA es > 1/80	○ Anticoagulante lúpico ○ Anticuerpos anticardiolipina ○ Anticuerpos β_2 microglobulina (solo para pacientes con LES manifiesto, ANA fuertemente positivo o antecedentes de trombosis) ○ CH50, C3 y C4 en caso de LES
Linfoma y tumores sólidos	○ Electroforesis de proteínas séricas ○ Inmunofijación ○ Inmunofenotipo de linfocitos B en sangre periférica ○ TAC tórax/ abdomen/pelvis	○ Biopsia de médula ósea especialmente en presencia de: • GMSI • Hipogammaglobulinemia • Ganglios linfáticos • Esplenomegalia masiva en TAC • Población de linfocitos monoclonal ○ Biopsia de nódulo linfático
Inmunodeficiencias primarias	Niveles de IgG, IgA e IgM	○ Inmunofenotipo de LT, LB y LNK ○ Serologías posvacunación
Infecciones	VHB, VHC y VIH	○ CMV, VEB, parvovirus B19 y otros según la sospecha clínica

CMV: citomegalovirus; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; LB: linfocitos B; LNK: linfocitos *natural killer*; LT: linfocitos T; TAC: tomografía axial computarizada; VEB: virus de Epstein- Barr; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Tabla 10. Principales trastornos o condiciones asociadas a la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) secundaria en adultos

Trastornos hematológicos y enfermedades linfoproliferativas
Leucemia linfoide crónica Leucemia T-Linfocitos grande granulares Linfoma de células B/Linfoma de Hodgkin Linfoma angioinmunoblástico de células T Enfermedad de Castleman Síndromes mielodisplásicos/Mielofibrosis Otras citopenias inmunitarias: síndrome de Evans
Tumores sólidos
Timoma/Quiste dermoide ovárico/Carcinoma
Enfermedades autoinmunes e inflamatorias
Lupus eritematoso sistémico/Síndrome antifosfolípido Artritis reumatoide, síndrome de Sjögren Anemia perniciosa/Tiroiditis Miastenia *gravis* Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria Colitis ulcerosa Sarcoidosis Fascitis eosinofílica
Infecciones
Virus: VIH/VEB/VHC/CMV Bacterias: tuberculosis/brucelosis/babesiosis
Fármacos
Antibióticos (ceftriaxona, piperacilina); AINE (diclofenaco); antineoplásico (oxaliplatino); inhibidores del *check point* (nivolumab)
Inmunodeficiencias primarias
Inmunodeficiencia común variable Síndrome de hiper-IgM/Síndrome linfoproliferativo autoinmune
Otros
Postrasplante alogénico de médula ósea, postrasplante de hígado o intestino delgado Enfermedad de Rosai-Dorfman

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; CMV: citomegalovirus; VEB: virus de Epstein- Barr; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

- El diagnóstico de crioaglutininas debe incluir un TCD (C3d +), un título de crioaglutininas y un examen de la médula ósea (al menos por citología y citometría de flujo). Deben diferenciarse las formas primarias de las secundarias y es importante realizar una evaluación inicial de signos de acrocianosis en pacientes con crioaglutininas.
- En pacientes con TCD positivo para IgG y C3 y presencia de síntomas de crioaglutininas, la AHAI mixta debe considerarse como diagnóstico.
- En caso de un TCD negativo, otras causas congénitas o adquiridas deben considerarse. En caso de no encontrarse otras causas, el TCD debe realizarse con métodos más sensibles en un centro de referencia. Si no se dispone de pruebas sensibles, se puede considerar una prueba con corticosteroides.

3.1.1.3. Tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune (Figuras 1 y 2)

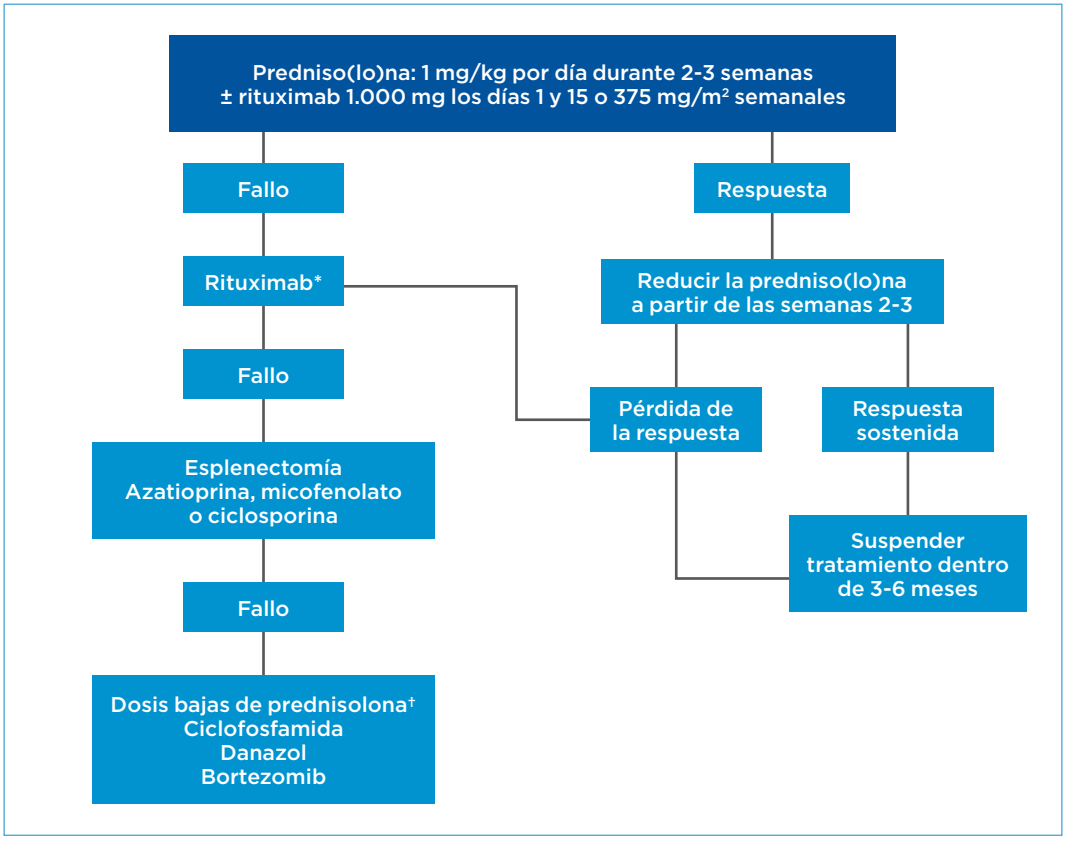


Figura 1. Algoritmo terapéutico de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) por anticuerpos calientes. * Si se administra rituximab como primera línea, se puede considerar la posibilidad de repetir el tratamiento si se obtuvo una respuesta sostenida. De lo contrario, pasar a las opciones de la tercera línea; † prednisolona ≤ 10 mg diarios ± un agente ahorrador de esteroides.

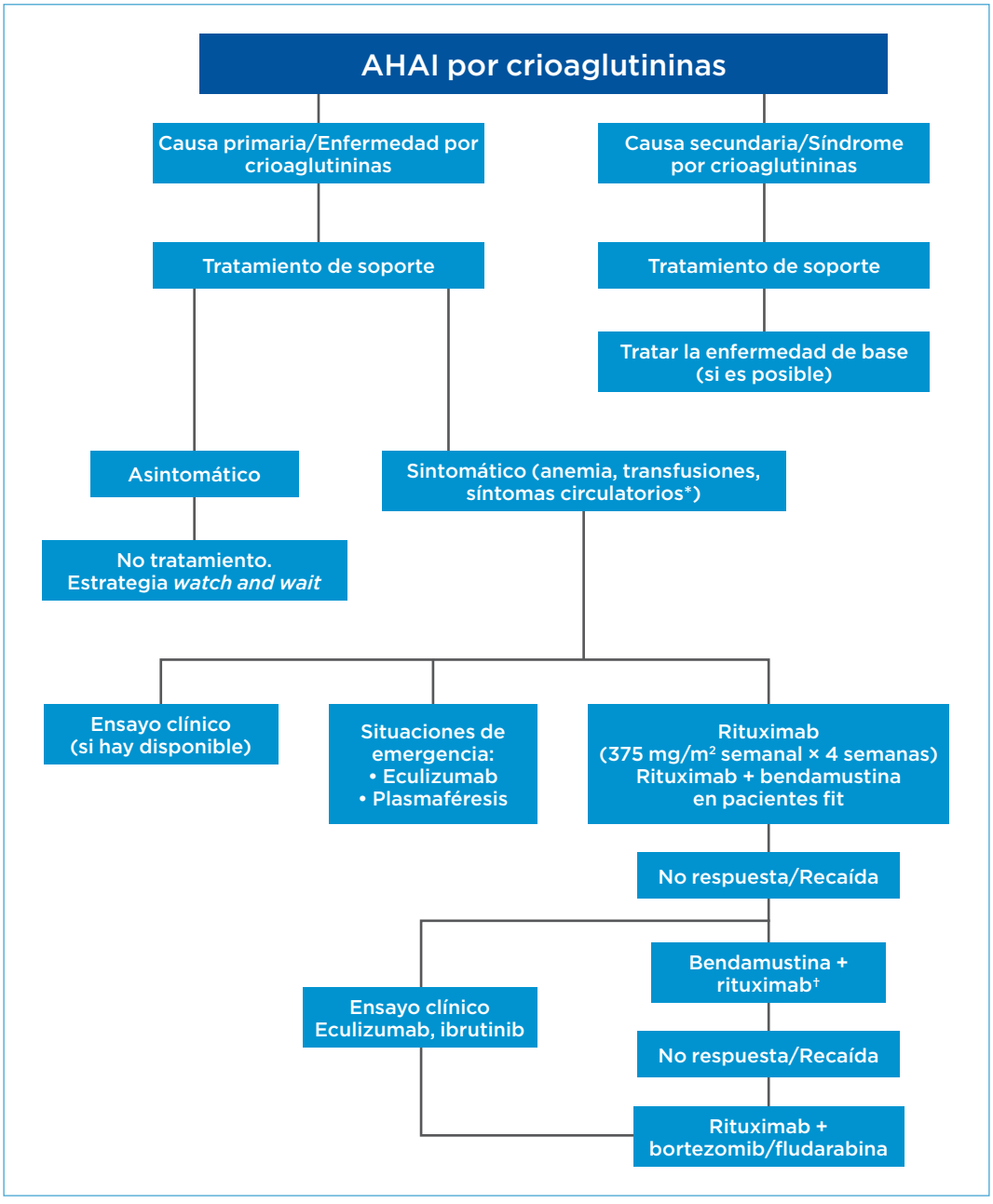


Figura 2. Algoritmo terapéutico de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI) por anticuerpos fríos. * Acrocianosis no es un criterio para iniciar tratamiento a no ser que fallen las medidas físicas; † se puede repetir rituximab en monoterapia si la respuesta fue > 1 año. Si bendamustina-rituximab se utilizó en primera línea, se puede volver a repetir si la respuesta fue > 2 años.

3.1.1.4. Criterios de respuesta al tratamiento **(Tabla 11)**

Tabla 11. Definiciones de respuesta al tratamiento

Definiciones de respuestas	• **Respuesta completa** (RC): normalización de la hemoglobina, sin evidencia de hemólisis (bilirrubina, LDH, haptoglobina y reticulocitos normales) y ausencia de transfusiones. Para las crioaglutininas, los criterios de RC adicionales incluyen la desaparición de la acrocianosis, ausencia de células B clonales y ausencia de IgM clonal. • **Respuesta**: aumento de la hemoglobina en > 2 g/dL o normalización de la hemoglobina sin resolución bioquímica de la hemólisis y ausencia de transfusión en los últimos 7 días. • **Sin respuesta:** imposibilidad de lograr una respuesta.
Resistencia y dependencia de corticoides	• **Resistencia a los corticoides:** fracaso en obtener una respuesta hematológica dentro de las 3 semanas con al menos 1 mg/kg de prednisona. • **Dependencia de corticoides:** necesidad de continuar con prednisona a una dosis de > 10 mg/día para mantener una respuesta.
Enfermedad refractaria	Falta de respuesta a al menos 3 líneas de tratamiento. En la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes incluyendo la esplenectomía y/o al menos un inmunosupresor.

3.1.1.5. Tratamiento de soporte

Transfusiones sanguíneas

- Si hay una emergencia, transfundir urgentemente junto con el tratamiento corticoide.
- Si hay presencia de crioaglutininas, calentar la sangre a 37 °C previamente.
- Ver que cruce la sangre (descartando la presencia de aloanticuerpos por técnicas de autoadsorción).
- Respetar el grupo Rh y Kell a la hora de transfundir.

Tromboprofilaxis

- A todos los pacientes hospitalizados sin excepción.
- A pacientes con factores de riesgo de forma ambulatoria si la hemólisis es marcada.

Suplementación

- Suplementos de ácido fólico.
- Si recibe > 7,5 mg de prednisona por más de 3 meses, dar suplementos de calcio (700-1.200 mg) + vitamina D (800 UI).

Profilaxis infecciosa

- Profilaxis con trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) para *Pneumocystis jirovecii* en todos los pacientes que reciben > 20 mg de corticoides durante más de 1 mes.

Para pacientes con crioaglutininas

- Evitar las temperaturas bajas.
- Medidas físicas (guantes, mantas eléctricas).

3.1.2. Anemia hemolítica inmune por fármacos

Supone el 13-18% de las AHAI y según el mecanismo de acción se distinguen los tipos que aparecen en la **Tabla 12**.

Tabla 12. Mecanismo de acción de las anemias hemolíticas (AH) inducidas por fármacos

Mecanismo	Hapteno (adsorción)	Inmunocomplejo (espectador inocente)	Autoinmune (modificación del Ag)
Fármaco	Penicilina, cefalosporinas eritromicina, tolbutamida	Cefalosporinas, estreptomicina, estibofeno, fenacetina, isoniacida, PAS, quinina, quinidina, rifampicina, sulfamidas, tetraciclina, tiazidas, triamtireno	Alfa-metil-dopa 4, L dopa, alfa-interferón, ácido mefenámico, fludarabina, indometacina
Test de Coombs directo	IgG/C3d	C3d	IgG
Anticuerpo	Reacciona con el fármaco. Eluido solo activo contra la combinación de fármaco y hematíes	Reacciona con la combinación de fármaco y hematíes. Eluido inactivo	Actúa como un autoanticuerpo. Eluido activo contra los hematíes
Manifestaciones clínicas	Hemólisis extravascular de intensidad variable	Hemólisis intravascular brusca. Fallo renal (1/3) y CID	Hemólisis extravascular leve moderada
Tratamiento	Retirada del fármaco. Otras medidas rara vez requeridas	Retirar el fármaco. Manejo del fallo renal y de la coagulación intravascular diseminada	Retirar el fármaco y el propio de una AHAI

3.1.3. Anemia hemolítica postrasplante (síndrome de linfocito pasajero) (Tabla 13)

Tabla 13. Mecanismo de acción y manejo del síndrome de linfocito pasajero

	Síndrome del linfocito pasajero
Mecanismo	Anticuerpos producidos por linfocitos B viables y sensibilizados, transferidos con el órgano o progenitores hematopoyéticos contra los hematíes del receptor
Etiología	Por incompatibilidad menor ABO (donante O, receptor A, B o AB) en la mayoría de los casos. También por incompatibilidad menor Rh y otros sistemas
Anticuerpo	IgG anti-A, anti-B o ambos, también IgG anti-D y otros
Manifestaciones clínicas	Hemólisis leve-moderada en los primeros 15 días. Clínica autolimitada a 3 meses
Tratamiento	Corticoides
Transfusión	Hematíes negativos para el antígeno correspondiente y prueba cruzada compatible

3.1.4. Anemia hemolítica aloinmune (Tabla 14)

3.2. Anemias hemolíticas mecánicas

Los diferentes mecanismos de hemólisis mecánicas se clasifican en los tipos mostrados en la Tabla 15.

3.3. Anemias hemolíticas por toxicidad directa (infecciones)

Las infecciones pueden causar anemia hemolítica por diferentes mecanismos (Tabla 16).

3.4. Anemias hemolíticas por alteraciones en la membrana

La malnutrición y la disfunción hepática grave ocasionan alteraciones plasmáticas que se asocian con un aumento de la destrucción eritrocitaria (Tabla 17).

Tabla 14. Clasificación de las anemias hemolíticas aloinmunes

	Postransfusional	Enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN)
Etiología	Incompatibilidad ABO, Rh y de anticuerpos contra otros antígenos eritrocitarios (Kell, Duffy, Kidd, etc.)	Anticuerpos maternos dirigidos contra antígenos eritrocitarios fetales (ABO, Rh, K, otros)[a]
Anticuerpo	IgM (ABO), IgG (Rh, otros)	IgG
Manifestaciones clínicas	**ABO:** hemólisis intravascular inmediata con riesgo de fracaso renal y coagulación intravascular diseminada (CID) **Rh, otros:** hemólisis extravascular retardada de intensidad variable o bajo rendimiento transfusional	**Intraútero:** eritroblastosis fetal e *hydrops fetalis* **Posparto:** ictericia (a las 24-36 horas) y anemia de intensidad variable. La hiperbilirrubinemia puede ocasionar kernícterus y daño cerebral permanente
Tratamiento	**ABO:** hidratación y diuréticos, hemodiálisis **Rh, otros:** sintomático	**Intraútero[b]:** o Transfusión, según pico sistólico de la arteria cerebral media o Recambios plasmáticos + Ig antes de la semana 20 de gestación **Posparto:** o **Fototerapia:** si bilirrubina > 9 mg/dL en las primeras 24 horas o > 14 mg/dL entre las 24-48 horas o **Exanguinotransfusión[c]:** si bilirrubina > 10 mg/dL en las primeras 24 horas, > 15 mg/dL entre las 24-48 horas o ≥ 20 mg/dL en cualquier momento
Profilaxis		Administrar gammaglobulina anti-D a toda mujer sin anti-D inmune en la semana 28 de gestación y a las 72 horas tras el parto[d]

[a] La incompatibilidad ABO (en recién nacido de grupo A, B o AB y madre de grupo O) es la causa más común de un test de Coombs directo (TCD) positivo en el neonato. La incompatibilidad Rh (mujer Rh-negativa con anticuerpos anti-Rh e hijo Rh-positivo) es la causa más frecuente de EHRN grave;
[b] no indicada en fetos hidrópicos sin movimientos respiratorios, realizarla en fetos de > 21 semanas. Transfundir sangre de > 72 h del grupo O Kell negativo, irradiada y filtrada con un hematocrito de 75-86%;
[c] indicada si el hematocrito del neonato es > 45% o el incremento de bilirrubina es > 0,5 mg/dL/h. También indicada si el hematocrito del neonato es < 45% o el incremento de la bilirrubina es > 0,5 mg/dL/h. En la EHRN por anti-Rh, la exanguinotransfusión se realizará con sangre joven (< 5 días), grupo O, Rh-negativa, irradiada y filtrada, y plasma AB. El volumen medio a recambiar es de 170 mL/kg de peso para lograr un hematocrito final en el neonato de 45-55%. La administración de albúmina (1 g intravenoso) una hora antes de la exanguinotransfusión permite eliminar un 40% adicional de bilirrubina;
[d] también indicada en toda mujer Rh-negativa tras aborto, legrado, amniocentesis, etc.

Tabla 15. Mecanismos de acción de las anemias hemolíticas mecánicas

Hemoglobinuria de la marcha	o Por trauma mecánico asociado a ejercicio físico intenso (carreras prolongadas, kárate) o Leve. No requiere tratamiento
Hemólisis por valvulopatías	o Hemólisis intravascular por alteraciones en el flujo sanguíneo o Característico de estenosis o insuficiencia aórtica, fístulas arteriovenosas y en válvulas artificiales, sobre todo aórticas y cuando están cubiertas de fibrina o existe una fuga paravalvular o Tratamiento de soporte con suplementos de hierro y ácido fólico. En casos graves reemplazar la válvula malfuncionante
Hemólisis microangiopática	PTT, SHU, CID, HELLP, hipertensión maligna, síndrome antifosfolípido catastrófico, drogas
Otras	Calentamiento excesivo, cambios bruscos de osmolaridad (ahogamiento en agua dulce, infusión de soluciones hipertónicas)

CID: coagulación intravascular diseminada; HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y nivel bajo de plaquetas; PTT: púrpura trombocitopénica trombótica; SHU: síndrome urémico hemolítico

Tabla 16. Mecanismos de acción de las anemias hemolíticas por toxicidad directa

Parasitación	Malaria, babesiosis
Inmune	Mononucleosis infecciosa, *Mycoplasma pneumoniae*
Inducción de hiperesplenismo	Malaria, esquistosomiasis
Alteración de la superficie celular	*Haemophilus influenzae*
Liberación de toxinas	Infección por *Clostridium*

Tabla 17. Mecanismos de las anemias hemolíticas por alteración de la membrana

Acantocitosis	Episodios de hemólisis brusca en pacientes con hepatopatía avanzada de etiología desconocida. Los hematíes presentan un aspecto espiculado por la presencia de múltiples proyecciones irregulares de su membrana por aumento de la concentración de colesterol y fosfolípidos
Hipofosfatemia	Niveles de fósforo < 1 mg/dL asociados a malnutrición grave y alcoholismo agudo predisponen a la aparición de hemólisis por alteraciones en el metabolismo de los hematíes

3.5. Anemias hemolíticas por hiperesplenismo

- Diagnóstico de exclusión. Se asocia a otras citopenias en grado variable.
- Requiere la presencia de esplenomegalia detectada en la exploración física o por técnicas de radiodiagnóstico.

- Buscar siempre la causa responsable → hipertensión portal, infecciones, síndrome linfoproliferativo, colagenopatías, enfermedades de depósito, etc.
- Tratamiento → el de la causa subyacente. La esplenectomía está raramente indicada como tratamiento de primera línea.

Bibliografía

- Ballas SK. Disorders of the red cell membrane: a reclassification of hemolytic anemias. Am J Med Sci. 1978 Jul-Aug;276(1):4-22. **[Pubmed]**
- Cabo Martínez F, García Bautista JA. Hematología, del laboratorio a la práctica. 2.ª edición. Formación Alcalá; 2020. pp. 111-35.
- Cuker A, Altman JK, Gerds AT, Wun T. American Society of Hematology Self-Assessment Program, Seventh Edition. American Society of Hematology; 2019. pp. 186-217.
- Garratty G. Immune hemolytic anemia associated with drug therapy. Blood Rev. 2010 Jul-Sep;24(4-5):143-50. **[Pubmed]**
- Glader B, Barcellini W, Grace R. Fast Facts: Pyruvate Kinase Deficiency. Karger Publishers Limited; 2018.
- Jäger U, Barcellini W, Broome CM, Gertz MA, Hill A, Hill QA, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: Recommendations from the First International Consensus Meeting. Blood Rev. 2020 May;41:100648. **[Pubmed]**
- Llaudet-Planas E, Vives-Corrons JL, Rizzuto V, Gómez-Ramírez P, Sevilla Navarro J, Coll Sibina MT, et al. Osmotic gradient ektacytometry: A valuable screening test for hereditary spherocytosis and other red blood cell membrane disorders. Int J Lab Hematol. 2018 Feb;40(1):94-102. **[Pubmed]**
- Luzzatto L, Seneca E. G6PD deficiency: a classic example of pharmacogenetics with on-going clinical implications. Br J Haematol. 2014 Feb;164(4):469-80. **[Pubmed]**
- Montllor L, Mañú-Pereira MD, Llaudet-Planas E, Gómez Ramírez P, Sevilla Navarro J, Vives-Corrons JL. Red cell pyruvate kinase deficiency in Spain: A study of 15 cases. Med Clin (Barc). 2017 Jan 6;148(1):23-27. English, Spanish. **[Pubmed]**
- Petz LD, Garratty G. Immune hemolytic anemia. 2.ª edición. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2004.
- Petz LD. Immune hemolysis associated with transplantation. Semin Hematol. 2005 Jul;42(3):145-55. **[Pubmed]**
- Provan D, Weatherall D. Red cells II: acquired anaemias and polycythaemia. Lancet. 2000 Apr 8;355(9211):1260-8. **[Pubmed]**
- Risinger M, Kalfa TA. Red cell membrane disorders: structure meets function. Blood. 2020 Sep 10;136(11):1250-61. **[Pubmed]**
- Vives Corrons JL, Aguilar Bascompre JL. Manual de Técnicas de Laboratorio en Hematología. 4.ª edición. Elsevier Masson; 2014.
- Vives Corrons JL. EuroBloodNet: From Rare Anaemias to Rare Haematological Diseases, a Proposal for European Reference Network (ERN). J Rare Disord. 2016;2:47. Disponible en: **[Enlace]**
- Vives Corrons, JL, Mañú Pereira MM, Trujillo JP, Surrallés J, Sevilla J. Anemias raras y fallos medulares hereditarios. Arbor. 2018;194(789):a463. Disponible en: **[Enlace]**

Capítulo 6

ANEMIA DE TRASTORNOS CRÓNICOS

Coordinadora: **Valle Recasens Flores**

Residentes: **Carmen Rodríguez Lefler, Pablo Estuardo López Gómez, Rita González Resina, Rafael Monleón Gil**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

1. Definición

La anemia de trastornos crónicos (ATC) o también llamada anemia inflamatoria (AI) forma parte de las anemias secundarias a enfermedades sistémicas y es consecuencia del estado inflamatorio asociado a procesos tanto agudos como crónicos. Es la segunda anemia más frecuente tras la anemia ferropénica (AF) y la más frecuente en pacientes hospitalizados.

La ATC se suele caracterizar por ser una anemia leve a moderada, normocítica-normocrómica e hiporregenerativa (recuento bajo de reticulocitos) y con un patrón del metabolismo del hierro específico reflejo de su fisiopatología.

2. Fisiopatología

La fisiopatología de la ATC es multifactorial y es el resultado del estímulo inflamatorio que provoca la activación del sistema mononuclear fagocítico (SMF), observando una disminución en la supervivencia media del eritrocito y generando un aumento en la producción de citocinas proinflamatorias. Esto deriva en un estado de hiperhepcidinemia que conlleva una disminución del hierro (Fe) libre sérico necesario para la eritropoyesis y en unos niveles de eritropoyetina (EPO) inadecuados para el grado de anemia[1]. Estos mecanismos se pueden dividir en 2 grupos:

- Procesos por los que la producción eritroide se ve disminuida:
  - Ferropenia funcional. La activación del SMF provoca un aumento de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma (IFN-γ), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), la interleucina 1 beta (IL-1β) y la interleucina 6 (IL-6). La IL-6 estimula la producción hepática de hepcidina, que se une a su receptor de ferroportina en macrófagos, hepatocitos y enterocitos. Como consecuencia, se bloquea la liberación del Fe del SMF, además de impedir su absorción a nivel intestinal disminuyendo su disponibilidad para una correcta eritropoyesis[2].

- Disminución en la producción de EPO y ausencia de respuesta eritropoyética. En la ATC se produce un aumento en la producción de IL-1β y TNF-α frenando la liberación de EPO a nivel renal, lo que explica los niveles inadecuados de esta para el grado de anemia. De forma paralela y debido a la acción de IFN-γ sobre los precursores eritroides, existe una falta de respuesta a la EPO, por lo que no se produce un incremento en la eritropoyesis.

- Procesos que acortan la vida media del hematíe:
  - En la ATC predomina un ambiente inflamatorio, lo que conlleva un aumento en la apoptosis de los precursores eritroides y un incremento de la eritrofagocitosis por la mayor actividad de los macrófagos. Se piensa que influyen de igual manera el estrés oxidativo y fenómenos autoinmunes propios de las enfermedades asociadas.

3. Causas

La anemia en estos pacientes suele tener una etiología compleja y multifactorial[3] **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Causas de la anemia de trastornos crónicos[3]

Enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias	Enfermedad inflamatoria intestinal (EII), artritis reumatoide (AR), sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico (LES), vasculitis, celiaquía, fiebre reumática
Traumatismos severos	
Patologías malignas y otras neoplasias	Linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, mieloma múltiple, carcinomas, leucemias, enfermedad de Castleman
Infecciones de larga duración (> 1 mes)	○ Infecciones agudas/subagudas: neumonía, infección de bronquiectasias, endocarditis, meningitis, pielonefritis, osteomielitis, enfermedad inflamatoria pélvica, brucelosis, tuberculosis ○ Infecciones crónicas: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), infecciones fúngicas crónicas
Endocrinopatías	Obesidad, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo en varones, hiperparatiroidismo, insuficiencia corticosuprarrenal, hipopituitarismo, diabetes mellitus (DM) descompensada
Edad avanzada	Multifactorial
Otros procesos	Enfermedad renal crónica (ERC), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión pulmonar arterial, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia hepática, toma de fármacos
Idiopática	Sin proceso diagnosticado asociado

4. Manifestaciones clínicas

La anemia por trastornos crónicos puede desarrollarse de manera gradual y causar pocos o ningún síntoma. Es común que el paciente tan solo experimente síntomas de la patología de base que está causando la anemia y no tenga síntomas adicionales[4].

El síndrome anémico se caracteriza por:

- Sintomatología inespecífica: astenia, disnea, fatiga muscular, palidez mucocutánea.
- Afectación cardiaca: taquicardia, palpitaciones, soplo sistólico funcional.
- Afectación digestiva: hiporexia, estreñimiento.
- Afectación neurológica: alteraciones visuales, cefalea, alteraciones de la conducta, insomnio, dificultad para la memorización.
- Afectación psiquiátrica: depresión.
- Alteración del ritmo menstrual: amenorrea.

5. Diagnóstico

La ATC presenta un diagnóstico complicado que suele ser de exclusión dado su frecuente origen multifactorial. Cabe destacar la importancia de realizar un diagnóstico diferencial con la AF y otras causas de anemias microcíticas hipocrómicas. Por ello, las pruebas diagnósticas que se realizan **(Tabla 2)** irán orientadas principalmente al diagnóstico diferencial con otras identidades.

6. Diagnóstico diferencial

El espectro de diagnósticos diferenciales de una anemia normocítica, normocrómica con volúmenes corpusculares normales y reticulocitos bajos como el observado en la ATC es amplio.

Son diversas las circunstancias que cursan con ATC[4]:

- Enfermedades endocrinológicas: hipotiroidismo, hipertiroidismo, panhipopituitarismo, hiperparatiroidismo primario y secundario e incluso posiblemente el déficit de vitamina D.
- Déficit de hierro: puede cursar con anemia y bajo recuento de reticulocitos; sin embargo, esta suele empeorar a una anemia más severa con volumen corpuscular medio (VCM) bajo. En algunos casos pueden coexistir ambos trastornos, anemia crónica y AF, lo cual no las hace mutuamente excluyentes. La AF cursa con niveles séricos de ferritina bajos y ausencia de hierro en la médula ósea **(Tabla 3)**. El estudio de médula ósea y los niveles de hepcidina raramente son utilizados para el diagnóstico diferencial **(Figura 1)**[5].

Tabla 2. Pruebas diagnósticas[4]

Exámenes básicos
o Anamnesis o Exploración física básica o Hemograma completo o Reticulocitos o Frotis de sangre periférica
Exámenes complementarios
o Metabolismo del hierro (ferritina, sideremia, transferrina, índice de saturación de la transferrina, receptor soluble de la transferrina) o Bioquímica básica (glucosa, función renal, función hepática, ácido fólico y vitamina B_{12}) o Estudio de la coagulación o Test de Coombs directo e indirecto o Proteinograma o Velocidad de sedimentación globular y otros reactantes de fase aguda (proteína C reactiva, β2-microglobulina, lactato deshidrogenasa...) o Estudio hormonal incluyendo función tiroidea o Medulograma con tinción de Perls
Otras pruebas
o Serologías (virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B y C) o Eritropoyetina sérica o Autoinmunidad o Pruebas de imagen

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica (AF) y anemia de trastornos crónicos (ATC)[4]

Parámetros del metabolismo del hierro (Fe) que ayudan al diagnóstico diferencial entre AF, ATC y ambos procesos (AF + ATC)			
	AF	**ATC**	**AF + ATC**
Sideremia	↓	↓	↓
Transferrina	↑	Normal o ↓	↓
Ferritina	↓	Normal o ↑	Normal o ↓
Saturación de la transferrina	↓	↓	↓
Receptor soluble de la transferrina (sTFR)	↑	Normal	Normal o ↓
sTFR/Ferritina	Alto (> 2)	Bajo (< 1)	Alto (> 2)
Hepcidina	↓	↑	Normal

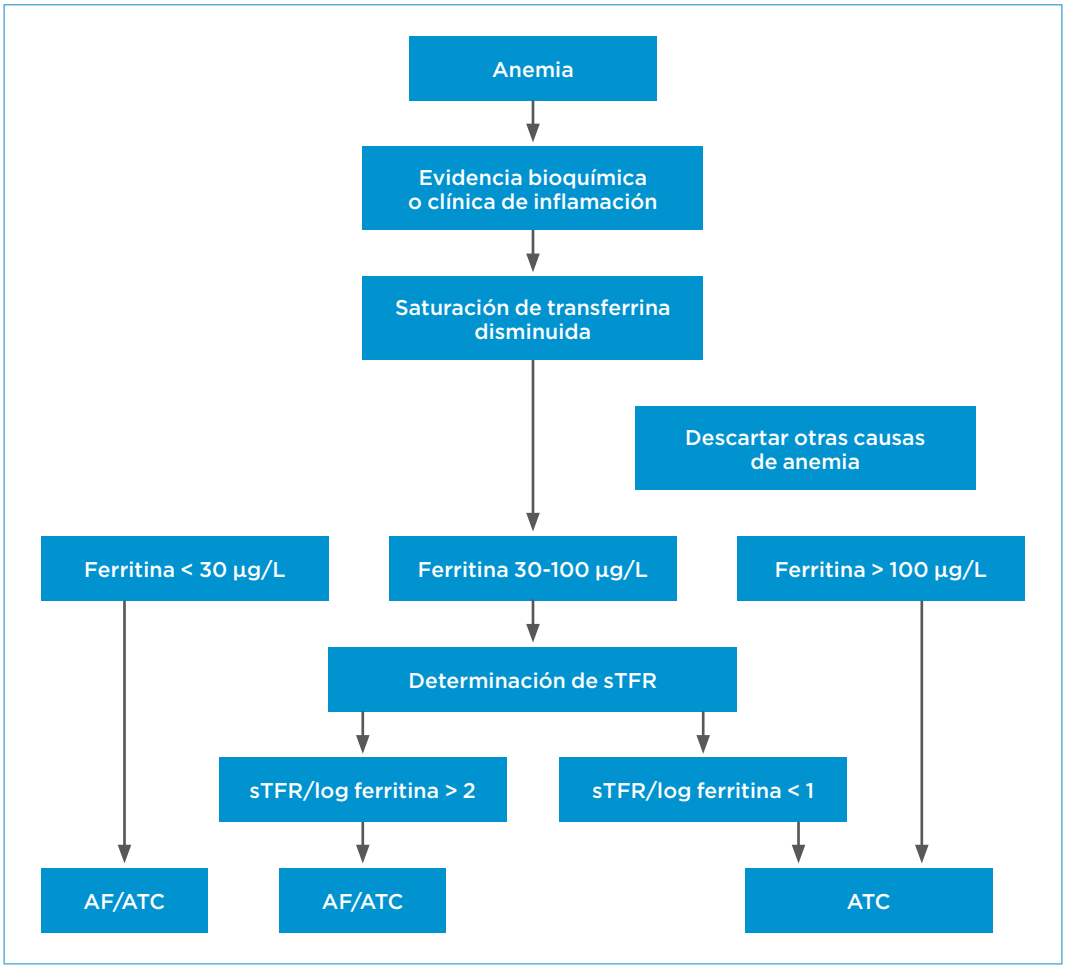


Figura 1. **Algoritmo para el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica (AF) y anemia de trastornos crónicos (ATC)[5]. sTFR: receptor soluble de la transferrina.**

- Anemia sideroblástica: este tipo de anemias incluye a un determinado número de desórdenes heredados y adquiridos caracterizados por la presencia de sideroblastos en anillo en la médula. Las formas hereditarias de este tipo de anemia suelen ser microcíticas, mientras que las adquiridas suelen ser normocíticas, normocrómicas y con bajo recuento reticulocitario.
- Síndrome mielodisplásico: es un grupo heterogéneo de desórdenes clonales de las células hematopoyéticas con displasia en médula ósea y una o más citopenias en sangre periférica asociada. Durante las fases iniciales suelen cursar con anemia macrocítica e hipercrómica, o normocítica y normocrómica, además de tener recuentos reticulocitarios bajos.

- Infecciones: algunas infecciones pueden causar anemia por afectación directa de la eritropoyesis en la médula ósea. Ejemplos que se pueden mencionar incluyen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la leishmaniasis y la tuberculosis miliar.
- Enfermedad renal crónica: suele cursar con anemia por el componente inflamatorio persistente asociado a la enfermedad y la deficiencia en la producción de eritropoyetina.

7. Tratamiento

La ATC suele ser una anemia moderada y bien tolerada que no requiere una corrección urgente. El objetivo es reducir los síntomas y mejorar la situación clínica del paciente, no siempre siendo necesaria la normalización de los niveles de hemoglobina (Hb). La mayor parte de los pacientes no requieren tratamiento.

El tratamiento más efectivo de la ATC se basa en el control del proceso subyacente que la causa y en la reposición de las posibles deficiencias de los factores hematopoyéticos básicos[6,7]. Por tanto, se requiere:

- Control de la patología de base: diálisis, trasplante renal, terapia hormonal, etc.
- Corrección de los déficits:
  - Suplementos de hierro: únicamente se tratarán aquellas ATC con un déficit de Fe verdadero. Se iniciará el tratamiento con hierro oral (se recomienda asociar vitamina C para optimizar su absorción) y, si no se observa respuesta, se pasará a hierro intravenoso. La fórmula de Ganzoni puede orientar para el cálculo de la dosis, pero en general se emplea una dosis de 100-200 mg/semana. El objetivo es mantener un índice de saturación de la transferrina (IST) ≥ 20% y una ferritina sérica ≥ 100 ng/mL.
  - Vitamina B_{12} y ácido fólico: su aporte se recomienda en casos de déficit y durante el empleo de tratamientos inmunosupresores. Se recomienda 1-2 g de vitamina B_{12} y 400 µg de ácido fólico diarios.
- Estimuladores de la eritropoyesis: la EPO eleva los valores de Hb mejorando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo el requerimiento transfusional. No deben superarse los niveles de 12 g/dL de Hb. La determinación de EPO basal puede ayudar a determinar la eficacia del tratamiento con los agentes estimuladores de la eritropoyesis. Niveles séricos de EPO endógena > 500 mU/mL indican una baja respuesta al tratamiento. Se recomienda el uso de EPO con darbepoetina debido a su mayor vida media. Se suele iniciar con dosis de 100-150 unidades/kg subcutáneas 3 veces a la semana o 30.000-40.000 U/semana. Si no hay respuesta en 4-6 semanas, aumentar la dosis hasta 300 U/kg 3 veces a la semana o 60.000 U/semana. Recordar el riesgo trombótico del tratamiento, por lo que se recomienda utilizar medidas profilácticas en pacientes con factores de riesgo de trombosis. Se aconseja combinarla con hierro intravenoso para lograr su máxima respuesta.

- Transfusión de concentrados de hematíes: solo se recomienda su uso en caso de anemia sintomática, Hb < 8 g/dL en pacientes con patología cardiopulmonar, cirugía mayor y hemorragia activa. Su utilización se ve limitada por su asociación con diversas complicaciones como la aloinmunización, la enfermedad injerto contra huésped (EICH) o las infecciones[7].
- Antagonistas de la hepcidina: actualmente se encuentran en estudio, la mayoría en fase de experimentación animal. El objetivo es liberar hierro para la eritropoyesis. Cabe destacar lexaptepid, un inhibidor directo de la hepcidina NOX-H94, actualmente en fase I con resultados prometedores. Los anticuerpos monoclonales dirigidos frente a IL-6 o su receptor, como siltuximab y tocilizumab, han demostrado resultados clínicos *in vivo*, logrando revertir la anemia en pacientes con enfermedad de Castleman multicéntrica y en artritis reumatoide.

8. Conclusiones

- La ATC es una de las anemias más frecuentes en nuestro entorno. Se caracteriza por ser normocítica, normocrómica, hiporregenerativa y con un patrón del metabolismo del hierro específico.
- Suele tener una etiología compleja y multifactorial, pudiendo ser secundaria a condiciones muy diversas. En un mismo paciente pueden coexistir dos tipos de anemia al mismo tiempo, por lo que un adecuado estudio es importante para su diagnóstico.
- El tratamiento principal de la ATC se basa en el control de la patología de base.
- Los agentes estimulantes de la eritropoyetina pueden ser de utilidad para su tratamiento.

Bibliografía

1. Madu AJ, Ughasoro MD. Anaemia of Chronic Disease: An In-Depth Review. Med Princ Pract. 2017;26(1):1-9. **[Pubmed]**
2. Gangat N, Wolanskyj AP. Anemia of chronic disease. Semin Hematol. 2013 Jul;50(3):232-8. Erratum in: Semin Hematol. 2014 Apr;51(2):e1. **[Pubmed]**
3. Weiss G, Ganz T, Goodnough LT. Anemia of inflammation. Blood. 2019 Jan 3;133(1):40-50. **[Pubmed]**
4. Martín-Núñez G, Martín-Sánchez G. Anemia de trastorno crónico. En: Arrizabalaga B, González FA, Remacha A (coords.). Eritropatología. Ambos; 2017. pp. 229-43.
5. Feldman L, Najle R, Rivero MA, Rodríguez EM, Estein SM. Anemia inflamatoria: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Acta Bioquím Clín Latinoam. 2017;51(3):361-74. Disponible en: **[Enlace]**
6. Cardoso-Reyes MC, Morales-Castillejos L. Tratamiento de la anemia inflamatoria. Rev Hematol Mex. 2021;22(1):9-17. Disponible en: **[Enlace]**
7. Ortiz P, Mingo A, Lozano M, Vesga MA, Grifols JR, Castrillo A, et al.; Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos. Med Clin (Barc). 2005 Sep 24;125(10):389-96. Spanish. **[Pubmed]**

Capítulo 7

ANEMIAS DISERITROPOYÉTICAS Y ERITROBLASTOPENIA

Coordinadora: **Natalia de las Heras Rodríguez**

Residentes: **Ágata Almela Gallego, María del Carmen Gilabert Gutiérrez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de León

1. Anemias congénitas diseritropoyéticas

1.1. Concepto

Las anemias diseritropoyéticas congénitas (ADC) son un grupo heterogéneo de anemias hereditarias que afectan a las vías normales de diferenciación y proliferación del linaje eritroide. Se encuentran definidas por alteraciones diseritropoyéticas específicas y se caracterizan por:

- Eritropoyesis ineficaz (hiperplasia eritroide con insuficiencia periférica).
- Displasia eritroide a nivel medular.
- Se excluyen de este concepto por consenso otros procesos congénitos que también cursan con anemia y diseritropoyesis, como: talasemias, anemia sideroblástica hereditaria, anemias causadas por hemoglobinas inestables, etc.

1.2. Clasificación y características

Las ADC se pueden clasificar en 5 tipos (siendo el tipo II la más frecuente): ADC de tipos I, II y III, ADC relacionadas con factores de transcripción (este subgrupo incluye la ADC de tipo IV y la trombocitopenia ligada al cromosoma X con o sin anemia diseritropoyética –*thrombocytopenia, X-linked, with or without dyserythropoietic anemia*, XLTDA–) y otras variantes de ADC. Esta clasificación se realiza según características morfológicas, clínicas y genéticas distintivas **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Características de los diferentes tipos de anemias diseritropoyéticas congénitas (ADC) más frecuentes

Tipo de ADC	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	ADC lig X
Herencia	AR	AR	AD	AD	Ligada X recesiva
Gen	IA: *CDAN1* (15q15.2) IB: *C15orf41* (15q14)	*SEC23B* (20p11.23)	*KIF23* (15q21)	*KLF1* (19p13.2)	*GATA 1* (Xp11.23)
N.º casos*	> 300	> 450	2 familias	~ 8	~ 20
Morfología en sangre periférica (SP)	Macrocitosis Punteado basófilo Anisopoiquilocitosis +++	Punteado basófilo Anisopoiquilocitosis + Eritroblastos binucleados infrecuentes	Macrocitosis Punteado basófilo Anisopoiquilocitosis +++	Intensa eritroblastosis Anisopoiquilocitosis +++	Macrocitosis, macrotrombopenia, hipogranulación
Morfología en médula ósea (MO)	Puentes internucleares	Eritroblastos binucleados (> 10%) Cariorrexis (> 2%)	Eritroblastos multinucleados gigantes	Hiperplasia eritroide Puentes, cariorrexis, gemación	Megacariocitos reducidos, vacuolados y sin demarcación
Microscopía electrónica	Heterocromatina densa o “en esponja”	Doble membrana citoplasmática	Hendiduras, vacuolas, figuras de mielina	Hallazgos mixtos tipos I y II	–
Test de Ham	Negativo	Habitualmente positivo	Negativo	–	–
Anemia	Moderada/Grave	Variable	Ausente/Moderada	Grave	Moderada/Grave
Otras anomalías asociadas	Anomalías esqueléticas, talla baja, hipertensión pulmonar neonatal, disqueratosis cutánea, estrías angioides en la retina	Habitualmente anemia leve/moderada. El 10% de los pacientes asintomáticos	Retraso mental, degeneración macular Síndrome antifosfolípido, LNH, GMSI/MM	Talla baja, anomalías genitales, Hb F aumentada	Macrotrombopenia con sangrado

* Por 100.000 habitantes. AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; LNH: linfoma no Hodgkin; MM: mieloma múltiple

La clínica es variable según el tipo de ADC; de forma general y debido a la eritropoyesis ineficaz, los pacientes pueden presentar anemia, ictericia, colelitiasis, esplenomegalia, hepatomegalia, hematopoyesis extramedular, además de sobrecarga férrica bien secundaria a la transfusión o bien por incremento de la absorción. En casos de sobrecarga férrica severa puede asociarse daño hepático, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus e hipogonadismo hipergonadotrópico (con subfertilidad y osteopenia relacionadas).

Los pacientes con ADC muestran niveles variables de anemia, pudiendo debutar en el periodo neonatal como *hydrops fetalis* (más frecuente en los tipos I y IV), precisar soporte transfusional o bien presentar anemia leve o ausente (tipos II y III).

1.2.1. Otras variantes de anemias diseritropoyéticas congénitas

- ADC dominante ligada al cromosoma X (gen *ALAS2*) y sobrecarga férrica en mujeres.
- Síndrome de Majeed (gen *LPIN2*), que asocia osteomielitis multifocales recurrentes y dermatosis inflamatorias.
- Epilepsia infantil temprana con encefalopatía (gen *CAD*).
- ADC con insuficiencia pancreática exocrina e hiperostosis craneal (gen *COX4I2*).
- Déficit de mevalonato cinasa (gen *MVK*).
- Otras por mutación en los genes *PARP4*, *VPS4A* y *PRDX2*.

1.3. Diagnóstico diferencial

Se deben excluir otras causas conocidas que cursen con diseritropoyesis congénita o adquirida.

1.3.1. Anemias congénitas que cursan con diseritropoyesis

- Electroforesis de hemoglobinas (Hb).
- Determinaciones de Hb inestables.
- Niveles de Hb A2 y Hb F.
- Enzimas eritrocitarias.
- Estudio de las cadenas de globina.
- Estudio de proteínas de membrana eritrocitaria.

1.3.2. Procesos con diseritropoyesis adquirida

- Niveles séricos de vitamina B_{12} y folatos.
- Alcoholismo.
- Otras enfermedades hematológicas como: síndromes mielodisplásicos, anemia aplásica (AA), leucemia mieloide aguda (LMA).
- Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).
- Enfermedad hepática grave.
- Intoxicación por arsénico.
- Desnutrición proteico-calórica.
- Infecciones: sida, paludismo o leishmaniasis.

1.4. Diagnóstico

1.4.1. Diagnóstico de sospecha

Se deben sospechar ante pacientes que presentan:

- Anemia macro- o normocítica sin afectación de otras series.
- Presencia de síntomas y signos debido al aumento del recambio de Hb, como esplenomegalia, ictericia leve y haptoglobina baja o ausente.
- Eritropoyesis ineficaz (respuesta reticulocitaria subóptima).
- Hiperplasia eritroblástica con displasia.
- Sobrecarga de hierro por disminución de hepcidina y aumento de la absorción intestinal.

1.4.2. Diagnóstico definitivo

1. Demostración de eritropoyesis ineficaz y displasia eritroblástica mediante:

- Hemograma, volumen corpuscular medio (VCM), morfología óptica, recuento de reticulocitos, bilirrubina sérica y fracciones, lactato deshidrogenasa (LDH) sérica, haptoglobina, ferritina, transferrina, índice de saturación de la transferrina (IST) y hemosiderinuria.

2. Inclusión en alguno de los grupos diagnósticos:

- Análisis de características ópticas y de microscopía electrónica de los eritroblastos.
- Test de Ham (positivo en la ADC de tipo II).
- Patrón de glucosilación banda 3 (migración anormal en ADC de tipo II).

3. Demostración de mutaciones características:

- Detección de mutaciones por biología molecular (secuenciación, *next generation sequencing* –NGS–...) de *CDNA1*, *SEC23B*, *KIF23*, *KIF1*, *GATA-1*, etc.

1.5. Tratamiento

- **Tratamiento de la anemia:**
  - Suplementos orales de folato para evitar el consumo excesivo por la hiperplasia de la serie roja.
  - Transfusiones: pocos pacientes las precisan con regularidad. Otros solo en situaciones de estrés, como cirugía, enfermedades intercurrentes o en embarazo.
- **Tratamiento de la sobrecarga férrica:**
  - Los pacientes con exceso de hierro (medido por ferritinemia o por biopsia hepática) deberán ser tratados con quelantes siguiendo las guías de quelación para pacientes con talasemia.
- **Otros tratamientos:**
  - La esplenectomía está recomendada en pacientes con ADC de tipo II y anemia grave y/o a aquellos con esplenomegalia sintomática.
  - El tratamiento con interferón-α parece ser efectivo en pacientes con ADC de tipo I, pero solo en pacientes con mutación en *CDAN*, no en aquellos con las variantes *C15orf41*, aunque el número de sujetos tratados es limitado.
  - El TPH alogénico es el único tratamiento curativo de las formas graves, aunque la experiencia es limitada; se ha realizado en aproximadamente 60 pacientes con buenos resultados en aquellos con donante hermano HLA idéntico y sin sobrecarga férrica y una mortalidad global del 20,5%.
- **Terapias futuras:**
  - Se están desarrollando estudios con terapia génica y con inhibidores de la señalización mediada por Smad2/3 (por ejemplo, luspatercept, sotatercept) para pacientes con ADC de tipo II.
  - Un estudio en curso está evaluando el uso de un análogo murino de sotatercept, RAP-011, en un modelo celular de ADC de tipo II. El tratamiento con RAP-011 suprime la vía ActRIIA/B, que a su vez aumenta los niveles nucleares

del factor de transcripción GATA1 y conduce a una mayor expresión de genes activados por GATA1 implicados en el desarrollo eritroide; estos datos respaldarían el papel beneficioso de sotatercept en pacientes con ADC II para la restauración de la maduración eritroide.

- Un estudio reciente describió la transducción lentiviral de p60-BBF2H7, un transactivador de Sec23a, en eritroblastos humanos primarios. La terapia génica *in vitro* con este lentivirus condujo a la regulación positiva de *SEC23A* y la posterior normalización de los niveles de *SEC23* en pacientes con ADC II.

2. Eritroblastopenia

2.1. Concepto

Dentro del término eritroblastopenia se engloban los síndromes caracterizados por anemia arregenerativa normocítica normocrómica debida a insuficiencia medular con aplasia limitada exclusivamente a la serie eritroblástica, con serie granulocítica y megacariocítica normales. Se clasifican en aplasia pura de células rojas congénita (anemia de Blackfan-Diamond –ABD–) y aplasia pura de células rojas adquirida (APCRa) **(Tablas 2 y 3)**.

2.1.1. Anemia de Blackfan-Diamond

- **Concepto:** insuficiencia medular congénita que consiste en un defecto intrínseco de la eritropoyesis debido a un defecto en el procesamiento del ARN ribosómico. Se caracteriza por una anemia arregenerativa y se asocia con anomalías físicas, retraso del crecimiento y predisposición a desarrollar cáncer.
- **Incidencia:** predominio en la raza blanca y en los primeros meses de vida; incidencia estimada de 6-7 casos por millón.
- **Herencia:** enfermedad poligénica (genes que codifican proteínas ribosomales) y que se transmiten de forma autosómica dominante (45% de los casos) con penetrancia incompleta; el gen *RPS19* es el gen mutado con mayor frecuencia. Existen formas no clásicas con fenotipo similar sin alteración a nivel ribosomal con herencia autosómica recesiva (*EPO*, *CECR1*) o ligada al X (*GATA1*, *TSR2*). Las mutaciones conocidas justifican entre un 50 y un 70% de los diagnósticos; en algunos casos no se consigue llegar a un diagnóstico genético.
- **Examen físico:** anomalías físicas (bajo peso, microcefalia, hipertelorismo, estrabismo, esclerótica azul, glaucoma, microftalmos, riñón en herradura, monorreno, baja estatura, acondroplasia, hipoplasia del cartílago, disostosis metafisaria, malformaciones cardiacas). Estos hallazgos sirven para confirmar el diagnóstico, aunque no para el pronóstico.

Tabla 2. Hallazgos de laboratorio y pruebas complementarias

	Anemia de Diamond-Blackfan	Aplasia pura de la serie roja
Hemograma	• Anemia normocrómica, habitualmente macrocítica • Leucocitos normales • Plaquetas normales o discreta trombocitopenia, e incluso trombocitosis transitoria en niños • Reticulocitopenia	• Anemia normocrómica, normocítica o ligeramente macrocítica • Reticulocitopenia (< 1% o ausente) • Leucocitos y plaquetas en número normal
Médula ósea	• Normocelular con buena representación de las series granulomonocítica y megacariocítica, y < 5% de serie eritroide • La serie eritroide presenta 3 patrones: hipoplasia o aplasia total (90%), normal (5%), hiperplasia con detención madurativa (5%) • No suelen existir rasgos diseritropoyéticos • En ocasiones existe aumento de linfocitos o eosinófilos	• Normocelular o hipocelular con notable hipoplasia eritroide • < 5% eritroblastos inmaduros • No se observan eritroblastos maduros. En ocasiones se observan proeritroblastos gigantes • Las series granulomonocítica y megacariocítica son normales • Existe incremento del Fe reticular (tinción de Perls)
Otros	• Fe, ferritina, ácido fólico, B_{12}, eritropoyetina elevados • Hb F habitualmente elevada • Aumento de la adenosín aminasa eritrocitaria (ADAe) (en pacientes no transfundidos) • Coombs directo negativo, cariotipo normal • Estudios moleculares: en el 25% mutación del gen de la proteína RPS19 • Anticuerpos antieritropoyetina ausentes	• Eritropoyetina elevada • Coombs directo negativo • Citometría de flujo, reordenamiento *TCR*, estudio de *STAT 3* (típica en leucemia de linfocitos grandes granulares) • Virus (parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, virus de la inmunodeficiencia humana) • Estudio de proteínas (electroforesis/inmunofijación, cadenas ligeras libres, inmunoglobulinas) • Autoinmunidad • Tomografía computarizada de tórax para descartar timoma

Tabla 3. Tratamiento

	Anemia de Diamond-Blackfan	Aplasia pura de la serie roja adquirida
Generalidades	• 15-20% de los pacientes pueden presentar una remisión espontánea	• Remisión espontánea en la mayoría de los casos • En adquiridas: tratamiento de la enfermedad de base • Si timoma: timectomía antes de plantearse tratamiento • Si parvovirus: gammaglobulinas específicas
Corticoides	• No se recomienda emplear corticoides hasta los 12-15 meses de edad • Prednisona 2 mg/kg/día (repartida en 3 o 4 dosis) • Mantener hasta Hb > 9 g/dL, posteriormente disminuir lentamente • El tratamiento de mantenimiento no debe exceder 0,3 mg/kg/día	• No producen respuestas duraderas • No se recomiendan como tratamiento único
Inmunosupresión	• Mercaptopurina, CFM, VCR, CsA, ATG • Poco usados, menor respuesta que con corticoides • Pueden servir en asociación para disminuir las necesidades de corticoides	• CsA: el tratamiento de primera línea más eficaz (dosis inicial de 2 a 6 mg/kg por día en combinación con esteroides, PDN a 30 mg/día) • Cy: eficaz en combinación con esteroides principalmente en los casos de LLGG. Dosis inicial de 50 a 100 mg/día con PDN a una dosis de 20 a 30 mg/día
Esplenectomía	• No recomendada	• Tasa de respuestas variable, remisión en torno al 17%
Medidas de soporte	• Transfusiones según necesidades (mantener Hb > 6 g/dL) • Emplear hematíes lavados o con filtro • Vigilar sobrecarga de hierro	• Transfusiones, ácido fólico, vitamina B_{12}, eritropoyetina

ATG: inmunoglobulina antitimocítica; CFM: ciclofosfamida; CsA: ciclosporina; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; Hb: hemoglobina; IG i.v.: inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas; LLGG: leucemia de linfocitos grandes granulares; LMA: leucemia mieloide aguda; PDN: prednisona; SMD: síndrome mielodisplásico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VCR: vincristina

Tabla 3. Tratamiento (cont.)

	Anemia de Diamond-Blackfan	Aplasia pura de la serie roja adquirida
Otros	○ No buena respuesta a los andrógenos ○ Terapia génica en investigación	○ En casos de ausencia de respuesta al tratamiento con CsA o Cy, según la patología asociada valorar otros tratamientos ○ LLGG: alemtuzumab/ATG ○ GMSI: bortezomib ○ Hipogammaglobulinemia: IG i.v. ○ Linfoproliferativos B: rituximab
TPH alogénico	○ Idealmente antes de los 5 años ○ Si no respuesta a corticoides, dependencia o recidiva ○ Aparición de aloinmunización ○ Evolución a aplasia medular con neutropenia grave ○ Evolución clonal a SMD o LMA	○ Opción a considerar en pacientes refractarios a múltiples líneas de tratamiento inmunosupresor

ATG: inmunoglobulina antitimocítica; CFM: ciclofosfamida; CsA: ciclosporina; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; Hb: hemoglobina; IG i.v.: inmunoglobulinas inespecíficas endovenosas; LLGG: leucemia de linfocitos grandes granulares; LMA: leucemia mieloide aguda; PDN: prednisona; SMD: síndrome mielodisplásico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VCR: vincristina

- **Diagnóstico:**
  - Definitivo: detección de una mutación característica.
  - Criterios mayores: anemia, reticulocitopenia, médula ósea (MO) normocelular con eritroblastopenia e historia familiar.
  - Criterios menores: edad < 1 año, actividad elevada de adenosín aminasa eritrocitaria (ADAe) en el 75-90% de los casos, anomalías congénitas asociadas a ABD clásica; Hb F elevada, macrocitosis, sin evidencia de otro síndrome de fallo medular congénito, ni presencia de infección por parvovirus.
- **Pronóstico:** la gravedad de la enfermedad está determinada por la calidad de vida y la respuesta al tratamiento. La mediana de supervivencia es de 31 años, mejor en aquellos que responden a los corticoides. El pronóstico es relativamente bueno, pero las complicaciones relacionadas con el tratamiento pueden alterar la calidad de vida del paciente. Las complicaciones graves como resultado del tratamiento o del desarrollo de cáncer pueden reducir la esperanza de vida.

2.2. Aplasia pura de serie roja adquirida

- **Concepto:** insuficiencia medular adquirida caracterizada por anemia severa, reticulocitopenia (< 1%) y eritroblastopenia en la MO (< 5% eritroblastos maduros). Existen 2 formas: la forma primaria, que tiene una etiología autoinmune, y la forma secundaria, que puede tener una presentación aguda (en niños) o crónica (más en adultos).
- **Clínica y exploración física:** la clínica depende del grado de la anemia, que suele ser crónica y bien tolerada. No suelen existir visceromegalias y pueden tener síntomas de hepatitis o hemosiderosis (transfusional).
- **Etiología:**
- APCRa primaria (50% idiopáticas): la etiología más común es autoinmune.
- APCRa secundaria:
  - Enfermedades autoinmunes: lupus eritematoso sistémico (LES), artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Sjögren.
  - Síndromes linfoproliferativos: especial relación con la leucemia de linfocitos grandes granulares (LLGG), también con la leucemia linfática crónica (LLC), el linfoma de Hodgkin (LH), el linfoma no Hodgkin (LNH), el mieloma múltiple (MM), la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI), la enfermedad de Waldenström...
  - Otras neoplasias hematológicas como la leucemia mieloide crónica (LMC), la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), la trombocitemia esencial...
  - TPH alogénico ABO incompatible.
  - Tumores sólidos: el timoma es el más frecuentemente relacionado (el 30% de las APCRa se asocian a timoma y el 5-7% de los timomas asocian una APCRa), cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de la vía biliar, cáncer de pulmón, carcinoma de células renales, cáncer de tiroides...
  - Inmunodeficiencias: síndrome de Good (hipoglobulinemia con o sin timoma), inmunodeficiencia variable común.
  - Infecciones virales (parvovirus B19, virus de la hepatitis C –VHC–, virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–, virus linfotrópico de células T humanas I –HTLV-I–, citomegalovirus –CMV–).
  - Infecciones bacterianas: estreptococo del grupo C, tuberculosis, sepsis bacteriana.
  - Medicamentos (sulfonamidas, azatioprina, eritropoyetina –EPO–, interferón, difenilhidantoína, etc.).
- **Pronóstico:** el 80% de los pacientes alcanzan la remisión (14% espontánea y 66% con inmunosupresión –IS–). La mediana de supervivencia es de 14 años; el 4% desarrollan leucemia aguda.

2.3. Eritroblastopenia transitoria del niño

- Detección temporal de la eritropoyesis con anemia moderada/severa en niños previamente normales. Edad media de presentación: 26 meses.
- Etiología desconocida, probablemente viral, ocasionalmente medicamentosa.
- Anemia normocítica lenta y muy bien tolerada (Hb media: 5,8 g/dL), reticulocitopenia (< 1%), Hb F normal, MO con eritroblastopenia intensa.
- **Tratamiento:** transfusión solo si existe compromiso cardiovascular. Excelente pronóstico.

3. Conclusiones

3.1. Anemias diseritropoyéticas congénitas

- Las anemias diseritropoyéticas congénitas son enfermedades genéticas raras. Por lo general, confieren gravedad moderada, siendo su principal complicación la hemosiderosis secundaria, por lo que debe realizarse tratamiento quelante del hierro.
- Las ADC se pueden clasificar en 5 tipos (siendo el tipo II la más frecuente). Esta clasificación se realiza según características morfológicas, clínicas y genéticas distintivas.
- El estudio de las bases moleculares es de vital importancia para el diagnóstico y la clasificación.
- Para el diagnóstico definitivo se debe demostrar eritropoyesis ineficaz y displasia eritroblástica.
- El TPH alogénico es el único tratamiento curativo de las formas graves, aunque la experiencia es limitada.

3.2. Eritroblastopenia

- La aplasia pura de serie roja se debe sospechar en pacientes que desarrollan una anemia severa aislada en ausencia de sangrado o hemólisis.
- Se clasifican en: aplasia pura de células rojas congénita (anemia de Blackfan-Diamond) y aplasia pura de células rojas adquirida.
- Los corticoesteroides y los inmunosupresores son el pilar fundamental del tratamiento, debiendo considerar el TPH alogénico en pacientes jóvenes refractarios.

Bibliografía

- Heimpel H, Matuschek A, Ahmed M, Bader-Meunier B, Colita A, Delaunay J, et al. Frequency of congenital dyserythropoietic anemias in Europe. Eur J Haematol. 2010 Jul;85(1):20-5. **[Pubmed]**
- Iolascon A, Andolfo I, Russo R. Congenital dyserythropoietic anemias. Blood. 2020 Sep 10;136(11):1274-83. **[Pubmed]**
- Iolascon A, Esposito MR, Russo R. Clinical aspects and pathogenesis of congenital dyserythropoietic anemias: from morphology to molecular approach. Haematologica. 2012 Dec;97(12):1786-94. **[Pubmed]**
- Sanz MA, Carreras E. Manual Práctico de Hematología Clínica. 7.ª ed. Barcelona: Antares; 2022.

Capítulo 8

POLIGLOBULIAS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Coordinadora: **Natalia de las Heras Rodríguez**

Residentes: **María del Carmen Gilabert Gutiérrez, Ágata Almela Gallego**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de León

1. Fisiopatología

Se define poliglobulia o eritrocitosis como el incremento de la hemoglobina (Hb) y/o del hematocrito (Hto), lo que puede traducir la existencia de una enfermedad subyacente. Además, hay una relación bien definida entre poliglobulia, aumento de la viscosidad sanguínea y riesgo de trombosis.

Deberemos sospechar poliglobulia cuando alguno de estos parámetros se eleve:

- Hombre: Hb > 16,5 g/dL y Hto > 49%.
- Mujer: Hb > 16 g/dL y Hto > 48% (Organización Mundial de la Salud –OMS–, 2016).

Estos valores deberán ser confirmados en, al menos, 2 exámenes sanguíneos en tiempos distintos.

El valor de los hematíes se utiliza con menos frecuencia, ya que en pacientes talasémicos pueden estar elevados con Hb o Hto en rango normal o reducido.

2. Clasificación y etiología

Se considera **poliglobulia absoluta o verdadera** cuando la masa eritrocitaria es superior al 125% para el sexo y la masa corporal. Puede ser primaria o secundaria.

a) **Poliglobulia primaria o independiente de la eritropoyetina (EPO).** Existe un defecto primario en los precursores eritroides en la médula ósea (MO) que puede ser:
   - Adquirido: se incluyen la policitemia vera (PV) por mutaciones en el gen *JAK2* (exón 14/12/otras).
   - Congénito: mutaciones en los genes de los receptores de EPO (R-EPO), policitemia de Chuvash o en el gen *VHL*.

En todas estas entidades, los precursores eritropoyéticos muestran hipersensibilidad *in vitro* a la EPO y la autonomía de la proliferación eritroide se comprueba por el crecimiento espontáneo de colonias eritroides (*burst forming units-erythroid* –BFU-E–).

b) Poliglobulia secundaria o dependiente de la EPO: célula progenitora eritroide normal, pero con un incremento de la eritropoyesis debido a un aumento de la EPO por las causas expuestas en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Causas del aumento de la eritropoyetina (EPO)

Hiperproducción adecuada de EPO	
Hipoxia sistémica	o Eritrocitosis de la altura o Enfermedad pulmonar hipoxémica (EPOC) o Síndromes de hipoxia/hipoventilación (SAOS) o Cortocircuitos derecha-izquierda o Carboxihemoglobina (tabaquismo) o Intoxicación por monóxido de carbono o Congénitas: hemoglobinopatías con alta afinidad por el oxígeno (O_2), déficit congénito de $^{2\text{-}3}$BPG, metahemoglobinemia congénita
Hipoxia renal	o Riñón poliquístico o Hidronefrosis o Estenosis de la arteria renal o Otras nefropatías o Trasplante renal
Hiperproducción inadecuada de EPO (tumores) o defecto de su degradación (vía sensor O_2)	
o Carcinoma renal. Quistes renales o Hemangioblastoma cerebeloso o Feocromocitomas/Paragangliomas o Mioma uterino o Otros tumores o Congénitas: como anomalías genéticas en la vía del sensor de O_2 (mutaciones del gen de Von Hippel-Lindau –*VHL*–, del gen *EPAS1* o del gen *EGLN1*)	
Exceso de otros estimulantes de la eritropoyesis como andrógenos o glucocorticoides (Cushing...)	
Fármacos: rh-EPO y andrógenos, entre otros	

rh-EPO: eritropoyetina recombinante humana; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño

c) **Poliglobulia idiopática (EPO sérica normal o aumentada):** aquella poliglobulia para la que no se encuentran causas subyacentes congénitas o que no cumple con los criterios para el diagnóstico de PV.

d) **Poliglobulia inaparente:** cuando la masa eritrocitaria y el volumen de plasma aumentan de forma proporcional, la Hb y el Hto permanecen normales. La poliglobulia se detecta a través del estudio de la masa eritrocitaria.

e) **Pseudopoliglobulia:** cualquier situación en la que los datos del hemograma sugieran eritrocitosis (aumento de hematíes y/o de Hb y/o de Hto) siendo la masa eritrocitaria normal. Puede ser debido a microcitosis (talasemia *minor*) hemoconcentración (deshidratación, diuréticos...) o síndrome de Gaisböck (término en desuso), asociada a descenso del volumen plasmático y, frecuentemente, al síndrome metabólico (obesidad, exceso de alcohol, tabaquismo e hipertensión arterial).

3. Diagnóstico

Ante un paciente remitido por Hto alto confirmado, se seguirán los siguientes pasos:

1. Se descartará PV según los criterios diagnósticos de la OMS de 2016, mediante el estudio del gen *JAK2 V617F* y el exón 12 (si negatividad del primero), y medición de los niveles séricos de EPO. Si estos son inferiores a la normalidad y no hay mutación de *JAK2*, solicitar biopsia de MO (BMO) e investigar otras posibles causas (*véase el capítulo correspondiente a la PV*).
2. Si los niveles de EPO son normales o altos:
   - Se descartarán las causas de eritrocitosis secundarias adquiridas (por orden de frecuencia: tabaco, hipoxemia, causas renales, fármacos y neoplasias).
   - Valorar una posible causa congénita si el paciente es joven, presenta una eritrocitosis constante desde su infancia o existen antecedentes familiares. Son muy infrecuentes.
3. Si se descartan los dos anteriores, se considera eritrocitosis idiopática.

Por lo tanto, en la **anamnesis** deberemos interrogar acerca de los aspectos que se listan en la **Tabla 2**.

En la exploración física se deberá tener en cuenta lo reflejado en la **Tabla 3**.

Tabla 2. Anamnesis

a)	Lugar de residencia o exposición a grandes alturas
b)	Exposición crónica al monóxido de carbono: ocupacional si se trata de trabajadores de subterráneos o túneles, taxistas, expuestos a escapes de motor; o familiar por calefacciones o ventilaciones en mal estado
c)	Hábitos tóxicos y medicamentos
d)	Antecedentes personales de enfermedades crónicas cardiacas, respiratorias y renales
e)	Tumores que sugieran producción ectópica de eritropoyetina (EPO)
f)	Síntomas de hiperviscosidad: dolor de tipo torácico, abdominal, cefaleas, mialgias y debilidad, astenia y síntomas neurológicos de tipo visual (amaurosis), parestesias y bradipsiquia
g)	Características sugestivas de policitemia vera (PV): eventos trombóticos o hemorrágicos, leucocitosis, trombocitosis, prurito acuagénico, esplenomegalia
h)	Factores congénitos como el síndrome de Osler-Weber-Rendu o hemoglobina de alta afinidad por el O_2 (enfermedad autosómica dominante)

Tabla 3. Exploración física

a)	Pulsioximetría de pulso: algunos pacientes presentarán saturaciones de O_2 normales en reposo, por lo que deberá repetirse tras esfuerzo físico o si existe sospecha de síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)
b)	Cianosis acra (labios, lóbulos de las orejas, falanges, lechos ungueales), *facies* pletórica, lesiones por rascado, características de la respiración, presencia de soplos cardiacos, organomegalias (hepatoesplenomegalia y adenomegalia), signos de sangrado o trombosis, como principales

Con respecto a las **pruebas complementarias**, se deben realizar las siguientes:

- Pruebas iniciales:
  - Hemograma y frotis sanguíneo.
  - Masa eritrocitaria (requiere de un Servicio de Medicina Nuclear utilizando hematíes marcados con Cr^{51}. Es útil para diferenciar eritrocitosis verdadera de pseudoeritrocitosis).
  - EPO.
  - *JAK2* V617F.
  - Gasometría arterial.
  - Sistemático y sedimento de orina.
  - Perfil renal y hepático.
- Pruebas secundarias:
  - Radiografía de tórax.
  - Ecografía abdominal.
  - Espirometría.
  - BMO.
  - *JAK2* mutación exón 12.
  - Estudio del gen de los R-EPO.
  - Mutación del gen *VHL/5P50O2*.

4. Diagnóstico diferencial

El algoritmo diagnóstico se muestra en la **Figura 1**.

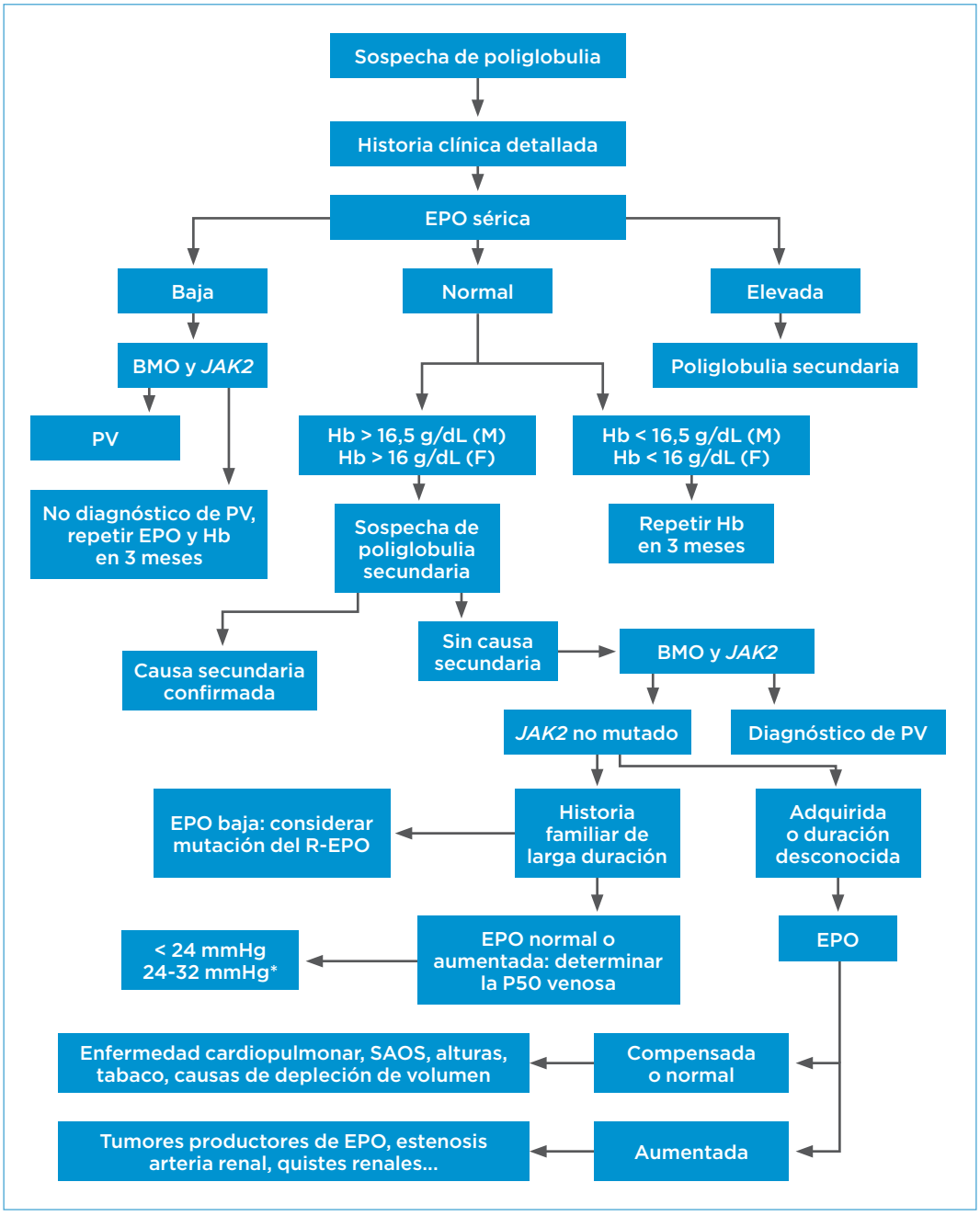


Figura 1. Algoritmo diagnóstico. * < 24 mmHg: Hb de alta afinidad por el O_2, deficiencia de $^{2\text{-}3}$BPG o metahemoglobinemia; 24-32 mmHg: considerar mutaciones germinales (*VHL*, *HIF2A*, *PHD2*, *EPO*) o policitemia idiopática, entre otras. BMO: biopsia de médula ósea; EPO: eritropoyetina; Hb: hemoglobina; PV: policitemia vera; SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño.

5. Tratamiento

El objetivo es reducir el incremento de la viscosidad como factor de riesgo trombótico. Los síntomas atribuibles a la hiperviscosidad son muy infrecuentes y requieren Hto muy altos, > 60-65%. Hay poca evidencia sobre su manejo cuando no se puede actuar sobre la causa primaria o esta se desconoce.

a) Eritrocitosis secundarias adquiridas: eliminar la causa primaria si fuese posible, lo que confirmaría su relación con la eritrocitosis (evitar el tabaco, mejorar la función respiratoria, dispositivos para el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), eliminar fármacos, exéresis del tumor...).

b) Eritrocitosis idiopáticas y secundarias sin posibilidad de actuación sobre la causa:

- El objetivo sería mantener un Hto adecuado para impedir el incremento de la viscosidad sanguínea. Este nivel de Hto no está definido y se debe individualizar.
- A nivel teórico, es difícil mantener con flebotomías un Hto adecuado si la causa persiste.
- Es esencial valorar otros factores de riesgo (FR) trombóticos.
- **No extrapolar los objetivos terapéuticos de la PV (Hto < 45%, ácido acetilsalicílico –AAS– 100 mg al día).**
- Opciones: mantener un Hto de < 55%, AAS a dosis bajas si no existen contraindicaciones ni más FR trombóticos.

c) Eritrocitosis congénitas: valorar flebotomías/AAS ante situaciones de riesgo trombótico.

Con respecto a las flebotomías, deben ser de 450 cc con la periodicidad necesaria para mantener el Hto que se considere. Hay que reponer con suero fisiológico para mantener la volemia. En personas de avanzada edad o con compromiso vascular, extraer 200-300 cc con reposición de volemia.

6. Conclusiones

- La poliglobulia o eritrocitosis deberá sospecharse ante la presencia de cifras de Hb > 16,5 g/dL y Hto > 49% en el hombre y de > 16 g/dL y Hto > 48% en la mujer.
- Se clasifica en: primaria o independiente de EPO, secundaria o dependiente de EPO, idiopática (con EPO sérica normal o aumentada), inaparente y pseudopoliglobulia.
- Tras cifras de Hto alto, se deberá de descartar PV mediante el estudio del gen V617F *JAK2* y del exón 12, así como la medición de los niveles séricos de EPO.
- Son fundamentales una anamnesis y una exploración física detalladas con pruebas complementarias que descarten los distintos diagnósticos diferenciales.
- El tratamiento se basa en eliminar los factores desencadenantes, en el caso de las poliglobulias secundarias, y en mantener un Hto adecuado, siempre teniendo en cuenta que deberá ser individualizado y sin extrapolar los objetivos terapéuticos de la PV. Se considerará la flebotomía en caso de eritrocitosis congénitas.

Bibliografía

- Burgaleta Alonso de Ozalla C, Alegre Amor A (coords.). Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2014.
- Gangat N, Szuber N, Pardanani A, Tefferi A. JAK2 unmutated erythrocytosis: current diagnostic approach and therapeutic views. Leukemia. 2021;35(8):2166-81. Disponible en: **[Enlace]**
- He R, Oliveira JL, Hoyer JD, Viswanatha DS. Molecular Hematopathology. En: Hematopathology. A Volume in the Series: Foundations in Diagnostic Pathology. Elsevier; 2018. pp. 712-60
- Sanz MA, Carreras E (coords.). Manual Práctico de Hematología Clínica. 7.ª ed. Fundación Josep Carreras contra la Leucemia; 2022.

BLOQUE B

ASPECTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE LA HEMATOPOYESIS Y DE LA PATOLOGÍA LEUCOCITARIA. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Capítulo 9

INSUFICIENCIA MEDULAR. ANEMIA APLÁSICA. HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Coordinadora: **Lucrecia Yáñez San Segundo**[1,2]

Residente: **Tatiana Fernández Barge**[1]

[1] Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDIVAL. Santander; [2] Departamento de Medicina y Psiquiatría. Universidad de Cantabria

1. Insuficiencia medular: concepto

Las insuficiencias medulares son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la desaparición de una parte o toda la hematopoyesis. Se pueden clasificar según la causa en congénitas, que representan el 10-15% de todas las insuficiencias medulares, o adquiridas, y en ambos casos pueden afectar de forma selectiva a una de las series o de forma global a toda la hematopoyesis **(Tabla 1)**.

2. Insuficiencias medulares parciales

Las insuficiencias medulares parciales afectan a una sola línea, dando lugar a una citopenia en sangre periférica y a la ausencia de elementos inmaduros en la médula ósea. En la **Tabla 2** se resumen las principales causas de insuficiencias medulares parciales y su abordaje terapéutico.

Tabla 1. Tipos de insuficiencias medulares

		Congénitas	Adquiridas
Globales		Anemia de Fanconi Disqueratosis congénita Síndrome de Estren-Dameshek	Aplasia medular Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)
Parciales	Eritroblastopenia	Anemia de Diamond-Blackfan	Aplasia pura de serie roja (timoma, parvovirus-B19, LLC) Eritroblastopenia transitoria del niño
	Granulocitopenia	Síndrome de Kostmann Síndrome de Shwachman-Diamond Disgenesia reticular	Idiopática Fármacos
	Trombocitopenia	Trombocitopenia amegacariocítica Trombocitopenia con ausencia de radio (síndrome TAR)	Idiopática Fármacos Leucemia LGG LES

LES: lupus eritematoso sistémico; LGG: linfocitos grandes granulares; LLC: leucemia linfocítica crónica

Tabla 2. Insuficiencias medulares parciales más frecuentes

	Causas	Tratamiento específico
Aplasia pura de serie roja	Tumor sólido (principalmente timoma)	Exéresis tumoral
	Enfermedad autoinmune (AR, LES, EII...)	Anti-CD20, ciclosporina
	Síndromes linfoproliferativos (LLC, LGL...)	Ciclosporina, anti-CD52
	Incompatibilidad ABO en alo-TPH	Corticoides, anti-CD20, anti-CD38
	Virus (parvovirus, VIH, HTLV, VEB...)	Ig i.v., tratamiento antiviral si hay opción terapéutica
	EPO recombinante	Cambio rEPO, ciclosporina
Agranulocitosis	Farmacológico (metamizol, clozapina...)	Retirada del fármaco + G-CSF

AR: artritis reumatoide; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; EPO: eritropoyetina; G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; HTLV: virus linfotrópico de células T humanas; Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas; LES: lupus eritematoso sistémico; LGL: leucemia de linfocitos granulares; LLC: leucemia linfocítica crónica; rEPO: eritropoyetina recombinante; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

3. Insuficiencias medulares globales

Las principales causas de insuficiencia medular con afectación de las 3 series son la aplasia medular adquirida (AM), la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita. En la **Tabla 3** se muestra su etiopatogenia, así como sus características clínicas y de diagnóstico[1,2].

Tabla 3. Características de las principales causas de insuficiencia medular

Enfermedad	Etiopatogenia	Manifestaciones clínicas	Diagnóstico
Anemia de Fanconi	Mutación ruta FANC/BRCA	Manchas café con leche, talla corta, alteraciones del radio, malformaciones cardiacas, renales, endocrinopatía	Roturas cromosómicas con DEB y MMC Mutación gen *FANC*
Disqueratosis congénita	Acortamiento de telómeros	Pigmentación cutánea, displasia ungueal, leucoplaquia oral, fibrosis pulmonar, hepatopatía, alteraciones esofágicas	Mutaciones genes mantenimiento de telómeros *TERT*, *TERC*...
Aplasia adquirida	Destrucción células madre por mecanismo inmune o tóxico	Anodino	Estudio molecular y genético negativo para otras entidades
HPN	Mutación genes *PIG*	Trombosis, ictericia, coluria	Ausencia de expresión de CD55 y CD59

DEB: diepoxibutano; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; MMC: mitomicina C

3.1. Aplasia medular adquirida

La AM se origina por la lesión de las células hematopoyéticas pluripotenciales, con desaparición progresiva de los precursores en la médula ósea. La incidencia es mayor en países asiáticos (5-7 casos/10^6 habitantes/año) que en Europa y Norteamérica (1,5-2 casos/10^6 habitantes/año). Afecta por igual a ambos sexos. La edad de aparición es bifásica: 20-25 años y mayores de 55-60 años (más frecuente)[1].

La **etiopatogenia** puede ser:

- **Idiopática** (75%): mecanismo inmune favorecido por diferentes HLA que activan poblaciones linfocitarias autorreactivas.
- **Fármacos:** antiepilépticos (carbamazepina, ácido valproico, fenitoína), antibióticos (sulfonamidas), quimioterapia...
- **Tóxicos:** bencenos, pinturas, insecticidas...

- **Infecciones virales:** hepatitis, parvovirus B19, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)...
- **Otros:** radioterapia, conectivopatías, embarazo...

Con respecto al **diagnóstico**, la AM se presenta de forma subaguda con un cuadro hemorrágico, infeccioso o de síndrome anémico. A la exploración no hay adenopatías ni visceromegalias y en la sangre periférica se observa una pancitopenia. Para su diagnóstico es necesaria la realización de una biopsia de médula ósea **(Tabla 4)**[1,3].

Tabla 4. Elementos básicos para el diagnóstico de la aplasia medular[1,3]

Historia clínica y exploración física	Sintomatología derivada de citopenias de las 3 series (más frecuente de anemia y trombocitopenia). Las infecciones suelen aparecer con el curso crónico de la enfermedad. Son típicamente bacterianas, de piel y mucosas y graves Exposición a tóxicos, medicamentos o infecciones. Antecedentes familiares de hemopatías. Ausencia de hepatoesplenomegalia y/o adenopatías
Analítica	**Estudio convencional:** • Hemograma con reticulocitos y revisión de frotis: anemia hiporregenerativa (normo/macrocítica), trombopenia y/o granulocitopenia • Determinación de Hb fetal en niños • Bioquímica con función hepática, renal, ácido úrico, LDH, vitamina B_{12} y ácido fólico, perfil de hierro, EPO • Serologías víricas: hepatitis A, B y C, VIH, herpes virus (CMV, VHS, VEB, VVZ). parvovirus B19 • Despistaje de conectivopatía (factor reumatoide y ANA) • Tipificación HLA: del paciente y de familiares de primer grado • Determinación de CD55 y CD59 en neutrófilos, monocitos y/o eritrocitos por inmunofenotipo de sangre periférica **Estudios específicos:** • Fragilidad cromosómica con DEB y/o MMC • Longitud de telómeros[a] • Mutaciones *FANC*, *TERT*, *TERC* según resultados • Estudios de secuenciación masiva para descartar otros síndromes congénitos asociados a insuficiencia medular
Aspirado y biopsia de MO	**Morfología:** • Hipocelularidad con descenso de las 3 series y aumento de grasa y estroma • Hematopoyesis residual de morfología normal • Ausencia de megaloblastosis o infiltración de MO **Citogenética:** cariotipo y FISH con sondas para cromosomas 5, 7 y 13 para descartar la presencia de un SMD asociado y evaluar la aparición de alteraciones clonales en el seguimiento **Citometría de flujo:** descartar infiltración neoplásica

[a] Indicados en pacientes menores de 50 años. CMV; citomegalovirus; DEB: diepoxibutano; EPO: eritropoyetina; FISH: hibridación *in situ* fluorescente; Hb: hemoglobina; MMC: mitomicina C; MO: médula ósea; SMD: síndrome mielodisplásico; VEB: virus de Epstein-Barr; VHS: virus de herpes simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VVZ: virus de la varicela-zóster

El **diagnóstico de confirmación** se obtiene con:

- **Pancitopenia con al menos 2** de los siguientes: Hb < 10 g/dL con reticulocitos < 60.000/µL, neutrófilos < 1.500/µL y plaquetas < 50.000/µL.
- **Biopsia de médula ósea con hipocelularidad < 25%** (o 25-50% con < 30% de células residuales hematopoyéticas).

En cuanto al **diagnóstico diferencial** con otras causas de insuficiencia medular:

- **Infiltración de médula ósea:** procesos neoplásicos (hematológicos y no hematológicos), infecciones (tuberculosis miliar, leishmaniasis...), enfermedades de depósito...
- **Disminución o abolición de la hematopoyesis:** infecciones (VIH, hepatitis, parvovirus B19), alteración de síntesis de ADN (déficit de B_{12}, ácido fólico, medicamentos), conectivopatías, destrucción de células *stem* (quimioterapia, radioterapia, anorexia nerviosa...).
- **Destrucción periférica de los elementos de la sangre:** secundaria a activación del sistema macrofágico hepatoesplénico (histiocitosis) o secundaria a hiperesplenismo (enfermedades de depósito, cirrosis, síndromes linfo- y mieloproliferativos).

Con respecto al **pronóstico**, la **causa más frecuente de muerte** son las **infecciones**, especialmente por hongos en casos de neutropenias profundas y prolongadas, seguidas de los fenómenos hemorrágicos. Existe la **posibilidad de evolución clonal** a una HPN, un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloblástica aguda, siendo estas dos últimas más frecuentes en casos con uso previo de terapia inmunosupresora.

La **clasificación pronóstica** es la siguiente:

- **Grave si ≥ 2 de los siguientes criterios:** neutrófilos < 500/µL, plaquetas < 20.000/µL, reticulocitos absolutos < 20.000/µL.
- **Muy grave** si se cumplen los criterios de AM grave, pero con neutrófilos < 200/µL.
- **No grave o moderada** si no cumple los criterios de gravedad anteriores.

3.1.1. Tratamiento (Figura 1)

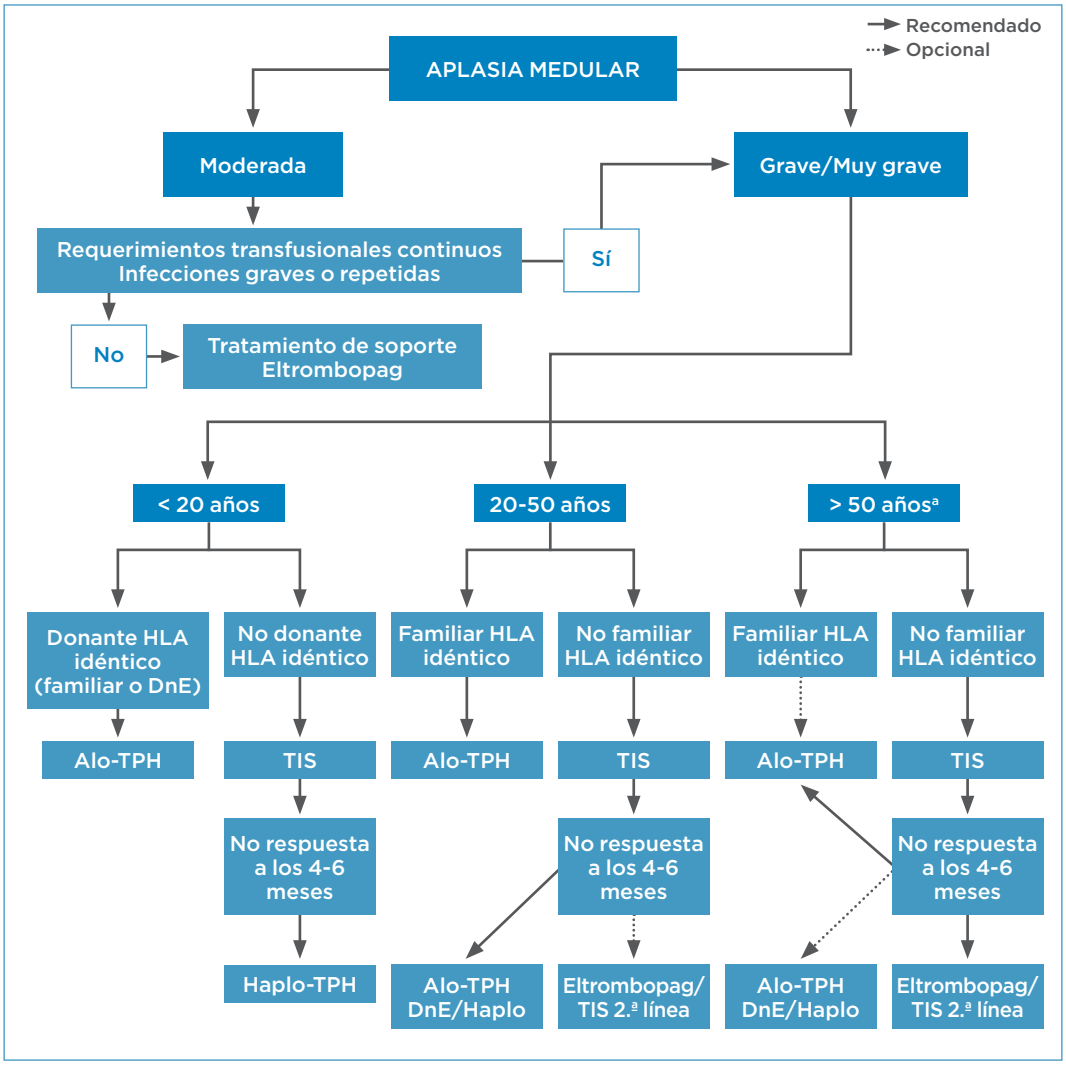


Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la aplasia medular[1]. [a] Individualizar por paciente y por centro la opción de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) familiar o tratamiento inmunosupresor (TIS) como tratamiento de primera línea en estos pacientes. DnE: donante no emparentado.

Todos los pacientes con aplasia medular grave o muy grave, y aquellos con aplasia medular moderada y citopenias graves de al menos una línea deben iniciar tratamiento[1,4].

El **tratamiento de soporte** incluye:

- **Profilaxis y tratamiento de las infecciones:**
  - Profilaxis antifúngica: se recomienda su administración si los neutrófilos < 200/µL. No se recomienda si > 500/µL. Se recomienda un antifúngico triazólico con amplia cobertura.
  - Profilaxis bacteriana: la decisión será individualizada y en función de las guías de cada centro.
  - Profilaxis antivírica: se recomienda aciclovir 800 mg/12 horas.
- **Transfusión de hemoderivados irradiados** si las citopenias son sintomáticas. Evitar la transfusión de hemoderivados de familiares en candidatos a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) y la transfusión de plaquetas en ausencia de fenómenos hemorrágicos.
- **Factores de crecimiento:**
  - Factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF): no corrige el defecto subyacente y no ha demostrado beneficio en la supervivencia.
  - Agonistas del receptor de TPO (eltrombopag): estimulan los megacariocitos y las células progenitoras hematopoyéticas multipotentes de la médula ósea. Está indicado en enfermedad refractaria. Recientemente se ha observado que asociado en primera línea con el tratamiento inmunosupresor (TIS) mejora las tasas de respuesta.
  - Eritropoyetina: no se recomienda de rutina.
- **Tratamiento quelante:** valorar en pacientes con alto requerimiento transfusional y riesgo de sobrecarga férrica si la ferritina > 1.000 µg/mL o si ha recibido más de 20 concentrados de hematíes, ya que parece reducir la morbimortalidad, sobre todo en pacientes candidatos a alo-TPH.

Con respecto al **tratamiento específico**:

- **Aplasia medular moderada o no grave:** actitud expectante y tratamiento de soporte si se precisa. Si existen citopenias progresivas o altos requerimientos transfusionales, valorar TIS o alo-TPH. También recientemente se ha demostrado que el eltrombopag es una buena alternativa oral en estos pacientes con citopenias no graves[5].
- **Aplasia medular grave o muy grave:**
  - **Trasplante alogénico (alo-TPH)**[1,6]: el alo-TPH es la única opción curativa para la AM. La médula ósea debe ser la fuente de progenitores prioritaria frente a sangre periférica, ya que ha demostrado ventajas en la supervivencia, al reducir el riesgo de enfermedad injerto contra receptor (EICR) sin aumentar el riesgo de fallo del injerto. La dosis celular requerida es mayor que en las neoplasias hematológicas.

- **Alo-TPH de donante familiar HLA idéntico:**
  - **a)** Debe considerarse en cualquier situación de aplasia medular si se dispone de hermano singénico. En el resto de los casos está indicado como primera opción de tratamiento en pacientes con aplasia medular grave o muy grave. En pacientes con más de 50 años, si se realiza como tratamiento de primera línea, se recomienda realizarlo en centros con alta experiencia.
  - **b)** Acondicionamiento:
    - Menores de 30 años: ciclofosfamida (50 mg/kg/día × 4 días) + timoglobulina (2,5 mg/kg/día × 3 días).
    - Mayores de 30 años o con comorbilidad asociada: fludarabina (30 mg/m^2/día × 4 días) + ciclofosfamida (25 mg/kg/día × 4 días) + timoglobulina (2,5 mg/kg/día × 3 días).
  - **c)** Profilaxis de EICR: ciclosporina 1,5 mg/kg/12 h intravenosa (i.v.) desde el día –1 (tacrolimus si hay intolerancia) + metotrexato en pauta corta.
- **Alo-TPH de donante no emparentado HLA idéntico:**
  - **a)** Como tratamiento de primera línea en menores de 20 años. También está indicado en pacientes mayores de 20 años que no hayan obtenido respuesta a los 4-6 meses del ATG o con recaída tras TIS previo.
  - **b)** Acondicionamiento: fludarabina (30 mg/m^2/día × 4 días) + ciclofosfamida (25 mg/kg/día × 4 días) + timoglobulina (2,5 mg/kg/día × 3 días).
  - **c)** Profilaxis de EICR: ciclosporina 1,5 mg/kg/12 h i.v. desde el día –1 (tacrolimus si hay intolerancia) + metotrexato en pauta corta.
- **Alo-TPH haploidéntico**[7,8]**:**
  - **a)** A la espera de nuevos datos, actualmente se considera como tratamiento de rescate, cuando el TIS ha fallado y el paciente carece de donante HLA idéntico o compatibilidad 9/10 permisiva.
  - **b)** Acondicionamiento: fludarabina (30 mg/m^2/día × 4 días) + ciclofosfamida (14,5 mg/kg/día × 2 días) + timoglobulina (2 mg/kg/día × 2 días) + irradiación corporal total (ICT; 2-4 Gy × 1 día) o busulfán (3,2 mg/kg × 2 días).
  - **c)** Profilaxis de EICR: ciclofosfamida i.v. (50 mg/kg × 2 días) + tacrolimus y micofenolato 1 g/8 horas desde el día +5.

- **Terapia inmunosupresora:** se recomienda en pacientes no candidatos a trasplante alogénico como tratamiento de primera línea. Consiste en la combinación de **ciclosporina y ATG de caballo** (mejor respuesta a los 3-6 meses y supervivencia global que la timoglobulina)[9]:
  - Ciclosporina: 3 mg/kg/12 horas por vía oral. Mantener niveles de ciclosporina entre 250 y 300 ng/mL durante los 6-12 meses posteriores con descenso gradual.
  - ATG de caballo (ATGAM®): 40 mg/kg/día i.v. durante 4 días. Premedicación con antihistamínicos, paracetamol y metilprednisolona.

La probabilidad de respuesta puede ser de hasta el 80% con la adición de eltrombopag (indicación aún no aprobada por la EMA)[10]. Sin embargo, la incidencia de recaída es del 35% a 5 años y hasta un 18% de los pacientes puede presentar evolución clonal y alteraciones citogenéticas con riesgo de progresión a síndrome mielodisplásico.

El uso de corticoterapia se limita a la profilaxis primaria de la enfermedad del suero durante las 4 primeras semanas tras la administración del ATG. Esta enfermedad aparece típicamente a los 5-10 días de la administración de este fármaco. Se caracteriza por *rash* cutáneo, fiebre, malestar general y artralgias. En formas graves puede aparecer hipotensión, diarrea sanguinolenta y hepatoesplenomegalia asociada a linfadenopatías[1].

Se debe evaluar la respuesta al menos a los 4-6 meses del primer tratamiento.

- **Tratamiento de rescate**[11]: en pacientes que no obtienen respuesta tras 4-6 meses de haber recibido tratamiento con ATG y no se consideran candidatos a alo-TPH, incluido trasplante haploidéntico en situaciones individualizadas y en centros con elevada experiencia.
  - Eltrombopag: dosis inicial de 25 mg/día, con evaluación cada 2 semanas y aumento de dosis de 25 mg/día hasta dosis máximas de 150 mg/día.
  - ATG: en este caso, se recomienda cambiar de ATG.

3.2. Hemoglobinuria paroxística nocturna

La HPN es un trastorno adquirido producido por la mutación, en la célula progenitora hematopoyética, del gen *PIG-A*. Este gen está situado en el brazo corto del cromosoma X y codifica para una glicoproteína (GPI) que permite el anclaje de las proteínas CD55 y CD59 a la membrana celular. Por tanto, cuando esta está ausente, las proteínas CD55 y CD59 no están presentes y se activa la lisis celular mediada por el complemento.

La HPN es una patología muy infrecuente, con una prevalencia estimada de 0,5-1,5 casos por millón de habitantes, y una mayor incidencia entre la tercera y la quinta décadas de la vida, sin grandes diferencias entre hombres y mujeres.

Hay 3 formas diferentes de presentación:

- Típica: asociada a fenómenos hemolíticos.
- Relacionada con aplasia: detección de clon HPN en < 10% de las células. Los pacientes que presentan un clon HPN asociado a la aplasia tienen una mayor probabilidad de respuesta al TIS y mejor pronóstico.
- Subclínica: detección de clon HPN en < 1%.

Las **manifestaciones** de la HPN son:

- **Anemia crónica hemolítica intravascular** con exacerbaciones en las infecciones, la cirugía, el ejercicio extenuante, etc. Puede estar asociada a ferropenia por hemosiderinuria y hemoglobinuria (solo presente en el 26% de los casos al inicio) y/o folicopenia.
- **Fenómenos trombóticos venosos** hepáticos (síndrome de Budd-Chiari), intraabdominales, cerebrales y, menos frecuentemente, arteriales (15%). Son la principal causa de mortalidad.
- **Manifestaciones renales:** insuficiencia renal aguda y crónica (65%).
- **Manifestaciones pulmonares:** hipertensión pulmonar.
- **Manifestaciones secundarias a la pancitopenia:** similares a las de la aplasia medular.

En cuanto al **diagnóstico**:

- **Sospecha clínica.** Debe descartarse la presencia de un clon HPN en pacientes que presenten al menos 1 de los siguientes[12]:
  - Anemia hemolítica Coombs directo negativo.
  - Hemoglobinuria.
  - Trombosis recurrentes o de localización inusual.
  - Disfagia intermitente o dolor abdominal de etiología no aclarada con evidencia de hemólisis.
  - Aplasia medular (al diagnóstico y anualmente).
  - Síndrome mielodisplásico hipoplásico.
  - Citopenias idiopáticas y mantenidas de significado incierto.

- **Diagnóstico de confirmación.** Las pruebas de laboratorio que deben solicitarse si se sospecha HPN incluyen un hemograma completo con diferencial, un recuento de reticulocitos, un frotis de sangre periférica y LDH. El diagnóstico de sospecha debe confirmarse con una citometría de flujo de sangre periférica para la determinación de proteínas ancladas a GPI en al menos 2 o más linajes de células sanguíneas. Las proteínas ancladas a GPI pueden detectarse tras marcar las células con anticuerpos monoclonales (por ejemplo, anti-CD55 o anti-CD59) o un reactivo conocido como proaerolisina marcada con fluoresceína (FLAER), que se une a la porción de glicano del anclaje GPI. FLAER se utiliza mejor en células nucleadas, no tiñe los glóbulos rojos, ya que estos expresan altos niveles de glicoforina, e interfiere con el ensayo.

Con respecto al **pronóstico**, antiguamente la mediana de supervivencia era de 10-15 años. Tras el empleo generalizado de los inhibidores del complemento que se detallan a continuación, la supervivencia es comparable a la de la población general. Pueden progresar hacia una aplasia medular (15%), síndrome mielodisplásico (SMD) (5-9%) o leucemia aguda (0,7-5%).

3.2.1. Tratamiento

- **Inhibidores del complemento.** Eculizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la fracción C5 del complemento e inhibe su activación final, reduce la hemólisis, las necesidades transfusionales y los eventos trombóticos hasta un 85%. Ha demostrado un aumento significativo de la esperanza y la calidad de vida[13]. Ravulizumab, otro anticuerpo monoclonal frente a la fracción C5, se administra cada 8 semanas y ha demostrado ser no inferior al eculizumab en ensayos clínicos aleatorizados[14]. Para la administración de ambos fármacos es obligatoria la vacunación frente al meningococo antes de su empleo.

  Sus dosis de administración son las siguientes:

  - Eculizumab: 600 mg × 4 semanas. La quinta semana 900 mg y después 900 mg cada 14 días.
  - Ravulizumab: dosis de carga y mantenimiento ajustada al peso. La primera dosis de mantenimiento se administra a las 2 semanas y posteriormente cada 8 semanas.
    - ≥ 40 kg a < 60 kg: dosis de carga 2.400 mg, dosis de mantenimiento 3.000 mg.
    - ≥ 60 kg a < 100 kg: dosis de carga 2.700 mg, dosis de mantenimiento 3.300 mg.
    - ≥ 100 kg: dosis de carga 3.000 mg, dosis de mantenimiento 3.600 mg.

Las **indicaciones**[12] de estos fármacos son:

- Anemia hemolítica intravascular crónica sintomática o con LDH > 1,5 el límite superior de la normalidad (LSN).
- Trombosis atribuible a HPN.
- Insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda reiterada.
- Requerimiento transfusional regular debido a hemólisis.
- Insuficiencia pulmonar: disnea, dolor torácico o hipertensión pulmonar.
- Afectación del músculo liso: episodios recurrentes de dolor intenso (abdominal, lumbar, o espasmo esofágico con historia de disfagia) que requieran hospitalización o empleo de opioides.
- Embarazo: valorar de forma individualizada.

- **Alo-TPH.** Está indicado en HPN con aplasia medular grave asociada que cumpla los criterios para alo-TPH anteriormente expuestos.
- **Nuevos fármacos.** Pegcetacoplan es un pentadecapéptido pegilado que se dirige frente a la subunidad C3 del complemento y que ha demostrado superioridad frente a eculizumab en pacientes con respuesta subóptima a este[15].

4. Conclusiones

- La aplasia medular se origina tras el daño a las células hematopoyéticas pluripotenciales y la consiguiente desaparición de los precursores de la médula ósea. Se acompaña de pancitopenia en sangre periférica y para su diagnóstico es necesario el estudio medular.
- Se clasifican en congénitas (anemia de Fanconi, disqueratosis congénita) o adquiridas (fármacos, infecciones virales, conectivopatías...). El 75% de las aplasias se consideran idiopáticas y se cree que están mediadas por mecanismos inmunes.
- Debe considerarse el trasplante alogénico como tratamiento de primera línea en los pacientes con aplasia medular, especialmente en centros de alta experiencia. En caso contrario, el tratamiento de elección es la terapia inmunosupresora basada en ciclosporina y ATG de caballo.
- La HPN es una enfermedad clonal de las células progenitoras hematopoyéticas que se caracteriza por una anemia hemolítica intravascular, tendencia a la trombosis y un componente variable de insuficiencia medular. La aparición del anticuerpo monoclonal eculizumab ha cambiado su historia natural.

Bibliografía

1. Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH). Guía para el diagnóstico y tratamiento de las insuficiencias medulares. GETH; 2019. Disponible en: **[Enlace]**
2. Sieff CA. Introduction to Acquired and Inherited Bone Marrow Failure. Hematol Oncol Clin North Am. 2018 Aug;32(4):569-80. **[Pubmed]**
3. DeZern AE, Churpek JE. Approach to the diagnosis of aplastic anemia. Blood Adv. 2021 Jun 22;5(12):2660-71. **[Pubmed]**
4. Bacigalupo A. How I treat acquired aplastic anemia. Blood. 2017 Mar 16;129(11):1428-36. **[Pubmed]**
5. Fan X, Desmond R, Winkler T, Young DJ, Dumitriu B, Townsley DM, et al. Eltrombopag for patients with moderate aplastic anemia or uni-lineage cytopenias. Blood Adv. 2020 Apr 28;4(8):1700-10. **[Pubmed]**
6. Georges GE, Storb R. Hematopoietic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. Curr Opin Hematol. 2016 Nov;23(6):495-500. **[Pubmed]**
7. ElGohary G, El Fakih R, de Latour R, Risitano A, Marsh J, Schrezenmeier H, et al. Haploidentical hematopoietic stem cell transplantation in aplastic anemia: a systematic review and meta-analysis of clinical outcome on behalf of the severe aplastic anemia working party of the European group for blood and marrow transplantation (SAAWP of EBMT). Bone Marrow Transplant. 2020 Oct;55(10):1906-17. **[Pubmed]**
8. DeZern AE, Zahurak ML, Symons HJ, Cooke KR, Rosner GL, Gladstone DE, et al. Haploidentical BMT for severe aplastic anemia with intensive GVHD prophylaxis including posttransplant cyclophosphamide. Blood Adv. 2020 Apr 28;4(8):1770-9. **[Pubmed]**
9. Scheinberg P, Nunez O, Weinstein B, Scheinberg P, Biancotto A, Wu CO, Young NS. Horse versus rabbit antithymocyte globulin in acquired aplastic anemia. N Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):430-8. Erratum in: N Engl J Med. 2018 Jun 13. **[Pubmed]**
10. Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, Terwel SR, Cook R, Griffin M, et al.; Severe Aplastic Anemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Eltrombopag Added to Immunosuppression in Severe Aplastic Anemia. N Engl J Med. 2022 Jan 6;386(1):11-23. **[Pubmed]**
11. Pierri F, Dufour C. Management of aplastic anemia after failure of frontline immunosuppression. Expert Rev Hematol. 2019 Oct;12(10):809-19. **[Pubmed]**
12. Villegas A, Urbano A (coords.). Guía clínica HPN. Consenso español para diagnóstico y tratamiento de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. SEHH. Disponible en: **[Enlace]**
13. Kelly RJ, Hill A, Arnold LM, Brooksbank GL, Richards SJ, Cullen M, et al. Long-term treatment with eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: sustained efficacy and improved survival. Blood. 2011 Jun 23;117(25):6786-92. **[Pubmed]**
14. Kulasekararaj AG, Hill A, Langemeijer S, Wells R, González Fernández FA, Gaya A, et al. One-year outcomes from a phase 3 randomized trial of ravulizumab in adults with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria who received prior eculizumab. Eur J Haematol. 2021 Mar;106(3):389-97. **[Pubmed]**
15. Hillmen P, Szer J, Weitz I, Röth A, Höchsmann B, Panse J, et al. Pegcetacoplan versus Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2021 Mar 18;384(11):1028-37. **[Pubmed]**

Capítulo 10

TRASTORNOS DE LOS GRANULOCITOS. AGRANULOCITOSIS. NEUTROPENIA

Coordinadora: **Teresa Caballero Velázquez**

Residentes: **José Antonio Farah Gamarra, Beatriz Chiclana Rodríguez**

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Universidad de Sevilla

1. Definición

La neutropenia se define como un recuento absoluto de neutrófilos inferior a $1{,}5 \times 10^9$/L en sangre periférica. En función de su intensidad, la clasificaremos como: leve (entre 1,0 y $1{,}5 \times 10^9$/L), moderada (entre 0,5 y $1{,}0 \times 10^9$/L) y grave (< $0{,}5 \times 10^9$/L), siendo este último grupo el de mayor riesgo de infección. Además del número, la reserva en la médula y la duración de esta determinan el riesgo de infección.

El recuento de neutrófilos puede variar en función de la edad y la etnia. Es frecuente, en poblaciones con ascendencia africana subsahariana, en poblaciones judías sefardíes y en algunas regiones donde es endémica la malaria, encontrar recuentos por debajo de $1{,}5 \times 10^9$/L. Esto puede ser secundario a la presencia del fenotipo Duffy nulo, que consiste en la ausencia de expresión del antígeno eritrocitario Duffy, el cual es el receptor de *Falciparum ovale*, por lo que presentar dicho fenotipo se considera protector contra la infección de la malaria. Esta variante genética no representa patología, por lo que en la actualidad se recomienda adaptar el término recuento de neutrófilos asociado a Duffy nulo (*Duffynull associated neutrophil count* –DANC–) en vez del nombre clásico de neutropenia étnica benigna.

La agranulocitosis consiste en la práctica ausencia de los neutrófilos en sangre periférica, manteniéndose conservadas las otras series.

2. Etiopatogenia

La etiología es diversa y puede ser de origen central, por un mecanismo periférico o la combinación de ambos. A su vez, las causas centrales podemos dividirlas en defectos adquiridos o congénitos. Están implicados tanto factores que afectan a la producción medular de granulocitos como defectos funcionales de estos e incluso defectos en la distribución y renovación. La causa más frecuente en la edad pediátrica es la infección, a diferencia del adulto que, junto con esta, destaca el consumo de fármacos.

3. Clasificación

3.1. Trastornos de la producción

3.1.1. Defectos adquiridos

- **Fármacos:** por toxicidad medular directa, como es el caso de la quimioterapia, o por un mecanismo inmune. Pueden estar implicados analgésicos, antibióticos, antitiroideos, diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), etc. En la **Tabla 1** se puede consultar la relación de fármacos/drogas que con mayor frecuencia se asocian.

Tabla 1. Fármacos relacionados con neutropenia/agranulocitosis

Antibióticos	Amoxicilina, ampicilina, ceftazidima, cefepima, ceftriaxona, cefuroxima, ciprofloxacino, clindamicina, cloranfenicol, dicloxacilina, trimetoprima/sulfametoxazol, vancomicina
Antivirales	Ganciclovir, zidovudina
Antiinflamatorios/ Antipiréticos	Metamizol, fenilbutazona, indometacina, ibuprofeno, sulfasalazina
Antitiroideos	Metiltiouracilo, metimazol, propiltiouracilo, carbimazol
Anticonvulsivantes	Fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital
Antiarrítmicos	Propanolol, quinidina, disopiramida, digoxina, procainamida
Antihipertensivos	Enalapril, captopril
Antipalúdicos	Dapsona, hidroxicloroquina, quinina
Antifúngicos	Anfotericina B, flucitosina
Diuréticos	Tiazidas, acetazolamida, espironolactona, clortalidona, furosemida
Antihistamínicos	Tenalidina, bromfeniramina, piribenzamina, metafenileno
Hipoglucemiantes	Clorpropamida, tolbutamida, biguanidas
Antagonistas H2	Ranitidina, famotidina
Quelantes de hierro, otros	Deferiprona, alopurinol, levamizol
Psicofármacos	Clozapina, fenotiazidas, amitriptilina, clorpromazina, diazepam, L-dopa, heroína/cocaína
Drogas ilícitas	Cocaína, heroína. En relación con su adulteración con el compuesto levamizol

- **Déficits nutricionales:** malnutrición calórica global, déficit de vitamina B_{12}, ácido fólico o cobre.
- **Enfermedades de la médula ósea:** aplasia medular, leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos, etc. En este caso, por lo común se asocia a otras citopenias.
- **Neutropenia crónica idiopática:**
  - Es poco frecuente, de inicio en el adulto y se caracteriza por neutropenia en al menos 3 ocasiones en un periodo de 3 meses. Debe ser un diagnóstico de exclusión, por lo que no puede atribuirse a fármacos/drogas, a causa genética, infecciosa, inflamatoria, autoinmune o maligna específica.
  - Cursa con una tasa reducida de infecciones graves y no se asocia a neoplasias malignas secundarias, por lo que se ha descrito un pronóstico benigno.
- **Linfocitosis o leucemia de linfocitos grandes granulares:**
  - Son de origen T en la mayor parte de los casos (el 85%) o de células *natural killer* (NK). Generalmente, se observan más de 2×10^9/L de linfocitos en sangre periférica y es típica la presencia en el frotis de linfocitos con gránulos en el citoplasma. Las de origen T suelen caracterizarse por ser CD8+ CD3+ TCRαβ, de fenotipo citotóxico y con un reordenamiento de TCR. Más infrecuentes son las proliferaciones de CD4+ CD3+ o TCRγδ. Por otro lado, las de fenotipo NK son CD56+ CD3− CD16+ y pueden asociarse a otras enfermedades. Aproximadamente, un tercio de los casos presentan mutaciones de *STAT3*.
  - Es frecuente la neutropenia, que en ocasiones se asocia con anemia, con la presencia de una linfocitosis variable y como hallazgo en la exploración una esplenomegalia moderada.
  - Suelen presentar un curso clínico indolente, con una mediana de supervivencia de 13 años.

3.1.2. Defectos congénitos

- **Neutropenia congénita grave:**
  - Es una entidad heterogénea que engloba una serie de síndromes con un recuento absoluto de neutrófilos inferior a $0{,}5 \times 10^9$/L como consecuencia de la detención en la médula ósea de la maduración de la serie mieloide. Cursa con infecciones graves de repetición. Los síntomas pueden comenzar desde el nacimiento o a las pocas semanas de vida. Es una causa rara de neutropenia, con una incidencia de 1-2 pacientes/1.000.000 nacidos.
  - Los patrones de herencia son variables, incluyendo autosómica dominante, autosómica recesiva y ligado al cromosoma X. Los genes identificados más frecuentemente implicados son: *ELANE* (autosómico dominante), *GFI1* (autosómico recesivo), *HAX1* (autosómico recesivo) y *WASP* (ligado a X).

- La asociada al gen *ELANE* (*ELA-2*) presenta una herencia autosómica dominante y se diagnóstica generalmente antes de los 6 meses de vida. El gen *ELANE* codifica la elastasa de los neutrófilos, por lo que su mutación provoca la detención madurativa de la serie mieloide en el estadio de promielocito/mielocito. Los pacientes presentan onfalitis y paroniquia en el periodo perinatal, y más tarde infecciones respiratorias graves, sepsis, infecciones de piel y mucosas, y enfermedad periodontal. Es frecuente encontrar monocitosis y eosinofilia compensatoria, hipergammaglobulinemia policlonal y anemia inflamatoria. Estos pacientes presentan un riesgo incrementado de transformación a síndrome mielodisplásico (SMD) o leucemia mieloblástica aguda.
- El síndrome de Kostmann corresponde a un subtipo de herencia autosómica recesiva. Se produce como consecuencia a alteraciones en el gen *HAX*-1. Su mutación da lugar a una proteína HAX-1 no funcional, alterando la regulación de la apoptosis que conlleva la muerte prematura de los neutrófilos. Estos pacientes, además de las infecciones graves de repetición, presentan defectos cognitivos y neurológicos, con retraso mental y convulsiones de inicio en la segunda década de la vida.

- **Disgenesia reticular:**
  - Es la forma más grave de inmunodeficiencia combinada grave con herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por mutaciones en el gen *AK2*. Como consecuencia del déficit de adenilato cinasa 2, tiene lugar un aumento de la apoptosis de los precursores linfoides y mieloides. Se asocia a displasia tímica, linfopenia, hipogammaglobulinemia y sordera neurosensorial bilateral, con médula ósea hipoplásica.
- **Síndrome de Shwachman-Diamond:**
  - Son de herencia autosómica recesiva en el 90% de los casos por mutaciones en el gen *SBDS*.
  - Está caracterizado por hipoplasia medular (con neutropenia grave y trombocitopenia, a veces pancitopenia), insuficiencia pancreática exocrina y alteraciones somáticas que afectan generalmente al sistema esquelético, con displasia metafisaria y talla baja.
  - Presentan un riesgo aumentado de transformación a aplasia medular, SMD y leucemia aguda. En estos pacientes se recomienda controles con hemograma 3-4 veces al año y considerar el estudio de médula ósea en caso de profundización progresiva de las citopenias. La identificación del isocromosoma i(7p) en el cariotipo se asocia a la evolución a SMD.
- **Disqueratosis congénita:**
  - Se ha descrito herencia autosómica recesiva, autosómica dominante y recesiva ligada al X. Lo más frecuente es la mutación en el gen *DKC1* (Xq28), que codifica la proteína diskerina, encargada del procesamiento del ARN ribosómico y del mantenimiento de los telómeros.
  - Cursa con hipoplasia de médula ósea, pigmentación cutánea, distrofia ungueal y leucoplaquia mucosa.

- **Neutropenia cíclica o intermitente:**
  - La neutropenia cíclica se caracteriza por episodios recurrentes de neutropenia grave de duración de 3-5 días con intervalos de 21 días (rangos: 14-40 días). Tiene un bajo riesgo de progresión a SMD o leucemia mieloblástica aguda, pero en el momento de los recuentos bajos de neutrófilos son frecuentes los episodios de fiebre, úlceras orales dolorosas, síntomas respiratorios, celulitis y abscesos, siendo raras las infecciones graves. Aunque habitualmente se diagnostica en pacientes en edad pediátrica, puede debutar en la edad adulta.
  - Se ha descrito un patrón de herencia autosómica dominante (25%), aunque también se presentan casos esporádicos. Lo más frecuente es la mutación en el gen *ELANE*.
  - Para establecer el diagnóstico, deben obtenerse 2 recuentos diferenciales de leucocitos 2 veces por semana durante 6 semanas en los que se observan los ciclos de neutropenia. En la médula ósea se observa una hipoplasia granulocítica en los episodios.
- **Síndrome de inmunodeficiencia primaria por deficiencia de p14:**
  - De herencia autosómica recesiva, por mutaciones en el gen *ROBLD3* (p14, *MAPBPIP*), que afecta a la función del lisosoma.
  - Asocia hipogammaglobulinemia, baja estatura, *facies* tosca, hipopigmentación e infecciones broncopulmonares por *Streptococcus pneumoniae*.
- **Otros trastornos (Tabla 2).**

Tabla 2. Otros trastornos

Patología	Herencia	Gen
Deficiencia de transcobalamina II	–	*TCN2*
Síndrome de Barth	Ligada a X	*TAZ1*
Síndrome de Griscelli de tipo II	Autosómica recesiva	*Rab27a*
Síndrome de Hermansky-Pudlak de tipo II	Autosómica recesiva	*AP3P1*
Glucogenosis Ib	Autosómica recesiva	*SLC37A4*
Síndrome de WHIM	Autosómica dominante	*CXCR4*
Síndrome de IgM hiperinmune	Ligada a X	*CD40L*

3.2. Trastornos de la distribución y la renovación

3.2.1. Neutropenia autoinmune

- Puede ser primaria, desarrollándose de forma espontánea, o secundaria a un proceso autoinmune (como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, síndrome de Felty, púrpura trombocitopénica inmune, anemia hemolítica) o a neoplasias.
- Puede ocurrir a cualquier edad. En adultos es más frecuente la forma secundaria.
- Se produce por la destrucción de los neutrófilos mediada por anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos de la superficie del neutrófilo (generalmente contra el sistema antigénico HNA-1, el complejo glicoproteico de adhesión CDIIb y la actina).
- Aunque la detección de anticuerpos antineutrófilo respalda el diagnóstico, casi en un tercio de los pacientes son negativos.
- La mayor parte de los pacientes presentan infecciones leves, resolviéndose de forma espontánea en 7-24 meses.

3.2.2. Neutropenia aloinmune

- La aloinmunización materna es una causa potencial de neutropenia en recién nacidos. La incidencia es de 1-2/2.000 nacidos.
- La neutropenia aloinmune primaria, isoinmune o neonatal consiste en una neutropenia transitoria durante las primeras semanas de vida que puede ser de moderada a grave, con médula ósea normal.
- Se debe al paso transplacentario de anticuerpos IgG maternos que actúa deteniendo la granulación de los granulocitos. Se han identificado anticuerpos antineutrófilo dirigidos contra HNA-1a/1b/2a en el 50% de los casos, siendo otros anticuerpos implicados los dirigidos contra HNA-1c, HNA-3a y HNA-4a.
- Generalmente, tiene lugar poco después del nacimiento y se resuelve espontáneamente a los 2-3 meses de edad. Suele cursar con infecciones de piel, onfalitis, fiebre e infecciones del aparato respiratorio y urinario. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la neutropenia en recién nacidos de madres con preeclampsia o eclampsia.
- El tratamiento es de soporte, estando indicado el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) en pacientes sépticos.
- La neutropenia aloinmune secundaria es aquella que está en relación con reacciones transfusionales febriles, la lesión pulmonar aguda producida por transfusión (*transfusion related acute lung injury* –TRALI–) y la neutropenia aloinmune relacionada con la transfusión.

3.2.3. Neutropenia por hiperesplenismo

- Neutropenia generalmente leve que se puede identificar en pacientes con hiperesplenismo.
- El mecanismo se debe al secuestro de los neutrófilos en el bazo. Generalmente asociado a anemia y trombocitopenia.
- La neutropenia suele mejorar después de tratar el trastorno subyacente. La esplenectomía se reserva para casos raros de anemia intratable y/o trombocitopenia acompañando a la neutropenia.

3.2.4. Neutropenia relacionada con las infecciones

- Es la causa más común de neutropenia aislada adquirida.
- Los mecanismos incluyen redistribución, secuestro, agregación y destrucción por anticuerpos circulantes.
- Las infecciones que cursan con neutropenia pueden ser de origen bacteriano, viral o parasitario. Los microorganismos más implicados son: bacterias (*Salmonella* 25-50%, *Shigella* 2%, *Brucella* 20-30% y tuberculosis 15-25%, histoplasma, neumococo), parásitos (malaria frecuente, *Rickettsias* 75%, *Leishmania*) y virus (virus de la inmunodeficiencia humana –VIH– 40-50%, virus de Epstein-Barr –VEB– esporádica, citomegalovirus –CMV– poco frecuente y hepatitis frecuente –VHB, VHA–, sarampión, rubeola, virus herpes zóster –VHZ–, gripe, enfermedad de Kawasaki).

3.3. Trastornos de la función

3.3.1. Enfermedad granulomatosa crónica

- Es una inmunodeficiencia primaria que se caracteriza por un defecto en la fagocitosis, específicamente en el complejo enzimático de la NADPH oxidasa.
- Es hereditaria y afecta en torno a 4-5/1.000.000 habitantes/año, con una incidencia estimada de 5 personas por 1.000.000.
- Su base genética es de herencia autosómica recesiva o ligada a X y se han descrito mutaciones en *CYBB*, *CYBA*, *NCF1*, *NCF2* y *NCF4*.
- Como consecuencia de estas alteraciones genéticas, los neutrófilos con incapaces de producir superóxido y presentan predisposición a infecciones por bacterias catalasas positivas y hongos. Las más frecuentes son por *Staphylococcus aureus*, *Nocardia*, *Aspergillus* y *Salmonella*, entre otros microorganismos.
- Las infecciones afectan principalmente al pulmón, lo que puede dar lugar a una enfermedad pulmonar crónica, así como a la piel, los ganglios linfáticos y el hígado. Estas se pueden presentar desde la infancia hasta la edad adulta, con gran variabilidad clínica que depende especialmente del patógeno.

3.3.2. Otros defectos del metabolismo oxidativo

Déficit de G6PHD y déficit de mieloperoxidasa. Los neutrófilos no producen superóxido. En estas patologías habitualmente los pacientes no presentan sintomatología o clínica infecciosa.

3.4. Agranulocitosis inducida por fármacos

Se considera una patología poco frecuente, pero con una morbimortalidad importante. Se caracteriza por una reducción rápida y selectiva de los neutrófilos en respuesta a la administración de un fármaco. En esta patología se excluyen las causas de neutropenia que se asocian a quimioterapia. El polimorfismo genético puede desempeñar un papel en el desarrollo de dicha complicación. Se han identificado antígenos de histocompatibilidad (HLA) que serían marcadores de susceptibilidad. Así, por ejemplo, los portadores de la variante HLA A24-B7 son más susceptibles en presentar neutropenia si se administra metamizol, la neutropenia por levamizol es más común en personas que presentan la positividad de HLA B27 y la inducida por la clozapina se ha relacionado con HLA-B38.

Según el sitio de la destrucción, podría ser central (directamente sobre la granulopoyesis) o periférica (lesión de granulocitos maduros).

En la agranulocitosis por fármacos se referencian diferentes mecanismos básicos:

- Toxicidad directa o indirecta sobre los precursores granulocíticos en la médula ósea, actuando sobre la síntesis de ADN de las células precursoras. Este mecanismo se caracteriza por ser un mecanismo dosis-dependiente y la pérdida de los granulocitos sucede en torno a las 2-8 semanas. Son ejemplos de este mecanismo la clozapina, las fenotiazinas y la dapsona.
- Mecanismo inmunológico: el fármaco actúa como hapteno y se forman anticuerpos que van dirigidos al granulocito. En el momento en que se administra nuevamente el fármaco, se produce una reacción inmune; este mecanismo es característicamente independiente de la dosis (por ejemplo, propiltiouracilo, flecainida). En ocasiones, induce directamente la producción de anticuerpos.

En la **Tabla 1** se puede consultar una lista de los fármacos que con mayor frecuencia se relacionan con neutropenia/agranulocitosis.

4. Clínica

Las manifestaciones clínicas son variables. Un gran número de pacientes pueden mantenerse asintomáticos hasta que aparece una infección.

Los cuadros más frecuentes son: infecciones de repetición, fiebre (a veces como único indicio), síntomas locales (aftas orales y faríngeas). Habitualmente, los síntomas y signos están a menudo disminuidos o incluso ausentes, como consecuencia de la reducción de las células que distinguen la respuesta inflamatoria.

En el inciso de la agranulocitosis encontramos una tríada caracterizada por: fiebre de tipo séptico, necrosis mucosa y leucopenia intensa. Puede evolucionar a cuadros graves como son el *shock* séptico y la muerte (mortalidad global en torno al 5-15%).

5. Diagnóstico

- **Anamnesis:** se debe incluir los antecedentes familiares, determinar los grupos étnicos donde se podrían encontrar recuentos más bajos de lo habitual, indagar en la cronología de la neutropenia y los síntomas, la presencia de infecciones intercurrentes y el consumo de fármacos.
- **Exploración física:** hay que buscar intencionadamente la presencia de adenopatías, aftas orales, lesiones en la piel, hepatoesplenomegalia.
- **Pruebas de laboratorio:** hemograma y frotis de sangre periférica, perfil bioquímico y serológico, además de enfermedades autoinmunes, niveles de vitamina (B_{12}, fólico) y de inmunoglobulinas. En caso de hospitalización se deben extraer cultivos para el estudio microbiológico.
- **Citometría de flujo,** que en el estudio inicial podría ser de sangre periférica.
- **Perfil viral:** VIH, hepatitis B y C, sarampión, CMV, VEB.
- **Pruebas de imagen:** radiografía de tórax, ecografía, tomografía axial computarizada (TAC) toraco/abdominal (tamaño del bazo, hígado y presencia de adenopatías).
- **En los pacientes con neutropenia** y en los que no se pueda explicar el desencadenante son necesarios estudios más guiados, dentro de los cuales se incluyen la biopsia/el aspirado de médula ósea, que además añadan estudios genéticos y moleculares (hibridación *in situ* fluorescente –FISH– y secuenciación masiva).
- **En el estudio de médula ósea** de la agranulocitosis inducida por fármacos se pueden observar 2 patrones característicos:
  - Patrón hipoplásico: ausencia de componente mieloide, con plasmocitosis reactiva, incremento de mastocitos y linfocitosis.
  - Hiperplasia promielocítica: se puede confundir con una parada madurativa, pero es el reflejo de la recuperación de la médula ósea.

6. Pronóstico

Depende del mecanismo que desencadenó la neutropenia:

- Trastornos congénitos que afectan a la función y la producción: tienen varias presentaciones clínicas y el pronóstico depende de la patología implicada.
- Actualmente en las neutropenias congénitas graves el tratamiento de elección es el G-CSF. Se estima que la supervivencia general se mantiene en torno al 80%, incluidos los pacientes que desarrollan neoplasias malignas.
- El riesgo de desarrollar complicaciones hematológicas, dentro de las que destacan el desarrollo de leucemia mieloblástica aguda o SMD, es muy variado debido al espectro de las etiologías genéticas de la neutropenia congénita grave. El riesgo específico para cada mutación o gen no es fácil de determinar. Los pacientes que presentan subtipos de alto riesgo (entre los que se incluyen mutaciones en *ELANE*, *HAX1* o SBDS) se deben monitorizar con estudios cada año de la médula ósea, además de incluirse análisis citogenéticos y estudios mutacionales de *CSF3R*.
- Si el mecanismo está relacionado con autoinmunidad: en su mayoría cursan con infecciones leves y que se autolimitan en el tiempo.
- La mortalidad de la agranulocitosis inducida por fármacos es del 7-9% en todos los grupos de edad, con un aumento hasta el 11% en personas de edad avanzada. En este contexto de pacientes, está respaldado el uso de G-CSF, en el intento de acortar la neutropenia profunda. Su pronóstico va a variar según la gravedad de la infección que se asocia, así como según la respuesta al tratamiento instaurado.
- Factores pronósticos en la agranulocitosis: edad superior a 65 años, sexo femenino, neutrófilos menores de 100/µL, desarrollo de sepsis/*shock* séptico, comorbilidades (cardiacas, renales, pulmonares, etc.).

7. Tratamiento

El manejo de la neutropenia depende de la causa y del grado de esta. El pilar fundamental se basa en el tratamiento de las infecciones, debido a que un número importante de pacientes son asintomáticos y podrían desarrollar cuadros sépticos o infecciones crónicas.

En primer lugar, debemos considerar una serie de medidas generales, entre las que destacan:

- En caso de un proceso infeccioso asociado: iniciar terapia antibiótica de amplio espectro y considerar la hospitalización en caso de neutropenia grave. La vigilancia de la proteína C reactiva (PCR) y la velocidad de sedimentación globular (VSG) puede ser de ayuda, particularmente en pacientes con neutropenia crónica grave. No se recomienda el uso sistemático de profilaxis infecciosa.

- Si la causa es farmacológica: suspender el fármaco que se podría relacionar con esta patología. Se recomienda, en el caso de agranulocitosis o neutropenia moderada/grave, el uso de G-CSF y añadir esquema antibiótico.
- Si se identifica alguna causa reversible, se ha de tratar en caso de ser posible.

La administración de G-CSF es eficaz en la mayoría de los pacientes con neutropenia grave, incluidas en este grupo las neutropenias graves congénitas y las infecciones graves frecuentes. La dosis recomendada es de 5-10 µg/kg/día por vía subcutánea, hasta conseguir unas cifras de neutrófilos superiores a 1×10^9/L. Podemos considerar esta terapia diariamente o de manera intermitente. Los neutrófilos tardan en torno a 7-10 días en madurar en la médula ósea, por lo que se debe esperar hasta evaluar su respuesta. En el caso de las neutropenias congénitas graves, el G-CSF es el tratamiento de primera opción en la mayoría de los pacientes.

Los corticoides pueden ser beneficiosos cuando se asocia a una enfermedad autoinmune.

En algunos pacientes con agranulocitosis infantil grave, puede ser considerado de manera individual el trasplante células hematopoyéticas cuando no hay respuesta al G-CSF o se acompañan de infecciones graves recurrentes.

8. Conclusiones

- La neutropenia grave, definida como un recuento de neutrófilos inferior a $0,5 \times 10^9$/L, presenta un alto riesgo de infecciones oportunistas. La reserva medular y la duración de la neutropenia influyen también en este riesgo. La etiología es diversa y, mientras que en la población pediátrica destaca la causa infecciosa, en el caso de los adultos es fundamental el consumo de fármacos.
- La agranulocitosis inducida por fármacos es poco frecuente, pero debemos tenerla en cuenta debido a su presentación clínica aguda asociada a la relación temporal tras la administración del fármaco.
- Para un diagnóstico diferencial correcto se debe realizar una valoración integral, con una historia clínica detallada y una exploración física exhaustiva que nos permitirán orientar las pruebas complementarias. En caso de sospecha de una etiología congénita, será necesaria la realización de estudios genéticos/moleculares.
- Por último, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes dependerá en gran medida de la etiología de la neutropenia, aunque merece la pena destacar que en caso de fiebre y neutropenia grave se debe iniciar tratamiento antimicrobiano empírico de amplio espectro además de la hospitalización del paciente.

Bibliografía

- Andersohn F, Konzen C, Garbe E. Systematic review: agranulocytosis induced by nonchemotherapy drugs. Ann Intern Med. 2007 May 1;146(9):657-65. **[Pubmed]**
- Andrès E, Maloisel F; Groupe d'Etude des Agranulocytoses Médicamenteuses des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Agranulocytoses médicamenteuses idiosyncrasiques. Rev Med Interne. 2006 Mar;27(3):209-14. French. **[Pubmed]**
- Bouma G, Ancliff PJ, Thrasher AJ, Burns SO. Recent advances in the understanding of genetic defects of neutrophil number and function. Br J Haematol. 2010 Nov;151(4):312-26. **[Pubmed]**
- Carreras E, Sanz MA. Manual Práctico de Hematología Clínica. 7.ª ed. Barcelona: Antares; 2022.
- Curtis BR. Drug-induced immune neutropenia/agranulocytosis. Immunohematology. 2014;30(2):95-101. **[Pubmed]**
- Fadeel B, Garwicz D, Carlsson G, Sandstedt B, Nordenskjöld M. Kostmann disease and other forms of severe congenital neutropenia. Acta Paediatr. 2021 Nov;110(11):2912-20. **[Pubmed]**
- Fernando CM, Jesús GB. Hematología: del laboratorio a la práctica clínica. 2.ª edición. Formación Alcalá; 2020.
- Fioredda F, Onofrillo D, Farruggia P, Barone A, Veltroni M, Notarangelo LD, et al. Diagnosis and management of neutropenia in children: The approach of the Study Group on Neutropenia and Marrow Failure Syndromes of the Pediatric Italian Hemato-Oncology Association (Associazione Italiana Emato-Oncologia Pediatrica - AIEOP). Pediatr Blood Cancer. 2022 Jun;69(6):e29599. **[Pubmed]**
- Frater JL. How I investigate neutropenia. Int J Lab Hematol. 2020;42(S1):121-32. Disponible en: **[Enlace]**
- García Hernández AM, Jarque Ramos I. Leucocitos. Patología de los granulocitos. Agranulocitosis. En: Moraleda Jiménez JM. Pregrado de Hematología. 4.ª Ed. Murcia: Luzán; 2017.
- García Insausti C, Majado Martínez MJ, García Hernández AM, Moraleda Jiménez JM. Protocolo diagnóstico de la neutropenia. Medicine. 2012;11(21):1309-12.
- Hoffbrand AV, Catovsky D, Tuddenham EGD, Green AR. Postgraduate Haematology. 6th ed. Chichester: Wiley-Blackwell; 2011.
- Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop HE, Weitz J, Anastasi J, et al. Hematology. Basic Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018.
- Lehrnbecher T, Welte K. Haematopoietic growth factors in children with neutropenia. Br J Haematol. 2002 Jan;116(1):28-56. **[Pubmed]**
- Orphanet. El portal sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Disponible en: **[Enlace]**
- Skokowa J, Dale DC, Touw IP, Zeidler C, Welte K. Severe congenital neutropenias. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 8;3:17032. **[Pubmed]**
- Touw IP. Congenital neutropenia: disease models guiding new treatment strategies. Curr Opin Hematol. 2022 Jan 1;29(1):27-33. **[Pubmed]**
- Zon RL, Berliner N. How I Treat: Inpatient Consultations for Quantitative Neutrophil Abnormalities in Adults. Blood. 2022 Oct 24:blood.2021014818. Epub ahead of print. **[Pubmed]**

Capítulo 11

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS Y LEUCEMIA MIELOMONOCÍTICA CRÓNICA

Coordinador: **Jaime Sanz Caballer**

Residentes: **Pilar Lloret Madrid, Pedro Asensi Cantó**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

1. Síndromes mielodisplásicos

1.1. Concepto e incidencia

Los síndromes mielodisplásicos (SMD, denominados neoplasias mielodisplásicas en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud –OMS– de 2022) son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales neoplásicas de la célula madre hematopoyética. Se caracterizan por una hematopoyesis ineficaz que da lugar a citopenias y alteraciones morfológicas (mielodisplasia) en la médula ósea (MO) y/o la sangre periférica (SP). Presentan un mayor riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda (LMA).

Son las neoplasias hematológicas más frecuentes en personas de edad avanzada, con una incidencia estimada en 3-5 casos/100.000 habitantes/año y una mediana de presentación a los 70 años.

1.2. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas son secundarias a las citopenias subyacentes: síndrome anémico (90%), susceptibilidad a infecciones (40%) y clínica hemorrágica (40%). Alrededor de un 10-25% de los pacientes asocia algún tipo de enfermedad autoinmune de forma simultánea (artritis, vasculitis, hipotiroidismo, etc.).

1.3. Diagnóstico

Los estudios diagnósticos que deben realizarse ante la sospecha de SMD se resumen en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Estudios diagnósticos ante la sospecha de síndromes mielodisplásicos (SMD)

Sangre periférica
• Hemograma completo y recuento de reticulocitos • Frotis de sangre periférica (SP) (recuento de 200 células) para la valoración de mielodisplasia y el recuento de blastos • Pruebas para la exclusión de otras causas de citopenia y/o displasia: bioquímica general, test de Coombs, LDH, ácido fólico, vitamina B_{12}, metabolismo férrico, niveles de eritropoyetina, hormonas tiroideas, serologías víricas (virus de la hepatitis B –VHB– y C –VHC–, y virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–), autoinmunidad • Otros estudios recomendables: estudio de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), estudio de linfocitos T (descartar leucemia de linfocitos grandes granulares). Descartar otras causas de citopenias: niveles de cobre y ceruloplasmina, serología y/o PCR de parvovirus B19 (si eritroblastopenia) y citomegalovirus (CMV, si hay pancitopenia)
Médula ósea
• Estudio morfológico (recuento de al menos 500 células)[a]. Recuento de blastos y valoración de la displasia. Se considera displasia en una serie cuando al menos el 10% de sus elementos tiene alteraciones morfológicas. Estudio de tinción de hierro (Perls) para la cuantificación de sideroblastos en anillo • Estudio citogenético evaluando al menos 20 metafases. Las alteraciones recurrentes clásicamente descritas en los SMD son: +8, −7/7q−, −5/5q−, 20q−, −Y, i(17)(q10) o t(17p), −13 o del(13q), del(11q), del(12p) o t(12p), del(9q), idic(X)(q13), t(11;16), t(3;21), t(1;3) t(2;11), inv(3), t(6;9) • Hibridación *in situ* fluorescente (FISH). Se aconseja incluir al menos las sondas de FISH para 5q, 7q, CEP8, 20q y cromosoma Y • Estudio molecular: siempre que sea posible, realizar *next generation sequencing* (NGS) de panel mieloide. Estudio de mutaciones en *JAK2* si trombocitosis y/o fibrosis, alteraciones de *PDGFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* y *PCM1-JAK2* en casos con eosinofilia, *c-KIT* en los SMD asociados a mastocitosis sistémica. Estudio de *TP53* obligatorio en pacientes jóvenes candidatos a trasplante y en aquellos con del(5q). Estudio del gen *SF3B1* en pacientes con recuento de sideroblastos en anillo entre 5 y 15% • Citometría de flujo. No es imprescindible para el diagnóstico, pero útil para identificar patrones de maduración y expresión de marcados aberrantes que apoyen el diagnóstico de SMD

[a] La biopsia de médula ósea debería realizarse en casos de aspirado medular hipocelular y ante la sospecha de mielofibrosis por punción medular seca

Adaptada del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD)

El diagnóstico se realiza en función de:

- Presencia de al menos una citopenia: hemoglobina (Hb) < 13 g/dL en hombres o < 12 g/dL en mujeres, neutrófilos < 1,8 × 10^9/L y/o plaquetas < 150 × 10^9/L (OMS, 2022).
- Rasgos morfológicos de displasia en al menos el 10% de las células nucleadas de una o más líneas en la MO **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Criterios morfológicos de mielodisplasia

Diseritropoyesis	• **Núcleo:** puentes internucleares, cariorrexis, multinuclearidad, cambios megaloblásticos, mitosis anómalas, núcleos hiperlobulados • **Citoplasma:** cuerpos de Howell-Jolly, sideroblastos en anillo (tinción de Perls), vacuolización, defectos de hemoglobinización, asincronía núcleo-citoplásmica
Disgranulopoyesis	• **Núcleo:** gigantismo nuclear, hiper- o hiposegmentación nuclear (pseudo-Pelger), núcleo en anillo o en espejo, *clumping* cromatínico, apéndices nucleares (> 3) • **Citoplasma:** hipo/agranulación, granulación grosera (pseudo-Chédiak), asincronismo madurativo, bastones de Auer, cuerpos de Döhle
Dismegacariopoyesis	Hipolobulación nuclear, micromegacariocitos, multinuclearidad (los megacariocitos normales son uninucleados con un núcleo polilobulado)

- Recuento de blastos en SP y MO < 20%.
- Alteraciones citogenéticas y/o moleculares típicas de SMD **(Tabla 1)**. En presencia de al menos una citopenia, la existencia de una alteración citogenética recurrente de SMD –excepto +8, del(20q), –Y– se considera suficiente para el diagnóstico de SMD, incluso en ausencia de displasia.
- Exclusión de otras causas de citopenia y mielodisplasia.

1.4. Clasificación

La OMS de 2022 recoge la existencia de la hematopoyesis clonal, como la hematopoyesis clonal de significado indeterminado (*clonal hematopoiesis of indeterminate potential* –CHIP–) y la citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance* –CCUS–) **(Tabla 3)**. La nueva clasificación de la OMS de 2022 se resume en la **Tabla 4**. La clasificación de la International Conference Classification (ICC), también publicada en 2022, ofrece una clasificación similar, a excepción de un nuevo subgrupo de SMD/LMA con blastos en MO 10-19%.

Tabla 3. Entidades de hematopoyesis clonal recogidas por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022

	CHIP	CCUS	SMD
Citopenia	Ausente	Presente	Presente
Displasia	Ausente	Ausente	Presente
Clonalidad[a]	Presente	Presente	Presente

[a] Análisis por biología molecular en SP. Mutación/es somática/s en uno o varios genes asociados a neoplasia mieloide con una frecuencia alélica (*variant allele frequency* –VAF–) > 2%
CCUS: citopenia clonal de significado incierto (*clonal cytopenia of undetermined significance*); CHIP: hematopoyesis clonal de significado indeterminado (*clonal hematopoiesis of indeterminate potential*); SMD: síndrome mielodisplásico; SP: sangre periférica

Tabla 4. Clasificación de los síndromes mielodisplásicos (SMD) según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022

	Blastos	Citogenética	Mutaciones
Síndromes mielodisplásicos definidos por anomalías genéticas			
SMD con pocos blastos y del(5q) aislada (SMD-5q)	SP: < 2% MO: < 5%	del(5q) aislada o con una anomalía adicional excepto monosomía del 7 o del(7q)	–
SMD con pocos blastos y mutación *SF3B1* (SMD-*SF3B1*)[a]		Ausencia de deleción 5q, monosomía 7 o cariotipo complejo	*SF3B1*
SMD con inactivación bialélica de *TP53* (SMD-bi*TP53*)	SP: < 20% MO: < 20%	Cualquiera. Generalmente complejo	Dos o más mutaciones en *TP53* o una mutación con evidencia de pérdida de la otra copia de *TP53* o pérdida de heterocigosidad
Síndromes mielodisplásicos definidos morfológicamente			
SMD con pocos blastos (SMD-LB)	SP: < 2% MO: < 5%	–	–
SMD hipoplásico (SMD-h)[b]	SP: < 2% MO: < 5%	–	–
SMD con incremento de blastos (IB)			
SMD-IB1	SP: 2-4% MO: 5-9%	–	–
SMD-IB2	SP: 5-19% MO: 10-19%	–	–
SMD con fibrosis (SMD-f)	SP: 2-19% MO: 5-19%	–	–

[a] Se acepta la presencia de ≥ 15% de sideroblastos en anillo como sustituto de la mutación *SF3B1*;
[b] se define como la presencia de una celularidad ≤ 25% de la celularidad teórica, según la fórmula: celularidad teórica = 100 – edad del paciente
MO: médula ósea; SP: sangre periférica

1.5. Pronóstico

El pronóstico puede ser muy variable por su gran heterogeneidad. Se recomienda emplear los índices pronósticos IPSS (índice pronóstico internacional), WPSS (*WHO classification-based prognostic scoring system*) e IPSS-R (índice pronóstico internacional revisado). El IPSS y el IPSS-R se resumen en las **Tablas 5 y 6**, respectivamente. Atendiendo a estas escalas, se diferencian 2 grupos de riesgo:

- **SMD de alto riesgo** (mediana de supervivencia global –SG– inferior a 30 meses):
  - IPSS de riesgo intermedio-2 y alto, y/o IPSS-R > 3,5.
  - IPSS intermedio-1 y/o IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación ≤ 3,5 con al menos una de las siguientes características:
  - Cariotipo de alto o muy alto riesgo del IPSS-R **(Tabla 6)**.
  - Plaquetas < 30 × 10^9/L.
  - Neutrófilos < 0,5 × 10^9/L.
  - Mielofibrosis de grado 2-3 de la OMS.
  - Mutación somática en *TP53*.
- **SMD de bajo riesgo** (mediana de SG superior a 30 meses). Todos los pacientes no incluidos en la definición de alto riesgo.

Los resultados de estudios moleculares se están incorporando en múltiples índices pronósticos, como el IPSS molecular, dado el impacto pronóstico independiente adicional que proporcionan las mutaciones somáticas en los SMD.

Tabla 5. Índice IPSS y estratificación del grupo de riesgo

	0 puntos	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
Blastos MO (%)	< 5%	5-10%	–	11-20	21-30
Cariotipo	Bueno	Intermedio	Malo	–	–
Citopenias	0-1	2-3	–	–	–
Cariotipo: - Bueno: normal, –Y, del(5q), del(20q) como anomalías únicas - Malo: complejo (≥ 3 anomalías) o anomalías del cromosoma 7 - Intermedio: otras anomalías únicas o dobles					
Grupos de riesgo: - **Bajo:** 0 puntos - **Intermedio-1:** 0,5-1 puntos - **Intermedio-2:** 1,5-2 puntos - **Alto:** ≥ 2,5 puntos					

MO: médula ósea

Tabla 6. Índice IPSS-R y estratificación del grupo de riesgo

	0	0,5	1	1,5	2	3	4
Citogenéticaa	Muy bueno		Bueno		Intermedio	Pobre	Muy pobre
Blastos MO (%)	0-2		3-4,9		5-10	> 10	
Hb g/L	≥ 10		8-9,9	< 8			
Plaquetas × 10^9/L	≥ 100	50-99	< 50				
Neutrófilos × 10^9/L	≥ 0,8	< 0,8					

[a] Categorías de riesgo citogenético (definidas por Schanz *et al.* J Clin Oncol. 2012):
- **Muy bueno:** −Y, del(11q) aisladas
- **Bueno:** normal, del(5q), del(12p) y del(20q) aisladas y anomalías dobles que incluyen del(5q) –excepto con −7 o del(7q)–
- **Intermedio:** del(7q), +8, +19, i(17p) aislada y cualquier otra anomalía única o doble en clones independientes
- Pobre: −7, inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles que incluyen −7/del(7q) y anomalías complejas con 3 anomalías
- Muy pobre: anomalías complejas con > 3 anomalías

Grupos de riesgo:
- **Muy bajo:** 0-1,5 puntos
- **Bajo:** > 1,5-3 puntos
- **Intermedio:** > 3-4,5 puntos
- **Alto:** > 4,5-6 puntos
- **Muy alto:** > 6 puntos

MO: médula ósea

1.6. Tratamiento

Es fundamental realizar un tratamiento de soporte **(Tabla 7)**. La estrategia y el objetivo terapéutico difieren entre los SMD de bajo y alto riesgo.

- **SMD de bajo riesgo.** No está justificado iniciar tratamiento en ausencia de sintomatología y Hb > 10 g/dL. El objetivo terapéutico es corregir las citopenias y reducir las manifestaciones clínicas derivadas y, con ello, mejorar la calidad de vida. El tratamiento se resume en la **Tabla 8** y la **Figura 1**.
- **SMD de alto riesgo.** El objetivo del tratamiento es modificar la historia natural de la enfermedad, prolongando la SG y reduciendo el riesgo de transformación a LMA. Como norma general, se debe realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico siempre que el paciente sea candidato, ya que es el único tratamiento con intención curativa. Las estrategias terapéuticas se resumen en la **Tabla 9** y la **Figura 2**.

Tabla 7. Tratamiento de soporte de los síndromes mielodisplásicos (SMD)

Soporte transfusional	○ **Hematíes.** Mantener Hb > 7 g/dL y, en pacientes cardiópatas o con clínica anémica, mantener Hb > 9 g/dL ○ **Plaquetas.** Sin tratamiento activo, se recomienda adoptar una política restrictiva, limitando su uso a pacientes con clínica o alto riesgo hemorrágico. Con tratamiento activo, recomendaciones similares a las empleadas en LMA
Tratamiento quelante del hierro	Indicado en pacientes con dependencia transfusional y/o ferritina > 1.000 ng/mL con IST > 60%, con el objetivo de mantener la ferritina < 1.500 ng/mL. Deferasirox como fármaco de elección, con dosis de inicio de 14 mg/kg/día incrementando la dosis (14-20 mg/kg/día) en función de la tolerancia y el control de la sobrecarga férrica
Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)	Dosis recomendable de epoetina (EPO): 40.000-80.000 UI/semana en dosis única o repartida en 2-3 dosis. Dosis recomendable de darbepoetina (DPO): 150-300 µg/semana en dosis única. Emplear dosis altas desde el inicio. Si insuficiencia renal, reducir la dosis al 50%. Objetivo terapéutico: Hb entre 11 y 12 g/dL, nunca superior. Valorar la respuesta a las 8-12 semanas. En caso de no respuesta, se puede añadir G-CSF 300 µg/semana y valorar respuesta a las 8-16 semanas. Si no hay respuesta a las 16-20 semanas, suspender el tratamiento
Agentes trombopoyéticos	Indicación no aprobada. Sin embargo, romiplostim y eltrombopag han demostrado eficacia en pacientes con SMD de bajo riesgo y trombocitopenia. Dosis de tratamiento no establecida. No se recomienda utilizar en SMD con exceso de blastos
G-CSF	El empleo de G-CSF no se recomienda como profilaxis en pacientes con neutropenia, a menos que exista riesgo de infecciones graves recidivantes o la neutropenia pueda suponer una demora en la administración de tratamiento activo. Si se administra, controlar con frotis la posible salida de blastos a la SP. No emplear si hay monosomía del cromosoma 7

G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; Hb: hemoglobina; IST: índice de saturación de la transferrina; LMA: leucemia mieloide aguda; SP: sangre periférica

Tabla 8. Tratamiento específico de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de bajo riesgo

Lenalidomida	De elección en pacientes con SMD −5q− y dependencia transfusional con baja probabilidad de respuesta o fracaso a AEE. Dosis recomendada: 10 mg/día durante 21 días en ciclos de 28 días. Mantener durante un mínimo de 3 ciclos antes de considerar su suspensión. Si hay respuesta, la duración del tratamiento es indefinida. En caso de no haber respuesta, considerar al paciente como de alto riesgo y descartar mutaciones en *TP53*
Tratamiento inmunosupresor (TIS)	Tratamiento basado en el uso de gammaglobulina antitimocítica combinada o no con ciclosporina A. Indicación muy limitada en la actualidad por su complejidad y toxicidad, por lo que debe administrarse en centros con experiencia. Reservado para casos de refractariedad a líneas previas de tratamiento
Azacitidina (AZA)	Considerar en pacientes no respondedores o tras fracaso de AEE o con SMD −5q− no respondedores a lenalidomida. Dosis de tratamiento no definida. Manejo global igual que en SMD de alto riesgo **(Tabla 9)**
Luspatercept	Indicado en SMD con sideroblastos en anillo o mutación en *SF3B1* con IPSS-R muy bajo, bajo o intermedio y dependencia transfusional refractarios o con baja probabilidad de respuesta a AEE. Dosis de inicio: 1 mg/kg cada 3 semanas, pudiendo aumentarse a 1,75 mg/kg como dosis máxima. Suspender si no hay respuesta tras 3 ciclos
TPH alogénico	No indicado en primera línea. En pacientes con IPSS-R muy bajo y bajo, se recomienda retrasar el trasplante lo máximo posible hasta que la enfermedad progrese al menos a un IPSS-R intermedio. Se puede considerar antes en pacientes jóvenes con alta dependencia transfusional y citopenias clínicamente significativas refractarios a otros tratamientos

AEE: agentes estimulantes de la eritropoyesis; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Tabla 9. Tratamiento específico de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo

Agentes hipometilantes (AZA y decitabina)	AZA es preferible a decitabina por estar autorizada en España, no ser inferior y presentar un mejor perfil de seguridad. AZA se considera de primera línea en pacientes no candidatos a tratamiento intensivo. También considerar de primera línea en candidatos a TPH que no dispongan de donante, especialmente en > 65 años y citogenética de alto riesgo, en los que el uso de QT intensiva ofrece peores resultados y mayor toxicidad. Dosis de tratamiento: 75 mg/m^2/día subcutáneo × 7 días consecutivos en ciclos de 28 días. En los casos en que este esquema no sea factible, puede ser razonable emplear el esquema alternativo que evita el fin de semana (AZA 5-2-2). Mantener durante un mínimo de 6 ciclos. Si hay buena respuesta, continuar hasta la progresión
QT intensiva de tipo LMA	Tratamiento de primera línea en candidatos a TPH alogénico, siendo de clara elección en pacientes jóvenes (< 65 años), con citogenética de riesgo favorable y sin comorbilidades importantes. Desaconsejado en pacientes no candidatos a TPH No existe evidencia para recomendar un esquema específico, siendo los más utilizados FLAG-IDA (fludarabina + citarabina + idarubicina + G-CSF) y el esquema "3 + 7" (idarubicina + citarabina)
TPH alogénico	De elección en todos los pacientes de alto riesgo candidatos a TPH, hasta 70-75 años si buen estado general y bajo índice de comorbilidad. Se considera una alternativa aceptable el uso de AZA o QT de tipo LMA para reducir la enfermedad antes del TPH en pacientes con > 10% de blastos, citogenética de alto riesgo o a la espera de encontrar un donante apropiado. No existe un esquema preferente, individualizar en cada paciente

AZA: azacitidina; G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; LMA: leucemia mieloide aguda; QT: quimioterapia; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

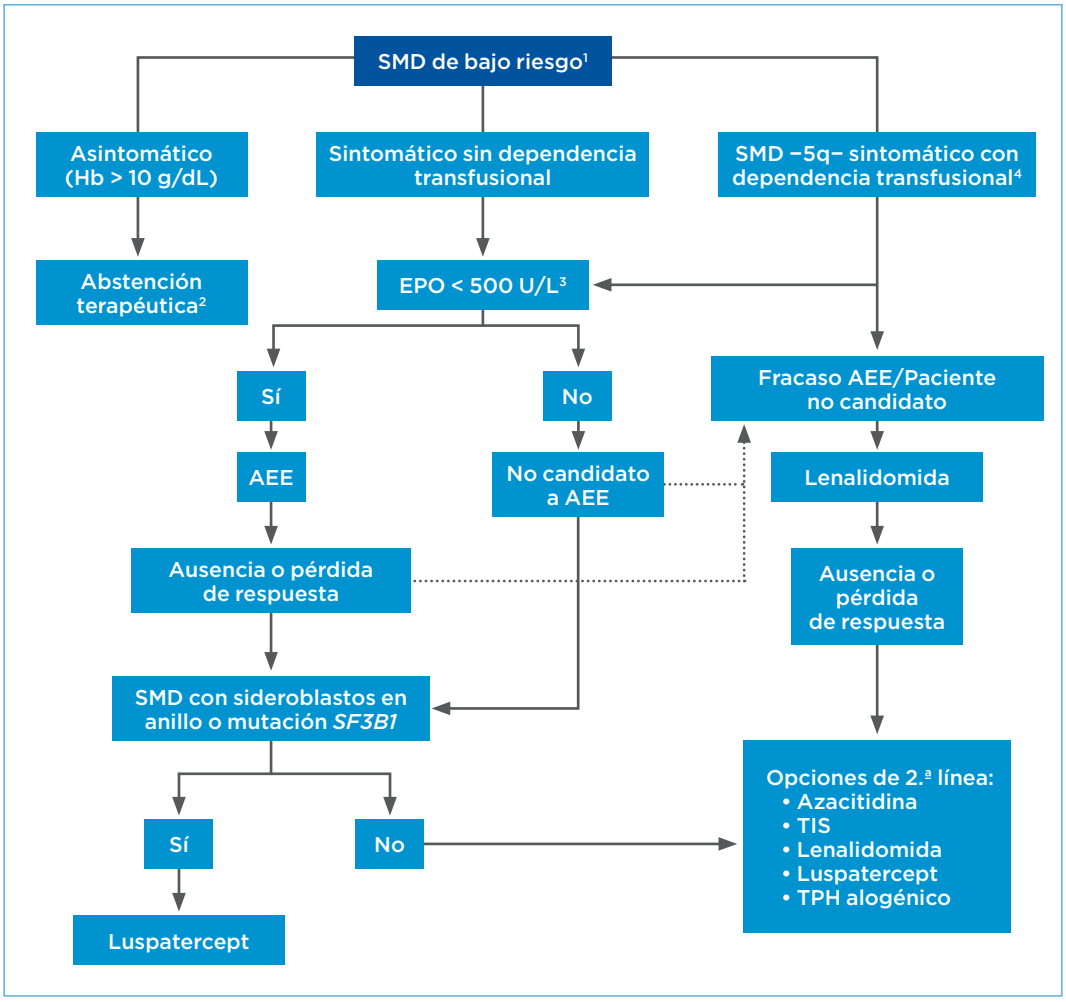


Figura 1. Algoritmo terapéutico de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de bajo riesgo adaptado del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). [1] Considerar siempre su inclusión en ensayos clínicos si hay disponibles; [2] control evolutivo con hemograma cada 3-4 meses, considerándose aspiración de médula ósea (AMO) de control a los 12-24 meses, que sería necesario realizar en cualquier momento si empeora el hemograma; [3] utilizar siempre el modelo de respuesta a agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE): si dependencia transfusional (≥ 2 concentrados de hematíes al mes) y niveles de eritropoyetina (EPO) endógena ≥ 500 UI/L, se considera baja probabilidad de respuesta. No candidato a AEE si cumple con los 2 factores adversos; [4] en SMD −5q− con dependencia transfusional, se puede emplear en primera línea tanto AEE (si el paciente es candidato) como lenalidomida, siendo esta última la mejor opción terapéutica. Si se opta por AEE, se puede emplear lenalidomida en segunda línea; sin embargo, si se decide lenalidomida en primera línea, en caso de no respuesta, se debe proceder directamente a opciones de segunda línea. Hb: hemoglobina; TIS: tratamiento inmunosupresor; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

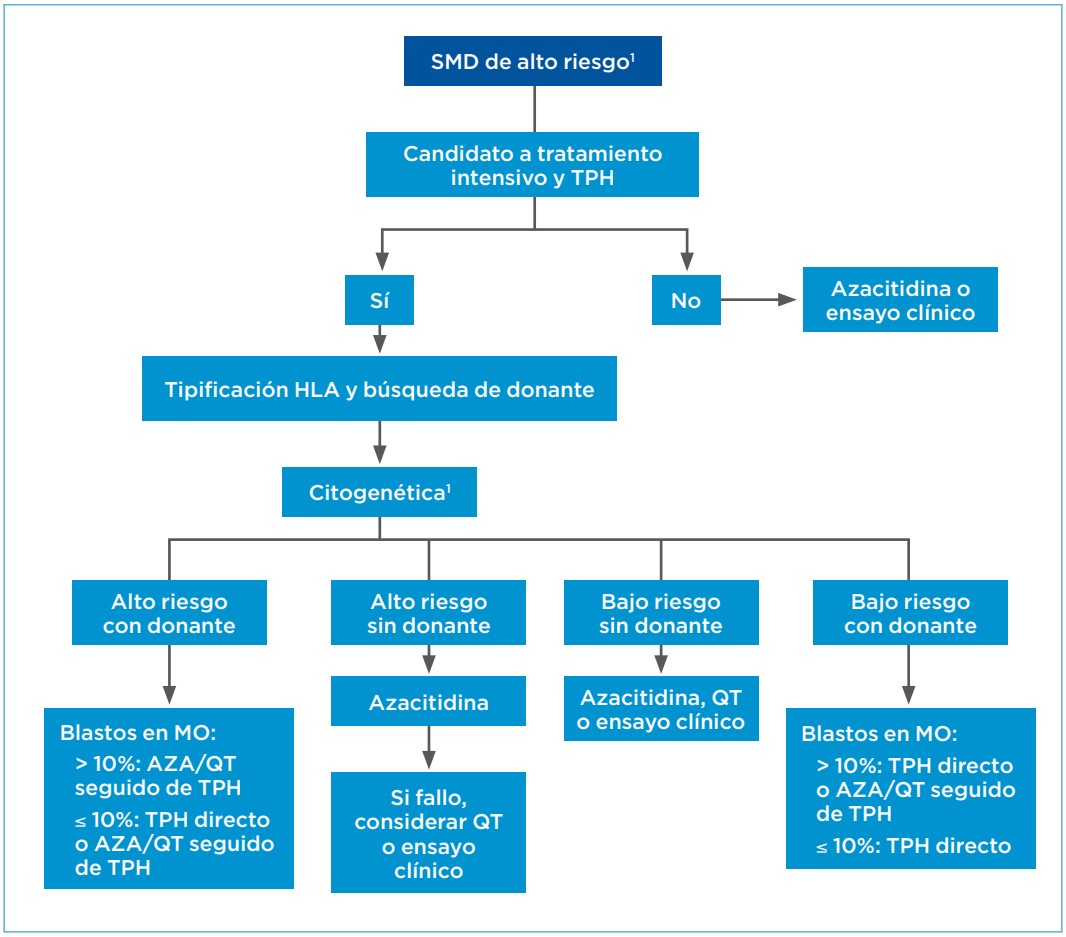


Figura 2. Algoritmo terapéutico de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo adaptado del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). [1] Anomalías citogenéticas de alto riesgo: −7 e inv(3)/t(3q)/del(3q) aisladas, anomalías dobles incluyendo −7/del(7q) y anomalías complejas (≥ 3 anomalías). Alteraciones citogenéticas de bajo riesgo: el resto. AZA: azacitidina; MO: médula ósea; QT: quimioterapia; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

1.7. Conclusiones

- Los SMD son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales caracterizadas por citopenias, mielodisplasia, hematopoyesis ineficaz, anomalías citogenéticas recurrentes y presentar mayor riesgo de progresión a LMA.
- El diagnóstico se basa en la morfología en SP y MO, junto a técnicas de biología molecular y pruebas citogenéticas para demostrar su clonalidad.
- Se recomienda utilizar el IPSS, el IPSS-R y el WPSS para establecer el pronóstico y la actitud terapéutica. De acuerdo con estas escalas, se diferencia entre SMD de alto y bajo riesgo.
- El tratamiento debe individualizarse y la estrategia y el objetivo terapéutico difieren entre los SMD de bajo y alto riesgo. El TPH alogénico es la única opción curativa.

2. Leucemia mielomonocítica crónica

2.1. Concepto e incidencia

La leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) es una hemopatía maligna clonal con clínica heterogénea que comparte características de los SMD y de las neoplasias mieloproliferativas (NMP). Es una entidad poco frecuente que predomina en varones, con una edad media al diagnóstico entre 65 y 75 años.

2.2. Manifestaciones clínicas

La LMMC presenta una importante heterogeneidad clínica. En la **Tabla 10** se resumen las principales manifestaciones clínicas según el subtipo de LMMC de la clasificación de la OMS de 2022, inicialmente reconocido por la FAB en 1994: subtipo mielodisplásico (LMMC-MD) o mieloproliferativo (LMMC-MP).

Tabla 10. Manifestaciones clínicas de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) según subtipo

LMMC-MD	LMMC-MP
Cifra de leucocitos < 13 × 10^9/L	Cifra de leucocitos ≥ 13 × 10^9/L
Clínica secundaria a citopenias (síndrome anémico, sangrados, infecciones)	Clínica proliferativa (fiebre, prurito, pérdida de peso, sudoración nocturna)
Esplenomegalia y hepatomegalia (menos frecuente)	Mayor afectación extramedular (adenopatías, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas)

MD: mielodisplásico; MP: mieloproliferativo

2.3. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos de la LMMC de la OMS de 2022 se resumen en la **Tabla 11**. Es indispensable el estudio citomorfológico en SP y la realización de un aspirado de MO para el estudio citomorfológico, molecular y citogenético.

Tabla 11. Criterios diagnósticos de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022

Criterios de prerrequisito	Criterios de soporte
o Monocitosis ≥ 0,5 × 10^9/L persistente o Los monocitos deben suponer ≥ 10% de los leucocitos totales o Blastos < 20% en SP y MO o No se deben cumplir criterios de leucemia mieloide crónica *BCR-ABL1* u otra NMP, así como de otras neoplasias mieloides/linfoides con reordenamientos específicos (como *PDFRA*, *PDGFRB*, *FGFR1* y *PCM1/JAK2*)	**1.** Displasia en ≥ 10% de las células de una o más líneas mieloides en la MO **2.** Presencia de alguna alteración clonal adquirida citogenética y/o molecular **3.** Alteración de las subpoblaciones de monocitos por citometría de flujo en SP
Para el diagnóstico de LMMC: o Se deben cumplir todos los criterios de prerrequisito o Si la monocitosis es ≥ 1 × 10^9/L, se ha de cumplir al menos un criterio de soporte o Si la monocitosis es ≥ 0,5 × 10^9/L, se han de cumplir los criterios de soporte 1 y 2	

MO: médula ósea; NMP: neoplasia mieloproliferativa; SP: sangre periférica

2.4. Clasificación

Según la clasificación actual de la OMS de 2022, se distinguen 2 subtipos en función del porcentaje de blastos en SP y la presencia de bastones de Auer **(Tabla 12)**.

Tabla 12. Clasificación de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022

	Blastos (SP)[a]	Blastos (MO)	Bastones de Auer[b]
LMMC-1	2-4%	5-9%	No
LMMC-2	5-19%	10-19%	Sí

[a] El recuento de blastos en SP y MO debe incluir mieloblastos, monoblastos y promonocitos;
[b] la presencia de bastones de Auer por sí sola es suficiente para clasificar como LMMC-2, independientemente de porcentaje de blastos en SP y MO
MO: médula ósea; SP: sangre periférica

2.5. Pronóstico

El pronóstico es variable, con una mediana de supervivencia de 10-70 meses y una frecuencia de transformación a LMA entre el 20 y el 40% a los 5 años. El índice pronóstico denominado CMML-Prognostic Scoring System (CPSS) reconoce 4 grupos de riesgo para supervivencia y evolución a LMA **(Tabla 13)**. El CPSS molecular (CPSS-mol) es un nuevo sistema de puntuación pronóstica que incorpora datos genéticos moleculares junto a las otras variables incluidas en el CPSS **(Tabla 14)**.

Tabla 13. Índice CMML-Prognostic Scoring System (CPSS) y estratificación de riesgo

	0 puntos	1 punto	2 puntos
Categoría OMS	LMMC-1	LMMC-2	–
Categoría FAB/OMS	LMMC-MD	LMMC-MP	–
Dependencia transfusional[a]	No	Sí	–
Categoría citogenética[b]	Bajo riesgo	Riesgo intermedio	Alto riesgo
[a] La variable dependencia transfusional de concentrados de hematíes se puede sustituir por el valor de hemoglobina (< 10 g/dL *versus* ≥ 10 g/dL); [b] categoría citogenética (bajo: normal, –Y; intermedio: otras alteraciones; alto: +8, anomalías del cromosoma 7 y cariotipo complejo)			
Grupos de riesgo: o Bajo riesgo. Bajo: 0 puntos; intermedio-1: 1 punto o Alto riesgo. Intermedio-2: 2-3 puntos; alto: 4-5 puntos			

FAB: French-American-British; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; MD: mielodisplásico; MP: mieloproliferativo; OMS: Organización Mundial de la Salud

Tabla 14. Índice CPSS-mol y estratificación de riesgo

	Categoría citogenética CPSS	*ASXL1*	*NRAS*	*RUNX1*	*SETBP1*
0	Bajo	No mutado	No mutado	No mutado	No mutado
1	Intermedio	Mutado	Mutado	–	Mutado
2	Alto	–	–	–	–
Grupos de riesgo genético. Bajo: 0; intermedio-1: 1; intermedio-2: 2; alto: ≥ 3 Calcular grupo de riesgo genético para poder aplicar posteriormente el CPSS-mol					

CPSS-Mol	Grupo genético	Blastos en MO	Leucocitos	Dependencia transfusional
0	Bajo	< 5%	< 13 × 10^9/L	No
1	Intermedio-1	≥ 5%	≥ 13 × 10^9/L	Sí
2	Intermedio-2	–	–	–
3	Alto	–	–	–
Grupos de riesgo:	• Bajo: 0 puntos • Intermedio-1: 1 punto		• Intermedio-2: 2-3 puntos • Alto: ≥ 4 puntos	

CPSS-mol: Chronic Myelomonocytic Leukemia-Prognostic Scoring System molecular; MO: médula ósea

2.6. Tratamiento

El algoritmo de tratamiento se resume en la **Figura 3**. Siempre que sea posible, el paciente debe ser incluido en un ensayo clínico. Actualmente, el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) recomienda emplear el índice pronóstico CPSS para establecer el pronóstico y seleccionar el tratamiento en el paciente de forma individual. En los pacientes candidatos a TPH alogénico del grupo CPSS intermedio-1, es recomendable aplicar el CPSS-mol para identificar a aquellos pacientes que pertenecen al grupo de alto riesgo.

2.7. Conclusiones

- La LMMC es una enfermedad hematológica clonal con clínica heterogénea que comparte características con los SMD y las NMP.
- El diagnóstico se basa en la morfología, que se complementa con el hallazgo de clonalidad por presencia de alteraciones citogenéticas y/o moleculares.
- Se recomienda emplear el índice pronóstico CPSS para establecer el pronóstico y seleccionar el tratamiento en el paciente de forma individual.
- Las opciones terapéuticas en la LMMC son escasas. El TPH alogénico es la única opción curativa.

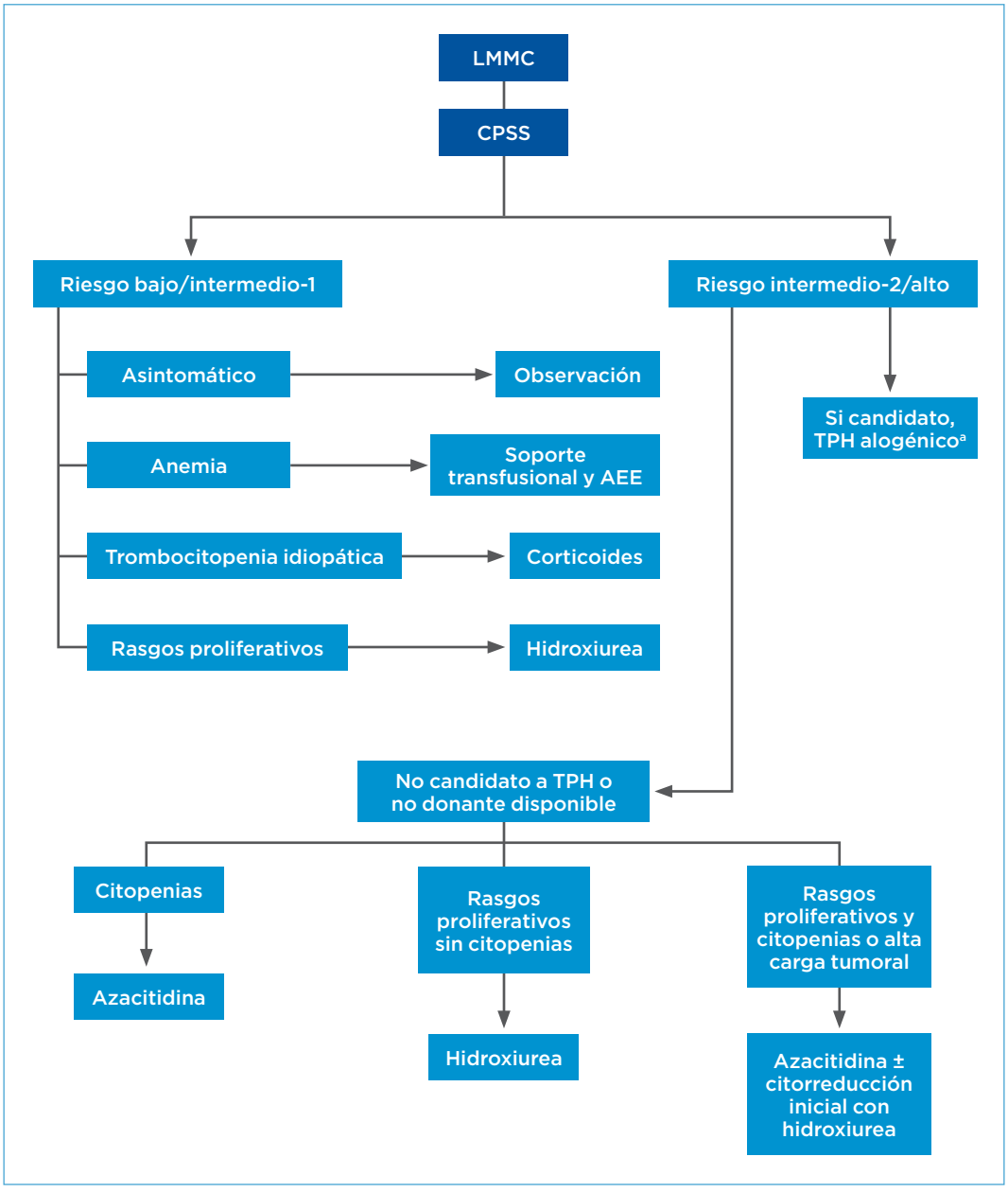


Figura 3. Algoritmo de tratamiento de la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) adaptado del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). [a] Considerar azacitidina o quimioterapia previa al trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) si alta carga tumoral o blastos > 10%. AEE: agentes estimulantes de la eritropoyesis; CPSS: CMML-Prognostic Scoring System.

Bibliografía

- Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1200-28. **[Pubmed]**
- Elena C, Gallì A, Such E, Meggendorfer M, Germing U, Rizzo E, et al. Integrating clinical features and genetic lesions in the risk assessment of patients with chronic myelomonocytic leukemia. Blood. 2016 Sep 8;128(10):1408-17. **[Pubmed]**
- Grupo Español de Síndrome Mielodisplásicos (GESMD). Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH). Guías españolas de diagnóstico y tratamiento de los síndromes mielodisplásicos y la leucemia mielomonocítica crónica. Edición 2020. Disponible en: **[Enlace]**
- Hasserjian RP, Orazi A, Brunning RD, Germing U, Le BeauMM, Porwit A, et al. Myelodysplastic syndromes: Overview. En: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al. (eds.). WHO Classification of Tumours of Haematopoieticand Lymphoid Tissues. Revised 4th ed. Lyon: IARC; 2017. pp. 98-106.
- Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/ Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
- Schanz J, Tüchler H, Solé F, Mallo M, Luño E, Cervera J, et al. New comprehensive cytogenetic scoring system for primary myelodysplastic syndromes (MDS) and oligoblastic acute myeloid leukemia after MDS derived from an international database merge. J Clin Oncol. 2012 Mar 10;30(8):820-9. **[Pubmed]**
- Such E, Cervera J, Costa D, Solé F, Vallespí T, Luño E, et al. Cytogenetic risk stratification in chronic myelomonocytic leukemia. Haematologica. 2011 Mar;96(3):375-83. **[Pubmed]**

Capítulo 12

NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS CRÓNICAS CROMOSOMA FILADELFIA NEGATIVAS

Coordinador: **Alberto Álvarez Larrán**

Residente: **Sara Carbonell Ordeig**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínic. Barcelona

1. Concepto y clasificación de las neoplasias mieloproliferativas crónicas cromosoma Filadelfia negativas

Las neoplasias mieloproliferativas (NMP) cromosoma Filadelfia negativas clásicas son trastornos clonales proliferativos que se originan en los progenitores hematopoyéticos. Son enfermedades de curso crónico que se caracterizan por un riesgo incrementado de trombosis y hemorragia con posibilidad durante la evolución de transformación entre ellas.

Se incluyen las siguientes entidades:

- Policitemia vera (PV).
- Trombocitemia esencial (TE).
- Mielofibrosis primaria (MFP):
  - MFP en fase inicial prefibrótica.
  - MFP en fase de fibrosis establecida.
- Leucemia neutrofílica crónica.
- Leucemia eosinofílica crónica sin otra especificación.
- NMP no clasificable.

2. Policitemia vera

2.1. Concepto y evolución

Se trata de una NMP resultado de la proliferación anómala de una célula madre pluripotencial que da lugar a una hemopoyesis clonal de hematíes, leucocitos y plaquetas, predominando la hiperplasia eritroide. En ausencia de tratamiento, se asocia a un alto riesgo de **trombosis** y, en menor medida, hemorragia, que conlleva una supervivencia acortada (< 2 años). En cambio, con tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes tienen una expectativa de vida similar a la población normal de la misma edad y sexo.

En la mayoría de los casos las células presentan la **mutación V617F del gen *JAK2* (95%)**. Un pequeño porcentaje de casos presentan **mutaciones en el exón 12 de *JAK2*** que requieren técnicas específicas para su identificación.

Existe una relación directa entre el nivel de hematocrito (Hto) y el riesgo de trombosis, por lo que mantener el Hto por debajo del 45% es el pilar fundamental del tratamiento. La edad mayor de 60 años y la historia previa de trombosis son los principales factores clínicos asociados al riesgo de trombosis y constituyen la base del tratamiento ajustado al riesgo. Una alta carga mutacional de *JAK2* (> 50%) implica mayor riesgo de trombosis venosa y progresión a mielofibrosis. Se ha visto que mutaciones en *TP53* y genes involucrados en la regulación de cromatina/*splicing* (*EZH2*, *IDH1*, *IDH2*, *ASXL1*, *PHF6*, *CUX1*, *ZRSR2*, *SRSF2*, *USAF1*, *KRAS*, *NRAS*, *GNAS*, *CBL*, *RUNX1*, *STAG2* y *BCOR*) también se asocian con un mayor riesgo de progresión a mielofibrosis y leucemia aguda, lo cual resulta en un acortamiento de la supervivencia, por lo que la *next generation sequencing* (NGS) puede tener utilidad pronóstica.

2.2. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos para la PV **(International Consensus Classification –ICC–, 2022)** se muestran en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Criterios diagnósticos para la policitemia vera (PV)

Criterios mayores	
1	Hb > 165 g/L o Hto > 49% (hombres), Hb > 160 g/L o Hto > 48% (mujeres) o Masa eritrocitaria aumentada[a]
2	Biopsia de médula ósea característica de PV
3	Mutación V617F del gen *JAK2* u otra mutación funcionalmente similar, como la del exón 12
Criterios menores	
1	Eritropoyetina sérica por debajo del valor normal
Diagnóstico definitivo → si coexisten cualquiera de los siguientes criterios: • **Masa eritrocitaria aumentada y mutación en *JAK2*** • **3 criterios mayores** • **Primer y segundo criterio mayor y el criterio menor**	

International Consensus Classification (ICC) 2022
Hb: hemoglobina; Hto: hematocrito
[a] Hb > 185 g/L o Hto > 55,5% en hombres, Hb > 165 g/L o Hto > 49,5% en mujeres o volumen celular > 25% del límite superior de la normalidad medido mediante método isotópico

2.3. Tratamiento

El objetivo terapéutico es mantener el **Hto < 45%** con cualquiera de las modalidades terapéuticas administradas, siguiendo los siguientes principios generales:

- **Reducción de la masa eritrocitaria mediante flebotomías:** extracción de 450 mL de sangre venosa por semana hasta llegar a Hto < 45%.
- **Antiagregantes a dosis bajas** (ácido acetilsalicílico –AAS– 100 mg/día).
- **Control estricto de los factores de riesgo cardiovascular** (diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo).
- Administrar **tratamiento citorreductor** cuando esté indicado **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Tratamiento citorreductor

Indicaciones de tratamiento citorreductor según los criterios ELN 2022
• Edad > 60 años • Historia previa de trombosis • Trombocitosis extrema (> 1.500 × 10^9/L) • Leucocitosis marcada (15 × 10^9/L) • Esplenomegalia sintomática • Requerimientos frecuentes de flebotomías (> 5 en un año, a partir del segundo año de tratamiento) o mala tolerancia a las flebotomías • Síntomas microvasculares que no se logran controlar con las flebotomías y antiagregantes • Síntomas constitucionales • Prurito acuagénico intenso que no responde a antihistamínicos
Tratamiento citorreductor de primera línea
• Hidroxiurea: es el fármaco más empleado en la práctica clínica. En combinación con flebotomías es el tratamiento de elección para conseguir un control rápido del hematocrito y reducir el elevado riesgo trombótico en la fase inicial de la enfermedad • Interferón alfa pegilado: tratamiento de elección en pacientes jóvenes que requieren citorreducción a largo plazo. Recientemente se ha aprobado una nueva formulación de interferón alfa2b pegilado (ropeginterferón) que permite una administración cada 2 semanas y que ha mostrado ser superior a la hidroxiurea en cuanto al control hematológico y molecular a largo plazo
Tratamiento citorreductor de segunda línea (si intolerancia/resistencia a hidroxiurea)
• Ruxolitinib • Interferón pegilado: si edad < 60 años y no lo ha recibido previamente • Busulfán: si edad > 75 años y úlcera maleolar secundaria a hidroxiurea

ELN: European Leukemia Net

2.4. Conclusiones

- Las mutaciones en *JAK2* (V617F o exón 12) están presentes en la mayoría de los casos.
- El tratamiento tiene como objetivo mantener el Hto < 45% e incluye las flebotomías, antiagregación a dosis bajas y citorreducción si se cumplen los criterios.

3. Trombocitemia esencial

3.1. Concepto y evolución

La TE es una NMP caracterizada por trombocitosis persistente e hiperplasia megacariocítica con tendencia a presentar **complicaciones trombóticas** y/o **hemorrágicas**.

El 60% de los casos presenta la mutación ***JAK2* V617F** con carga mutacional baja (inusual > 40%), el 25% la mutación del exón 9 de ***CALR*** y el 5% una mutación en ***MPL***. El 10% restante no presenta estas mutaciones y se denomina **TE triple negativa**.

3.2. Diagnóstico

Los **estudios moleculares deben realizarse de forma secuencial** siguiendo un orden de frecuencia. **La biopsia medular es fundamental**, en especial para poder distinguir la TE de la mielofibrosis en fase prefibrótica. En la TE triple negativa es recomendable la secuenciación mediante NGS de un panel de genes implicados en neoplasias mieloides, ya que puede detectar mutaciones en *MPL* o *JAK2* no canónicas (por ejemplo, *MPL* exón 4) o con baja carga (*JAK2* V617F y *MPL515*).

Los criterios diagnósticos para TE **(ICC 2022)** se muestran en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Criterios diagnósticos para trombocitemia esencial (TE)

Criterios mayores	
1	Trombocitosis persistente > 450 × 10^9/L
2	Biopsia medular con predominio de megacariocitos maduros y gran tamaño, sin incremento significativo o desviación a la izquierda de la granulopoyesis o eritropoyesis
3	No evidencia, según criterios diagnósticos de la OMS, de PV, MFP, LMC, SMD u otra neoplasia mieloide
4	Demostración de mutación en *JAK2*, *CALR* o *MPL*[a]
Criterios menores	
1	Presencia de un marcador clonal[b] o ausencia de evidencia de trombocitosis reactiva[c]
Diagnóstico definitivo → si se cumplen: o Todos los criterios mayores o Los 3 primeros criterios mayores y el menor	

International Consensus Classification (ICC) 2022
[a] Se recomienda el uso de técnicas de alta sensibilidad para la detección de las mutaciones *JAK2* V617F (sensibilidad detección de VAF < 1%), *CALR* o *MPL* (nivel de sensibilidad de VAF 1-3%). En caso de negatividad, considerar estudio de mutaciones en *JAK2* o *MPL* no canónicas; [b] evaluar mediante estudio citogenético o técnica *next generation sequencing* (NGS); [c] en las causas reactivas de trombocitosis se incluye: ferropenia, esplenectomía, infección, inflamación, neoplasia, causa farmacológica
LMC: leucemia mieloide crónica; MFP: mielofibrosis primaria; OMS: Organización Mundial de la Salud; PV: policitemia vera; SMD: síndrome mielodisplásico; VAF: *variant allele frequency*

3.3. Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son:

- Prevenir la aparición de complicaciones trombóticas y hemorrágicas.
- Controlar los síntomas asociados a la enfermedad.
- Manejo adecuado de aquellas situaciones que se asocian a un riesgo transitorio de trombosis y hemorragia (embarazo y cirugía).

La decisión del tratamiento se toma en función de la **edad**, la **presencia de sintomatología microvascular**, los **factores de riesgo cardiovascular (FRCV)**, la **cifra de plaquetas** y el **genotipo molecular** (Figura 1).

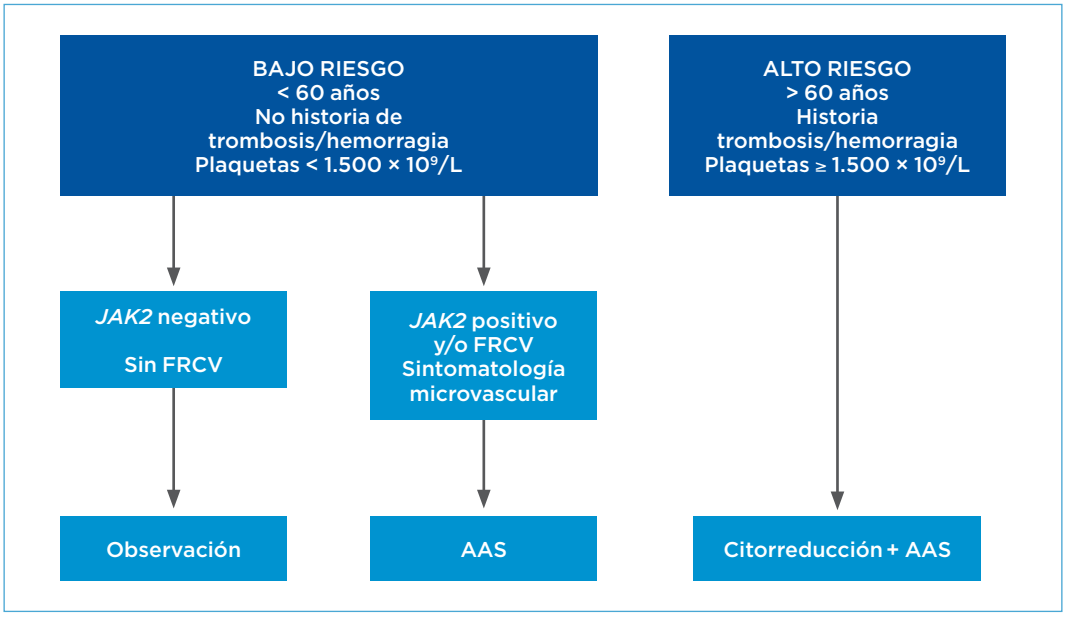


Figura 1. Tratamiento de la trombocitemia esencial (TE). FRCV: factores de riesgo cardiovascular. AAS: ácido acetilsalicílico

Antiagregantes a dosis bajas: ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg/día. Evitar AAS si las plaquetas > 1.000 × 10^9/L; en estos casos, individualizar la necesidad de citorreducción. La determinación de PFA200 y la actividad del factor de von Willebrand pueden ser de utilidad para determinar el riesgo de hemorragia en pacientes candidatos a profilaxis primaria con AAS en monoterapia.

Citorreducción: la hidroxiurea es el tratamiento de elección en primera línea. El interferón alfa es de elección en los pacientes jóvenes, especialmente con mutación en CALR. La anagrelida es una alternativa adecuada tanto en primera como en segunda línea. La hidroxiurea y la anagrelida están contraindicadas durante el embarazo.

3.4. Conclusiones

- El 90% de los pacientes presentan mutaciones (*JAK2* V617F, *CALR* o *MPL*).
- La biopsia medular es fundamental para el diagnóstico.
- La NGS es imprescindible para caracterizar a los pacientes con TE triple negativa.
- El tratamiento se adapta al riesgo de trombosis y hemorragia, y puede incluir abstención terapéutica, AAS a dosis bajas en monoterapia o combinación de AAS y citorreducción.

4. Mielofibrosis

4.1. Concepto y evolución

Es una NMP crónica que se origina a partir de una célula madre hematopoyética pluripotente cuya proliferación clonal se acompaña de una liberación inapropiada de citocinas y factores de crecimiento que inducen **fibrosis en la médula ósea** y **hematopoyesis extramedular**, generalmente en el bazo y el hígado.

El 65% de los casos presenta la mutación ***JAK2* V617F**, el 25% la mutación del exón 9 de ***CALR*** (70% de tipo 1) y el 5% una mutación en ***MPL***. El 5% restante no presenta mutaciones en los 3 genes principales. En estos casos, es imprescindible una adecuada revisión histológica y la realización de un estudio de NGS para demostrar mutaciones en genes implicados en neoplasias mieloides.

La mediana de supervivencia es menor a la del resto de las NMP (aproximadamente 6 años).

4.2. Clínica (Figura 2)

Es una enfermedad crónica, progresiva y debilitante. La **anemia**, la **esplenomegalia sintomática** y la **sintomatología constitucional** constituyen las manifestaciones clínicas más habituales. Las complicaciones trombóticas y hemorrágicas (estas últimas por trombocitopenia y/o disfunción plaquetaria) ocurren en un porcentaje no desdeñable. Las infecciones son frecuentes, especialmente en pacientes de alto riesgo, y constituyen una de las principales causas de muerte.

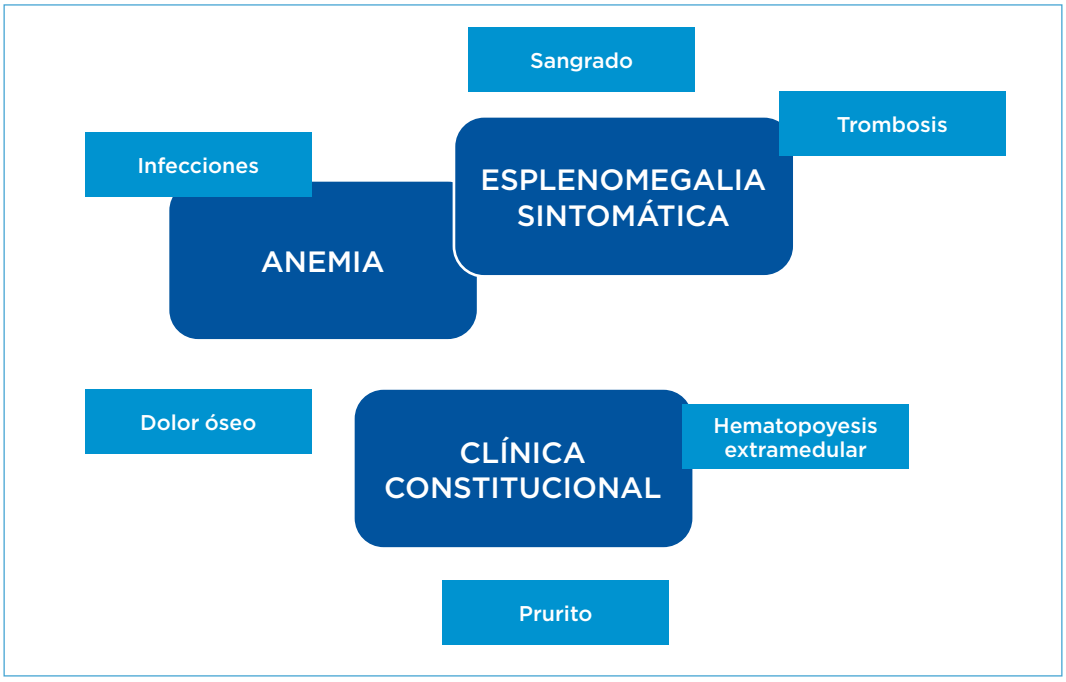


Figura 2. Clínica de la mielofibrosis. Adaptado de: Cervantes F. How I treat myelofibrosis. Blood. 2014 Oct 23;124(17):2635-42. Erratum in: Blood. 2015 Aug 20;126(8):1048. PMID: 25232060.

4.3. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos de la MFP en fase inicial/prefibrótica **(ICC 2022)** se encuentran en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria en fase inicial/prefibrótica

CRITERIOS MAYORES: se requiere la presencia de todos ellos	
1	Biopsia medular con proliferación de megacariocitos atípicos, sin fibrosis reticulínica de grado > 1, con incremento de la celularidad medular ajustada según la edad, proliferación granulocítica con disminución de la eritropoyesis en muchos casos
2	No cumplir criterios de la OMS para LMC *BCR-ABL*+, PV, TE, síndromes mielodisplásicos u otras neoplasias mieloides
3	Demostración de la mutación de *JAK2*, *CALR* o *MPL*[a] o presencia de otro marcador clonal[b] o ausencia de fibrosis reticulínica medular reactiva[c]
CRITERIOS MENORES: se requiere al menos 1 confirmado en 2 determinaciones consecutivas	
1	Anemia no atribuible a comorbilidad
2	Leucocitosis ≥ 11×10^9/L
3	Esplenomegalia palpable
4	LDH sérica elevada

International Consensus Classification (ICC) 2022
LMC: leucemia mieloide crónica; OMS: Organización Mundial de la Salud; PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial; VAF: *variant allele frequency*
[a] Se recomienda el uso de técnicas de alta sensibilidad para la detección de las mutaciones *JAK2* V617F (sensibilidad detección de VAF < 1%), *CALR* o *MPL* (nivel de sensibilidad de VAF 1-3%). En caso de negatividad, considerar estudio de mutaciones en *JAK2* o *MPL* no canónicas mediante *next generation sequencing* (NGS); [b] en ausencia de cualquiera de las 3 mutaciones clonales mayores, la búsqueda de otras mutaciones asociadas a neoplasias mieloides (por ejemplo, *ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2, SFB1*) ayuda a determinar la naturaleza clonal de la enfermedad; [c] fibrosis reticulínica leve (grado 1) secundaria a infección, enfermedad autoinmune u otro trastorno inflamatorio crónico, tricoleucemia u otra neoplasia linfoide o cáncer metastásico

Los criterios diagnósticos de la MFP en fase establecida **(ICC 2022)** se muestran en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Los criterios diagnósticos de la mielofibrosis primaria en fase establecida

CRITERIOS MAYORES: se requiere la presencia de todos ellos	
1	Biopsia medular con proliferación de megacariocitos atípicos, acompañada de fibrosis reticulínica y/o colágena de grados 2 o 3
2	No cumplir criterios de la OMS para LMC *BCR-ABL1*+, PV, TE, síndromes mielodisplásicos u otras neoplasias mieloides
3	Demostración de la mutación *JAK2*, *CALR* o *MPL*[a] o presencia de otro marcador clonal[b] o ausencia de fibrosis reticulínica medular reactiva[c]
CRITERIOS MENORES: se requiere al menos 1 confirmado en 2 determinaciones consecutivas	
1	Anemia no atribuible a comorbilidad
2	Leucocitosis ≥ 11 × 10^9/L
3	Esplenomegalia palpable
4	LDH sérica elevada
5	Síndrome leucoeritroblástico en sangre periférica

International Consensus Classification (ICC) 2022
LMC: leucemia mieloide crónica; OMS: Organización Mundial de la Salud; PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial; VAF: *variant allele frequency*
[a] Se recomienda el uso de técnicas de alta sensibilidad para la detección de las mutaciones *JAK2* V617F (sensibilidad detección de VAF < 1%), *CALR* o *MPL* (nivel de sensibilidad de VAF 1-3%). En caso de negatividad, considerar estudio de mutaciones en *JAK2* o *MPL* no canónicas mediante *next generation sequencing* (NGS); [b] en ausencia de cualquiera de las 3 mutaciones clonales mayores, la búsqueda de otras mutaciones asociadas a neoplasias mieloides (por ejemplo, *ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, SRSF2, SFB1*) ayuda a determinar la naturaleza clonal de la enfermedad; [c] fibrosis reticulínica leve (grado 1) secundaria a infección, enfermedad autoinmune u otro trastorno inflamatorio crónico, tricoleucemia u otra neoplasia linfoide o cáncer metastásico

4.4. Pronóstico (Tabla 6)

Tabla 6. Pronóstico

Factor pronóstico	IPSS: al diagnóstico		DIPSS: durante el seguimiento		MIPSS70: al diagnóstico para pacientes < 70 años	
Edad > 65 años	1		1		1	
Síntomas constitucionales	1		1		1	
Hb < 10 g/L	1		2		1	
Leucocitos > 25 × 10^9/L	1		1		1	
Blastos en sangre periférica ≥ 1% * En el MIPSS70 ≥ 2% de blastos	1		1		1	
Plaquetas < 100 × 10^9/L					1	
Fibrosis medular ≥ 2					1	
Genotipo no-*CALR* tipo-1					1	
Mutaciones alto riesgo[a] = 1					1	
Mutaciones alto riesgo[a] ≥ 2					2	
	Grupos de riesgo (puntuación)	**Supervivencia mediana**	**Grupos de riesgo (puntuación)**	**Supervivencia mediana**	**Grupos de riesgo (puntuación)**	**Supervivencia mediana**
	Bajo (0)	11,3 años	Bajo (0)	No alcanzada	Bajo (0-1)	27,7 años
	Intermedio-1 (1)	7,9 años	Intermedio-1 (1-2)	14,2 años	Intermedio (2-4)	7,1 años
	Intermedio-2 (2)	4 años	Intermedio-2 (3-4)	4 años	Alto (5-11)	2,3 años
	Alto (3-5)	2,3 años	Alto (5-6)	1,5 años		

Hb: hemoglobina

[a] Mutaciones patogénicas en los genes *ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1* y *IDH2*

4.5. Tratamiento

El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH), pero se asocia con una elevada morbimortalidad, por lo que se reserva para pacientes jóvenes de alto riesgo (< 65-70 años) en los que la mediana de supervivencia es menor de 5 años. En el resto de los pacientes, la mediana de supervivencia del alo-TPH es inferior que la del tratamiento convencional, por lo que la decisión de realizar el trasplante debe individualizarse.

Para pacientes no candidatos a trasplante alogénico, los objetivos van orientados a:

- Controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.
- Prevenir las complicaciones de la enfermedad y prolongar la supervivencia.

Los pacientes con esplenomegalia sintomática y/o sintomatología constitucional son candidatos a **tratamiento con inhibidor de JAK2**. El ruxolitinib es el fármaco de elección en primera línea, logra controlar los síntomas en la mayoría de los pacientes y probablemente mejora la supervivencia, aunque no tiene un efecto modificador de la enfermedad. Fedratinib ha sido aprobado recientemente, siendo de utilidad en primera línea para pacientes con trombocitopenia moderada y en segunda línea tras el fallo a ruxolitinib. Momelotinib y pacritinib están indicados en pacientes con citopenias, especialmente anemia y trombocitopenia.

La hidroxiurea puede ser de utilidad en el control de la leucocitosis y la trombocitosis.

La eritropoyetina y el danazol suelen utilizarse en el tratamiento de la anemia, pero una importante proporción de pacientes no obtienen respuesta a dicho tratamiento y son dependientes de transfusiones.

4.6. Conclusiones

- Es una enfermedad crónica progresiva que, a diferencia de otras NMP, se asocia a una supervivencia acortada.
- El diagnóstico se basa en la demostración de mutaciones asociadas a NMP y una histología característica.
- El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico, que se reserva a pacientes jóvenes de alto riesgo.
- Los inhibidores de la vía JAK constituyen la base del tratamiento en la mayoría de los pacientes.

Bibliografía

1. Álvarez-Larrán A, Cervantes F, Pereira A, Arellano-Rodrigo E, Pérez-Andreu V, Hernández-Boluda JC, et al. Observation versus antiplatelet therapy as primary prophylaxis for thrombosis in low-risk essential thrombocythemia. Blood. 2010 Aug 26;116(8):1205-10; quiz 1387. **[Pubmed]**
2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1200-28. **[Pubmed]**
3. Barbui T, Finazzi G, Carobbio A, Thiele J, Passamonti F, Rumi E, et al. Development and validation of an International Prognostic Score of thrombosis in World Health Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis). Blood. 2012 Dec 20;120(26):5128-33; quiz 5252. **[Pubmed]**
4. Barbui T, Tefferi A, Vannucchi AM, Passamonti F, Silver RT, Hoffman R, et al. Philadelphia chromosome-negative classical myeloproliferative neoplasms: revised management recommendations from European LeukemiaNet. Leukemia. 2018 May;32(5):1057-69. **[Pubmed]**
5. Cervantes F. How I treat myelofibrosis. Blood. 2014 Oct 23;124(17):2635-42. Erratum in: Blood. 2015 Aug 20;126(8):1048. **[Pubmed]**
6. Gisslinger H, Klade C, Georgiev P, Krochmalczyk D, Gercheva-Kyuchukova L, Egyed M, et al.; PROUD-PV Study Group. Ropeginterferon alfa-2b versus standard therapy for polycythaemia vera (PROUD-PV and CONTINUATION-PV): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial and its extension study. Lancet Haematol. 2020 Mar;7(3):e196-e208. Erratum in: Lancet Haematol. 2020 Feb 25. **[Pubmed]**
7. Guglielmelli P, Lasho TL, Rotunno G, Mudireddy M, Mannarelli C, Nicolosi M, et al. MIPSS70: Mutation-Enhanced International Prognostic Score System for Transplantation-Age Patients With Primary Myelofibrosis. J Clin Oncol. 2018 Feb 1;36(4):310-8. **[Pubmed]**
8. Passamonti F, Rumi E, Pietra D, Elena C, Boveri E, Arcaini L, et al. A prospective study of 338 patients with polycythemia vera: the impact of JAK2 (V617F) allele burden and leukocytosis on fibrotic or leukemic disease transformation and vascular complications. Leukemia. 2010 Sep;24(9):1574-9. **[Pubmed]**
9. Yacoub A, Mascarenhas J, Kosiorek H, Prchal JT, Berenzon D, Baer MR, et al. Pegylated interferon alfa-2a for polycythemia vera or essential thrombocythemia resistant or intolerant to hydroxyurea. Blood. 2019 Oct 31;134(18):1498-509. **[Pubmed]**

Capítulo 13

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

Coordinador: **Valentín García Gutiérrez**[1,2]

Residente: **Lucía Pérez Lamas**[2]

[1] Universidad de Alcalá. Madrid; [2] Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS). Madrid

1. Definición

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una neoplasia mieloproliferativa con una incidencia de 1-2 casos por cada 100.000 personas. Representa aproximadamente el 15% de los nuevos casos de leucemia diagnosticados en adultos[(1)].

Se caracteriza por una translocación genética balanceada entre los cromosomas 9 y 22 [t(9;22)], conocida como cromosoma Philadelphia (cr. Ph). Este reordenamiento da lugar a la generación de un oncogén de fusión *BCR::ABL1*, que tiene como resultado una tirosina cinasa constitutivamente activa que promueve el crecimiento y la supervivencia de las células de la LMC[(1)]. En función del punto de corte en el que se produce la translocación, se puede generar una proteína de 210 kDa (la más frecuente) u otras menos comunes (190 kDa, 230 kDa)[(2)].

2. Manifestaciones clínicas y estadificación

En la mayoría de los pacientes se presenta en la fase crónica (FC), que es frecuentemente asintomática (50%). En caso de ser sintomática, los síntomas más frecuentes resultan de la anemia y la esplenomegalia (fatiga, pérdida de peso, malestar general, saciedad precoz, molestias o dolor en el hipocondrio izquierdo, etc.). La clínica de leucostasis (disnea, somnolencia, confusión) es rara y suele producirse con recuentos > 100 × 10^9/L leucocitos. La LMC-FC no tratada eventualmente evoluciona a sus fases acelerada (FA) o blástica (FB) en una media de 3 a 5 años **(Tabla 1)**[(3-5)].

La progresión a FB es rara desde la aparición de los inhibidores de la tirosina cinasa (ITC), ocurre habitualmente en los primeros 1-2 años (mieloide en el 60%, linfoide en el 30% e indiferenciada o megacariocítica en el 10%)[(1)]. Esta situación ensombrece mucho el pronóstico, con una supervivencia de 12 meses incluso después de la aparición de los ITC.

Tabla 1. Fases de la leucemia mieloide crónica (LMC) según la European Leukemia Net (ELN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)[5]

Fase	Criterios diagnósticos ELN 2020[3]	Criterios diagnósticos OMS 2022[4]
Fase crónica (FC) 85-90%	No reúne criterios de FA y FB	No reúne criterios de FB
Fase acelerada (FA)	• Blastos MO/SP 15-29% • Blastos + promielocitos > 30%, con blastos < 30% SP/MO • Basófilos en SP ≥ 20% • Trombocitopenia persistente (< 100 × 10^9/L) sin relación con la terapia • Aparición de ACA/Ph+, ruta mayor[a], durante el tratamiento	La nueva clasificación de 2022 omite la FA y se limita a enfatizar las características de alto riesgo asociadas con la progresión de la FC
Fase blástica (FB) 5% al diagnóstico	• Blastos MO/SP ≥ 30% • Enfermedad extramedular, aparte del bazo	• Blastos MO/SP ≥ 20% • Enfermedad extramedular, aparte del bazo • Aumento de linfoblastos en SP/MO (el punto de corte en cuanto a número está por dilucidar)

ACA/Ph+: anomalías cromosómicas adicionales en las células Ph+; MO: médula ósea; SP: sangre periférica

[a] Ruta mayor: trisomía 8, duplicación Cr. Ph, i(17)(q10) y trisomía 19 e ider(22)

3. Diagnóstico

El diagnóstico de la LMC típica es sencillo y consiste en documentar, en el marco de una leucocitosis persistente e inexplicable (u ocasionalmente trombocitosis), la presencia de la anomalía del cr. Ph, la t(9;22), mediante citogenética o biología molecular.

Al diagnóstico se requiere realizar:

- **Pruebas básicas:** exploración física (especial atención a la esplenomegalia), hemograma completo, bioquímica básica con perfil lipídico y metabólico, serologías y electrocardiograma.
- **Aspirado de médula ósea:** permite conocer información para la estadificación (porcentaje de blastos, basófilos) y el pronóstico, así como llevar a cabo un **análisis citogenético** para evaluar si existen otras anomalías citogenéticas adicionales (ACA). Un 5% de los pacientes tienen ACA (trisomía del 8, isocromosoma 17, pérdida o ganancia de material en 22q, Ph doble u otras), siendo más frecuente en fases avanzadas. Algunas de ellas confieren un particular mal pronóstico (i17, −7/7q− y 3q26.2). En el 2-10% se detectan variantes de la t(9;22), que son translocaciones que implican a uno o más cromosomas además del 9 y el 22: t(3;9;22), t(17;9;22).

- **Hibridación *in situ* fluorescente** (FISH): en casos seleccionados. En algunos casos (en torno a un 5%), el reordenamiento que da lugar al cr. Ph no se detecta en el cariotipo (LMC crípticas) y el diagnóstico debe realizarse mediante FISH o PCR (*polymerase chain reaction*).
- **Biología molecular:** al diagnóstico es necesaria una **PCR cualitativa** para identificar el tipo de transcrito *BCR:ABL1*, para posteriormente hacer un adecuado seguimiento. En un 2-4% puede haber transcritos atípicos que no pueden detectarse por la PCR estándar y podrían dar falsos negativos en la monitorización posterior. Algunos laboratorios especializados disponen de técnicas para detectar la mayoría de los reordenamientos y cuantificarlos, pero estos no son susceptibles de estandarización internacional[1,2]. Hacer una determinación cuantitativa no es necesario al diagnóstico.
  - Transcritos típicos (95%): e13a2 o e14a2 (p210).
  - Transcritos atípicos: e1a2/a3 (p190, 1%, peor pronóstico), e13a3/e14a3 (p210, 2-5%, indolente), e19a2 (p230, poco frecuente; indolente).

4. Factores pronósticos

Tradicionalmente, existen 3 índices pronósticos (**Sokal**, **Euro** y **EUTOS**) para el cálculo de la supervivencia al diagnóstico. Son fórmulas aritméticas que consideran datos clínicos y parámetros sencillos para dividir a los pacientes en bajo, intermedio y alto riesgo[3]. Dado que actualmente la mayoría de los pacientes mueren por causas distintas a la LMC, se ha desarrollado un cuarto *score* para predecir la probabilidad de muerte por la leucemia, el **EUTOS Long Term Survival (ELTS)**. Utiliza los mismos datos que el Sokal, radicando la principal diferencia en el impacto que asigna a la edad, que tiene menor relevancia en la muerte relacionada con la leucemia desde la aparición de los ITC frente a la quimioterapia estándar. Actualmente, este índice pronóstico es el más recomendado.

Este y el resto de los índices pueden ser calculados mediante la herramienta proporcionada en la página de la European Leukemia Net: http://www.leukemia- net.org/content/leukemias/cml/elts_score/index_eng.html.

Se han identificado otros factores de riesgo adicionales que tienen relevancia pronóstica, a pesar de que no participan en los *scores*[2]:

- Comorbilidades en el momento del diagnóstico.
- Grado de fibrosis en la biopsia de médula ósea.
- ACA (al diagnóstico o durante el curso de la terapia): predicen peor respuesta a ITC y mayor riesgo de progresión –+8, Ph+ doble, i(17q), +19, –7/7q–, 11q23, aberraciones 3q26.2, cariotipo complejo–.

5. Selección del tratamiento de primera línea

Las guías actuales recomiendan cualquiera de los 4 ITC aprobados en primera línea (imatinib, dasatinib, nilotinib o bosutinib) como buenas opciones terapéuticas con una recomendación de categoría 1 para el tratamiento inicial de la LMC-FC.

La hidroxiurea se puede usar de forma inicial, mientras se confirma el diagnóstico, a dosis iniciales de 30-50 mg/kg/día, por vía oral (de 0,5 a 3 g/día). Permite una disminución rápida de la leucocitosis. Se debe considerar profilaxis frente al síndrome de lisis tumoral al diagnóstico en pacientes con factores de riesgo.

A la hora de seleccionar un tratamiento se atiende a los factores relevantes que se muestran en la **Tabla 2**. Y es necesario tener en cuenta las consideraciones que se exponen en las **Tablas 3 y 4**.

Tabla 2. Factores relevantes para la selección del tratamiento

o **Objetivo** de la terapia
o **Perfil de riesgo de la leucemia mieloide crónica**
o **Edad** del paciente y **comorbilidades (Tabla 3)**
o **Coste**

Tabla 3. Consideraciones en la sección de tratamiento

	Relevancia en:
o **Los ITC2G han demostrado beneficio frente a imatinib en la obtención de respuestas óptimas, rapidez y profundidad de la respuesta** o **Este beneficio en términos de respuesta no se ha correlacionado con un aumento de la supervivencia libre de evento ni la supervivencia global**	o Pacientes con determinados factores de riesgo (ACA, transcrito e1a2, *scores* de riesgo) o Pacientes jóvenes con especial interés por la discontinuación del tratamiento
o **Los ITC2G presentan mayores tasas de efectos adversos de grado 3-4 frente a imatinib** o **El perfil de toxicidades es distinto entre los diferentes ITC disponibles**	o Pacientes de mayor edad, frágiles o con determinadas comorbilidades que los hagan más susceptibles a determinados efectos adversos
o **Abaratamiento de imatinib desde la disponibilidad de formulaciones genéricas**	

ACA: anomalías cromosómicas adicionales; ITC: inhibidores de tirosina cinasa; ITC2G: ITC de segunda generación

Tabla 4. Perfil de toxicidades específico por fármaco y situaciones en las que se recomienda evitar/prescribir con precaución

ITC	Perfil de toxicidad[a]	**Evitar** (o prescribir con mucha precaución) **en pacientes con comorbilidad**
Imatinib 400 mg	o Edema periférico y periorbitario o Fatiga crónica o Mialgias, calambres musculares o Disfunción renal reversible con uso crónico	Son en general de leves a moderados
Dasatinib 100 mg	o Derrame pleural o Hipertensión pulmonar arterial (raro pero grave) o Perfil antiagregante	o **Patología pulmonar o riesgo de derrame pleural** (insuficiencia cardiaca, EPOC, HTA pulmonar arterial) o Precaución en pacientes anticoagulados o con riesgo hemorrágico
Nilotinib 300 mg/12 h	o Hiperglucemia o Eventos oclusivos arteriales (cardiopatía isquémica, ACV, EAP) o Alargamiento del intervalo QT o Pancreatitis	o FRCV relevantes, **diabetes** o **Antecedentes de enfermedad coronaria**, **arritmias**, **EAP** o Historia de **pancreatitis**
Bosutinib 400 mg	o Gastrointestinal o Hepática o Renal	o Enfermedad inflamatoria intestinal o Patología hepática grave o Insuficiencia renal

ACV: accidente cerebrovascular; EAP: enfermedad arterial periférica; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial
* La toxicidad hematológica es un efecto adverso (EA) común a todos los inhibidores de la tirosina cinasa (ITC)

El algoritmo de la **Figura 1** resume los puntos relevantes en la toma de decisiones a la hora de elegir la terapia de primera línea en pacientes de nuevo diagnóstico.

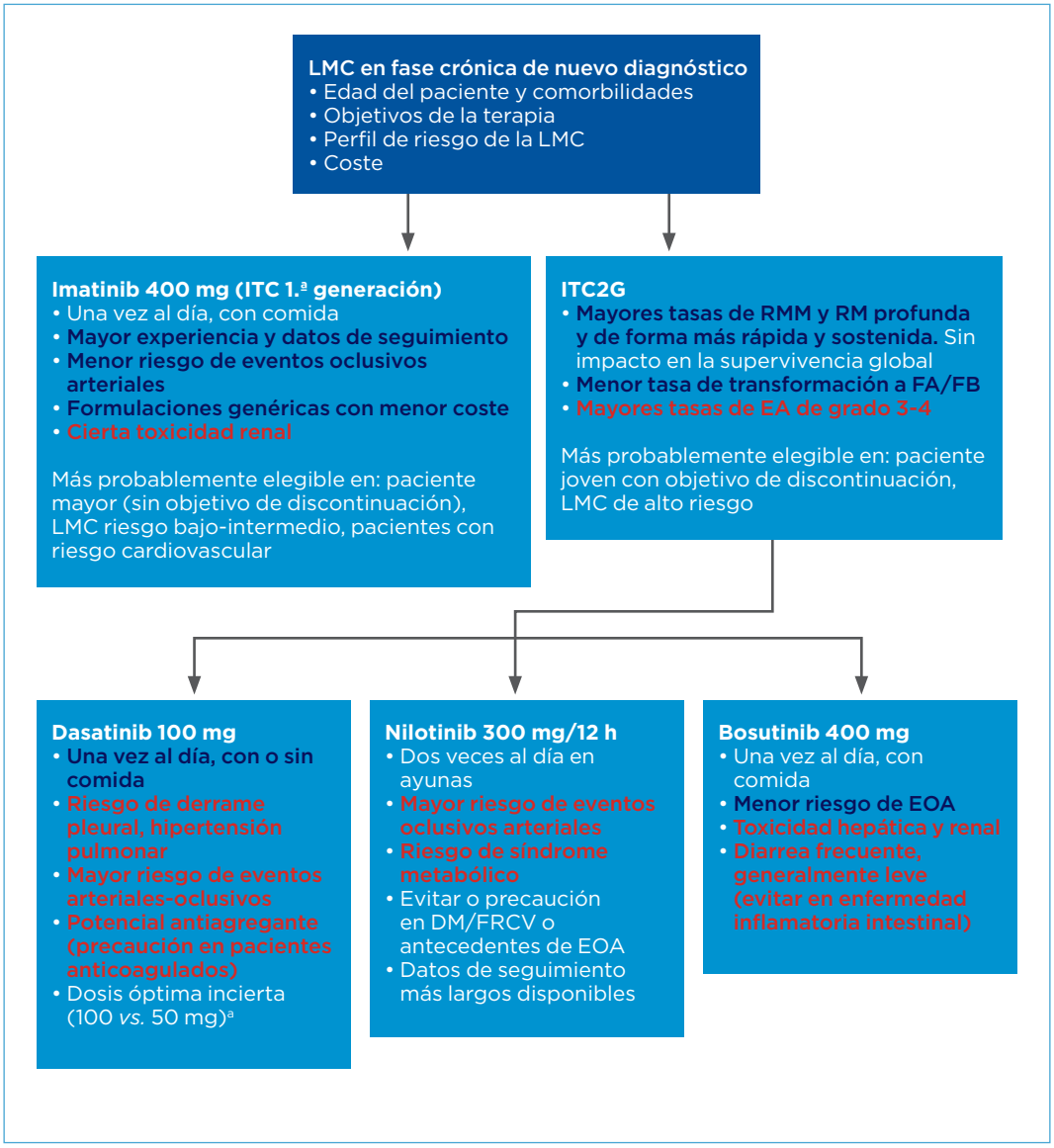


Figura 1. Algoritmo de decisión del tratamiento de primera línea en pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC) de nuevo diagnóstico. DM: diabetes mellitus; EA: efectos adversos; EOA: evento oclusivo arterial; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; ITC: inhibidor de la tirosina cinasa; RM: respuesta molecular; RMM: respuesta molecular mayor. [a] Diversos estudios apuntan que la dosis de 50 mg de dasatinib podría tener una eficacia similar con una disminución de los efectos adversos[1].

6. Monitorización y criterios de respuesta

Se precisa una monitorización regular para evaluar la respuesta al tratamiento y determinar la necesidad de intervenciones en momentos cruciales.

El **recuento sanguíneo completo de rutina** está indicado periódicamente para evaluar la normalización de las concentraciones de leucocitos y para identificar la mielosupresión, un efecto secundario común observado con todos los ITC.

Para la monitorización, el método más utilizado es la PCR cuantitativa (**qPCR**). Esta se correlaciona en parte con la respuesta citogenética **(Tabla 5)**. Se recomienda la realización de qPCR cada 3-6 meses hasta que se alcance una respuesta molecular mayor (RMM) estable y después cada 6 meses. El objetivo principal de la terapia es erradicar el clon maligno.

Tabla 5. Definiciones/Grados de respuesta molecular y correlación con la respuesta citogenética

Equivalente de respuesta completa aproximado	Respuesta molecular	Niveles de transcrito *BCR::ABL1* en la escala internacional (IS)	Número mínimo de copias del gen de referencia para poder considerar dicha respuesta
Basal	No alcanzada	100%	–
RHC[a]	No alcanzada	10-99%	–
RCP	No alcanzada	≤ 10%	–
RCC	No alcanzada	≤ 1%	–
–	RMM	≤ 0,1%	–
–	RM 4.0	≤ 0,01%	≥ 10.000 ABL (≥ 24.000 GUSB)
–	RM 4.5	≤ 0,0032%	≥ 32.000 ABL (≥ 77.000 GUSB)
–	RM 5.0	≤ 0,001%	≥ 100.000 ABL (≥ 240.000 GUSB)

[a] RHC: respuesta hematológica completa, normalización de los recuentos de células sanguíneas periféricas sin esplenomegalia palpable y sin signos o síntomas de la enfermedad
RCC: respuesta citogenética completa; RCP: respuesta citogenética parcial; RM: respuesta molecular; RMM: respuesta molecular mayor

Las variaciones menores en los niveles del transcrito son comunes porque la prueba tiene un coeficiente de variabilidad de al menos 0,5 log. Por lo tanto, los cambios menores en los niveles del transcrito no deben provocar cambios importantes en la terapia sin la confirmación de una tendencia fija.

La European Leukemia Net ha definido tiempos óptimos para la consecución de diversos niveles de respuesta, que se correlacionan con mejores resultados a largo plazo o con el fracaso del tratamiento **(Tabla 6)**[3]. Una categoría intermedia (advertencia o respuesta subóptima) representa una respuesta que requiere una estrecha vigilancia y evaluación de los objetivos y planes a largo plazo del paciente.

Tabla 6. Hitos del tratamiento sugeridos por la European Leukemia Net

	Respuesta óptima	Alerta o respuesta subóptima	Resistencia
Basal	No aplica	ACA de alto riesgo, Alto riesgo ETLS *score*	No aplica
3 meses	*BCR::ABL1* ≤ 10%	*BCR::ABL1* > 10%	*BCR::ABL1* > 10% si se confirma a los 1-3 meses
6 meses	*BCR::ABL1* ≤ 1%	*BCR::ABL1* > 1 a 10%	*BCR::ABL1* > 10%
12 meses	*BCR::ABL1* ≤ 0,1%	*BCR::ABL1* > 0,1 a 1%	*BCR::ABL1* > 1%
En cualquier momento tras 12 meses	*BCR::ABL1* ≤ 0,1%	*BCR::ABL1* > 0,1-1%, pérdida de RMM	*BCR::ABL1* > 1%; aparición de mutaciones de resistencia; ACA de alto riesgo

ACA: anomalías cromosómicas adicionales; RMM: respuesta molecular mayor

7. Manejo del fallo a los inhibidores de la tirosina cinasa: segunda y sucesivas líneas

A la hora de seleccionar el tratamiento de segunda línea es importante: determinar la causa del fallo (resistencia *vs.* intolerancia), el tratamiento que hemos usado en primera línea (imatinib *vs.* ITC de segunda generación –ITC2G–), el perfil de mutaciones de *BCR::ABL1* **(Tabla 7)** y las comorbilidades de los pacientes **(Figura 2)**. Tener en cuenta que la dosis aprobada en segunda línea difiere de la utilizada en primera línea para algunos de los ITC.

Tabla 7. Elección del inhibidor de la tirosina cinasa (ITC) en función de las mutaciones detectadas

T315I	Ponatinib
F317L/V/I/C, T315A	Nilotinib, bosutinib, ponatinib, asciminib
V299L	Nilotinib, ponatinib, asciminib
Y253H, E255V/K, F359V/I/C	Dasatinib, bosutinib, ponatinib, asciminib

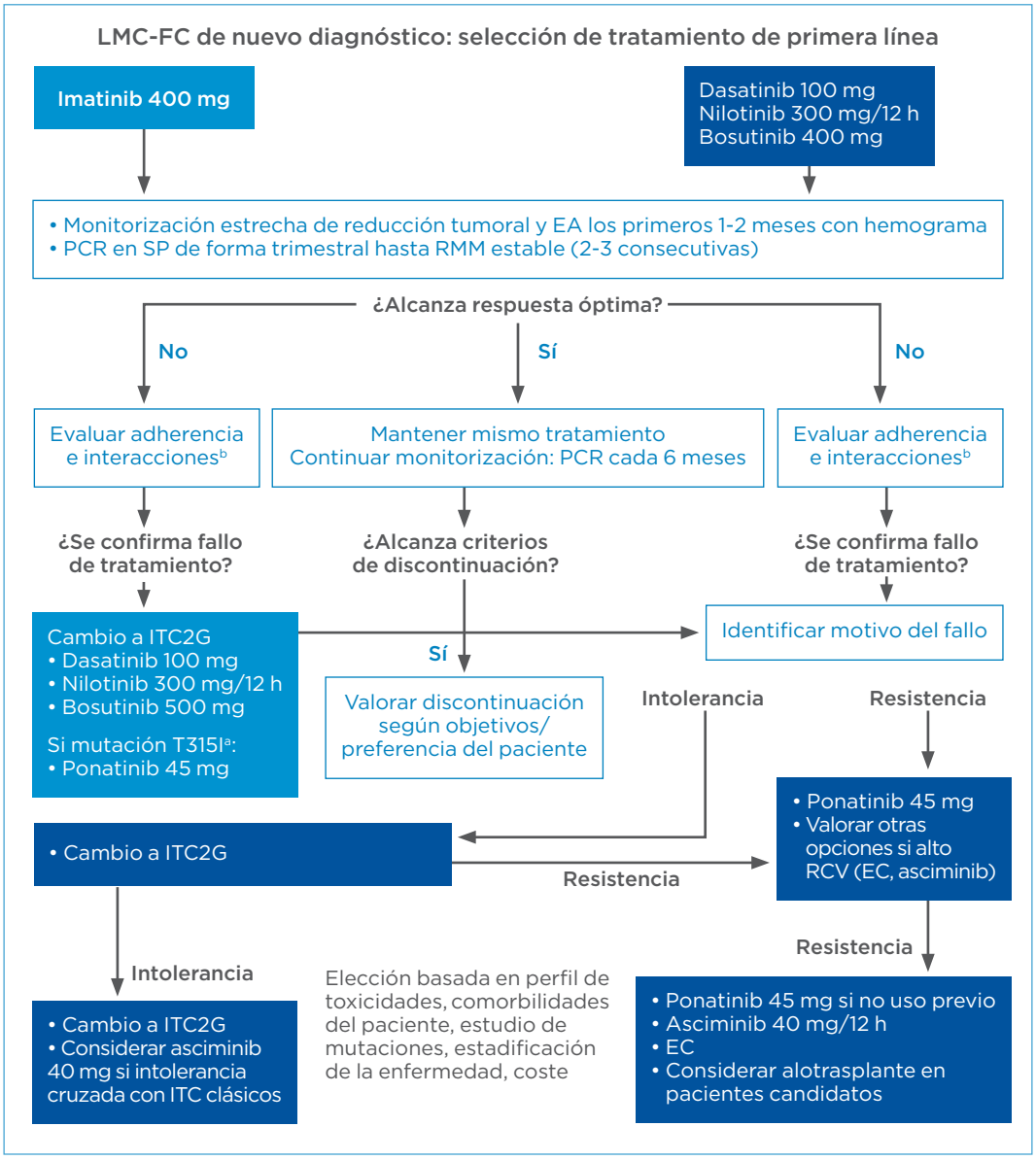


Figura 2. Algoritmo de manejo global y de decisión de segunda y sucesivas líneas, en función de la selección de la primera línea. [a] Aprobación también de asciminib para la mutación T315I a dosis superior de 200 mg/12 h por la U. S. Food and Drug Administration (FDA), pero no por la European Medicines Agency (EMA); [b] Interacciones: precaución, fármacos tan frecuentes como inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, antihistamínicos o productos de herbolario pueden disminuir la exposición a los ITC. CV: cardiovascular; EA: efectos adversos; EC: ensayo clínico; ITC: inhibidor de tirosina cinasa; ITC2G: ITC de segunda generación; LMC-FC: leucemia mieloide crónica en fase crónica; R: riesgo; RMM: respuesta molecular mayor; SP: sangre periférica.

Un mecanismo frecuente de resistencia implica mutaciones en el dominio cinasa de *BCR::ABL1*, que afectan a la actividad de los ITC. Siempre que se evidencie resistencia o en casos de progresión a FA/FB, es fundamental realizar un estudio mutacional, pues va a tener implicaciones terapéuticas **(Tabla 7)**. Asimismo, es importante repetir la biopsia de médula ósea para identificar ACA y progresión a estadios avanzados.

La principal toxicidad que limita el uso de **ponatinib 45 mg** es la frecuencia de eventos oclusivos arteriales (EOA) (31% a los 5 años, *PACE trial*), que llevó a la inclusión de una alerta en su ficha técnica. Basado en el ensayo *OPTIC*[6], desde 2021 se ha establecido un **régimen de dosificación optimizado** y basado en la respuesta de ponatinib, en el que se permite una **reducción de la dosis a 15 mg** diarios en pacientes con PCR < 1%, con el objetivo de mantener la eficacia y disminuir el riesgo de acontecimientos adversos, que han demostrado ser dependientes de la dosis.

Asciminib 40 mg cada 12 h es el último fármaco aprobado para el tratamiento de la LMC. Está indicado en pacientes previamente tratados con 2 o más ITC. Tiene un mecanismo de acción diferente a los ITC clásicos, llevando a cabo una inhibición alostérica en el sitio miristolado de la proteína BCR::ABL1, lo que lo convierte en un buen candidato en pacientes intolerantes a ITC previos o que han presentado intolerancia cruzada a varios ITC clásicos. En el momento de la redacción de este texto se encuentra aprobado por la European Medicines Agency (EMA) pendiente del precio de reembolso en España. La U. S. Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado asciminib a dosis de 200 mg/12 h en pacientes con mutación T315I, pero la EMA no contempla este escenario.

El **trasplante alogénico** de células madre sigue siendo una opción terapéutica importante para los pacientes con LMC-FC y fracaso (por resistencia) de al menos 2 ITC, aquellos con mutación T315I con fracaso a ponatinib y para todos los pacientes en fase avanzada de la enfermedad. Se debe considerar individualmente atendiendo a factores como la edad y la comorbilidad, la disponibilidad de donante y el tipo y el estadio de la enfermedad.

En pacientes de edad avanzada (> 65-70 años) no candidatos a trasplante, que han presentado fallo a varios ITC, se puede mantener una expectativa de vida cercana a la normalidad con la continuación del ITC aunque no estén en respuesta citogenética completa (RCC). Estos pacientes pueden permanecer en FC con el ITC que se considere más adecuando solo o con la adición de otros agentes (hidroxiurea, citarabina, busulfán y otros) para mantener una respuesta hematológica[1].

Los ITC, además de inhibir la cinasa de *BCR::ABL1*, tienen actividad frente a numerosas cinasas e inhiben factores con un papel relevante en la biología vascular (VEGFD, PDGFR, etc.), incrementando el riesgo de trombosis y sangrado. Por esto, es fundamental que se proporcione **educación sobre la reducción del riesgo cardiovascular** a todos los pacientes con LMC (recomendaciones de abstención tabáquica, ejercicio, control de peso, dieta saludable, etc.), así como realizar un cribado con perfil lipídico y metabólico, y tomar la tensión arterial para establecer medidas farmacológicas si fuera necesario[7].

8. Fases avanzadas

Los pacientes con LMC-FA/FB deben recibir terapia con ITC (preferiblemente ITC de nueva generación, como dasatinib o ponatinib) para reducir la carga de LMC y ser considerados para un trasplante alogénico temprano. La mediana de supervivencia es de 6-24 meses a pesar de la terapia.

- La **LMC-FA** *de novo* tiene mejor pronóstico con ITC que la LMC-FA que evoluciona de una FC previa en tratamiento. El alotrasplante debe considerarse de forma temprana en los pacientes con FA *de novo* en función de la respuesta al tratamiento con ITC y en todos los pacientes que evolucionan de FC independientemente de su respuesta.
- Los pacientes con **LMC-FB** deben ser tratados con una combinación de quimioterapia (el tipo depende del inmunofenotipo: blastos linfoides *vs*. mieloides) e ITC, seguidos de un alotrasplante una vez que se logra una respuesta completa y, posteriormente, terapia de mantenimiento con ITC tras el trasplante.

9. Discontinuación de los inhibidores de la tirosina cinasa

En los últimos años, diversos estudios han probado que es seguro discontinuar el tratamiento en pacientes con respuestas moleculares profundas (RMP) (≥ RM 4.0, PCR *BCR::ABL1* IS ≤ 0,01%) que cumplen determinadas características **(Tabla 8)**[1,8].

Debe vigilarse estrechamente la PCR tras el cese, ya que la mayoría de las recidivas se producen en los primeros 6-12 meses tras la interrupción del tratamiento. Las **tasas de remisión sin tratamiento** se mantienen bastante constantes **en torno al 50%**. En caso de pérdida de RMM (PCR > 0,1%), se debe reanudar de inmediato el ITC y casi todos los pacientes recuperan la respuesta tras reiniciarlo[3,7,9]. El factor pronóstico más relevante para una discontinuación exitosa es la duración de la RMP[1]. Los segundos intentos de discontinuación pueden ser exitosos (en torno al 35%), pero actualmente los datos son insuficientes y no deben realizarse fuera del contexto de ensayos clínicos.

Tras la discontinuación, en cerca de un 25% de los casos, puede ocurrir una complicación conocida como **síndrome de retirada**, que se caracteriza por mialgias, artralgias y malestar general. Normalmente es leve y transitorio y puede manejarse con analgésicos no esteroideos y ocasionalmente corticosteroides. En algunos casos es necesario reiniciar el tratamiento con ITC y hacer una retirada gradual del fármaco[2,7].

Tabla 8. Condiciones necesarias para la discontinuación del tratamiento

	Discontinuación del ITC	
Parámetro	**Sí**	**No**
Riesgo Sokal	Bajo-intermedio	Alto
Transcrito *BCR::ABL1*	Transcritos típicos que permitan cuantificación estandarizada (e13a2 o e14a2)	No cuantificable
Estadio LMC	Fase crónica	Fase acelerada/blástica
Respuesta al primer ITC	Óptima	Fallo
Duración de tratamiento con ITC	> 3 años (NCCN)[9], > 5 años (ELN)[3]	< 3 años
Profundidad de la respuesta	Respuesta molecular profunda	Menos de RM 4
Duración de la RM	> 2 años (NCCN)[9]a	< 2 años
Disponibilidad de monitorización	Mensual los 6 primeros meses, cada 2 meses 7-12 meses, cada 3 meses posterior	Menos frecuente
Perfil del paciente	Cumplidor, motivado	No cumplidor

[a] La European Leukemia Net (ELN) recomienda 3 años si la respuesta es menos profunda que RM 4.5
ITC: inhibidor de la tirosina cinasa; LMC: leucemia mieloide crónica; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; RM: respuesta molecular

10. Planificación familiar y fertilidad

Los ITC durante el embarazo se han asociado con mayores tasas de abortos y anomalías fetales. Por esto, el tratamiento con ITC debe interrumpirse antes de la concepción (no hay consenso sobre la antelación óptima, se debe individualizar según el riesgo/grado de respuesta, etc.)[7] o tan pronto como se evidencie la gestación. En general, se debe seguir el siguiente esquema de actuación:

- **Embarazo no planificado:**
  - Suspender el ITC y valorar el inicio de tratamiento en caso de no encontrarse en RM profunda. En este escenario, el interferón o la leucoaféresis son opciones de tratamiento aceptadas. La cifra de leucocitos con la que debe iniciarse la aféresis no esta consensuada[9]. Aunque imatinib se ha utilizado con seguridad en el tercer trimestre, la insuficiente experiencia no permite su uso rutinario[3].
  - En caso de RM profunda: monitorización estrecha (mensual), si se produce pérdida de RMM (National Comprehensive Cancer Network –NCCN–)[9]

o respuesta hematológica completa (RHC) –European Leukemia Net[3]– (no consenso), iniciar tratamiento.

- **Embarazo planificado:**
  - El objetivo es alcanzar una RMP durante > 2 años (en caso de no alcanzar con imatinib, plantear paso a ITC2G).
  - Discontinuación y monitorización estrecha: si se produce pérdida de RMM o RHC (no consenso), iniciar tratamiento.
- **Tras el parto** la terapia con ITC puede ser restablecida. La lactancia está contraindicada, dado que estos fármacos pasan a la leche materna. En pacientes con RMP se puede alargar el periodo sin tratamiento para dar lactancia, pero si hay una pérdida de RMM se debe abandonar la lactancia y reintroducir el ITC[9].
- Antes de un embarazo es importante asesorar a las mujeres sobre los potenciales riesgos y beneficios de la interrupción del tratamiento y la posible reintroducción de la terapia si la LMC reaparece durante el embarazo[9].
- En los **hombres** no se han reportado efectos deletéreos en la fertilidad, por lo que no es necesaria la discontinuación.

11. Conclusiones

- Al diagnóstico es fundamental realizar una punción de médula ósea para la estadificación y el estudio citogenético, y determinar el tipo de transcrito para poder posteriormente hacer un adecuando seguimiento de la respuesta a los ITC.
- La decisión del ITC de primera línea se hará en función de la edad del paciente, las comorbilidades, el riesgo de la LMC, los objetivos de la terapia y el coste. En pacientes con LMC de alto riesgo se puede favorecer el uso de ITC2G para disminuir la tasa de transformación a FA/FB. En pacientes jóvenes con objetivo de discontinuación se puede considerar ITC2G por sus mayores tasas y más rápidas de RMM.
- En el seguimiento se utiliza fundamentalmente la qPCR y los tiempos óptimos para la consecución de diversos niveles de respuesta definidos por la European Leukemia Net deben guiar la toma de decisiones.
- La elección del tratamiento en la segunda y sucesivas líneas se hará en función de la causa del fallo, el tratamiento de primera línea, el perfil de mutaciones, la estadificación de la enfermedad y las comorbilidades. El régimen de dosificación optimizado ha permitido reducir los acontecimientos adversos de ponatinib. Asciminib es una opción que se puede valorar en pacientes con intolerancia cruzada a ITC clásicos por su distinto mecanismo de acción.
- La discontinuación del tratamiento es posible en pacientes con una respuesta molecular profunda sostenida que cumplen determinadas características. La tasa de remisión sin tratamiento es de en torno a un 50% y el factor más importante para el éxito es la duración de la RMP.

Bibliografía

1. Jabbour E, Kantarjian H. Chronic myeloid leukemia: 2022 update on diagnosis, therapy, and monitoring. Am J Hematol. 2022 Sep;97(9):1236-56. **[Pubmed]**
2. Cortes J, Pavlovsky C, Saußele S. Chronic myeloid leukaemia. Lancet. 2021 Nov 20;398(10314):1914-26. **[Pubmed]**
3. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020 Apr;34(4):966-84. **[Pubmed]**
4. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/ Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
5. Baccarani M, Deininger MW, Rosti G, Hochhaus A, Soverini S, Apperley JF, et al. European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood. 2013 Aug 8;122(6):872-84. **[Pubmed]**
6. Cortes J, Apperley J, Lomaia E, Moiraghi B, Undurraga Sutton M, Pavlovsky C, et al. Ponatinib dose-ranging study in chronic-phase chronic myeloid leukemia: a randomized, open-label phase 2 clinical trial. Blood. 2021 Nov 25;138(21):2042-50. **[Pubmed]**
7. Berman E. How I treat chronic-phase chronic myelogenous leukemia. Blood. 2022 May 26;139(21):3138-47. **[Pubmed]**
8. Saussele S, Richter J, Guilhot J, Gruber FX, Hjorth-Hansen H, Almeida A, et al.EURO-SKI investigators. Discontinuation of tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic myeloid leukaemia (EURO-SKI): a prespecified interim analysis of a prospective, multicentre, non-randomised, trial. Lancet Oncol. 2018 Jun;19(6):747-57. **[Pubmed]**
9. Deininger MW, Shah NP, Altman JK, Berman E, Bhatia R, Bhatnagar B, et al. Chronic Myeloid Leukemia, Version 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Oct 1;18(10):1385-415. **[Pubmed]**

Enlaces a guías de consenso

- Deininger MW, Shah NP, Altman JK, Berman E, Bhatia R, Bhatnagar B, et al. Chronic Myeloid Leukemia, Version 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines, 2020. JNCCN. 2020;18(10). Disponible en: **[Enlace]**
- Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020 Apr;34(4):966-84. Disponible en: **[Enlace]**
- Steegmann JL, Casado LF, Giraldo P, Gómez MT, Jiménez A, Pérez M, et al. (coords.). Manual para el control y el tratamiento de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC); 2020. Disponible en: **[Enlace]**

Capítulo 14

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Coordinador: **Jaime Sanz Caballer**

Residentes: **Pedro Asensi Cantó, Pilar Lloret Madrid**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia

1. Leucemia mieloide aguda

1.1. Introducción

La leucemia mieloide aguda (LMA) es una proliferación de células inmaduras de estirpe mieloide con escasa capacidad de diferenciación. Estos precursores anómalos pueden desplazar la hematopoyesis normal de la médula ósea o infiltrar tejidos extramedulares.

La incidencia de LMA aumenta con la edad, con una mediana de edad al diagnóstico de 65 años.

1.2. Signos y síntomas

- Insuficiencia medular. Astenia (anemia), infecciones (neutropenia) y/o diátesis hemorrágica (trombocitopenia con o sin coagulopatía).
- Infiltración orgánica. Especialmente en las encías (hipertrofia gingival), la piel (sarcoma mieloide y leucemia del cutis), el hígado y el bazo (hepatoesplenomegalia). La infiltración del sistema nervioso central, así como la presencia de adenopatías, es poco frecuente.
- Síndrome de lisis tumoral (SLT). La rotura de células tumorales de forma espontánea o tras el tratamiento puede generar alteraciones iónicas (SLT de laboratorio) e insuficiencia renal, alteraciones neurológicas (crisis convulsivas) y arritmias cardiacas (SLT clínico).
- Leucostasis. La hiperviscosidad sanguínea secundaria a la leucocitosis (más frecuente si > 100×10^9 leucocitos/L) se manifiesta principalmente a nivel pulmonar (disnea, hipoxemia) y del sistema nervioso central (disminución del nivel de consciencia).

1.3. Pruebas complementarias básicas

- Hemograma con reticulocitos y citología de la sangre periférica (recuento de 200 células nucleadas).
- Bioquímica completa incluyendo función renal y hepática, lactato deshidrogenasa, ácido úrico e iones (sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y fósforo).
- Hemostasia, con fibrinógeno medido por el método de Clauss.
- Radiografía de tórax, electrocardiograma con medición del intervalo QT corregido (fórmula de Fridericia) y ecocardiograma.
- Serología vírica: virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (VEB).
- Test de embarazo para mujeres en edad fértil.
- Además, en candidatos a trasplante: pruebas funcionales respiratorias, tipificación HLA del paciente y los familiares de primer grado y hermanos.
- Ofrecer técnicas de valoración de la fertilidad: criopreservación del semen y del tejido ovárico.

1.4. Estudio medular

1.4.1. Morfología

Es el patrón oro para el recuento del número de blastos, con un recuento de 500 células en médula ósea y 200 en sangre periférica. El denominador es el total de las células nucleadas, incluyendo precursores eritroides. Los promonocitos se consideran equivalentes de blastos en las LMA mielomonocítica y monocítica.

La presencia de bastones de Auer es patognomónica de blastos mieloides (véase la flecha en la **Figura 1**).

La citología, la citoquímica y la inmunohistoquímica, junto con la citometría de flujo, subclasifican las LMA que no tienen alteraciones genéticas y permitan encuadrarlas en otros grupos: LMA definidas por diferenciación o LMA no especificadas.

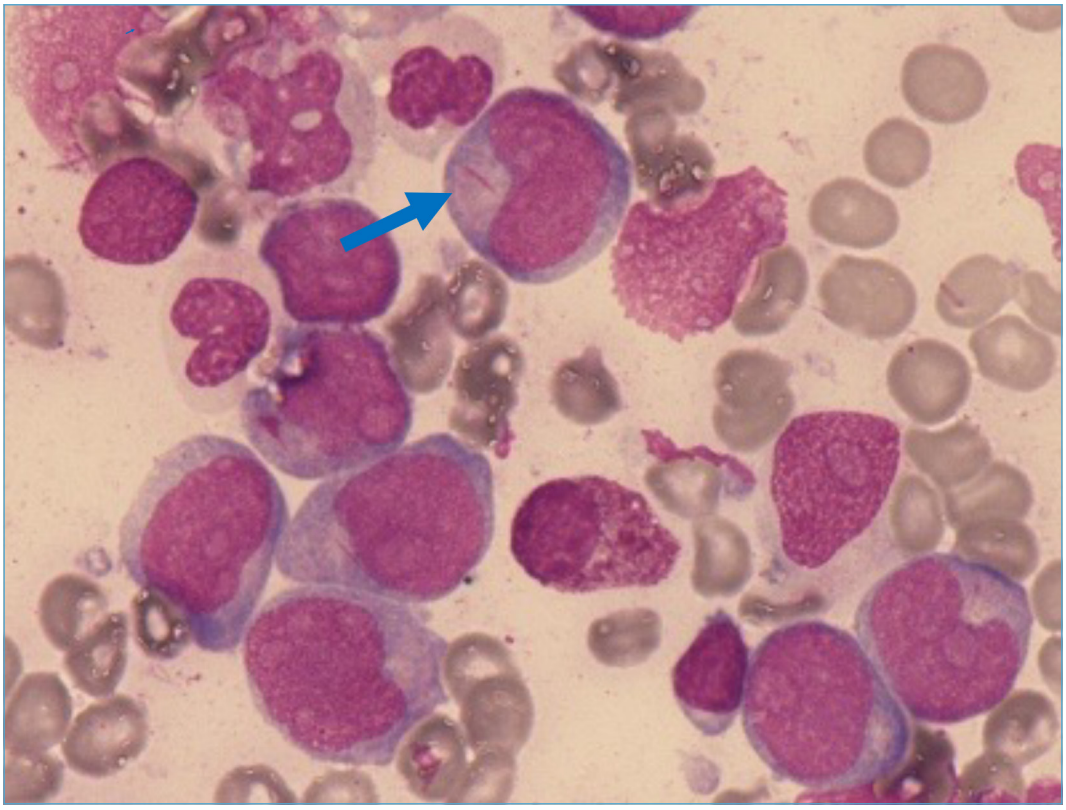


Figura 1. Presencia de bastones de Auer.

1.4.2. Citometría de flujo

La **Figura 2** muestra el proceso de caracterización inmunofenotípica ante una sospecha de leucemia aguda propuesto por el consorcio EuroFlow, junto con algunos de los marcadores más característicos.

La citometría de flujo es especialmente útil para el diagnóstico de:

- LMA con mínima diferenciación. Expresa al menos 2 antígenos mieloides, como CD13, CD33 o CD117.
- LMA megacarioblástica. Expresa al menos 1 de los siguientes marcadores: CD41 (glicoproteína IIb), CD61 (glicoproteína IIIa) o CD42b (glicoproteína Ib).
- Leucemia aguda de fenotipo mixto. Expresión inmunofenotípica de marcadores de al menos 2 linajes diferentes (mieloide/linfoide T/linfoide B).
- LMA de células dendríticas plasmocitoides. Es CD4+, CD56+, CD123+.

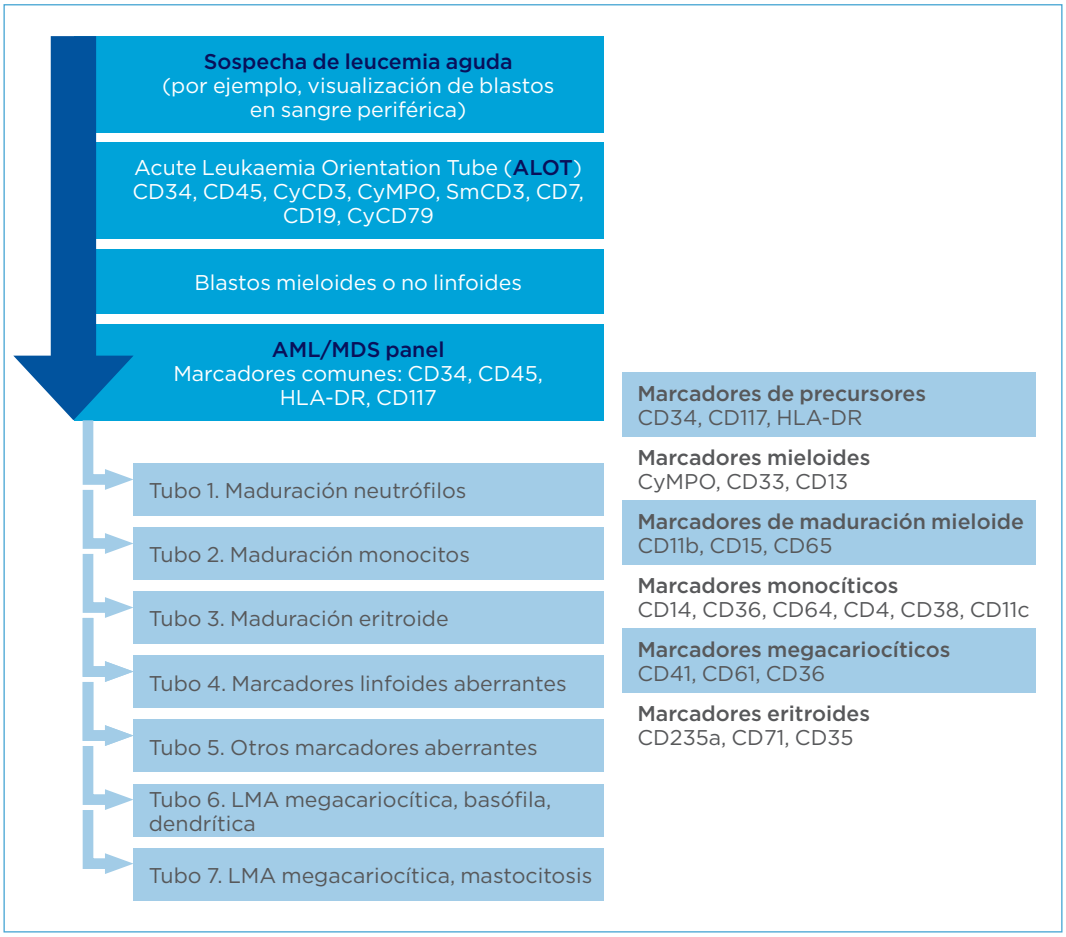


Figura 2. Proceso de caracterización inmunofenotípica ante la sospecha de leucemia aguda propuesto por el consorcio EuroFlow, junto con algunos de los marcadores más característicos.

La citometría de flujo permite el estudio de la enfermedad medible residual (EMR) en el aspirado medular del 85-90% de las LMA. Para ello, utiliza 2 enfoques:

- Inmunofenotipo asociado a leucemia (*leukaemia-associated immunophenotype* –LAIP–). Se basa en caracterizar el inmunofenotipo de la población leucémica al diagnóstico y buscar estas células una vez el paciente haya alcanzado la remisión completa.
- Inmunofenotipo diferente a lo normal (*different from normal* –DfN–). Se basa en encontrar patrones madurativos anormales que puedan reflejar la maduración alterada de la población leucémica. Esto es útil cuando no se dispone del inmunofenotipo al diagnóstico o cuando se sospecha una recaída con un inmunofenotipo diferente al del diagnóstico.

1.4.3. Citogenética

La hibridación *in situ* fluorescente (*fluorescence* in situ *hybridization* –FISH–) es una técnica que permite la detección de las alteraciones cromosómicas más frecuentes y de mayor relevancia en LMA, como: *RUNX1::RUNX1T1*, *CBFB::MYH11*, *PML::RARA*, *DEK::NUP214*, reordenamientos de *KMT2A* y de *MECOM*, del(5q) o del(7q). Existen 2 tipos de sondas de FISH: sondas *dual fusion* y sondas *break apart* **(Figura 3)**. Una de las ventajas de la FISH es su rapidez, que a menudo permite tener los resultados en el mismo día, y por ello las recomendaciones internacionales indican que el resultado de la FISH debería estar disponible en los primeros 3 a 5 días.

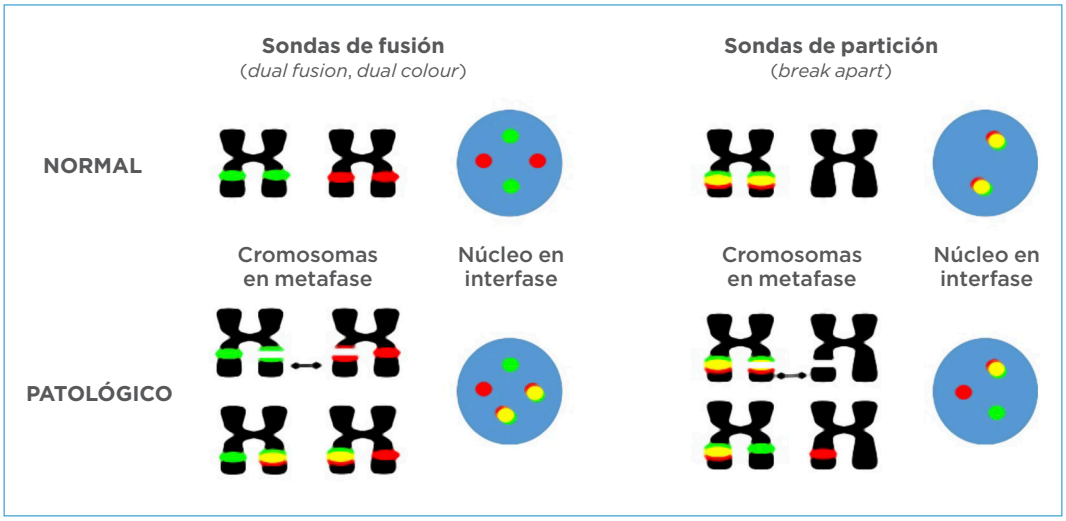


Figura 3. **Sondas de hibridación *in situ* fluorescente.**

El cariotipo es una técnica que permite detectar anomalías cromosómicas adicionales a las estudiadas mediante FISH. Puede dar falsos negativos en el caso de anomalías que no suelen ser lo suficientemente grandes como para verse con un microscopio óptico (crípticas), como *MLL*, *KMT2A*, inv(16) o alteraciones del cromosoma 3. Es una técnica algo más lenta que la FISH y por ello las recomendaciones en LMA son de obtener el cariotipo del diagnóstico dentro de la primera semana (5-7 días).

1.4.4. Biología molecular

Engloba las técnicas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (*polymerase chain reaction* –PCR–), como PCR en tiempo real, PCR con transcripción inversa y otras de implantación más reciente como la secuenciación masiva de nueva generación (*next generation sequencing* –NGS–) o la PCR digital.

Los reordenamientos y las mutaciones que sean candidatos a tratamientos dirigidos (especialmente *NPM1*, *FLT3*, *IDH1* e *IDH2*) idealmente deberían estar disponibles en

un plazo de 3 a 5 días. El resto del panel mieloide realizado por NGS debe estar disponible al final de la primera consolidación.

La detección de mutaciones con una frecuencia de variantes alélicas en torno al 50% debería orientar a LMA asociada a mutación germinal. La historia personal (LMA diagnosticada antes de los 40 años o antecedente de otra neoplasia) y familiar (familiar con tumor sólido diagnosticado antes de los 50 años o neoplasia hematológica) puede ser altamente sugestiva. El estudio en tejido no hematopoyético (fibroblastos cutáneos) confirma el origen germinal y, en caso de trasplante alogénico, es necesario descartar la presencia de la mutación en donantes familiares.

Las técnicas moleculares permiten la monitorización de la EMR en el 40-50% de las LMA (sensibilidad de 10^{-3} o 0,1%). La EMR molecular está plenamente validada en LMA con mutación de *NPM1* y en las LMA CBF (*CBFB::MYH11* y *RUNX1::RUNX1T1*), es técnicamente posible aunque menos validada para los productos de fusión de *KM2A::MLLT3*, *DEK::NUP214* y *BCR::ABL1*, así como para la expresión de *WT1*, y no tiene utilidad en las mutaciones asociadas a hematopoyesis clonal (*DNMT3A*, *TET2* o *ASXL1*).

1.5. Diagnóstico y pronóstico

1.5.1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2022 (Tabla 1)

La demostración de alguna de las anomalías genéticas es suficiente para el diagnóstico de la LMA, excepto para la LMA con *BCR::ABL1*, la LMA con mutación de *CEBPA* y la LMA relacionada con mielodisplasia, que siguen requiriendo un 20% de blastos.

Tabla 1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2022

LMA con anormalidades genéticas específicas	LMA definida por diferenciación
• LMA con fusión *PML::RARA* • LMA con fusión *RUNX1::RUNX1T1* • LMA con fusión *CBFB::MYH11* • LMA con fusión *DEK::NUP214* • LMA con fusión *RBM15::MRTFA* • LMA con fusión *BCR::ABL1* • LMA con reordenamiento de *KMT2A* • LMA con reordenamiento de *MECOM* • LMA con reordenamiento de *NUP98* • LMA con mutación de *CEBPA* • LMA con mutación de *NPM1* • LMA relacionada con mielodisplasia • LMA con otras alteraciones genéticas específicas	• LMA con mínima diferenciación • LMA sin maduración • LMA con maduración • Leucemia aguda basofílica • Leucemia aguda mielomonocítica • Leucemia aguda monocítica • Leucemia aguda eritroide • Leucemia aguda megacarioblástica
	Sarcoma mieloide
	LMA secundaria
	• LMA posterapia citotóxica • LMA asociada con variantes en línea germinal

LMA: leucemia mieloide aguda

1.5.2. Clasificación del consenso internacional de 2022

Mantiene el umbral del 10% de blastos.

Se trata de una clasificación jerarquizada, como se muestra en la **Figura 4**.

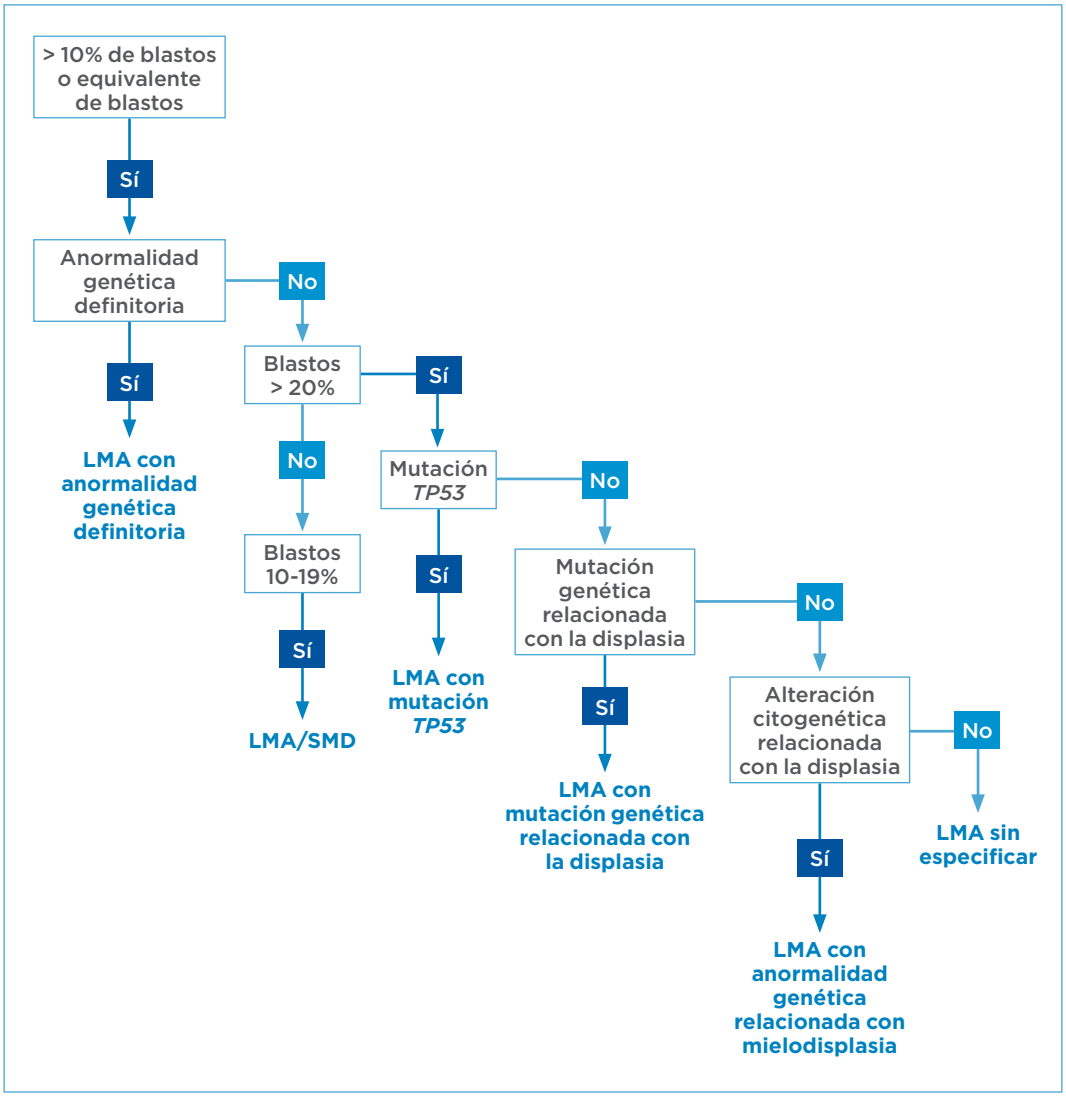


Figura 4. Clasificación del consenso internacional de 2022 de la leucemia mieloide aguda (LMA). SMD: síndrome mielodisplásico.

1.5.3. Clasificación pronóstica de la European Leukemia Net de 2022

Las recomendaciones de la European Leukemia Net de 2022 establecen 3 categorías pronósticas, que tienen un impacto decisivo en el tratamiento **(Figura 5)**.

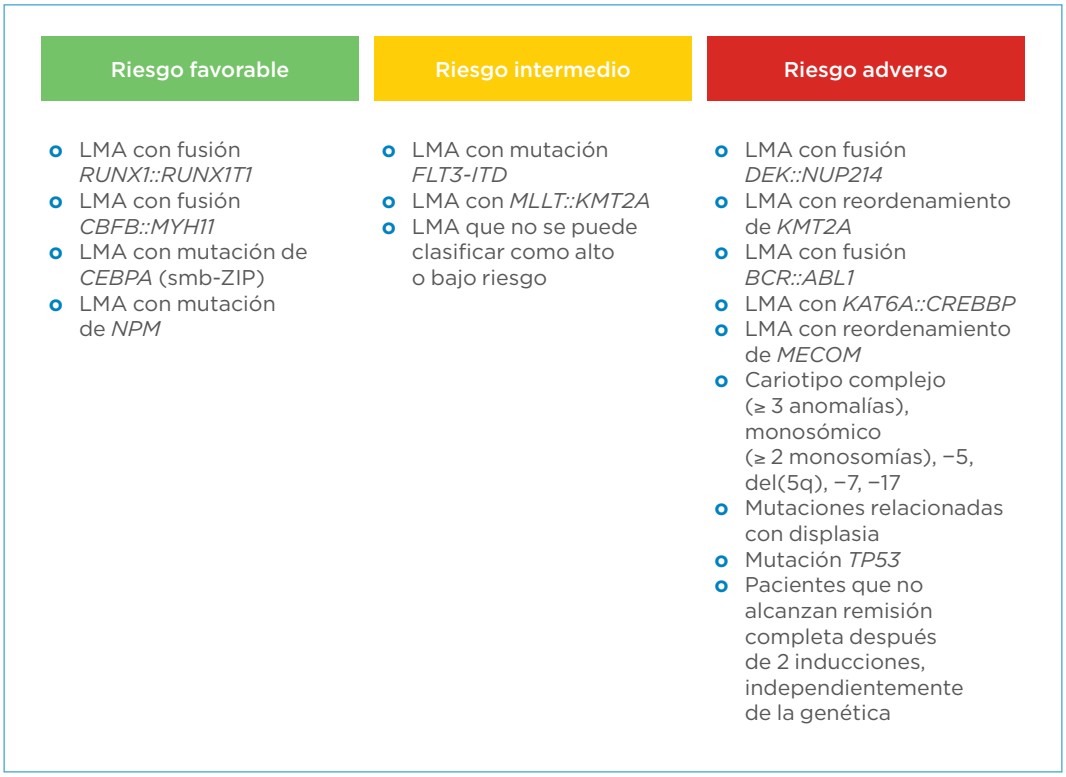


Figura 5. Categorías pronósticas establecidas por la European Leukemia Net en 2022.

1.5.4. Definición de la respuesta al tratamiento

- **Respuesta completa (RC).** Blastos < 5%, sin enfermedad extramedular, plaquetas ≥ 100 × 10^9/L, neutrófilos ≥ 1 × 10^9/L.
- **Respuesta completa con recuperación hematológica incompleta (RCi).** Blastos < 5% sin enfermedad extramedular, neutrófilos < 1 × 10^9/L o plaquetas < 100 × 10^9/L. Si se dan la trombocitopenia y la neutropenia, en ausencia de aplasia medular, el término correcto es estado libre de leucemia morfológica (*morphologic leukaemia free state* –MLFS–).

- **RC, RCh, RCi con EMR negativa.** Incluye EMR indetectable (< 0,1% de las células CD45+ por citometría de flujo o > CT 40 por PCR cuantitativa) y EMR molecular de bajos niveles (< 2%). La recaída molecular se define como el aumento de 1 logaritmo entre 2 muestras positivas en un paciente que previamente tenía una EMR negativa.
- **Respuesta parcial.** Blastos 5-25% con reducción > 50%.
- **Refractariedad.** No se alcanza respuesta completa después de 2 ciclos de tratamiento para los candidatos a quimioterapia intensiva o en el día 180 para los pacientes tratados con quimioterapia de intensidad reducida.
- **Recaída.** Blastos en médula > 5% o reaparición de los blastos en sangre periférica en muestras tomadas con una semana de diferencia de pacientes previamente en RC.

Durante el tratamiento, se recomienda una citología medular antes de cada consolidación y antes del trasplante alogénico. Una vez finalizado el tratamiento, hay que realizar una evaluación medular trimestral durante 2 años y morfología de sangre periférica, también trimestral, durante los siguientes 3 años. En caso de respuesta morfológica, debe solicitarse EMR tras 2 ciclos de quimioterapia, al final de tratamiento y trimestralmente hasta los 2 años.

1.6. Tratamiento

En el manejo inicial, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Sospecha de leucemia aguda promielocítica (LPA). Véase el apartado específico.
- Necesidad de leucorreducción. Valorar en pacientes con hiperleucocitosis (leucocitos > 100 × 10^9/L) y con síntomas de leucostasis. Si se tolera la vía oral, administrar hidroxicarbamida (50-60 mg/kg). Si la situación clínica del paciente lo requiere, se puede iniciar directamente citarabina o daunorubicina. La leucoaféresis no ha demostrado reducir la mortalidad precoz, por lo que no puede recomendarse de forma generalizada.
- Manejo del SLT. Profilaxis adaptada al riesgo **(Figura 6)**. Tratamiento con corrección de las anomalías electrolíticas derivadas del SLT. Si hay SLT clínico, tratamiento con rasburicasa hasta la resolución de los síntomas.
- Soporte transfusional. Transfundir hematíes y plaquetas para mantener la hemoglobina (Hb) > 8 g/dL y las plaquetas > 10 × 10^9/L (si hay fiebre > 20 × 10^9/L), respectivamente. Administrar fibrinógeno si sus niveles son inferiores a 100 mg/dL. Administrar plasma fresco congelado si, pese al fibrinógeno, no se corrige la coagulopatía.
- Profilaxis antifúngica y antibacteriana adaptada a la flora y las resistencias locales, en caso de neutropenia. Escalada a antibióticos de amplio espectro si se presenta fiebre o foco infeccioso y ajuste de la antibioterapia con aislamientos microbiológicos.

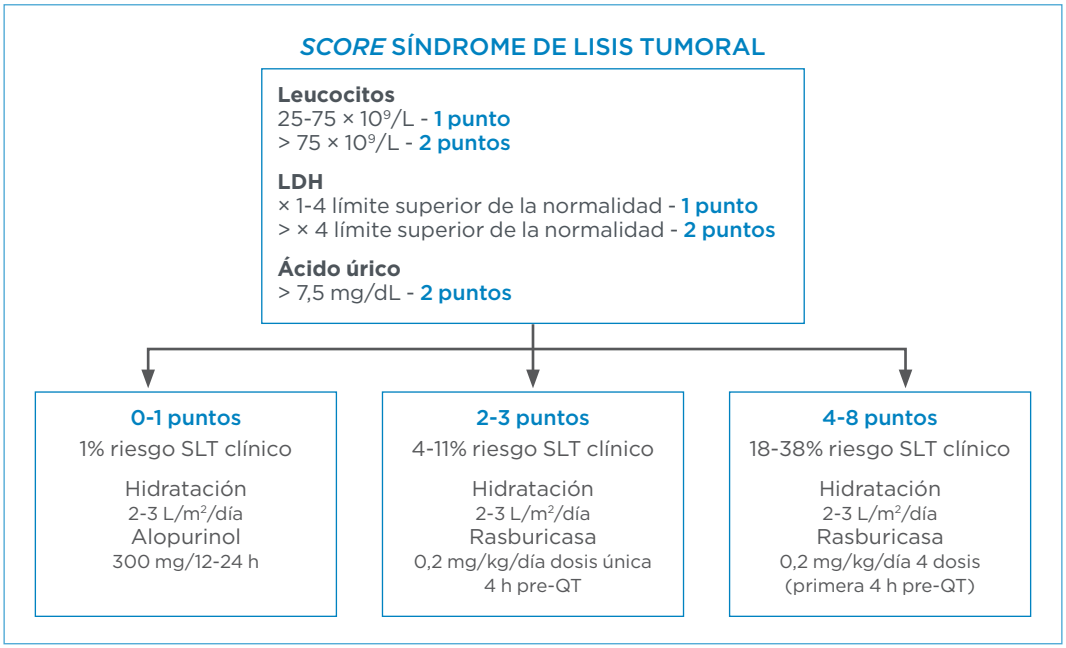


Figura 6. **Manejo del síndrome de lisis tumoral (SLT).**

- Infiltración del sistema nervioso central. La sospecha debe ser clínica y, si en la citología del líquido cefalorraquídeo se visualizan blastos, el paciente debe recibir citarabina intratecal y, en caso de ser candidato a trasplante, un acondicionamiento con irradiación corporal total.
- Aptitud del paciente para recibir quimioterapia intensiva. Antecedentes cardiológicos, renales, pulmonares, hepáticos, psiquiátricos, un ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ≥ 3 o una edad ≥ 75 años son los predictores más fuertes de muerte no relacionada con la recaída.

1.6.1. Tratamiento en pacientes candidatos a quimioterapia intensiva

Incluye inducciones y consolidaciones basadas en citarabina y antraciclina (idarubicina), así como la asociación de nuevas terapias dirigidas:

- Gemtuzumab ozogamicina (anti-CD33 conjugado a un quimioterápico) tiene indicación en LMA CBF (*RUNX1::RUNX1T1* y *MYH11::CBFB*).
- Imatinib tiene actividad en las LMA con reordenamiento *BCR::ABL1*.
- Midostaurina es un inhibidor de FLT3 de primera generación aprobado para la inducción y la consolidación de la LMA con mutación en *FLT3*, así como para el mantenimiento del subgrupo de estos pacientes que no haya recibido alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH).

- CPX-351 (daunorubicina liposomal + citarabina) ha mostrado eficacia en pacientes mayores con LMA relacionada con la terapia y LMA relacionada con displasia. En el momento de la redacción de este capítulo, CPX-351 no está financiado en España.
- El mantenimiento con azacitidina oral (CC-486) mejoró el pronóstico de pacientes > 55 años que alcanzaban RC tras quimioterapia intensiva. En el momento de la redacción de este capítulo, CC-486 no está aprobado en España.

A modo de ejemplo, las **Figuras 7 y 8** representan los protocolos del Programa Español de Tratamientos en Hematología (PETHEMA), vigentes en nuestro centro.

1.6.2. Tratamiento en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva

La combinación del inhibidor de Bcl-2, venetoclax, con agentes hipometilantes (azacitidina o decitabina) o con citarabina a bajas dosis es superior a otras alternativas.

Glasdegib, un inhibidor de la vía Hedgehog, es otro agente que, en combinación con citarabina a dosis bajas, ha mostrado eficacia en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva.

Los agentes hipometilantes azacitidina y decitabina, sin combinación con otros fármacos, tienen la aprobación para el tratamiento de primera línea de pacientes diagnosticados de LMA y no considerados candidatos a tratamiento intensivo.

La respuesta de estos esquemas menos intensivos se suele evaluar más tarde que con los enfoques intensivos, habitualmente tras el cuarto ciclo.

Siempre que estén disponibles, se recomienda la inclusión de estos pacientes en ensayos clínicos.

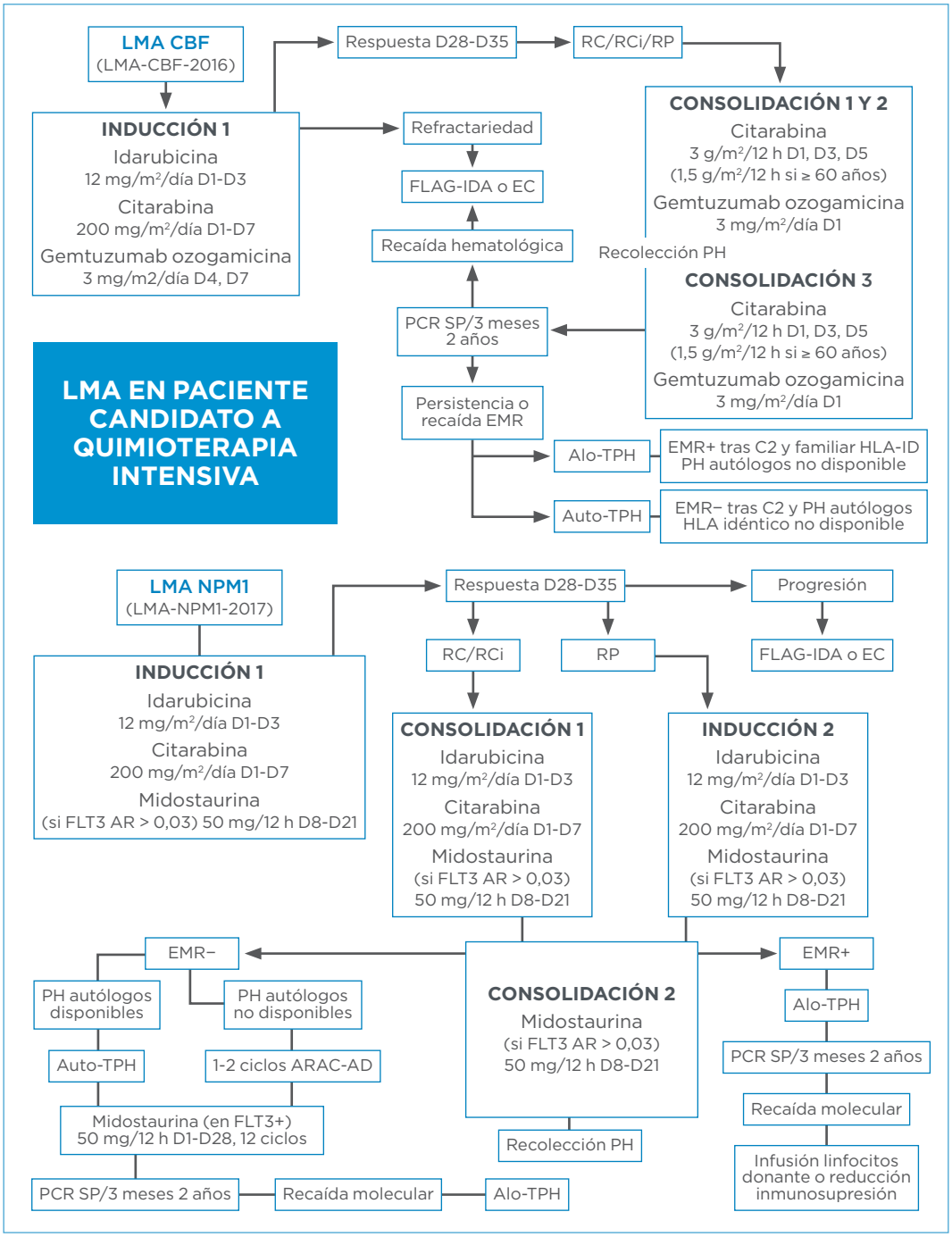


Figura 7. Leucemia mieloide aguda (LMA) en paciente candidato a quimioterapia intensiva (PETHEMA).

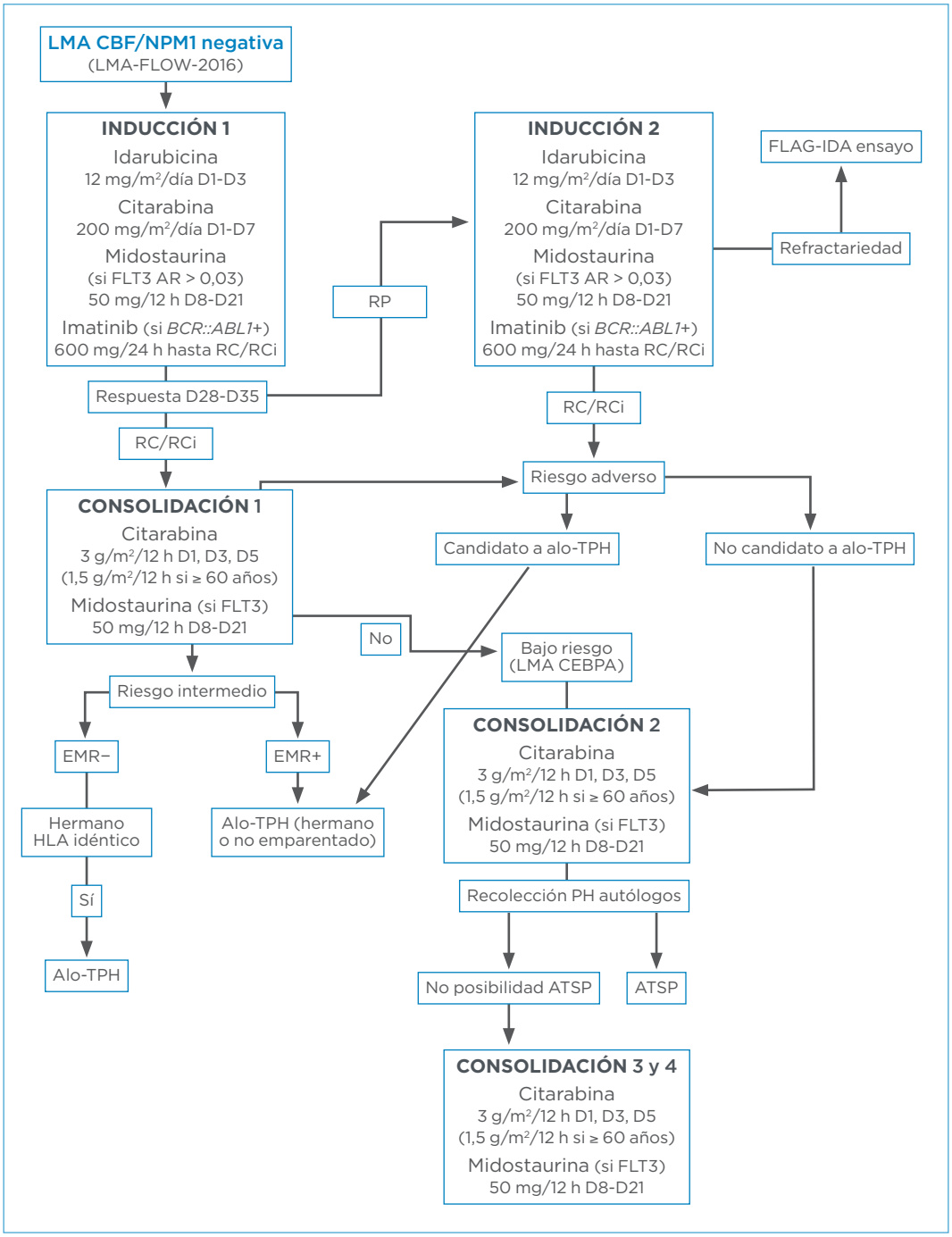


Figura 8. Leucemia mieloide aguda (LMA) en paciente candidato a quimioterapia intensiva (PETHEMA).

2. Leucemia aguda promielocítica

2.1. Introducción

La LPA es un tipo de LMA definida por translocaciones cromosómicas que afectan al gen del receptor del ácido retinoico α (*RARα*). La translocación más frecuente es la t(15;17), que da lugar al gen de fusión *PML::RARA*. PML-RARA, con concentraciones fisiológicas de ácido transretinoico, no se disocia de sus zonas de unión en promotores genéticos y reprime la transcripción de genes importantes en la maduración y en el control de la proliferación mieloides.

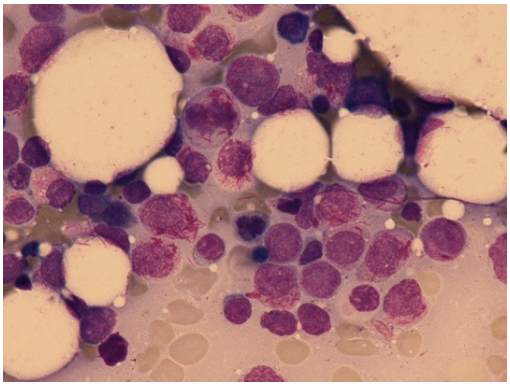
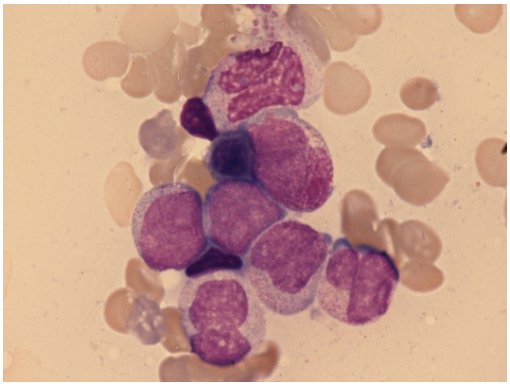
Constituye el 5-15% de todas las LMA. La edad media al diagnóstico es de 40-50 años, afectando a pacientes más jóvenes que otros tipos de LMA, pero a la vez siendo muy rara en menores de 10 años.

2.2. Signos y síntomas

- Astenia, infecciones y/o diátesis hemorrágica, derivados del fallo medular.
- El 70% de las LPA presentan coagulopatía. Es una coagulopatía intravascular diseminada que puede generar hemorragias graves (3-5% hemorragias letales pretratamiento, 5% durante la inducción).
- Las visceromegalias son raras y más frecuentes en la forma hipogranular.

2.3. Diagnóstico (Tabla 2)

Tabla 2. Diagnóstico de la leucemia promielocítica aguda (LPA)

Morfología	
LPA hipergranular (75-80%)	LPA microgranular o hipogranular
	
Los promielocitos atípicos tienen astillas citoplasmáticas y una granulación densa	El citoplasma es agranular o con una granulación fina. Hiperleucocitosis
• Son característicos los núcleos bilobulados o reniformes ("en hachazo") • Citoquímica. Positividad intensa para mieloperoxidasa • No existe un porcentaje mínimo de blastos. La detección del producto de fusión de PML-RARA es suficiente para el diagnóstico de LPA	
Citometría de flujo	
HLA-DR−, CD34−	HLA-DR y CD34 pueden ser positivo débil
• CD33 es positivo intenso y CD13 positivo heterogéneo • 10% de los casos expresan CD56 (mal pronóstico)	
Citogenética	
• Hibridación *in situ* fluorescente (FISH). Permite identificar la t(15;17)(q22;q12) • El cariotipo convencional puede identificar anomalías cromosómicas adicionales, aunque sin valor pronóstico	
Biología molecular	
• Identificación de translocaciones variantes de *RARA* (< 1%), algunas de las cuales se han relacionado con resistencias al tratamiento • Enfermedad medible residual (EMR) molecular	

2.4. Tratamiento

Ante una sospecha clínica de LPA y una morfología de sangre periférica compatible, debe iniciarse tratamiento de forma urgente, que incluye medidas de soporte para la coagulopatía y tratamiento específico de la LPA. El inicio de tratamiento no debe demorarse hasta la confirmación del diagnóstico mediante estudios genéticos.

2.4.1. Tratamiento de soporte

- Transfusión para mantener las plaquetas por encima de 30-50.000 × 10^9/L.
- Administrar concentrados de fibrinógeno o, en su defecto, crioprecipitado, para mantener niveles por encima de 100-150 mg/dL.
- Transfundir plasma fresco para mantener INR < 1,5.
- No administrar antifibrinolíticos ni heparina profilácticos.
- La leucoaféresis está contraindicada por el riesgo de exacerbar la coagulopatía.

2.4.2. Tratamiento antileucémico

Existen 2 agentes con actividad antileucémica específica en la LPA: el ácido holo-transretinoico (ATRA), que produce la disociación del producto de *PML::RARA* de los promotores genéticos y recupera la expresión de estos genes, y el trióxido de arsénico (ATO), que induce la multimerización de la proteína de fusión y su posterior degradación.

Un enfoque adaptado al riesgo ha permitido retirar la quimioterapia del tratamiento de primera línea en pacientes con LPA de riesgo bajo o intermedio. Ensayos en curso permitirán dilucidar si esta estrategia es igualmente beneficiosa para los pacientes de riesgo alto, que continúan tratándose con combinaciones de ATRA y quimioterapia en primera línea.

La **Figura 9** ejemplifica un esquema de tratamiento de la LPA adaptado al riesgo (PETHEMA LPA 2017).

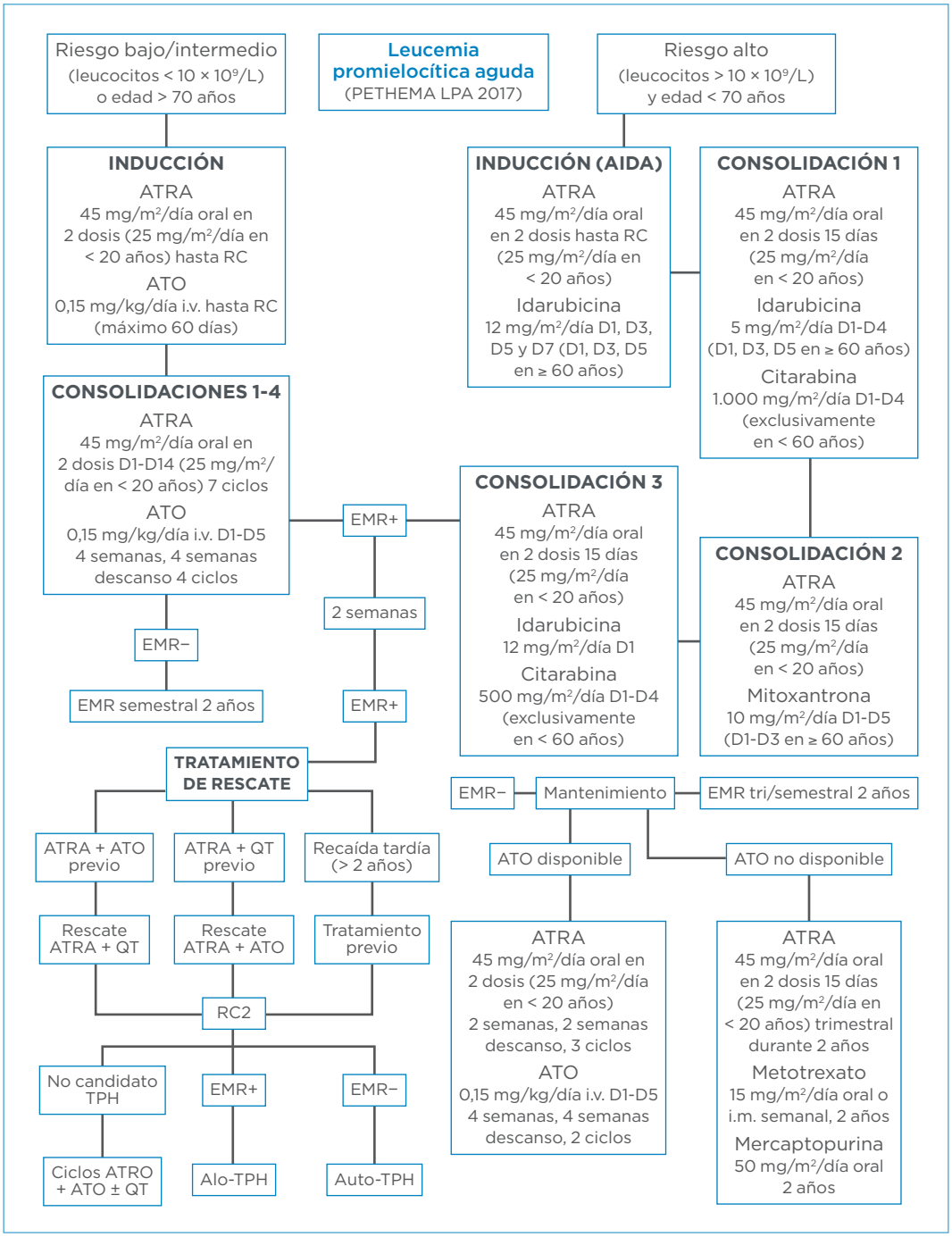


Figura 9. Esquema de tratamiento de la leucemia promielocítica aguda (LPA) adaptado al riesgo (PETHEMA LPA 2017).

2.4.3. Complicaciones específicas del tratamiento de la leucemia promielocítica aguda

2.4.3.1. Síndrome de diferenciación

- Secundario probablemente a cambios en el perfil de citocinas y en las moléculas de adhesión de los promielocitos inducidos por el ATRA.
- Cursa con fiebre, disnea, infiltrados pulmonares bilaterales, ganancia ponderal, hipotensión, fracaso renal y derrames pleural y pericárdico.
- Está indicada profilaxis del síndrome de diferenciación con dexametasona (2,5 mg/m^2/12 h durante 15 días) en pacientes con leucocitos > 5 × 10^9/L o con creatinina > 1,4 mg/dL.
- En caso de aparición de síntomas del síndrome de diferenciación, se debe iniciar tratamiento (dexametasona 10 mg/m^2/12 h hasta la desaparición de los síntomas), llegando a suspender el ATRA/ATO en caso de no observar respuesta o si la progresión a síndrome de diferenciación es grave (> 4 signos o síntomas).

2.4.3.2. Hipertensión intracraneal idiopática

- La hipertensión intracraneal idiopática o *pseudotumor cerebrii* es una complicación frecuente en niños y adolescentes tratados con ATRA (5-16%).
- Debe sospecharse ante cefalea, edema de papila o alteraciones visuales. La realización de una punción lumbar con medición de la presión del líquido cefalorraquídeo confirma el diagnóstico y, en ocasiones, resuelve los síntomas.
- Puede llegar a requerir suspender temporalmente el ATRA, en caso de no resolverse con analgésicos, acetazolamida o corticoides (prednisona 2 mg/kg/día).

2.4.3.3. Toxicidad cardiológica

- El ATO está contraindicado en pacientes con intervalo QT corregido (QTc) > 500 ms pretratamiento y debe suspenderse en aquellos pacientes que lo estén recibiendo hasta que el QTc esté por debajo de 500 ms.
- Las antraciclinas (idarubicina) están contraindicadas en pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 50%.

2.4.3.4. Toxicidad hepática

- Un aumento de bilirrubina, GOT/GPT o fosfatasa alcalina por encima de 5 veces los valores normales obliga a la suspensión temporal del ATRA.

3. Conclusiones

3.1. Leucemia mieloide aguda

- La leucemia mieloide aguda es una neoplasia derivada de células mieloides inmaduras, con una evolución clínica agresiva que viene marcada por la insuficiencia medular y por el síndrome de lisis tumoral.
- Para el diagnóstico se deben integrar los resultados de diferentes técnicas como la morfología, la citometría de flujo o la biología molecular.
- El tratamiento se adapta tanto a las características del paciente (*fit vs*. *unfit*), al pronóstico de la leucemia y a la respuesta al propio tratamiento.

3.2. Leucemia promielocítica aguda

- Subtipo de leucemia definida por la translocación del gen del receptor del ácido retinoico (*RARα*) y que característicamente se asocia a coagulación intravascular diseminada.
- El tratamiento se adapta al riesgo (bajo e intermedio *vs*. alto) y se basa en la administración de agentes específicos, como el ácido holotransretinoico y el trióxido de arsénico, con o sin quimioterapia.

Bibliografía

- Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1200-28. **[Pubmed]**
- Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022 Sep 22;140(12):1345-77. **[Pubmed]**
- Heuser M, Freeman SD, Ossenkoppele GJ, Buccisano F, Hourigan CS, Ngai LL, et al. 2021 Update on MRD in acute myeloid leukemia: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2021 Dec 30;138(26):2753-67. **[Pubmed]**
- Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
- Protocolos del grupo PETHEMA. Disponibles en: **[Enlace]**
- Sanz MA, Fenaux P, Tallman MS, Estey EH, Löwenberg B, Naoe T, et al. Management of acute promyelocytic leukemia: updated recommendations from an expert panel of the European LeukemiaNet. Blood. 2019 Apr 11;133(15):1630-43. **[Pubmed]**
- Tomita A, Kiyoi H, Naoe T. Mechanisms of action and resistance to all-trans retinoic acid (ATRA) and arsenic trioxide (As2O 3) in acute promyelocytic leukemia. Int J Hematol. 2013 Jun;97(6):717-25. **[Pubmed]**

Capítulo 15

LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA DEL ADULTO

Coordinadores: **Irene García Cadenas, Rodrigo Martino Bufarull**

Residentes: **Guillermo Ramil López, Marta García Fasanella**

Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

1. Introducción

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es una neoplasia de células precursoras linfoides que proliferan en la médula ósea y la sangre periférica con posibilidad de infiltrar otros tejidos. Se denomina linfoma linfoblástico cuando no existe infiltración medular significativa, siendo su presentación exclusivamente nodal o extranodal.

Tiene una incidencia estimada de 1,3/100.000 casos y un patrón bimodal de edad, con el mayor pico de incidencia en niños < 6 años, siendo el cáncer más frecuente en la infancia, y un segundo pico en adultos > 65 años. El fenotipo B supone el 80% de los casos, frente al T.

2. Etiología y factores de riesgo

Su causa es desconocida. Existen factores asociados a mayor riesgo de LAL, como:

- Exposición a radiación o quimioterapia.
- Trastornos genéticos como síndrome de Down.
- Mutaciones germinales en *TP53* (síndrome de Li-Fraumeni), *ETV6*, *PAX5* e *IKZF1*.

3. Cuadro clínico

- Síntomas B (fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso).
- Síndrome anémico y diátesis hemorrágica.
- Adenopatías y/o hepatoesplenomegalia en un 20%.
- Infiltración del sistema nervioso central (SNC) en un 5-8%, con meningismo o alteración de los pares craneales.
- Masa mediastínica con posible síndrome de vena cava superior (característica de la LAL-T).

4. Datos de laboratorio

- Anemia y trombopenia en la mayoría de los pacientes.
- Leucopenia o leucocitosis, que puede llegar a ser extrema.
- Coagulopatía infrecuente.
- Síndrome de lisis tumoral, espontáneo o al inicio del tratamiento.

5. Diagnóstico y estratificación del riesgo

El diagnóstico de LAL requiere de ≥ 20% de linfoblastos en el examen citomorfológico del aspirado o la biopsia de médula ósea **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Estudios empleados para el diagnóstico y la estratificación del riesgo en la leucemia aguda linfoblástica (LAL) del adulto

Morfología	Hallazgos	Nivel de recomendación
MO y sangre periférica	Blastos linfoides (> 20% MO)	Obligatorio
LCR	Descartar infiltración del SNC	Obligatorio
Inmunofenotipo		
MPO	Negativo, diferenciar de LMA	Obligatorio
Marcadores B/T	Establecer linaje y definir subgrupo	Obligatorio
Genética		
Cariotipo/FISH	Hiper/Hipodiploidía t(9;22) *BCR::ABL1* t(12;21) *ETV6::RUNX1* t(1;19) *TCF3::PBX1* iAMP21, reordenamientos *KMT2A* Otras alteraciones	Obligatorio
RT-PCR	Reordenamiento *BCR::ABL1* Tipo de transcrito (p190 o p210) Cuantificación n.º de copias	Obligatorio, en 24-48 h
Otros (NGS/RNAseq)	Fenotipo *BCR::ABL1-like* Mutaciones puntuales (*IKFZ1*, *PAX5*...)	Recomendado

Adaptado de las guías de la European Society for Medical Oncology (ESMO) de 2016
FISH: hibridación *in situ* fluorescente; LCR: líquido cefalorraquídeo; LMA: leucemia mieloide aguda; MO: médula ósea; SNC: sistema nervioso central

6. Clasificación

La LAL se clasifica según su inmunofenotipo a través de la detección por citometría de flujo de diferentes marcadores en los blastos linfoides **(Tabla 2)**. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) **(Tabla 3)** integra datos clínicos, inmunológicos y genómicos para establecer las diferentes entidades. Los avances en los estudios moleculares han permitido establecer nuevas categorías como la LAL *BCR::ABL1-like*, que carece de la t(9;22) pero presenta un perfil de expresión similar y sensibilidad a inhibidores de tirosina cinasa en algunos estudios.

Tabla 2. Clasificación de las leucemias agudas linfoblásticas (LAL) según su inmunofenotipo

Leucemia aguda linfoblástica de línea B												
	CD 10	CD 19	CD 20	cCD 22	sCD 22	CD 34	CD 38	CD 45	CD 79a	cμ	sIg	TdT
Pro-B	–	+/–	–	+	+/–	+	+	+/–	+	–	–	+
Común	+	+	+/–	+	+	+/–	+	+/–	+	–	–	+
Pre-B	+	+	+	+	+	–	+/–	+	+	+	–	+
Madura	+	+/–	+	+	+/–	–	+/–	+	+	+	+	+/–

Leucemia aguda linfoblástica de línea T										
	CD 1a	CD 2	cCD 3	sCD 3	CD 4	CD 5	CD 7	CD 8	CD 34	TdT
***Early T-cell precursor* (ETP)[a]**	–	–	+/–	–	–	+/–	+	–	+/–	+/–
Pro-T	–	–	+	–	–	–	+	–	+/–	+/–
Pre-T	–	+	+	+/–	+/–	+	+	+/–	+/–	+/–
Tímica cortical	+	+	+	+	+/–	+	+	+/–	–	+/–
Tímica madura	–	+	+	+	+/–	+	+	+/–	–	+/–

Adaptada de las guías del European Group for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL) (1995)

[a] La LAL-ETP se define por los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2016

Tabla 3. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 de las leucemias agudas linfoblásticas

Leucemias/Linfomas linfoblásticos B
Leucemia/Linfoma linfoblástico B no especificado
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con alta hiperdiploidía
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con hipodiploidía
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con iAMP21
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con fusión *BCR::ABL1*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con características *BCR::ABL1-like*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con reordenamientos de *KMT2A*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con fusión *ETV6::RUNX1*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con características *ETV6::RUNX1-like*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con fusión *TCF3::PBX1*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con fusión *TCF3::HLF*
Leucemia/Linfoma linfoblástico B con otras alteraciones genéticas
Leucemias/Linfomas linfoblásticos T
Leucemia/Linfoma linfoblástico T no especificado
Leucemia/Linfoma linfoblástico *early T-cell precursor*

7. Estratificación del riesgo

La LAL del adulto es, de por sí, una enfermedad de alto riesgo. De forma clásica, algunos datos clínicos al diagnóstico **(Tabla 4)** han ayudado a predecir un peor pronóstico. En la actualidad, se considera el principal determinante pronóstico la respuesta al tratamiento, incluyendo la enfermedad medible residual (EMR) en asociación con las alteraciones citogenéticas de alto riesgo.

Tabla 4. Resumen de variables clinicobiológicas al diagnóstico con impacto pronóstico

	Favorable	Desfavorable
Edad	1-10 años	< 1 o > 10 años
Afectación SNC	No	Sí
Cifra de leucocitos al debut	Leucopenia, <50.000 para LAL-B o < 100.000 para LAL-T	> 50.000 para LAL-B o > 100.000 para LAL-T
Inmunofenotipo	Línea B	Línea T
Genética	Hiperdiploidía, *ETV6::RUNX1*, *TCF3::PBX1*, reordenamientos *DUX4*	Hipodiploidía, *BCR::ABL1*, reordenamientos *KMT2A*, *TCF3::HLF*, fenotipo *BCR::ABL1-like*, iAMP21, cariotipo complejo, deleciones *IKFZ1*

SNC: sistema nervioso central

8. Enfermedad medible residual

En el momento del diagnóstico, se establecerá el método de seguimiento de la EMR. Generalmente, se utilizará qPCR cuantitativa para LAL *BCR::ABL1* y citometría de flujo para el resto **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Técnicas validadas para el seguimiento de la enfermedad residual medible

Técnica	*Target*	Aplicabilidad	Sensibilidad
Citometría de flujo multiparamétrica	Inmunofenotipo asociado a leucemia (LAIP)	> 90% de las leucemias agudas linfoblásticas	10^{-3}-10^{-4}
PCR cuantitativa (qPCR)	Genes de fusión (*BCR::ABL1* y otros)	30-40%	10^{-4}-10^{-5}

9. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica del adulto

Antes del inicio del tratamiento quimioterápico es fundamental la profilaxis antiinfecciosa y la profilaxis del síndrome de lisis tumoral, así como la prevención del SNC en todas las fases del tratamiento.

En las LAL Phi– se usan protocolos de inspiración pediátrica, con toxicidad no desdeñable, que limita su uso a pacientes jóvenes y/o sin comorbilidades significativas. Los esquemas quimioterápicos en LAL Phi+ son de menor intensidad y se centran en su combinación a largo plazo de inhibidores de la tirosina cinasa (ITK). La investigación actual tiene como principal objetivo, en ambos casos, reducir la intensidad de la quimioterapia gracias a la introducción de la inmunoterapia y fármacos dirigidos a dianas moleculares.

9.1. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica Phi– (Figura 1)

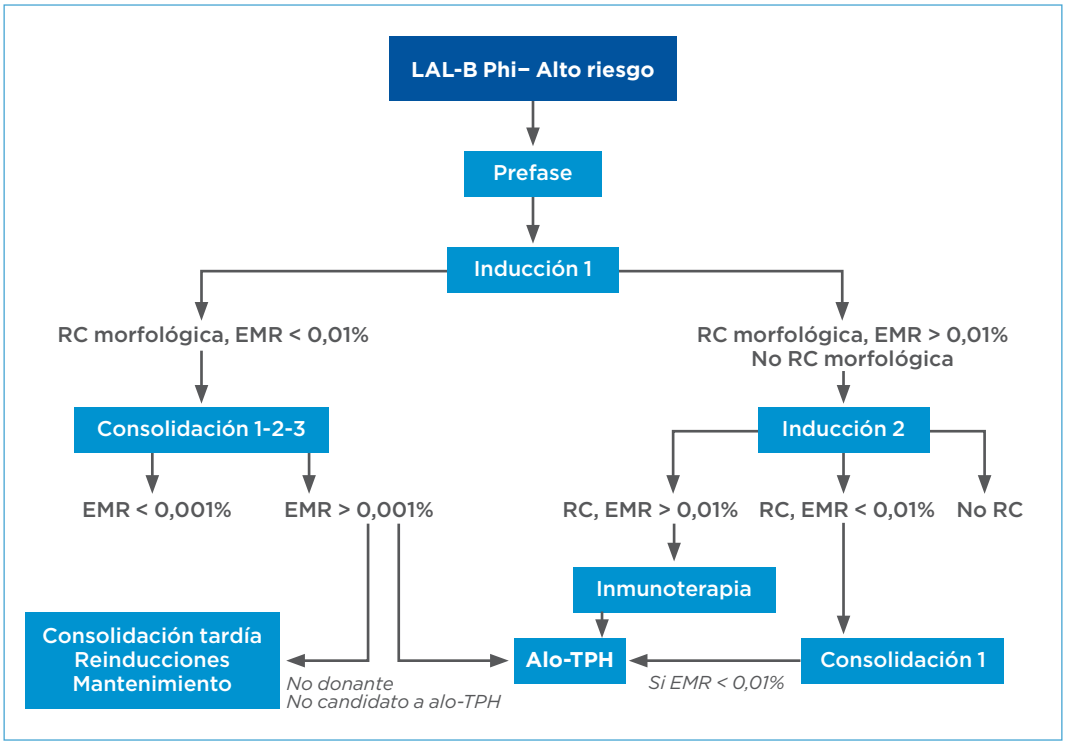


Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica (LAL)-B Phi– de alto riesgo. EMR: enfermedad medible residual; RC: respuesta completa; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

El tratamiento de primera línea para la LAL Phi– incluye 4 fases, con un total de 2-3 años de duración: inducción, consolidación, intensificación y mantenimiento.

1. **Prefase:** administración de dosis altas de corticoides aproximadamente durante una semana. Su objetivo es mejorar el estado general del paciente y disminuir el riesgo de síndrome de lisis tumoral en espera del estudio citogenético y molecular, antes de iniciar el tratamiento específico.
2. **Inducción:** el objetivo es erradicar la carga de enfermedad y alcanzar una respuesta completa. Se basa en la combinación de poliquimioterapia con corticoides, vincristina, L-asparaginasa y antraciclinas durante 4 semanas. Se realizará estudio medular y de la EMR en el día +14 (en el momento actual no cambia la actitud terapéutica, pero permite predecir malos respondedores al tratamiento) y al final de la inducción.
3. **Consolidación:** el objetivo es la reducción de la EMR mediante tratamiento ajustado al riesgo. Son varios ciclos breves de quimioterapia secuenciales cada 3 semanas que se inician tras la recuperación hematológica y durante un periodo de 12 semanas. Los fármacos utilizados son: citarabina, asparaginasa, dosis altas de metotrexato, vincristina, mercaptopurina y corticoides.
4. **Intensificación (reinducción):** combinación similar de quimioterapia que en la inducción cada mes hasta completar 1 año.
5. **Mantenimiento:** durante 2-3 años se administrará mercaptopurina diaria, metotrexato semanal, vincristina mensual y ciclos de corticoides cada 1-3 meses. El objetivo es prolongar la remisión y prevenir la recaída. La determinación de un aumento en la EMR a lo largo del tratamiento sería indicación de tratamiento de rescate seguido de alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) en pacientes candidatos.

Con respecto a la **profilaxis del SNC**, está integrada dentro de los esquemas de tratamiento con quimioterapia sistémica debido al tropismo por el SNC. La irradiación craneal profiláctica fue durante años el estándar de profilaxis del SNC, pero se asoció con déficits neurocognitivos y toxicidad. Actualmente, se realiza mediante administración de quimioterapia intratecal con: metotrexato + citarabina + hidrocortisona.

9.1.1. Tratamiento basado en esquemas pediátricos

Múltiples estudios han demostrado la superioridad de los esquemas pediátricos respecto a la quimioterapia convencional utilizada en adultos, aumentando la supervivencia global de un 45% a un 70-80% en aquellos pacientes de riesgo favorable. Actualmente, los protocolos de tratamiento para adultos se basan en esquemas pediátricos, en donde la asparaginasa es un fármaco muy utilizado. El objetivo de los protocolos pediátricos es el uso de quimioterapias intensivas evitando fármacos mielosupresores, además de la profilaxis del SNC. El uso de asparaginasa en adultos ha mostrado un perfil de toxicidad similar al observado en niños, pero con tasas más altas de toxicidad hepática y trombosis. Es importante la medición de los niveles del fármaco para detectar una eliminación acelerada **(Tabla 6)**.

Tabla 6. Asparaginasa: toxicidades y manejo

Toxicidad	Grado III-IV	Manejo
Hiperbilirrubinemia	14-24%	Reversible
Transaminitis	36-54%	Reversible
Trombosis	8-11%	Anticoagulación. Se puede reiniciar asparaginasa mientras el paciente esté anticoagulado
Hipertrigliceridemia	51%	Reversible
Pancreatitis	5-13%	Contraindicación de asparaginasa
Hipersensibilidad/ Alergia	1-7%	Antihistamínicos, corticosteroides. Sustituir por asparaginasa *erwinia*
Hipofibrinogenemia	16-48%	Evitar crioprecipitados por el riesgo aumentado de trombosis

9.2. Progresos en la leucemia aguda linfoblástica Phi+ (Figura 2)

Los avances en esta entidad se basan en la introducción de ITK (imatinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib), consiguiendo tasas de respuesta precoces mayores del 90%. La profilaxis del SNC sigue siendo clave debido a las limitaciones en la penetrancia en el SNC de estos fármacos (peor en imatinib). Los ITK de segunda generación como dasatinib son más potentes frente a mutaciones resistentes y tienen mayor penetrancia en el SNC, están indicados en pacientes intolerantes a imatinib.

Asimismo, ponatinib es el ITK de tercera generación y es el único que tiene actividad contra la mutación T315I (mutación presente en aproximadamente el 75% de las LAL Phi+ refractarias). Este dato apoya la introducción de este fármaco en la terapia inicial de la LAL Phi+ a dosis de 30 mg, pero por el momento todavía no tiene indicación en primera línea. Estaría indicado en pacientes que tras la consolidación no alcanzan EMR negativa.

De forma histórica, el alo-TPH ha sido la consolidación estándar tras la primera respuesta completa en adultos con LAL Phi+. La introducción de ITK más potentes reserva, en los protocolos más recientes, el alo-TPH para pacientes con mala respuesta al tratamiento o aquellos con alteraciones citogenéticas de pronóstico desfavorable. La terapia de mantenimiento con ITK es clave para mejorar los resultados en caso de recidiva molecular.

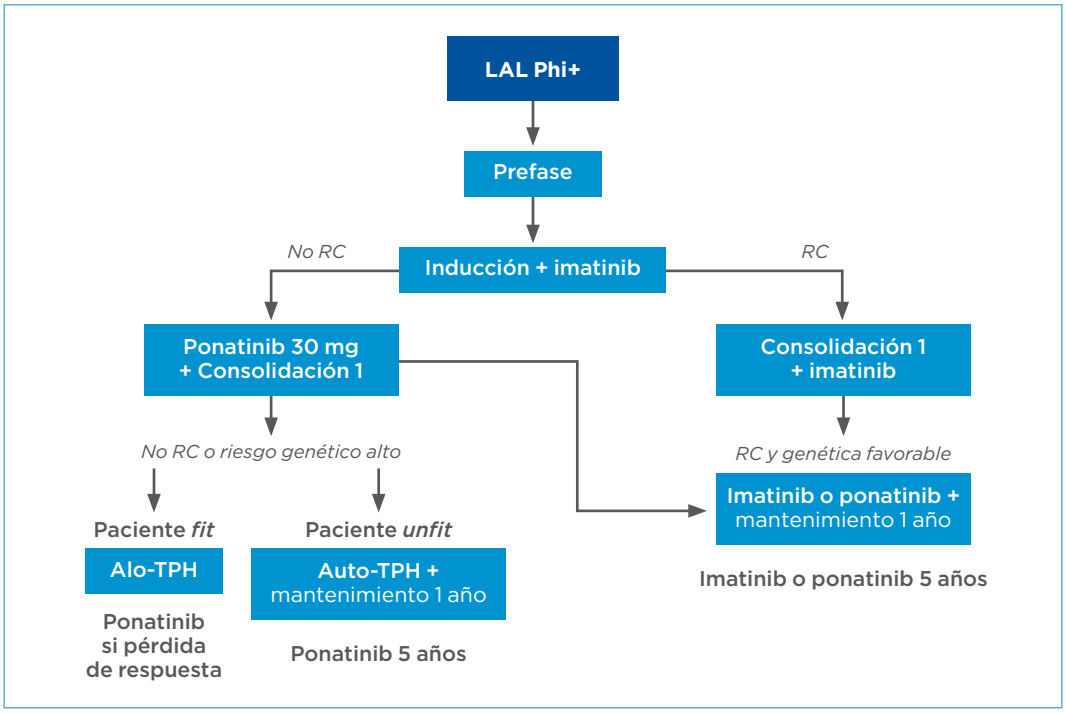


Figura 2. **Algoritmo de tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica (LAL) Phi+. RC: respuesta completa; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.**

9.3. Aspectos básicos de la leucemia aguda linfoblástica Philadelphia-*like*

La LAL Phi-*like* tiene un perfil de expresión génica similar a la Phi+ pero carece de la translocación *BCR/ABL1*. Típicamente, presenta translocaciones en otras tirosina cinasas y reordenamientos (*CRLF2*, *ABL*, *JAK2*...). Entre el 35 y el 75% de los pacientes tiene sobreexpresión de *CRLF2*, implicado en inducir la vía de señalización de JAK/STAT, Ras/MAPK y PI3K. Esta entidad representa el 10-20% de las LAL-B pediátricas y el 20-30% de los casos en adultos. Tiene peor pronóstico, sobre todo cuando se encuentra sobreexpresado *CRLF2* y mutado *JAK2*, con peores tasas de respuesta y mayor riesgo de EMR positiva. En varios estudios preclínicos se ha demostrado que las leucemias con reordenamiento de *CRLF2* y con mutaciones de la vía JAK son susceptibles de tratarse con inhibidores de JAK como ruxolitinib. El reordenamiento de *ABL* se puede beneficiar de añadir imatinib o dasatinib al tratamiento.

No está aún establecida la necesidad de consolidar con un alo-TPH en primera respuesta completa en esta entidad, dependerá principalmente del estado de la EMR y de la presencia de reordenamientos de *CRLF2* o *JAK2*, entre otros.

9.4. Trasplante hematopoyético en leucemia linfoblástica

El alo-TPH sigue siendo una parte del tratamiento inicial de aquellos pacientes *fit*, con un donante compatible y una LAL de alto riesgo (Phi-*like*, reordenamiento *MLL*, cariotipo complejo, hipodiploidía, EMR persistentemente positiva, LAL *early pre-T*). El alo-TPH debe programarse en el momento óptimo, situación que ha mejorado de forma ostensible con el desarrollo del trasplante haploidéntico con ciclofosfamida postrasplante, que ha permitido que más pacientes tengan una opción de donante con buenos resultados.

Las indicaciones del alo-TPH en la LAL son:

- En primera respuesta completa en pacientes de riesgo adverso y EMR persistentemente positiva.
- En segunda respuesta completa en todos los casos.

En los casos de alo-TPH en situación de segunda respuesta completa es importante lograr la mejor respuesta, ya que una EMR positiva previa al trasplante se asocia con recaídas precoces. Se están llevando a cabo estudios que incorporan tratamiento de mantenimiento tras alo-TPH (blinatumomab o ITK) para reducir la recaída postrasplante.

Los pacientes de edad avanzada se benefician de una reducción de dosis y acondicionamiento de intensidad reducida, reduciendo toxicidades con resultados globales similares.

9.5. Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica-T

Históricamente, se consideraba de peor pronóstico, pero actualmente, con la introducción de protocolos de inspiración pediátrica, los resultados globales se acercan a los observados en LAL-B, alcanzando aproximadamente el 85% de supervivencia libre de progresión en 5 años.

Los esquemas de tratamiento de inducción son los mismos que en LAL-B. Sin embargo, la introducción de nuevas dianas terapéuticas específicas podría mejorar los resultados en recaída/refractariedad. Los pacientes en recaída tras la inducción de podrían beneficiar de añadir nelarabina a la quimioterapia de rescate.

9.6. Nuevas terapias (Figura 3)

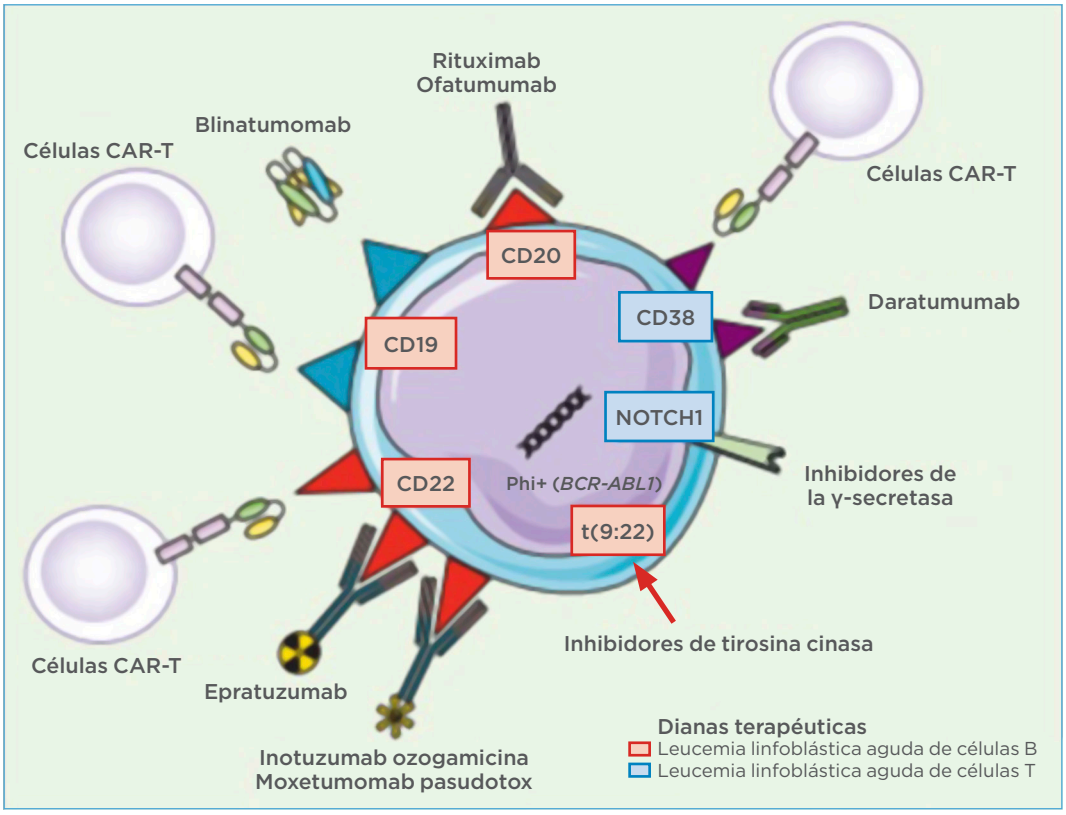


Figura 3. Nuevas dianas terapéuticas para leucemia aguda linfoblástica.

- **CAR-T:** los receptores de antígeno quiméricos (CAR) son receptores sintéticos que se incorporan en células T que irán dirigidas a atacar determinadas moléculas de células tumorales. La diana ideal será CD19, ya que es un antígeno expresado en la mayoría de las LAL. Las indicaciones son pacientes en recaída/refractariedad tras 2 líneas de tratamiento o tras un alo-TPH.

  Las tasas de respuesta completa son de más del 80% en niños y adultos, aunque no son despreciables las recaídas posteriores. Si bien la mayoría de las recaídas son CD19+, en algunos pacientes se pierde la expresión de CD19. Debe valorarse siempre la posibilidad de consolidar con un alo-TPH posterior.

  La toxicidad más importante es el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–), que se tratan con corticoides y tocilizumab (anti-IL-6).

- **Blinatumomab:** anticuerpo biespecífico CD3/CD19 que actúa redirigiendo las células T CD3+ hacia la célula tumoral CD19+ (expresado en el 90% de las LAL-B), creando una sinapsis y produciendo lisis tumoral. Ha demostrado actividad en LAL-B en recaída/refractariedad con EMR persistentemente positiva, independientemente de la respuesta previa al alo-TPH. En un ensayo clínico fase II se estudió el uso de blinatumomab en pacientes en remisión morfológica que tenían EMR refractaria y que habían recibido ≥ 3 líneas de quimioterapia previas, pero no un alo-TPH, con unas tasas de respuesta molecular del 80% y poca toxicidad. La U. S. Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA) ya lo han aprobado para aquellos pacientes con LAL-B Phi− y CD19+ en recaída/refractarios o en primera o segunda respuesta completa con EMR persistentemente positiva. En pacientes pediátricos ya ha sido aprobado en LAL-B Phi− CD19+ en recaída/refractariedad a más de 2 líneas de tratamiento o en recaída tras alo-TPH. En España no está financiado todavía. En aquellos pacientes con enfermedad en recaída/refractaria se recomienda consolidar con alo-TPH para prevenir una recaída precoz. El perfil de toxicidad de blinatumomab es similar al de la terapia CAR-T.
- **Inotuzumab ozogamicina:** anticuerpo humanizado anti-CD22 que tiene actividad únicamente frente a neoplasias malignas linfoides B CD22+ (expresado en aproximadamente el 90% de las LAL-B). Los ensayos clínicos realizados hasta ahora muestran superioridad de este fármaco en términos de supervivencia global respecto al tratamiento estándar en pacientes recaídos/refractarios a un mínimo de 2 líneas de tratamiento, por lo que ya ha sido aprobado por la FDA y la EMA. Una de las complicaciones observadas fue la enfermedad venooclusiva hepática. Para reducir el riesgo de esta complicación, se debe reducir el número de ciclos de tratamiento, separarlo del alo-TPH y evitar el uso de alquilantes en los regímenes de acondicionamiento.
- **Rituximab:** CD20 se expresa en el 30-50% de los pacientes con LAL-B y se asocia a peor pronóstico. Por este motivo, una opción de tratamiento son los anticuerpos anti-CD20 como el rituximab en combinación con quimioterapia convencional. La combinación de rituximab al HyperCVAD en pacientes LAL Phi− en recaída/refractariedad mostró mejores resultados, sobre todo en jóvenes, comparado con la quimioterapia sola.
- **Ofatumumab:** anticuerpo monoclonal anti-CD20 de segunda generación que se une a un epítopo diferente, utilizado como alternativa al rituximab.

9.6.1. Nuevos tratamientos en leucemia aguda linfoblástica-T

- La **nelarabina** es un antimetabolito que induce la apoptosis celular y es el único fármaco que está aprobado por la FDA específicamente para pacientes con LAL-T en recaída/refractarios (aunque se está empezando a plantear como primera línea en pacientes jóvenes). Los ensayos clínicos hasta ahora muestran buenas respuestas globales, pero sin mejorar la duración de la respuesta.

- La vía de NOTCH1 se encuentra en muchos casos mutada en las LAL-T, por lo que se trata de una diana interesante de tratamiento. La inhibición de gamma-secretasas produce una disminución de los niveles de NOTCH1 intracelulares. **Agentes inhibidores de las gamma secretasas** se están estudiando en pacientes con LAL-T en recaída/refractariedad; sin embargo, la toxicidad gastrointestinal no es despreciable.
- **Daratumumab**, un anticuerpo monoclonal anti-CD38, está siendo estudiado como nueva terapia en LAL-T, debido a la fuerte expresión de CD38 en este tipo de leucemia.
- **Venetoclax** es un inhibidor de Bcl-2, potencialmente eficaz para tratar a subgrupos de alto riesgo en LAL-T recaída/refractaria. Los estudios preclínicos muestran buenos resultados en la adición de venetoclax a la quimioterapia convencional de rescate, resultados incluso mejores que con nelarabina. La duración de las respuestas sigue siendo corta, por lo que debe considerarse siempre como puente a un alo-TPH posterior. La principal complicación de este fármaco es la mielosupresión.
- **CAR-T.**

Bibliografía

- Aldoss I, Stein AS. Advances in adult acute lymphoblastic leukemia therapy. Leuk Lymphoma. 2018 May;59(5):1033-50. **[Pubmed]**
- Brown PA, Shah B, Advani A, Aoun P, Boyer MW, Burke PW, et al. Acute Lymphoblastic Leukemia, Version 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2021 Sep 20;19(9):1079-109. **[Pubmed]**
- Chang JH, Poppe MM, Hua CH, Marcus KJ, Esiashvili N. Acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2021 May;68 Suppl 2:e28371. **[Pubmed]**
- Hoelzer D, Bassan R, Dombret H, Fielding A, Ribera JM, Buske C; ESMO Guidelines Committee. Acute lymphoblastic leukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v69-v82. **[Pubmed]**
- Hunger SP, Raetz EA. How I treat relapsed acute lymphoblastic leukemia in the pediatric population. Blood. 2020 Oct 15;136(16):1803-12. **[Pubmed]**
- Imai K. [Acute lymphoblastic leukemia: pathophysiology and current therapy]. Rinsho Ketsueki. 2017;58(5):460-70. Japanese. **[Pubmed]**
- Malard F, Mohty M. Acute lymphoblastic leukaemia. Lancet. 2020 Apr 4;395(10230):1146-62. **[Pubmed]**
- PETHEMA. Guía clínica para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica sin cromosoma Filadelfia en adultos refractaria o en recaída. 2021. Disponible en: **[Enlace]**
- PETHEMA. Protocolo para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica BCR::ABL1 negativa en adultos. Junio de 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- PETHEMA. Protocolo para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica BCR::ABL1 positiva de nuevo diagnóstico. Septiembre de 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- Płotka A, Lewandowski K. BCR/ABL1-Like Acute Lymphoblastic Leukemia: From Diagnostic Approaches to Molecularly Targeted Therapy. Acta Haematol. 2022;145(2):122-31. **[Pubmed]**
- Rafei H, Kantarjian HM, Jabbour EJ. Recent advances in the treatment of acute lymphoblastic leukemia. Leuk Lymphoma. 2019 Nov;60(11):2606-21. **[Pubmed]**

Capítulo 16

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y OTROS SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

Coordinador: **Javier Loscertales Pueyo**

Residentes: **Alejandro Alonso Cabrero, María Fernández López, José Manuel Estévez López**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

1. Definición

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una entidad heterogénea que se caracteriza típicamente por una proliferación clonal de linfocitos B maduros que presentan positividad para CD5/CD23 en sangre, médula ósea (MO), ganglios linfáticos y bazo[1].

2. Epidemiología

Se trata de la leucemia más frecuente en los países occidentales, con una incidencia de 2-6 casos/100.000 habitantes/año, observándose un incremento de los casos a medida que aumenta la edad (mediana de edad al diagnóstico de 72 años). La prevalencia en hombres es el doble que en mujeres.

3. Clínica

Es una enfermedad que cursa de manera habitual de forma asintomática (80%); cuando la enfermedad presenta manifestaciones clínicas, estas se deben a la infiltración progresiva por estos linfocitos de la MO, los ganglios linfáticos u otros tejidos, así como a las alteraciones inmunológicas que acompañan a la enfermedad.

Entre la clínica que puede presentar destacaríamos:

- Astenia (20%): no necesariamente guarda relación con el grado de actividad de la enfermedad.
- Síntomas B (10%): su aparición nos debe hacer pensar en transformación.
- Síndrome anémico (10%): su origen es bien infiltrativo, por anemia hemolítica autoinmune (15-30%) o por eritroblastopenia (< 1%) o neoplasia asociada.
- Plaquetopenia (10%).
- Infecciones: bacterianas y con foco pulmonar. También herpes virus y agentes oportunistas.
- Segundas neoplasias (5%): multiplica por 3 la incidencia de segundas neoplasias.

4. Exploración

Al diagnóstico la exploración es normal en el 70% de los pacientes. Entre los que presentan signos en la exploración, cabría destacar la presencia de adenopatías (20-30%) que son bilaterales y simétricas, siendo excepcionales las mediastínicas o la infiltración del anillo de Waldeyer. En otros casos aparece esplenomegalia o hepatomegalia.

5. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos actuales son los siguientes[1]:

- Linfocitosis B > 5×10^9/L en sangre periférica durante más de 3 meses.
- Clonalidad de los linfocitos confirmada por citometría de flujo.
- Presencia de células atípicas (prolinfocitos, células hendidas) < 55% de linfocitos en sangre.
- Fenotipo compatible:
  - Expresión de cadenas Kappa o Lambda.
  - Smlg de poca intensidad.
  - Positividad CD5, CD19, CD20 (débil) CD23, CD200.
- La presencia de adenopatías con histología de linfoma linfocítico y linfocitos clonales B característicos < 5×10^9 llevan al diagnóstico de linfoma linfocítico, que es equivalente a la LLC (misma entidad para la Organización Mundial de la Salud –OMS–).
- La presencia de < 5×10^9 linfocitos B, en ausencia de adenopatías, visceromegalias, citopenias o síntomas asociados, define la linfocitosis B monoclonal (LBM), de significado incierto.

6. Estudios iniciales al diagnóstico y antes del tratamiento (Tabla 1)

Tabla 1. Estudios al diagnóstico y pretratamiento

Estudio recomendado	Diagnóstico	Previo tratamiento
Anamnesis con historia familiar y exploración física	+	+
Hemograma completo, reticulocitos, LDH, β2-microglobulina sérica, proteinograma	+	+
Inmunofenotipo sangre periférica	+	–
Dosificación de Ig y test de Coombs D/I	–	+
Serologías VHB, VHC, VIH	–	+
FISH y mutaciones *TP53*	–	+ (antes de cada línea)
Estado mutacional *IGHV*	–	+ (solo antes de la primera línea)
Aspirado y biopsia de médula	– (solo + si citopenia de origen incierto)	– (solo + si citopenia de origen incierto)
TAC abdominal	–	+ (en sospecha de gran masa y previo a inicio de venetoclax)

Adaptado de: *Manual práctico de hematología clínica*. 7.ª edición
FISH: hibridación *in situ* fluorescente; TAC: tomografía axial computarizada; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Otras pruebas que pueden ser útiles en caso de que se sospeche síndrome de Richter son la biopsia ganglionar y la tomografía por emisión de positrones (PET)/tomografía computarizada (TC).

7. Estadificación de la enfermedad

- Clasificación de Rai:
  - Estadio 0: linfocitosis absoluta (> 15.000/mm^3) sin adenopatía, esplenomegalia, anemia o trombocitopenia.
  - Estadio I: linfocitosis absoluta con linfadenopatía sin hepatoesplenomegalia, anemia o trombocitopenia.
  - Estadio II: linfocitosis absoluta, ya sea con hepatomegalia o esplenomegalia, con linfadenopatía o sin esta.
  - Estadio III: linfocitosis absoluta y anemia (hemoglobina –Hb– < 11 g/dL) con linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia o sin estas.
  - Estadio IV: linfocitosis absoluta y trombocitopenia (< 100.000/mm^3) con linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia o sin estas.
- Clasificación de Binet:
  - Estadio A: ausencia de anemia, trombocitopenia y < 3 áreas de compromiso linfoide.
  - Estadio B: ausencia de anemia, trombocitopenia, con 3 o más áreas de implicación linfoide.
  - Estadio C: anemia o trombocitopenia independientemente de número de áreas con aumento de volumen linfoide.

8. Evolución y pronóstico

En la **Tabla 2** se reflejan los principales factores pronósticos.

En la **Tabla 3** se muestra el índice pronóstico CLL-IPI (*CLL international prognostic index*).

Tabla 2. Principales factores pronósticos en leucemia linfocítica crónica (LLC)

Factor	Pronóstico favorable	Pronóstico desfavorable
Estadio clínico	Binet A, Rai 0-1	Binet B-C, Rai II-IV
Citogenética[a]	Normal, del(13q14)	del(17p), del(11q) Cariotipo complejo
Marcadores séricos (LDH, TK, β2M, CD23)	Normales	Aumentados
Mutaciones *IGHV*[b]	Mutado	No mutado
Mutaciones *TP53*/del17q	No mutaciones	Mutaciones
Mutaciones *NOTCH1*, *SF3B1* o *BIRC3*[c]	No mutaciones	Mutaciones

Adaptado de: *Manual práctico de hematología clínica*. 7.ª edición
[a] del(11q) no indica peor pronóstico si se trata con iBTK; [b] *IGHV* no indica peor pronóstico si se trata con iBTK; [c] no recomendado de rutina

Tabla 3. Índice pronóstico CLL-IPI (validado para tratamientos convencionales, no dirigidos)

Variables	Puntos
Edad > 65 años	1
Rai I-IV o Binet B-C	1
B2M > 3,5 mg/dL	2
IGHV no mutado	2
Del 17p y/o mutaciones *TP53*	4

Riesgo (Puntos)	SG (5 años)
Riesgo bajo (0-1)	93,20%
Riesgo intermedio (2-3)	79,30%
Alto riesgo (4-6)	63,30%
Muy alto riesgo (7-10)	23,30%

SG: supervivencia global

9. Tratamiento

La LLC sigue siendo en la actualidad una patología incurable en la inmensa mayoría de los casos. Los objetivos principales del tratamiento son mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes.

Las indicaciones de tratamiento según las guías del International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL) y de la European Society for Medical Oncology (ESMO) (debe cumplirse al menos 1 criterio) son[2]:

- Evidencia de fallo medular progresivo manifestada por la aparición o el empeoramiento de la anemia y/o la trombopenia. Se considera los puntos de corte de Hb < 10 g/dL (6,21 mmol/L) o recuento plaquetario < 100.000/mm^3 como indicación de tratamiento. Algunos pacientes pueden presentar recuentos plaquetarios < 100.000/mm^3 estables durante largos periodos de tiempo, en los cuales puede plantearse no iniciar tratamiento de manera individualizada.
- Esplenomegalia masiva (≥ 6 cm por debajo del borde costal izquierdo), progresiva o sintomática.
- Linfadenopatía masiva (≥ 10 cm de diámetro mayor), progresiva o sintomática.
- Linfocitosis progresiva con un incremento ≥ 50% en la cifra linfocitaria en un periodo de 2 meses o un tiempo de duplicación linfocitario (TDL) de menos de 6 meses, desde un mínimo de 30.000/mm^3. Otras causas de linfocitosis (por ejemplo, infecciones, administración de corticoides...) deben ser excluidas previamente, particularmente cuando el TDL es el único criterio para el inicio del tratamiento.
- Complicaciones autoinmunes, incluyendo anemia y trombocitopenia, que no responden a terapia dirigida a ellas.
- Afectación extranodal sintomática (cutánea, pulmonar, renal, etc.).
- Síntomas relacionados con la enfermedad, definidos por cualquiera de los siguientes:
  - Pérdida de peso no intencionada ≥ 10% en un periodo inferior a 6 meses.
  - Astenia significativa (por ejemplo, Eastern Cooperative Oncology Group *performance status* –ECOG PS– 2 o peor. Imposibilidad para realizar actividades de la vida cotidiana).
  - Fiebre ≥ 38 °C durante un periodo mayor o igual a 2 semanas en ausencia de infección.
  - Sudoración nocturna durante un periodo mayor o igual a 1 mes en ausencia de infección u otras causas.

Deben excluirse otros factores que puedan contribuir a esta sintomatología aparte de la LLC antes de plantear el inicio del tratamiento (por ejemplo, neoplasia secundaria, infecciones, trastornos del sueño, menopausia, etc.).

9.1. Tratamiento de primera línea

La elección del tratamiento de primera línea dependerá fundamentalmente del estado del paciente (comorbilidades, edad, ECOG...), lo que definirá las categorías *fit* y *unfit*, de sus preferencias (tratamiento finito *versus* tratamiento continuo, oral *versus* intravenoso, etc.) y del estado mutacional de *IGHV*, *TP53* y la presencia o no de del(17p). Se debe considerar la posibilidad de incluir a los pacientes en ensayos clínicos en primera línea.

En función de esto, se recogen las recomendaciones de tratamiento en primera línea en la **Figura 1**.

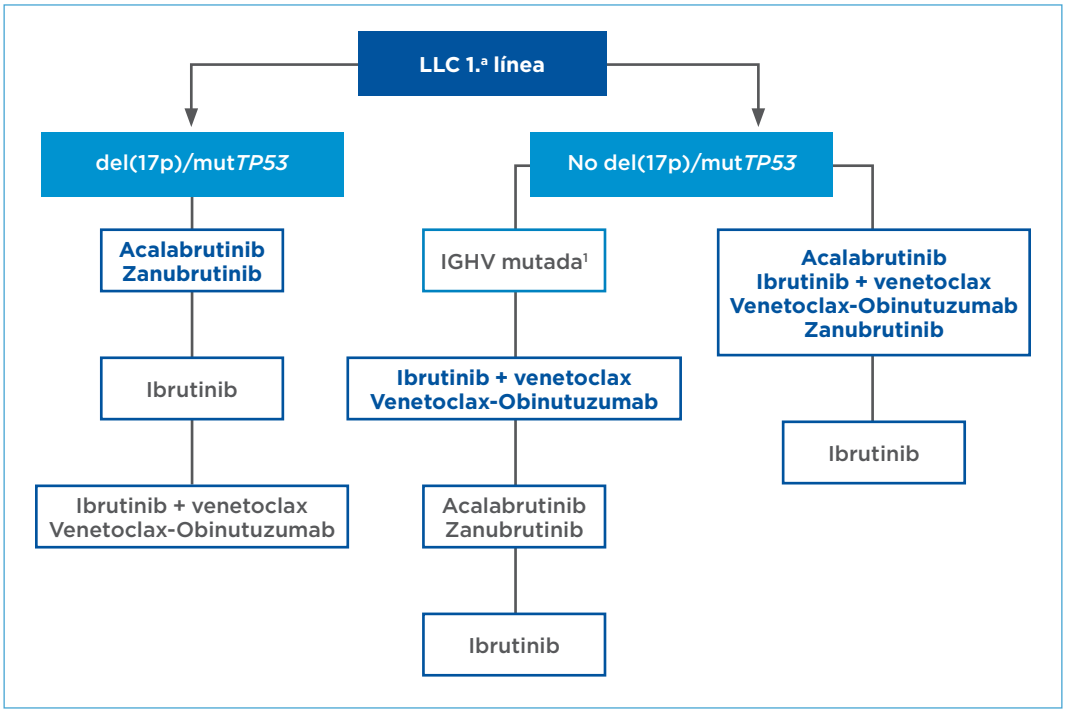


Figura 1. Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) en primera línea. Adaptada de las guías del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) de 2023 (https://www.gellc.es/). En pacientes muy frágiles, considerar tratamiento de soporte (clorambucilo, ciclofosfamida o corticoides). Los esquemas de tratamiento están posicionados en cajas por orden de recomendación. En las cajas en la que se incluye más de un esquema de tratamiento, dichos esquemas tienen el mismo nivel de recomendación y están posicionados en orden alfabético, para valorarlos según el perfil del paciente. [1] En pacientes no del(17p)/mut*TP53* e IGHV mutada, si no es posible administrar los tratamientos recomendados por cualquier circunstancia clínica, valorar un esquema de inmunoquimioterapia adaptado a la edad y/o las comorbilidades (FCR/BR o clorambucilo-obinutuzumab). BR: bendamustina + rituximab; FCR: fludarabina + ciclofosfamida + rituximab; LLC: leucemia linfocítica crónica; del: deleción; mut: mutación; IGHV: cadena pesada de las inmunoglobulinas; Obi: obinutuzumab.

La terapia continua hasta toxicidad inaceptable o progresión con inhibidores de BTK (*Bruton tyrosine kinase*) (iBTK: ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib) ha mostrado una mayor supervivencia libre de progresión (SLP) respecto a regímenes clásicos de inmunoquimioterapia de duración finita (fludarabina-ciclofosfamida-rituximab –FCR–, rituximab-bendamustina –BR–, clorambucilo-obinutuzumab –Clb-Obi–) en ensayos aleatorizados fase III[3], considerándose en este momento como opción de primera línea de tratamiento en todos los grupos de pacientes por las diferentes guías de práctica clínica[2,4-6]. Los iBTK de segunda generación (acalabrutinib, zanubrutinib) han mostrado mejor perfil de seguridad comparados con ibrutinib.

En aquellos pacientes *fit*, con edad inferior a 65 años, ausencia de mutación en *TP53* o del(17p) e *IGHV* mutado, se puede considerar ofrecer tratamiento de primera línea con FCR, si bien en la actualización del estudio *ECOG 1912* los pacientes de ese grupo ya mostraban mejor SLP con ibrutinib (+rituximab), siendo mejor la supervivencia global (SG) para la población tratada con ibrutinib + rituximab.

Venetoclax-obinutuzumab (VenO) ha demostrado mejores tasas de SLP respecto a Clb-Obi en pacientes con comorbilidades[7], pudiendo considerarse en estos pacientes como primera línea respecto a iBTK, así como en aquellos que prefieren un tratamiento finito respecto al tratamiento indefinido, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de toxicidad (síndrome de lisis tumoral –SLT– y deterioro de la función renal con venetoclax *versus* fibrilación auricular –FA– o riesgo hemorrágico con iBTK), así como la necesidad de mayor monitorización y de *ramp-up* de dosis al inicio del tratamiento con venetoclax.

Otra opción de tratamiento finito (15 meses) disponible desde 2023 es ibrutinib + venetoclax, que en el ensayo *GLOW* ha mostrado superioridad en SLP y SG frente a Clb-Obi en *unfit*, pese a un perfil de seguridad que hace incierto su uso en pacientes más frágiles o con problemas cardiovasculares.

Todas estas cuestiones habrán de ser tenidas en cuenta a la hora de decidir qué tratamiento de primera línea proponer al paciente.

En los pacientes que presentan mutación *TP53* o del(17p) la primera línea debe realizarse con iBTK (ibrutinib). La inmunoquimioterapia no se considera en estos momentos una alternativa de primera línea en estos pacientes dado el pobre pronóstico con ella en este subgrupo de pacientes independientemente del estado mutacional de *IGHV*.

En caso de riesgo cardiovascular o hemorrágico elevado se puede considerar iniciar un iBTK distinto a ibrutinib con mejor perfil de toxicidad en este sentido o, como segunda opción, plantear tratamiento continuo con venetoclax en monoterapia o la terapia finita con VenO, si bien la SLP con VenO es netamente inferior a la de iBTK. Como tercera opción en aquellos pacientes dentro de este subgrupo que no sean candidatos a recibir ninguna de las terapias anteriores se puede plantear tratamiento con rituximab-idelalisib.

10. Tratamiento en el paciente en recaída o refractario (R/R) (Figura 2)

Solo debe iniciarse el tratamiento en pacientes en recaída en caso de enfermedad sintomática. En el caso de progresión en el seno del tratamiento con agentes dirigidos, se debe cambiar de inmediato de línea de tratamiento, pudiendo solaparse temporalmente.

El esquema de tratamiento debe elegirse en función del recibido en primera línea. Tanto acalabrutinib como zanubrutinib (priorizado por su mejor perfil de seguridad según los ensayos *ELEVATE RR* y *ALPINE*), así como ibrutinib y venetoclax-rituximab (Ven-R), están aprobados para LLC R/R según datos de ensayos fase III (*ASCEND*, *RESONATE* y *MURANO*) y tienen el mismo nivel de recomendación (I, A), por lo que la selección se debe hacer en función de criterios clínicos y biológicos del paciente[2].

Venetoclax está aprobado para pacientes en R/R con o sin del17p. El esquema Ven-R tiene una duración limitada de 2 años, en contraste con venetoclax en monoterapia. Su efecto adverso más frecuente es la neutropenia y, dado el riesgo de SLT, se debe hacer escalada de dosis al inicio (*ramp-up*). Si se ha usado previamente venetoclax, el retratamiento puede ser razonable, asumiendo un tiempo libre de tratamiento de al menos 2 años.

Idelalisib es un inhibidor de PI3K, con indicación tanto en R/R como en primera línea en pacientes con del(17p) o mutación en *TP53* no candidatos a otros tratamientos. Su mayor tasa de efectos adversos (infecciones oportunistas y efectos adversos inmunomediados) limita su uso.

En cuanto a la terapia celular, bien **trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico o CAR-T**: considerarla en pacientes de alto riesgo –del(17p) o mut*TP53*– que hayan fracasado a 2 líneas de tratamiento previas y que respondan a inhibidores de BCR (iBTK o venetoclax) o bien que hayan progresado tras iBTK y venetoclax, así como en casos de transformación (síndrome de Richter) tras haber alcanzado remisión[8].

10.1. Nuevos tratamientos en leucemia linfocítica crónica

- **Otros iBTK** actualmente en ensayos para LLC R/R incluyen pirtobrutinib o nemtabrutinib (inhibidores no covalente reversibles, activos con mutaciones habituales de resistencia a ibrutinib) y otros con menor desarrollo clínico.
- **Otros inhibidores de PI3K**: duvelisib, inhibidor de PI3K de segunda generación, aprobado en monoterapia por la European Medicines Agency (EMA) en 2021 para LLC R/R tras al menos 2 tratamientos previos, con un perfil de toxicidad similar al de idelalisib. Umbralisib es un inhibidor dual PI3Kdelta-CK1e con aparente mejor perfil de seguridad. Ninguno de estos está disponible en nuestro medio[9].

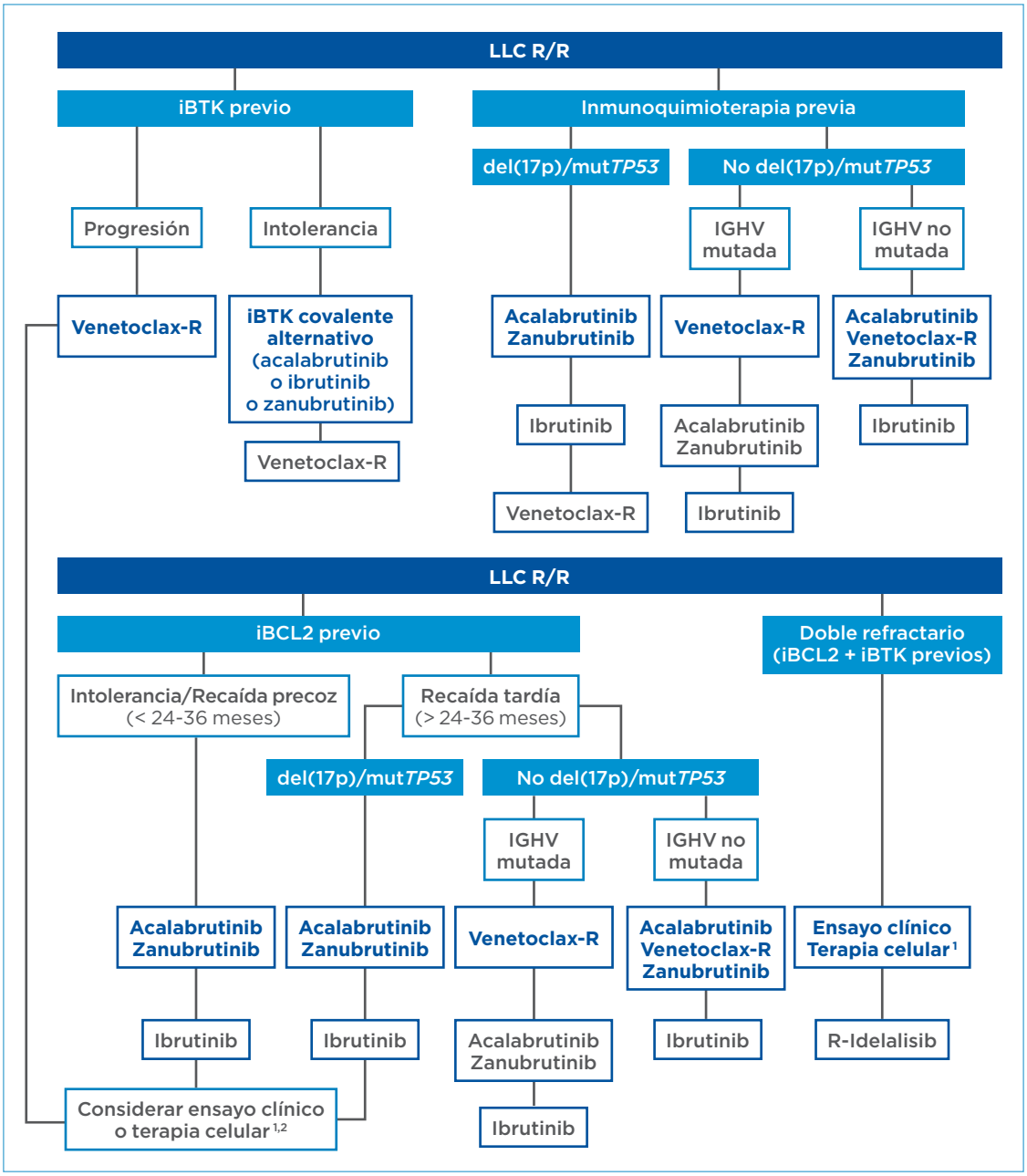


Figura 2. Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) en el paciente en recaída o refractario (R/R). Adaptado de las guías del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) de 2023 (https://www.gellc.es/). Los esquemas de tratamiento están posicionados en las cajas por orden de recomendación. En las cajas en la que se incluye más de un esquema de tratamiento, dichos esquemas tienen el mismo nivel de recomendación y están posicionados en orden alfabético, que se valorará según el perfil del paciente.
[1] Terapia celular: CART o trasplante alogénico; [2] en pacientes de muy alto riesgo –del(17p)/mut*TP53* y/o cariotipo complejo– considerar terapia celular. CART: *chimeric antigen receptor-modified t-cells*; del: deleción; iBCL2: inhibidor de BCL2; iBTK: inhibidor de BTK; IGHV: cadena pesada de inmunoglobulina; mut: mutación; R: rituximab.

- **CAR-T**: múltiples ensayos en fase 1/2 con CAR-T anti-CD19 indican buenas tasas de SLP y menor mortalidad no relacionada con la recaída en comparación con TPH alogénico, si bien los datos son escasos. La disfunción inmune propia de la LLC hace que los CAR-T sean más difíciles en esta enfermedad. El uso concomitante de iBTK mejora el rendimiento[10,11].

11. Conclusiones

- La LLC es una enfermedad clonal de linfocitos B maduros con un inmunofenotipo característico. Se trata de una enfermedad indolente e incurable. En la exploración física se pueden encontrar adenopatías o hepatoesplenomegalia.
- El diagnóstico se hace por inmunofenotipo en sangre periférica. Antes del inicio del tratamiento se debe además realizar estudio de hibridación *in situ* fluorescente (FISH) y estudio mutacional de *TP53* e *IGHV*.
- En los pacientes que cumplan criterios de tratamiento, la primera línea será preferiblemente con fármacos dirigidos, bien iBTK como ibrutinib o acalabrutinib o con venetoclax + obinutuzumab. En caso de pacientes frágiles sin biología de alto riesgo, clorambucilo + obinutuzumab puede ser razonable. Siempre se debe individualizar la elección del esquema de primera línea en cada paciente, valorando la inclusión del paciente en un ensayo clínico si existe esta alternativa.
- En el paciente en recaída, el tratamiento se elegirá en función del esquema recibido previamente. Considerar la posibilidad de TPH alogénico en aquellos pacientes candidatos a ello.

Bibliografía

1. Sanz MA, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. 7.ª ed. Madrid: Editorial Antares; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
2. Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, Ghia P, Niemann C, Kater AP, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021;32(1):23-33. **[Pubmed]**
3. Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomized, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20(1):43-56. **[Pubmed]**
4. Wierda WG, Byrd JC, Abramson JS, Bilgrami SF, Bociek G, Brander D, et al.Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma, version 4.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2020 Feb;18(2):185-217. **[Pubmed]**
5. Pérez AM, Payer AR, Hernández JA, Loscertales J, De la Serna J, Andreu R, et al. Guía Nacional de Leucemia Linfática Crónica y Linfoma Linfocítico. Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC); 2019. Disponible en: **[Enlace]**

6. Walewska R, Parry-Jones N, Eyre TA, Follows G, Martinez-Calle N, McCarthy H, et al. Guideline for the treatment of chronic lymphocytic leukaemia. Br J Haematol. 2022 Jun;197(5):544-57. **[Pubmed]**
7. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink AM, Tandon M, Dixon M, et al. Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med. 2019;380(6):2225-36. **[Pubmed]**
8. Smolewski P, Robak T. Current treatment of refractory/relapsed chronic Lymphocytic leukemia: a focus on novel drugs. Acta Haematol. 2021;144(4):365-79. **[Pubmed]**
9. Hallek M, Al-Sawaf O. Chronic lymphocytic leukemia: 2022 update on diagnostic and therapeutic procedures. Am J Hematol. 2021;96(12):1679-705. **[Pubmed]**
10. Siddiqi T, Soumerai JD, Dorritie KA, Stephens DM, Riedell PA, Arnason J, et al. Phase 1 TRANSCEND CLL 004 study of lisocabtagene maraleucel in patients with relapsed/refractory CLL or SLL. Blood. 2022;139(12):1794-806. **[Pubmed]**
11. Mancikova V, Smida M. Current State of CAR T-Cell Therapy in Chronic Lymphocytic Leukemia. Int J Mol Sci. 2021;22(11):5536. **[Pubmed]**

Capítulo 17

LINFOMA DE HODGKIN

Coordinador: **Julio García Suárez**

Residentes: **José María Aspa Cilleruelo, Celia Martínez Vázquez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

1. Introducción

El linfoma de Hodgkin (LH) es un síndrome linfoproliferativo B que supone el 10% de todos los linfomas. La tasa bruta de LH en España en 2021 fue de 3,2 por 100.000 habitantes y año (superior en varones que en mujeres), con una distribución bimodal con un pico en jóvenes adultos (alrededor de los 20 años) y otro en edad más avanzada (alrededor de los 65 años).

Ha sido asociado al virus de Epstein-Barr (VEB) en un 20-50% de los casos.

Se distinguen 2 entidades:

- LH clásico (95%), caracterizado por la presencia de células tumorales multinucleadas denominadas de Reed-Sternberg (RS) envueltas en un microambiente inflamatorio. Estas células carecen de marcadores B, expresan CD30, CD15 y PAX 5, y sobreexpresan PDL-1 y PDL-2 (la mayoría a través de la activación de rutas de señalización JAK/STAT y por amplificación de 9p24.1).
- LH de predominio linfocitico nodular (5%): expresan marcadores B comunes, sin presencia de células RS.

2. Características clínico-analíticas

2.1. Manifestaciones clínicas

El 90% presenta linfadenopatía asintomática de predominio supradiafragmático, generalmente cervical, en el mediastino anterior (visualizada como masa mediastínica

en la radiografía de tórax), supraclavicular y axilar. Las áreas inguinales son más infrecuentes. Síntomas constitucionales: es frecuente la presentación con fiebre significativa inexplicable, sudores nocturnos, pérdida de peso inexplicable corporal reciente u otros síntomas B, 30% tos seca/disnea de esfuerzo 15%, prurito pertinaz 10% y afectación extraganglionar aislada (bazo, pulmones, hígado y médula ósea, principalmente). Otros síntomas clínicos incluyen síndrome de la vena cava superior y signo de Oster (dolor en los ganglios afectos tras la ingesta de alcohol).

2.2. Manifestaciones analíticas

Incluyen anemia (de trastorno crónico y, en raras ocasiones, puede deberse a una anemia hemolítica Coombs positiva), leucocitosis neutrofílica, eosinofilia (causada por la producción de IL-5), linfopenia absoluta, trombopenia inmune, aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG), aumento de la LDH, aumento de la β2-microglobulina, hipoalbuminemia, alteraciones hepáticas (aumento de la fosfatasa alcalina –FA– y la bilirrubina), síndrome nefrótico, hipercalcemia, generalmente por aumento de la 1,25-dihidroxivitamina D3, elevación de las citocinas IL-6 e IL-10, y aumento de sCD30 y sCD25 (R IL-2).

3. Estudios diagnósticos recomendados

3.1. Exploraciones básicas

3.1.1. Anamnesis y exploración física

- **Biopsia de una adenopatía (con inmunohistoquímica –IHQ–).** La obtención de muestra mediante punción-aspiración con aguja fina (PAAF) es insuficiente para realizar un correcto diagnóstico.
- **Estudios de laboratorio:** hemograma y bioquímica completa (que incluya VSG), coagulación con fibrinógeno, serologías (VEB, virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–, virus de la hepatitis C –VHC– y B –VHB–), test de Coombs, cuantificación de inmunoglobulinas y prueba de embarazo.
- **Pruebas de imagen:** tomografía computarizada (TC) de cuello-tórax-abdomen-pelvis con contraste yodado y tomografía por emisión de positrones (PET) con contraste FDG (actualmente la prueba estándar). No es preciso realizar biopsia de médula ósea (BMO), pues la PET muy sensible para detectar infiltración).
- **Procedimientos dirigidos a la preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes.**

3.2. Exploraciones opcionales

Incluyen la determinación de tuberculosis (*interferon-gamma release assay* –IGRA–), marcadores cardiacos (NT-proBNP, troponina-T), la evaluación de lesiones extranodales como en el hígado, el bazo y el hueso, mediante punciones y/o biopsias, y la resonancia magnética (RM) (de preferencia si la paciente está embarazada). Es recomendable realizar electrocardiograma (ECG), ecocardiograma y pruebas funcionales respiratorias.

4. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud

4.1. Subtipo histológico

- **Predominio linfocítico nodular-paragranuloma nodular:** tiene una frecuencia del 19% y un pronóstico muy bueno. Predomina en varones, en estadios I-II, con recaídas múltiples y un mayor porcentaje de transformación a linfoma de alto grado.
- **LH clásico (clasificación de Rye):**
  - **Rico en linfocitos (nodular o difuso LN/LD):** tiene una frecuencia del 10%. Su pronóstico es muy bueno. Se presenta en edades más avanzadas y con un mayor porcentaje de enfermedad avanzada.
  - **Esclerosis nodular (EN):** tiene una frecuencia del 54%. La mayoría de las células RS son células lacunares con un fondo inflamatorio. Su pronóstico es bueno. Predomina en mujeres, en estadios avanzados con afectación mediastínica.
  - **Celularidad mixta (CM):** tiene una frecuencia del 16%. Están presentes células RS y células mononucleares de Hodgkin. Su pronóstico es intermedio. Predomina en varones, en estadios avanzados con presentación abdominal.
  - **Depleción linfocítica (DL):** tiene una frecuencia del 1%. Hay un gran número de células RS, fibrosis, necrosis y escasez de células inflamatorias. Su pronóstico es malo. Se asocia a inmunosupresión: VEB y VIH, en estadios avanzados con presentación más frecuente abdominal.

5. Estratificación del riesgo

5.1. Estadificación del linfoma de Hodgkin (Tabla 1)

Tabla 1. Clasificación de Lugano para la estadificación de los linfomas

Estadio	
I	Compromiso de una sola región de ganglios linfáticos (por ejemplo, cervical, axilar, inguinal, mediastínico) o estructura linfoide, como el bazo, el timo o el anillo de Waldeyer
II	Afectación de 2 o más regiones de ganglios linfáticos o estructuras de ganglios linfáticos del mismo lado del diafragma. Se debe considerar que los ganglios hiliares están "lateralizados" y, cuando están involucrados en ambos lados, constituyen la enfermedad en estadio II. Con el propósito de definir el número de regiones anatómicas, toda la enfermedad ganglionar dentro del mediastino se considera una sola región de ganglio linfático y la afectación hiliar constituye un sitio adicional de afectación. El número de regiones anatómicas debe indicarse mediante un subíndice (por ejemplo, II-3)
III	Afectación de regiones de ganglios linfáticos o estructuras linfoides en ambos lados del diafragma. Esto se puede subdividir en estadio III-1 o III-2: el estadio III-1 se usa para pacientes con afectación del bazo o ganglios hiliares esplénicos, celíacos o portales; y el estadio III-2 se usa para pacientes con afectación de los ganglios paraaórticos, ilíacos, inguinales o mesentéricos
IV	Compromiso difuso o diseminado de uno o más órganos o tejidos extraganglionares más allá de lo designado como "E", con o sin compromiso de los ganglios linfáticos asociados

Todos los casos se subclasifican para indicar la ausencia (A) o la presencia (B) de los síntomas sistémicos: fiebre significativa inexplicable, sudores nocturnos o pérdida de peso inexplicable superior al 10% del peso corporal durante los 6 meses anteriores al diagnóstico
La designación "E" se refiere a la extensión contigua extraganglionar (es decir, enfermedad extraganglionar proximal o contigua) que puede abarcarse dentro de un campo de irradiación apropiado para la enfermedad ganglionar de la misma extensión anatómica. La enfermedad extraganglionar más extensa se denomina estadio IV
Enfermedad voluminosa: una masa ganglionar única, en contraste con múltiples ganglios más pequeños, de 10 cm o ≥ ⅓ del diámetro transtorácico en cualquier nivel de las vértebras torácicas según lo determinado por tomografía computarizada (TC); debe registrarse la medición más larga por TC. El término "X" (utilizado en el sistema de etapas de Ann Arbor) ya no es necesario

La estadificación del LH se basa en la clasificación de Lugano, que deriva del sistema de estadificación de Ann Arbor (Carbone *et al.*, 1971) con modificaciones de Costwolds (Lister *et al.*, 1989).

5.2. *Scores* pronósticos para estadios localizados (I-II) (Tabla 2)

Tabla 2. ***Scores*** **pronósticos para estadios localizados (I-II)**

	Factores de riesgo (FR)	Favorables	Desfavorables
GHSG	1. Masa mediastínica > 1/3 2. VSG ≥ 50 sin SS-B o ≥30 con SS-B 3. Afectación extranodal 4. ≥ 3 regiones ganglionares	Estadios I y II supradiafragmáticas sin FR	Estadios I y II supradiafragmáticas con ≥ 1 FR Estadio IIB sin X y sin afectación extranodal
EORTC	1. Masa mediastínica > 1/3 2. VSG ≥ 50 sin SS-B o ≥ 30 con SS-B 3. ≥ 4 regiones ganglionares 4. Edad ≥ 50 años	Estadios I y II supradiafragmáticas sin FR	Estadios I y II supradiafragmáticas con ≥ 1 FR
NCCN	1. Masa mediastínica > 1/3 o > 10 cm 2. VSG ≥ 50 o cualquier SS-B 3. ≥ 3 regiones ganglionares	Estadios I y II sin FR	Estadios I y II con 1 FR (diferenciado entre enfermedad voluminosa y otros FR)

EORTC: European Organisation for. Research and Treatment of Cancer; GHSG: German Hodgkin Study Group; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SS-B: síntomas constitucionales; VSG: velocidad de sedimentación globular

5.3. Factores pronósticos en linfoma de Hodgkin avanzado (estadios IIB, III y IV) (Tabla 3)

Tabla 3. Factores pronósticos de linfoma de Hodgkin avanzado IPS

Factores de pronóstico adverso	Resultados según factores pronósticos		
A. Edad ≥ 45 años	N.º de factores	SLP a 5 años (%)	SG a 5 años (%)
B. Estadio clínico IV	0	84	89
C. Sexo masculino	1	77	90
D. Leucocitos ≥ 15.000 cél./µL	2	67	81
E. Linfocitos < 600 cél./µL	3	60	78
F. Albúmina < 4 g/dL	4	51	61
G. Hemoglobina < 10 g/dL	≥ 5	42	56

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión
Modificada de: Ansell SM. Hodgkin lymphoma: 2012 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2012 Dec;87(12):1096-103. PMID: 23151980; y Hasenclever y Diehl (www.wileyhealthlearning.com)

5.4. *Scores* pronósticos para estadios avanzados (Tabla 4)

Tabla 4. ***Scores*** **pronósticos para estadios avanzados**

	GHSG	EORTC	NCCN
Estadios avanzados	o Estadios IIB con masa mediastínica voluminosa o enfermedad extranodal o Estadios III-IV	o Estadios clínicos III/IV	o Estadios clínicos I-II con enfermedad voluminosa o Estadios III-IV

EORTC: European Organisation for. Research and Treatment of Cancer; GHSG: German Hodgkin Study Group; NCCN: National Comprehensive Cancer Network

6. Tratamiento

6.1. Terapia de primera línea

El tratamiento de primera línea va a estar guiado por la histología, la estadificación y la presencia de factores de riesgo desfavorables.

Diversos estudios (*RAPID*, *EORTC/LYSA/FIL H10* y *GHSG HD16*) abogan por evitar la radioterapia en estos pacientes e intentan ajustar al máximo la toxicidad derivada del tratamiento en una patología con una alta tasa de curación. Así, existen alternativas terapéuticas guiadas por tomografía por emisión de positrones *interim* (PETi). La valoración como PETi negativa o positiva variaba según los ensayos iniciales, siendo actualmente aceptada una PETi negativa aquella con un *score* de Deauville (DS) menor o igual de 3.

Es importante resaltar que en caso de presentar un Deauville de 5 tras los 2-3 primeros ciclos de ABVD, se debe rebiopsiar.

6.1.1. Enfermedad localizada con pronóstico favorable

La estrategia terapéutica de primera línea consiste en 2 ciclos de ABVD **(Tabla 5)**. Si la PETi es negativa, se puede completar el régimen quimioterápico hasta 4 ciclos sin necesidad de administrar radioterapia complementaria **(Figura 1)**. En caso de PETi positiva, se recomienda ampliar el tratamiento con 2 nuevos ciclos de ABVD o BEACOPP **(Tabla 5)** y tras ello radioterapia dirigida al campo afectado (*involved-field radiation therapy* –IFRT–) de 30 Gy.

Tabla 5. Principales esquemas de quimioterapia en linfoma de Hodgkin

	Administración	Toxicidad más relevante	Profilaxis
ABVD/28 días Adriamicina Bleomicina Vinblastina Dacarbazina	Días 1 y 15 Acceso venoso periférico o PICC Ambulatorio	Cardiotoxicidad por antraciclinas. Toxicidad pulmonar por bleomicina	Aciclovir Alopurinol Cotrimoxazol Hepatitis B en función de la serología
BEACOPP/21 días Bleomicina VP-16 Adriamicina Ciclofosfamida Vincristina Procarbazina Prednisona	Adriamicina y ciclofosfamida en día 1 Etopósido del 1 al 3 Procarbazina del 1 al 7 Prednisona del 1 al 14 Vincristina y bleomicina día 8 Acceso venoso periférico o PICC Ambulatorio	Cardiotoxicidad por antraciclinas. Toxicidad pulmonar por bleomicina	Aciclovir Alopurinol Cotrimoxazol Hepatitis B en función de la serología

PICC: catéter central colocado por vía periférica

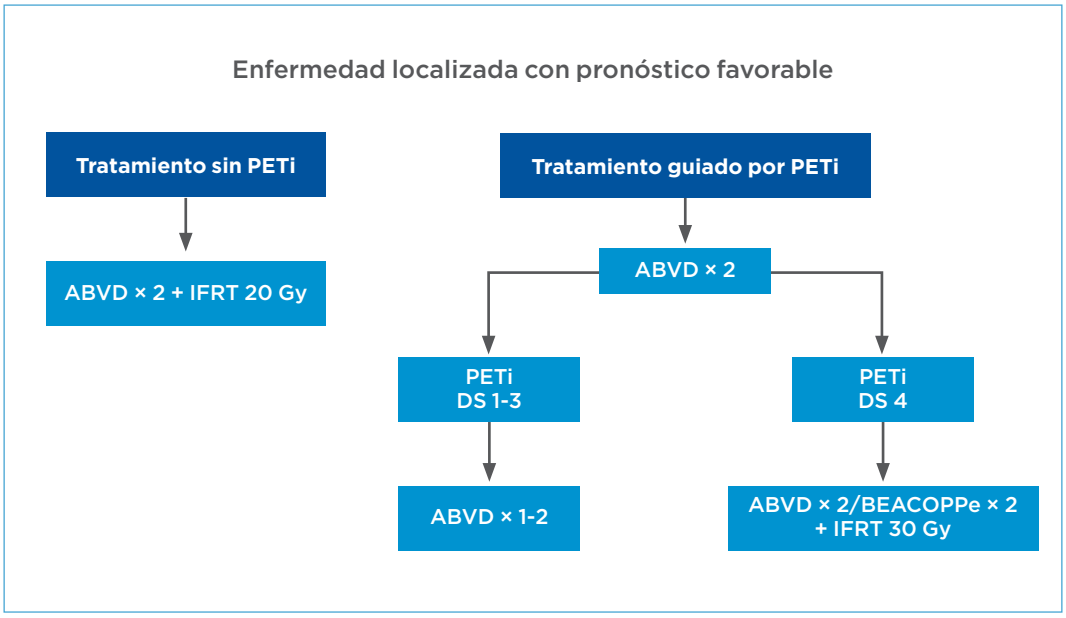


Figura 1. Linfoma de Hodgkin localizado favorable. Algoritmo terapéutico. IFRT: radioterapia dirigida al campo afectado; PETi: tomografía por emisión de positrones *interim*.

6.1.2. Enfermedad localizada con pronóstico desfavorable

Inicialmente, se administrarán 2 ciclos de ABVD. Tras ello, si la PETi muestra un DS < 4 puede optarse por 2 ciclos más e IFRT o 4 ciclos más, evitando la radioterapia. Si no se consigue una respuesta (PETi = 4 DS), se recomienda BEACOPP escalado × 2 ciclos e IFRT **(Figura 2)**.

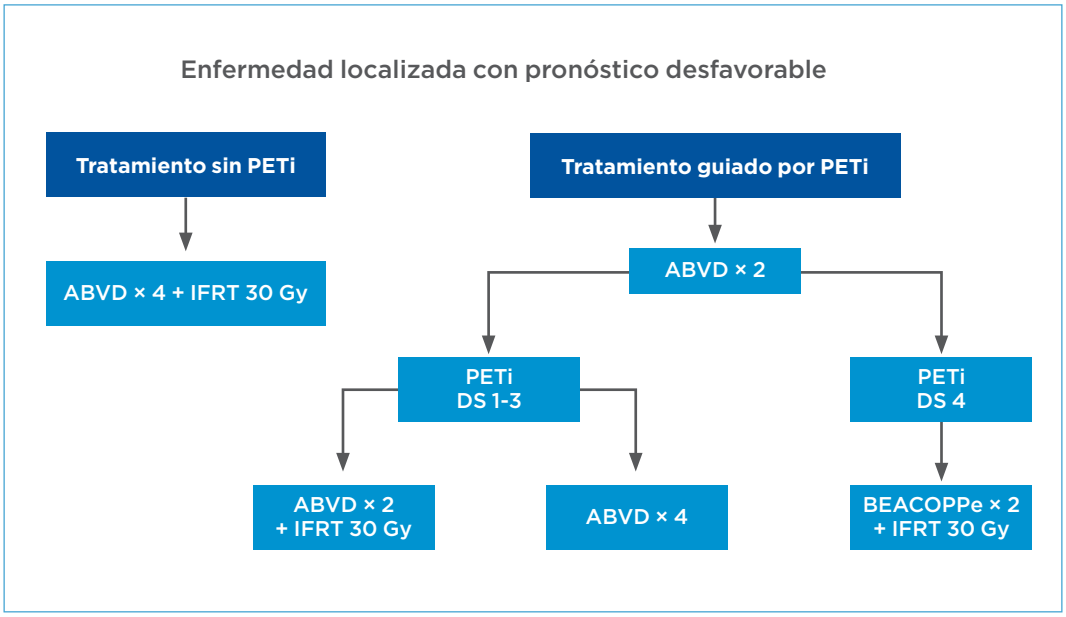


Figura 2. **Linfoma de Hodgkin localizado desfavorable. Algoritmo terapéutico. IFRT: radioterapia dirigida al campo afectado; PETi: tomografía por emisión de positrones *interim*.**

6.1.3. Linfoma de Hodgkin avanzado (estadios IIB, III y IV)

El tratamiento estándar consiste en ABVD × 6; no obstante, en pacientes con un índice pronóstico internacional (IPI) elevado y en los que, por edad (< 60 años) y estado funcional, pueda asumirse un régimen quimioterápico más intensivo como BEACOPP escalado 6 ciclos, se hará, con el fin de aumentar la supervivencia libre de fracaso terapéutico a costa de un aumento de toxicidad y de neoplasias secundarias.

Al igual que en los pacientes con enfermedad localizada, en el caso de la enfermedad avanzada, la PETi permite guiar el tratamiento. En los pacientes con una PETi negativa, se puede evitar el uso de bleomicina en los siguientes ciclos (AVD) hasta completar 6. En caso de una PETi positiva, puede plantearse la escalada al esquema BEACOPP en menores de 60 años **(Figura 3)**.

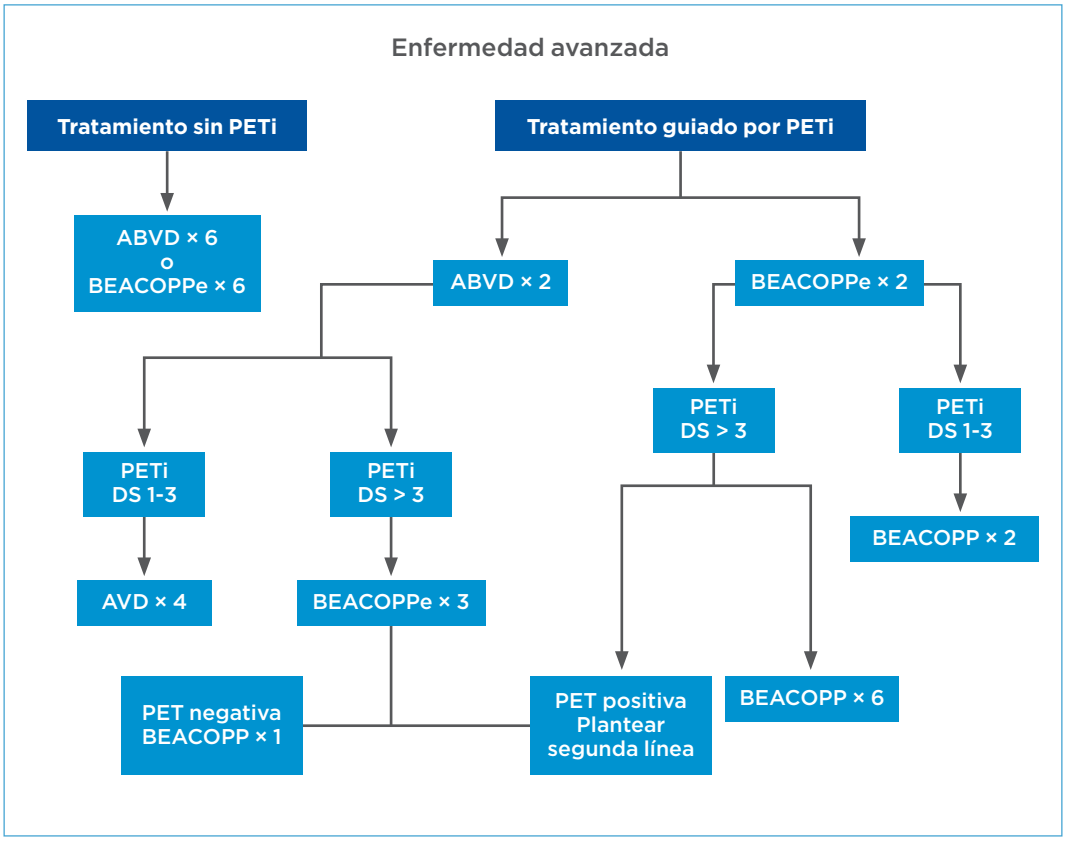


Figura 3. Linfoma de Hodgkin avanzado. Algoritmo terapéutico. IFRT: radioterapia dirigida al campo afectado; PETi: tomografía por emisión de positrones *interim*.

Desde octubre de 2022, el uso de brentuximab vedotina (BV) está indicado tanto por la autoridad europea (European Medicines Agency –EMA–) como española (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios –AEMPS–) para pacientes adultos con LH CD30+ en estadio IV sin tratamiento previo, en combinación con doxorubicina, vinblastina y dacarbazina, aunque no dispone aún de financiación.

6.2. Linfoma de Hodgkin en recaída o progresión

La incidencia de recaída de la enfermedad o bien enfermedad primariamente refractaria (definida como ausencia de respuesta o progresión en los primeros 90 días tras haber completado el tratamiento) varía en torno al 10-30% de los pacientes, encontrándose en el límite inferior los pacientes con enfermedad localizada o que hayan recibido esquemas de quimioterapia de primera línea más agresivos (BEACOPP).

En estos pacientes, la estrategia principal pasa por esquemas de rescate con quimioterapia a altas dosis y consolidación con autotrasplante de progenitores hematopoyéticos (TAPH), el cual ha aumentado la tasa de respuesta completa (RC) del 20 al 50%, así como una mayor supervivencia libre de progresión (SLP) y de enfermedad (SLE), sin cambios demostrables en la supervivencia global (SG). El acondicionamiento habitualmente utilizado es BEAM.

Los esquemas de rescate recomendados (por orden alfabético, priorizar según la experiencia de cada centro) son: DHAP, ESHAP, ICE o MINE.

6.2.1. Inmunoterapia en el paciente en recaída o progresión

El principal fármaco en este apartado es el BV, un anticuerpo conjugado anti-CD30 asociado con un agente disruptor de microtúbulos (monometil auristatina E). Actualmente, el fármaco cuenta con 3 indicaciones en esta patología:

- Pacientes adultos con LH CD30+ en estadio IV sin tratamiento previo en combinación con doxorubicina, vinblastina y dacarbazina (AVD).
- Pacientes adultos con LH CD30+ con mayor riesgo de recaída o progresión después de un trasplante autólogo de células madre.
- Pacientes adultos con LH CD30+ en recaída o refractario: después de TAPH o después de al menos 2 tratamientos previos cuando el trasplante autólogo de células madre o la poliquimioterapia no es una opción terapéutica.

Además de BV, cabe destacar el grupo de anticuerpos monoclonales anti-PDL-1, pembrolizumab y nivolumab. Pembrolizumab está indicado en nuestro país en pacientes adultos en recaída o refractarios, que no han respondido o no son candidatos a TAPH y a BV. En el caso de nivolumab, cuenta con indicación y financiación en pacientes recaída o refractarios tras TAPH y BV.

La situación de indicación y financiación de estos fármacos se encuentra en constante revisión. Recomendamos consultar dicha información a través de fuentes ministeriales: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/medicamentos.do.

6.2.2. Recaída tras autotrasplante de progenitores hematopoyéticos

Esta situación supone el peor escenario posible en cuanto al pronóstico de la enfermedad, con una mediana de supervivencia menor de 2 años.

En esta situación, se recomienda la inclusión en ensayos clínicos con BV, anti-PDL-1 u otras moléculas alternativas, así como explorar la opción de CAR-T dirigidos contra CD30.

6.3. Linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular

Esta histología específica es infrecuente y, por lo tanto, las recomendaciones en este apartado se basan en una evidencia científica de menor calidad:

- Estadios localizados, sin factores de riesgo: radioterapia a dosis de 30 Gy.
- Estadios localizados de perfil desfavorable o en estadios avanzados: manejo similar al del LH clásico.

6.4. Situaciones especiales

- **Embarazo**: en este escenario, deben evitarse las radiaciones ionizantes, siendo posible realizar la estadificación y el seguimiento mediante RM o ecografía. Debe valorarse cuidadosamente la necesidad de tratamiento. Durante el primer trimestre, en caso de precisar tratamiento, se puede utilizar vinblastina. A partir del primer trimestre, es segura la administración de ABVD.
- **Edad avanzada**: en los pacientes mayores de 70 años es recomendable realizar una valoración geriátrica integral y prestar especial atención a la función pulmonar y cardiaca previa al inicio del tratamiento. En función de la situación funcional basal y de las comorbilidades del paciente, se planteará el uso de ABVD ± radioterapia o esquemas menos agresivos como prednisolona + vinblastina + doxorubicina + gemcitabina (PVAG).

7. Conclusiones

El tratamiento óptimo de los pacientes con LH requiere un diagnóstico preciso y una cuidadosa estadificación de la enfermedad. La identificación de las características pronósticas permite un tratamiento adaptado al riesgo para aumentar potencialmente la probabilidad de curación y limitar la toxicidad. En el futuro, para mejorar aún más el pronóstico de los pacientes con LH, se incorporarán nuevos agentes a las combinaciones de tratamiento para aumentar la eficacia y se utilizarán nuevas pruebas moleculares de imagen y de sangre periférica para minimizar la cantidad de tratamiento necesaria y curar a los pacientes con esta enfermedad.

Bibliografía

- Ansell SM. Hodgkin lymphoma: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol. 2022 Nov;97(11):1478-88. **[Pubmed]**
- Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, Cavalli F, Schwartz LH, Zucca E, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol. 2014 Sep 20;32(27):3059-68. **[Pubmed]**
- Eichenauer DA, Aleman BMP, André M, Federico M, Hutchings M, Illidge T, et al.; ESMO Guidelines Committee. Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv19-iv29. **[Pubmed]**
- Follows GA, Barrington SF, Bhuller KS, Culligan DJ, Cutter DJ, Gallop-Evans E, et al.; British Society for Haematology. Guideline for the first-line management of Classical Hodgkin Lymphoma - A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022 Jun;197(5):558-72. **[Pubmed]**
- Guía de GELTAMO. PET-TC en linfomas. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
- Guía de Práctica Clínica de GELTAMO para el tratamiento de pacientes con linfoma de Hodgkin. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2019. Disponible en: **[Enlace]**
- Marcellini Antonio S, Casco Amarillo CR, Juárez Salcedo LM. Linfoma de Hodgkin. En: Burgaleta Alonso de Ozalla C, Alegre Amor, A (coords.). Manual del Médico Residente en Hematología y Hemoterapia. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2014. pp. 132-7.
- Straus DJ, Długosz-Danecka M, Connors JM, Alekseev S, Illés Á, Picardi M, et al. Brentuximab vedotin with chemotherapy for stage III or IV classical Hodgkin lymphoma (ECHELON-1): 5-year update of an international, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematol. 2021 Jun;8(6):e410-e421. Erratum in: Lancet Haematol. 2022 Feb;9(2):e91. **[Pubmed]**

Capítulo 18

LINFOMAS NO HODGKIN INDOLENTES

Coordinadora: **Norma Carmen Gutiérrez Gutiérrez**

Residentes: **Sandra Patricia Gómez Úbeda, José María Navarro García, David Alonso Castronuño**

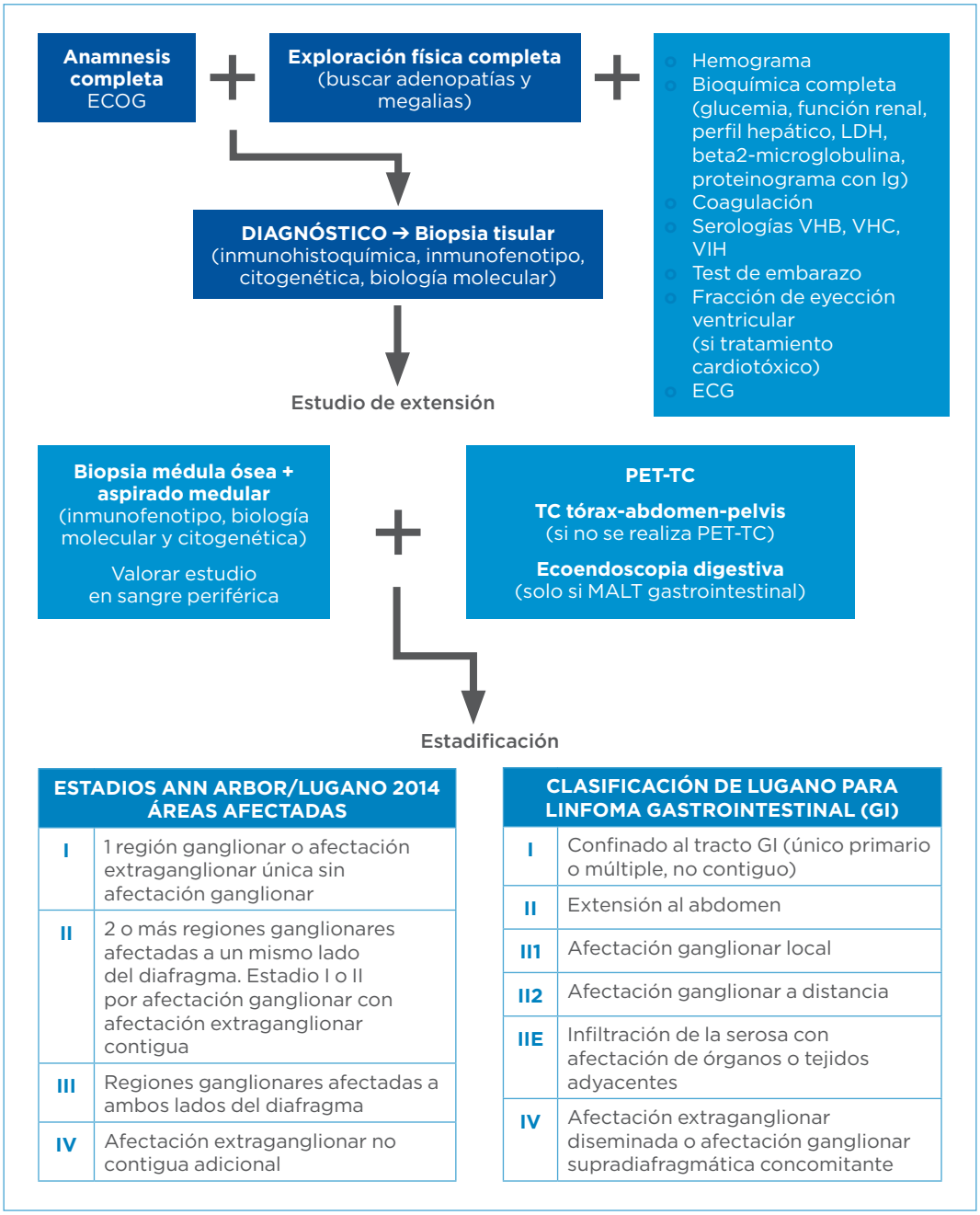
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL)

1. Generalidades

Los linfomas no Hodgkin (LNH) indolentes son un grupo de neoplasias linfoides de células B o T que se caracterizan por presentar una historia natural de larga duración y buena respuesta a los tratamientos, aunque con tendencia a la recaída. A lo largo de su evolución pueden sufrir una transformación histológica a linfomas de alto grado.

El diagnóstico definitivo se establece mediante el estudio histológico de la biopsia del tejido afectado, idealmente una biopsia escisional, complementado con análisis del inmunofenotipo, citogenéticos y moleculares **(Figura 1)**.

La estadificación se realiza mediante tomografía por emisión de positrones (PET)-tomografía computarizada (TC) (indicado siempre que se sospeche transformación a alto grado) o TC torácica-abdominal-pélvica (cuando la avidez por la ^{18}F-FDG se presuponga escasa) y biopsia de médula ósea (MO).



ESTADIOS ANN ARBOR/LUGANO 2014 ÁREAS AFECTADAS	
I	1 región ganglionar o afectación extraganglionar única sin afectación ganglionar
II	2 o más regiones ganglionares afectadas a un mismo lado del diafragma. Estadio I o II por afectación ganglionar con afectación extraganglionar contigua
III	Regiones ganglionares afectadas a ambos lados del diafragma
IV	Afectación extraganglionar no contigua adicional

CLASIFICACIÓN DE LUGANO PARA LINFOMA GASTROINTESTINAL (GI)	
I	Confinado al tracto GI (único primario o múltiple, no contiguo)
II	Extensión al abdomen
II1	Afectación ganglionar local
II2	Afectación ganglionar a distancia
IIE	Infiltración de la serosa con afectación de órganos o tejidos adyacentes
IV	Afectación extraganglionar diseminada o afectación ganglionar supradiafragmática concomitante

Figura 1. Algoritmo diagnóstico. ECG: electrocardiograma; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; PET: tomografía por emisión de positrones; TC: tomografía computarizada; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

2. Clasificación

- Linfomas B indolentes:
  - Linfoma folicular (LF).
  - Linfoma de la zona marginal (LZM).
- Linfomas T indolentes: micosis fungoide, trastornos linfoproliferativos cutáneos primarios CD30+, linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculitis.

3. Linfoma folicular

3.1. Definición

El LF es una neoplasia compuesta de linfocitos B (centrocitos y centroblastos) provenientes del centro germinal, que adoptan un patrón de crecimiento mayoritariamente en forma de folículos.

El LF es el más común de los LNH indolentes y el segundo en frecuencia dentro de todas las neoplasias linfoides B. Su incidencia es de 5/100.000 habitantes/año. Es un linfoma propio de adultos en la sexta década de la vida, si bien existe una variante pediátrica.

3.2. Diagnóstico[1] (Tabla 1)

Tabla 1. Diagnóstico

Clasificación histológica*	○ Grado 1: 0-5 centroblastos por campo (× 40) ○ Grado 2: 6-15 centroblastos por campo (× 40) ○ Grado 3: > 15 centroblastos por campo (× 40) • Grado 3A: persisten centrocitos • Grado 3B: centroblastos dispuestos "en sábana"
Inmunofenotipo	Marcadores de célula B (CD19+, CD20+, CD79a+, CD22+, Ig de superficie +), marcadores de centro germinal (CD10+, BCL6+), BCL2+, CD5−, CD43− y ciclina D1−
Genética	t(14;18)(q32;q21) en el 80%. Mutaciones somáticas de los genes *KMT2D*, *CREBBP*, *BCL2*, *TNFRSF14* y *EZH2*

* Según la International Consensus Classification (ICC) of Mature Lymphoid Neoplasms. La nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en cambio, no incluye el grado histológico: los grados 1, 2 y 3A se agrupan bajo la denominación de "LF clásico" y el grado 3B pasa a denominarse "LF de células grandes B"

La presentación clínica más común es la aparición de adenopatías de meses o años de evolución. En algunos casos, se objetivan regresiones espontáneas.

El 80% de los LF se diagnostican en estadios avanzados, según la TC o la PET-TC, y el 50% presenta infiltración de la MO.

3.3. Pronóstico

Los pacientes con LF tienen una mediana de supervivencia global (SG) superior a 15 años. Se han desarrollado varios índices pronósticos **(Tabla 2)** en los que la extensión de la enfermedad, incluida la afectación de la MO, y la edad figuran como factores primordiales.

Tabla 2. Índices pronósticos[1]

Escala	FLIPI-1	FLIPI-2	PRIMA-PI
Variables	• Edad > 60 años • Ann Arbor III-IV • > 4 territorios ganglionares • Hb < 12 g/dL • LDH elevada	• Edad > 60 años • Infiltración de MO • Diámetro ganglionar > 6 cm • Hb < 12 g/dL • B2M elevada	• B2M elevada • Infiltración de MO

FLIPI-1 y 2	N.º variables	Riesgo:	FLIPI-1 SG a 5 años	FLIPI-2 SG a 5 años
	0 o 1	Bajo	91%	98%
	1-2	Intermedio	78%	88%
	≥ 3	Alto	53%	77%
PRIMA-PI	• Riesgo bajo: B2M no elevada y sin infiltración de MO • Riesgo intermedio: infiltración de MO • Riesgo alto: B2M elevada		Supervivencia global a los 5 años: • Intermedio-bajo: 93% • Alto: 81%	

B2M: beta2-microglobulina; FLIPI: *Follicular Lymphoma International Prognostic Index*; Hb: hemoglobina; MO: médula ósea; PRIMA-PI: PRIMA-*Prognostic Index*; SG: supervivencia global

Otros factores de mal pronóstico no evaluables en el momento del diagnóstico son:

- La progresión del LF en un plazo inferior a 24 meses después de haber iniciado el tratamiento (POD24)[2]. Esta circunstancia se da en el 20% de los casos y supone un acortamiento significativo de la supervivencia (SG del 50% a los 5 años).
- Transformación a linfoma de alto grado, habitualmente linfoma B difuso de célula grande (LBDCG): se observa en el 5-10% de los casos.

3.4. Tratamiento

El LF de grado histológico 3B se trata como un LBDCG. La estrategia de tratamiento inicial en los LF desde el grado 1 al 3A depende del estadio y, dentro de los estadios avanzados, de la carga tumoral **(Tabla 3)**.

Tabla 3. Criterios del Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires (GELF) para determinar alta carga tumoral[a]

Adenopatía o masa tumoral extraganglionar con diámetro igual o superior a 7 cm
Afectación ≥ 3 regiones ganglionares, cada una con diámetro > 3 cm
Presencia de cualquier síntoma sistémico o síntoma B
Esplenomegalia con el borde inferior por debajo de la línea umbilical
Síndrome de compresión (ureteral, orbital, gastrointestinal, etc.)
Derrame pleural o peritoneal seroso (independientemente de su contenido celular)
Leucemización (más de 5×10^9/L células circulantes malignas)
Citopenias (recuento granulocítico < 1×10^9/L y/o plaquetas < 100×10^9/L)

[a] Cumplir al menos uno

La edad y las comorbilidades condicionan la intensidad del tratamiento que se va a emplear.

- Tratamiento de primera línea[3] **(Tabla 4)**: consta de una inducción con inmunoquimioterapia y de un mantenimiento con inmunoterapia (anti-CD20).
- Tratamiento de las recaídas[4] **(Tabla 4)**: es recomendable rebiopsiar para descartar la transformación histológica (si es posible, conviene elegir una lesión con niveles altos de captación de FDG en la PET-TC). El tratamiento de las recaídas viene condicionado por algunos criterios utilizados para decidir la primera línea terapéutica, como la carga tumoral y la presencia de sintomatología, por el FLIPI evaluado en el momento de la recaída y, especialmente, por la duración de la primera respuesta.

Tabla 4. Tratamiento

PRIMERA LÍNEA	
Estadios localizados[1,2] (I/II)	RT 20-30 Gy; rituximab (R)
Estadios avanzados (III/IV)	Baja carga tumoral y asintomáticos: observación, rituximab
	Sintomáticos o alta carga tumoral: • Inducción[3]: R-CHOP u obinutuzumab (O)-CHOP, R/O-bendamustina, R/O-CVP, R-lenalidomida • Mantenimiento[4]: R/O bimensual 2 años
RECAÍDA	
Asintomáticos y baja carga tumoral	Observación[5]
Localizados de tamaño significativo	RT
Avanzados:	
• Recaída tardía	Estrategias convencionales (R/O-QT)[6], R-lenalidomida
• Recaída precoz (< 12-24 meses)	**– Ensayo clínico** (de elección)[7] – Inmunoquimioterapia[8] + Consolidación con TAPH (< 65 años)[9]
• Recaídas posteriores	– Mosunetuzumab (aprobado a partir de 2.ª línea) – Terapia CAR-T (aprobada a partir de 3.ª línea) **– Ensayo clínico** – Otros: idelalisib, TPH alogénico[10]

[1] Es necesario confirmar el estadio localizado con una PET/TC. Si la radioterapia (RT) supone toxicidad excesiva, rituximab en monoterapia u observación; [2] en casos de alta carga tumoral, factores de mal pronóstico o no candidatos a RT, se puede administrar tratamiento sistémico similar al de los estadios avanzados; [3] CHOP o bendamustina si se priorizan las remisiones prolongadas; CVP si se prefiere una menor toxicidad; [4] prolonga la supervivencia libre de progresión, aunque no la SG. R: administración s.c.; O: administración i.v.; [5] para la observación se necesita confirmación histológica de no transformación; [6] inmunoquimioterapia distinta a la utilizada en primera línea; [7] anticuerpos biespecíficos, anti-CD19, CAR-T, inhibidores de BTK, Pi3K, BCL2 o EZH2, etc.; [8] inmunoquimioterapia como en las recaídas tardías. Cuando la progresión ha sido antes de los 6 meses después de un régimen con rituximab, la combinación de obinutuzumab y bendamustina seguido de mantenimiento con obinutuzumab es una opción; [9] puede considerarse la consolidación de la respuesta con un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH); [10] el TPH alogénico está perdiendo terreno en favor de los tratamientos emergentes
i.v.: intravenoso; PET: tomografía por emisión de positrones; s.c.: subcutáneo; SG: supervivencia global; TC: tomografía computarizada; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

3.5. Seguimiento

La evaluación de la respuesta debe realizarse mediante una PET-TC al finalizar el tratamiento de inducción. Los pacientes con respuesta parcial pueden alcanzar respuesta completa después del tratamiento de mantenimiento con rituximab.

Se recomiendan pruebas de imagen (TC) cada 6 meses en los 2 primeros años, anualmente hasta 5 años (opcional) y, después, solo si hay sospecha de progresión.

4. Linfoma de la zona marginal

4.1. Definición

El LZM deriva de los linfocitos localizados en la zona marginal del folículo. Representa el prototipo de tumor inducido por una estimulación antigénica crónica, de tipo infeccioso o autoinmune. Tienen un comportamiento típicamente indolente, aunque en ocasiones pueden transformarse en linfomas más agresivos, fundamentalmente en LBDCG. El LZM comprende 3 subtipos que comparten características histológicas similares, aunque con presentaciones clínicas y rasgos genéticos diferentes[5]:

- LZM extranodal de tipo MALT (tejido linfoide asociado a mucosas).
- LZM esplénico (LZME).
- LZM nodal (LZMN).

No tienen un marcador específico, por lo que es necesario descartar otros linfomas de células pequeñas para establecer el diagnóstico.

Los LZM son los terceros LNH de células B en frecuencia tras el LBDCG y el LF, representando en torno al 10% de todos los linfomas B maduros.

4.2. Linfoma MALT (LMALT)

Pueden surgir en cualquier localización extraganglionar como consecuencia de la transformación maligna de clones de linfocitos B reactivos. Aproximadamente, la mitad de los casos aparecen en el tracto gastrointestinal, mayoritariamente en el estómago, y el resto, en otras localizaciones extraganglionares, como anexos oculares, pulmón, glándulas salivales, piel, tiroides, etc.

Es el subgrupo más numeroso dentro de los LZM (en torno al 60%).

4.2.1. Diagnóstico (Tabla 5)

Tabla 5. Diagnóstico[5]

Descartar desencadenante infeccioso/ inflamatorio (varían según el órgano afectado)	• Estómago: *Helicobacter pylori* • Anejos oculares: *Chlamydia psittaci* • Intestino: *Campylobacter jejuni* • Piel: *Borrelia burgdorferi* • Pulmón: *Achromobacter xylosoxidans* • Glándulas salivales y lagrimales: síndrome de Sjögren • Tiroides: tiroiditis de Hashimoto • Pulmón: neumonitis intersticial linfoide
Histología	Diferenciación plasmocítica frecuente. Lesiones precursoras en forma de infiltrados inflamatorios crónicos (imprescindible confirmar clonalidad B)
Inmunofenotipo	CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, CD5−, CD10−, CD23−
Citogenética	• t(11;18)(*BIRC3::MALT1*): típica del linfoma MALT gástrico. Se asocia con escasa respuesta al tratamiento erradicador • t(14;18)(*IGH::MALT1*) • Trisomías 3 y/o 18

Aproximadamente, el 80% de los pacientes se presenta con enfermedad localizada, por lo que la clínica se limita al órgano afecto. Se detecta una paraproteína hasta en el 30% de los casos. El diagnóstico requiere la biopsia del tejido afectado. En el LMALT gástrico, la ecoendoscopia es útil para definir la infiltración de la pared gástrica y la afectación de los ganglios linfáticos perigástricos.

La estadificación se realiza mediante el sistema de Ann Arbor/modificación de Lugano. Para el LMALT gástrico también se utiliza el sistema de París, aunque existe controversia acerca de cuál es el mejor método de estadificación para esta localización[6].

4.2.2. Pronóstico

El índice pronóstico más usado es el MALT-IPI, el cual incluye 3 factores (edad ≥ 70, LDH elevada y Ann Arbor III-IV) y permite separar 3 grupos pronósticos con supervivencias libres de evento diferentes a los 5 años: 70% si 0 factores, 56% si 1 factor y 29% si más de 2 factores.

4.2.3. Tratamiento

- **LMALT gástrico**[6]: en todos los LMALT gástricos asociados con la infección por *H. pylori* se debe realizar tratamiento erradicador con antibióticos durante 10-14 días, independientemente del estadio. En los casos negativos para *H. pylori* también se tiende a recomendar pautar un primer tratamiento antibiótico por si se tratara de un falso positivo **(Tabla 6 y Figura 2)**.

  En los **estadios avanzados**, además del tratamiento erradicador, se administrará rituximab o inmunoquimioterapia, valorando la toxicidad en cada caso y siguiendo las pautas indicadas en el tratamiento de otros linfomas indolentes.

- **LMALT extragástrico:** tratamiento antibiótico si se identifica el agente patógeno, aunque su eficacia no está claramente demostrada. En los estadios localizados, plantear radioterapia a dosis de 24 Gy. Se puede valorar utilizar dosis de 4 Gy en pacientes frágiles o en el contexto de tratamiento paliativo. En estadios avanzados: inmunoquimioterapia con un razonamiento similar a otros linfomas indolentes.

Tabla 6. Tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori*

RÉGIMEN	FÁRMACOS
Cuádruple con bismuto	• IBP (dosis estándar/12 h) + subcitrato bismuto (240 mg/12 h) + doxiciclina (100 mg/12 h) + metronidazol (500 mg/12 h) durante 10-14 días • Pylera®: subcitrato de bismuto potasio (140 mg) + metronidazol (125 mg) + clorhidrato de tetraciclina (125 mg); 3 cápsulas 4 veces al día + omeprazol 20 mg/12 h durante 10 días • Posología: 3 cápsulas, 4 veces al día. Duración: 10 días Tomar durante el tratamiento omeprazol 20 mg/12 h
Cuádruple sin bismuto	IBP (dosis estándar/12 h) + claritromicina (500 mg/12 h) + amoxicilina (1 g/12 h) + metronidazol (500 mg/8 h) durante 10-14 días

IBP: inhibidor de la bomba de protones

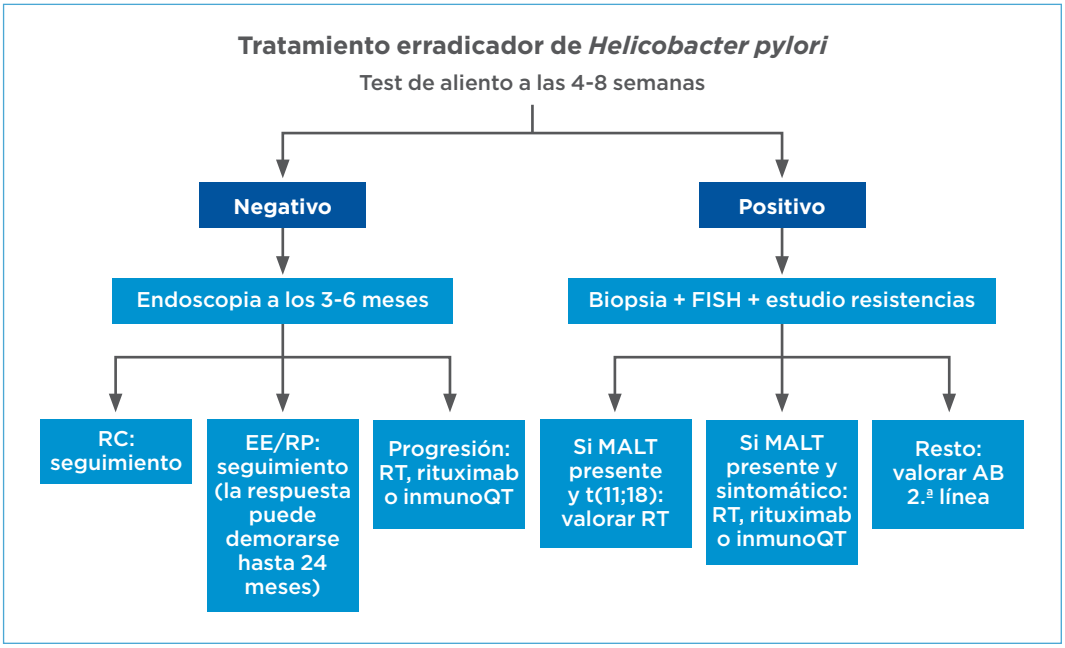


Figura 2. Tratamiento y seguimiento del linfoma MALT gástrico estadio I-IIE. EE: enfermedad estable; FISH: hibridación *in situ* fluorescente; QT: quimioterapia; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; RT: radioterapia.

4.3. Linfoma de la zona marginal esplénico (LZME)

Comprende aproximadamente el 20% de los LZM. Se caracteriza por una infiltración de la pulpa blanca del bazo por linfocitos B pequeños, con frecuente afectación de la MO y expresión en sangre periférica. En nuestro medio, se ha relacionado especialmente con la infección por el virus de la hepatitis C (VHC).

4.3.1. Diagnóstico (Tabla 7)

Alrededor de un tercio de los pacientes con LZME son asintomáticos en el momento del diagnóstico. La clínica suele derivar de las citopenias periféricas y la propia

Tabla 7. Diagnóstico

Histología (médula ósea)	Infiltración intersticial nodular
Inmunofenotipo	CD20+, CD22+, CD79a+, CD5−, CD43−, CD10−, CD23−, ciclina D1−, CD103−, BCL2+, BCL6−, IgM+, anexina A1−
Genética	Deleción de 7q (30%), trisomías 3 y/o 8. Mutaciones de *KLF2* y *NOTCH2*

esplenomegalia. Con frecuencia se observa linfocitosis y paraproteína en suero. Se puede acompañar de fenómenos autoinmunes como anemia hemolítica autoinmune (10%) y enfermedad por crioaglutininas (10%). No suele presentar adenopatías.

4.3.2. Pronóstico[6]

Existen varios índices pronósticos. Uno de ellos es el sistema HPLL/ABC simplificado que incluye los siguientes criterios: hemoglobina (Hb) < 9,5 g/dL, plaquetas < 80.000/µL, aumento de LDH y presencia de linfadenopatías extrahiliares **(Tabla 8)**.

Tabla 8. Pronóstico

Grupo de riesgo HPLL	Número de factores	Supervivencia 5 años
Bajo	0	94%
Intermedio	1-2	78%
Alto	3-4	69%

4.3.3. Tratamiento **(Tabla 9)**[7,8]

En los casos asociados al VHC, la primera opción terapéutica es la erradicación del VHC con los antivirales específicos: en el 75% de los casos el linfoma remite paralelamente a la aclaración del ARN viral.

Tabla 9. Tratamiento[7,8]

PRIMERA LÍNEA	
Asintomáticos	Esperar y ver
Sintomáticos/Alto riesgo (citopenias, esplenomegalia progresiva)	Rituximab adaptado a respuesta[1] ± bendamustina[2]
SEGUNDA LÍNEA	
Asintomáticos	Esperar y ver
Sintomáticos/Alto riesgo	o Ensayo clínico (de elección)[3] o Anti CD20 ± bendasmustina[4] o Zanubrutinib[5] o Esplenectomía[6]

[1] Cuatro dosis de 375 mg/m^2 semanal, revaluar y 2 ciclos adicionales si no se alcanza respuesta completa (RC); [2] la combinación con bendamustina es planteable en pacientes con mucha carga tumoral sopesando la toxicidad añadida y la falta de evidencia; [3] inhibidores de BTK, de PI3K, anticuerpos biespecíficos, terapia CAR-T; [4] excluir anticuerpo si la recaída ha sido muy precoz (inferior a un año); [5] aprobado en los LZM que han recibido al menos una terapia previa con anti-CD20; [6] considerar solo en pacientes jóvenes, bajo riesgo quirúrgico y refractarios a rituximab

4.3.4. Seguimiento

El seguimiento es similar al que se realiza en el LF. La respuesta en la MO mediante aspirado/biopsia puede ser prescindible si se sustituye por un estudio de citometría de flujo en sangre periférica. No está indicado hacer PET-TC, excepto si hay sospecha de transformación a linfoma de alto grado.

4.4. Linfoma de la zona marginal nodal (LZMN)

Comprende aproximadamente el 10% de los LZM. Se caracteriza por infiltración ganglionar propia de los LZM sin afectación esplénica ni extranodal.

4.4.1. Diagnóstico

La mayoría de los pacientes con LZMN son asintomáticos en el momento del diagnóstico. El hallazgo principal son las adenopatías periféricas (97%); la infiltración de MO es más infrecuente. El diagnóstico diferencial con otros linfomas indolentes, incluidos los otros 2 subtipos de LZM, puede ser difícil. La ausencia de ciertos marcadores genéticos más propios de los otros LZM puede ayudar a diferenciarlo.

4.4.2. Pronóstico

No se han desarrollado índices pronósticos para el LZMN. Se suele utilizar el FLIPI y a veces el IPI.

4.4.3. Tratamiento

No hay protocolos de tratamiento específicos del LZMN. Se suelen seguir los criterios utilizados en el LF. No hay evidencia para recomendar el tratamiento de mantenimiento con rituximab.

5. Linfomas T indolentes

5.1. Definición

Algunos linfomas de células T tienen un curso indolente. Los más destacados son[9]:

- Micosis fungoide (MF).
- Trastornos linfoproliferativos cutáneos primarios CD30+: linfoma de células grandes anaplásico cutáneo primario (LCGAP) y papulosis linfomatoide (PL).
- Linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculitis (LCTSP).

Se trata de linfomas cutáneos que excepcionalmente tienen afectación extracutánea en el momento del diagnóstico. La MF es el tipo de linfoma cutáneo de células T (LCTC) más frecuente y representa casi el 50% de todos los linfomas cutáneos primarios. No obstante, se trata de entidades raras que no superan la incidencia anual de 1/100.000 habitantes en los países occidentales.

5.2. Diagnóstico (Tabla 10)

Aunque la presentación clínica y las características histopatológicas siguen siendo fundamentales para establecer el diagnóstico, la demostración de clonalidad T

Tabla 10. Diagnóstico de linfomas de células T indolentes

Micosis fungoide (MF)	
Clínica	Afectación cutánea heterogénea. Se asocia afectación ganglionar y/o en sangre periférica en estadios avanzados
Histología	Linfocitos con núcleo cerebriforme
Inmunofenotipo	CD2+, CD3+, CD5+, CD4+, CD8−, CD7−, granzima−, perforina−
Linfoma de células grandes anaplásico cutáneo primario (LCGAP)	
Clínica	Nódulo, tumor (o pápula) solitario, a veces ulcerado. Rara diseminación extracutánea
Histología	Células grandes, con núcleo irregular, nucléolo prominente y abundante citoplasma
Inmunofenotipo	CD4+ (95%), CD30+, CD25+, CD2+ o −, CD3+ o −, granzima+, perforina+, CD56+ o −
Papulosis linfomatoide (PL)	
Clínica	Lesiones cutáneas (pápulas y/o nódulos) recurrentes. Suelen regresar espontáneamente en 2-6 semanas
Histología	Infiltración dérmica por linfocitos T atípicos (con núcleo cerebriforme o con células Reed-Sternberg-*like*) junto a células inflamatorias
Inmunofenotipo	CD4+, CD30+, CD2−, CD5−, CD8−, proteína ALK1−
Linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculitis (LCTSP)	
Clínica	Nódulos subcutáneos. No adenopatías. Citopenias. Síndrome hemofagocítico (20%). Virus de Epstein-Barr (VEB) negativo
Histología	Las células tumorales rodean las células grasas normales. El infiltrado no afecta dermis ni epidermis
Inmunofenotipo	CD8+, granzima B+, perforina+, CD56−

* Síndrome de Sézary: tríada de eritrodermia, linfadenopatía y células de Sézary circulantes (células T con núcleo cerebriforme)

analizando el reordenamiento del gen del receptor de las células T puede ser una prueba complementaria útil para el diagnóstico de estos linfomas.

La estadificación incluye las exploraciones y pruebas utilizadas en los demás linfomas con estas matizaciones:

- La biopsia/aspirado de MO no se recomienda en estos linfomas cutáneos de comportamiento clínico indolente.
- Se debe realizar un recuento de células de Sézary mediante citometría de flujo en sangre periférica (incluyendo CD4+/CD7− o CD4+/CD26−) cuando haya sospecha de síndrome de Sézary.
- La PET-TC es esencial para evaluar la extensión de las entidades que cursan con afectación subcutánea como en el LCTSP. En los pacientes con PL típica no es necesaria la realización de pruebas de imagen.

La estadificación de la MF se lleva a cabo siguiendo las propuestas de la International Society of Cutaneous Lymphoma (ISCL) y de la European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)[10].

5.3. Pronóstico

Es muy variable dependiendo del tipo de LCTC y de la extensión de la enfermedad. Los pacientes con MF que tienen una enfermedad limitada suelen tener un excelente pronóstico, con una supervivencia similar a la de la población general. En los estadios avanzados, en particular cuando aparecen tumores cutáneos y/o diseminación extracutánea (IIB-IVB), el pronóstico es pobre.

El pronóstico de la PL y del LCGAP es muy favorable. Los LCTSP tienen una SG a 5 años del 80%, si bien los resultados son muy desfavorables cuando existe un síndrome hemofagocítico.

5.4. Tratamiento (Figura 3)[11-12]

Con frecuencia, el tratamiento de estos linfomas debe ser manejado por un equipo multidisciplinario que incluye dermatólogos, hematólogos y radioterapeutas oncológicos.

En pacientes jóvenes refractarios se puede considerar la realización de trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas.

5.4.1. Terapia dirigida/Nuevas drogas

- Brentuximab vedotina: anticuerpo monoclonal anti-CD30 conjugado con monometil auristatina E, indicado en linfomas cutáneos de célula T CD30+ tras al menos una línea de tratamiento sistémico.
- Mogamulizumab: anticuerpo monoclonal anti-CCR4 indicado en MF/síndrome de Sézary que han recibido como mínimo un tratamiento sistémico previo.

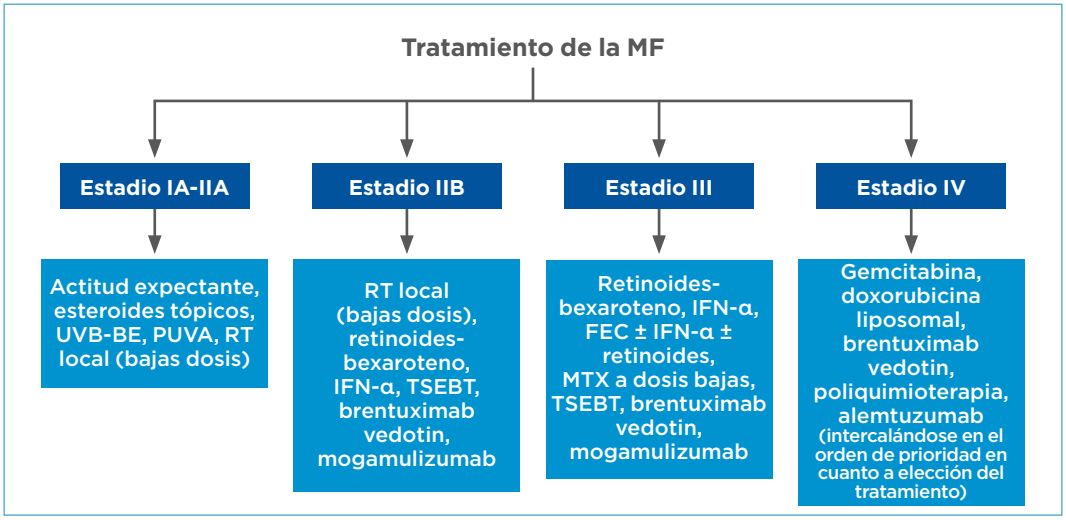


Figura 3. Tratamiento de la micosis fungoide (MF)[11]. FEC: fotoaféresis extracorpórea; IFN-α: interferón alfa; MTX: metotrexato; PUVA: fotoquimioterapia mediante la interacción de psoraleno (sustancia fotoactiva) y radiación ultravioleta A de gran longitud de onda; RT: radioterapia; TSEBT: *total skin electron beam therapy*; UVB-BE: radiación ultravioleta B de banda estrecha.

6. Conclusiones

- El diagnóstico de los linfomas indolentes se establece mediante biopsia del tejido afectado. La PET-TC es recomendable para la estadificación de los LF y está indicada cuando en cualquiera de los LNH indolentes se sospeche transformación a linfoma de alto grado.
- La actitud de "esperar y ver" es la más recomendable en la mayoría de los LNH indolentes en estadio avanzado y asintomático, y sin criterios de alta carga tumoral.
- El tratamiento de primera línea en el LF se basa en una inducción con inmunoquimioterapia (R-CHOP o R-bendamustina) y un tratamiento de mantenimiento con anti-CD20. En la recaída hay numerosas alternativas terapéuticas, cada vez más encaminadas a prescindir de agentes quimioterápicos.
- En los LZM el tratamiento depende de los subtipos: tratamiento antibiótico frente al *H. pylori* en los LMALT, rituximab en monoterapia para los LZME y las mismas estrategias seguidas en el LF para los LZMN.
- El tratamiento de la MF y de otros linfomas T cutáneos requiere un manejo multidisciplinar por parte de dermatólogos, hematólogos y radioterapeutas.

Bibliografía

1. Dreyling M, Ghielmini M, Rule S, Salles G, Ladetto M, Tonino SH, et al.; ESMO Guidelines Committee. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2021 Mar;32(3):298-308. **[Pubmed]**
2. Casulo C, Dixon JG, Le-Rademacher J, Hoster E, Hochster HS, Hiddemann W, et al. Validation of POD24 as a robust early clinical end point of poor survival in FL from 5225 patients on 13 clinical trials. Blood. 2022 Mar 17;139(11):1684-93. **[Pubmed]**
3. Mozas P, Sorigué M, López-Guillermo A. Follicular lymphoma: an update on diagnosis, prognosis, and management. Med Clin (Barc). 2021 Nov 12;157(9):440-8. **[Pubmed]**
4. Salles G. How do I sequence therapy for follicular lymphoma? Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2020 Dec 4;2020(1):287-94. **[Pubmed]**
5. Rossi D, Bertoni F, Zucca E. Marginal-Zone Lymphomas. N Engl J Med. 2022 Feb 10;386(6):568-81. **[Pubmed]**
6. Zucca E, Arcaini L, Buske C, Johnson PW, Ponzoni M, Raderer M, et al.; ESMO Guidelines Committee. Marginal zone lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2020 Jan;31(1):17-29. **[Pubmed]**
7. Cheah CY, Zucca E, Rossi D, Habermann TM. Marginal zone lymphoma: present status and future perspectives. Haematologica. 2022 Jan 1;107(1):35-43. **[Pubmed]**
8. Montalbán C, Salar A (coords.). Guía terapéutica GELTAMO para el diagnóstico y manejo del linfoma de la zona marginal. GELTAMO; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
9. Willemze R. Primary cutaneous lymphoma: the 2018 update of the WHO-EORTC classification. Presse Med. 2022 Mar;51(1):104126. **[Pubmed]**
10. Olsen E, Vonderheid E, Pimpinelli N, Willemze R, Kim Y, Knobler R, et al.; ISCL/EORTC. Revisions to the staging and classification of mycosis fungoides and Sezary syndrome: a proposal of the International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL) and the cutaneous lymphoma task force of the European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC). Blood. 2007 Sep 15;110(6):1713-22. Erratum in: Blood. 2008 May 1;111(9):4830. **[Pubmed]**
11. Willemze R, Hodak E, Zinzani PL, Specht L, Ladetto M; ESMO Guidelines Committee. Primary cutaneous lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv30-iv40. **[Pubmed]**
12. Latzka J, Assaf C, Bagot M, Cozzio A, Dummer R, Guenova E, et al. EORTC consensus recommendations for the treatment of mycosis fungoides/Sézary syndrome - Update 2023. Eur J Cancer. 2023 Dec;195:113343. **[Pubmed]**

Capítulo 19

LINFOMAS NO HODGKIN DE ALTO GRADO

Coordinadoras: **M.ª Jimena Cannata Ortiz, Ana García Noblejas**

Residentes: **Cristina García Herce, María José López de la Osa, Carolina Sánchez Gómez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

1. Introducción

Los linfomas no Hodgkin (LNH) de alto grado son un grupo heterogéneo de neoplasias linfoides cuya característica común es el comportamiento clínico agresivo. Las principales entidades incluidas son: linfoma difuso de células grandes B (LDCGB), linfoma de Burkitt (LB), linfomas de la zona gris, linfoma de células del manto (LCM) y linfoma T.

En el abordaje inicial se debe incluir anamnesis, exploración física, analítica de sangre completa y estudio de serologías. Es preferible una biopsia escisional en la que realizar los estudios de inmunohistoquímica (IHQ) y moleculares necesarios para el correcto diagnóstico de cada entidad. El estudio de extensión de la enfermedad incluirá pruebas de imagen, siendo la tomografía por emisión de positrones (PET)/tomografía computarizada (TC) la prueba de elección en todos los casos, así como el estudio de médula ósea y líquido cefalorraquídeo (LCR) en pacientes con alto riesgo de infiltración del sistema nervioso central (SNC).

2. Linfoma difuso de célula grande B

2.1. Definición y clínica

El LDCGB es una neoplasia constituida por linfocitos de mediano o gran tamaño con un patrón de crecimiento difuso. Es el subtipo más frecuente de LNH (25-35%) y se da principalmente en pacientes añosos (séptima década de la vida). Presentan crecimiento rápido de masas en áreas tanto nodales como extranodales, siendo diagnosticados frecuentemente en estadios avanzados (60%). Es común la elevación de LDH (50%) y la presencia de síntomas B (40%) e infiltración medular (20%)[1].

Existe una gran heterogeneidad clínica y biológica, distinguiéndose hasta 18 entidades clínico-patológicas, aunque la mayoría se recogen en la categoría de LDCGB

sin otra especificación (NOS)[2]. Los avances moleculares han permitido conocer los mecanismos patogénicos y las alteraciones con valor pronóstico. Así, se distinguen 2 subtipos según la "célula de origen" (COO): centrogerminal y activado (identificados con *arrays* de expresión génica). Esta distinción se realiza en la práctica clínica con el algoritmo de Hans (IHQ), que es más accesible, y el NanoString (PCR-cuantitativa y secuenciación), que es más concordante con los *arrays*. Aun así, no existe todavía tratamiento diferenciado según estos subtipos. Los portadores de reordenamientos de *myc y bcl2* (*doble hit* –DH–) constituyen una subentidad más agresiva y la tendencia es a utilizar esquemas de tratamiento más intensivos, sin consenso aún sobre su beneficio. La sobreexpresión de *myc y bcl2*, la mutación/deleción de *TP53* confieren peor pronóstico.

Se benefician de esquemas más intensivos los casos con histología de alto grado (intermedia en LDCGB y LB) y la morfología blastoide[1].

2.2. Pronóstico

El índice pronóstico internacional (IPI) se desarrolló en la era pre-rituximab y se ha validado posteriormente, siendo el más utilizado en la actualidad **(Tabla 1)**. Incluye las siguientes variables: edad > 60 años, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) > 1, estadio de Ann Arbor III-IV, afectación extranodal ≥ 2 y LDH elevada.

Tabla 1. Índice pronóstico internacional (IPI)

Riesgo	N.º variables	SLP 5 años (%)	SG 5 años (%)
Bajo	0-1	87	91
Intermedio-bajo	2	75	81
Intermedio-alto	3	59	65
Alto	4-5	56	59

SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global

2.3. Tratamiento de primera línea

Un 60-70% de los pacientes se curarán con R-CHOP (*gold standard*). Si bien hasta ahora ningún esquema había demostrado superioridad frente al R-CHOP, el escenario actual está cambiando. El esquema polatuzumab-R-CHP, recientemente aprobado por la European Medicines Agency (EMA), ha evidenciado por primera vez aumento de la supervivencia libre de progresión (SLP) a 2 años en pacientes con IPI 2-5, pudiendo representar en un futuro inmediato el nuevo estándar para pacientes de alto riesgo[3].

El tratamiento varía según la enfermedad se encuentre localizada (Ann Arbor I y II, que abarcaría un solo campo de irradiación) **(Tabla 2)**[4] o diseminada **(Tabla 3)**.

Tabla 2. Tratamiento en la enfermedad localizada

Masa voluminosa (> 7 cm)	Factores pronósticos	Tratamiento[4]
No	IPI = 0	R-CHOP 21 × 4 ciclos + 2 RT
No	IPI ≥ 1	R-CHOP 21 × 4 ciclos ± RT (si no RC en PET *interim*)
Sí	IPI ≥ 0	R-CHOP 21 × 6 ciclos + RT

PET: tomografía por emisión de positrones; R-CHOP: rituximab-ciclofosfamida-doxorubicina-vincristina-prednisona; RC: respuesta completa; RT: radioterapia

Tabla 3. Enfermedad diseminada

Pacientes	Tratamiento
Fit o no frágiles	R-CHOP 21 × 6 ciclos
Unfit o frágiles	R-miniCHOP o R-COP/R-COMP si cardiopatía

R-COMP: liposómica no pegilada-prednisona; R-miniCHOP: dosis atenuadas

Si bien existen diversos *scores* pronósticos y guías, no existe un consenso unánime sobre la realización de profilaxis del SNC. En la guía del Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea (GELTAMO) se recomienda ante la presencia de factores de riesgo de afectación del SNC (aumento de LDH con más de una localización extraganglionar, afectación de testículos/mama/riñón/glándula suprarrenal/espacio epidural, DH). Es preferible el uso de metotrexato sistémico a la administración de quimioterapia intratecal[5].

2.4. Tratamiento de rescate

Un 30-40% de los pacientes precisarán terapia de rescate. Es aconsejable repetir la biopsia tumoral antes de comenzar el tratamiento. Los refractarios primarios o recaídas en el primer año constituyen un subgrupo de peor pronóstico.

2.4.1. Tratamiento de segunda línea

El tratamiento de elección se basa en el uso de quimioterapia a dosis altas **(Tabla 4)** y consolidación con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH). La idoneidad del paciente se establece según el estado general, comorbilidades y estado de los órganos, mientras que la edad no es una limitación estricta.

Tabla 4. Esquemas de quimioterapia en tratamiento de rescate + trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)

Régimen	N	RC (%)	RG (%)	TAPH (%)	SLP (%)	SG (%)
R-DHAP/R-ICE (Gisselbrecht, *et al.* 2010)	244	ND	51	52	21 a 3 años	40 a 3 años
R-DHAP/R-GDP (Baetz, *et al.* 2014)	318	16	46	52	22 a 4 años	35 a 4 años
R-DHAP (Van Imhoff *et al.* 2014)	223	22	42	33	26 a 2 años	38 a 2 años
O-DHAP (Van Imhoff *et al.* 2014)	222	15	38	36	21 a 2 años	41 a 2 años

R-DHAP: rituximab-dexametasona-citarabina-cisplatino; R-GDP: rituximab-gemcitabina-dexametasona-cisplatino; R-ICE: rituximab-ifosfamida-carboplatino-etopósido; RC: respuesta completa; RG: respuesta global; O-DHAP: ofatumumab-DHAP; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión

- **Pacientes candidatos a TAPH.** Se recomienda administrar 2-3 ciclos de un esquema basado en platino (ninguno muestra superioridad). Se obtiene un 50% de respuestas quimiosensibles (respuesta parcial –RP– o respuesta completa –RC–), que podrán proceder al TAPH. El régimen de acondicionamiento más empleado es BEAM (carmustina-etopósido-citarabina-melfalán). Entre los trasplantados, un 50% recaerá, por lo que se curarán entre un 25-35% de las recaídas a R-CHOP.
- **Pacientes no candidatos a TAPH.** El objetivo no es la curación del linfoma, sino el control temporal de la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente. No existe superioridad de un régimen sobre otro y se debería priorizar la inclusión en un ensayo clínico. Entre los regímenes utilizados fuera de ensayo clínico se encuentran: R-GEMOX (rituximab-gemcitabina-oxaliplatino), R-bendamustina-polatuzumab y tafasitamab-lenalidomida.

Los resultados de los ensayos con CAR-T (células T con receptores quiméricos de antígenos), axi-cel y lisa-cel, recientemente aprobados en segunda línea

para pacientes refractarios o con recaída precoz **(Tabla 5)**, está modificando el escenario y obligará a redefinir la secuencia de tratamientos, atendiendo a indicaciones y disponibilidad.

Tabla 5. Resultados de la terapia CAR-T en linfoma difuso de células grandes B (LDCGB) en segunda línea

Estudio	Constructo CAR-T	N	RC (%) (CAR-T *vs.* TAPH)	SLP (m)	M. Seguimiento (m)	M. SG (m)
ZUMA-7 (Westin J, *et al.* 2023)	Axicabtagene ciloleucel (axi-cel)	359	65 *vs.* 32	8,2 *vs.* 2	47,2	No alcanzada *vs.* 31,1
BELINDA (Bishop M, *et al.* 2021)	Tisagenlecleucel (tisa-cel)	355	28 *vs.* 28	3 *vs.* 3	10	NC
TRANSFORM (Abramson J, *et al.* 2023)	Lisocabtagene maraleucel (lisa-cel)	175	66 *vs.* 39	10,1 *vs.* 2,3	17,5	No alcanzada *vs.* 29,9

RC: respuesta completa; SLP: supervivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

2.4.2. Tratamiento de tercera línea y posteriores

Existen diversas estrategias disponibles **(Tabla 6)**. Sin embargo, los CAR-T son el tratamiento de elección a partir de la segunda recaída, al demostrar un incremento en la supervivencia global (SG) frente a esquemas tradicionales (de 12-24 *vs.* 6 meses) **(Tabla 7)**.

Tabla 6. Tratamiento en tercera línea y posteriores

Candidatos a QT intensiva	o CAR-T anti-CD19 o Inmunoquimioterapia: R-GCP, R-ESHAP, R-ICE, R-DHAP ± RT o Trasplante alogénico
No candidatos a QT intensiva	o CAR-T anti-CD19 o R-GEMOX, R-benda-polatuzumab, tafasitamab-lenalidomida, pixantrona o RT paliativa

QT: quimioterapia; RT: radioterapia

Tabla 7. Resultados de ensayos con CAR-T en linfoma difuso de células grandes B (LDCGB)

	Axi-cel		Tisa-cel		Liso-cel
Variables	***ZUMA-1*** (Neelapu S, *et al.* 2023)	**Vida real** (Kwon M, *et al.* 2022)	***JULIET*** (Schuster SJ, *et al.* 2021)	**Vida real** (Kwon M, *et al.* 2022)	***TRANSCED*** (Abramson JS, *et al.* 2020)
N	101	152	115	155	269
M. seguimiento (meses)	63,1	9,2	40,3	9,2	12
RG (%) (RC %)	84 (59)	73	53 (39)	67	73 (53)
SLE (meses)	5,9	5,9	2,9	3	NE
SG (meses)	25,8	13,9	11,1	11,9	18,8
SLC grado ≥ 3	11	8	22	6	2
ICANS grado ≥ 3	30	18	12	5	10

ICANS: *immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome*; RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento

2.5. Nuevos fármacos y estrategias terapéuticas en estudio

- **Fármacos inmunoterápicos:** anticuerpos monoespecíficos conjugados –brentuximab vedotina (anti-CD30), loncastuximab tesirine (anti-CD19), pinatuzumab vedotina (anti-CD22)–, anticuerpos monoclonales biespecíficos –blinatumomab (anti-CD3/CD19), glofitamab, odronextamab, mosunetuzumab o epcoritamab (anti-CD3/CD20)– y terapia celular –CAR-T bi/triespecíficos (CD19 + 20, CD19 + 22, CD3 + 19 + 20), CAR-T alogénicos, CAR-NK–.
- **Terapia inmunomoduladora:** inhibidores de *check point* (inhibidores de PD-1, PD-1 ligando y CTLA-4) e inmunomoduladores (IMID, lenalidomida).
- **Inhibidores frente a dianas específicas:** inhibidores de BTK (ibrutinib, acalabrutinib), de PI3K (idelalisib), de mTOR (temsirolimus y everolimus), de BCL2 (venetoclax), de proteína cinasa C (enzastaurin), de la vía NF-κB (bortezomib), de la deacetilasa de histonas (vorinostat) y de EZH2 (tazemetostat).

3. Linfoma de células del manto

3.1. Definición y clínica

El LCM es una enfermedad poco frecuente (3-10% de los LNH), agresiva e incurable. Suele darse en varones, con una mediana de 65 años, en estadio avanzado. Un 90% presenta afectación extraganglionar (por orden de frecuencia: médula ósea, sangre periférica, tubo digestivo y anillo de Waldeyer)[6].

Deriva de las células del manto del folículo linfoide. Se caracteriza por ser CD20+, CD19+, CD5+, CD23−, con intensa expresión de inmunoglobulinas. El mecanismo patogénico principal es la desregulación del ciclo celular producida por la sobreexpresión del gen *ciclina CD1*, mayoritariamente por la fusión de *IgH::CCND1* como resultado de la t(11;14). En casos excepcionales *ciclina D1* negativos, se puede

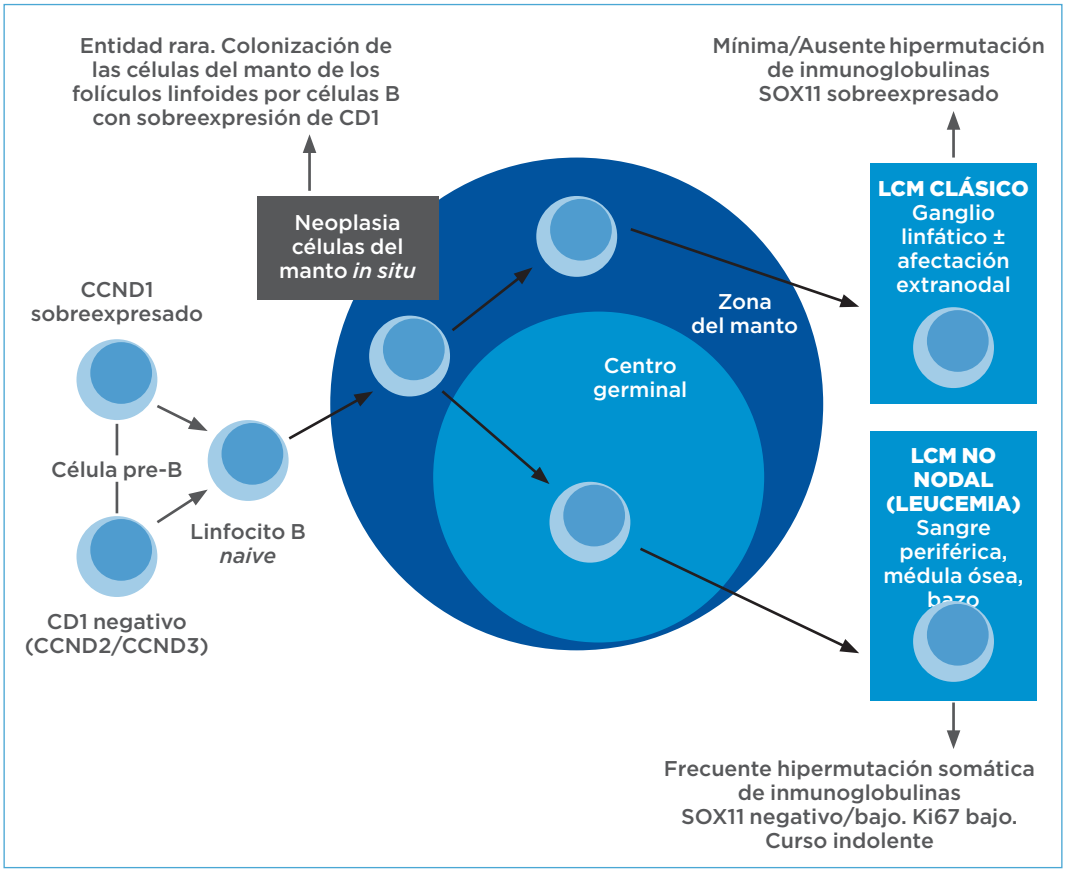


Figura 1. Modelo patogénico propuesto para el desarrollo de los diferentes subtipos[1]. LCM: linfoma de células del manto.

identificar sobreexpresión de otras ciclinas (CCND2, CCND3). El estudio inicial debe incluir alteraciones de *TP53* y *Ki67* por su elevado significado pronóstico[1].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 3 subtipos: neoplasia de células del manto *in situ* (presencia células linfoides CD1 positivas restringidas al interior de la zona del manto del folículo linfoide), LCM clásico y LCM no nodal o leucémico **(Figura 1)**[2].

3.2. Pronóstico

El índice pronóstico específico en LCM es el MIPI (MCL International Prognostic Index), que incluye la edad, el estado general (Eastern Cooperative Oncology Group –ECOG–), la LDH sérica y la cifra de leucocitos. Actualmente, el MIPI combinado (MIPIc) integra las variables del MIPI junto con el Ki67, que discrimina mejor la supervivencia de los diferentes grupos **(Tabla 8)**. Se consideran pacientes de alto riesgo aquellos con MIPI elevado, morfología blastoide, Ki67 > 30% o alteraciones de P53[6].

Tabla 8. MCL International Prognostic Index combinado (MIPIc) y pronóstico en la supervivencia global

MIPIc	MIPI	Ki67	SG a los 5 años
Bajo	Bajo (0)	< 30% (0)	85%
Bajo-Intermedio	Bajo (0)	> 30% (1)	72%
	Intermedio (1)	< 30%(0)	
Intermedio-Alto	Intermedio (1)	> 30%(1)	43%
	Alto (2)	< 30% (0)	
Alto	Alto (2)	> 30% (1)	17%

SG: supervivencia global

3.3. Tratamiento

No se recomienda demorar su inicio. En algún caso con subtipo LCM leucémico de bajo riesgo (y curso indolente), podría plantearse diferir el inicio del tratamiento realizando un estrecho seguimiento. La elección del tratamiento en primera línea se realiza atendiendo a la situación basal y la edad del paciente **(Tabla 9)**.

Tabla 9. Tratamiento del linfoma de células del manto (LCM) en primera línea[6]

Candidatos a QT intensiva	**R-CHOP/R-DAHP × 6 ciclos → TAPH** (si > RP) **→ R-mant × 3 años (cada 8 semanas)**[a] **Si mutación *TP53* incluir en EC siempre que sea posible**
R-CHOP/R-DAHP mejora TFT frente a R-CHOP (8,4 *vs.* 3,9 años). La incorporación de TAPH ha demostrado mejorar la SLP	

[a] Incrementa tanto SLP (79 *vs.* 61%) como SG a los 4 años (89 *vs.* 80%)

No candidatos a QT intensiva	**R-CHOP** "estándar clásico" **+ R-mant**[b] **RB**[c] (Rummel M, *et al.* 2013) **R-BAC**[d] (Visco C, *et al.* 2017) **VR-CAP**[e] (Robak T, *et al.* 2018) **Ibrutinib-rituximab**[f] (Jain P, *et al.* 2022) **RB + ibrutinib**[g] (L Wang M, *et al.* 2022)

Varias estrategias estudiadas (fase II), con diferente perfil de toxicidad
[b] Consigue mejorar SLP (3,8 *vs.* 1,9 años) y SG (7,9 *vs.* 5 años) frente al IFN-mant; [c] RB muestra mejor SLP (2,9 *vs.* 1,8 años) con menor toxicidad; [d] fase II: SLP 81% y SG 86% a los 2 años. Mayor toxicidad y ajuste de dosis (72%). Reservar a pacientes con mejor estado basal; [e] logra SLP (2 *vs.* 1,2 años) y SG (7,6 *vs.* 4,6 años); [f] fase II: SLP 87% y SG 94% a los 3 años; [g] frente a RB solo consigue aumentar SLP (80,6 *vs.* 52,9 meses)

Paciente frágil	**Inmunoquimioterapia atenuada** (p. ej. R-CVP, R-miniCHOP) **Si respuesta: rituximab de mantenimiento**

EC: ensayo clínico; QT: quimioterapia; RB: rituximab-bendamustina; R-BAC: rituximab-bendamustina-citarabina; R-mant: rituximab de mantenimiento; RP: respuesta parcial; RT: radioterapia; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; TFT: tiempo hasta el fallo de tratamiento; VR-CAP: bortezomib-rituximab-ciclofosfamida-adriamicina-prednisona

A partir de la segunda línea no hay tratamiento estándar y la elección dependerá del tratamiento previo, el periodo de remisión y la edad/las comorbilidades del paciente **(Tabla 10)**; si es posible, se recomienda la inclusión en estudios clínicos.

El ibrutinib consigue buenas tasas de respuesta (ligeramente superior si se utiliza en recaídas tempranas), aunque de duración limitada. Hay en marcha varios ensayos con ibrutinib en combinación.

El fallo a ibrutinib se asocia con un pronóstico muy desfavorable. Solo el R-BAC ha comunicado alguna eficacia en esta situación (respuesta global –RG– 83%, RC

Tabla 10. Tratamiento del linfoma de células del manto (LCM) en progresión o recidiva

Precoz (< 2 años)	Estudio clínico, ibrutinib, CAR-T (brexucabtagene autoleucel), alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH)
Tardía (> 2 años)	Ibrutinib, estudio clínico, CAR-T (brexucabtagene autoleucel), alo-TPH, inmunoquimioterapia (R-BAC, RB y R-GEMOX)

60%, con SLP de 10 meses)[7]. Los buenos resultados de la terapia CAR-T cambiarán la estrategia futura en el LCM. El brexucabtagene autoleucel, ya aprobado por la EMA, está indicado en pacientes con más de 2 líneas de tratamiento incluyendo inhibidores de BTK. Tras un seguimiento de 3 años, las medianas de SLP y SG son de 25,8 y 46,6 meses, respectivamente[8].

El alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) aún tiene un papel en pacientes jóvenes, pero ha sido relegado a líneas posteriores, mientras que el TAPH apenas muestra beneficio en esta situación.

4. Linfoma de Burkitt

4.1. Definición y clínica

El LB es un linfoma infrecuente (1-2% de los LNH). Deriva de linfocitos B maduros centrogerminales y tiene una imagen histológica típica en patrón de "cielo estrellado". Se caracteriza por la alteración del oncogén *c-myc*, consecuencia de translocaciones del cromosoma 8, típicamente t(8;14), que llevan a la proliferación celular descontrolada (*Ki67* ≈ 100%).

La OMS define 3 subtipos: LB endémico, LB esporádico y LB asociado a inmunodeficiencia (virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–), con incidencia, clínica y pronóstico diferentes. El LB esporádico y el LB asociado a inmunodeficiencia son los más frecuentes en nuestro medio.

Cursa con adenopatías de rápido crecimiento, masas voluminosas (*bulky*) y síndrome de lisis tumoral espontáneo, siendo a menudo la forma de debut[9]. Es frecuente la afectación del SNC (30%) y la médula ósea (20%), por lo que se debe realizar su búsqueda en todo estudio de extensión inicial. La forma leucémica definida por infiltración de la médula ósea > 30% –leucemia aguda linfoblástica (LAL)-B madura o leucemia de Burkitt– suele asociar peor pronóstico. El diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente con los LDCGB *doble/triple hit*.

4.2. Tratamiento

La aplicación de esquemas de poliquimioterapia intensiva, basados en protocolos pediátricos y con fármacos que pasan al SNC, ha permitido una mejoría drástica

de la supervivencia de estos pacientes (75-85% a 5 años)[10]. Todos ellos muestran resultados similares y combinan agentes alquilantes, antraciclinas, metotrexato, citarabina y rituximab, en diferentes pautas **(Tabla 11)**[11], contemplando ajustes en dosis y ciclos en función de la extensión de la enfermedad y la edad. Se debe asociar profilaxis del SNC (triple intratecal) y prevenir el síndrome de lisis tumoral.

Tabla 11. Esquemas terapéuticos del linfoma de Burkitt

Régimen	Ciclos	Edad	SLE (%)	SG (%)
R-CODOX/M-IVAC GM Mead. Blood. 2008	2 + 2	35	65	73 a 2 años
R-HyperCVAD/MtxAC (MDACC) J Clin Oncol. 1999	4 + 4	46	80	89 a 3 años
DA-R-EPOCH New Engl J Med. 2013	6 - 8	33	85	87 a 4 años
SC-R-EPOCH (adaptado) New Engl J Med. 2013	3 - 6	49	100	90 a 3 años
BURKIMAB-08 (Pethema)	4 ± 2 + 2 R (según estadio)	44	80	78 a 4 años
BURKIMAB13	Contempla desescalada de dosis si RCM tras 2.º ciclo			

SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de evento

El pronóstico tras la recaída es muy desfavorable y hay escasez de datos para guiar el enfoque de tratamiento en estos casos. Actualmente, el TAPH ha quedado en desuso tras la estandarización de regímenes de quimioterapia intensiva y la indicación del alo-TPH es muy limitada, siendo planteable en aquellos pacientes jóvenes con recaída precoz quimiosensible[12].

5. Linfomas de células T

5.1. Definición y clínica

Los linfomas de células T maduras son un grupo heterogéneo de neoplasias derivadas de las células T postímicas. Expresan marcadores T y CD30. Se clasifican en diferentes grupos: linfomas de células T periféricos (LCTP) (ganglionares y extraganglionares), cutáneos y formas leucémicas. Predominan en países asiáticos y constituyen el 10% de los LNH en Europa, mayoritariamente LCTP. De predominio en varones y edad avanzada (60-70 años)[3].

La clasificación de la OMS subdivide los LCTP ganglionares en[1,2]:

- **Linfoma anaplásico de células grandes (LACG):** engloba el subtipo ALK+ (mejor supervivencia que el resto de los linfomas T) y el ALK− (edad avanzada).
- **Linfoma folicular con fenotipo T-*helper* (LFTH):** incluye la variante LTHF-angioinmunoblástico. Además, se incluyen el LFTH folicular y el LFTH NOS, que son menos frecuentes.
- **LCTP-NOS** ("cajón de sastre"): constituye el subtipo más frecuente.

Entre los LCTP extraganglionares, el subtipo más frecuente es el linfoma de células T/NK nasal (endémico en Asia), incluido ahora por la OMS junto con las entidades de linfomas ganglionares/extraganglionares virus de Epstein-Barr (VEB) positivos[2].

5.2. Pronóstico

Aunque el índice pronóstico más utilizado es el IPI, el índice PIT se generó específicamente para los linfomas T. Incluye la edad, el estado general, la LDH y la afectación medular, logrando mayor discriminación de los grupos de riesgo. En el PIT modificado se incluye también el Ki67[12].

5.3. Tratamiento de los linfomas de células T periféricos ganglionares

No existe un tratamiento en primera línea definido **(Tabla 12)**. Los esquemas con antraciclinas son los más utilizados (CHOP-*like*), mientras que esquemas más intensivos solo han conseguido mejorar la supervivencia libre de evento (SLE) pero sin impacto en la SG[13]. La asociación de brentuximab vedotina (BV) al CHP sí ha demostrado aumentar tanto la SLP como la SG, constituyendo el nuevo estándar de tratamiento del LACG CD30+[14,15]. Se recomienda realizar TAPH de consolidación en todos los pacientes con respuesta a 1.ª línea, salvo para los ALK+ de bajo riesgo, en los que se reserva para la 2.ª línea.

Tabla 12. Recomendaciones de tratamiento en primera línea de los linfomas de células T periféricos (LCTP)

Tipo de LCTP	Inducción	Consolidación
LACG (ALK+ y ALK−)	Ciclos BV-CHP	* Estadios I o II RT * TAPH se recomienda en todos (ALK+ solo IPI > 2)
LCTP NOS y LFTH-angioinmunoblástico	6 ciclos CHOP (< 60 años ± etopósido)	

LACG: linfoma anaplásico de células grandes; LFTH: linfoma folicular con fenotipo T-*helper*; RT: radioterapia; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyético

Los pacientes refractarios/en recaída deberían ser incluidos en ensayos clínicos. Los esquemas utilizados hasta el momento tienen resultados pobres (RC escasas y de corta duración) e incluyen esquemas de poliquimioterapia (DHAP, EHAP o ICE ± TAPH), brentuximab vedotina, pralatrexato, bendamustina, análogos de nucleósido o inhibidores de histona deacetilasa. En pacientes con LACG ALK+, el crizotinib (inhibidor de ALK) ha demostrado resultados prometedores en los ensayos iniciales.

6. Conclusiones

Los buenos resultados obtenidos con los nuevos inmunoterápicos están modificando el escenario terapéutico del LDCGB. Por primera vez, un esquema ha logrado demostrar ventajas frente al "estándar R-CHOP" en términos de SLP y SG, y puede convertirse en "nuevo estándar". En la primera recaída, la quimioterapia a dosis altas con TAPH de consolidación sigue siendo la terapia de elección.

La terapia de elección para el LCM se basa actualmente en asociar esquemas intensivos (R-CHOP/R-DHAP), consolidación con TAPH y rituximab de mantenimiento.

Sin embargo, el escenario está cambiando y el aumento de las indicaciones de la terapia con CAR-T aprobadas obligará a redefinir y ordenar las opciones disponibles.

Bibliografía

1. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. Disponible en: **[Enlace]**
2. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IB, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1720-48. **[Pubmed]**
3. Tilly H, Morschhauser F, Sehn LH, Friedberg JW, Trněný M, Sharman JP, et al. Polatuzumab Vedotin in Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2022 Jan 27;386(4):351-63. **[Pubmed]**
4. González-Barca E, López-Hernández A (coords.). Guía de GELTAMO para tratamiento del linfoma de células grandes B difuso (LCGBD). GELTAMO; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
5. Peñalver FJ (coord.). Guía de GELTAMO para diagnóstico, prevención y manejo terapéutico de la afectación del sistema nervioso central en pacientes con linfoma B difuso de célula grande. GELTAMO; 2017. Disponible en: **[Enlace]**
6. Caballero Barrigón MD, Giné E (coords.). Guía de GELTAMO para diagnóstico y tratamiento del linfoma de células del manto. GELTAMO; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
7. McCulloch R, Visco C, Eyre TA, Frewin R, Phillips N, Tucker DL, et al. Efficacy of R-BAC in relapsed, refractory mantle cell lymphoma post BTK inhibitor therapy. Br J Haematol. 2020 May;189(4):684-8. **[Pubmed]**
8. Wang M, Munoz J, Goy A, Locke FL, Jacobson CA, Hill BT, et al. Three-Year Follow-Up of KTE-X19 in Patients With Relapsed/Refractory Mantle Cell Lymphoma, Including High-Risk Subgroups, in the ZUMA-2 Study. J Clin Oncol. 2023 Jan 20;41(3):555-67. **[Pubmed]**
9. Roschewski M, Staudt LM, Wilson WH. Burkitt's Lymphoma. N Engl J Med. 2022 Sep 22;387(12):1111-22. **[Pubmed]**
10. Jacobson C, LaCasce A. How I treat Burkitt lymphoma in adults. Blood. 2014 Nov 6;124(19):2913-20. **[Pubmed]**
11. Protocolo clínico linfoma de Burkitt. Subsecretaría de Salud Pública. División de Prevención y Control de Enfermedades. Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores. Programa de cáncer del adulto 2019. Disponible en: **[Enlace]**
12. Crombie J, LaCasce A. The treatment of Burkitt lymphoma in adults. Blood. 2021 Feb 11;137(6):743-50. **[Pubmed]**
13. Canales Albendea MA. Guía de GELTAMO para el diagnóstico y tratamiento de los linfomas T. GELTAMO; 2017. Disponible en: **[Enlace]**
14. Schmitz N, Trümper L, Ziepert M, Nickelsen M, Ho AD, Metzner B, et al. Treatment and prognosis of mature T-cell and NK-cell lymphoma: an analysis of patients with T-cell lymphoma treated in studies of the German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group. Blood. 2010 Nov 4;116(18):3418-25. **[Pubmed]**
15. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, Illidge T, Fanale M, Advani R, et al.; ECHELON-2 Study Group. Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):229-40. Erratum in: Lancet. 2019 Jan 19;393(10168):228. **[Pubmed]**

Capítulo 20

GAMMAPATÍAS MONOCLONALES. MIELOMA MÚLTIPLE

Coordinadores: **Juan José Lahuerta Palacios, José María Sánchez Pina, Joaquín Martínez López**

Residentes: **Rodrigo Gil Manso, Rafael Colmenares Gil, Daniel Gil Alós**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

1. Introducción. Gammapatías monoclonales

Una gammapatía monoclonal (GM) se caracteriza por la presencia de una proteína monoclonal (PM), esto es, una inmunoglobulina (Ig) completa o una cadena ligera (CL) en sangre u orina producida por la proliferación anómala de un clon de linfocitos B o de células plasmáticas (CP).

La PM puede denominarse componente monoclonal (CM) o paraproteína.

Por razones prácticas, las dividiremos en:

- GM de significado incierto (GMSI).
- GM de significado clínico (GMSC).
- Mieloma múltiple quiescente (MMQ).
- Mieloma múltiple (MM).
- Leucemia de CP primaria (LCPp).
- Plasmocitoma óseo solitario (POS) o extramedular (PEM).

Para una correcta comprensión de las GM, es importante distinguir las técnicas de laboratorio empleadas en su estudio:

- Electroforesis (EF): técnica que separa las proteínas de la muestra (suero u orina) según el tamaño y la carga a lo largo de una banda electroforética. Permite evaluar la presencia de bandas monoclonales y cuantificarlas.
- Inmunofijación (IF): permite determinar el isotipo de la PM, así como el tipo de CL (kappa o lambda) que la compone.
- CL libres (CLL): introducida en un tiempo relativamente reciente, esta técnica evalúa la presencia de CL (kappa o lambda) que no forman parte de una Ig completa. Tiene relevancia en el diagnóstico del MM de CL, así como en el pronóstico del MM.

2. Gammapatía monoclonal de significado incierto[1,2]

2.1. Definición

- CM sérico < 3 g/dL o una ratio de CLL alterada con incremento de la cadena afecta, con proteinuria monoclonal en orina < 500 mg/24 h (GMSI de CL).
- CP patológicas (CPP) en médula ósea (MO) en tasas inferiores al 10% (la clonalidad se establece mediante citometría de flujo –CMF– o biología molecular) o infiltración de MO por linfoplasmocitos < 10% (GMSI IgM).
- Ausencia de daño atribuible a la gammapatía (MM, trastornos linfoproliferativos, GMSC).

2.2. Epidemiología

La GMSI constituye una entidad de pronóstico relativamente incierto cuyo riesgo de progresión a MM o a otras neoplasias hematológicas (macroglobulinemia de Waldenström –MW–) es variable. Aparece en el 3% de los mayores de 50 años y hasta en el 9% de los mayores de 85 años.

Para el diagnóstico es necesaria una completa evaluación inicial, valoración que debe incluir anamnesis, exploración física y una amplia analítica básica con EF e IF séricas, CLL en suero y el estudio de paraproteínas en orina de 24 horas.

2.3. Pronóstico y seguimiento

El riesgo de progresión es variable. La escala más empleada para su evaluación se basa en los siguientes factores de riesgo:

- CM sérico < 1,5 g/dL.
- Isotipo de CM distinto de IgG.
- Ratio de CLL anómala (< 0,26 o > 1,65).

Los pacientes con GMSI de bajo riesgo (0-1 factores de riesgo) no requieren estudios de MO. La primera revaluación se realiza a los 6 meses para confirmar o no su estabilidad. En los casos estables, pueden realizarse controles anuales e incluso bianuales.

Los casos con GMSI de riesgo intermedio o alto (2 o 3 factores de riesgo) deben someterse a un estudio de MO, así como a una tomografía computarizada (TC) de cuerpo entero –o tomografía por emisión de positrones (PET)-TC– para descartar lesiones atribuibles a MM o adenopatías que puedan orientar a un proceso linfoproliferativo. Las revaluaciones deben realizarse cada 6 meses y posteriormente de forma anual si la paraproteína se mantiene estable.

3. Mieloma múltiple quiescente[1,3]

3.1. Definición

Los criterios diagnósticos de MMQ son (**es suficiente uno de ellos**):

- PM sérica (IgG o IgA) ≥ 3 g/dL o una excreción renal de PM ≥ 500 mg/24 h.
- Infiltración de MO de entre 10 y 60% de CPP.

3.2. Epidemiología

El MMQ es una entidad intermedia entre la GMSI y el MM; su riesgo es variable, por lo que la necesidad de tratamiento depende de la presencia de varios factores predictivos de progresión a MM. El MMQ constituye el 15% de los diagnósticos de MM.

El riesgo de progresión es mayor en los 5 primeros años (10% anual), disminuyendo progresivamente (del 3% transcurridos entre 6 y 10 años desde el diagnóstico y del 1% posteriormente).

3.3. Estudio inicial y pronóstico

No deben existir eventos definitorios de MM ni de amiloidosis. Tampoco deben estar presentes ninguno de los criterios de ultra-alto riesgo de progresión (véanse más adelante) que desde 2014 se consideran definitorios de MM según los criterios del International Myeloma Working Group (IMWG)[4].

En todos los pacientes con MMQ son imprescindibles pruebas de imagen para excluir lesiones óseas que definirían un MM activo:

- TC o PET-TC para evaluar lesiones líticas activas.
- Se debe realizar una resonancia magnética (RM) de la columna y la pelvis (o una RM de todo el cuerpo) en pacientes con sospecha de MMQ de alto riesgo con imagen ósea por TC o PET-TC negativa para asegurar que las lesiones focales definitorias de mieloma no se pasan por alto.

En la evaluación del riesgo de progresión a MM se utilizan indistintamente bien los criterios del Grupo Español de Mieloma (GEM), bien los de la Clínica Mayo.

- Criterios de riesgo del GEM[5]:
  - Presencia de ≥ 95% de CP con inmunofenotipo patológico en la MO.
  - Inmunoparesia (reducción al 25% del límite inferior de la normalidad en la concentración de 1 o 2 de las Ig no afectadas).

La probabilidad de progresión a MM a 5 años en pacientes con 1 criterio es de un 46% y en aquellos con 2 criterios del 72%.

- Criterios de riesgo de la Clínica Mayo[6]:
  - Pico monoclonal sérico > 2 g/dL.
  - Ratio de CLL en suero (cadena afecta/no afecta > 20).
  - Infiltración de la MO por CPP > 20%.

La presencia de un solo criterio cataloga como riesgo intermedio y su ausencia como de riesgo bajo. Conviene recalcar que estos factores son aplicables tanto al diagnóstico como durante el seguimiento.

La detección de al menos 2 criterios cataloga como MMQ de alto riesgo de progresión (50% a 2 años).

Otros factores de riesgo de progresión que se deben tener en cuenta se incluyen en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a la progresión a mieloma múltiple (MM) en el MM quiescente (MMQ)

Patrón *evolving* del CM (↑ del CM ≥ 0,5 g/dL asociado a ↓ Hb ≥ 0,5 g/dL)	Infiltración de la MO entre 50 y 60% (CPP)
Presencia de CPP circulantes en sangre periférica (citometría de flujo)	Citogenética alto riesgo (véase más adelante)
Anomalías en las pruebas de imagen no definitorias de MM	

CM: componente monoclonal; CPP: células plasmáticas patológicas; Hb: hemoglobina; MO: médula ósea

3.4. Seguimiento

Inicialmente, cada 3 meses para descartar rápida progresión y, posteriormente, cada 6 meses durante 2 años, dependiendo posteriormente de la emergencia de nuevos datos de riesgo de progresión:

- Riesgo bajo o intermedio: cada 6-12 meses.
- Riesgo alto: cada 3 meses.

3.5. Tratamiento

Los pacientes con MMQ de riesgo bajo o intermedio no deben recibir tratamiento, mientras que deberían someterse a observación según lo indicado.

Idealmente, los pacientes con MMQ de alto riesgo deben ser incluidos en ensayos clínicos si están disponibles. Hoy puede considerarse su tratamiento con lenalidomida (R) o lenalidomida-dexametasona (Rd), tratamiento que prolonga tanto el tiempo hasta la progresión a MM como la supervivencia global (SG)[7].

4. Mieloma múltiple: epidemiología y criterios diagnósticos[3,8]

4.1. Epidemiología

El MM supone el 1% de los cánceres y el 10% de las neoplasias hematológicas. Es ligeramente más frecuente en varones. La mediana de edad al diagnóstico es de 65 años.

4.2. Diagnóstico

El diagnóstico del MM puede ser *de novo* o bien proceder de una GMSI o un MMQ **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Criterios del International Myeloma Working Group (IMWG) para el diagnóstico de mieloma múltiple (MM)[4]

El diagnóstico de MM exige al menos 1 criterio de los contenidos en el apartado 1 más otro incluido en los apartados 2 o 3	
1. Evidencia de infiltración	o Infiltración de MO ≥ 10% por CPP o La presencia de un plasmocitoma óseo o extramedular demostrado mediante biopsia
2. Daño orgánico atribuido a la GM (criterios CRAB)	o Hipercalcemia: calcio sérico > 1 mg/dL (> 0,25 mmol/L) por encima del límite alto de la normalidad o > 11 mg/dL (> 2,74 mmol/L) o Insuficiencia renal: aclaramiento de creatinina < 40 mL/min o creatinina > 2 mg/dL (> 177 µmol/L) o Anemia: Hb > 2 g/dL por debajo del límite inferior de la normalidad o Hb < 10 g/dL o Lesiones óseas: ≥ 1 lesiones osteolíticas demostradas mediante radiografía simple, TC o PET-TC
3. Marcadores de ultra-alto riesgo de progresión	o Infiltración de MO ≥ 60% por CPP o Ratio de CLL séricas afectas/no afectas ≥ 100 (con niveles de CLL afectas ≥ 100 mg/dL) o Presencia de > 1 lesión focal en RM (de al menos 5 mm de tamaño cada una de ellas)

CLL: cadenas ligeras libres; CM: componente monoclonal; CPP: células plasmáticas patológicas; GM: gammapatía monoclonal; Hb: hemoglobina; MO: médula ósea; PET: tomografía por emisión de positrones; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada

Respecto a estos criterios:

- Es fundamental descartar otras causas posibles de daño orgánico no relacionadas con la gammapatía (por ejemplo, anemia ferropénica, fracturas por osteoporosis, nefropatía de otra causa).
- Desde los criterios del IMWG de 2014 es posible diagnosticar MM incluso a pacientes asintomáticos siempre que cumplan alguno de los criterios presentados en el apartado 3.

Durante el seguimiento, se tendrá en cuenta el tipo de Ig monoclonal asociada al MM, con 2 aspectos relevantes:

- Los anticuerpos monoclonales empleados en el tratamiento del MM pueden reflejarse en la EF y la IF séricas en forma de un pequeño CM de hasta 0,15 g/dL de tipo IgG kappa, sin que esto deba tenerse en cuenta a la hora de evaluar la respuesta.
- Existen MM no productores de Ig monoclonal: MM de CL kappa o lambda y MM oligosecretores o no secretores.

5. Mieloma múltiple: clínica, estadificación y pronóstico

5.1. Clínica

La clínica derivada del MM puede clasificarse en 3 grupos:

- Criterios CRAB (punto 2 de la **Tabla 2**).
- Inmunosupresión: secundaria a la reducción de las Ig de producción fisiológica, desplazadas por el clon patológico (inmunoparesia).
- Daño derivado directamente de la paraproteína (véase el apartado 11).

5.2. Estadificación

Para estadificar el MM, clásicamente se han empleado las categorías de Durie-Salmon[9] y el International Staging System (ISS)[10]. Actualmente, se emplea el ISS revisado (R-ISS)[11], que añade parámetros de biología de la enfermedad **(Tablas 3 y 4)**[12].

Tabla 3. International Staging System revisado (R-ISS)

Estadio	Todos los criterios	SG a 5 años	SLP a 5 años
I	β2M sérica < 3,5 mg/L Alb ≥ 3,5 g/dL No citogenética de alto riesgo No elevación LDH	82%	55%
II	No cumple criterios de estadio I ni estadio III	62%	36%
III	β2M sérica ≥ 5,5 mg/L LDH por encima del valor alto de la normalidad o presencia de citogenética de alto riesgo –del17p o t(4;14) o t(14;16)–	40%	24%

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión

Tabla 4. Otros factores pronósticos de importancia clínica en pacientes con mieloma múltiple (MM)[12]

	Pronóstico
Citogenética	
Trisomías Cr. impares, t(11;14), t(6;14)	Favorable
t(4;14), t(14;16), t(14;20), ganancias 1q, del1p, del17p, reord *MYC* 8q24	Adverso
Mutaciones puntuales (NGS)	
KRAS, NRAS, BRAF, TRAF, CYLD, LTB, FAM46C, DIS3	Neutro
IRF4, EGR1	Favorable
TP53, ATM, ATR	Desfavorable
Durante el seguimiento	
EMR– sostenida (al menos 2 EMR– separadas por 1 año)	Favorable
Niveles elevados y ratio de CLL alterado	Desfavorable
Aparición de enfermedad extramedular	Desfavorable

CLL: cadenas ligeras libres; EMR: enfermedad medible residual; NGS: *next generation sequencing*

6. Mieloma múltiple: criterios de respuesta

Iniciado el tratamiento, se siguen los criterios de respuesta del IMWG vigentes desde 2016 **(Tabla 5)**[13].

Tabla 5. Criterios del International Myeloma Working Group (IMWG) de respuesta para mieloma múltiple (MM)

Tipo de respuesta	Criterios
Progresión clínica	Aparición de nuevos eventos CRAB atribuidos a la proliferación de células plasmáticas patológicas (CPP)
Progresión biológica	Aumento del componente monoclonal (CM) en suero, orina, aumento de las cadenas ligeras libres (CLL) involucradas o aumento del porcentaje de CPP en la médula ósea (MO)
Enfermedad estable (EE)	No cumple los criterios necesarios para su clasificación en otros tipos de respuestas
Respuesta parcial (RP)	o Reducción del CM sérico entre el 50 y el 90% junto con una reducción del CM urinario ≥ 90% o < 200 mg de proteinuria/24 h o Si la enfermedad solo es medible mediante CLL: reducción ≥ 50% de la diferencia entre los niveles de las CLL con ratio persistentemente anormal o Si no es medible mediante CM o CLL: disminución ≥ 50% de las CPP (si la tasa inicial fue ≥ 30%)
Muy buena respuesta parcial (MBRP)	o CM no detectable en electroforesis (EF), pero sí en inmunofijación (IF) o reducción del CM sérico ≥ 90% junto con CM urinario < 100 mg/24 h o Si la enfermedad solo es medible mediante CLL: reducción ≥ 90% diferencia entre niveles de las CLL con ratio persistentemente anormal
Respuesta completa (RC)	o CM sérico y urinario no detectables en IF. Si la enfermedad es medible solo por CLL, ratio de CLL normal o Infiltración de MO < 5% por CPP o Ausencia de plasmocitomas de partes blandas (si presentes al diagnóstico)
RC estricta (RCs)	o Cumplir criterios de RC junto con ratio CLL normal y ausencia de CPP en MO mediante inmunohistoquímica (poco aplicable hoy en día y sustituido por citometría de flujo –CMF–)

Si se cumplen los criterios de respuesta completa (RC) –ya que en RC pueden emerger bandas monoclonales de recuperación, en ocasiones similares a las originales del MM, la enfermedad medible residual (EMR) puede ser negativa en presencia de bandas monoclonales, normalmente de baja cuantía. Por esto, los estudios de EMR en MO pueden estar también indicados en muy buena respuesta parcial (MBRP) y, raramente, incluso en respuesta parcial (RP)[14]–, es conveniente evaluar la EMR[1]:

- EMR por inmunofenotipo: ausencia de CPP en MO mediante CMF con sensibilidad mínima de 10^{-5} (análisis de al menos 10 millones de eventos).
- EMR por biología molecular: ausencia de CPP en MO mediante análisis con *next generation sequencing* (NGS).
- EMR por imagen (PET-TC): desaparición de cualquier foco de captación presente al diagnóstico o disminución de su captación respecto al mediastino.

7. Mieloma múltiple: tratamiento específico (Figura 1 y Tabla 6)[15]

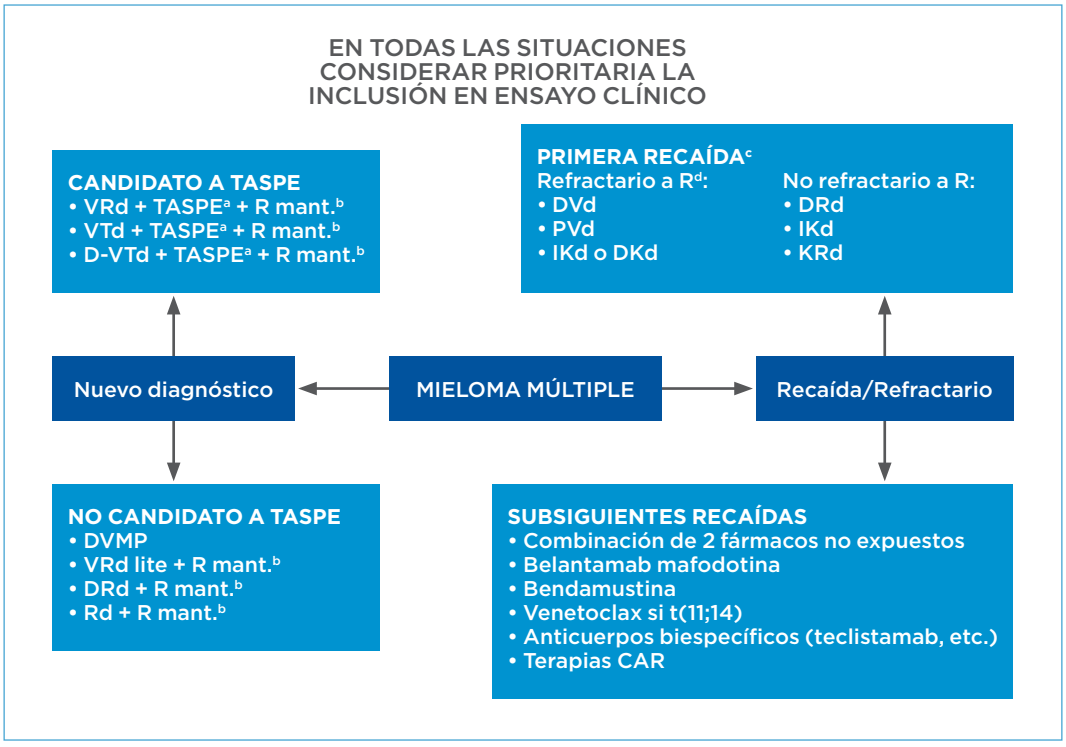


Figura 1. Esquema-resumen del tratamiento del mieloma múltiple (MM), teniendo en cuenta las combinaciones aprobadas en España (septiembre de 2022). [a] acondicionado con melfalán 200 mg/m^2, considerar trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE) en tándem si hay alto riesgo genético y enfermedad detectable tras el primer TASPE[15]; [b] en MM de alto riesgo genético puede realizarse mantenimiento con V[15]; [c] si hay recaída y el paciente continúa siendo candidato a TASPE, considerar segundo TASPE; [d] refractario o recaída en los 60 días tras la última dosis de R.

Tabla 6. Agentes empleados habitualmente el tratamiento del mieloma múltiple (MM)[3,8]

Familia terapéutica	Agente específico	Vía de administración	Efectos adversos frecuentes
Inhibidores del proteasoma (IP)	Bortezomib (V)	s.c. o i.v.	Neuropatía periférica, toxicidad TGI, toxicidad hematológica, inmunosupresión
	Carfilzomib (K)	i.v.	Toxicidad cardiaca, toxicidad hematológica (trombopenia), MAT
	Ixazomib (Ix)	Oral	Similar a bortezomib con menos neuropatía y más toxicidad TGI
Inmunomoduladores (IMID)	Talidomida (T)	Oral	Riesgo de trombosis, toxicidad hematológica, toxicidad TGI, neuropatía periférica, erupción cutánea, segundas neoplasias
	Lenalidomida (R)	Oral	
	Pomalidomida (P)	Oral	
Anti-CD38	Daratumumab (D)	s.c. o i.v.	Reacciones infusionales, inmunosupresión, toxicidad hematológica, interferencia en estudios de proteínas
	Isatuximab (I)	i.v.	
Anti-BCMA	Belantamab mafodotina (B)	i.v.	Queratopatía, trombopenia, reacciones infusionales
Alquilantes	Ciclofosfamida (Cy)	Oral o i.v.	Toxicidad TGI, alopecia, toxicidad hematológica, segundas neoplasias
	Melfalán (M)	Oral o i.v.	
Anticuerpos biespecíficos	Teclistamab (CD3-BCMA)	s.c.	CRS, ICANS, inmunosupresión
Corticosteroides	Dexametasona (D)	Oral o i.v.	Los propios de los corticosteroides
	Prednisona (P)	Oral	

CRS: síndrome de liberación de citocinas; i.v.: intravenoso; ICANS: neurotoxicidad asociada a terapias inmunoefectoras; s.c.: subcutáneo; TGI: tracto gastrointestinal

Observaciones:

- En general, se consideran candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE) los pacientes < 65-70 años sin comorbilidades significativas que contraindiquen el procedimiento.
- El tratamiento en la recaída debe administrarse siempre ante la progresión clínica (vigilar la aparición de plasmocitomas extramedulares). En los casos de progresión biológica, estaría indicado si se demostrase:
  - Duplicación del CM en 2 mediciones separadas por menos de 2 meses (al menos aumento de 0,5 g/dL).
  - Aumento del CM sérico > 1 g/dL o del CM urinario > 500 mg/24 h o CLL afecta > 20 mg/dL con ratio inv./no inv. > 20%.

8. Mieloma múltiple: tratamientos de soporte y profilaxis antiinfecciosa (Tabla 7)[8,16,17]

Tabla 7. Tratamientos de soporte en el mieloma múltiple (MM)

Profilaxis antiinfecciosa[16]	
Vacunación (gripe, neumococo, VVZ, SARS-CoV-2)	Según recomendaciones de medicina preventiva
Antibióticos (quinolonas)	Controvertido, quizás al inicio del tratamiento en los casos de alto riesgo y en TASPE
Aciclovir	TASPE, tratamiento con inhibidores del proteasoma (IP) y anti-CD38
Profilaxis *P. jirovecii* (TMP/SMX)	Coincidiendo con corticosteroides a altas dosis, TASPE o tratamiento inmunosupresor
Entecavir o tenofovir	Si HBc VHB + y tratamiento inmunosupresor
Isoniazida	Con Mantoux o IGRA+
Inmunoglobulinas inespecíficas	Con IgG < 0,4 g/dL más infecciones recurrentes y/o graves
Profilaxis de la enfermedad ósea[17]	
Calcio y vitamina D	Durante el tratamiento con antirresortivos
Bifosfonatos (zoledronato i.v.)	Hipercalcemia o desde el diagnóstico hasta alcanzar MBRP (al menos 12 meses), después cada 6 meses, cada 12 meses o suspender
Denosumab	Similar a bifosfonatos, indicados con filtrado glomerular (FG) < 30 mL/min
Vertebroplastia, cementación	Ante fracturas vertebrales dolorosas
Radioterapia	Si fractura patológica dolorosa
Profilaxis anemia[8]	
Análogos de eritropoyetina (EPO)	Hemoglobina (Hb) < 10 g/dL (descartadas otras causas), suspender con Hb > 12 g/dL o ante la falta de eficacia

MBRP: muy buena respuesta parcial; TASPE: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos; TMP/SMX: trimetoprima/sulfametoxazol; VHB: virus de la hepatitis B; VVZ: virus varicela zóster

9. Plasmocitoma óseo solitario[18]

9.1. Definición y diagnóstico

- POS: lesión ósea lítica única debida a la infiltración por CPP, con o sin extensión a los tejidos blandos.
- PEM: masa de tejidos blandos compuesta por CPP, sin contacto con tejido óseo. Los lugares más frecuentes de aparición son orofaringe, tracto gastrointestinal y pulmón.
- Plasmocitoma solitario con mínima infiltración medular: en pacientes con POS o PEM asociado a < 10% de CPP en la MO.

En los pacientes con este diagnóstico es necesario realizar EF e IF séricas y urinarias, CLL, estudio de MO, PET-TC o TC de baja dosis (TCBD) y RM para descartar la presencia de datos diagnósticos de MM. La detección de un CM sérico o urinario *per se* **no** implica el diagnóstico de MM.

9.2. Pronóstico

Son factores de riesgo de evolución a MM la plasmocitosis en MO detectada mediante histología o CMF, una ratio de CLL al diagnóstico anómala, la persistencia de CM sérico o urinario tras el tratamiento y el diagnóstico de POS frente al diagnóstico de PEM.

9.3. Tratamiento

Consiste en radioterapia fraccionada de 40-50 Gy de la zona afecta con un margen ≥ 2 cm. En pacientes con enfermedad < 5 cm o enfermedad persistente tras el tratamiento, puede considerarse el uso de terapia sistémica.

10. Leucemia de células plasmáticas primaria (LCPp)[19,20]

10.1. Definición de la forma primaria

En pacientes con MM de nuevo diagnóstico: CPP en sangre periférica > 5% (en el frotis, recuento de 100-200 elementos nucleados).

10.2. Epidemiología y pronóstico

La LCPp constituye, aproximadamente, el 2,5% de los nuevos diagnósticos de MM, generalmente asociados a características genéticas de mal pronóstico como la del17p o la hipodiploidía. El pronóstico es adverso, con una SG de 3 años para pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y de 1 año para pacientes en los que este tratamiento no está indicado[21].

10.3. Tratamiento

Debido a la escasa existencia de ensayos clínicos dirigidos, la evidencia es baja. Se basa en regímenes que combinan inhibidores del proteasoma (IP) con inmunomoduladores (IMID). En todos los pacientes aptos está indicado un doble TPH en tándem (incluso en algunos centros se considera el trasplante alogénico) seguido de mantenimiento con IMID o IP. En casos con hiperleucocitosis, puede plantearse la asociación de poliquimioterapia de tipo PACE (cisplatino, doxorubicina, ciclofosfamida, etopósido). Probablemente, el uso de cuatripletes en inducción e incluso en el mantenimiento tras el trasplante mejore su pronóstico[22,23].

En pacientes no candidatos, el tratamiento debe basarse en tripletes de IP e IMID hasta profundizar la respuesta y realizar posteriormente mantenimiento[21].

10.4. Leucemia de células plasmáticas secundaria (LCPs)

Consiste en sangre periférica con > 20% de CPP junto con > 2.000 CPP/µL en pacientes previamente diagnosticados de MM y un estatus de recaída/refractariedad. El pronóstico es invariablemente adverso.

11. Gammapatías monoclonales de significado clínico[24]

11.1. Definición

Detección de daño orgánico derivado de la presencia de un CM, a través de diversos mecanismos (depósito, activación del complemento, desarrollo de autoinmunidad, etc.), en ausencia de criterios de MM[25].

11.2. Clasificación (Tabla 8)[24,26]

11.3. Diagnóstico

En la GMSC por depósito es necesaria la demostración mediante biopsia. En las de naturaleza inmune generalmente se detecta descenso del complemento.

11.4. Tratamiento

Debe sopesarse el riesgo-beneficio de iniciar tratamiento, fundamentado, generalmente, en esquemas basados en IP[24].

12. Conclusiones

- Las GM constituyen un amplio espectro de entidades cuya gravedad y perfiles clínicos son muy diferentes. Para su estudio, seguimiento y asumir la indicación terapéutica es fundamental conocer tanto los criterios diagnósticos de cada entidad nosológica como las especificaciones de cada una de las técnicas de diagnóstico indicadas.
- El MMQ constituye una entidad premaligna con un riesgo variable de progresión. Deben tenerse en cuenta los criterios de inicio del tratamiento en pacientes sin evidencia de daño orgánico.
- Es fundamental conocer las toxicidades de los tratamientos indicados para su adaptación a las características del paciente. En general, estos pacientes exigen terapias de soporte específicas adaptadas al riesgo.
- De la misma forma, las GM (GMSC, LCPp, POS) de baja frecuencia requieren la adaptación de la terapia a sus peculiaridades.

Tabla 8. Gammapatías monoclonales de significado clínico (GMSC). Clasificación[24,26]

Entidad	Tipo de inmunoglobulina (Ig)	Afectación
GMSC por depósito de Ig		
Organizado		
Amiloidosis AL	CL λ (80%)	Sistémica (corazón 80%, riñón 70%)
Crioglobulinemia de tipo I	IgG o IgM	Sistémica (a destacar afectación cutánea)
Glomerulopatía inmunotactoide	CL	Riñón
Síndrome de Fanconi adquirido	CL κ	Túbulo proximal renal
Queratopatía cristalina	IgG	Córnea
No organizado		
Enfermedad por depósito de Ig monoclonal	CL κ o cadenas pesadas	Sistémica (riñón 100%, corazón, hígado)
Glomerulonefritis proliferativa por depósitos de Ig	IgG3	Riñón
GMSC por actividad como autoanticuerpo de la Ig		
Déficit de C1 inhibidor	Ig frente a C1	Angioedema
Enfermedad de von Willebrand	Ig frente a FvW	Sangrado
Xantomatosis	Ig frente a lipoproteínas	Depósito de colesterol macrofágico (piel, tendones, etc.)
Enfermedad por aglutininas frías	IgM	Eritrocitos
Neuropatía periférica asociada a IgM	IgM (anti-MAG o antiganglósido)	Nervio periférico
Activación de la vía alternativa del complemento		
Glomerulonefritis C3	IgG frente a factor H	Riñón
SHU atípico	IgG frente a factor H	Sistémica
Mediado por citocinas		
Síndrome POEMS	CL λ	Aumento niveles VEGF, sistémico
Mecanismo desconocido		
Síndrome de fuga capilar sistémico	IgG	Sistémica
Síndrome TEMPI	IgG	Sistémica
Escleromixedema	IgG	Piel
Síndrome de Schnitzler	IgM	Piel y lesiones osteoescleróticas

CL: cadena ligera; FvW: factor de von Willebrand; SHU: síndrome hemolítico urémico; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular

Bibliografía

1. Bárez A, Escalante F, Mateos MV, Puig N. Hematoguía del Mieloma. Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León. Valladolid: GaMMCyL; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
2. Kyle RA, Durie BG, Rajkumar SV, Landgren O, Blade J, Merlini G, et al.; International Myeloma Working Group. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia. 2010 Jun;24(6):1121-7. **[Pubmed]**
3. Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2022 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2022 Aug;97(8):1086-107. **[Pubmed]**
4. Chng WJ, Dispenzieri A, Chim CS, Fonseca R, Goldschmidt H, Lentzsch S, et al.; International Myeloma Working Group. IMWG consensus on risk stratification in multiple myeloma. Leukemia. 2014 Feb;28(2):269-77. **[Pubmed]**
5. Pérez-Persona E, Vidriales MB, Mateo G, García-Sanz R, Mateos MV, de Coca AG, et al. New criteria to identify risk of progression in monoclonal gammopathy of uncertain significance and smoldering multiple myeloma based on multiparameter flow cytometry analysis of bone marrow plasma cells. Blood. 2007 Oct 1;110(7):2586-92. **[Pubmed]**
6. Dispenzieri A, Kyle RA, Katzmann JA, Therneau TM, Larson D, Benson J, et al. Immunoglobulin free light chain ratio is an independent risk factor for progression of smoldering (asymptomatic) multiple myeloma. Blood. 2008 Jan 15;111(2):785-9. **[Pubmed]**
7. Mateos MV, Hernández MT, Giraldo P, de la Rubia J, de Arriba F, Corral LL, et al. Lenalidomide plus dexamethasone for high-risk smoldering multiple myeloma. N Engl J Med. 2013 Aug 1;369(5):438-47. **[Pubmed]**
8. De la Rubia J, Mateos MV, Bladé J, Lahuerta JJ, San Miguel J. Guía de Mieloma Múltiple Grupo Español de Mieloma. Madrid: Luzán 5; 2021. Disponible en: **[Enlace]**
9. Durie BG, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma. Correlation of measured myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival. Cancer. 1975 Sep;36(3):842-54. **[Pubmed]**
10. Greipp PR, Miguel JS, Durie BGM, Crowley JJ, Barlogie B, Bladé J, et al. International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol. 2005 May 20;23(15):3412-20. Erratum in: J Clin Oncol. 2005 Sep 1;23(25):6281. Harousseau, Jean-Luc [corrected to Avet-Loiseau, Herve]. **[Pubmed]**
11. Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, Lokhorst HM, Goldschmidt H, Rosinol L, et al. Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. J Clin Oncol. 2015 Sep 10;33(26):2863-9. **[Pubmed]**
12. Bustoros M, Mouhieddine TH, Detappe A, Ghobrial IM. Established and Novel Prognostic Biomarkers in Multiple Myeloma. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2017;37:548-60. **[Pubmed]**
13. Kumar S, Paiva B, Anderson KC, Durie B, Landgren O, Moreau P, et al. International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual disease assessment in multiple myeloma. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):e328-e346. **[Pubmed]**
14. Paiva B, San-Miguel J, Avet-Loiseau H. MRD in multiple myeloma: does CR really matter? Blood. 2022 Dec 8;140(23):2423-8. **[Pubmed]**
15. Goldman-Mazur S, Kumar SK. Current approaches to management of high-risk multiple myeloma. Am J Hematol. 2021 Jul 1;96(7):854-71. **[Pubmed]**

16. Raje NS, Anaissie E, Kumar SK, Lonial S, Martin T, Gertz MA, et al. Consensus guidelines and recommendations for infection prevention in multiple myeloma: a report from the International Myeloma Working Group. Lancet Haematol. 2022 Feb;9(2):e143-e161. **[Pubmed]**

17. Terpos E, Zamagni E, Lentzsch S, Drake MT, García-Sanz R, Abildgaard N, et al.; Bone Working Group of the International Myeloma Working Group. Treatment of multiple myeloma-related bone disease: recommendations from the Bone Working Group of the International Myeloma Working Group. Lancet Oncol. 2021 Mar;22(3):e119-e130. **[Pubmed]**

18. Caers J, Paiva B, Zamagni E, Leleu X, Bladé J, Kristinsson SY, et al. Diagnosis, treatment, and response assessment in solitary plasmacytoma: updated recommendations from a European Expert Panel. J Hematol Oncol. 2018 Jan 16;11(1):10. **[Pubmed]**

19. Fernández de Larrea C, Kyle R, Rosiñol L, Paiva B, Engelhardt M, Usmani S, et al. Primary plasma cell leukemia: consensus definition by the International Myeloma Working Group according to peripheral blood plasma cell percentage. Blood Cancer J. 2021 Dec 2;11(12):192. **[Pubmed]**

20. Musto P, Statuto T, Valvano L, Grieco V, Nozza F, Vona G, et al. An update on biology, diagnosis and treatment of primary plasma cell leukemia. Expert Rev Hematol. 2019 Apr;12(4):245-53. **[Pubmed]**

21. Visram A, Suska A, Jurczyszyn A, Gonsalves WI. Practical management and assessment of primary plasma cell leukemia in the novel agent era. Cancer Treat Res Commun. 2021;28:100414. **[Pubmed]**

22. Abdallah AO, Sigle M, Mohyuddin GR, Coggins E, Remker C, Shune L, et al. Outcomes of VD-PACE With Immunomodulatory Agent as a Salvage Therapy for Relapsed/Refractory Multiple Myeloma. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2021 Feb;21(2):e220-e226. **[Pubmed]**

23. Jung SH, Lee JJ. Update on primary plasma cell leukemia. Blood Res. 2022 Apr 30;57(S1):62-6. **[Pubmed]**

24. Fermand JP, Bridoux F, Dispenzieri A, Jaccard A, Kyle RA, Leung N, Merlini G. Monoclonal gammopathy of clinical significance: a novel concept with therapeutic implications. Blood. 2018 Oct 4;132(14):1478-85. **[Pubmed]**

25. Ríos-Tamayo R, Paiva B, Lahuerta JJ, López JM, Duarte RF. Monoclonal Gammopathies of Clinical Significance: A Critical Appraisal. Cancers (Basel). 2022 Oct 26;14(21):5247. **[Pubmed]**

26. Leung N, Bridoux F, Nasr SH. Monoclonal Gammopathy of Renal Significance. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1931-41. **[Pubmed]**

Capítulo 21

MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM Y AMILOIDOSIS DE CADENAS LIGERAS

Coordinadores: **Carlos Fernández de Larrea Rodríguez, M.ª Teresa Cibeira López**

Residentes: **Anna de Daniel i Bisbe, Katia Francesca Guinetti Ortiz**

Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona

1. Macroglobulinemia de Waldenström

1.1. Definición

La macroglobulinemia de Waldenström (MW) es un síndrome linfoproliferativo crónico que se define por la presencia de una población clonal de linfoplasmocitos en la médula ósea (MO) y otros órganos (linfoma linfoplasmocítico) con producción de una inmunoglobulina M (IgM) monoclonal.

1.2. Epidemiología

Es una enfermedad rara, con una incidencia en España de 3,1 casos por millón de habitantes y año. Es más frecuente en varones y la mediana de edad al diagnóstico es de 71 años. Los principales factores de riesgo son la existencia previa de una gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) de tipo IgM y tener un familiar de primer grado con MW u otro trastorno linfoproliferativo B.

1.3. Etiopatogenia

La MO y los ganglios linfáticos se encuentran infiltrados por células pleomórficas de linaje B en diferentes estadios de maduración. Estas células expresan marcadores B como CD19 y CD20, y habitualmente son negativas para CD3 y CD103[1]. La deleción de 6q se encuentra en el 42% de los pacientes, con potencial impacto pronóstico. El cambio de un nucleótido de T a C produce un cambio de aminoácido de leucina a prolina en el gen *MYD88* que se identifica en más del 90% de los pacientes con MW. La mutación L265P de *MYD88* se puede identificar en otras entidades

como la GMSI (60%), el linfoma esplénico de la zona marginal (4%) y el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas (7%), pero no se detecta en el mieloma múltiple (MM) IgM. También puede presentar la mutación *CXCR4*, que se identifica en un 40% de los pacientes con MW[1]. La ausencia de mutaciones en *MYD88* o las mutaciones de *CXCR4* pueden limitar la respuesta a los inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (BTK).

1.4. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la MW se dividen en las asociadas a la masa tumoral y aquellas asociadas con la presencia de proteína monoclonal IgM. La masa tumoral se asocia a la infiltración de la MO y los tejidos linfoides, con la aparición de citopenias (> 50%), hepatomegalia (20%), esplenomegalia (15%) y adenopatías (15%). El síntoma más frecuente es la astenia asociada a anemia. La afección del sistema nervioso central (SNC) es infrecuente (alrededor del 1% de los pacientes), denominada síndrome de Bing-Neel.

Para su confirmación requiere de la evidencia de infiltración en el líquido cefalorraquídeo o biopsia cerebral por células de MW. La proteína monoclonal de tipo IgM puede producir síndrome de hiperviscosidad, amiloidosis, neuropatía periférica, anemia hemolítica y vasculitis por depósito de complejos inmunes. La hiperviscosidad es un trastorno poco frecuente (10-15%) y puede estar asociado con la mutación de *CXCR4*. Los síntomas más frecuentes son la epistaxis, las hemorragias gingivales y la pérdida visual asociada a las hemorragias retinianas. Existen pacientes asintomáticos (MW quiescente) que no requieren tratamiento.

1.5. Diagnóstico

Requiere de la presencia de una población linfoplasmocitoide clonal en la MO y la detección de una IgM monoclonal en suero. La presencia de la mutación L265P de *MYD88* y un inmunofenotipo característico de la población clonal no son imprescindibles, pero pueden ayudar en el diagnóstico de los casos dudosos.

Tabla 1. Pruebas que hay que solicitar para el diagnóstico de la macroglobulinemia de Waldenström

Imprescindibles		Opcionales	
Evaluación inicial	• Anamnesis con antecedentes familiares • Exploración física con fondo de ojo	**Pruebas de imagen**	Tomografía computarizada (TC) toracoabdominal (previa al inicio de tratamiento)
Laboratorio	• Hemograma y bioquímica general • Hemostasia • Niveles séricos de inmunoglobulinas • Electroforesis en suero y orina • β2-microglobulina y LDH • Inmunofijación en suero y orina	**En función de sospecha clínica**	• Test de Coombs y estudio de crioaglutininas • Estudio de amiloide • Estudio de autoanticuerpos circulantes (sobre todo anti-MAG)
Histología	• Biopsia y aspirado de médula ósea, con citometría de flujo y estudio de *MYD88*	**En caso de duda diagnóstica**	• Biopsia de adenopatías

1.6. Clasificación

Tabla 2. Clasificación de los trastornos inmunoproliferativos con IgM monoclonal

	IgM monoclonal	Infiltración MO	Síntomas por IgM	Síntomas por infiltración MO
GMSI IgM	+	–	–	–
MM IgM	+	+	–	+
Trastornos relacionados con paraproteína IgM	+	–	+	–
MW quiescente	+	+	–	–
MW sintomática	+	+	+	+

GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; MM: mieloma múltiple; MO: médula ósea; MW: macroglobulinemia de Waldenström

1.7. Pronóstico

Tiene un curso lento y una evolución muy variable. La supervivencia media es de entre 5 y 10 años desde el diagnóstico. Se usa la escala IPSSWM (International Prognostic Scoring System for Waldenström Macroglobulinemia) **(Tabla 3)** que incluye las siguientes variables[2]:

- Edad > 65 años.
- Hemoglobina ≤ 11,5 g/dL.
- Plaquetas < 100 × 10^9/L.
- β2-microglobulina > 3 mg/L.
- IgM monoclonal > 7 g/dL.

Tabla 3. Grupos de riesgo según la puntuación de la escala IPSSWM (International Prognostic Scoring System for Waldenström Macroglobulinemia)

Grupo de riesgo	Puntuación	Supervivencia mediana en meses
Riesgo bajo	0-1	142,5
Riesgo intermedio	2 o edad > 65 años	98,6
Riesgo alto	> 2	43,5

La escala IPSSWM solo se debe aplicar en aquellos pacientes en los que se iniciará tratamiento.

1.8. Tratamiento

En las **Tablas 4 y 5** se presenta el algoritmo de tratamiento adaptado de la Clínica Mayo[3,4].

Tabla 4. Tratamiento de la macroglobulinemia de Waldenström (MW) de nuevo diagnóstico

GMSI IgM **MW quiescente**	Observación (independientemente de los niveles de IgM)
Neuropatía IgM **Anemia hemolítica asociada a MW** **Crioglobulinemia sintomática**	Rituximab[a]
Enfermedad *bulky* **Citopenias profundas[b]** **Síntomas de hiperviscosidad** **Síntomas B** **Amiloidosis**	• Rituximab[a] + bendamustina • Rituximab + ciclofosfamida + dexametasona • En no candidatos a inmunoquimioterapia: inhibidor de BTK (ibrutinib, zanubrutinib)
Síndrome de Bing-Neel	Ibrutinib (hasta progresión)

[a] Posible efecto *flare* de la hiperviscosidad. En ese caso, iniciar recambios plasmáticos. En combinación con quimioterapia puede omitirse rituximab durante 1 o 2 ciclos para evitar el *flare*; [b] hemoglobina ≤ 10 g/dL, plaquetas < 100 × 10^9/L. GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto

Tabla 5. Tratamiento de la recaída/refractariedad

Asintomático	Observación
Enfermedad *bulky* **Citopenias profundas[b]** **Síntomas de hiperviscosidad** **Síntomas B**	Inhibidor de BTK (ibrutinib, zanubrutinib; hasta progresión)[a] Rituximab + bendamustina Dexametasona + rituximab + ciclofosfamida Repetir tratamiento inicial (si recaída tardía) Bortezomib[c] + dexametasona + rituximab Autotrasplante de progenitores hematopoyéticos[d]
Síndrome de Bing-Neel	Ibrutinib (hasta progresión)

[a] Ibrutinib solo si presenta mutación L265P en *MYD88*; [b] hemoglobina ≤ 10 g/dL, plaquetas < 100 × 10^9/L; [c] contraindicado si neuropatía grave previa; [d] solo en pacientes muy seleccionados: de alto riesgo, en recaída tras una segunda línea y deben haber recibido tratamiento con quimioinmunoterapia e inhibidores de BTK

1.9. Conclusiones

- La GMSI IgM y la MW asintomática no requieren tratamiento.
- Es importante estudiar la presencia de mutaciones en *MYD88* y CXCR4 en los pacientes con MW para apoyar el diagnóstico y como factores pronósticos y predictivos de respuesta al tratamiento.
- El tratamiento de la MW sintomática se basa en esquemas de inmunoquimioterapia que incluyan rituximab, de manera limitada en el tiempo.
- También son de elección los inhibidores de BTK, con tratamiento indefinido, en aquellos pacientes no candidatos a inmunoquimioterapia.

2. Amiloidosis de cadenas ligeras

2.1. Definición

Las amiloidosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de material amiloide en distintos órganos y tejidos. Se trata de un material amorfo al microscopio óptico que se tiñe con rojo Congo, presenta birrefringencia verde bajo luz polarizada y tiene un aspecto característico en la microscopía electrónica. Se han identificado hasta 42 proteínas precursoras de fibrillas de amiloide[5]. En la amiloidosis de cadenas ligeras (AL), la proteína precursora del amiloide es la cadena ligera de la inmunoglobulina monoclonal, más frecuentemente lambda (70-80% de casos), producida por células plasmáticas clonales. Con menor frecuencia, puede ocurrir en una neoplasia de células linfoides B secretantes de inmunoglobulinas, como la MW.

2.2. Epidemiología

La incidencia anual es de entre 9 y 14 casos por millón de habitantes, con ligero predominio en varones. La edad media al diagnóstico es de 63 años[6].

2.3. Manifestaciones clínicas

Síntomas constitucionales	Astenia y pérdida de peso (más del 50% de los pacientes)
Afección cardiaca (70%)	Produce una hipertrofia ventricular concéntrica (tabique interventricular ≥ 12 mm) y progresiva disfunción sistólica o diastólica por cardiomiopatía restrictiva. La elevación del péptido natriurético cerebral (BNP) o su fragmento aminoterminal (NT-proBNP) permite identificar afección cardiaca incipiente. Clínicamente, suele manifestarse como insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada hasta fases avanzadas de la enfermedad. También pueden ocurrir síncopes o muerte súbita debido a arritmias o bloqueo cardiaco y, rara vez, angina o infarto debido a microangiopatía amiloide
Afección renal (60%)	Se presenta como proteinuria glomerular (> 500 mg/24 h) que puede alcanzar rango nefrótico y, con menos frecuencia, insuficiencia renal
Neuropatía periférica (15%)	Producida por degeneración axonal, suele ser más sensitiva que motora, simétrica, distal y afectar con más frecuencia a las extremidades inferiores
Disautonomía (10%)	Suele producir síntomas de disfunción intestinal o vesical y, típicamente, hipotensión ortostática
Afección hepática (20%)	Se manifiesta en forma de hepatomegalia y elevación de la fosfatasa alcalina, mientras que la aparición de ictericia colestásica es infrecuente y comporta un peor pronóstico
Afección digestiva	Los depósitos de material amiloide en el tubo digestivo son prácticamente constantes, pero las manifestaciones clínicas son infrecuentes (8%) y pueden dar lugar a gastroparesia, malabsorción, sobrecrecimiento bacteriano o hemorragia digestiva
Otras manifestaciones	Menos frecuentes pero muy características son la macroglosia (10%), aumento del tamaño de las estructuras submandibulares, disfonía, claudicación mandibular (depósito vascular) y púrpura (particularmente periorbitaria, 15%). La diátesis hemorrágica puede ocurrir por déficit de factor X, afección hepática, enfermedad de von Willebrand adquirida y/o infiltración vascular amiloide

La presentación clínica depende de los órganos comprometidos y su grado de afección, producida en parte por el depósito y en parte por toxicidad directa de las cadenas ligeras circulantes. Así, la amiloidosis AL puede afectar cualquier tejido del organismo, salvo el SNC[7].

2.4. Diagnóstico[7]

Sospecha diagnóstica
• Considerar el diagnóstico de amiloidosis de cadenas ligeras (AL) en todo paciente que presente alguna de las manifestaciones previamente descritas y una gammapatía monoclonal subyacente
Estudio de la gammapatía monoclonal
• Componente monoclonal: es generalmente de escasa cuantía (detectable por electroforesis solo en la mitad de los pacientes). La combinación de la inmunofijación sérica y urinaria con la determinación de cadenas ligeras libres en suero (CLL) permite identificar la cadena ligera amiloidogénica en el 99% de los casos • Infiltración medular por células plasmáticas: mediana del 7-10%; se debe completar su estudio mediante citometría de flujo e hibridación *in situ* fluorescente (FISH). La t(11;14) es la alteración citogenética más frecuentemente asociada (40-60% de los casos)
Confirmación diagnóstica
• Demostración del depósito amiloide en una muestra tisular obtenida mediante aspirado de grasa periumbilical, biopsia rectal, de médula ósea, glándula salival menor o bien de un órgano presumiblemente afecto • Tipificación amiloide: caracterización del tipo de proteína precursora mediante inmunohistoquímica, inmunomicroscopía electrónica o espectrometría de masas (técnica considerada *gold standard*, aunque de disponibilidad limitada en la práctica clínica)
Estudio de extensión de la afección orgánica
• Anamnesis • Exploración física incluyendo control de la presión arterial ortostática • Hemograma y bioquímica incluyendo creatinina, proteinuria 24 h y fosfatasa alcalina • Evaluación cardiaca: biomarcadores cardiacos, electrocardiograma (hipovoltajes y posible patrón de pseudoinfarto anteroseptal) y ecocardiograma (*speckle tracking* tridimensional). Según criterio clínico: resonancia magnética cardiaca con gadolinio y mapeo T1 nativo, Holter (si sospecha de arritmias) • Otras exploraciones según criterio clínico: endoscopia digestiva con biopsia, electromiograma, ecografía o RM hepática, seriada esquelética o TC seriada
Diagnóstico diferencial con otras amiloidosis (en ausencia de tipificación amiloide)
• Gammagrafía cardiaca con pirofosfatos (^{99m}Tc-DPD/^{99m}Tc-PYP/^{99m}Tc-HMDP): captación miocárdica intensa (grado 2-3 de Perugini) sugiere amiloidosis asociada a transtiretina (TTR), a diferencia de la amiloidosis AL • Secuenciación del gen *TTR*: permite confirmar la amiloidosis asociada a TTR variante (ATTRv, en presencia de variantes patogénicas) o descartarla (si no se detectan)

2.5. Pronóstico (Tabla 6)

A pesar de la mejora obtenida en la supervivencia global de los pacientes con amiloidosis AL en las últimas décadas, continúa existiendo una elevada mortalidad precoz de causa fundamentalmente cardiaca[8]. Los 2 principales factores pronósticos son el grado de afección cardiaca y la carga tumoral. En función de ellos se han establecido modelos pronósticos que permiten identificar pacientes con pronóstico muy desfavorable (estadio Mayo revisado IV y estadio Mayo IIIb según la modificación del grupo europeo)[9,10].

También se ha establecido un modelo pronóstico para estimar el riesgo de progresión a insuficiencia renal terminal con necesidad de diálisis en función del filtrado glomerular y el grado de proteinuria[11].

Tabla 6. Pronóstico

Modelo pronóstico revisado (Revised Mayo Stage)[9]	
Variables desfavorables: o NT-proBNP ≥ 1.800 pg/mL[a] o Troponina T ≥ 0,025 ng/mL o Diferencia de CLL en suero (involucrada-no involucrada) ≥ 180 mg/L	Mediana de supervivencia desde el diagnóstico o Estadio I (*score* 0): 94 meses o Estadio II (*score* 1): 40 meses o Estadio III (*score* 2): 14 meses o Estadio IV (*score* 3): 6 meses
Estadio renal[11]	
Variables desfavorables: o Proteinuria > 5 g/24 h o Tasa de filtrado glomerular estimado < 50 mL/min por 1,73 m^2	Riesgo de progresión a diálisis a los 3 años del diagnóstico (cohorte test/cohorte validación): o Estadio I (*score* 0): 0/4% o Estadio II (*score* 1): 7/30% o Estadio III (*score* 2): 60/85%

[a] Niveles de NT-proBNP > 8.500 pg/mL identifican una población de especial mal pronóstico[10]
CLL: cadenas ligeras libres

2.6. Tratamiento y evaluación de la respuesta

El objetivo del tratamiento es eliminar la población clonal de células plasmáticas y con ello la producción de la cadena ligera amiloidogénica, con el fin de permitir la recuperación de los órganos afectos. Para ello, el tratamiento debe además adaptarse a las condiciones del paciente (edad y comorbilidad) y a su afección orgánica (particularmente cardiaca), llevarse a cabo preferiblemente en un centro con experiencia y, siempre que sea posible, dentro de un ensayo clínico. La elección del tratamiento inicial depende de la elegibilidad del paciente para recibir melfalán a altas dosis seguido de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)[12-14].

Primera línea en pacientes candidatos a TAPH[12]
• El TAPH con melfalán 200 mg/m^2 permite obtener tasas de respuesta completa hematológica (RCh) alrededor del 35-40%, casi un 80% de respuestas orgánicas y supervivencias globales prolongadas (mediana > 6 años) • Su principal limitación es la elevada mortalidad relacionada con el trasplante, que se ha reducido en los últimos años (< 5%) gracias a una mejor selección de pacientes, manejo multidisciplinario y monitorización estrecha durante el procedimiento • Estos resultados podrían mejorar con la incorporación de nuevos regímenes terapéuticos basados en bortezomib y daratumumab como inducción previa al trasplante, particularmente en pacientes con mayor carga tumoral • En pacientes con insuficiencia renal se sugiere reducir la dosis de melfalán (140 mg/m^2) • No existe suficiente evidencia para recomendar un tratamiento de consolidación o mantenimiento tras el trasplante
Primera línea en pacientes no candidatos a TAPH[13]
• Alrededor de un 70-80% de los pacientes de nuevo diagnóstico no serán candidatos a recibir un TAPH, ya sea por su edad (> 65-70 años), estado general afectado (ECOG > 2), afección cardiaca grave definida de forma diversa (NYHA III-IV, FEVI < 50%, NT-proBNP > 5.000 pg/mL o BNP > 400 pg/mL, troponina T > 60 ng/L o troponina I > 0,10 ng/mL), arritmia grave, derrame pleural recurrente u otra comorbilidad no controlada • En este contexto, los regímenes basados en bortezomib se consideran de elección, siendo CyBorD (ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona) el más ampliamente utilizado. Además, 2 estudios fase III aleatorizados han demostrado la superioridad de BMDex (bortezomib, melfalán y dexametasona) frente a MDex y de CyBorD asociado a daratumumab frente a CyBorD (estudio *ANDROMEDA*)[14] • CyBorD-daratumumab se ha convertido en el nuevo estándar en primera línea tanto en pacientes no candidatos como candidatos a trasplante autólogo, exceptuando aquellos con estadio IIIb (no incluidos en el ensayo clínico) para los que se están ensayando esquemas terapéuticos atenuados • En los pacientes con neuropatía significativa, considerar lenalidomida asociada a dexametasona, mientras que, en aquellos más frágiles, melfalán oral con dexametasona o ciclofosfamida asociado a prednisona continúan siendo opciones válidas
Tratamiento de la recaída/progresión
• Considerar inclusión en ensayo clínico, siempre que sea posible • Retratamiento si la respuesta previa fue de buena calidad y duración prolongada, en ausencia de toxicidad significativa • Alternativas terapéuticas según los tratamientos previos recibidos: regímenes basados en bortezomib o en agentes inmunomoduladores (lenalidomida o pomalidomida), daratumumab monoterapia o en combinación, carfilzomib con dexametasona (con o sin lenalidomida y solo en ausencia de afección cardiaca) y paliación con ciclofosfamida/prednisona • Otros tratamientos dirigidos a dianas específicas como BCL2 (venetoclax) o BCMA (belantamab mafodotina, CART) se encuentran en fase de investigación

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; NYHA: New York Heart Association; TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

La evaluación de la respuesta hematológica y **(Tabla 7)** orgánica debe realizarse de acuerdo con los criterios establecidos[15]. La respuesta orgánica suele observarse entre 6 y 12 meses tras la obtención de la hematológica, por lo que son fundamentales el tratamiento de soporte y el manejo multidisciplinario con la colaboración de otros especialistas, en especial en pacientes con afección renal o cardiaca. Con el fin de obtener mayor proporción de respuestas orgánicas y más precoces, se encuentran en fase de investigación las denominadas terapias antiamiloide, como los anticuerpos monoclonales birtamimab y CAEL-101. Otros fármacos con potencial efecto antiamiloide como doxiciclina o el anticuerpo monoclonal anti-SAP no han podido demostrar su beneficio.

Tabla 7. Evaluación de la respuesta hematológica

Respuesta completa (RC)	Normalización de las CLL (y dCLL) e inmunofijación negativa en sangre y orina
Muy buena respuesta parcial	Reducción del dCLL a < 40 mg/L
Respuesta parcial (RP)	Reducción superior al 50% del dCLL
No respuesta	Menos que una respuesta parcial

CLL: cadenas ligeras libres; dCLL: diferencia entre la CLL involucrada y la no involucrada

2.7. Conclusiones

- El diagnóstico de la amiloidosis AL se basa en un cuadro clínico característico, en presencia de una gammapatía monoclonal, y la demostración del depósito amiloide, así como su correcta tipificación.
- Es crucial que dicho diagnóstico se realice de forma precoz, antes de que el paciente tenga una afección orgánica avanzada, particularmente cardiaca, pues constituye el factor pronóstico más importante en esta enfermedad.
- Su tratamiento debe adaptarse al paciente y a su enfermedad (en particular, la presencia y el grado de la afección cardiaca) y realizarse en un centro con experiencia, a ser posible dentro de un ensayo clínico.

Bibliografía

1. Askari E, Rodríguez S, García-Sanz R. Waldenström's Macroglobulinemia: An Exploration into the Pathology and Diagnosis of a Complex B-Cell Malignancy. J Blood Med. 2021 Aug 30;12:795-807. **[Pubmed]**
2. Morel P, Duhamel A, Gobbi P, Dimopoulos MA, Dhodapkar MV, McCoy J, et al. International prognostic scoring system for Waldenstrom macroglobulinemia. Blood. 2009 Apr 30;113(18):4163-70. **[Pubmed]**
3. Gertz MA. Waldenström macroglobulinemia: 2021 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2021 Feb 1;96(2):258-69. **[Pubmed]**
4. Castillo JJ, Advani RH, Branagan AR, Buske C, Dimopoulos MA, D'Sa S, et al. Consensus treatment recommendations from the tenth International Workshop for Waldenström Macroglobulinaemia. Lancet Haematol. 2020 Nov;7(11):e827-837. **[Pubmed]**
5. Buxbaum JN, Dispenzieri A, Eisenberg DS, Fändrich M, Merlini G, Saraiva MJM, et al. Amyloid nomenclature 2022: update, novel proteins, and recommendations by the International Society of Amyloidosis (ISA) Nomenclature Committee. Amyloid. 2022 Dec;29(4):213-9. **[Pubmed]**
6. Quock TP, Yan T, Chang E, Guthrie S, Broder MS. Epidemiology of AL amyloidosis: a real-world study using US claims data. Blood Adv. 2018 May 22;2(10):1046-53. **[Pubmed]**
7. Gertz M. Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2022 update on diagnosis, prognosis, and treatment. Am J Hematol. 2022 Jun 1;97(6):818-29. **[Pubmed]**
8. Staron A, Zheng L, Doros G, Connors LH, Mendelson LM, Joshi T, Sanchorawala V. Marked progress in AL amyloidosis survival: a 40-year longitudinal natural history. Blood Cancer J. 2021 Aug 4;11(8):139. **[Pubmed]**
9. Kumar S, Dispenzieri A, Lacy MQ, Hayman SR, Buadi FK, Colby C, et al. Revised prognostic staging system for light chain amyloidosis incorporating cardiac biomarkers and serum free light chain measurements. J Clin Oncol. 2012 Mar 20;30(9):989-95. **[Pubmed]**
10. Wechalekar AD, Schonland SO, Kastritis E, Gillmore JD, Dimopoulos MA, Lane T, et al. A European collaborative study of treatment outcomes in 346 patients with cardiac stage III AL amyloidosis. Blood. 2013 Apr 25;121(17):3420-7. **[Pubmed]**
11. Palladini G, Hegenbart U, Milani P, Kimmich C, Foli A, Ho AD, et al. A staging system for renal outcome and early markers of renal response to chemotherapy in AL amyloidosis. Blood. 2014 Oct 9;124(15):2325-32. **[Pubmed]**
12. Sanchorawala V, Boccadoro M, Gertz M, Hegenbart U, Kastritis E, Landau H, et al. Guidelines for high dose chemotherapy and stem cell transplantation for systemic AL amyloidosis: EHA-ISA working group guidelines Amyloid. 2022 Mar;29(1):1-7. **[Pubmed]**
13. Wechalekar AD, Cibeira MT, Gibbs SD, Jaccard A, Kumar S, Merlini G, et al. Guidelines for non-transplant chemotherapy for treatment of systemic AL amyloidosis: EHA-ISA working group. Amyloid. 2022 Jul 15:1-15. **[Pubmed]**
14. Kastritis E, Palladini G, Minnema MC, Wechalekar AD, Jaccard A, Lee HC, et al; ANDROMEDA Trial Investigators. Daratumumab-based treatment for immunoglobuline light-chain amyloidosis N Engl J Med. 2021 Jul 1;385(1):46-58. **[Pubmed]**
15. Palladini G, Dispenzieri A, Gertz MA, Kumar S, Wechalekar A, Hawkins PN, et al. New criteria for response to treatment in immunoglobulin light chain amyloidosis based on free light chain measurement and cardiac biomarkers: impact on survival outcomes. J Clin Oncol. 2012 Dec 20;30(36):4541-9. **[Pubmed]**

Capítulo 22

ENFERMEDADES DEL SISTEMA MONONUCLEAR FAGOCÍTICO

Coordinadora: **Elena Magro Mazo**

Residentes: **Guzmán López de Hontanar Torres, Pedro Antonio Rodríguez Barquero**

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid

1. Introducción

El sistema mononuclear fagocítico (SMNF) se compone de monocitos, células dendríticas y macrófagos. Un histiocito es un término morfológico que se refiere a los macrófagos residentes en tejidos y que participan en la eliminación de células apoptóticas, desechos y patógenos. Por el contrario, las células dendríticas son células presentadoras de antígenos y activan linfocitos T; se clasifican en 2 grupos principales: plasmocitoides y mieloides.

Las células de Langerhans (CL) son células dendríticas localizadas dentro de la epidermis, las mucosas o el epitelio bronquial. Cuando se activan por la inflamación local, migran a los ganglios linfáticos y se diferencian en células interdigitadas.

Las histiocitosis son trastornos raros que se caracterizan por la acumulación de células derivadas de células dendríticas o macrófagos. Su comportamiento clínico varía desde formas leves hasta formas diseminadas y, en ocasiones, potencialmente mortales.

En este capítulo se van a tratar:

- Histiocitosis neoplásicas o neoplasias de células dendríticas e histiocitos.
- Histiocitosis no neoplásicas o reactivas. Linfohistiocitosis hemofagocíticas (HLH).
- Histiocitosis acumulativas o enfermedades de depósito (tesaurismosis).

2. Neoplasias de células dendríticas e histiocitos

La clasificación de estas neoplasias (Organización Mundial de la Salud –OMS–, 2022)[1] se recoge en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2022 de las neoplasias de células dendríticas e histiocitos

Neoplasias de células dendríticas plasmocitoides
• Proliferación de células dendríticas plasmocitoides maduras asociada con neoplasia mieloide • Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas
Neoplasias de células de Langerhans y otras neoplasias de células dendríticas
Neoplasias de células de Langerhans
• Histiocitosis de células de Langerhans (HCL) • Sarcoma de células de Langerhans (SCL)
Otras neoplasias de células dendríticas
• Tumor de células dendríticas indeterminadas (TDCI) • Sarcoma de células dendríticas interdigitadas (SCDI)
Neoplasias histiocíticas
• Xantogranulomatosis juvenil (XGJ) • Enfermedad de Erdheim-Chester (EEC) • Enfermedad de Rosai-Dorfman (ERD) • Histiocitosis ALK-positivo • Sarcoma histiocítico (SH)

2.1. Neoplasias de células dendríticas plasmocitoides

2.1.1. Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas (NCDPB)

- **Clínica:** la forma de presentación más frecuente es la cutánea, seguida de la médula ósea (MO) y el ganglio linfático. Alrededor del 10-20% de los casos se asocian a otras neoplasias (leucemia mielomonocítica crónica –LMMC–, síndrome mielodisplásico –SMD–, SMD/síndrome mieloproliferativo –SMP– o leucemia mieloide aguda –LMA–).
- **Diagnóstico:** es histológico, aplicando los criterios recogidos en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Criterios diagnósticos inmunohistoquímicos (Organización Mundial de la Salud, 2022)

Expresión de CD123 y otro marcador de células dendríticas plasmocitoides (CDP) (CD123, TCF4, TCL1, CD303, CD304) + CD4 y/o CD56
Expresión de cualquiera de los 3 marcadores de CDP y expresión ausente de todos los marcadores negativos esperados (CD3, CD14, CD19, CD34, lisozima, mieloperoxidasa)

- **Tratamiento:** en candidatos a quimioterapia (QT) intensiva se prefieren regímenes basados en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA) (esquemas con metotrexato/asparaginasa o hiperCVAD) con tratamiento intratecal y, si alcanza remisión completa, trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico. En caso de refractariedad, se debe optar por esquemas basados en el tratamiento de la LMA (esquema 3 + 7) o ensayos clínicos. En pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva, se pueden emplear agentes hipometilantes, esteroides o radioterapia local[2].
- **Pronóstico:** curso clínico agresivo. La mayoría de los casos (80-90%) presentan respuesta inicial a la poliquimioterapia de inducción pero con recaídas posteriores, siendo en la actualidad el alo-TPH la única opción con potencial curativo.

2.1.2. Proliferación de células dendríticas plasmocitoides maduras asociada a neoplasia mieloide

Esta entidad debe ser distinguida de la NCDPB. Se trata de una proliferación clonal de células dendríticas plasmocitoides (CDP) identificada en el contexto de una neoplasia definida (LMMC, SMD, SMD/SMP o LMA). Habitualmente, la expansión clonal de CDP en el paciente con LMA comparte el mismo estado mutacional que los blastos. Frecuentemente se asocia a *RUNX1*.

2.2. Neoplasias de células de Langerhans

2.2.1. Histiocitosis de células de Langerhans (HCL)

- **Definición:** proliferación neoplásica de CL (incidencia 1/200.000, máxima incidencia entre 1 y 10 años, excepcional por encima de los 30 años). En ocasiones se asocia con LLA, linfoma no Hodgkin (LNH) o linfoma de Hodgkin (LH).
- **Clínica:** existen varias formas clínicas de HCL, que se desarrollan en la **Tabla 3**; las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas y se recogen en la **Tabla 4**.

Tabla 3. Formas clínicas de la histiocitosis de células de Langerhans (HCL)

Unifocal	Lesión solitaria que afecta a cualquier órgano, típicamente el hueso. Debut en la infancia tardía o en el adulto
HCL primaria de pulmón	Afectación pulmonar aislada en relación con tabaquismo
Multifocal	Lesiones múltiples que afectan un solo órgano. Debut en la infancia temprana
Multisistémica	Afectación de 2 o más órganos. Debut en la infancia temprana

Tabla 4. Manifestaciones clínicas de la histiocitosis de células de Langerhans (HCL)

Ósea	Lesiones líticas frecuentemente craneales y dentales, aunque también en pelvis, vértebras, costillas y extremidades. La FDG-PET-TC es la prueba más sensible para su detección
Cutánea	Erupción papular eritematosa con descamación y formación de costras en tórax, espalda, abdomen, extremidades, cuero cabelludo o ingle. La afectación de las mucosas es rara
Endocrino	Típicamente diabetes insípida
SNC	Lesiones focales en el tallo hipofisario, el hipotálamo o la glándula pineal
Pulmonar	Afectación típica en la HCL primaria del pulmón. La mayoría presentan clínica respiratoria. En las pruebas de función respiratoria destaca descenso en la difusión de CO_2 y patrón obstructivo, restrictivo o mixto
Hepática	Inicialmente, infiltración del parénquima (hepatomegalia) y después progresión a colangitis esclerosante

PET: tomografía por emisión de positrones; SNC: sistema nervioso central; TC: tomografía computarizada

- **Diagnóstico:** es histológico. Las CL neoplásicas expresan algún marcador de histiocito (CD163, CD68, CD14), de célula dendrítica –CD1a, langerina (CD207) y proteína S100– y los marcadores de linaje de células B y T (excepto CD4); CD30, marcadores mieloides y marcadores de células dendríticas foliculares están ausentes. El índice Ki67 es muy variable. Aproximadamente el 50% de los casos tienen la mutación *BRAF* V600E.
- **Tratamiento:** variará en función de la forma clínica. Se recoge en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Tratamiento de la histiocitosis de células de Langerhans (HCL)

Unifocal (sin afectación endocrina, SNC o hepática)	Observación *vs*. escisión quirúrgica, esteroides intralesionales o radioterapia
Multifocal ósea	Radioterapia, bifosfonatos o quimioterapia sistémica
Multifocal cutánea	Metrotexato ± prednisona, 6-mercaptopurina o inmunomodulador
Multifocal sistémica o unifocal con afectación del SNC, hepática o endocrina	Quimioterapia sistémica con agentes como cladribina (2-Cda), citarabina (ara-C), vincristina + prednisona
Refractaria a la primera línea	Tratamientos dirigidos (inhibidores de BRAF o MEK)

SNC: sistema nervioso central

- **Pronóstico:** empeora según el número de sistemas afectados, siendo la forma clínica multisistémica la de peor pronóstico.

2.2.2. Sarcoma de células de Langerhans (SCL)

- **Definición:** proliferación maligna de histiocitos tisulares. Es muy infrecuente (en ocasiones precedido de un tumor germinal mediastínico o asociado a otras neoplasias hematológicas).
- **Clínica:** se trata de una enfermedad rara. Suele afectar al adulto. Las regiones más frecuentes son la piel y los tejidos blandos subyacentes. La afectación multiorgánica puede afectar a ganglios linfáticos, pulmón, hígado, bazo y hueso; cursa con fiebre, pérdida de peso, sudoración, adenopatías, hepatoesplenomegalia y obstrucción intestinal. Curso rápido, progresivo e incluso fulminante. En el laboratorio se detecta: pancitopenia, alteración hepática, aumento de la LDH, infiltración de la MO y aparición de histiocitos en sangre periférica (SP).
- **Diagnóstico:** histológicamente, destaca el pleomorfismo nuclear, ausente en la HCL, lo que ayuda al diagnóstico del SCL. El perfil inmunohistoquímico (IHQ) es idéntico al de la HCL.
- **Tratamiento:** QT similar a los linfomas de alto grado.
- **Pronóstico:** curso clínico agresivo, con una elevada mortalidad.

2.3. Otras neoplasias de células dendríticas (Tabla 6)[3]

Tabla 6. Características principales de las neoplasias de células dendríticas no Langerhans

	Clínica	Diagnóstico	Pronóstico
TDCI	Afectación cutánea. Una o múltiples pápulas, nódulos o placas en la piel. Menos frecuente afectación de ganglios linfáticos o del bazo. Síntomas sistémicos no suelen estar presentes	• CD1a+ • S100+ • Langerina– • Ki67 variable	Curso clínico variable, desde regresión espontánea hasta rápida progresión
SCDI	Presentación variable. La más común es la afectación ganglionar solitaria asintomática o asociada a síntomas sistémicos (fiebre o sudoración nocturna)	• CD1a– • S100+ • Langerina– • Ki67 10-20%	Curso clínico generalmente muy agresivo

SCDI: sarcoma de células dendríticas interdigitadas; TDCI: tumor de células dendríticas indeterminadas

2.4. Neoplasias histiocíticas (Tabla 7)

Tabla 7. Características principales de las neoplasias histiocíticas[3]

	Clínica	Diagnóstico	Pronóstico
XGJ	Afectación dérmica solitaria, normalmente en cabeza y cuello. Menos frecuentes formas diseminadas (mucosas, hígado, médula ósea, SNC...). Se asocia a neurofibromatosis de tipo 1 y a LMMC	o CD68+ o CD1a− o S100 (positivos menos de un 20%) o Langerina− o Tinción FXII+	Benigno en todas sus formas, aunque la afectación del SNC podría ser mortal. Las formas diseminadas suelen tratarse con esquemas de tipo HCL
EEC	Afectación ósea en el 95% de los casos. También cardiaca, del SNC, DI o típicamente xantelasma. Puede asociarse a HCL	o CD1a− o S100− (casos con positividad focal) o Langerina− o Tinción FXII+ o Casos con *BRAF* mutado	Puede responder a interferón alfa, pero en muchos casos son refractarios. En estudio los inhibidores de BRAF como el vemurafenib
ERD	Presentación en paciente joven, predominio en varones. Afectación adenopática en cabeza y cuello. Menos frecuentemente formas extraganglionares (hepática, cutánea, periorbitaria)	o CD68+ o CD1a− o Langerina− o S100+	Algunos remiten de forma espontánea (20-30%). La evolución fatal es excepcional. Se trata con corticoides a dosis altas si hay claros datos de progresión
ALK+	Afectación multisistémica: inicio en la infancia en hígado o médula ósea. Formas localizadas: cualquier edad, con afectación de 2 o un solo órgano, comúnmente el SNC y la piel. Puede asociarse a neoplasias hematológicas	La morfología e IHQ se pueden solapar con las del resto de las neoplasias histiocíticas, por lo que el diagnóstico se definirá por la presencia de translocación del gen *ALK* (comúnmente *KIF5B::ALK*)	Todas tienen buena respuesta a QT, inhibidores de ALK o pueden resolverse espontáneamente La cirugía puede estar indicada en formas localizadas
SH	Habitualmente masa solitaria de localización extraganglionar (piel, partes blandas, tracto digestivo) o adenopática. Rara la afectación sistémica, aunque se suele acompañar de clínica general (fiebre, sudoración, astenia...)	o Marcadores histiocíticos + (CD163, CD68) o CD1a− o Langerina− o Proteína S100− (puede haber positividad focal en algunos casos) o Ki67 muy variable	Curso clínico muy agresivo, con escasa respuesta al tratamiento

EEC: enfermedad de Erdheim-Chester; ERD: enfermedad de Rosai-Dorfman; HCL: histiocitosis de células de Langerhans; IHQ: inmunohistoquímica; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; QT: quimioterapia; SH: sarcoma histiocítico; SNC: sistema nervioso central; XGJ: xantogranulomatosis juvenil

3. Histiocitosis no neoplásicas. Linfohistiocitosis hemofagocítica

- **Definición:** la HLH es una enfermedad rara y potencialmente fatal, caracterizada por una intensa activación inmunitaria que conduce a una hipercitoquinemia y acumulación de macrófagos activados en órganos y tejidos.
- **Clasificación.** Existen 2 tipos principales: HLH primaria y secundaria. La HLH primaria habitualmente se manifiesta clínicamente en la infancia y se asocia con varios trastornos inmunológicos, de herencia mendeliana autosómica recesiva (AR). Sin embargo, aún existe una proporción de casos primarios de origen desconocido. La HLH secundaria generalmente se manifiesta en la edad adulta y se asocia con un episodio infeccioso, reumatológico o malignidad. Los subtipos principales de HLH se recogen en la **Tabla 8**. Cabe destacar la HLH secundaria a infección COVID-19, descrita en estudios recientes, no incluida en dicha clasificación.

Tabla 8. Clasificación de la Histiocyte Society de 2016 de las linfohistiocitosis hemofagocíticas (HLH)

HLH primaria: condiciones heredadas mendelianas que conducen a HLH
HLH asociado con defectos citotóxicos de linfocitos: FHL2 (PRF1), FHL3 (UNC13D), FHL4 (STX11), FHL5 (STXBP2), XLP1 (SH2D1A), síndrome de Griscelli de tipo 2 (RAB27A), síndrome de Chédiak-Higashi (LYST)
HLH asociado con anomalías de la activación del inflamasoma: XLP2 (BIRC4), NLRC4
HLH asociado con trastornos mendelianos definidos que afectan la inflamación: intolerancia a la proteína lisinúrica (SLC7A7), HMOX1
HLH familiar (aparentemente mendeliana) de origen desconocido
HLH secundaria: causa subyacente preexistente
HLH asociada a infección: virus (VEB, CMV, herpes, VIH, influenza), bacterias, parásitos u hongos
HLH asociada a neoplasias hematológicas: linfoma/leucemia linfoblástica de células T, linfomas no linfoblásticos de células T, leucemias de células B, linfomas de células B (no Hodgkin), linfomas de Hodgkin, linfomas/leucemias de células NK, neoplasia mieloide u otras
HLH asociadas a neoplasias de órgano sólido
HLH que ocurre durante la quimioterapia (no asociado con el diagnóstico inicial de malignidad)
HLH asociada con condiciones reumatológicas definidas: HLH asociado a Sjögren, enfermedad de Still del adulto, LES, vasculitis u otras condiciones autoinmunes
HLH relacionado con el trasplante
HLH asociado con activación o supresión inmune iatrogénica
HLH de origen desconocido/incierto

CMV: citomegalovirus; LES: lupus eritematoso sistémico; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

- **Diagnóstico:** se establece mediante los criterios diagnósticos recogidos en la Tabla 9. No obstante, muchos autores consideran estos criterios subóptimos, por lo que se están estudiando nuevos marcadores diagnósticos. En las formas secundarias, además de los criterios mencionados, se debe ampliar el estudio para identificar la causa subyacente[4].

Tabla 9. Criterios diagnósticos de las linfohistiocitosis hemofagocíticas (HLH) de 2004

A. Comprobación de alteración molecular consistente con HLH: mutación patológica de PRF1, UNC13D, Munc 18-2, Rab27a, STX11, SH2D1A, BIRC4
B. Cinco de los siguientes criterios deben cumplirse:
1. Fiebre ≥ 38,5 °C 2. Esplenomegalia 3. Citopenias (al menos 2 de 3 líneas celulares en sangre periférica): hemoglobina < 9 g/dL, plaquetas < 100.000/µL, neutrófilos < 1.000/µL 4. Hipertrigliceridemia (triglicéridos en ayunas > 265 mg/dL) y/o hipofibrinogenemia (< 150 mg/dL) 5. Hemofagocitosis demostrada en médula ósea, bazo, ganglios linfáticos, hígado 6. Actividad celular NK ausente o disminuida 7. Ferritina > 500 UI/L (si bien el protocolo HLH-2004 usa ferritina > 500, generalmente se ven niveles > 3.000 en casos sugerentes y > 10.000 en casos muy sospechosos) 8. CD25 soluble elevado (cadena alfa del receptor soluble de IL-2). Valores normales del laboratorio de referencia (> 2 desviaciones estándar del límite alto) son mejores que el valor absoluto de > 2.400 UI/µL

- **Tratamiento:** independiente de la causa o el factor desencadenante, el tratamiento se basa en esquema HLH 04, recogido en la Tabla 10. Algunas formas secundarias pueden ser tratadas exclusivamente con corticoides, con estrecho seguimiento y, si aparece refractariedad, agregar precozmente etopósido, además de tratar la causa subyacente. El alo-TPH se reserva para pacientes con enfermedad refractaria a pesar del tratamiento y las formas de HLH primarias asociadas a mutaciones conocidas[5].

Tabla 10. Esquema HLH 94 y 04 para el tratamiento de la linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH)

Dexametasona 10 mg/m²/día en semanas 1 y 2, luego 5 mg/m²/día en semanas 3 y 4; 2,5 mg/m²/día en semanas 5 y 6; 1,25 mg/m2/día en semana 7, reduciendo dosis hasta suspender durante semana 8
Etopósido 150 mg/m² 2 veces por semana las primeras 2 semanas, luego una dosis semanal hasta cumplir 8 semanas
Metotrexato intratecal asociado a hidrocortisona: máximo 4 dosis (semanal desde semana 3 a 6) en caso de compromiso neurológico o en caso de líquido cefalorraquídeo (LCR) comprometido
Ciclosporina ajustada para niveles basales entre 250 y 300 ng/mL

4. Enfermedades de depósito (histiocitosis acumulativas o tesaurismosis)

Se trata de un grupo de enfermedades hereditarias de muy baja incidencia, debidas a un déficit de enzimas lisosomales, que ocasiona la acumulación de distintos sustratos metabólicos en las células del SMNF[6].

4.1. Mucopolisacaridosis

Conjunto de enfermedades en las cuales un defecto enzimático disminuye la degradación de mucopolisacáridos y su acumulación en los tejidos. Pueden presentar hepatoesplenomegalia, afectación ósea en forma de disostosis, retraso mental, enfermedad cardiaca (valvulopatía y miocardiopatía), infecciones respiratorias, opacidad corneal e hipoacusia. El espectro clínico y su gravedad variará según el tipo de mucopolisacaridosis. El diagnóstico vendrá definido por la demostración del déficit enzimático y/o el diagnóstico genético, y en algunos casos está disponible la terapia enzimática sustitutiva (TES). Se describen en la **Tabla 11**[6-8].

4.2. Enfermedad de Pompe

La enfermedad de Pompe o glucogenosis de tipo II es una glucogenosis de herencia AR caracterizada por un defecto enzimático en alfa-glucosidasa ácida que conlleva aumento de glucógeno intralisosomal que da lugar a la destrucción de la pared lisosomal y la liberación de enzimas lisosomales al medio intracelular, que causará daño celular. No suele cursar con hipoglucemias[6,9,10].

Existen 2 formas y la gravedad de presentación se correlaciona con la actividad de la enzima, de forma inversa:

- Forma congénita: con < 1% de actividad enzimática. Cursa con miocardiopatía hipertrófica, hepatomegalia y retraso en el desarrollo motor[11].
- Forma tardía: entre el 1 y el 30% de actividad enzimática. No suele cursar con miocardiopatía, pero sí afectación muscular, retraso en el desarrollo motor y finalmente fracaso de la musculatura respiratoria[12].

- **Diagnóstico:** sospecha en niños con cardiopatía e hipotonía, o en individuos con debilidad muscular progresiva. Elevación de CK de forma generalizada. La biopsia muscular mostrará acúmulo de glucógeno lisosomal. Test de actividad enzimática de alfa-glucosidasa en leucocitos o fibroblastos y/o detección de variantes patogénicas en el gen *GAA*[10].
- **Tratamiento:** la alglucosidasa ácida recombinante 10-20 mg/kg de peso/semana intravenosa (i.v.), eficaz en tratar la miocardiopatía hipertrófica, aumenta la supervivencia, pero con peores resultados en la afectación de músculo esquelético[6].

Tabla 11. Mucopolisacaridosis (MPS)

Enfermedad/ Herencia	Gen/Enzima/Depósito tisular	Clínica	Diagnóstico y tratamiento
MPS I (Hurler-Scheie)/AR	*IDUA*/Alfa-L-iduronidasa/Sulfato de dermatano y de heparano	Forma grave (Hurler): inicio temprano con déficit intelectual Forma moderada (Hurler-Scheie) Forma leve (Scheie): puede cursar sin discapacidad intelectual	**Diagnóstico:** tanto en MPS I como en MPS II, detección de mucopolisacáridos en orina elevados como test de *screening*. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** · MPS I: TES con laronidasa 0,58 mg/kg/semana i.v. frena progresión de enfermedad, sin impacto en los síntomas neurológicos. Trasplante alogénico de médula ósea en menores de 2 años puede estabilizar función neurocognitiva · MPS II: TES con idursulfasa 0,5 mg/kg de peso/semana i.v. frena progresión de enfermedad, sin impacto en los síntomas neurológicos. Trasplante alogénico de médula ósea controvertido
MPS II (Hunter)/ ligada al X	*IDS*/ Iduronatosulfatasa/ Sulfato de dermatano y deheparano	Clínica general de MPS, pero sin opacidad corneal ni discapacidad intelectual. Comienzo más tardío, supervivencias hasta 2.ª y 3.ª décadas de la vida. Típica lesión nacarada en espalda, brazos y muslos	
MPS IIIA (Sanfilippo)/ AR	*SGSH*/Heparán sulfamidasa/Heparán sulfato	Similar en los 4 subtipos. Afectación somática leve con hepatoesplenomegalia. Predominancia de síntomas neuropsiquiátricos con discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo, alteraciones de la conducta y del sueño, convulsiones, espasticidad, pérdida del lenguaje y de la deambulación	**Diagnóstico:** detección de mucopolisacáridos en orina elevados como test de *screening*. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** no hay TES disponible en este momento para las MPS III
MPS IIIB (Sanfilippo)/ AR	*NAGLU*/Alfa-N-acetilglucosaminidasa/ Heparán sulfato		
MPS IIIC (Sanfilippo)/ AR	*HGSNAT*/Alfa-glucosaminida N-acetiltransferasa/ Heparán sulfato		
MPS IIID (Sanfilippo)/ AR	*GNS*/N-acetilglucosamina-6-sulfato sulfatasa/ Heparán sulfato		

* Designado medicamento huérfano por la European Medicines Agency (EMA)
AR: autosómica recesiva; i.v.: intravenoso; TES: terapia enzimática sustitutiva

Tabla 11. Mucopolisacaridosis (MPS) *(continuación)*

Enfermedad/ Herencia	Gen/Enzima/Depósito tisular	Clínica	Diagnóstico y tratamiento
MPS IVA (Morquio)/AR	*GALNS*/N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa/ Queratán sulfato y condroitín 6 sulfato	MPS IVA más común. Clínica similar en ambas: talla baja, *pectus carinatum, genu valgum*, escoliosis, displasia de cadera e inestabilidad atloaxoidea. También opacidad corneal, pérdida de audición y afectación cardiopulmonar. Sin discapacidad intelectual	**Diagnóstico:** la detección de mucopolisacáridos en orina puede ser normal. Si sospecha clínica alta, determinar actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** · MPS IVA: TES con elosulfasa alfa* 2 mg/kg de peso/semana i.v. · No hay TES disponible para MPS IVB
MPS IVB (Morquio)/AR	*GLB1*/Beta-galactosidasa/ Queratán sulfato y condroitín 6 sulfato		
MPS VI (Maroteaux-Lamy)/AR	*ARSB* rilsufatasa B/ Dermatán sulfato	Clínica similar a MPS I y II, pero sin discapacidad intelectual	**Diagnóstico:** detección de mucopolisacáridos en orina elevados. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** TES con galsulfasa 1 mg/kg de peso/semana i.v. Máximo beneficio si inicio precoz
MPS VII (Sly)/AR	*GUSB*/Beta-glucuronidasa/ Condroitín 4 y 6 sulfato	*Hydrops* fetal. Si supervivencia más allá del periodo neonatal, discapacidad intelectual, disostosis múltiple, hepatoesplenomegalia, opacidad corneal, afectación cardiopulmonar	**Diagnóstico:** detección de mucopolisacáridos en orina elevados. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** TES con vestronidasa alfa 4 mg/kg de peso/2 semanas i.v.
MPS IX (Natowicz)/ AR	*HYAL1*/Hialuronidasa/ Ácido hialurónico	Extremadamente infrecuente Talla baja, masas en partes blandas, afectación articular. Sin discapacidad intelectual	**Diagnóstico:** determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** sintomático, sin TES disponible

* Designado medicamento huérfano por la European Medicines Agency (EMA)
AR: autosómica recesiva; i.v.: intravenoso; TES: terapia enzimática sustitutiva

4.3. Esfingolipidosis

Caracterizadas por defectos enzimáticos del metabolismo glucoesfingolípido, incluyen la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry y la deficiencia de esfingomielinasa ácida, también conocida como Niemann-Pick A y B, entre otras **(Tabla 12)**[6,13,14]. Se desarrolla a continuación la enfermedad de Gaucher como ejemplo de estas entidades.

Tabla 12. Esfingolipidosis

Enfermedad/ Herencia	Gen/Enzima/ Depósito tisular	Subtipos y clínica	Diagnóstico y tratamiento
Enfermedad de Gaucher/AR	*GBA*/ Glucocerebrosidasa/ Glucosilceramida	Véase el texto	Véase el texto
Enfermedad de Fabry/Ligado al X	*GLA*/Alfa-galactosidasa/ Globotriaosilceramida	Edad de presentación variable Síntomas iniciales incluyen dolor neuropático, dolor abdominal, diarrea y angioqueratomas. Nefropatía en la juventud con enfermedad renal avanzada en la cuarta década de la vida. Enfermedad cerebrovascular. Hipertrofia de ventrículo izquierdo. *Cornea verticilata*	**Diagnóstico:** globotriaosilceramida elevada en plasma y orina. Determinación de actividad enzimática (no valorable en mujeres) y/o test genético **Tratamiento:** ○ Con TES: • Agalsidasa alfa 0,2 mg/kg de peso/2 semanas i.v. • Agalsidasa beta 1 mg/kg de peso/2 semanas i.v. • Iniciar tratamiento si enfermedad sintomática o asintomática a partir de los 8-10 años ○ Con chaperona farmacológica: migalastat 123 mg/48 h vía oral

i.v.: intravenoso; RM: resonancia magnética; TES: terapia enzimática sustitutiva

Tabla 12. Esfingolipidosis *(continuación)*

Enfermedad/ Herencia	Gen/Enzima/ Depósito tisular	Subtipos y clínica	Diagnóstico y tratamiento
Deficiencia de esfingomielinasa ácida (Niemann-Pick)/AR	*SMPD1*/Esfingomielinasa ácida/Esfingomielina	o **Deficiencia de esfingomielinasa ácida neurovisceral infantil (A):** forma grave, inicio en los primeros meses de vida, mancha rojo cereza macular, hepatoesplenomegalia, retraso en el desarrollo y regresión, muerte en la infancia o **Deficiencia de esfingomielinasa ácida visceral crónica (B):** forma leve, sin afectación neurológica, presencia de hepatoesplenomegalia, enfermedad pulmonar intersticial, citopenias, dislipemia y osteopenia. Supervivencia larga, edad de presentación variable o **Deficiencia de esfingomielinasa ácida neurovisceral crónica (A/B):** forma intermedia, inicio en la infancia, hepatoesplenomegalia, retraso en el desarrollo, síntomas neurológicos leves como hipotonía o hiporreflexia, que evolucionan a ataxia y afectación motora. Supervivencia variable	**Diagnóstico:** cuadro clínico característico. Elevación de liso-esfingomielina en plasma. Macrófagos espumosos en biopsia de médula ósea. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** TES para las formas A/B o B en pacientes pediátricos o adultos en el tratamiento de las manifestaciones no neurológicas, con olipudasa alfa[a], dosis inicial adultos 0,1 mg/kg, pediátrica 0,03 mg/kg con fase de escalado hasta 3 mg/kg, mantenimiento 3 mg/kg cada 2 semanas

[a] Aprobado por la European Medicines Agency (EMA), pendiente de informe de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
i.v.: intravenoso; RM: resonancia magnética; TES: terapia enzimática sustitutiva

Tabla 12. Esfingolipidosis *(continuación)*

Enfermedad/ Herencia	Gen/Enzima/ Depósito tisular	Subtipos y clínica	Diagnóstico y tratamiento
Enfermedad de Tay-Sachs/AR	*HEXA*/Hexosaminidasa A/Gangliósido G2	○ **Forma infantil (tipo 1):** déficit de actividad enzimática casi total, presentación en el primer año de vida con retraso psicomotor, parálisis muscular y muerte precoz. Mancha rojo cereza macular ○ **Forma juvenil (tipo 2):** déficit parcial de actividad enzimática, presentación en la infancia con ataxia, regresión intelectual y muerte en la adolescencia ○ **Forma adulta crónica (tipo 3):** inicio en infancia tardía. Dos presentaciones clínicas: ataxia espinocerebelosa o amiotrofia espinal	**Diagnóstico:** determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** sintomático, sin TES disponible
Enfermedad de Krabbe/AR	*GALC*/ Galactosilceramidasa/ Galactosilceramida	○ **Forma del lactante:** retraso en el desarrollo, crisis mioclónicas, hipotonía, ceguera, sordera y muerte precoz ○ **Forma infantil/juvenil:** similar a la del lactante pero de inicio más tardío, en ocasiones con regresión cognitiva, supervivencia variable ○ **Forma adulta:** ataxia y neuropatía periférica, supervivencia variable	**Diagnóstico:** alteraciones en electromiograma, desmielinización de sustancia blanca en RM cerebral. Determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** trasplante alogénico de médula ósea en las formas del lactante. No hay TES disponible
Gangliosidosis GM1/AR	*GLB1*/Beta-Galactosidasa/ Gangliósido GM1	Tres formas clínicas: infantil (tipo 1), juvenil (tipo 2) y adulta crónica (tipo 3) Retraso en el desarrollo, hepatoesplenomegalia. Disostosis, mancha rojo cereza macular, distonía	**Diagnóstico:** determinación de actividad enzimática y/o test genético. Macrófagos espumosos en biopsia de médula ósea, linfocitos vacuolados en extensión de sangre periférica **Tratamiento:** sintomático, sin TES disponible
Leucodistrofia metacromática/AR	*ARSA*/Arilsulfatasa A/ Sulfátidos	Tres formas clínicas: infantil tardía, juvenil y adulto Desmielinización progresiva con trastornos de la conducta, alteraciones motoras, progresión a descerebración y muerte. Supervivencia variable	**Diagnóstico:** determinación de actividad enzimática y/o test genético **Tratamiento:** trasplante alogénico de médula ósea. No hay TES disponible

i.v.: intravenoso; RM: resonancia magnética; TES: terapia enzimática sustitutiva

4.3.1. Enfermedad de Gaucher

Se trata de un trastorno AR. Debida al déficit de glucocerebrosidasa, se ocasiona un depósito intracelular de glucosilceramida, en el hueso, el hígado, el bazo y el sistema nervioso central[15]. El gen que codifica esta enzima se encuentra en la región q21 del cromosoma 1, del cual se conocen más de 200 mutaciones. Es más frecuente en población judía de origen askenazí. La glucosilceramida se acumula en macrófagos constituyendo la célula de Gaucher (histiocito de 20-80 μ) con intensa actividad de fosfatasa ácida parcialmente resistente al tartato. Se distinguen 3 subtipos de la enfermedad:

- Tipo I (formas adultas, no neuropática): constituye el 99%, la mayoría se diagnostican entre la segunda y la tercera décadas en pacientes que desarrollan hepatomegalia y esplenomegalia masivas. Frecuentes citopenias (anemia, trombopenia). La afectación ósea se caracteriza por osteopenia con remodelamiento del contorno óseo con la típica deformidad en matraz de Erlenmeyer, con fracturas espontáneas u osteonecrosis, dolor óseo crónico o agudo, artralgias y retraso del crecimiento. También puede producirse afectación pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar (HTP).
- Tipos II y III (formas infantiles, neuropatía aguda y subaguda, respectivamente): están marcadas por los trastornos neurológicos graves y la severidad de la afectación ósea y pulmonar. En el tipo II aparecen en el primer año de vida y fundamentalmente son apraxia oculomotora, estrabismo y retroflexión de la cabeza. Se trata de una forma de peor pronóstico, produciéndose la muerte en los 2 primeros años de vida. En el tipo III las manifestaciones son algo más tardías, se inicia en la infancia o en la adolescencia y cursa con demencia y ataxia.

El diagnóstico se basa en la determinación de la actividad de la enzima glucocerebrosidasa en extractos de granulocitos y en la identificación de variantes patogénicas del gen *GBA*. En la MO podrán observarse células de Gaucher características.

El tratamiento de los tipos I y III se basa en la terapia enzimática sustitutiva o en la terapia de reducción de sustrato. Ambas terapias son eficaces en las alteraciones viscerales y hematológicas, pero no en las alteraciones neurológicas:

- Tratamiento enzimático sustitutivo. Se dispone de 2 fármacos i.v.: imiglucerasa en los tipos I y III, y velaglucerasa alfa en el tipo I.
- Tratamiento por inhibición de sustrato: se basa en inhibir la enzima glucosilceramida sintasa para limitar la producción de glucoesfingolípidos y, por tanto, su acumulación. Se dispone de 2 fármacos orales para pacientes adultos, miglustat en el tipo 1 si no es adecuado el tratamiento enzimático sustitutivo y eliglustat también en el tipo 1.

No se dispone de tratamiento enzimático sustitutivo o por inhibición de sustrato para la enfermedad de Gaucher de tipo 2. El trasplante alogénico de MO continúa siendo el único tratamiento potencialmente curativo para la enfermedad de Gaucher.

4.3.2. Niemann-Pick C

Se trata de una enfermedad causada por mutaciones en los genes *NCP1* o *NCP2* que causan alteraciones en el transporte lipídico intracelular y conllevan su acúmulo excesivo en el hígado, el bazo y el sistema nervioso central. Inicio y presentación clínica variables, cursa con hepatoesplenomegalia, hipotonía y retraso en el desarrollo, alteraciones neurológicas progresivas como ataxia, disartria. La parálisis supranuclear progresiva y la cataplejia gelástica son características[6].

- **Diagnóstico:** cuantificación de oxisteroles en plasma e identificación de variantes patogénicas en *NCP1* o *NCP2*. También tinción de filipina positiva en fibroblastos.
- **Tratamiento:** el miglustat como terapia por inhibición de sustrato en pacientes pediátricos y adultos puede mejorar las alteraciones neurológicas.

5. Bibliografía

1. Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
2. Sullivan JM, Rizzieri DA. Treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):16-23. **[Pubmed]**
3. Emile JF, Abla O, Fraitag S, Horne A, Haroche J, Donadieu J, et al.; Histiocyte Society. Revised classification of histiocytoses and neoplasms of the macrophage-dendritic cell lineages. Blood. 2016 Jun 2;127(22):2672-81. **[Pubmed]**
4. Goyal G, Tazi A, Go RS, Rech KL, Picarsic JL, Vassallo R, et al. International expert consensus recommendations for the diagnosis and treatment of Langerhans cell histiocytosis in adults. Blood. 2022 Apr 28;139(17):2601-21. **[Pubmed]**
5. Beffermann CN, Pilcante SJ, Ocqueteau TM, Sarmiento MM. Acquired hemophagocytic syndrome treated with HLH 94-04 chemotherapy protocol: Report of four cases. Rev Med Chil. 2015 Sep;143(9):1172-8. **[Pubmed]**
6. Sun A. Lysosomal storage disease overview. Ann Transl Med. 2018 Dec;6(24):476. **[Pubmed]**
7. Harmatz P. Mucopolysaccharidosis VI pathophysiology diagnosis and treatment. Front Biosci (Landmark Ed). 2017 Jan 1;22(3):385-406. **[Pubmed]**
8. Hendriksz CJ, Berger KI, Giugliani R, Harmatz P, Kampmann C, Mackenzie WG, et al. International guidelines for the management and treatment of Morquio A syndrome. Am J Med Genet A. 2015 Jan 24;167(1):11-25. **[Pubmed]**
9. Tarnopolsky M, Katzberg H, Petrof BJ, Sirrs S, Sarnat HB, Myers K, et al. Pompe Disease: Diagnosis and Management. Evidence-Based Guidelines from a Canadian Expert Panel. Can J Neurol Sci. 2016 Jul;43(4):472-85. **[Pubmed]**
10. Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, Berger K, Byrne BJ, Case LE, et al. Pompe disease diagnosis and management guideline. Genet Med. 2006 May;8(5):267-88. Erratum in: Genet Med. 2006 Jun;8(6):382. ACMG Work Group on Management of Pompe Disease [removed]; Case, Laura [corrected to Case, Laura E]. **[Pubmed]**

11. Kronn DF, Day-Salvatore D, Hwu WL, Jones SA, Nakamura K, Okuyama T, et al.; Pompe Disease Newborn Screening Working Group. Management of Confirmed Newborn-Screened Patients With Pompe Disease Across the Disease Spectrum. Pediatrics. 2017 Jul;140(Suppl 1):S24-S45. **[Pubmed]**

12. Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT, Wolfe GI, Han JJ, Barohn RJ, Kissel JT; AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012 Mar;45(3):319-33. **[Pubmed]**

13. Hopkin RJ, Jefferies JL, Laney DA, Lawson VH, Mauer M, Taylor MR, Wilcox WR; Fabry Pediatric Expert Panel. The management and treatment of children with Fabry disease: A United States-based perspective. Mol Genet Metab. 2016 Feb;117(2):104-13. **[Pubmed]**

14. Ortiz A, Germain DP, Desnick RJ, Politei J, Mauer M, Burlina A, et al. Fabry disease revisited: Management and treatment recommendations for adult patients. Mol Genet Metab. 2018 Apr;123(4):416-27. **[Pubmed]**

15. Stirnemann J, Belmatoug N, Camou F, Serratrice C, Froissart R, Caillaud C, et al. A Review of Gaucher Disease Pathophysiology, Clinical Presentation and Treatments. Int J Mol Sci. 2017 Feb 17;18(2):441. **[Pubmed]**

BLOQUE C

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS. TERAPIA ANTICOAGULANTE

Capítulo 23

FISIOLOGÍA GENERAL DE LA HEMOSTASIA

Coordinadora: **M.ª Fernanda López Fernández**

Residentes: **Nicanor Juan Rodríguez Díaz, Daniel García García, Manuel Delgado Prada**

Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

1. Introducción

La hemostasia se encarga de preservar la integridad vascular, balanceando los procesos fisiológicos que mantienen la sangre en un estado fluido en condiciones normales y previniendo el exceso de hemorragias en caso de daño vascular.

La preservación de la fluidez sanguínea depende de la integridad del endotelio vascular, así como de un conjunto de vías regulatorias complejas que mantienen a las plaquetas en un estado quiescente y al sistema de la coagulación bajo control. En condiciones normales (sin lesión vascular), el endotelio vascular tiene una acción "antihemostática" gracias a diferentes mecanismos físicos, químicos y a la producción de diferentes sustancias que proporcionan un ambiente antiagregante, anticoagulante y profibrinolítico **(Tabla 1)**. Es también una barrera protectora que evita el contacto entre las células sanguíneas y los factores de la coagulación de elementos altamente reactivos presentes en las capas profundas de la pared del vaso. Estos componentes incluyen proteínas adhesivas que promueven la adhesión plaquetaria: colágeno, fibronectina, laminina, vitronectina, factor de von Willebrand (FvW) y factor tisular (FT).

Por el contrario, en caso de daño y/o lesión vascular, hay una disrupción del endotelio vascular; la sangre entra en contacto con el endotelio y es en ese momento en el que el ambiente antihemostático que proporcionaba el endotelio se ve invertido hacia un ambiente opuesto, es decir, agregante, coagulante y antifibrinolítico, con el fin de prevenir la exanguinación.

El sistema hemostático está compuesto por el endotelio vascular, las plaquetas y los sistemas de coagulación y fibrinólisis.

Tabla 1. Moléculas "antihemostáticas" producidas por el endotelio vascular

Factores antiplaquetarios	
Prostaciclina	Inhibe la activación, agregación y secreción plaquetaria
Óxido nítrico	Produce vasodilatación e inhibe la activación plaquetaria
CD39 (ecto-ADPasa)	Degrada ADP plaquetario y limita la extensión del trombo
Factores anticoagulantes	
Trombomodulina	Junto con la trombina, activa la proteína C (PC) e inactiva al FV y al FVIII Por competencia por la trombina, inhibe sus efectos (fibrinoformación, activación FV y FXIII, inactivación PS y agregación plaquetaria)
Proteína S	Potencia la inactivación del FV por parte de la PC
Heparán-sulfato	Cofactor de la antitrombina plasmática, aumentando su unión a la trombina, FXa, FIXa y FXIIa
TFPI	Inhibe al complejo FT-VIIa en presencia de FXa
Factores fibrinolíticos	
t-PA	Activa el plasminógeno en presencia de fibrina

Los procesos que intervienen en la hemostasia son dinámicos, simultáneos, tienen múltiples puntos de regulación y contrarregulación, y podemos clasificarlos en las siguientes etapas:

- Formación del tapón plaquetario o hemostasia primaria.
- Coagulación o hemostasia secundaria.
- Terminación de la coagulación mediante control antitrombótico.
- Eliminación del coágulo mediante el sistema fibrinolítico.

Una hemorragia anormal o el proceso opuesto, la trombosis, acontecen cuando determinados elementos específicos de este proceso no existen en cantidad suficiente o son funcionalmente anormales.

2. Hemostasia primaria

Su objetivo es la formación del tapón hemostático plaquetario. En ella intervienen la pared vascular, las plaquetas y proteínas plasmáticas como el FvW y el fibrinógeno.

En el sistema vascular normal, las plaquetas circulan libremente y no se adhieren a las células endoteliales que recubren la pared de los vasos, ya que ambas superficies tienen carga negativa. Tras la lesión de un vaso, rápidamente tiene lugar una vasoconstricción, un espasmo vascular transitorio por contracción de las células musculares lisas de la pared del vaso mediado por un mecanismo simpático reflejo y la sangre es expuesta a las estructuras subendoteliales.

Tras la lesión del endotelio, las plaquetas ruedan próximas a la pared vascular siguiendo la dirección del flujo y son estimuladas por el colágeno subendotelial exponiendo glicoproteínas (GP) en su membrana que van a interaccionar con el propio colágeno a través de la GPVI y con el FvW a través de la GP1bα formando una monocapa de plaquetas. Este fenómeno se denomina adhesión plaquetaria y conlleva una modificación en la morfología plaquetaria, que adquiere forma esférica, con pseudópodos y adoptando los gránulos que contienen una disposición central.

El tapón plaquetario crece cuando se activan plaquetas adicionales por tromboxano A2 (TxA2), ADP y otros agonistas plaquetarios secretados por las propias plaquetas. Las plaquetas activadas se pegan a otras mediante puentes formados por la unión de FvW y del fibrinógeno a la integrina αIIbβ3 (GP2b-3a). La estructura dimérica del fibrinógeno permite el establecimiento de puentes fibrinógeno-plaqueta, permitiendo así este fenómeno que se conoce como agregación plaquetaria.

Cofactores como el factor V, secretado de las plaquetas o presente en el plasma, actúan como nidos en la superficie de las plaquetas para el ensamblamiento de complejos cofactor-enzima que aceleran la activación del factor X y la protrombina, resultando en la formación de trombina en la zona de la lesión vascular **(Figura 1)**.

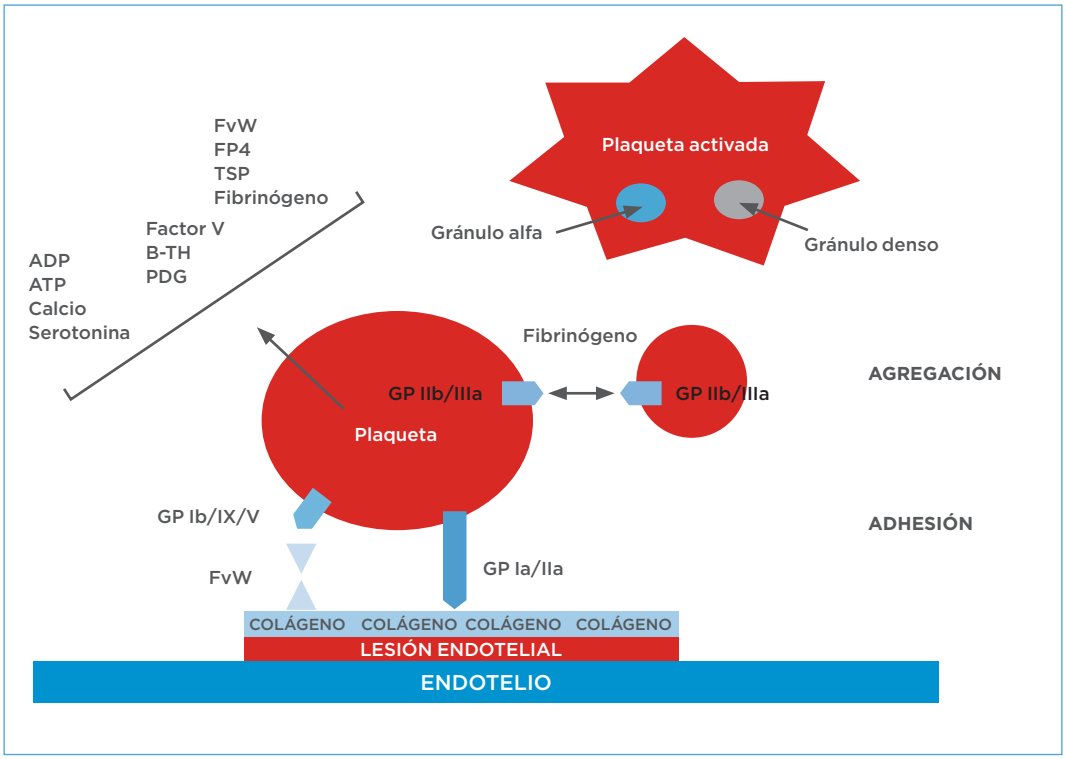


Figura 1. Representación de la hemostasia primaria.

3. Hemostasia secundaria o coagulación

La coagulación sanguínea es un sistema enzimático quiescente cuya acción se desarrolla en la pared vascular o sobre superficies celulares, bajo la influencia de distintas acciones reguladoras, dando lugar a una malla de fibrina que atraviesa y rodea los agregados plaquetarios. Está mediado por una serie de proteínas precursoras inactivas (zimógenos) que necesitan de cofactores para su activación **(Tabla 2)**.

Los factores de la coagulación son proteínas de síntesis hepática. Algunos de los factores de la coagulación son proenzimas (II, VII, IX, X, XI, XII, XIII, calicreína). Los factores II, VII, IX y X necesitan carboxilarse para su activación, proceso que requiere de vitamina K. Los cofactores V y VII no son enzimas, aunque necesitan ser activados por la trombina antes de poder unirse a otros factores. Existen otros factores conocidos como sistema de contacto y cuyo papel *in vivo* no está del todo esclarecido; son el factor XII, el cininógeno y la precalicreína. El factor I (fibrinógeno) funciona exclusivamente como sustrato.

Tabla 2. Factores de la coagulación y su función

FACTOR	NOMBRE	FUNCIÓN
I	Fibrinógeno	Sustrato final
II	Protrombina	Activa el fibrinógeno
III	Factor tisular	Activa el factor VII
IV	Calcio	Une factores a membranas
V	Proacelerina	Cofactor del factor X
VII	Proconvertina	Activa el factor IX
VIII	Factor antihemofílico A	Cofactor del factor IX
IX	Factor antihemofílico B	Activa el factor X
X	Factor de Stuart-Prower	Activa el factor II
XI	PTA	Activa el factor IX
XII	Factor de contacto	Activa el factor XI
XIII	Transamidasa	Estabiliza la fibrina

3.1. Fase de iniciación

La coagulación es iniciada por el FT o tromboplastina, cuando este se pone en contacto con la sangre; es secretado por las células endoteliales y los monocitos de la sangre una vez el tejido o endotelio han sufrido un daño. El FT expuesto a la circulación en presencia de calcio y fosfolípidos se une al factor VII activándolo y formando el complejo tenasa extrínseco, que tiene como objetivo activar a los factores IX y X, que transformarán la protrombina o factor II en trombina o factor IIa.

Esta vía del FT es ineficiente si no están disponibles los factores VIII y V de forma activada; la ausencia de factor Va impide que se generen cantidades de trombina suficiente para lograr la polimerización de fibrina. Sin embargo, esta escasa trombina tiene otras funciones importantes:

- Con respecto a las plaquetas, es capaz activarlas, produciendo cambios conformacionales que permitirán el anclaje de cofactores y su interacción entre sí. Además, también es capaz de producir la liberación del contenido de los gránulos plaquetarios.
- Por otro lado, produce la activación de los factores V, VIII y XI.

3.2. Fase de propagación y amplificación

El proceso continúa mediante reacciones enzimáticas interconectadas entre sí que acontecen en la superficie de las plaquetas activadas. Como resultado de estos procesos, los factores Va y VIIIa son los que, anclados en las plaquetas gracias al cambio conformacional sufrido en su superficie, participan en 2 complejos en los que se da la activación del resto de los factores de la coagulación.

En esta fase, el factor VIIIa lidera el complejo tenasa intrínseco, en el que interactúan el factor IXa (previamente activado por el factor XIa) y el factor X, dando como resultado el factor Xa. Este último se mueve rápidamente para formar junto con el factor Va el complejo protrombinasa, siendo el encargado de convertir la protrombina o factor II en trombina o factor IIa. Este proceso ocurre en la superficie de todas y cada una de las plaquetas adheridas, agregadas y activadas en torno a la lesión, de manera que, partiendo de una pequeña cantidad de trombina que se origina próxima al subendotelio, se obtiene una respuesta amplificada en la que se genera una gran cantidad de trombina (explosión de trombina) que será capaz de activar al fibrinógeno, liberando los fibrinopéptidos A y B, y formándose monómeros de fibrina, los cuales polimerizan y se ligan cruzadamente para formar la malla de fibrina, que será estabilizada por acción del FXIIIa.

La trombina en altas concentraciones tiene las siguientes funciones:

- Transformación del fibrinógeno en fibrina.
- Activación del factor XI, que a su vez activará al factor IX. Este mecanismo de retroalimentación positiva asegura una mayor respuesta coagulativa al aumentar la cantidad de factor IXa disponible para formar parte del complejo tenasa.
- Activación del factor XIII, siendo su forma inactivada la encargada de estabilizar la malla de fibrina.
- Activación del inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina (TAFI), encargado de frenar la fibrinólisis.

Por tanto, en el proceso de coagulación se produce trombina en 2 momentos diferentes y con distintas funciones:

- En primer lugar, en escasa concentración, encargándose de activar las plaquetas presentes en la lesión, modificando su superficie, activando los cofactores y permitiendo la interacción entre ellos.
- Posteriormente, en altas concentraciones, siendo capaz de formar fibrina y asegurando la estabilidad del coágulo.

En los modelos clásicos de coagulación, aparecen solapadas las dos fases de generación de trombina; la primera se corresponde con la vía extrínseca y la segunda con la vía intrínseca. El modelo celular ha sido capaz de explicar la relación temporal entre ambas **(Figura 2)**.

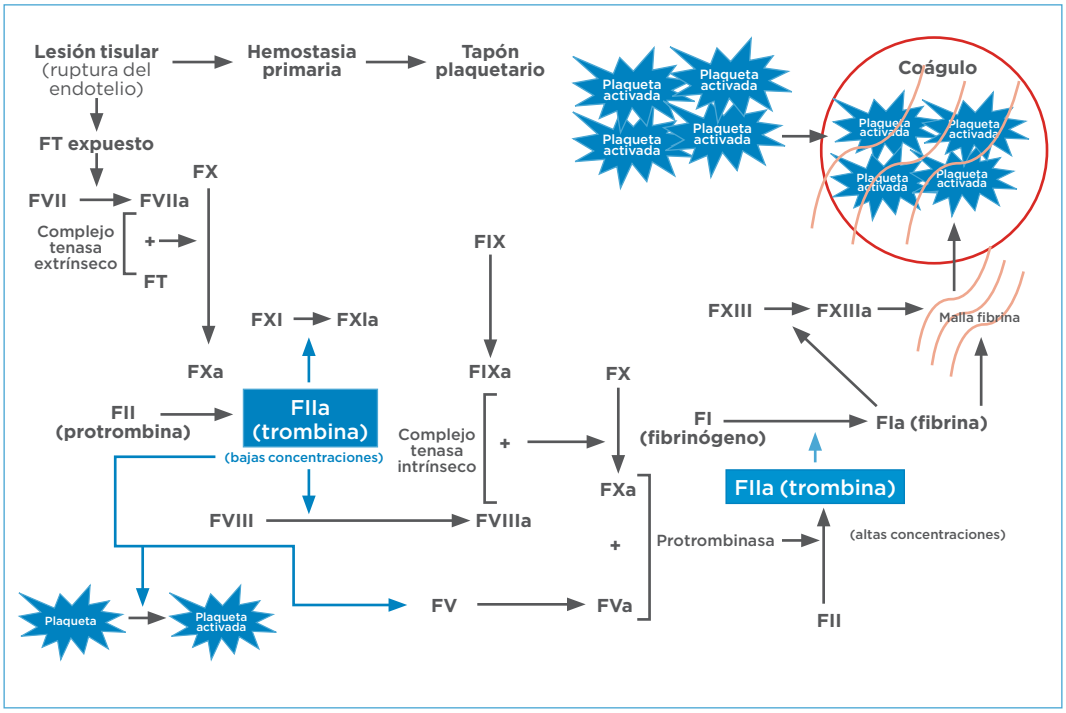


Figura 2. Modelo "celular" de la coagulación.

4. Mecanismos de control de la coagulación

El inicio del proceso de coagulación está regulado por un inhibidor que está presente en la fracción lipoproteica del plasma (TFPI) producido por el endotelio sano. El TPFI se encarga de bloquear la acción del FXa del complejo protrombinasa extrínseco.

La antitrombina es un inhibidor enzimático de síntesis hepática cuya función es neutralizar la mayor parte de las enzimas de la coagulación (trombina, factor Xa, factor IXa, factor XIIa y factor XIa). La antitrombina se une a sustancias presentes en la superficie de las células endoteliales como heparina, dermatán sulfato, etc., que tienen gran afinidad por factores activados de tipo serín-proteasas, acelerando el proceso inactivador. El sistema endotelial está cubierto con antitrombina para inactivar rápidamente cualquier exceso de trombina en la circulación de la sangre.

La trombina, al progresar en la formación del coágulo, se une a la trombomodulina endotelial, lo que produce un cambio en la trombina, pierde su capacidad de actuar sobre las plaquetas y el fibrinógeno, además de ganar la habilidad de activar a la proteína C (PC), para lo cual es necesaria la participación del receptor endotelial de la proteína C (EPCR). La PC activada proteoliza los factores Va y VIIIa en una reacción facilitada por la proteína S (PS), cofactor de la PC activada **(Figura 3)**.

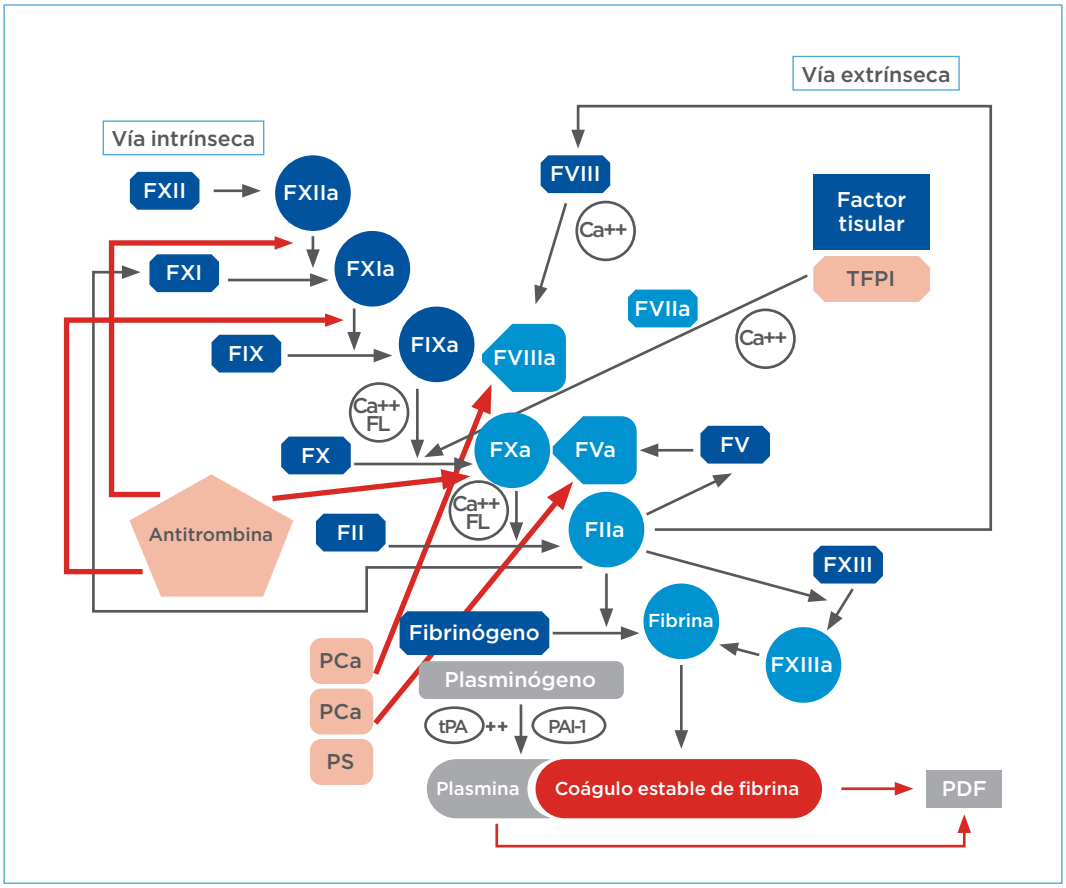


Figura 3. Mecanismos de control de la coagulación.

5. Fibrinólisis

El sistema fibrinolítico tiene como finalidad asegurar la restauración íntegra del vaso mediante la eliminación proteolítica de la red de fibrina, una vez que se ha logrado el taponamiento de la lesión endotelial. Se trata de un sistema similar al de la coagulación, constituido por una enzima central, encargada de degradar la fibrina, denominada plasmina, y una serie de activadores e inhibidores que permiten controlar el proceso, activando e inhibiendo al plasminógeno, su precursor.

Los principales activadores del plasminógeno y, por tanto, de la fibrinólisis son el t-PA y el u-PA. El t-PA se encuentra en el plasma en concentraciones muy bajas y es producido y liberado por células endoteliales; es considerado como el principal activador del plasminógeno a nivel intravascular. Posee una afinidad débil por el plasminógeno en ausencia de fibrina; por el contrario, es mucho más alta en su presencia, por lo que normalmente la formación de plasmina tiene lugar principalmente de forma local sobre la malla de fibrina.

Por otro lado, el activador del plasminógeno de tipo urocinasa (u-PA) es producido y liberado por diferentes tipos celulares: monocitos, células tumorales, células endoteliales y epiteliales (principalmente las que recubren los túbulos renales). Es el segundo activador fisiológico del plasminógeno e interviene de forma significativa en la fibrinólisis extrasplasmática, desempeñando un papel menor en la plasmática.

La plasmina digiere o lisa la fibrina, componente mayoritario del coágulo, escindiendo uniones peptídicas Arg-Lis de los monómeros de fibrina, dando lugar a fragmentos solubles de tamaño decreciente, conocidos como productos de degradación de la fibrina (PDF), tales como los fragmentos X, Y, D. Sin embargo, la malla de fibrina estabilizada por el factor XIIIa tiene uniones covalentes entre los dominios D de los monómeros de fibrina adyacentes sobre los que no puede actuar la plasmina, estos fragmentos se denominan dímeros D (DD). La presencia de dímero D es una indicación de que las mallas de fibrina se han lisado, lo que implica que previamente se ha producido la activación de la hemostasia. La acción proteolítica de la plasmina se ejerce además sobre otras proteínas, incluyendo el fibrinógeno y la protrombina.

6. Control de la activación del plasminógeno y de la plasmina

La fibrinólisis se regula al nivel de la activación del plasminógeno localizado en la superficie de la fibrina. Los inhibidores del activador del plasminógeno (PAI-1 y PAI-2) liberados por las células endoteliales inhiben a los activadores del plasminógeno, t-PA y u-PA.

La plasmina es rápidamente inactivada por la alfa2-antiplasmina (α2-AP). Se trata del principal inhibidor fisiológico de la plasmina. Neutraliza de forma instantánea a la plasmina que escapa a la circulación desde un trombo, inhibiendo su acción sobre el fibrinógeno circulante y evitando una excesiva fibrinólisis.

El TAFI o inhibidor de la fibrinólisis dependiente de trombina, es una proenzima de origen hepático que inhibe de forma indirecta la fibrinólisis. Actúa disminuyendo el efecto cofactor de la fibrina, en presencia de trombina y trombomodulina. Si la generación de trombina es insuficiente, se forma poco TAFI activado, estableciéndose una situación de hiperfibrinólisis y una lisis prematura del coágulo.

7. Conclusiones

- El endotelio de la pared del vaso es un tejido protector con propiedades procoagulantes y anticoagulantes. Tras un daño vascular, las plaquetas son las encargadas de llevar a cabo la adhesión y la agregación, formando el primer tapón hemostático. Simultáneamente, la coagulación se activa en la zona de la lesión, dando lugar a la formación de la fibrina y la estabilización del trombo plaquetario inicial.
- Los procesos de la hemostasia están modulados por sistemas inhibitorios que permiten limitar la generación excesiva de trombina y facilitar la remodelación del vaso. Cuando estos son defectuosos o se ven sobrepasados por una estimulación prolongada y mantenida, se produce el proceso trombótico.
- Existen numerosos puntos del mecanismo de la hemostasia que pueden suponer dianas terapéuticas adecuadas. Potenciándolas o inhibiéndolas se puede influir en la regulación de este proceso y potencialmente recuperar el equilibrio hemostático en las diferentes patologías de la hemostasia, ya sean de perfil trombótico o hemorrágico.

Bibliografía

- Furie B, Furie BC. Mechanisms of thrombus formation. N Engl J Med. 2008 Aug 28;359(9):938-49. **[Pubmed]**
- Hoffman M, Monroe DM 3rd. A cell-based model of hemostasis. Thromb Haemost. 2001 Jun;85(6):958-65. **[Pubmed]**
- Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop HE, Weitz JI, Anastasi J, et al. Hematology: basic principles and practice. 7th edition. Elsevier; 2017. **[Pubmed]**
- López Fernández MF, Fernández Docampo M. Las plaquetas en la adhesión y agregación plaquetaria. J Platelets. 2012;1:10-7.
- Lozano ML. Fisiología de la hemostasia. En: Moraleda JM (ed.). Pregrado de hematología. Madrid: Luzán; 2011.
- Mann KG, Brummel K, Butenas S. What is all that thrombin for? J Thromb Haemost. 2003 Jul;1(7):1504-14. **[Pubmed]**
- Soto I, Álvarez MT. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Madrid: Ergon; 2018.
- Stassen JM, Arnout J, Deckmyn H. The hemostatic system. Curr Med Chem. 2004 Sep;11(17):2245-60. **[Pubmed]**

Capítulo 24

TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA PRIMARIA

Coordinadora: **M.ª Fernanda López Fernández**

Residentes: **Nicanor Juan Rodríguez Díaz, Daniel García García, Manuel Delgado Prada**

Servicio de Hematología y Servicio de Transfusión. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

1. Introducción

Los trastornos de la hemostasia primaria constituyen un grupo heterogéneo de entidades debidas a alteraciones en los diferentes elementos que participan en ella: la pared vascular, las plaquetas y el factor de von Willebrand (FvW).

Su etiología es hereditaria o adquirida, siendo estas últimas mucho más frecuentes. Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la pared del vaso en la angiogénesis y la aterotrombosis, las alteraciones que conducen a una diátesis hemorrágica no se han esclarecido en su totalidad.

El cuadro clínico de las alteraciones de la hemostasia primaria se caracteriza por una tendencia hemorrágica prolongada, de aparición espontánea o inmediata, si existe trauma previo, que se manifiesta habitualmente en la piel y las mucosas, el aparato genitourinario y rara vez en el sistema nervioso central.

2. Púrpuras vasculares

Se entiende como púrpura la extravasación de hematíes del torrente circulatorio y su acumulación en el tejido celular subcutáneo. La morfología de las lesiones puede ser en forma de petequias o equimosis, que deben diferenciarse de eritemas que traslucen. Pueden ser debidas a enfermedades del tejido conjuntivo o a malformaciones vasculares.

Entre las formas hereditarias se encuentra el síndrome de Ehlers-Danlos causado en los genes que codifican los diferentes tipos de colágeno, el síndrome de Marfan, el pseudoxantoma elástico o la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Osler.

Existen también alteraciones adquiridas, como la púrpura de Schonlein-Henoch, la escorbútica debida a una deficiencia de vitamina C, la púrpura senil de Bateman o púrpura atrófica, que se caracteriza por equimosis en las manos y las extremidades inferiores de los pacientes mayores, y la asociada a esteroide o disproteinemia.

3. Trombocitopenias y trombocitopatías

Se define como trombocitopenia el defecto cuantitativo de las plaquetas y trombocitopatías a sus defectos cualitativos. Habitualmente, se considera trombocitopenia como la disminución del recuento de plaquetas por debajo del límite inferior normal (150 × 10^9/L), aunque existen estudios que sugieren que recuentos plaquetarios de 100.000-150.000 × 10^9/L mantenidos más de 6 meses no se relacionan con patología.

3.1. Trastornos plaquetarios congénitos

Los trastornos plaquetarios congénitos (TPC) constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades poco frecuentes causadas por anomalías moleculares en los genes relevantes en la formación y/o el funcionamiento normal de las plaquetas. No es rara la asociación de trombocitopenia y trombocitopatía.

El cuadro clínico se caracteriza por una predisposición desde la infancia a la hemorragia espontánea moderada generalmente de localización cutánea y mucosa. La clínica hemorrágica puede agravarse en situaciones de compromiso hemostático como las cirugías, partos, traumatismos o si se asocian fármacos que alteran la hemostasia. Los TPC con frecuencia forman parte de desórdenes sistémicos sindrómicos y se clasifican en 2 grandes grupos: trombocitopatías hereditarias y trombocitopenias hereditarias.

En la **Figura 1** se muestra la estructura de la plaqueta con sus receptores, organelos y vías metabólicas, y se indica la localización de las alteraciones más frecuentes.

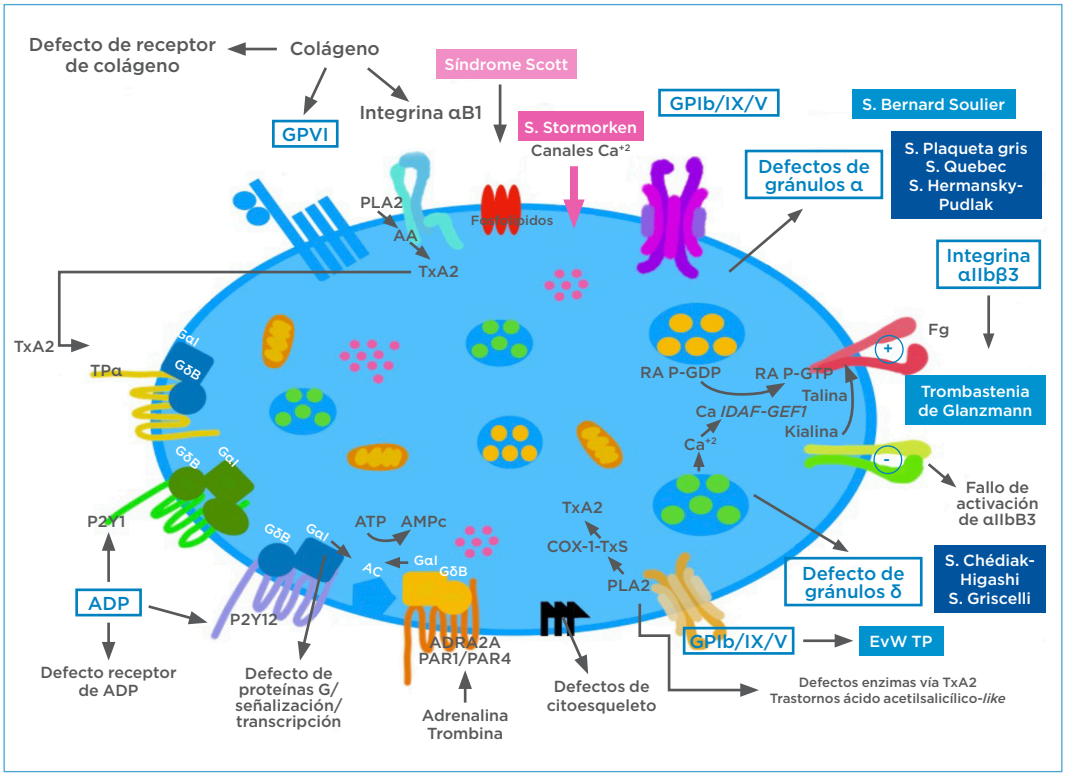


Figura 1. Tipos de alteraciones plaquetarias congénitas. AA: ácido araquidónico; AAS: ácido acetilsalicílico, ADRA2: receptor de adrenalina 2; ADP: difosfato de adenosina; AMPc: adenosín monofosfato cíclico; ATP: trifosfato de adenosina; CalDAG-GEF1: factor intercambiador de guanina regulado por calmodulina y diacilglicerol; COX-1-TxS: ciclooxigenasa 1-tromboxano sintasa; EvW: enfermedad de von Willebrand; Fg: fibrinógeno, GP: glicoproteína; PGE1: prostaglandina E1; PLA2: fosfolipasa A2; TxA2: tromboxano A2.

Tabla 1. Trombocitopatías por defecto de los receptores de membrana

Receptor	Denominación	Fenotipo clínico y de laboratorio habitual	Herencia	Genes
Ib/IX/V	Síndrome de Bernard Soulier (SBS)	Trombocitopenia moderada-grave y plaquetas gigantes Ausencia de agregación con ristocetina y agregación normal con otros agonistas Defecto de unión a FvW por ausencia de GP Iba, IbB y IX por citometría de flujo (SBS clásico) Homocigotos: clínica hemorrágica de moderada a grave desde la infancia Heterocigotos: asintomáticos	AR	*GP1BA, GP1BB, GP9*
	Enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario (EvW-TP) Pseudo-Willebrand	Macrotrombocitopenia Hiperagregación con dosis bajas de ristocetina Unión al FvW anormalmente alta; agregados de plaquetas en frotis sanguíneo Ausencia de multímeros de FvW de alto peso molecular Expresión normal o moderadamente reducida de GP Ib por citometría de flujo Sintomatología hemorrágica cutáneo-mucosa o hemorragia tras cirugía	AD	*GPIBA*
αIbβ3	Trombastenia de Glanzmann (TG)	Recuento y morfología plaquetaria normal Agregación ausente o muy reducida con todos los agonistas (ADP, TxA2, colágeno, trombina). RIPA normal Ausencia o disminución de αIIbβ3 demostrable por citometría de flujo; tipo I < 5%; tipo II 10-20%; TG variante incluso > 50% de αIIbβ3 no funcional Retracción de coágulo ausente o muy reducida Clínica hemorrágica similar al SBS	AR	*TGA2B ITGB3*
P2Y12	Defecto de receptor de ADP	Recuento y morfología plaquetaria normal Agregación muy disminuida con ADP. Con otros agonistas normal. Ausencia de inhibición con ADP de la síntesis de AMPc inducida con PGE1	AR	*P2RY12*
TxA2-R (TPα)	Defecto de receptor de TxA2	Recuento y morfología plaquetaria normal Agregación muy disminuida con ácido araquidónico o análogos de TxA2 (U46619 o STA2) Agregación normal con otros agonistas Sin clínica hemorrágica espontánea o muy moderada Episodios hemorrágicos si situaciones de riesgo: ingesta de antiagregante, intervenciones, etc.	AR	*TBXA2R*
GPVI	Defecto de receptor de colágeno	Recuento y morfología plaquetaria normal Agregación disminuida con colágeno y normal con otros agonistas Defecto de activación por colágeno y agonistas de GPVI como convulxina Sin clínica hemorrágica espontánea o muy moderada. Hemorragia moderada asociada a antiagregación	AR	*GP6*

AD: autosómica dominante; ADP: difosfato de adenosina; AMPc: adenosín monofosfato cíclico; AR: autosómica recesiva; ATP: trifosfato de adenosina; FVW: factor de von Willebrand; GP: glicoproteínas de membrana plaquetaria; TxA2: tromboxano A2.

- **Trombocitopatías hereditarias:** caracterizadas principalmente por plaquetas disfuncionales. Se clasifican, según el elemento funcional afectado, en: receptores de membrana plaquetaria **(Tabla 1)**, gránulos plaquetarios **(Tabla 2)**, transmisión de señales de activación y otros defectos.

Tabla 2. Trombocitopatías por defecto de los gránulos plaquetarios

Gránulos	Denominación	Fenotipo clínico y de laboratorio habitual	Herencia	Genes
α y δ	Déficit de gránulos idiopático	Recuento plaquetario normal o discretamente disminuido. Morfología plaquetaria normal Defecto de gránulos-δ y/o α por microscopía electrónica Agregación reducida y/o ausencia de 2.ª onda con dosis bajas dosis de ADP, epinefrina, colágeno Defecto de liberación de proteínas granulares por citometría de flujo Clínica hemorrágica ausente o leve, asociada a situaciones de riesgo hemorrágico alto	AR/AD	*Nc*
α	Síndrome de plaqueta gris (SPG)	Trombocitopenia moderada (30-100 × 10^9/L). Plaquetas grandes y grisáceas Agregación normal o reducida con agonistas débiles/bajas dosis. En algunos pacientes defectos selectivos de GPVI y activación por colágeno Ausencia selectiva de gránulos α por microscopía electrónica Mielofibrosis precoz y esplenomegalia ocasional Clínica hemorrágica leve, normalmente asociada a situaciones de riesgo	AR AD	*NBEAL2* *GFI2B*
	Síndrome de Quebec (SQ)	Trombocitopenia moderada (100 × 10^9/L), morfología normal Agregación ausente o reducida con epinefrina y normal con otros agonistas Defecto de actividad plaquetaria procoagulante y actividad fibrinolítica aumentada Defecto de proteínas α-granulares: selectina-P, factor V Clínica hemorrágica cutáneo-mucosa, o visceral y hemorragia poscirugía Respuesta a antifibrinolíticos. No respuesta a transfusiones de plaquetas	AR	*PLAU*
δ	Síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP)	Recuento y morfología plaquetaria normal Defecto selectivo de gránulos-δ y/o α por microscopía electrónica Agregación reducida y/o ausencia de 2.ª onda con agonistas débiles/bajas dosis (ADP, epinefrina, colágeno) Defecto de captación de serotonina marcada radiactivamente, de captación de mepacrina y liberación de CD63 por citometría Albinismo oculocutáneo; acumulación de material ceroide de tipo lipofuscina en células del sistema mononuclear fagocítico; fibrosis pulmonar; colitis granulomatosa	AR	*HPS1 a HPS10*
	Síndrome de Chédiak-Higashi (SCH)	Recuento y morfología plaquetaria normal Defecto de gránulos δ por microscopía electrónica Agregación reducida y/o ausencia de 2.ª onda con dosis bajas de: ADP, epinefrina, colágeno Defecto de captación de serotonina de mepacrina y liberación de CD63 por citometría Albinismo oculocutáneo; en 85% de los casos evolución a linfohistiocitosis hemofagocítica	AR	*LYST*
	Síndrome de Griscelli (SG)	Recuento y morfología plaquetaria normal Albinismo, pelo plateado, defectos neurológicos, linfohistiocitosis, función citotóxica de células NK y linfocitos T-disminuida	AR	*RAB27* *MYO5A* *MLPH*
	Asindrómico	Cifras de plaquetas normales. Segunda fase de agregación reducida	AD/AR	¿?

AD: autosómica dominante; ADP: difosfato de adenosina; AR: autosómica recesiva; GP: glicoproteínas de membrana plaquetaria; NK: *natural killer*; α: gránulos alfa; δ: gránulos densos

Tabla 3. Trombocitopenias hereditarias de tamaño plaquetario normal

Nombre	Herencia	Gen	Fenotipo clínico y de laboratorio habitual
Trombocitopenia amegacariocítica congénita	AR	*c-MPL*	Trombocitopenia neonatal muy grave, amegacariocítica; evolución a anemia aplásica en la infancia
Trombocitopenia con sinostosis radiocubital	AD/AR *de novo*	*HOXA11* *MECOM*	Trombocitopenia neonatal moderada a grave; megacariocitos reducidos/ausentes Sinostosis de radio y cúbito con/sin otras alteraciones esqueléticas; probable pérdida de audición neurosensorial. Relación genotipo-fenotipo en MECOM, con riesgo de fallo medular
Trombocitopenia con ausencia de radio	AR	*RBM8A* Microdeleción + SNP	Trombocitopenia neonatal central moderada-grave que mejora con la edad; ausencia bilateral del radio con/sin anormalidades cardiacas o del esqueleto
Enfermedad familiar con predisposición a leucemia mieloblástica aguda	AD	*RUNX1*	Defecto de función plaquetaria "ácido acetilsalicílico-*like*". Expresión de MYH10 en plaquetas Alto riesgo (> 40%) de síndrome mielodisplásico, leucemia mieloblástica aguda a edad temprana o tumor sólido
Trombocitopenia asociada a *ANKRD26* (trombocitopenia de tipo 2)	AD	*ANKRD26*	Tendencia hemorrágica leve, asociada a situaciones de estrés hemostático alto Algunos pacientes con altos niveles de hemoglobina y/o leucocitos. Aproximadamente un 10% de los pacientes adquieren neoplasias mieloides
Síndrome de Stormorken	AD	*STIM1* *ORA1*	Alta unión sistémica de anexina V en plaquetas. Formación y retracción de coágulo anormal; trombocitopenia, disfunción plaquetaria, asplenia, anemia leve, miopatía, miosis congénita y migraña. Hemorragia significativa en situaciones de riesgo (parto, intervenciones dentales)
Otras	Trombocitopenia asociada a *THPO*, trombocitopenia asociada a *ANKRD26*, trombocitopenia ligada a *ETV6*, trombocitopenia ligada a *IKZF5*, trombocitopenia ligada a citocromo C, trombocitopenia con trastorno de queratinización		

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva

- **Trombocitopenias hereditarias:** en las que el defecto más aparente es un número reducido de plaquetas en la sangre **(Tablas 3, 4 y 5)**.

Tabla 4. Trombocitopenias hereditarias de tamaño plaquetario grande

Tamaño plaquetario grande			
Síndrome de DiGeorge/ velocardiofacial (síndrome de deleción 22q11.2)	AD	*TBX1/GPIBA*	Trombocitopenia moderada Anomalías cardiacas, insuficiencia de paratiroides y timo, retraso cognitivo, dimorfia facial
Trombocitopenia mediterránea	AD	*GPIBA*, *GPIBB*, otros	Trombocitopenia moderada ($70\text{-}150 \times 10^9$/L)
Síndrome de plaquetas grises	AD	*NBEAL2*	Trombocitopenia leve
Enfermedades relacionadas con el *MYH9* (anomalía de May-Hegglin y síndromes de Sebastian, Fechtner y Ebstein)	AD	*MYH9*	Trombocitopenia moderada ($20\text{-}130 \times 10^9$/L) Diátesis hemorrágica moderada Inclusiones neutrofílicas, pérdida de audición, nefritis, cataratas
Trombocitopenia de tipo Paris-Trousseau/ Síndrome de Jacobsen	AD	*Fli-1*, *Ets-1*	Malformaciones cardiacas y faciales, retraso mental, gránulos plaquetarios gigantes
Otros	Trombocitopenia ligada a *GATA-1*, trombocitopenia ligada a *GFI1b*, trombocitopenia por defecto de G6b-B, trombocitopenia asociada con *FLNA*, etc.		

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva

Tabla 5. Trombocitopenias hereditarias de tamaño plaquetario pequeño

Tamaño plaquetario pequeño			
Síndrome de Wiskott Aldrich	Ligada a X	*WAS*	Trombocitopenia severa ($5\text{-}50 \times 10^9$/L) Inmunodeficiencia, eccema, trastornos linfoproliferativos y autoinmunes
Trombocitopenia ligada al X	Ligada al X	*WAS*	Forma leve de síndrome de Wiskott-Aldrich Posible inmunodeficiencia moderada
Otras	Trombocitopenia ligada a *ADAP*, trombocitopenia ligada a *ARCP1B*, trombocitopenia ligada a *PTPRJ*		

3.2. Trombocitopenias adquiridas

En este grupo se engloban un conjunto heterogéneo de trastornos plaquetarios. Son mucho más frecuentes y en líneas generales son expresión de otras comorbilidades subyacentes. Por tanto, en la mayoría de los casos el tratamiento debe ir dirigido a la causa que las produce **(Tabla 6)**.

Tabla 6. Trombocitopenias adquiridas

Defectos de producción	Distribución anómala	Incremento de la destrucción
o **Global. Hipoplasia** o **Aplasia medular** o **Infiltración tumoral** o **Citostáticos** o **Radiaciones** o **Enf. de depósito** o **Otros: fármacos**	o Esplenomegalia o Hepatopatías o S. mieloproliferativos o Linfomas	o No inmune o PTT/SHU o HELLP o CID o Sepsis
o **Global. Displasia** o **Hematopoyesis ineficaz** o **Defectos ácido fólico y vitamina B_{12}** o **Síndromes mielodisplásicos**		o Inmune o PTI o Fármacos o Síndromes linfoproliferativos o Enfermedad autoinmune o Trombocitopenia aloinmune maternofetal o Trombocitopenia transfusional
o **Afectación aislada de megacariocitos** o **Trombocitopenias refractarias** o **Infecciones** o **Enolismo**		

CID: coagulación intravascular diseminada; PTI: trombocitopenia inmune primaria; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico.

Se pueden clasificar en:

1. Defectos de producción, en relación con alteraciones en los precursores de médula ósea, que puede ser global o afectar exclusivamente a la trombopoyesis.
2. Defectos de distribución: en los que existe un incremento en el tamaño del bazo que conlleva un descenso del número de plaquetas circulantes.
3. Aumento de la destrucción: de etiología inmune o no inmune.

3.3. Enfermedad de von Willebrand (EvW)

Es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente. Se hereda de forma autosómica dominante (AD), aunque existen formas de herencia autosómica recesiva (AR). También puede ser adquirida, asociada a diferentes patologías (síndromes linfoproliferativos, gammapatías monoclonales, fármacos, cardiopatías, cáncer, enfermedades autoinmunes e hipotiroidismo).

El cuadro clínico de los defectos cuantitativos o cualitativos del FvW es expresión de su implicación en la hemostasia primaria y en la coagulación, al ser una proteína transportadora y protectora del factor VIII. Sus propiedades funcionales, la cantidad de proteína y la composición multimérica del FvW nos permite clasificar la EvW en distintos tipos **(Tabla 7)**. Mientras que el tipo 1 es debido a una reducción parcial del FvW y el tipo 3 a un defecto total, en el tipo 2 se incluyen los tipos disfuncionantes. La clínica característica consiste en hemorragias mucocutáneas, siendo menos frecuentes las hemartrosis y los hematomas de partes blandas, que se observan en las formas más graves, en las que se encuentra muy disminuido el FVIII.

Tabla 7. Clasificación de la enfermedad de von Willebrand (EVW)

Tipo	Características	Frecuencia
Tipo 1	Deficiencia parcial cuantitativa de FvW	70-80%
Tipo 2	Deficiencia cualitativa del FvW	20%
2A	Disminución de la función del FvW, plaquetaria dependiente, ausencia de MAPM del FvW	10-15%
2B	Aumento de la afinidad del FvW por la GPIb plaquetaria, RIPA facilitado	< 5%
2M	Disminución de la función del FvW, plaquetaria dependiente, MAPM presentes	Rara
2N	Disminución de la afinidad del FvW por el FVIII	Rara
Tipo 3	Déficit completo del FvW	1,5/10^6 habitantes

MAPM: multímeros de alto peso molecular; RIPA: aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina.

Para el diagnóstico es fundamental la historia personal y familiar de diátesis hemorrágica, así como la determinación de las actividades funcionales del FvW. En la **Tabla 8** se muestran las pruebas utilizadas de despistaje y en la **Tabla 9** las confirmatorias para el diagnóstico. Se encuentran también en ellas las alteraciones de las diferentes propiedades del FvW en función del tipo de EvW y en la **Figura 2** se muestra el gen del FvW con sus principales dominios y la localización de las mutaciones más frecuentes.

Tabla 8. Pruebas de despistaje de la enfermedad de von Willebrand (EVW)

Pruebas de laboratorio	Tipo de EvW					
	1	2A	2B	2N	2M	3
TTPa	N o ↑	N o ↑	N o ↑	N o ↑	N o ↑	↑
N.º plaquetas	N	N	↓	N	N	N
PFA-100	↑	↑↑↑	↑↑↑	N	↑↑	↑↑↑
FVIII:C	↓ o N	↓ o N	↓ o N	↓↓	↓	↓↓↓
FvW:Ag	↓ (< 30 UI/dL)	↓ o N	↓ o N	↓ o N	↓	↓↓↓
FvW:RCo	↓	↓↓	↓ o N	↓ o N	↓↓	↓↓↓
FvW:CB	↓	↓↓	↓ o N	N	↓ o N	↓↓↓
FvW:RCo/FvW:Ag	N (> 0,7)	↓ (< 0,7)	↓ (< 0,7)	N (> 0,7)	↓ o N	No se usa
FvW:CB/FvW:Ag	N (> 0,7)	↓ (< 0,7)	↓ (< 0,7)	N (> 0,7)	↓ o N	No se usa

FVIII:C: factor VIII coagulativo; FvW:Ag: FvW antigénico. Indica la concentración de proteína independientemente de su actividad. Es un 25% menor en pacientes con grupo sanguíneo 0; FvW:CB: capacidad de unión del FvW al colágeno; FvW:RCo: actividad del FvW como cofactor de la ristocetina; N: normal; PFA-100: prueba de función plaquetaria mediante cartuchos de colágeno/epinefrina y colágeno/ADP; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado

El tratamiento requerido va a depender del tipo de defecto. Los antifibrinolíticos en dosis altas (ácido tranexámico 20 mg/kg/8 h por vía oral, intravenosa o tópica) son útiles en hemorragias mucosas y de la cavidad oral, estando contraindicados en pacientes con hematuria.

El DDAVP (Minurin®) libera el FvW de los depósitos en los que se encuentra y es la primera opción terapéutica en el tipo 1, ya que obtiene una respuesta en torno al 80%. En el tipo 3 y en el 2N homocigoto la respuesta en nula y en los subtipos 2A, 2N heterocigoto y 2M la respuesta es parcial, aunque puede ser de ayuda en hemorragias leves o intervenciones menores. No debe utilizarse en el subtipo 2B, dado que induce trombocitopenia, ni tampoco en niños menores de 3 años.

Tabla 9. Pruebas de confirmación de la enfermedad de von Willebrand (EvW)

Pruebas de laboratorio	Tipo de EvW					
	1	2A	2B	2N	2M	3
RIPA 0,5 mg/mL	Ausente	Ausente	Presente	Ausente	Ausente	Ausente
RIPA 1 mg/mL	N o ↑	N o ↑	N o ↑	N o ↑	N o ↑	↑
RIPA 1,5 mg/mL	N	N	↓	N	N	N
FvW:FVIIIB	N (> 0,6)	N (> 0,6)	N (> 0,6)	↓ (< 0,6)	N (> 0,6)	No se usa
Multímeros	N	↓ MAPM	↓ MAPM o N	N	*Smear*	Ausentes
Mutaciones más frecuentes	Exón 21 Exón 25 Intrón 25 Exón 26 Exón 27 Exón 36 Exón 37	Exón 26 Exón 28	Exón 26 Exón 28	Exón 19 Exón 20	Exón 28	Exón 8 Exón 28 Exón 36 Intrón 45

FvW:FVIIIB: capacidad de unión del FvW al factor VIII; MAPM: multímeros de alto peso molecular; N: normal; RIPA: aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina a diferentes concentraciones. Se muestran las mutaciones más frecuentes en los distintos tipos de EvW en el Registro Español de EvW

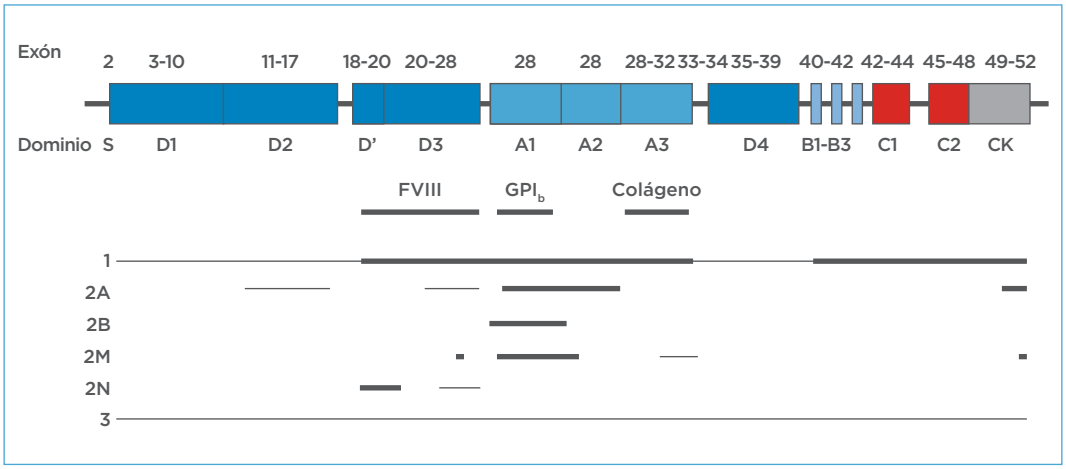


Figura 2. Gen del factor de von Willebrand (FvW) con sus exones y dominios y localización de las mutaciones en la enfermedad de von Willebrand (EVW). En el panel superior se muestran los exones del FvW que codifican los dominios de la proteína y los sitios de unión al ligando. Las líneas anchas señalan la posición aproximada de los exones donde las mutaciones son más relevantes y las líneas más estrechas, los exones con mutaciones de frecuencia menor. Las mutaciones que causan la EvW de tipo 2 afectan a función del FvW y se agrupan en los dominios A1, A2 y CK. En las formas 2N las mutaciones más relevantes se encuentran en los dominios D' y D3, y en el tipo 1 a lo largo de todo el gen. CK (*cysteine knot*): dominio cisteína; FVIII: factor VIII; GPIB: glicoproteína 1b.

La respuesta a este debe valorarse en condiciones basales, considerándose buena respuesta cuando se alcanzan niveles de FVIII:C y FvW:RCo > 50 UI/dL. Se puede utilizar por vía nasal, subcutánea o intravenosa. La dosis es de 0,3 µg/kg intravenosos, pudiéndose repetir a las 12 h. No se debe administrar hasta pasadas 24 horas de la última dosis, ya que puede producir anafilaxia. Por vía intranasal, la dosis es de 300 mg en adultos y 150 mg en niños.

Los concentrados de FVIII/FvW están indicados en el tipo 3, 2N homocigoto y en menor medida en el tipo 1, si se precisan intervenciones quirúrgicas mayores o cuando no existe respuesta al DDAVP. Las dosis y la duración del tratamiento deben indicarse teniendo en cuenta el tipo de defecto, la gravedad y la localización de la hemorragia o el tipo de intervención que va a realizarse. El mejor método para la monitorización del tratamiento es la determinación de los niveles de FvW:RCo. Si esta técnica no está disponible se pueden cuantificar los niveles de factor VIII, pero siempre teniendo en cuenta que pueden obtenerse niveles normales de factor VIII, con niveles insuficientes de las actividades funcionales del FvW (FvW:RCo y FvW:BCol) sobre todo en pacientes con EvW de tipo 2. Así, en hemorragias graves o cirugía mayor se aconseja mantener niveles de FvW próximos a 80-100 U/dL, durante las primeras 48 horas. En hemorragias moderadas o cirugía menor y cesárea, niveles comprendidos entre 30 y 50 UI/dL, y en extracciones dentarias o hemorragias leves, niveles próximos al 30 UI/dL.

En los pacientes con EvW de tipo 3 pueden aparecer aloanticuerpos o inhibidores, dirigidos contra el FV, que imposibilitan el uso de concentrados de FVIII ricos en FVE. En estos casos se recomienda el uso de concentrado de factor VII recombinante activado (NovoSeven® 90-200 µg/kg/2-3 horas) y, si persiste la hemorragia, asociar concentrados de plaquetas.

En mujeres con menorragias, los anticonceptivos son la primera opción terapéutica. En las alteraciones de FvW adquiridas el tratamiento etiológico es el principal acercamiento terapéutico. En pacientes con componentes monoclonales benignos que presenten diátesis hemorrágica o precisen cirugía las inmunoglobulinas intravenosas son la mejor opción, manteniéndose la respuesta (normalización de la estructura multimérica del FvW) durante 2-3 semanas.

4. Conclusiones

- Los trastornos de la hemostasia primaria constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades debido a la variabilidad de elementos implicados en ella, suponiendo un desafío diagnóstico y terapéutico. Según su etiología, los podemos clasificar en dos grandes grupos: adquiridos o congénitos.
- Las trombocitopatías congénitas son enfermedades raras que se caracterizan por un funcionamiento anormal de las plaquetas asociado o no a trombocitopenia. A pesar de su baja frecuencia en la población, es importante realizar un diagnóstico precoz para prevenir el sangrado en situaciones de riesgo hemorrágico y evitar tratamientos médicos y farmacológicos no adecuados.
- Las trombocitopenias adquiridas son mucho más frecuentes y suelen estar asociadas a comorbilidades subyacentes, por lo que el tratamiento debe ir dirigido a la causa que las produce.
- La enfermedad de von Willebrand es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente, aunque también puede presentarse de manera adquirida. Su forma hereditaria se clasifica en función del tipo de defecto cuantitativo o cualitativo del FvW, siendo de vital importancia un adecuado diagnóstico, ya que el tratamiento de estos pacientes dependerá del tipo de defecto presente.

Bibliografía

- Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, Borràs N, Costa Pinto J, López-Fernández MF, Vidal F; PCM-EVW-ES Investigators Team. Update on Molecular Testing in von Willebrand Disease. Semin Thromb Hemost. 2019 Oct;45(7):708-19. **[Pubmed]**
- Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, López-Fernández MF, Rodríguez-Trillo Á, Lourés E, et al. Molecular and clinical profile of von Willebrand disease in Spain (PCM-EVW-ES): Proposal for a new diagnostic paradigm. Thromb Haemost. 2016 Jan;115(1):40-50. **[Pubmed]**
- Castaman G, Goodeve A, Eikenboom J; European Group on von Willebrand Disease. Principles of care for the diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Haematologica. 2013 May;98(5):667-74. **[Pubmed]**
- George JN. Corticosteroids and rituximab as adjunctive treatments for thrombotic thrombocytopenic purpura. Am J Hematol. 2012 May;87 Suppl 1:S88-91. **[Pubmed]**
- Lee GM, Arepally GM. Diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopenia. Hematol Oncol Clin North Am. 2013 Jun;27(3):541-63. **[Pubmed]**
- Mannucci PM. Thrombotic thrombocytopenic purpura and the hemolytic uremic syndrome: much progress and many remaining issues. Haematologica. 2007 Jul;92(7):878-80. **[Pubmed]**
- Nurden P, Nurden AT. Congenital disorders associated with platelet dysfunctions. Thromb Haemost. 2008 Feb;99(2):253-63. **[Pubmed]**
- Sanz MÁ, Vicente García V, Fernández A, López MF, Grande C, Jarque I, et al.; Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la trombocitopenia inmune primaria [Guidelines for diagnosis, treatment and monitoring of primary immune thrombocytopenia]. Med Clin (Barc). 2012 Mar 17;138(6):261.e1-261.e17. Spanish. **[Pubmed]**

Capítulo 25

TROMBOCITOPENIAS Y TROMBOCITOPATÍAS

Coordinadora: **María Eva Mingot Castellano**

Residentes: **Paula Sánchez Llorca, Marta García Culebras, Emma Meseguer Beltrán**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

1. Trombocitopenia

1.1. Definición, valores y clasificación

La trombocitopenia se define como cifras de plaquetas por debajo de 150 × 10^9/L, aunque se considera clínicamente relevante cuando la cifra de plaquetas es inferior a 100 × 10^9/L[1] **(Tablas 1 y 2)**.

1.2. Estudio básico inicial

- **Anamnesis:** antecedentes de diátesis hemorrágica, historia familiar, fármacos, vacunas, transfusiones, hepatopatías, infecciones, tóxicos, autoinmunes, cirugía reciente y patrón temporal del cuadro.
- **Exploración física:** localización y gravedad de las manifestaciones hemorrágicas, organomegalias, fenómenos trombóticos, signos de infección, adenopatías, etc.
- **Hemograma:** permite distinguir una trombopenia aislada de una trombopenia asociada a otras citopenias.
- **Frotis de sangre periférica.**
- **Otras pruebas complementarias:** estudio de coagulación, cinética y función plaquetaria, serología vírica, prueba de Coombs directo, ecografía o tomografía computarizada (TC) abdominal y estudio de médula ósea **(Figura 1)**.

Tabla 1. Clasificación de trombocitopenias según su origen

Origen	Mecanismo	Ejemplos
Central	Afectación global de la hematopoyesis	o Anemia aplásica o Hemopatías malignas o Citostáticos, radiaciones o Hemoglobinuria paroxística nocturna o Déficit de factores de maduración (déficit de vitamina B_{12} y/o de ácido fólico)
	Afectación megacariocítica aislada	o Púrpura trombocitopénica amegacariocítica adquirida o Trombocitopenia clínica amegacariocítica o Infecciones
Periférico	Autoinmune	o Trombocitopenia inmune primaria o Asociada a infección: VIH, VHC o *H. pylori* o Asociada a trastornos autoinmunes o Asociada a síndromes linfoproliferativos crónicos o Inducida por fármacos: heparina, sulfonamidas, tiazidas, fenitoína, sales de oro, antagonistas de GPIIb/III
	Aloinmune	o Trombocitopenia neonatal aloinmune o Trombocitopenia postransfusional o Refractariedad a la transfusión de plaquetas
	Otras de origen inmune	o Pseudotrombopenia o Trombopenia cíclica periférica o Síndrome antifosfolípido o Enfermedad injerto contra huésped
	Hiperconsumo	o Coagulación intravascular diseminada o Microangiopatías trombóticas primarias y secundarias o Enfermedad venooclusiva hepática
	Destrucción	o Circuitos extracorpóreos o Infecciones
	Pérdidas	o Hemorragias o Hemodiálisis
	Distribución anormal	o Hiperesplenismo o Hipotermia o Hemangiomas y tumores vasculares

Modificado de: *Hemostasia y trombosis en la práctica clínica*
VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Tabla 2

Trombopenia leve	> 50 × 10^9/L
Trombopenia moderada	Entre 20 y 50 × 10^9/L
Trombopenia grave	< 20 × 10^9/L

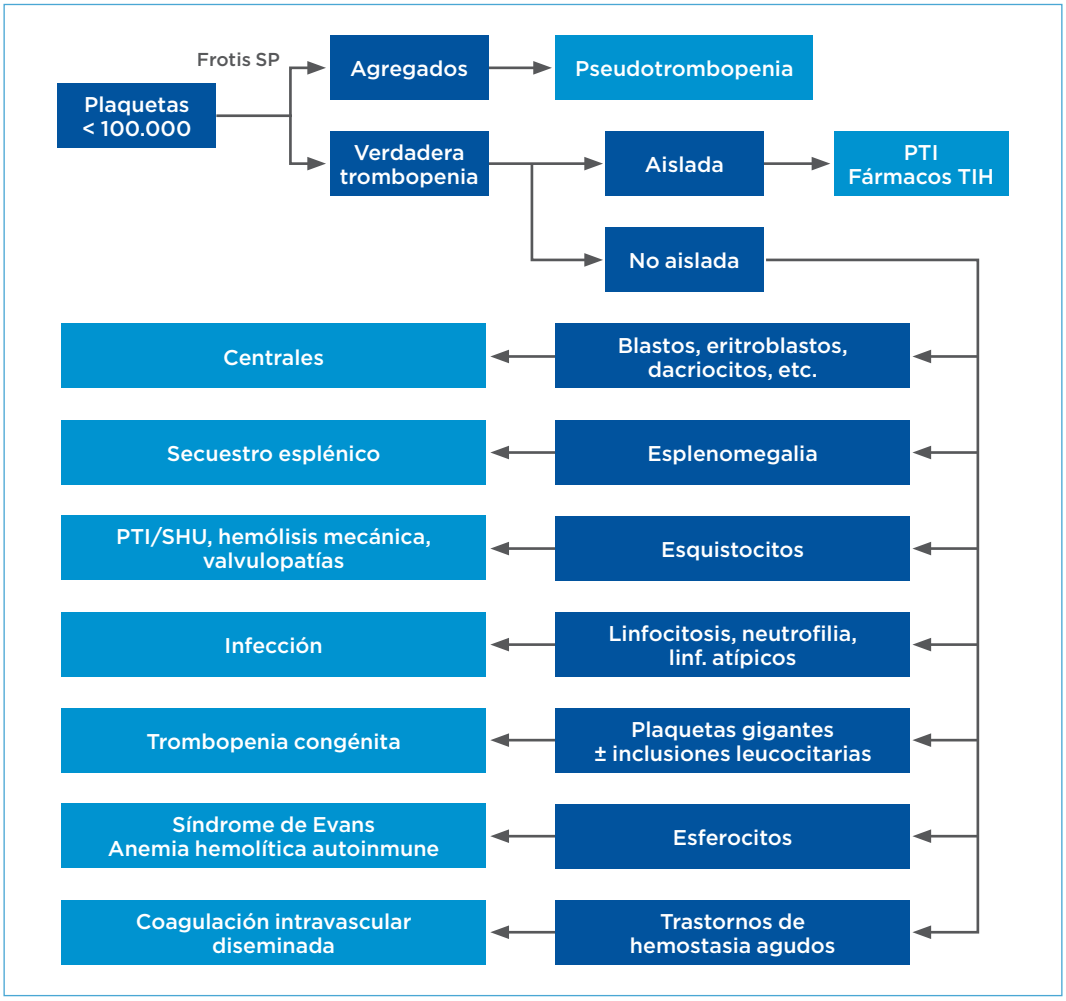


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de trombopenia. Modificado de: *Manual del médico residente en hematología y hemoterapia*. PTI: trombocitopenia inmune primaria; SHU: síndrome hemolítico urémico; SP: sangre periférica; TIH: trombocitopenia inducida por heparina.

1.3. Pseudotrombopenia

Se trata de una disminución en el recuento de plaquetas a consecuencia de los autoanalizadores. Suele ocurrir cuando existen plaquetas gigantes, satelitismo plaquetario o debido a la formación de agregados plaquetarios. Los agregados plaquetarios suelen producirse debido al almacenamiento de la sangre en tubos que contienen EDTA. En los pacientes que presentan agregados plaquetarios en el frotis se puede conocer el número real de plaquetas mediante el almacenamiento de la sangre en un tubo de citrato y el posterior análisis.

1.4. Trombocitopenia inmune primaria (PTI)

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida en la que existe una destrucción acelerada y producción inadecuada de plaquetas. Se define como una cifra de plaquetas < 100 × 10^9/L y ausencia de otras causas que puedan causar trombocitopenia o que esté justificada debido a otras patologías (PTI secundaria)[2].

La decisión de iniciar tratamiento se basa en la cifra de plaquetas (< 20-30 × 10^9/L) y la existencia o no de manifestaciones hemorrágicas. El tratamiento de primera línea consiste en glucocorticoides e inmunoglobulinas intravenosas.

Se debe intentar un manejo ambulatorio, pero en aquellos pacientes desconocidos, con cifras de plaquetas < 20 × 10^9/L, sangrado activo, riesgo hemorrágico y/o difícil acceso al hospital se recomienda ingresar **(Tabla 3)**.

Tabla 3.

Alto riesgo hemorrágico
Trombopenia grave (plaquetas < 20 × 10^9/L)
Hemorragias mucosas en el momento de la evaluación
Coexistencia de otro evento trombótico

Hasta el 60% de los pacientes van a necesitar un tratamiento de segunda línea en el que se utilizan agonistas del receptor de la trombopoyetina (eltrombopag, romiplostim, avatrombopag), fostamatinib (inhibidor de la cinasa Syk), rituximab (anti-CD20) y esplenectomía, entre otros[3] **(Figura 2)**.

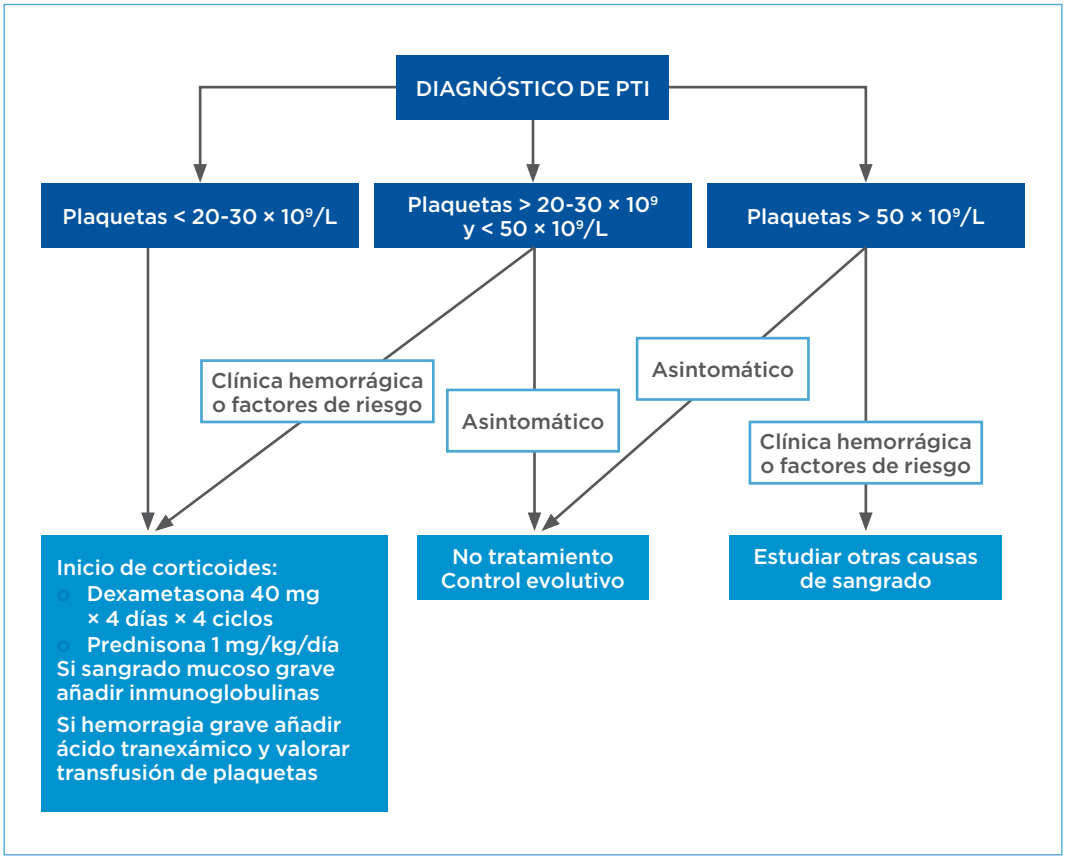


Figura 2. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la trombocitopenia inmune primaria (PTI). Modificado de *Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI*.

1.5. Fármacos

La trombopenia inducida por fármacos puede deberse al desarrollo de anticuerpos antiplaquetarios fármaco-dependientes (inmune) o por supresión medular. Los fármacos más frecuentemente implicados son las tiazidas, heparina, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), sulfonamidas, quinina, fenitoína y sales de oro. Suele cursar con trombopenia moderada a severa que aparece de 1 a 3 semanas tras el inicio de un nuevo fármaco o 2-3 días (a veces horas) tras la toma de un fármaco que se ha tomado previamente. El tratamiento consiste en la retirada del fármaco, observándose habitualmente una recuperación del recuento de plaquetas en unos 5 a 10 días. En caso de sangrado grave, la transfusión de plaquetas está indicada.

1.6. Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)

La TIH está presente en el 0,5-5% de los pacientes ingresados en tratamiento con heparina. Está causada por anticuerpos IgG contra el complejo heparina-factor 4 plaquetario. Suele aparecer en los primeros 5-14 días de tratamiento y, paradójicamente, se asocia a fenómenos trombóticos y necrosis cutánea en el sitio de inyección.

El diagnóstico es difícil, por lo cual se ha desarrollado el sistema Score 4T **(Tabla 4)** cuando se sospecha de TIH. En caso de sospecha intermedia o alta (4T ≥ 4) debe solicitarse de urgencia anticuerpos anti-PF4 plaquetarios, suspender la heparina e iniciar anticoagulación a dosis terapéuticas con fondaparinux (no está indicado en la ficha técnica, consultar los protocolos de cada centro) o argatrobán (de elección si se produce fracaso renal y aprobado en niños y adultos). Existe experiencia con anticoagulantes orales directos (no está considerado en la ficha técnica). En caso de baja sospecha (4T ≤ 3), se excluye TIH, se puede continuar con heparina y deben valorarse otras causas[4].

Tabla 4. Score 4T para el diagnóstico de trombocitopenia inducida por heparina (TIH)

	0	1	2
Trombocitopenia	< 30%	30-50%	> 50%
Caída del recuento de plaquetas tras inicio de heparina	> 4 días tras inicio sin exposición previa	< 1 o > 10 días tras inicio pero con exposición previa (30-100 días)	5-10 días
Trombosis o síntomas asociados	Ninguna	Trombosis progresiva o recurrente Lesiones eritematosas en piel Sospecha de trombosis aún no demostrada	Nueva trombosis Necrosis dérmica en el lugar de inyección de la heparina
Otras causas de trombopenia	Otra causa presente	Otra causa es posible	No hay otra causa posible

Probabilidad pretest: 0-3 baja, 4-5 intermedia, 6-8 alta

1.7. Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) (síndrome de Moskowitz)

Las microangiopatías trombóticas (MAT) son un grupo heterogéneo de enfermedades de elevada complejidad diagnóstica cuyo denominador común es la lesión endotelial con formación de trombos en la microcirculación que condiciona una isquemia tisular con repercusión clínica sistémica dependiendo de los órganos implicados. Se caracterizan por la presencia de trombopenia y anemia hemolítica microangiopática, acompañada de fallo renal, deterioro neurológico y un cuadro febril **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas (MAT) primarias

	PTT	SHU	
		Típico	Atípico
Epidemiología (N.º casos/1.000.000)	3-4	0,11 (95% de los SHU)	0,11 (5% de los SHU)
Sexo y edad más frecuentes	♀ 30-40 años	⚥ < 5 años	⚥ Niños y adultos
Etiología	Autoanticuerpos IgG contra metaloproteasa ADAMS13	Toxina Shiga producida por *E. coli* enterohemorrágico Neuraminidasa por *S. pneumoniae*	Disfunción del complemento congénita o por inhibidores
AP vasos	Necrosis fibrinoide de la capa media + engrosamiento de la íntima ("capas de cebolla") + depósitos de fibrinógeno, C3, IgG		
Diagnóstico	ADAMTS ≤ 10%	ADAMTS > 10% Toxina Shiga en sangre o heces	ADAMTS > 10% Inhibidores factor del complemento Niveles factor del complemento
Clínica	Anemia hemolítica microangiopática + trombopenia o Neurológicos (confusión, convulsiones): más frecuentes en PTT o Renales (hematuria, proteinuria): más frecuentes en SHU atípico o Gastrointestinales: si están presentes, realizar el test de la toxina Shiga o Astenia o Hemorragias		
Tratamiento	Plasmaféresis	Soporte	Plasmaféresis y, tras confirmar diagnóstico, eculizumab

PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico

Fisiopatológicamente, la PTT se caracteriza por un déficit en la actividad de la metaloproteasa ADAMTS13 encargada de la degradación de los multímeros de factor de von Willebrand (FvW). El acúmulo patológico de estos multímeros de alto peso molecular adherido a las plaquetas induce isquemia de pequeños vasos. En las pruebas de laboratorio puede observarse anemia hemolítica mecánica secundaria a la rotura por la microcirculación afecta con reticulocitosis, elevación de LDH y de la bilirrubina indirecta, así como prueba de la antiglobulina directa negativa. Aunque la anemia no siempre está presente o es grave, sí es casi una constante la presencia de esquistocitos en sangre periférica y trombopenia moderada-grave[5].

La base del tratamiento es la plasmaféresis, que debe iniciarse de forma inmediata tras el diagnóstico. Sin embargo, se trata de una emergencia clínica en la que no se debe esperar al estudio confirmatorio para iniciar el tratamiento. Para ello, podemos ayudarnos de algunos *scores* validados, como el PLASMIC-Score **(Tabla 6)**, ya que una puntuación ≥ 6 se relaciona con una alta probabilidad con PTT y se beneficia de tratamiento urgente. Otro *score* habitual es el *score* francés que valora la cifra de plaquetas < 30 × 10^9/L y la creatinina < 2 mg/dL. En caso de demora en parada respiratoria/inestabilidad iniciar corticoides 1 mg/kg/día intravenoso (i.v.) e infundir plasma fresco congelado (PFC) 2 cc/kg/12 h[6,7].

Tabla 6. Diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) con PLASMIC-Score

PLASMIC-Score para PTT	
Plaquetas < 30 × 10^9/L	1 punto
Hemólisis (bilirrubina indirecta > 2 mg/dL, reticulocitos > 2,5%, haptoglobina indetectable)	1 punto
Ausencia de cáncer activo en el año previo	1 punto
Ausencia de trasplante de órgano sólido o hematopoyético	1 punto
VCM < 90 fL	1 punto
INR < 1,5	1 punto
Creatinina < 2 mg/dL	1 punto

Riesgo: 0-4 bajo, 5 intermedio, 6-7 alto

En caso de PTT adquirida, valorar el inicio de caplacizumab si está disponible. Antes del inicio de tratamiento, extraer muestras para realizar estudio confirmatorio (2 citratos, 1 EDTA y 1 tubo seco). Existen situaciones clínicas como el embarazo, las infecciones o la coagulopatía de consumo donde los niveles de ADAMTS13 pueden descender pero no por debajo del 10%.

1.8. Infecciones

Los procesos infecciosos se pueden asociar a trombopenia por aumento de la destrucción. Merecen una mención especial el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C (VHC), el *Helicobacter pylori*, el citomegalovirus (CMV) y el SARS-CoV-2.

1.9. Trombocitopenia infantil e indicaciones de transfusión

En edades pediátricas las causas de trombocitopenias más frecuentes siguen siendo las adquiridas, aunque sea durante el periodo prenatal, como en el caso de las infecciones congénitas, o secundarias a otros procesos como la enterocolitis necrotizante o sepsis **(Tabla 7)**.

Tabla 7. Causas de trombocitopenia perinatal

Trombocitopenia fetal y neonatal	
Feto	o Infección congénita o Aneuploidía (trisomías 13, 18 y 21) o Trombocitopenias hereditarias (trombopenia amegacariocítica, Kasabach-Merritt) o Procesos inmunes (isoinmunización Rh grave, enfermedad autoinmune materna, trombopenia aloinmune)
Neonato (< 72 horas)	o Prematuridad o Infección congénita o Infección perinatal o Trombopenia por hiperconsumo (coagulación intravascular diseminada –CID–) o Procesos inmunes (isoinmunización Rh grave, enfermedad autoinmune materna, trombopenia aloinmune) o Hipoxia perinatal (insuficiencia placentaria, asfixia) o Fármacos o Enfermedades metabólicas o Infección congénita o Aneuploidía (trisomías 13, 18 y 21) o Trombocitopenias hereditarias (trombopenia amegacariocítica, Kasabach-Merritt) o Trombosis o Enfermedades hematológicas (leucemia congénita, síndrome hemofagocítico)
Neonato (> 72 horas)	o Sepsis o Enterocolitis necrotizante o Infección congénita o Procesos inmunes (enfermedad autoinmune materna, trombopenia aloinmune) o Trombocitopenias hereditarias (trombopenia amegacariocítica, Kasabach-Merritt) o Enfermedades metabólicas o Fármacos y heparina

Debemos tener en cuenta las indicaciones de transfusión de plaquetas en la población infantil, ya que la mayor vulnerabilidad del endotelio y el mayor riesgo de contusión son factores que determinan la transfusión profiláctica con un número mayor de plaquetas ($< 20 \times 10^9$/L) **(Tabla 8)**.

Tabla 8. Indicaciones de transfusión de plaquetas en la población infantil

Recomendaciones de transfusión de plaquetas según la Sociedad Española de Transfusión y Terapia Celular	
Transfusión	**Indicaciones**
Profiláctica en neonatos y niños	Plaquetas < 20×10^9/L y asintomático Plaquetas entre 30 y 50×10^9/L e inestable Plaquetas < 50×10^9/L y necesidad de procedimiento invasivo o exanguinotransfusión Plaquetas < 100×10^9/L y necesidad de cirugía mayor
Profiláctica en trombocitopenia secundaria a quimioterapia	Plaquetas < 10×10^9/L sin factores de riesgo hemorrágico Plaquetas < 20×10^9/L y mucositis severa, tratamiento antibiótico, riesgo de hemorragia intracraneal o de otro sangrado por infiltración hemorrágica o alteraciones de la hemostasia Plaquetas < 20 y 40×10^9/L y coagulación intravascular diseminada (CID) durante el tratamiento de inducción de leucemia, hiperleucocitosis o previo a procedimiento invasivo Plaquetas < 50×10^9/L y tumor cerebral
Terapéutica	Plaquetas < 50×10^9/L y hemorragia activa Plaquetas < 100×10^9/L y hemorragia activa en neonato Sangrado activo por alteración funcional de las plaquetas Plaquetas < 100×10^9/L y *bypass* cardiopulmonar, oxigenación con membrana extracorpórea, neurocirugía o cirugía mayor

2. Trombocitopatías

2.1. Definición y generalidades

Definimos las trombocitopatías como cualquier desorden que afecte a su normal funcionamiento, ya sea en la adhesión, la activación o la agregación. Afortunadamente, la incidencia de estos defectos es baja. Las podemos clasificar en trombocitopatías congénitas y adquiridas. Las adquiridas son mucho más frecuentes, secundarias a fármacos u otras patologías que provocan acumulación de desechos metabólicos (enfermedad renal crónica, hepatopatía), enfermedades autoinmunes y síndromes mieloproliferativos.

La disfunción inducida por ácido acetilsalicílico y AINE es posiblemente la que se detecta más frecuentemente en los laboratorios de hemostasia, aunque pueden estar implicados otros como el dextrano, la heparina, la ticlopidina, el clopidogrel o la penicilina.

2.2. Diagnóstico

El diagnóstico diferencial de estas patologías suele ser complicado, por lo que se resume en el algoritmo de la **Figura 3**.

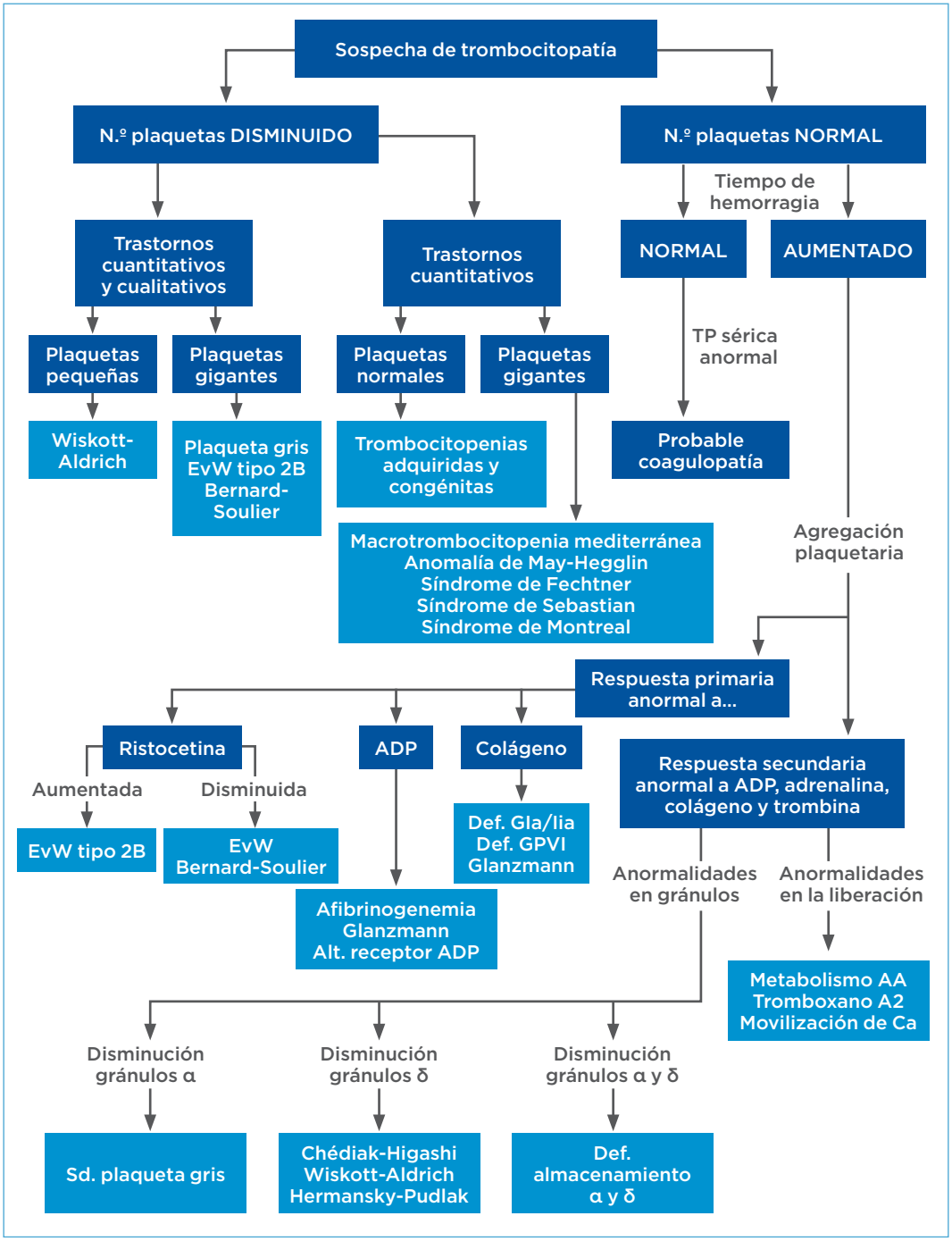


Figura 3. Algoritmo etiopatológico de las trombocitopatías. Tomado de: *Manual del médico residente en hematología y hemoterapia*. EvW: enfermedad de von Willebrand; TP: tiempo de protrombina.

- Debe tenerse siempre en cuenta que las alteraciones de la coagulación y los trastornos cuantitativos de las plaquetas son más frecuentes que las trombocitopatías. Por lo que siempre deben realizarse estudios rutinarios de coagulación (tiempo de protrombina –TP–, tiempo de tromboplastina parcial activada –TTPa–), recuento de plaquetas.
- Es importante realizar una correcta anamnesis indagando sobre posibles fármacos o patologías preexistentes y explorar la hiperlaxitud, ya que pacientes con colagenopatías pueden presentar sintomatología hemorrágica por alteraciones de la pared vascular.
- El diagnóstico definitivo puede requerir de citometría de flujo que reconoce anticuerpos determinados, electroforesis, ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*), HPLC (*high pressure liquid chromatography*), RIA (*radioimmunoassay*) y/o microscopía electrónica de transmisión.

2.3. Profilaxis y tratamiento (Tabla 9)

Tabla 9. Manejo del paciente con trombocitopatía

Medidas generales	• Si se conoce el agente etiológico y es susceptible de ser suprimido, retirarlo • Evitar maniobras invasivas y fármacos que afecten a la hemostasia • En las trombocitopatías hereditarias el tratamiento es sintomático a excepción de síndromes graves como Wiskott-Aldrich o Chédiak-Higashi; podría estar indicado el TPH
Profilaxis	• Intervenciones menores: antifibrinolíticos[a] • Hipermenorreas: antifibrinolíticos y, si es necesario, terapia hormonal • Cirrosis o uremia: estrógenos conjugados • ERC: rHuEPO (mejora la masa eritrocitaria y la función plaquetaria)
Hemorragia aguda	• Leve o moderada: hemostasia local (compresión o esponja de fibrina) + antifibrinolíticos orales • Grave: restablecer el hematocrito • Muy grave: transfusión de concentrados de plaquetas • Glanzmann refractaria a transfusiones de plaquetas: factor VIIa recombinante

[a] Los antifibrinolíticos deben usarse con precaución en caso de hematuria
Tomado de *Manual del médico residente en hematología y hemoterapia*
rHuEPO: eritropoyetina recombinante humana; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Bibliografía

1. San Miguel JF, Sánchez-Guijo F. Hematología. Manual básico razonado. 5.ª edición. Elsevier; 2009.
2. Álvarez Román, MT. Trombocitopenias. Trombocitopenia inmune. En: Soto Ortega I, Álvarez Román MT (eds.). Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Madrid: Ergón; 2018. pp. 95-114.
3. Lozano ML, Sanz MA, Vicente V, Álvarez Román MT, Berrueco Moreno R. Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la SEHH y GEPTI; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
4. Páramo JA, Lozano ML, González-Porras JR, Mateo J. Current status of diagnosis and treatment of heparin-induced thrombocytopenia (HIT). Med Clin (Barc). 2022 Jan 21;158(2):82-9. English, Spanish. **[Pubmed]**
5. Jarque I, Palau J, Sanz MA. Trombocitopenias. En: Sanz MA, Carreras E. Manual práctico de hematología clínica. 4.ª edición. Barcelona: Antares, 2012. pp. 409-12.
6. Mingot Castellano ME, Pascual Izquierdo C, González A, Viejo Llorente A, Valcárcel Ferreiras D, Sebastián E, et al.; Grupo Español de Aféresis (GEA). Recommendations for the diagnosis and treatment of patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Med Clin (Barc). 2022 Jun 24;158(12):630.e1-630.e14. English, Spanish. **[Pubmed]**
7. Romero S, Sempere A, Gómez-Seguí I, Román E, Moret A, Jannone R, et al.; Grupo de Microangiopatía Trombótica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Practice guidelines for the emergency treatment of thrombotic microangiopathy. Med Clin (Barc). 2018 Aug 10;151(3):123.e1-123.e9. English, Spanish. **[Pubmed]**

Capítulo 26

ALTERACIONES CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN: ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND Y HEMOFILIA

Coordinadora: **Mónica Martín Salces**

Residentes: **Ana Mendoza Martínez, José M. Martín de Bustamante González-Iglesias, Leticia Gómez Serrano**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz. Madrid

1. Enfermedad de von Willebrand

1.1. Introducción

La enfermedad de von Willebrand (EvW) es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente, con una transmisión autosómica dominante o, menos frecuentemente, de tipo recesivo (tipo 2N y 3). Está causado por una alteración cuali- y/o cuantitativa del factor de von Willebrand (FvW), traducido en una adhesión plaquetaria y coagulación defectuosa, dado que el FvW transporta el factor VIII (FVIII) en el plasma[1].

La presentación clínica más frecuente son las hemorragias mucocutáneas (epistaxis, gingivorragia o menorragia).

1.2. Diagnóstico

La EvW se clasifica en distintos tipos en función de la anomalía subyacente **(Tabla 1)**. En los últimos años se ha incluido en la clasificación un subtipo 1C, caracterizado por un aclaramiento acelerado del FvW[2].

Para el diagnóstico se dispone de pruebas de cribado, como el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) que puede alargarse si desciende el FVIII, el recuento de plaquetas que puede descender en el tipo 2B o el tiempo de obturación (PFA-100) que puede estar alargado (excepto en el tipo 2N).

Tras la sospecha inicial, se realizan pruebas específicas[2]:

- Determinación del antígeno del FvW (FvW:Ag): cuantifica la cantidad total de FvW.
- Actividad del FvW como cofactor de la ristocetina (FvW:RCo): determina la actividad funcional del FvW al medir su afinidad por la GPIb.
- FVIII procoagulante (FVIII:C).

Tabla 1. Clasificación de la enfermedad de von Willebrand (EvW)

Tipo	Alteración	FvW:Ag	FvW:RCo	FVIII	MAPM
1	Deficiencia cuantitativa parcial	↓	↓	↓ o N	N
2A	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW	↓	↓↓	↓ o N	↓
2B	Aumento de la función del FvW dependiente de la GPIb plaquetaria	↓	↓↓	↓ o N	↓
2M	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FvW	↓ o N	↓↓	↓ o N	N
2N	Disminución de la afinidad del FvW por el FVIII	N	N	↓↓	N
3	Deficiencia completa	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	Ausentes

FvW: factor de von Willebrand; FvW:Ag: determinación del antígeno del FvW; FvW:RCo: actividad del FvW como cofactor de la ristocetina; GPIb: glicoproteína Ib; MAPM: multímeros de alto peso molecular; N: normal

Estas pruebas permiten establecer el diagnóstico de EvW. Para diferenciar los distintos tipos, se pueden asociar las siguientes pruebas discriminatorias:

- **Capacidad de unión del FvW al FVIII** (FvW:FVIIIB): mide la afinidad entre ambos. Útil para diferenciar el tipo 2N de la hemofilia A.
- **Análisis multimérico**: mediante electroforesis en gel de agarosa para diagnosticar los tipos con descenso o ausencia de multímeros de alto peso molecular (MAPM).
- **Capacidad de unión del FvW al colágeno** (FvW:CB): permite diagnosticar los casos sin MAPM (tipo 2A y mayoría de 2B), cuando el análisis multimérico no está disponible.
- **Aglutinación plaquetaria inducida con ristocetina** (RIPA): se encuentra disminuida salvo en el tipo 2B, donde se produce agregación a concentraciones bajas de ristocetina (< 0,6 mg/mL).
- **Propéptido del FvW**: permite diferenciar los casos con aclaramiento aumentado (subtipo 1C), donde la ratio propéptido/FvW:Ag estará aumentada.

Para establecer la mutación causante es necesario realizar estudios genéticos, no siempre disponibles en la práctica clínica. Puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial con otras entidades (hemofilia A o EvW plaquetaria).

En los últimos años se han propuesto sistemas para la valoración del riesgo hemorrágico, como la escala Bleeding Assessment Tool (BAT). En la **Figura 1** se resume el algoritmo diagnóstico propuesto por las guías internacionales[3]. En su última actualización se incluyen dentro del tipo 1 aquellos casos con niveles de FvW en el límite de la normalidad (30-50 UI/dL) y sangrado o antecedentes familiares (AF).

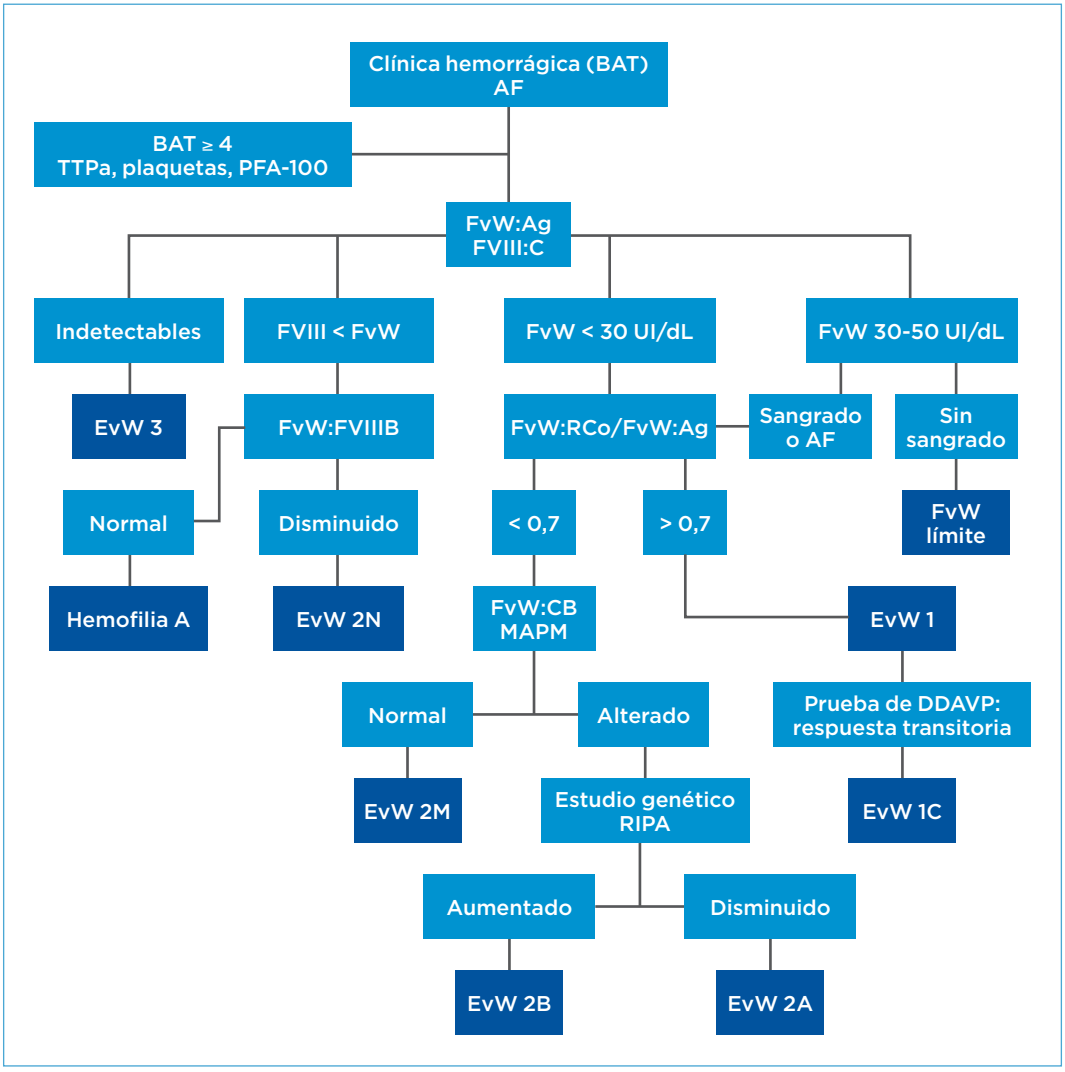


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand (EvW). AF: antecedentes familiares; BAT: Bleeding Assessment Tool; DDAVP: desmopresina; FvW: factor de von Willebrand; FvW: factor de von Willebrand; FvW:Ag: determinación del antígeno del FvW; FvW:RCo: actividad del FvW como cofactor de la ristocetina; GPIb: glicoproteína Ib; MAPM: multímeros de alto peso molecular; RIPA: aglutinación plaquetaria inducida con ristocetina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada.

1.3. Tratamiento

El objetivo es normalizar los niveles de FvW y FVIII para el tratamiento y la prevención de episodios hemorrágicos, mediante distintas modalidades de tratamiento[4].

1.3.1. Acetato de desmopresina

La desmopresina (DDAVP) es un derivado sintético de la vasopresina que estimula la liberación del FvW de las células endoteliales, aumentado sus niveles plasmáticos de 2 a 5 veces respecto al valor basal. Es el tratamiento de elección en la mayoría de las EvW de tipo 1, pero dado que presenta una eficacia variable en función del tipo, se recomienda la realización de una prueba de respuesta tras el diagnóstico de la enfermedad (salvo en el tipo 2B por posible empeoramiento de la trombocitopenia y en el tipo 3 por ausencia de respuesta).

- **Posología:** puede administrarse por vía intravenosa, a dosis de 0,3 µg/kg en 50-100 mililitros (mL) de suero salino a infundir en 30 minutos; o por vía intranasal a dosis de 150 µg en cada orificio nasal (una única administración de 150 µg si peso menor de 50 kg), aunque esta última actualmente no está disponible en España. La máxima respuesta se obtiene a la hora de la infusión, pudiendo repetirse la administración cada 12-24 horas, durante un máximo de 3 dosis, dado el fenómeno de taquifilaxia asociado al tratamiento, con pérdida de respuesta tras dosis repetidas.
- **Toxicidad:** no se recomienda su uso en pacientes menores de 2-3 años por el riesgo de convulsiones secundario a la posible hiponatremia asociada, ni en pacientes con elevado riesgo cardiovascular dada la posible retención hídrica. Otros efectos adversos más frecuentes son la cefalea o el eritema facial con la infusión.

1.3.2. Concentrados de FVIII/FvW

Indicados en el tratamiento y la profilaxis de la hemorragia o en cirugías en pacientes con EvW, cuando el tratamiento con DDAVP es ineficaz o está contraindicado. En España hay 4 concentrados disponibles: Fanhdi®, Haemate-P®, Wilate® y Willfact®. Este último es un concentrado de FvW de alta pureza.

- **Posología:** la dosis a administrar se calcula en función de la fórmula *peso (kg) × aumento deseado de FvW (% o UI/dL) × 0,5*. En la **Tabla 2** se resumen las dosis recomendadas en función de cada situación[1]. Se recomienda monitorizar midiendo el FvW:RCo y los niveles plasmáticos de FVIII.

El tratamiento profiláctico está indicado en el caso de hemorragias significativas frecuentes (normalmente en la EvW de tipo 3). Se recomienda una dosis de 30-50 UI/kg, 2 o 3 veces por semana, aunque individualizando la pauta en cada paciente.

Excepcionalmente, se ha utilizado el factor VII recombinante activado (rFVIIa) en situaciones especiales como la EvW de tipo 3 con aloanticuerpos.

Tabla 2. Dosificación de concentrados de FVIII/FvW

Indicación	Dosis (UI/kg)	Objetivo FvW/FVIII (UI/dL)	Duración
Cirugía mayor	50	Inicial (2 días): > 80-100 Mantenimiento: > 50	7-14 días
Cirugía menor	30-50	Inicial (1 día): > 50-80 Mantenimiento: > 30	1-5 días
Extracción dental	20-40	> 30-50	Dosis única
Parto y anestesia epidural	40-50	> 50	3-5 días
Hemorragia	20-50	Inicial: > 40-100 Mantenimiento: > 30-50	Variable

1.3.3. Otros agentes hemostáticos

- **Antifibrinolíticos (ácido tranexámico)**: están indicados en hemorragias leves o como coadyuvantes en casos más graves o cirugía. Se recomienda evitar su uso en hemorragias del tracto urinario superior, así como ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. Pueden administrarse por vía oral, tópica o intravenosa. La dosis recomendada es de 0,5-1 g cada 8 horas por vía oral o 15 mg/kg cada 8-12 horas por vía intravenosa (10 mg/kg cada 24 horas en niños).
- **Agentes hemostáticos de uso tópico (trombina, sellantes de fibrina o esponjas de colágeno)**: como coadyuvantes en hemorragias mucocutáneas.
- **Tratamiento hormonal**: útil en caso de menorragias en pacientes sin deseo gestacional.
- **Transfusión de plaquetas**: dado que las plaquetas contienen un 10-15% del FvW total, son de utilidad en caso de hemorragias refractarias a las medidas previas.

2. Hemofilia

2.1. Introducción

La hemofilia A (HA) y la hemofilia B (HB) son coagulopatías congénitas causadas por un defecto en los genes encargados de la síntesis de los factores de la coagulación VIII (FVIII) y IX (FIX), respectivamente, resultando en un déficit cuantitativo de estos. Dichos genes se localizan en el cromosoma X, por lo que se heredan con un patrón recesivo ligado al cromosoma X, con los varones afectos de la enfermedad. Las mujeres serán portadoras en la mayoría de los casos, aunque en determinadas situaciones también pueden padecer la enfermedad.

En función de los valores plasmáticos de FVIII o FIX, la hemofilia se clasifica en grave (< 1 UI/dL), moderada (1-5 UI/dL) y leve (5-50 UI/dL). La presentación clínica más frecuente es en forma de hemorragias articulares (hemartros), con aparición espontánea desde la infancia en hemofilia grave, seguida de hematomas musculares. La principal complicación de esta enfermedad es el desarrollo de artropatía secundaria a los hemartros de repetición y la sinovitis asociada[5].

2.2. Diagnóstico

Típicamente, se alargará el TTPa con un tiempo de protrombina (TP) conservado, aunque en casos leves puede no alterarse este parámetro. La dosificación de los factores plasmáticos es la prueba diagnóstica de elección, siendo preferible el método cromogénico para la determinación directa del FVIII por su mayor precisión en los casos graves. El estudio genético es fundamental para diagnosticar posibles portadoras de la enfermedad y poder realizar así un consejo genético adecuado.

Para la valoración del daño articular se pueden utilizar escalas como el Haemophilia Joint Health Score (HJHS) o el sistema Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound (HEAD-US). Esta última se basa en la ecografía y es útil para detectar la sinovitis de forma precoz y monitorizar el daño osteocondral[6].

2.3. Tratamiento

El objetivo principal del tratamiento es prevenir y tratar las complicaciones hemorrágicas. Los principios básicos son el tratamiento precoz y administrarlo siempre en caso de duda. También es importante evitar las inyecciones intramusculares o la administración de fármacos que afecten a la función plaquetaria.

2.3.1. Tratamiento de episodios hemorrágicos

Se basa fundamentalmente en el tratamiento a demanda con concentrados del factor deficitario, disponiendo en la actualidad de concentrados de origen plasmático

(FVIIIp o FIXp) y recombinante (FVIIIr o FIXr). En la HA, cada UI/kg de FVIII administrado aumenta su nivel en plasma un 2%, con una vida media de 8-12 horas en el caso de los concentrados de vida media estándar (SHL). Mientras que en la HB, cada UI/kg de FIX administrado aumenta su nivel en plasma en torno a un 1%, con una vida media para los concentrados SHL de 18-24 horas. La posología y el nivel de factor en plasma deseado dependerán de la localización y la gravedad del sangrado **(Tabla 3)**. La administración se realiza por vía intravenosa, en bolo o infusión continua (IC). La IC se utiliza con el objetivo de mantener concentraciones de factor estables en caso de hemorragias graves o cirugías mayores.

Tabla 3. Niveles de factor recomendados en el tratamiento de episodios hemorrágicos

Indicación	Nivel deseado (UI/dL)	Duración
Hemartros	40-60	1-2 días
Hematoma muscular	40-60	2-3 días
Hemorragia SNC/cervical/psoas/ compromiso neurovascular	Inicial: 80-100 Mantenimiento: > 50	14-21 días
Hemorragia gastrointestinal	Inicial: 80-100 Mantenimiento: 30-60	7-14 días
Hematuria	50	3-5 días
Cirugía mayor	Inicial: 80-100 Mantenimiento: 50-80	7-14 días
Cirugía menor	Inicial: 50-80 Mantenimiento: 40-50	1-5 días

SNC: sistema nervioso central

La dosis inicial de factor se calcula en función de las siguientes fórmulas[5]:

- Dosis FVIII (UI/kg): peso (kg) × (% nivel deseado − % nivel basal) × 0,5.
- Dosis FIX (UI/kg): peso (kg) × (% nivel deseado − % nivel basal).
- Ritmo de IC (UI/kg/hora): aclaramiento (3,5 mL/kg/hora para el FVIII y 3,8-4,3 mL/kg/hora para el FIX) × nivel deseado.

Para monitorizar la actividad del factor está indicado el control diario de los niveles plasmáticos (valle y concentración máxima) hasta la resolución del episodio agudo[6].

La DDAVP puede utilizarse en casos de HA leve con sangrado o procedimiento invasivo menor. Los antifibrinolíticos pueden ser útiles como tratamiento adyuvante.

2.3.2. Tratamiento profiláctico

La profilaxis es el tratamiento sustitutivo mediante la infusión regular del concentrado de factor deficitario, con el objetivo de prevenir hemorragias espontáneas y el desarrollo de artropatía hemofílica[7]. Los tipos de profilaxis se dividen en primaria, secundaria o terciaria en función de la edad de inicio y la presencia de daño articular[8]. La profilaxis primaria es el tratamiento estándar de la hemofilia grave, por lo que la World Federation of Hemophilia (WFH) recomienda su inicio precoz en todos los hemofílicos graves menores de 3 años y antes del segundo episodio de hemartros. Actualmente, existen concentrados de vida media extendida (EHL) tanto de FVIII como FIX, que permiten una cobertura mayor con una menor frecuencia de administración. La recomendación actual es calcular la pauta de profilaxis de forma individualizada en función de las características de cada paciente y del concentrado de factor que vayamos a utilizar[6].

En los últimos años se han desarrollado nuevas terapias no sustitutivas. Dentro de estas, el emicizumab es un anticuerpo monoclonal que se une al FIX activado y al factor X (FX) para restaurar la función del FVIII activado. Está indicado en la profilaxis de HA grave con o sin inhibidor. Su administración es subcutánea y se puede administrar según la dosis que se utilice de manera semanal (1,5 mg/kg), cada 2 semanas (3 mg/kg) o cada 4 semanas (6 mg/kg). No es útil para el tratamiento de las hemorragias agudas, por lo que en pacientes con sangrado y profilaxis con emicizumab es necesario administrar concentrados de FVIII para el control hemorrágico[9].

2.4. Inhibidores

El desarrollo de inhibidores es una de las principales complicaciones del tratamiento en estos pacientes. Los inhibidores son aloanticuerpos IgG dirigidos contra el FVIII o FIX, que implican ineficacia del tratamiento sustitutivo. Su incidencia es del 20-40% en pacientes con HA grave y del 3-5% en HB grave, pudiendo aparecer también en casos leves o moderados (3-13%). El riesgo de desarrollar inhibidores es mayor en las primeras exposiciones a los concentrados de factor en los pacientes con hemofilia grave[1].

2.4.1. Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha se establece ante la ausencia de respuesta de los concentrados del factor deficitario, sin corrección del TTPa en la prueba de mezclas con plasma normal. Para la identificación del inhibidor existen varias técnicas. Entre ellas, el método Bethesda con la modificación de Nijmegen permite cuantificar el título de inhibidor, donde 1 unidad Bethesda (UB) equivale a la cantidad de inhibidor por mL de plasma que neutraliza el 50% de la actividad residual del FVIII[5].

En función del tipo de respuesta al tratamiento, los pacientes se pueden clasificar en:

- Bajo respondedor: aquellos con título de inhibidor < 5 UB/mL aun con la exposición reiterada al factor.
- Alto respondedor: aquellos con un título de inhibidor > 5 UB/mL.

2.4.2. Tratamiento

El objetivo del tratamiento es el control de los episodios hemorrágicos y la erradicación del inhibidor a largo plazo, mediante tratamiento de inducción a la inmunotolerancia (ITI). La ITI se basa en la exposición de forma continuada al factor deficitario, con diferentes modalidades disponibles[1]. La indicación de esta debe realizarse de forma individualiza en cada paciente.

Para el tratamiento de los sangrados agudos o profilaxis en los hemofílicos con inhibidor se dispone de agentes *bypass* que generan trombina en ausencia de FVIII y FIX. Hay 2 concentrados disponibles en España: el complejo protrombínico activado (CCPa) (FEIBA®) y el rFVIIa (NovoSeven®). La dosis recomendada de CCPa es de 50-100 UI/kg cada 8-12 horas, con una dosis máxima de 200 UI/kg diaria. La dosis recomendada de rFVIIa es de 90 µg/kg cada 2-3 horas, pudiendo aumentarse hasta 120-300 µg/kg en situaciones graves. En caso de ausencia de respuesta con un agente se puede cambiar al otro. En pacientes con HA bajo profilaxis con emicizumab se recomienda evitar el CCPa por el riesgo de microangiopatía trombótica, por lo que el tratamiento hemorrágico en pacientes con inhibidor en estos casos se realiza con rFVIIa. En casos seleccionados de HA con inhibidor de baja respuesta se puede utilizar FVIII a dosis altas[6].

3. Conclusiones

- La EvW es el trastorno hemorrágico congénito más frecuente.
- Es fundamental una historia clínica completa para sospechar la EvW, dado el probable infradiagnóstico en casos leves.
- Es importante clasificar la EvW correctamente para administrar el tratamiento adecuado en cada caso.
- El tratamiento de los episodios hemorrágicos en los pacientes con hemofilia se debe instaurar de forma precoz.
- La profilaxis primaria es el tratamiento de elección en los niños con hemofilia grave.
- En los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos para los pacientes hemofílicos que han mejorado significativamente su calidad de vida.

Bibliografía

1. Álvarez Román MT, Soto Ortega I (eds.). Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. Madrid: SETH, Ergón; 2018. Disponible en: **[Enlace]**
2. Leebeek FW, Eikenboom JC. Von Willebrand's Disease. N Engl J Med. 2016 Nov;375(21):2067-80. **[Pubmed]**
3. James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021 Jan;5(1):280-300. **[Pubmed]**
4. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021 Jan;5(1):301-25. **[Pubmed]**
5. Álvarez Román MT (coord.). Guías españolas para el manejo del paciente con hemofilia. Madrid: Real Fundación Victoria Eugenia, Arán; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
6. Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, Kitchen S, Sutherland M, Pipe SW, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020 Aug;26 Suppl 6:1-158. **[Pubmed]**
7. Manco-Johnson MJ, Abshire TC, Shapiro AD, Riske B, Hacker MR, Kilcoyne R, et al. Prophylaxis versus episodic treatment to prevent joint disease in boys with severe hemophilia. N Engl J Med. 2007 Aug 9;357(6): 535-44. **[Pubmed]**
8. Blanchette VS, Key NS, Ljung LR, Manco-Johnson MJ, van den Berg HM, Srivastava A, et al. Definitions in hemophilia: communication from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2014;12: 1935-9. **[Pubmed]**
9. Peyvandi F, Berger K, Seitz R, Hilger A, Hecquet ML, Wierer M, et al. Kreuth V initiative: European consensus proposals for treatment of hemophilia using standard products, extended half-life coagulation factor concentrates and non-replacement therapies. Haematologica. 2020 Aug;105(8):2038-43. **[Pubmed]**

Capítulo 27

TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN

Coordinadora: **Mónica Martín Salces**

Residentes: **José Manuel Martín de Bustamante González-Iglesias, Ana Mendoza Martínez, Leticia Gómez Serrano**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz. Madrid

1. Déficit de vitamina K

La vitamina K (VK) es fundamental para la síntesis de los factores de la coagulación II, VII, IX y X, así como para como las proteínas C y S (anticoagulantes naturales). El déficit de estos factores predispone al sangrado y se manifiesta analíticamente como un alargamiento del tiempo de protrombina (TP) que, en casos severos, se acompaña del alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa)[1].

La causa más frecuente del déficit de VK es el tratamiento con anticoagulantes antagonistas de la VK (acenocumarol, warfarina), pero también se da en defectos en la alimentación (enolismo crónico, escasa ingesta), trastornos digestivos (enteropatías malabsortivas, enfermedades hepáticas), por fármacos (estatinas, rifampicina) o por déficit en el nacimiento (siendo la causa de la enfermedad hemorrágica del recién nacido)[1].

La profilaxis de este déficit en los recién nacidos se realiza con 1 mg de VK, generalmente administrado por vía intramuscular. En el sangrado activo, puede administrarse VK por vía oral o por vía intravenosa en función de la gravedad. El inicio del efecto de forma intravenosa se produce sobre las 2-4 horas, con un efecto máximo a las 6-12 horas, el cual tarda hasta 24 horas si la administración se realiza por vía oral. Si se produce un sangrado vital, se puede administrar plasma fresco congelado (PFC) o concentrados de complejo protrombínico (CCP) para su reposición[1].

2. Hepatopatía

La enfermedad hepática crónica es una de las causas más frecuentes de alteración de los estudios básicos de la coagulación, encontrando alteraciones en la cifra de plaquetas, fibrinógeno, TP y TTPa. Sin embargo, estas alteraciones no se correlacionan de forma directa con un mayor riesgo de sangrado, ya que en estos pacientes también se produce la pérdida de factores anticoagulantes de síntesis hepática (proteínas C y S), por lo que la hemostasia queda balanceada. Este equilibrio es delicado, de forma que se produce un estado hipocoagulante e hipercoagulante simultáneamente, pudiendo ocurrir complicaciones tanto hemorrágicas como trombóticas[2,3].

2.1. Diagnóstico

El TP y el TTPa no reflejan el verdadero estado de la coagulación en estos pacientes al no tener en cuenta la pérdida de factores anticoagulantes, por lo que no permiten determinar su riesgo hemorrágico pre- ni periquirúrgico[3-6]. Los test viscoelásticos miden de forma más precisa el estado coagulativo en estos casos al hacer una valoración global de la hemostasia. Sin embargo, por el momento tampoco permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo hemorrágico en el preoperatorio, aunque sí disminuyen la transfusión de hemoderivados en el perioperatorio y en el sangrado agudo[4-6].

2.2. Tratamiento

Dado el balance de la hemostasia existente, las últimas guías no recomiendan aplicar medidas para la corrección de las alteraciones de la coagulación en el perioperatorio de estos pacientes. A su vez, durante un sangrado agudo (secundario o no a la hipertensión portal) recomiendan aplicar medidas locales (por ejemplo, ligadura de varices esofágicas), quedando en un segundo plano la corrección de la coagulopatía. La trombopenia es la única alteración en la que la mayoría de las guías recomiendan individualizar su corrección preoperatoria si la trombopenia es grave y el riesgo de sangrado es elevado. Esta corrección se podría realizar mediante la transfusión profiláctica de plaquetas o mediante la administración durante los 5-7 días previos de un análogo del receptor de la trombopoyetina[3-6]. A su vez, se desaconseja el uso de antifibrinolíticos tanto en el perioperatorio como en el sangrado activo[4]. Estas recomendaciones se resumen en la **Tabla 1**.

Por otro lado, en caso de tener indicación de anticoagulación (profiláctica o terapéutica), se recomienda su administración, teniendo como anticoagulante principal la heparina[2-6].

Tabla 1. Recomendaciones de manejo de la coagulopatía en cirrosis[3-6]

	Guía EASL 2022[4]		AASLD 2021[5]	AGA 2021[6]
	Perioperatorio	Sangrado	Perioperatorio	Perioperatorio
TP	No corregir	Corregir si fracaso de medidas locales	No corregir	No corregir
TTPa	No corregir	Corregir si fracaso de medidas locales	No corregir	No corregir
Plaquetas	Valorar corrección si < 50.000 y alto riesgo de sangrado	Corregir si fracaso de medidas locales	No corregir, individualizar si trombopenia grave	No corregir, individualizar si trombopenia grave y alto riesgo hemorrágico
Fibrinógeno	No corregir	Corregir si fracaso de medidas locales	Corregir para nivel > 100 mg/dL si alto riesgo de sangrado	No corregir
Test viscoelástico	Se puede realizar, sin clara indicación	Se puede realizar para optimizar el tratamiento	Se puede realizar, sin clara indicación	Sin recomendación específica

AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases; AGA: American Gastroenterology Association; EASL: European Association for the Study of the Liver; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

3. Hemofilia adquirida

La hemofilia A adquirida (HA) es una enfermedad autoinmune en la cual se produce un autoanticuerpo neutralizante anti-factor VIII (FVIII), predisponiendo al sangrado. Es una patología infrecuente (1,5 casos por millón de habitantes/año) y con una mediana de edad al diagnóstico de 70 años. Presenta 2 picos de incidencia: uno en personas mayores y otro en mujeres en edad fértil (5% de los casos) durante el embarazo o en el posparto. Entre el 30 y el 50% se asocia a otras enfermedades (autoinmunes, neoplasias, etc.), siendo el resto idiopáticas[2,7-10].

3.1. Clínica

La presentación habitual consiste en un sangrado abundante con un TTPa alargado aislado, en un paciente sin antecedentes de sangrado ni de coagulopatía previa. Dicho esto, hasta un 10% se encuentran asintomáticos al diagnóstico, únicamente presentando un TTPa alargado. A diferencia de la hemofilia A congénita, la localización más habitual de los sangrados es la subcutánea (80% de los pacientes) y la intramuscular (45%), siendo infrecuentes los hemartros[2,7-9].

3.2. Diagnóstico

Ante un paciente sin antecedentes de sangrado y TTPa alargado, tendremos que confirmar que no exista tratamiento con anticoagulantes, una contaminación de la muestra con heparina o un TP también alterado (que orientaría a otras causas)[2,7-9].

Una vez comprobado, se debe realizar un test de mezclas. Este consiste en combinar plasma del paciente con un plasma control y medir el TTPa de la mezcla. Dado que los inhibidores anti-factor VIII son dependientes del tiempo y la temperatura, se debe hacer una medición inmediata y una medición tras 2 horas de incubar la muestra. Si el TTPa corrige en ambas mediciones, la sospecha principal pasaría a ser un déficit de factores de la vía intrínseca o de la molécula de von Willebrand[2,7-9].

En caso de no corregir o hacer únicamente una corrección parcial, se debe medir la actividad del FVIII (FVIII:C), preferiblemente por método cromogénico[7]. Si el FVIII:C es normal, habrá que descartar la presencia de un anticoagulante lúpico[2,7-9].

Si se confirma la disminución del FVIII (el 100% de las HA tienen niveles FVIII:C < 40%, el 75% FVIII:C < 5% y el 50% FVIII:C < 1%)[2,7], se debe realizar un test de Bethesda o un ensayo por inmunoabsorción asociado a enzimas (ELISA) para detectar los autoanticuerpos anti-FVIII. El método Bethesda permite calcular las unidades Bethesda (UB) del inhibidor, aunque por su cinética este método puede infraestimar el potencial inhibidor de los mismos[2,7-9]. Si no se detectasen autoanticuerpos con estos métodos, habría que descartar la presencia de un síndrome de von Willebrand adquirido (SvWa)[2].

El diagnóstico final se consigue con la disminución del FVIII:C y la presencia del autoanticuerpo anti-FVIII. Una vez establecido el diagnóstico, se deben realizar pruebas para descartar enfermedades subyacentes asociadas (estudio de autoinmunidad, pruebas de imagen, etc.)[2,7-9] **(Figura 1)**.

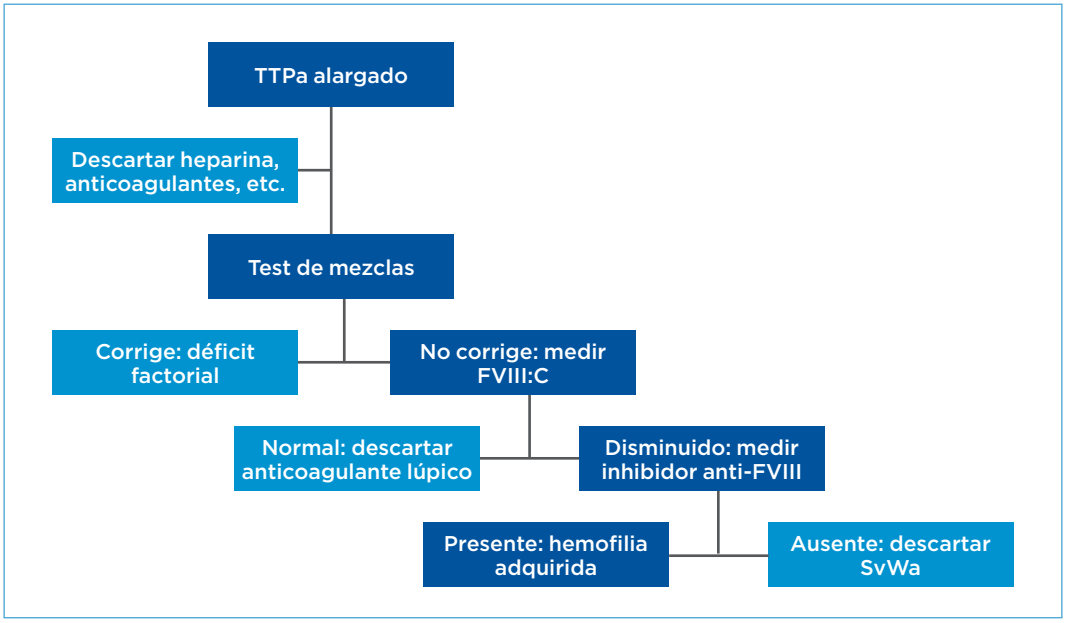


Figura 1. Pasos diagnósticos en la hemofilia adquirida[2,7-9]. SvWa: síndrome de von Willebrand adquirido; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada.

3.3. Tratamiento

Dada la infrecuencia y la complejidad de esta patología, los pacientes diagnosticados de HA deben ser derivados a centros especializados y con experiencia en esta enfermedad[7]. El tratamiento se divide en 2 partes: por un lado, el tratamiento de los eventos hemorrágicos y, por otro, el tratamiento erradicador del inhibidor. Además, cuando existe una enfermedad subyacente asociada, debe ser tratada, ya que su tratamiento puede curar la HA[2,7-9] **(Figura 2)**.

3.3.1. Tratamiento de los episodios hemorrágicos

La primera línea puede llevarse a cabo con factor VII recombinante activado (rFVIIa), complejo protrombínico activado (CCPA) o FVIII recombinante porcino (rpFVIII). Con ellos se consigue un control de > 90% de los sangrados. En caso de no conseguir una adecuada hemostasia con uno de estos agentes, se puede sustituir por otro de los tratamientos de primera línea. En aquellos pacientes en los que se administre rpFVIII, se debe monitorizar los niveles de FVIII:C para ajustar las dosis. Antes de su administración se recomienda realizar un título de anticuerpos anti-FVIII porcino y se desaconseja su uso si estos fueran superiores a 20 UB[7].

El uso de concentrados de FVIII humano recombinante a dosis altas solo se recomienda si no se dispone de ninguno de los agentes mencionados previamente y siempre que el título del inhibidor sea bajo (< 5 UB). No se recomienda el uso de

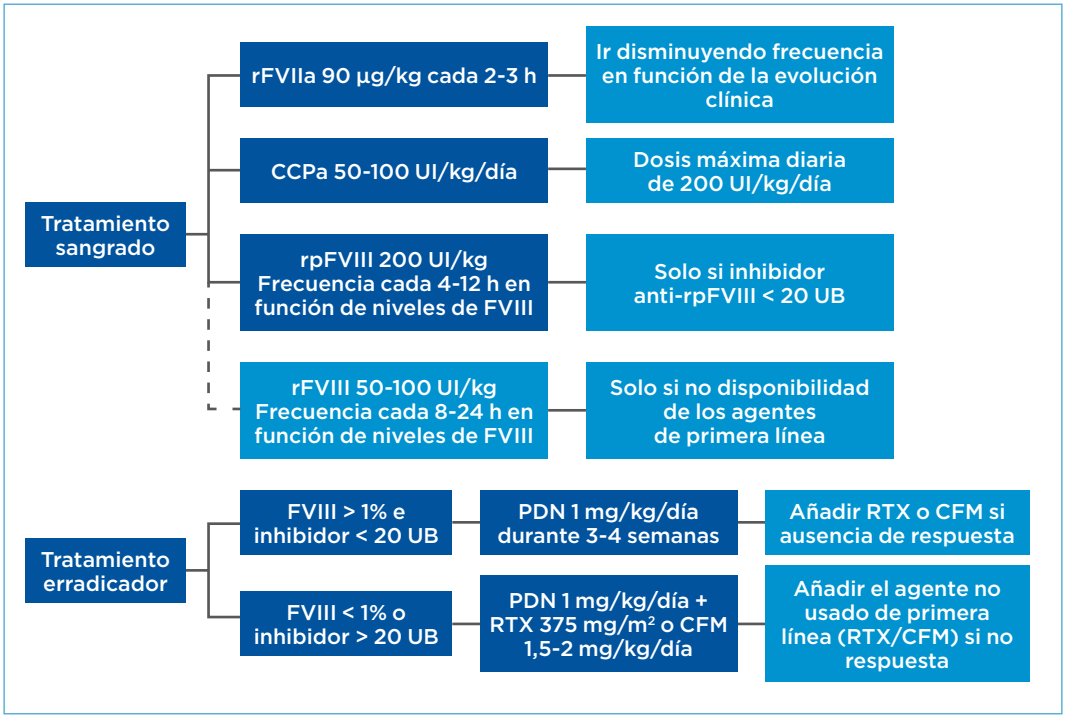


Figura 2. Tratamiento de la hemofilia adquirida[2,7-9]. CFM: ciclofosfamida; PDN: prednisona; rFVIIa: factor VII recombinante activado; rFVIII: factor VIII recombinante; rpFVIII: factor VIII recombinante porcino; RTX: rituximab.

desmopresina ni de inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.) y se debe tener cuidado con el uso de agentes antifibrinolíticos por el riesgo trombótico[7].

Además, cabe destacar que ya existen casos publicados del uso de emicizumab en esta patología para evitar los sangrados espontáneos hasta que se produce la erradicación del inhibidor, pero por el momento no tiene aprobación para esta patología en nuestro medio[10].

3.3.2. Tratamiento erradicador del inhibidor

Se debe iniciar en cuanto se tenga la sospecha de HA. La primera línea de tratamiento consiste en corticosteroides (CE) a dosis de prednisona (PDN) 1 mg/kg/día en monoterapia o asociado a rituximab (RTX) 375 mg/m² semanal (hasta 4 semanas) o ciclofosfamida (CFM) 1-2 mg/kg/día (hasta 6 semanas). En función de los niveles plasmáticos de FVIII:C y las UB del inhibidor, se ajustará el régimen terapéutico. Esto se debe a que actualmente el riesgo de complicaciones mortales por la inmunosupresión supera al riesgo de hemorragias mortales en estos pacientes[2,7-9].

En aquellos con FVIII:C > 1% al diagnóstico y un inhibidor < 20 UB, las guías recomiendan el uso de CE en monoterapia durante 3 semanas y, en caso de ausencia

de respuesta, añadir RTX o CFM en función de las características del paciente. Si no se cumple alguna de las dos premisas anteriores, se debe iniciar tratamiento combinado (CE y otro agente) desde el inicio. Ante una ausencia de respuesta, se deberá administrar aquel agente de primera línea no usado previamente. Si el tratamiento con todos los fármacos de primera línea fracasa, se pueden usar otros inmunosupresores (micofenolato, ciclosporina, etc.)[2,7-9].

En las mujeres embarazadas con HA, el manejo de primera línea será con CE a las mismas dosis que el resto, favoreciendo el uso de RTX frente a la CFM. En esta población la mortalidad y las recaídas son menos frecuentes que en la población anciana[7,8].

3.4. Seguimiento

La respuesta completa consiste en mantener la normalización del FVIII:C con inhibidor indetectable tras la retirada de la inmunosupresión. La respuesta parcial consiste en alcanzar niveles de FVIII:C > 50% con ausencia de sangrado al finalizar el tratamiento hemostático[7,8].

Dado que las recaídas son frecuentes, una vez alcanzada la respuesta completa se recomienda seguimiento mensual con monitorización de FVIII:C durante los primeros 6 meses, posteriormente cada 2-3 meses hasta el año y después cada 6 meses[7,8].

4. Síndrome de von Willebrand adquirido

El SvWa es una patología infrecuente en la cual se produce una alteración cuantitativa y/o cualitativa del factor de von Willebrand (FvW) por la presencia de una enfermedad subyacente.

En la actualidad, las causas más frecuentes de SvWa son[9,11,12]:

- Cardiovasculares: destacan los sistemas de soporte circulatorio y las valvulopatías (como la estenosis aórtica en el síndrome de Heyde).
- Los síndromes linfoproliferativos: la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) es la causa más frecuente hematológica, pero también se asocia al mieloma múltiple (MM), la leucemia linfocítica crónica (LLC) o la macroglobulinemia de Waldenström (MW).
- Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPc): destacando la trombocitosis esencial (TE).
- Otras: hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes (principalmente el lupus), tumores sólidos (como el tumor de Wilms) o fármacos (como el ciprofloxacino).

En la mayoría de los casos se produce una mayor alteración en la función que en la cantidad de FvW, fundamentalmente por la pérdida de multímeros de alto peso molecular (MAPM). Esta pérdida de produce por varios mecanismos: el aumento de las fuerzas de cizallamiento, la formación de inmunocomplejos que

son rápidamente aclarados de la circulación, la adsorción del FvW por las células tumorales dada la expresión aberrante de glicoproteína Ib o por el aumento de proteólisis y adsorción a nivel de la superficie de las plaquetas. Estas alteraciones llevan a que estos pacientes presenten un patrón analítico similar a la enfermedad de von Willebrand congénita (EvW) de tipo 2A[2,9,11,12].

La excepción es el hipotiroidismo, en el cual se produce una disminución de la síntesis de FvW, lo que se asemejaría más a la enfermedad de von Willebrand de tipo 1 o 3.

4.1. Clínica

Como en el caso de la HA, la presentación habitual se da en forma de hemorragias frecuentes en pacientes sin antecedentes de diátesis hemorrágica personal ni familiar. Estos pacientes, además, deben padecer una enfermedad predisponente. El fenotipo hemorrágico es similar a la EvW congénita, con epistaxis, gingivorragias y metrorragias como sangrados habituales. Ante la ausencia de MAPM, se favorece la formación de angiodisplasias a nivel gastrointestinal. Esto hace que los sangrados digestivos sean una de las complicaciones hemorrágicas más frecuentes y graves en estos pacientes[9,11,12].

4.2. Diagnóstico

El SvWa debe sospecharse en pacientes con la presentación clínica habitual, pero también debe descartarse en aquellos que tengan una enfermedad predisponente y que vayan a someterse a una cirugía de riesgo hemorrágico elevado.

Para su diagnóstico tendremos que descartar antecedentes hemorrágicos familiares o personales previos. Una vez hecho esto, realizaremos pruebas para estudiar la diátesis hemorrágica y para estudiar una posible enfermedad subyacente:

- **Estudio de hemorragia:** inicialmente pruebas básicas como el hemograma (para descartar trombopenia), TP, TTPa (el cual puede estar alargado si hay un déficit grave de FvW por el descenso de FVIII) y el tiempo de obturación (el cual estará alargado). De forma específica, mediremos el antígeno del FvW (FvW:Ag) y su actividad como cofactor de la ristocetina (FvW:RCo). En la mayoría de los casos, el FvW:RCo está más disminuido que el FvW:Ag, con una ratio FvW:RCo/FvW:Ag < 0,7, confirmando el patrón analítico similar a la EvW de tipo 2A. La pérdida de MAPM se puede constatar directamente, mediante el estudio electroforético de los multímeros (técnica *gold standard*), o indirectamente, midiendo la actividad del FvW frente al colágeno (FvW:CB), de forma que si FvW:CB/FvW:Ag es < 0,7 habrá una pérdida de MAPM[9,11,12].
- **Estudio de extensión:** pruebas orientadas a descartar enfermedades subyacentes: un hemograma (para descartar trombocitosis que oriente a TE), un estudio de autoinmunidad (para descartar enfermedades autoinmunes), un proteinograma (para descartar bandas monoclonales que orienten a GMSI, MM, MW). En función de los hallazgos se realizará un estudio más dirigido.

También se recomienda el test de mezclas o ELISA para descartar anticuerpos neutralizantes, aunque estos son muy infrecuentes[9,11]. Se desaconseja el estudio del propéptido plasmático del FvW y, si existiesen dudas con la EvW congénita, se recomienda el estudio genético del FvW. La **Figura 3** resume el diagnóstico del SvWa.

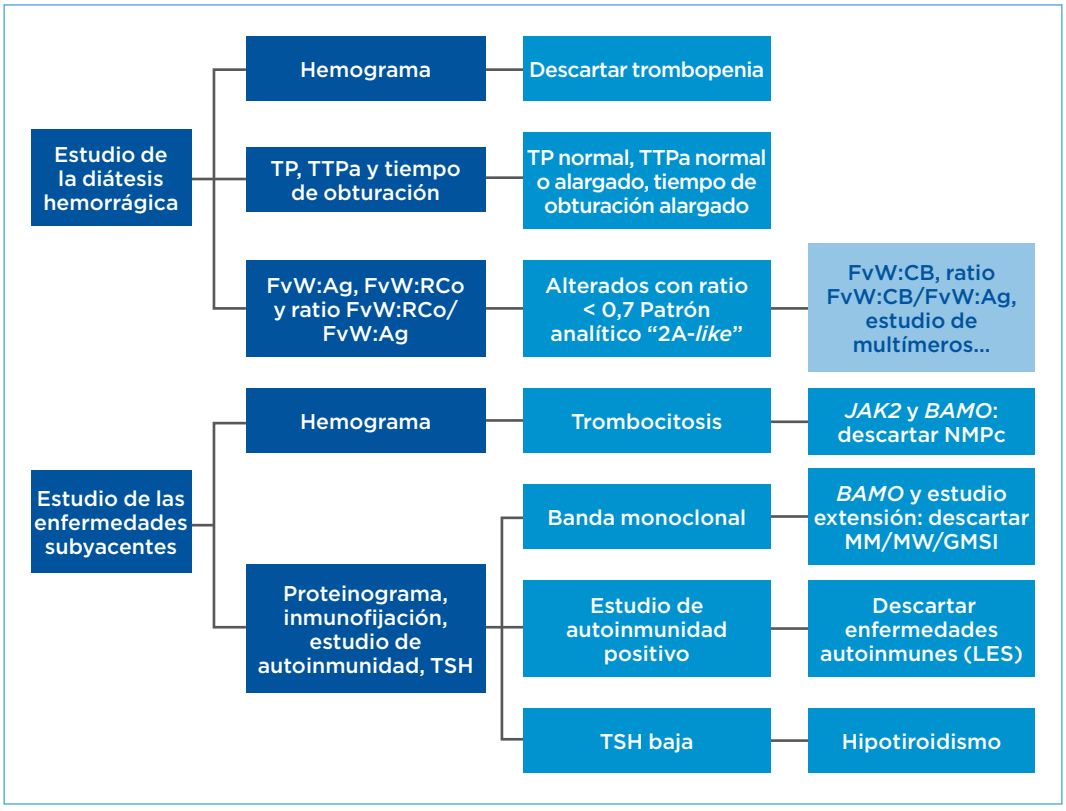


Figura 3. Diagnostico en el síndrome de von Willebrand adquirido[9,11,12]. FvW:Ag: antígeno del factor de von Willebrand; FvW:RCo: actividad del factor de von Willebrand como cofactor de la ristocetina; GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto; LES: lupus eritematoso sistémico; MM: mieloma múltiple; MW: macroglobulinemia de Waldenström; NMPc: neoplasias mieloproliferativas crónicas; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada.

4.3. Tratamiento

Al igual que en la HA, existen 2 frentes de tratamiento: el tratamiento de los episodios hemorrágicos y el tratamiento de la enfermedad de base. Para el sangrado, los fármacos utilizados serán los mismos que para la EvW congénita (desmopresina, concentrados de FVIII/FvW y antifibrinolíticos). También puede administrarse rFVIIa a dosis de 90 µg/kg si fracasan las medidas anteriores o realizar tratamiento endoscópico en los sangrados digestivos. Existen medidas particulares según las

patologías, como el uso de Ig i.v. en las GMSI IgG o los recambios plasmáticos totales en las GMSI IgM o MW[9,11,12]. La profilaxis de sangrados futuros se suele conseguir con el tratamiento de la enfermedad de base, pero en casos refractarios se puede plantear la profilaxis con concentrados de factor[9,12]. En la **Tabla 2** se resumen las principales patologías asociadas al SvWa.

Tabla 2. Tratamiento del síndrome de von Willebrand adquirido según la patología subyacente[2,9,11,12]

Enfermedad	Mecanismo	Tratamiento hemorrágico	Tratamiento de la causa subyacente
Gammapatía monoclonal de significado incierto	Formación de inmunocomplejos (IgG) y aumento de fuerzas de cizallamiento (IgM)	**IgG:** buena respuesta a inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.) pero efecto tardío (24-48 h). Usar agentes comunes de forma adyuvante (concentrados de factor, desmopresina...) **IgM:** buena respuesta al recambio plasmático terapéutico (RPT)	No indicado el tratamiento con inmunoquimioterapia En IgG: profilaxis de sangrado con Ig i.v. cada 21 días (0,4 g/kg × 2 días)
Mieloma múltiple (MM)	Adsorción por células tumorales	Usar los agentes comunes. Las Ig i.v. suelen ser ineficaces	Tratamiento habitual del MM
Macroglobulinemia de Waldenström (MW)	Adsorción por células tumorales y aumento de las fuerzas de cizallamiento	Usar los agentes comunes Buena respuesta a los RPT Las Ig i.v. son ineficaces	Tratamiento habitual de la MW, incluyendo ibrutinib si está indicado
Trombocitosis esencial	Adsorción por plaquetas (mayor riesgo si > 1 millón de plaquetas)	Mala respuesta a agentes comunes y alto riesgo trombótico. Casos descritos de trombocitoaféresis con buena respuesta. Retirar tratamiento antiagregante	Citorreducción No administrar tratamiento antiagregante hasta descartar SvWa si plaquetas > 1 millón
Síndrome de Heyde	Fuerzas de cizallamiento	Endoscopia si sangrados gastrointestinales	Sustitución valvular (normalización del factor de von Willebrand –FvW– en 48 h)
Sistemas de soporte circulatorio	Fuerzas de cizallamiento. Se da en el 100% de los casos	Ajuste de anticoagulación, antiagregación. Endoscopia si sangrados gastrointestinales	Retirada del sistema de soporte (normalización de FvW en 24 h)

5. Otras coagulopatías adquiridas

La coagulación intravascular diseminada es otra coagulopatía adquirida relativamente frecuente, en la cual se produce un consumo de factores de la coagulación, fibrinógeno y plaquetas. Esta patología se desarrollará en capítulos posteriores.

Los déficits adquiridos de otros factores de la coagulación son altamente infrecuentes. Pueden estar o no asociados a una patología subyacente (enfermedades autoinmunes, neoplasias, etc.) y, en caso de estarlo, presentan una buena respuesta al tratamiento de la enfermedad de base. Como en el SvWa y la HA, el diagnóstico se confirma mediante la medición del factor que se sospecha que está disminuido en pacientes sin antecedentes hemorrágicos personales o familiares. Entre ellos, el déficit adquirido de factor V es el más frecuente[9]. En la **Tabla 3** se realiza un resumen de la información básica de cada uno de ellos.

Tabla 3. Déficits adquiridos menos frecuentes[9]

Factor deficitario	TP y TTPa	Asociación habitual	Sangrados	Tratamiento de los sangrados
Factor V	TP y TTPa ↑	Exposición a trombina bovina	Genitourinarios, vía respiratoria, gastrointestinal	CCP, PFC, transfusión de plaquetas
Factor X	TP y TTPa ↑	Amiloidosis AL	Clínica variable. Mala correlación niveles-sangrados	CCP, PFC, concentrados de FIX/FX
Factor XI	TP normal, TTPa ↑	Lupus sistémico	Clínica variable	PFC, concentrados de FXI
Factor XIII	TP y TTPa normales	Enfermedades autoinmunes, cánceres	Intramusculares y subcutáneos los más frecuentes Intracraneales y retroperitoneales los más graves	Concentrados de factor XIII

CCP: concentrados de complejo protrombínico; PFC: plasma fresco congelado; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

6. Conclusiones

- Las hepatopatías pueden producir alteraciones graves del TP y el TTPa, pero eso no refleja el verdadero estado de la coagulación, que se encuentra en un equilibrio hemostático. Por ello, las guías actualmente no recomiendan tratar la coagulopatía salvo en situaciones muy individualizadas.
- La HA es un trastorno autoinmune infrecuente que se expresa como sangrados cutáneos frecuentes y un TTPa alargado. El diagnóstico se realiza mediante la medición del FVIII y la detección del inhibidor. El tratamiento de los sangrados se realiza con agentes baipás y el tratamiento del inhibidor con CE y/o RTX/CFM.
- El SvWa se presenta con sangrados mucocutáneos y/o digestivos en pacientes con una enfermedad predisponente. El diagnóstico se establece con niveles de FvW bajos junto la ausencia de antecedentes hemorrágicos. Los sangrados se tratan como en la EvW y la remisión se consigue tratando la enfermedad causal.
- El déficit de vitamina K se puede suplementar con VK, PFC o CCP. Los déficits adquiridos de otros factores de la coagulación son muy inusuales, tienen asociaciones frecuentes y responden a la reposición con concentrados del factor disminuido y al tratamiento de la enfermedad causal en caso de existir.

Bibliografía

1. Wojciechowski V, Calina D, Tsarouhas K, Pivnik A, Sergievich A, Kodintsev V, et al. A guide to acquired vitamin K coagulophathy diagnosis and treatment: the Russian perspective. Daru. 2017 Apr 17;25(1):10. **[Pubmed]**
2. Tiede A, Zieger B, Lisman T. Acquired bleeding disorders. Haemophilia. 2022;28(S4):68-76. **[Pubmed]**
3. Roberts L. Rebalanced hemostasis in liver disease: a misunderstood coagulopathy. Hematology. 2021;2021(1):485-91. **[Pubmed]**
4. Villa E, Bianchini M, Blasi A, Denys A, Giannini E, de Gottardi A, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on prevention and management of bleeding and thrombosis in patients with cirrhosis. J Hepatol. 2022;76(5):1151-84. **[Pubmed]**
5. Northup P, García-Pagan J, García-Tsao G, Intagliata N, Superina R, Roberts L, et al. Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2021;73(1):366-413. **[Pubmed]**
6. R, Davitkov P, Ko C, Rajasekhar A, Su G, Sultan S, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Management of Coagulation Disorders in Patients With Cirrhosis. Gastroenterol. 2021;161(5):1615-27.e1. **[Pubmed]**
7. Tiede A, Collins P, Knoebl P, Teitel J, Kessler C, Shima M, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica. 2020;105(7):1791-801. **[Pubmed]**
8. Dolan G, Benson G, Bowyer A, Eichler H, Hermans C, Jiménez-Yuste V, et al. Principles of care for acquired hemophilia. Eur J Haematol. 2021;106(6):762-73. **[Pubmed]**
9. Franchini M, Marano G, Cruciani M, Mengoli C, Pati I, Masiello F, et al. Advances in managing rare acquired bleeding disorders. Expert Rev Hematol. 2020;13(6):599-606. **[Pubmed]**
10. Knoebl P, Thaler J, Jilma P, Quehenberger P, Gleixner K, Sperr W. Emicizumab for the treatment of acquired hemophilia A. Blood. 2021;137(3):410-9. **[Pubmed]**
11. Franchini M, Mannucci P. Acquired von Willebrand syndrome: focused for hematologists. Haematologica. 2020;105(8):2032-7. **[Pubmed]**
12. Langer A, Connell N. Acquired von Willebrand Syndrome. Hematol Oncol Clin North Am. 2021;35(6):1103-16. **[Pubmed]**

Capítulo 28

TROMBOFILIA Y ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

Coordinador: **Alberto Cantalapiedra Díez**

Residentes: **Natalia Carpizo Jiménez, Alfredo Gómez Lacuey, Fernando Gómez-Cornejo Díaz, Alejandro Llopis Giménez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

1. Introducción

Las trombofilias son entidades congénitas o adquiridas caracterizadas por aumentar el riesgo o producir eventos trombóticos.

Las de etiología congénita son las causantes de aproximadamente un 35% de los primeros episodios trombóticos venosos. Sin embargo, existen características de sospecha general de trombofilias hereditaritas:

- Trombosis en localizaciones atípicas.
- Edad joven (< 50 años).
- Asociado a gestación o anovulatorios.
- Trombosis de repetición.
- Antecedentes familiares de trombosis.
- *Purpura fulminans* del recién nacido (proteína C –PC–, proteína S –PS–).
- Necrosis cutánea con antivitamina K (AVK) (PC, PS).

2. Clasificación

- Trombofilias adquiridas:
  - Autoinmunidad:
    - Síndrome antifosfolípido (criterios de Sapporo).
    - Enfermedad de Behçet.
    - Otras enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico –LES–, enfermedad inflamatoria intestinal –EII–, etc.).

- Neoplasias y enfermedades hematológicas:
  - Neoplasias sólidas.
  - Neoplasias mieloproliferativas crónicas.
  - Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN).
- Tratamiento antineoplásico (talidomida, lenalidomida, tamoxifeno, raloxifeno, antiandrógenos, inhibidores de la aromatasa, bevacizumab, sorafenib, sunitinib).
- Gestación y tratamiento hormonal con estrógenos.
- Síndrome nefrótico.
- Trombocitopenia inducida por heparina.
- Consumo (cirugías, traumatismos, coagulación intravascular diseminada –CID–, sepsis).
- Hiperviscosidad plasmática.
- Situaciones de hiperinflamación: enfermedad COVID-19.

- Trombofilias congénitas:
  - Deficiencia de anticoagulantes naturales:
    - Deficiencia de antitrombina (AT).
    - Deficiencia de proteína C (PC).
    - Deficiencia de proteína S (PS).
  - Polimorfismos protrombóticos:
    - Factor V Leiden (FVL).
    - Mutación del gen de la protrombina G20210A.
  - Otras trombofilias descritas:
    - Grupo AB0 (los grupos no 0 salvo A2, asociados con mayores niveles de factor VIII –FVIII– y factor de von Willebrand –FvW–, incrementan casi 2 veces el riesgo trombótico).
    - Incremento de los factores plasmáticos I, II, VIII, IX y XI.
    - Hiperhomocisteinemia.

La **Tabla 1** muestra la estadificación del riesgo trombótico según el tipo de trombofilia.

Tabla 1. Estadificación del riesgo trombótico según el tipo de trombofilia

Alto riesgo trombótico	Bajo riesgo trombótico
o Síndrome antifosfolípido o Deficiencias de anticoagulantes naturales (antitrombina, proteínas C y S) o Factor V Leiden (FVL) homocigoto o Protrombina G20210A homocigota o Dobles heterocigotos (FVL/protrombina G20210A) u otras combinaciones	o FVL heterocigoto o Protrombina G20210A heterocigota o Hiperhomocisteinemia

3. Manifestaciones clínicas

- *Purpura fulminans* (neonatos y adultos).
- Enfermedad tromboembólica venosa (ETV):
  - Trombosis venosa superficial (TVS) o profunda (TVP), tromboembolismo pulmonar (TEP).
  - Trombosis en localizaciones inusuales (por ejemplo, cerebral, hepática, mesentérica, venas renales, circulación portal y ovárica).
- Necrosis cutánea inducida por dicumarínicos.
- Pérdidas fetales recurrentes.
- Complicaciones durante el embarazo (muerte fetal, preeclampsia severa, placenta previa, retraso del crecimiento intrauterino).

4. Diagnóstico

El diagnóstico de trombofilia habitual presenta las siguientes determinaciones:

- AT.
- PC y PS.
- Anticuerpos antifosfolipídicos (anticoagulante lúpico –AL– + anticuerpos anti-cardiolipina IgM e IgG + anticuerpos anti-β2-glicoproteína IgM e IgG).
- Resistencia a la proteína C activada.
- Mutación del FVL y la protrombina G20210A.
- FVIII.
- Homocisteinemia basal.

4.1. ¿A quién estudiar?

- Enfermedad tromboembólica venosa (ETV) antes de los 50 años (espontánea, que ocurra bajo tromboprofilaxis adecuada, asociada a historia familiar, embarazo-puerperio, trombosis venosa superficial recurrente).
- ETV en localizaciones inusuales (portal, mesentérica, hepática, esplénica, cerebral o venas renales).
- Trombosis retiniana antes de los 45 años.
- Trombosis de los senos venosos cerebrales sin factores de riesgo.
- Abortos recurrentes antes de las 10 semanas de gestación en ausencia de causa genética o pérdidas fetales por encima de las 10 semanas de gestación asociadas a insuficiencia vascular placentaria.
- Trombosis arterial antes de los 50 años.
- Necrosis cutánea asociada a dicumarínicos.
- Neonatos con *purpura fulminans*.
- Individuos asintomáticos con historia familiar conocida.

4.2. ¿Cuándo estudiar?

Al menos 3 meses después del evento trombótico (ya que como reactantes de fase aguda los niveles de AT y ocasionalmente de PC y PS pueden disminuir, y los niveles de fibrinógeno y FVIII pueden elevarse durante el episodio agudo de la trombosis).

Se deberá realizar después de suspender entre 7 y 10 días la toma de los anticoagulantes antivitamina K (AVK) y al menos 48 horas en caso de que el paciente esté recibiendo anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) y posea una función renal normal. En caso de no poder suspender la anticoagulación, el paciente deberá cambiar a heparina de bajo peso molecular (HBPM) subcutánea, la cual deberá ser suspendida 12 h antes de la toma de la muestra.

Una excepción serían las determinaciones por biología molecular (el FVL y la mutación PT G20210A no se ven afectadas por el tratamiento anticoagulante).

En el posparto o tras un aborto, se debe realizar el estudio tras transcurrir al menos 90 días.

En pacientes bajo tratamiento hormonal, es necesario suspender la terapia al menos 30 días antes del estudio.

5. Tratamiento y consideraciones especiales

El tratamiento del episodio agudo tromboembólico es similar al de la población general; se mantiene anticoagulación indefinida en casos de trombosis grave, recurrente o procesos con elevado riesgo de recurrencia.

5.1. Situaciones de trombofilia hereditaria (Tabla 2)

Tabla 2. Situaciones de trombofilia hereditaria

Trombofilia	Generalidades	Tratamiento
Factor V Leiden (FVL)	Es la trombofilia congénita más común (4% de la población española y hasta un 20% en pacientes con primera trombosis venosa). Sin embargo, el riesgo absoluto es mucho menor que en la deficiencia de factores coagulantes. Consiste en una mutación del factor V (FV) que lo hace resistente a la acción de la PC	**Heterocigoto:** confiere un bajo riesgo de trombosis, por lo que la profilaxis debe indicarse cuando se asocien factores de riesgo **Homocigoto:** en pacientes con historia de trombosis es un argumento válido para tratamiento anticoagulante oral de forma indefinida
Mutación PT G20210A	Presente en el 3% de la población española sana (< 0,1% en homocigosis), pero asciende hasta el 6-9% en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)	Confiere un riesgo bajo, por lo que no afecta a las decisiones terapéuticas de anticoagulación, con una actuación similar al FVL
Deficiencia de proteína S (PS) y de proteína C (PC)	El déficit de PC ocurre en 1 de cada 200-500 personas. Se han de descartar causas adquiridas: consumo (coagulación intravascular diseminada –CID–, trombosis reciente, cirugía) y hepatopatía El déficit de proteína S ocurre en 1 de cada 500 personas. La PS disminuye por consumo y hepatopatías, aunque también durante la gestación y durante tratamientos hormonales estrogénicos	Dado que la PC y la PS son dependientes de la vitamina K, el uso de fármacos antivitamina K (AVK) puede producir necrosis cutánea (por favorecer la aparición de coágulos de fibrina en la piel). Para evitar dicha complicación, es primordial iniciar el tratamiento anticoagulante con heparina (heparina no fraccionada –HNF– o heparina de bajo peso molecular –HBPM–) con posterior terapia puente prolongada con AVK, con dosis inferiores
Deficiencia de antitrombina (AT)	Muy baja incidencia (0,02%) en la población general Los estados homocigotos son incompatibles con la vida Se pueden alterar sus valores de forma adquirida por CID, trombosis reciente, gestación, cirugía, síndrome nefrótico, tratamiento con L-asparaginasa y en hepatopatías	Se administrarán concentrados de AT cuando reciban heparina en la fase aguda de trombosis y si son sometidos a cirugía En el caso de embarazadas, el tratamiento es igual pero durante la fase aguda se administrarán concentrados de AT (dosis inicial de 50 UI/kg) y después la necesaria para mantener niveles en sangre > 80%. También se administrará concentrado de AT si se constata resistencia a la heparina

5.2. Principales estados adquiridos de hipercoagulabilidad (Tabla 3)

Tabla 3. Principales estados adquiridos de hipercoagulabilidad

Situación	Generalidades	Tratamiento
Terapia estrogénica	Aumento desde el inicio de su tratamiento hasta 3 meses después; el riesgo de trombosis es fundamentalmente por aumento los niveles de factores procoagulantes	Tras episodio trombótico se debe cesar la terapia estrogénica En caso de no poder finalizar el tratamiento, los datos de duración y el tipo de anticoagulación a utilizar son escasos El rivaroxabán ha demostrado eficacia en estas situaciones de mantenimiento de la terapia hormonal sin incremento mayor de sangrado
Cáncer	Un 20% de las trombosis se presentan en pacientes con cáncer. Hasta un 5% antes del diagnóstico de la neoplasia En un 10% de las trombosis se detectará una neoplasia en el año siguiente La aparición de una trombosis hace pensar en descartar la presencia de un tumor oculto	Tras el episodio trombótico y ante presencia de neoplasias de alto riesgo asociadas a otros factores de riesgo, incluso antes, se debe considerar profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular (HBPM) Anticoagulantes de acción directa (rivaroxabán y edoxabán) han mostrado no inferioridad frente HBPM en profilaxis de la trombosis asociada a cáncer con mayores efectos de sangrado digestivo (salvo apixabán)
Neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPc)	La trombocitemia esencial (TE) y la policitemia vera (PV) se asocian a un incremento tanto de la tasa de trombosis tanto venosas como arteriales Parece que podría relacionarse con la presencia de la mutación *JAK2* V617F	La antiagregación primaria se ha sugerido en ambas entidades y anticoagulación permanente con antivitamina K tras la presencia de un primer episodio de trombosis Deben considerarse otros factores de riesgo cardiovascular que impliquen el uso de terapia citorreductora

Tabla 3. Principales estados adquiridos de hipercoagulabilidad *(continuación)*

Situación	Generalidades	Tratamiento
Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)	La HPN se asocia a aumento de tasas de trombosis tanto arterial como venosa de localización poco frecuente, como el área intrabdominal (síndrome de Budd-Chiari); la fisiopatología de estas trombosis no está claramente determinada La aparición de trombosis de localizaciones poco frecuentes y sobre todo en asociación con datos de hemólisis obliga a descartar el diagnóstico por citometría de esta entidad	Se ha utilizado terapia antitrombótica con antivitamina K de forma secundaria, si bien existen episodios de trombosis bajo estos tratamientos con relativa frecuencia El uso de inhibidores de la activación del complemento como el eculizumab ha disminuido las tasas de trombosis y retrombosis
Síndrome antifosfolipídico (SAF)	Anticuerpos antifosfolípidos (AL, anticuerpos anticardiolipina y anti-β2-glicoproteína) se encuentran en cerca del 50% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y en el 1-5% de la población general Podemos encontrar anticuerpos antifosfolípidos en el SAF primario y en situaciones como infecciones (virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–, hepatitis C, citomegalovirus –CMV–), neoplasias, patologías autoinmunes, trombocitopenias o toma de fármacos (fenitoína, hidralazina, clorpromazina, tiazidas)	Debido al alto riesgo de trombosis recurrente, los pacientes diagnosticados de SAF (criterios de Sapporo-Sidney) deberán mantener anticoagulación oral indefinida con un INR 2-3 En embarazo con abortos de repetición (> 3) o muerte fetal inexplicada, considerar dosis intermedias de HBPM y/o dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS)
COVID-19	Los pacientes con enfermedad por COVID-19 pueden tener una serie compleja de alteraciones de la hemostasia que conllevan una situación adquirida de hipercoagulabilidad adquirida El grado de riesgo depende sobre todo de la magnitud de la situación inflamatoria asociada al virus La mayoría de los datos reseñados se refieren a las variantes iniciales de la pandemia y no a ómicron o posteriores, que han demostrado menos agresividad clínica	Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben recibir siempre que no exista contraindicación con intensidad adecuada a su situación individual (trombocitopenia adquirida asociada a vacunas o interacción farmacológica) con HBPM Los pacientes de alto riesgo al alta deben seguir con anticoagulación en principio con HBPM al menos 3 meses. Existen estudios con rivaroxabán 10 mg de forma ambulatoria

5.3. Trombofilias y embarazo. Pautas de profilaxis (Tabla 4)

Tabla 4. Trombofilias y embarazo. Pautas de profilaxis

Situación clínica		Manejo anteparto	Manejo posparto
Trombofilia de bajo riesgo	Sin trombosis previa	Vigilancia sin anticoagulación	Vigilancia sin anticoagulación o anticoagulación si otros factores de riesgo
	Con historia familiar de trombosis	Vigilancia sin anticoagulación	Anticoagulación oral posparto o con heparina de bajo peso molecular (HBPM)
	Con trombosis previa	HBPM a dosis intermedias o vigilancia	Anticoagulación oral posparto o con HBPM durante 6 semanas
Trombofilia de alto riesgo	Sin trombosis previa	HBPM a dosis intermedias o vigilancia	Anticoagulación oral posparto
	Con trombosis previa o historia familiar	HBPM a dosis intermedias o ajustadas al peso desde el primer trimestre	Anticoagulación oral posparto o con HBPM a dosis ajustadas al peso durante 6 semanas
Trombofilia y abortos de repetición (> 3) o pérdida fetal inexplicada sobre todo en las primeras 10 semanas de embarazo		Considerar HBPM a dosis intermedias durante el embarazo y/o dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS)	

5.3.1. Indicación de tromboprofilaxis en el embarazo según los factores de riesgo gestacionales (Tabla 5)

Tabla 5. Indicación tromboprofilaxis en el embarazo según factores de riesgo gestacionales

Factores de riesgo de aparición antes de la gestación	Factores de riesgo obstétricos	Factores de riesgo transitorios
• Tromboembolismo venoso (TEV) previo • Comorbilidades médicas • Edad > 35 años • Obesidad • Tabaquismo • Paraplejia	• Gestación múltiple • Preeclampsia • Cesárea • Trabajo de parto > 4 h • Distocia de rotación • Parto pretérmino • Hemorragia posparto (> 1 L)	• Hiperémesis o deshidratación • Síndrome de hiperestimulación ovárica • Técnica de reproducción asistida • Inmovilidad > 3 h • Viaje > 4 h • Infección activa
• Si se presentan 3 o más factores de riesgo → heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas durante la gestación y 6-8 semanas posparto • Si se presentan menos de 3 factores de riesgo → no hay indicación de tromboprofilaxis en el momento. Revaluar factores de riesgo si hay cambios clínicos		

Modificada de Redondo *et al.*

5.3.2. Gestante y síndrome antifosfolipídico (Tabla 6)

Tabla 6. Gestante y síndrome antifosfolipídico (SAF)

Gestante con SAF y antecedente de trombosis	Cambiar fármacos antivitamina K por heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis anticoagulante. Tras el parto volver a fármacos antivitamina K
Gestante con SAF obstétrico	• Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg desde el periodo preconcepcional hasta el parto • HBPM a dosis profilácticas desde el comienzo del embarazo a 6 semanas posparto
Gestante con anticuerpos antifosfolipídicos pero sin criterios de SAF	• AAS 100 mg desde el periodo preconcepcional hasta el parto • Si existen factores de riesgo de trombosis, añadir HBPM a dosis profilácticas desde el comienzo del embarazo a 6 semanas posparto

Adaptado de Tektonidou *et al.*

6. Conclusiones

- Se debe ajustar el estudio de la trombofilia a las indicaciones establecidas, teniendo en cuenta el costo y las escasas implicaciones terapéuticas que muchas veces supone.
- Se deben valorar tanto trombofilias de carácter hereditario como situaciones de hipercoagulabilidad adquiridas y actuar según las indicaciones terapéuticas y la situación de trombosis existente y su posibilidad de recurrencia.
- La enfermedad COVID-19 presenta una situación de hipercoagulabilidad adquirida que precisa valoración y tratamiento. Existen cambios constantes en el conocimiento de esta entidad, por lo que la actitud de diagnóstico y tratamiento de las situaciones de trombosis debe valorarse con las evidencias científicas más actualizadas.
- El embarazo supone una situación que debemos considerar en situaciones trombofílicas para concretar la profilaxis antitrombótica adecuada y evitar problemas de abortos repetidos.

Bibliografía

- American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 196: Thromboembolism in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2018 Jul;132(1):e1-e17. Erratum in: Obstet Gynecol. 2018 Oct;132(4):1068. **[Pubmed]**
- American Society of Hematology (ASH). COVID-19 and VTE/Anticoagulation: Frequently Asked Questions. American Society of Hematology. ASH; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- Arachchillage DJ, Mackillop L, Chandratheva A, Motawani J, MacCallum P, Laffan M. Thrombophilia testing: A British Society for Haematology guideline. Br J Haematol. 2022 Aug;198(3):443-58. **[Pubmed]**
- Baglin T, Gray E, Greaves M, Hunt BJ, Keeling D, Machin S, et al.; British Committee for Standards in Haematology. Clinical guidelines for testing for heritable thrombophilia. Br J Haematol. 2010 Apr;149(2):209-20. **[Pubmed]**
- Bates SM, Greer IA, Middeldorp S, Veenstra DL, Prabulos AM, Vandvik PO. VTE, thrombophilia, antithrombotic therapy, and pregnancy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e691S-e736S. **[Pubmed]**
- Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S, McLintock C, Rodger MA, James AH, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3317-59. **[Pubmed]**
- Chong LY, Fenu E, Stansby G, Hodgkinson S; Guideline Development Group. Management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia testing: summary of NICE guidance. BMJ. 2012 Jun 27;344:e3979. **[Pubmed]**
- Cuker A, Tseng EK, Nieuwlaat R, Angchaisuksiri P, Blair C, Dane K, et al. American Society of Hematology living guidelines on the use of anticoagulation for thromboprophylaxis in patients with COVID-19: January 2022 update on the use of therapeutic-intensity anticoagulation in acutely ill patients. Blood Adv. 2022 Sep 13;6(17):4915-23. **[Pubmed]**

- Farkouh ME, Stone GW, Lala A, Bagiella E, Moreno PR, Nadkarni GN, et al. Anticoagulation in Patients With COVID-19: JACC Review Topic of the Week. J Am Coll Cardiol. 2022 Mar 8;79(9):917-28. **[Pubmed]**
- Lee EE, Jun JK, Lee EB. Management of Women with Antiphospholipid Antibodies or Antiphospholipid Syndrome during Pregnancy. J Korean Med Sci. 2021 Jan 25;36(4):e24. **[Pubmed]**
- Moran J, Bauer KA. Managing thromboembolic risk in patients with hereditary and acquired thrombophilias. Blood. 2020 Jan 30;135(5):344-50. **[Pubmed]**
- Redondo Villatoro A, Carmona Domínguez E, Barroso Castro JL. Actualización sobre trombofilias y gestación. Clin Invest Ginecol Obstetr. 2022;49(4):100794. Disponible en: **[Enlace]**
- Schulman S, Sholzberg M, Spyropoulos AC, Zarychanski R, Resnick HE, Bradbury CA, et al.; International Society on Thrombosis and Haemostasis. ISTH guidelines for antithrombotic treatment in COVID-19. J Thromb Haemost. 2022 Oct;20(10):2214-25. **[Pubmed]**
- Stevens SM, Woller SC, Bauer KA, Kasthuri R, Cushman M, Streiff M, et al. Guidance for the evaluation and treatment of hereditary and acquired thrombophilia. J Thromb Thrombolysis. 2016 Jan;41(1):154-64. **[Pubmed]**
- Tektonidou MG, Andreoli L, Limper M, Tincani A, Ward MM. Management of thrombotic and obstetric antiphospholipid syndrome: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of antiphospholipid syndrome in adults. RMD Open. 2019 Apr 28;5(1):e000924. **[Pubmed]**

Capítulo 29

FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS. CONTROL DE LA TERAPIA ANTICOAGULANTE

Coordinador: **Alberto Cantalapiedra Díez**

Residentes: **Alfredo Gómez Lacuey, Natalia Carpizo Jiménez, Fernando Gómez-Cornejo Díaz, Alejandro Llopis Giménez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

1. Introducción

La terapia antitrombótica se divide en:

- Medidas mecánicas (medias compresivas, deambulación precoz, compresión neumática intermitente, ejercicios antitrombóticos, dispositivos como filtro de vena cava inferior y endoprótesis vasculares).
- Medidas farmacológicas (antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos), en las que centraremos este capítulo.

2. Antiagregantes (Tabla 1)

Tabla 1. Antiagregantes

Características	Ácido acetilsalicílico (AAS)	Clopidogrel	Ticagrelor	Abciximab
Mecanismo de acción	Inhibición irreversible de la ciclooxigenasa (COX)[a,b]	Bloqueo irreversible del receptor P2Y12(ADP)[c]	Bloqueo reversible receptor P2Y12[g]	Bloqueo de GPIIb/IIIa[d]
Eliminación renal	Sí	No ajuste de dosis	No ajuste de dosis	Sí
Dosis	75-325 mg/día (rango inferior en insuficiencia renal crónica –IRC– y diálisis)	75 mg/día	Oral Carga 180 mg y luego 90 mg/12 h	*Bolus* de 0,25 µg/kg, seguido de infusión durante 12 horas de 0,125 µg/kg/min
Efectos secundarios[e]	Sangrado, toxicidad renal	Sangrado, molestias gastrointestinales	Sangrado, molestias gastrointestinales	Sangrado, trombocitopenia[f]. Desarrollo de anticuerpos contra el fármaco 6%
Indicaciones	Prevención secundaria de eventos trombóticos arteriales Prevención de reestenosis tras cardiología intervencionista	Prevención secundaria, cardiología intervencionista	Prevención secundaria eventos aterotrombóticos junto a AAS en infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo	Procedimientos de angioplastia y endoprótesis vascular

[a] Otros de este grupo son la sulfinpirazona, el triflusal, el ditazol o el indobufeno y la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE); [b] apenas se utilizan los inhibidores de fosfodiesterasa tales como dipiridamol, cilostazol, triflusal, prostaciclina y sus análogos como el epoprostenol y el iloprost; [c] también actúan de forma similar la ticlopidina y el prasugrel; [d] fármacos similares son eptifibatida y tirofiban (ocasional problema de suministro); [e] sangrados menores pueden manejarse cesando el fármaco y con medidas hemostáticas generales. En caso de sangrado mayor o cirugía considerar transfusión de plaquetas (2C); [f] considerar transfusión de plaquetas para prevenir sangrado en caso de trombocitopenia severa (2C); [g] cangrelor, fármaco similar de vida media corta y tiempo de acción limitado de uso intravenoso en procedimientos intervencionistas

3. Anticoagulantes

3.1. Heparina no fraccionada (HNF) o heparina sódica

Ejerce su acción potenciando la antitrombina (AT) por vía intravenosa (i.v.) y con una vida media corta (2-4 h). Se administra en bomba de infusión continua. Su actividad se debe controlar mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa). No requiere ajuste en caso de fallo renal.

Para la enfermedad tromboembólica venosa (ETV) la dosis i.v. inicial es de 80 UI/kg. Para cardiopatía isquémica (CI), bolo de 70 UI/kg, seguido de 15 UI/kg/h o una dosis fija con bolo de 5.000 UI, seguida de 1.000 UI/h como alternativa (evidencia 2C).

En caso de sobredosificación y/o hemorragia, el antídoto es el **sulfato de protamina** a dosis de 1 mg por cada 100 UI de heparina sódica si el tiempo transcurrido desde la administración es menor de 15 minutos. Cuando es mayor de 15 minutos se reducirá proporcionalmente hasta llegar a la mitad. Se administra por vía i.v. en bolo lento (velocidad 50 mg en 10 minutos). La infusión rápida causa hipotensión. Se recomienda monitorización.

3.2. Heparinas de bajo peso molecular (HBPM)

Tienen menor riesgo hemorrágico y de efectos adversos (véase a continuación) que la HNF, son de administración subcutánea y no precisan control del tiempo de coagulación. Su actividad puede ser medida mediante la determinación de la actividad antifactor Xa. Metabolismo de primer paso hepático y eliminación renal. Necesitan ajuste de dosis en insuficiencia renal.

Su uso, así como el de la HNF, se circunscribe a trombosis recientes o situaciones de necesidad de tratamiento antitrombótico periquirúrgico u hospitalizado. Son de elección en trombosis asociada al cáncer.

No existe un método demostrado para neutralizar la HBPM; el sulfato de protamina neutraliza una parte variable de la actividad antifactor Xa. Se usa si se ha recibido HBPM en las 8 h previas (1 mg/100 UI anti-Xa de HBPM); si es ineficaz, considerar una dosis adicional de 0,5 mg/100 UI anti-Xa (2C). Tras 8 horas de HBPM, usar dosis más bajas de protamina con eficacia incierta (2C). Valorar el rFVIIa si existe sangrado de riesgo vital (2C).

Las dosis de las HBPM de uso frecuente se muestran en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Dosis de las heparinas de bajo peso molecular de uso frecuente

Heparina	Profilaxis bajo riesgo	Profilaxis alto riesgo	Tratamiento de la trombosis venosa
Enoxaparina	20 mg/24 h	40 mg/24 h	1 mg/kg/12 h
Bemiparina	2.500 UI/24 h	3.500 UI/24 h	115 U/kg/24 h
Dalteparina	2.500 UI/24 h	5.000 UI/24 h	200 U/kg/24 h
Tinzaparina	3.500 UI/24 h	4.500 UI/24 h	175 U/kg/24 h
Nadroparina	0,3 mL/24 h	0,4-0,6 mL/24 h	172 U/kg/24 h

3.2.1. Efectos secundarios de las heparinas

- El más frecuente es el sangrado. Una localización peculiar de la hemorragia es el retroperitoneo.
- **Trombocitopenia inducida por heparina (TIH).** Trastorno inmunitario por desarrollo de anticuerpos IgG contra el complejo heparina-factor 4 plaquetario (FP4), se presenta entre el 1 y el 5% de los pacientes tratados con heparina (menos con HBPM). La trombocitopenia suele ser moderada, con una mediana de 50.000-60.000/µL en el nadir; se han descrito casos graves. El recuento plaquetario cae a los 5-10 días del inicio de la heparina. Se puede observar una caída más rápida en expuestos recientemente a la heparina (3 meses anteriores), por presencia de anticuerpos anti-heparina-FP4 o caída de los recuentos después de haber finalizado el tratamiento con heparina. Presenta complicaciones tromboembólicas (sobre todo venosas) que aparecen en un 20-50% de los casos. La unión del inmunocomplejo IgG-heparina-FP4 al receptor de trombina plaquetario activa las plaquetas, que liberan factor tisular y activan la coagulación. Se trata retirando la heparina (o productos que la contengan) y administrando danaparoide, un análogo de la heparina (fondaparinux) o inhibidores de trombina (argatrobán).
- Osteoporosis.
- Hipersensibilidad.
- Necrosis cutánea. Alopecia.
- Hipoaldosteronismo por disminución de la síntesis suprarrenal de aldosterona.
- Elevación de las transaminasas (fenómeno benigno que no se debe a hepatopatía).

3.3. Fondaparinux

Es un análogo sintético de una única secuencia de pentasacáridos que "imita" la interacción heparina-antitrombina, realizando una inhibición selectiva del FXa mediada por la antitrombina. Se administra por vía subcutánea, el inicio del efecto es rápido (a las 3 h) y su vida media es de 17 h. Requiere ajuste de dosis según el filtrado glomerular. Usado en caso de TIH o alergia a la heparina como alternativa (tras prueba cutánea). No tiene antídoto, por lo que, si existe sangrado, considerar concentrados de factor VII recombinante.

3.4. Anticoagulantes orales dependientes de la vitamina K (AVK)

Inhiben la activación de la vitamina K e impiden las carboxilaciones necesarias para activar los factores dependientes de la vitamina K (II, VII, IX, X) y las proteínas C y S. Por sí mismos no tienen actividad anticoagulante. Los 2 fármacos más usados son el acenocumarol (utilizado en España) y la warfarina.

La respuesta a los AVK es individual y variable, influenciada por múltiples factores (dieta, fármacos, otras enfermedades). El acenocumarol tiene un efecto anticoagulante de entre 36 y 96 horas desde el inicio de su administración. Su metabolismo es hepático. No requiere ajuste en fallo renal. Su actividad se mide mediante el INR (*international normalized ratio*); el intervalo terapéutico está entre 2-3 y 2,5-3,5, según la patología. En relación con la dieta, hay que evitar la ingesta de grandes cantidades de alcohol y alimentos ricos en vitamina K.

3.4.1. Efectos secundarios de los fármacos antivitamina K

- El más frecuente es el sangrado por exceso de actividad **(Tabla 3)**.
- Necrosis cutánea. Entre el tercer y el octavo día de tratamiento, como consecuencia de una trombosis extensa en vénulas y capilares en el tejido celular subcutáneo asociada a inhibición de factores anticoagulantes (proteína C y S). Considerar un periodo inicial de tratamiento simultáneo con heparina para evitar esta situación.
- Malformaciones fetales: óseas, microcefalia, ceguera, retraso mental (denominada embriopatía por warfarina).

Tabla 3. Algoritmo de ajuste del *international normalized ratio* (INR) para pacientes tratados con antivitamina K

INR + situación clínica	Tratamiento
Sin hemorragia o con hemorragia menor	
3,5-5	o Reducción 5% de la dosis o Considerar si hemorragia 1-5 mg de vitamina K y cesar una dosis (1B)
5-8	o Descanso 1 día y/o 1-5 mg vitamina K (1B) o Reducción 20% de la dosis o Acelerar próximo control
> 8	o Descanso 1 día o Vitamina K 1-5 mg v.o. o i.v. (1B) o Reducción 20% dosis o Acelerar próximo control
Hemorragia de riesgo vital	
Independiente del INR. Suspender anticoagulación Reversión con vitamina K 5-10 mg i.v. + CCP 25-50 UI/kg (1B) No se recomienda el uso de rFVII (1B) En caso de no disponer de CCP considerar el uso de plasma fresco congelado (1C)	
Cirugía	
Urgente Administrar vitamina K 5-10 mg i.v. + CCP	**No urgente** Si puede esperar 6-12 h vitamina K 5-10 mg i.v. No se debe utilizar CCP (2C)

CCP: concentrado de complejo protrombínico; i.v.: intravenoso; v.o.: vía oral

3.5. Anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) (Tabla 4)

Tabla 4. Anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)

Características	Dabigatrán	Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán
Mecanismo de acción	Inhibición Factor IIa	Inhibición Factor Xa	Inhibición Factor Xa	Inhibición Factor Xa
Vida media Pico	8-15 h 1-3 h	7-11 h 2-4 h	12 h 1-2 h	10-14 h 1-2 h
Dosis utilizadas	220 mg/24 h 110, 150 mg/12 h	10, 15, 20 mg/24 h 2,5 mg/12 h (con AAS)	2,5, 5 mg/12 h	30, 60 mg/24 h
Eliminación renal	80%. ClCr 30-50 mL/min: 110 mg/12 h ClCr < 30 mL/min: contraindicado	Contraindicado con ClCr < 15 mL/min	IR leve o moderada: no ajuste IR grave: reducir dosis a la mitad IR terminal o hemodiálisis: no se recomienda	IR leve: no ajuste IR moderada a grave 30 mg/24 h
Insuficiencia hepática	Transaminasas > 2 LSN contraindicado	Insuficiencia leve: no ajuste Insuficiencia moderada a grave: contraindicado	Insuficiencia leve: no ajuste Insuficiencia moderada a grave: contraindicado	Insuficiencia leve: no ajuste Insuficiencia moderada a grave: contraindicado
Indicaciones	Prevención ETV en adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla Tratamiento y prevención de recurrencias de ETV (TVP y TEP) adulto y niño Prevención del ictus y embolia sistémica en fibrilación auricular (FA) no valvular con uno o más factores de riesgo	Prevención ETV en adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla Prevención de trombosis en adultos tras cardiopatía isquémica Tratamiento y prevención recurrencias de ETV (TVP y TEP) adulto Prevención del ictus y embolia sistémica en FA no valvular con uno o más factores de riesgo Cardiopatía isquémica y enfermedad arterial periférica sintomática con AAS (no financiada en 2022)	Prevención ETV en adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla Tratamiento y prevención recurrencias de ETV (TVP y TEP) adulto Prevención del ictus en FA no valvular	Tratamiento y prevención de recurrencias de ETV (TVP y TEP) adulto Prevención del ictus en FA no valvular

AAS: ácido acetilsalicílico; ClCr: aclaramiento de creatinina; ETV: enfermedad tromboembólica venosa; IR: insuficiencia renal; LSN: límite superior de la normalidad; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda

Tabla 4. Anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) *(continuación)*

Características	Dabigatrán	Rivaroxabán	Apixabán	Edoxabán
Formas de reversión	Antídoto: **idarucizumab**. Aprobado por la FDA y financiado en situaciones concretas Si hemorragia, cesar tratamiento y medidas habituales hemostáticas. En situaciones de riesgo vital considerar CCP, CCPA o rFVIIa (2C)	Antídoto: **andexanet alfa**. Aprobado por la FDA. No financiado en España (2023) IPT En situaciones de riesgo vital considerar CCP, CCPA o rFVIIa (2C)	Antídoto: **andexanet alfa**. Aprobado por la FDA. No financiado en España (2023) IPT En situaciones de riesgo vital considerar CCP, CCPA o rFVIIa (2C)	No antídoto especifico. En investigación En situaciones de riesgo vital considerar CCP, CCPA o rFVIIa
Embarazo y lactancia	No hay estudios adecuados y controlados en humanos A 70 mg/kg reducción del número de implantaciones en animales Se desconoce si se excreta por la leche. Suspender en la lactancia o evitar su administración	En animales: efectos tóxicos embrionarios Contraindicado durante el embarazo y la lactancia	En animales: no teratogenicidad ni embriotoxicidad No hay estudios en humanos. No se recomienda en mujeres embarazadas Suspender la lactancia o evitar su administración	Atraviesa la placenta Contraindicado durante el embarazo, la lactancia y en mujeres en edad fértil

CCP: concentrado de complejo protrombínico; CCPA: CCP activado; FDA: U. S. Food and Drugs Administration; IPT: informe de posicionamiento terapéutico; rFVIIa: factor VIIa recombinante

3.5.1. Dudas frecuentes en la práctica clínica con los anticoagulantes orales de acción directa

- **Obesidad.** Se emplean las dosis habituales de rivaroxabán o apixabán en caso de tratamiento de la ETV en pacientes > 120 kg o con índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m^2. Aunque de rutina no se monitorizan los niveles de anti-Xa, sí se puede plantear en pacientes > 150 kg de peso o IMC > 50 kg/m^2.
- **Insuficiencia renal.** En general, se opta por evitar el uso de ACOD en casos de aclaramiento de creatinina (ClCr) < 15-30 mL/min. Sin embargo, se puede emplear apixabán con una monitorización estrecha en casos en los que no exista una alternativa segura. Se puede emplear, asimismo, tinzaparina en pacientes con ClCr > 20 mL/min.
- **Patología gastrointestinal.** Se aconseja evitar los ACOD en pacientes con cánceres activos gastrointestinales debido a un mayor riesgo de sangrado.

- **Trombosis relacionadas con catéter.** Los ACOD se pueden emplear en estos casos en pacientes con cáncer de un modo similar a las trombosis venosas profundas (TVP) o ETV, según las características del paciente, el tipo de cáncer o las terapias coadyuvantes.

4. Nuevos antitrombóticos en estudio

Existen estudios en desarrollo preclínicos y clínicos (fase 2) basados en la inhibición de factores de la vía de contacto (XI y XII) que parecen disminuir las tasas de trombosis con escasos efectos hemorrágicos.

5. Control de laboratorio de la terapia anticoagulante

- **Ratio TTPa:** adecuada para medir la actividad anticoagulante de la heparina no fraccionada. Entre 1,5 y 2,5 es el intervalo que se considera para una adecuada anticoagulación. No es útil para monitorizar los ACOD.
- **INR:** recomendado para monitorizar el tratamiento con AVK. El rango está, según las patologías, entre 2-3 y 2,5-3,5.
- **Niveles de anti-Xa:** es la prueba de elección para monitorizar el tratamiento con HBPM; esto solo será necesario en ciertas situaciones (embarazadas, niños, insuficiencia renal). La heparinización correcta se logra con niveles de entre 0,5 y 1 UI/mL. Es útil con algunos de los nuevos anticoagulantes orales anti-X (rivaroxabán, edoxabán y apixabán). No tiene linealidad en caso de niveles bajos de ACOD.
- **Tiempo de ecarina:** activador obtenido de serpiente. Es útil para monitorizar anticoagulantes con función anti-IIa como la hirudina y el dabigatrán. Es costoso y no está disponible en todos los laboratorios. Se correlaciona con el tiempo de trombina (TT) diluido. No tiene linealidad en caso de niveles bajos de dabigatrán. No es útil para otros ACOD.
- **Cromatografía líquida-espectrofotometría de masas** (LC-MS)**:** se emplea para la valoración de los niveles de los ACOD en ensayos clínicos y estudios preclínicos; se considera el estándar.
- **Ensayos de generación de trombina:** resulta útil en valoración de los ACOD, pero no está validado ni accesible en todos los laboratorios.
- **Tromboelastografía automatizada con reactivos específicos de cada fármaco:** se trata de un método prometedor para los ACOD aún no validado, se utiliza en investigación clínica.

6. Tratamiento fibrinolítico

La fibrinólisis es el sistema responsable de la disolución de los coágulos y del mantenimiento de la permeabilidad del sistema vascular.

El tratamiento fibrinolítico tiene como objetivo restaurar el flujo de un vaso ocluido recientemente. Está dirigido al tratamiento del trombo más que a la causa de la trombosis. Los fármacos fibrinolíticos son proteasas que actúan como activadores del plasminógeno, que catalizan la degradación de fibrina y la disolución del coágulo.

Se utilizan alteplasa (t-PA), tenecteplasa, reteplasa, urocinasa y estreptocinasa, actuando todos de forma indirecta. Dan lugar a la lisis de la fibrina del coágulo y una importante fibrinogenólisis sistémica con elevación de los productos circulantes de la degradación de la fibrina.

6.1. Indicaciones

- Ictus isquémico: la trombólisis sistémica con rt-PA ha demostrado su eficacia en las primeras 4,5 horas tras el inicio de la sintomatología, solo consigue la recanalización arterial precoz en el 50% de los pacientes y un 30% presentan reoclusión.
- Infarto agudo de miocardio (IAM): indicado en las primeras 6 h del inicio de la sintomatología en pacientes en los que no puede hacerse una angioplastia.
- Tromboembolismo pulmonar (TEP) masivo con inestabilidad hemodinámica.
- TVP extensa (íleo-cava).
- Trombosis de la arteria/vena central de la retina < 2-4 h de duración.
- Obstrucciones agudas arteriales no quirúrgicas.

6.2. Contraindicaciones (Tabla 5)

Tabla 5. Contraindicaciones

Relativas	Absolutas
• Hipertensión arterial mal controlada • Ictus > 3 meses, demencia • Reanimación cardiopulmonar traumática • Hemorragia interna reciente < 2 semanas • Embarazo • Traumatismo o cirugía < 3 semanas • Accidente cerebrovascular > 2 meses • Diátesis hemorrágica conocida • Disfunción hepática grave • Retinopatía proliferativa u otras enfermedades con riesgo hemorrágico intraocular • Pericarditis con derrame • Endocarditis bacteriana • Antagonistas de la vitamina K • Recuento de plaquetas < 100.000/µL	• Hemorragia intracraneal previa • Malformaciones vasculares cerebrales • Ictus isquémico en los 3 meses previos • Hemorragia interna activa • Disección aórtica • Resucitación cardiopulmonar • Traumatismo craneal reciente (< 2 meses) o proceso expansivo intracraneal • Fotocoagulación retiniana (< 2 semanas) • Traumatismo o cirugía reciente (2 semanas) • Presión arterial > 220/110 mmHg no controlada

6.3. Sangrado mayor y fibrinolíticos

Se produce en un 1-3% (1% hemorragias cerebrales) de los pacientes tratados. Dentro de las 48 horas tras su administración: suspender fármaco y cualquier otra terapia antitrombótica (1C). Administrar plasma fresco congelado 12 mL/kg (2C). Administrar ácido tranexámico i.v. 1 g/8 h (2C). Si hay depleción del fibrinógeno, administrar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados (2C).

7. Conclusiones

- Uso de antiagregantes de forma predominante en trombosis arteriales (cardiopatía isquémica).
- La heparina y los heparinoides son de uso en trombosis en el momento agudo y situaciones periquirúrgicas. Trombosis y cáncer. Fundamentalmente HBPM.
- Tratamiento de trombosis a medio-largo plazo con fármacos orales (AVK) y ACOD según las indicaciones y considerar la financiación.
- Fibrinolíticos: eliminación del trombo reciente. Valoración del riesgo-beneficio en su uso. Es fundamental el tiempo de instauración de la trombosis.

Bibliografía

- Cohen O, Ageno W. Coming soon to a pharmacy near you? FXI and FXII inhibitors to prevent or treat thromboembolism. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2022 Dec 9;2022(1):495-505. **[Pubmed]**
- Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, Gutterman DD, Schuünemann HJ; American College of Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Panel. Executive summary: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):7S-47S. Erratum in: Chest. 2012 Apr;141(4):1129. Dosage error in article text. Erratum in: Chest. 2012 Dec;142(6):1698. Dosage error in article text. **[Pubmed]**
- Heestermans M, Poenou G, Hamzeh-Cognasse H, Cognasse F, Bertoletti L. Anticoagulants: A Short History, Their Mechanism of Action, Pharmacology, and Indications. Cells. 2022 Oct 13;11(20):3214. **[Pubmed]**
- Hirsh J. Directrices para la terapia antitrombótica. Barcelona: Medical Trends; 2009.
- Jourdi G, Marquis-Gravel G, Martin AC, Lordkipanidzé M, Godier A, Gaussem P. Antiplatelet Therapy in Atherothrombotic Diseases: Similarities and Differences Across Guidelines. Front Pharmacol. 2022 Apr 27;13:878416. **[Pubmed]**
- Kamran H, Jneid H, Kayani WT, Virani SS, Levine GN, Nambi V, Khalid U. Oral Antiplatelet Therapy After Acute Coronary Syndrome: A Review. JAMA. 2021 Apr 20;325(15):1545-55. Erratum in: JAMA. 2021 Jul 13;326(2):190. **[Pubmed]**
- Keeling D, Tait RC, Watson H; British Committee of Standards for Haematology. Peri-operative management of anticoagulation and antiplatelet therapy. Br J Haematol. 2016 Nov;175(4):602-13. **[Pubmed]**
- Makris M, Van Veen JJ, Tait CR, Mumford AD, Laffan M; British Committee for Standards in Haematology. Guideline on the management of bleeding in patients on antithrombotic agents. Br J Haematol. 2013 Jan;160(1):35-46. **[Pubmed]**
- Mega JL, Simon T. Pharmacology of antithrombotic drugs: an assessment of oral antiplatelet and anticoagulant treatments. Lancet. 2015 Jul 18;386(9990):281-91. **[Pubmed]**
- Mehta SR, Bainey KR, Cantor WJ, Lordkipanidzé M, Marquis-Gravel G, Robinson SD, et al.; members of the Secondary Panel. 2018 Canadian Cardiovascular Society/Canadian Association of Interventional Cardiology Focused Update of the Guidelines for the Use of Antiplatelet Therapy. Can J Cardiol. 2018 Mar;34(3):214-33. **[Pubmed]**
- Samoš M, Bolek T, Stančiaková L, Péč MJ, Brisudová K, Škorňová I, et al. Tailored Direct Oral Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation: The Future of Oral Anticoagulation? J Clin Med. 2022 Oct 28;11(21):6369. **[Pubmed]**
- Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, Bounameaux H, Doerschug K, Geersing GJ, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Second Update of the CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2021 Dec;160(6):e545-e608. Erratum in: Chest. 2022 Jul;162(1):269. **[Pubmed]**
- Wang TF, Carrier M. The 5 most frequently asked questions about factor Xa inhibitors. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2022 Dec 9;2022(1):515-21. **[Pubmed]**
- Witt DM, Nieuwlaat R, Clark NP, Ansell J, Holbrook A, Skov J, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: optimal management of anticoagulation therapy. Blood Adv. 2018 Nov 27;2(22):3257-91. **[Pubmed]**

BLOQUE D

MEDICINA TRANSFUSIONAL Y TERAPIA CELULAR

Capítulo 30

DONACIÓN DE SANGRE. GRUPOS SANGUÍNEOS. COMPONENTES. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Coordinadores: **Joan Ramón Grifols Ronda, Eduardo Muñiz Díaz**

Banc de Sang i Teixits. Barcelona

Residente: **Marta Canelo Vilaseca**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

1. La donación de sangre

Entendemos como donación aquella acción en la que alguien ofrece gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. En España, la donación de sangre es anónima, voluntaria y no remunerada. Los donantes aptos para la donación deben cumplir unos criterios de selección contemplados en la normativa estatal que recoge el anexo II del Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión. La donación puede ser de dos tipos:

- Donación de sangre total: se extrae un volumen de 450 mL al que se añaden 60-70 mL de solución anticoagulante y conservadora que permiten la viabilidad de los hematíes durante su periodo de almacenamiento.
- Donación selectiva: se realiza mediante un separador celular, con lo que pueden obtenerse, específicamente, hematíes (eritroaféresis), plaquetas (plaquetoaféresis), plasma (plasmaféresis) o combinaciones de ellos. Los criterios para la donación son similares a los de sangre total, con unas especificaciones relacionadas con el componente sanguíneo a obtener.

2. Componentes sanguíneos (Tablas 1, 2 y 3)

Tabla 1. Concentrados de hematíes

Es el componente sanguíneo obtenido al separar la mayor parte del plasma de la sangre total por centrifugación o sedimentación en cualquier momento antes de la fecha de caducidad	
Con solución aditiva	**Congelados**
Es el componente sanguíneo preparado por centrifugación de la sangre total, retirando la mayor parte del plasma y añadiendo a los hematíes una solución nutritiva apropiada	Es aquel concentrado de hematíes que se congela añadiendo un agente crioprotector, que deberá eliminarse antes de la transfusión. La congelación debe realizarse preferentemente antes de los 7 días postextracción y estos concentrados serán almacenados a temperatura inferior a −65 °C
Composición	
Volumen: 230-330 mL Hematocrito: 50-70%	Hemoglobina (Hb): ≥ 40 g/U Leucocitos: < 1×10^6/U
Dosificación y manipulación	
Un concentrado de hematíes en un paciente de 70 kg eleva la Hb en 0,8 g/dL. Pueden ser fraccionados e irradiados	

Tabla 2. Plaquetas

De donante único	***Pool* de plaquetas filtradas**
Las plaquetas se obtienen mediante plaquetoaféresis de un solo donante	Se centrifuga una unidad de sangre total para obtener la capa leucoplaquetaria que se vuelve a centrifugar y filtrar para obtener plaquetas concentradas. Se mezclan de 4 a 6 de estas unidades isogrupo a las que se añade una solución conservadora
Composición	
Volumen: 200-340 mL Contenido en plaquetas: 2,5-6,6 × 10^{11} Leucocitos: < 1×10^6/U	Volumen: 270-340 mL Contenido en plaquetas: 2,35-3,65 × 10^{11} Leucocitos: < 1×10^6/U
Dosificación y manipulación	
Una unidad de donante único o un *pool* elevan el recuento plaquetario en 30 × 10^9/L. Pueden ser irradiadas y las unidades de donante único también fraccionadas	

Tabla 3. Plasma

Fresco inactivado	Congelado
Las unidades de plasma obtenidas son filtradas para eliminar leucocitos y tratadas con azul de metileno o solvente detergente para inactivar virus potencialmente transmisibles	Son unidades de plasma fresco de donante único que se mantienen congeladas y en cuarentena hasta transcurridos 6 meses cuando se verifica la negatividad de una segunda analítica serológica del donante
Composición	
Volumen variable según procedencia. Contiene factores de coagulación, incluidos los VIII, V, II y fibrinógeno	
Dosificación y manipulación	
En un adulto, la dosis de 10-15 mL/kg aumenta un 20% los factores de coagulación. Las unidades de plasma pueden ser fraccionadas	

3. Grupos sanguíneos

Actualmente, se conocen 44 sistemas de grupos sanguíneos eritrocitarios. Cada sistema está integrado por un conjunto de antígenos heredados y localizados en estructuras polimórficas en la membrana del eritrocito que son, a su vez, reconocidos por anticuerpos específicos. Además, se han definido 5 colecciones de antígenos relacionados entre sí por sus características genéticas, bioquímicas o serológicas, pero que no pueden adscribirse a ninguno de los sistemas. Y, finalmente, 2 series de antígenos, una de baja frecuencia (serie 700) y otra de alta frecuencia (serie 900) que tampoco pueden incluirse en los sistemas o en las colecciones.

La gran importancia de los grupos sanguíneos radica en que los diferentes antígenos eritrocitarios pueden inducir la producción de aloanticuerpos dirigidos contra aquellos antígenos no presentes en el individuo que los produce. Estos pueden producir una hemólisis en los hematíes transfundidos e, incluso, atravesar la barrera placentaria para inducir la enfermedad hemolítica en el feto y el recién nacido (EHRN). Los anticuerpos "naturales", habitualmente IgM, se detectan en personas nunca transfundidas, por ejemplo: anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB. Los anticuerpos adquiridos, habitualmente IgG, se producen tras la exposición a un antígeno extraño en el transcurso de una transfusión o embarazo. En la clínica y en la práctica transfusional, los antígenos de los sistemas ABO y Rh son los más importantes y, entre los restantes, también destaca el antígeno Kell por su alta capacidad inmunogénica **(Tablas 4 y 5)**.

Tabla 4. Anticuerpos que pueden producir reacciones transfusionales hemolíticas graves

Anticuerpos contra los antígenos de los sistemas	Reacciones hemolíticas
ABO	Intravascular inmediata y grave
Rh (D, c, E, C, e)	Extravasculares inmediatas y retardadas
Kell (K, k)	Extravasculares inmediatas y retardadas
Kidd (Jk^a, Jk^b)	Extravasculares inmediatas y retardadas Un tercio de las reacciones retardadas descritas se deben a anti-Jk^a
Duffy (Fy^a, Fy^b)	Extravasculares inmediatas y retardadas
S, s	Extravasculares inmediatas y retardadas

Tabla 5. Principales sistemas de grupos sanguíneos

Sistema ABO	Sistema Rh	Sistema Kell
Los genes *A* y *B* codifican para enzimas que catalizan la unión de carbohidratos a glicoproteínas para configurar la estructura antigénica El gen *O* es amorfo y codifica para una proteína no activa Existen 4 fenotipos: A, B, AB y O Los anticuerpos IgM e IgG son anticuerpos "naturales" que aparecen en los primeros meses de vida y pueden inducir reacciones hemolíticas intravasculares graves e inmediatas **(Tabla 4)**	El sistema se compone de dos genes diferentes: *RhD* y *RhCE*. En los individuos de fenotipo Rh(D) negativo, el gen *RhD* se halla ausente Destacan los antígenos D, C, c, E, e Los anticuerpos anti-D son habitualmente de clase IgG y se suelen acompañar de anti-C en un tercio de los casos. Sigue tratándose de la especificidad más frecuentemente implicada en la enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) **(Tabla 4)**	Constituido por 37 antígenos, algunos de ellos de alta frecuencia. Entre ellos destaca el antígeno Kell (K) que posee una alta capacidad inmunogénica Los anticuerpos anti-Kell (K, k) pueden inducir reacciones hemolíticas y EHRN graves **(Tabla 4)**

Otros sistemas que deben tenerse en cuenta son los sistemas Duffy (Fy), Kidd (Jk) y Ss. Los correspondientes antígenos también pueden inducir la formación de aloanticuerpos detectables en reacciones hemolíticas y EHRN con distintos grados de gravedad e importancia clínica.

Fenotipos D parcial y D débil: en el sistema Rh es importante conocer la existencia de las llamadas variantes *RhD* que incluyen a los fenotipos clásicamente conocidos como D parcial y D débil.

- El **fenotipo D parcial** se debe, mayoritariamente, a recombinaciones genéticas de los dos genes *RH* que dan lugar a alelos híbridos que suelen ver reducida o alterada la expresión del antígeno Rh(D). Aunque infrecuente, la variante DVI es la que más habitualmente se diagnostica en nuestro medio.
- El **fenotipo D débil** se produce como consecuencia de mutaciones puntuales que también alteran la expresión del antígeno Rh(D). Se ha descrito un gran número de este tipo de variantes. El fenotipo débil con la mínima expresión se conoce como fenotipo DEL.

En general, los individuos portadores de un fenotipo D parcial tienen mayor riesgo de inmunizarse y producir un anti-D que los individuos portadores de un fenotipo D débil, aunque este principio no es absoluto. La importancia de conocer el fenotipo D de un individuo reside en que el carácter D negativo o positivo condicionará el grupo de los hematíes a transfundir o la necesidad de administrar o no gammaglobulina anti-D en el caso de una gestante.

Igualmente, si se trata de un donante de sangre, es importante catalogar su grupo Rh(D) de forma inequívoca para evitar que un individuo Rh(D) negativo sea erróneamente transfundido con hematíes aparentemente D negativos.

4. Pruebas de compatibilidad

Las pruebas pretransfusionales tienen como objetivo seleccionar para cada receptor los componentes sanguíneos más adecuados desde el punto de vista de la compatibilidad inmunológica. Estas pruebas consisten en:

- **Determinación del grupo sanguíneo ABO.** Se realiza con técnicas de aglutinación.
  - Grupo directo o hemático: determina la presencia de los antígenos del sistema ABO.
  - Grupo inverso o sérico: determina la presencia de anticuerpos contra los antígenos del sistema ABO en el suero o plasma del paciente.
- **Escrutinio e investigación de la presencia de anticuerpos irregulares.** Se realiza para detectar la presencia de aloanticuerpos contra antígenos de los principales sistemas de grupos sanguíneos con importancia clínica.
  - Escrutinio. Consiste en enfrentar el suero o plasma del paciente a un panel de 2 o 3 hematíes que en conjunto tengan representados los principales antígenos con interés clínico.
  - Investigación. Cuando el resultado del escrutinio es positivo, se procede a una investigación más amplia. Para ello, se requiere un panel extensivo, habitualmente de 10 o más hematíes de fenotipo conocido.

- **Prueba cruzada.** Consiste en enfrentar a unos hematíes con el plasma o suero del paciente. Esta prueba se debe realizar con la técnica indirecta de la antiglobulina previa incubación de la mezcla a 37 °C.
- **Selección de unidades en pacientes oncohematológicos y politransfundidos.** La incidencia de aloinmunización en la población general es del 1-1,5%. En pacientes politransfundidos, como pueden ser los pacientes oncohematológicos y, especialmente, los afectos de hemoglobinopatías estructurales, puede llegar a ser hasta del 40% o mayor. En estos pacientes es importante la determinación del fenotipo eritrocitario antes de la primera transfusión para poder proporcionarles hematíes de fenotipo compatible, Rh (D, C, E, c, e) y Kell, y, si se dispone en *stock*, también compatibles para los sistemas Kidd, Duffy y Ss.

La disponibilidad del fenotipo del paciente es útil tanto para la selección de los hematíes a transfundir, para así evitar en lo posible la sensibilización, como para la identificación de los aloanticuerpos presentes en el paciente si este ya se ha inmunizado.

Bibliografía

- European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM). Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. 20th edition. EDQM; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
- Fundación para la Calidad en Transfusión Sanguínea, Terapia Celular y Tisular (FCAT). Estándares en Hemoterapia. 5.ª edición. Rev. 2022. Fundación CAT; 2019. Disponible en: **[Enlace]**
- Muñiz-Díaz E, Nogués N, Montero R, Canals C. Nomenclatura y clasificación de los grupos sanguíneos eritrocitarios. En: Cortés A, Muñiz-Díaz E, León G (eds.). Inmunohematología básica y aplicada. 1.ª edición. Cali, Colombia: Impresora Feriva; 2014. pp. 85-102.
- Petrides M, Stack G. Guía práctica de medicina transfusional. Madrid: Drug Farma; 2005.
- Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión. BOE núm. 225, de 20 de septiembre de 2005. Disponible en: **[Enlace]**
- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS). Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5.ª ed. SETS; 2015. Disponible en: **[Enlace]**

Capítulo 31

INDICACIONES DE LA TRANSFUSIÓN. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TRANSFUSIÓN

Coordinadores: **Joan Ramón Grifols Ronda, Eduardo Muñiz Díaz**

Banc de Sang i Teixits. Barcelona

Residente: **Marta Canelo Vilaseca**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona

1. Indicaciones de la transfusión

El principal objetivo de la transfusión de cualquier componente sanguíneo es el tratamiento de procesos específicos que requieren de estos componentes, siempre que no puedan ser sustituidos por otras alternativas. Su correcta indicación se fundamenta en mantener o aumentar la oxigenación tisular, la reposición de una pérdida hemática, la normalización de los trastornos de la coagulación y, en ocasiones, el aporte de ciertos hemoderivados como la albúmina o las inmunoglobulinas.

Los componentes sanguíneos son un bien escaso y no están totalmente exentos de riesgo, por lo que solo deben administrarse cuando existe una indicación plenamente justificada. La decisión de transfundir es compleja y no debe fundamentarse exclusivamente en valores analíticos, sino que es importante su evaluación en el contexto clínico para valorar los riesgos y beneficios asociados a la transfusión. Es importante indicar correctamente la transfusión, seleccionar el componente sanguíneo más idóneo según las necesidades del paciente y dosificar correctamente los componentes indicados.

- **Transfusión de concentrados de hematíes:** el objetivo es mantener o incrementar la capacidad de trasporte de oxígeno a los tejidos para evitar la hipoxia tisular. Solo está justificada si la salud del paciente puede verse seriamente afectada y no existe una terapéutica alternativa. La administración de una unidad suele elevar como media la hemoglobina en unos 0,8-1 g/dL. Su administración ha de hacerse en un equipo de infusión específico.
- **Transfusión de concentrados de plaquetas:** para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos plaquetarios cuantitativos, cualitativos o ambos. El efecto esperado de una transfusión de plaquetas es la elevación de su recuento en sangre periférica en unas 30-50 × 10^9/L.

- **Transfusión de plasma:** fuente fundamental de derivados plasmáticos (factores de la coagulación, albúmina, inmunoglobulinas, etcétera) para tratar deficiencias de factores de la coagulación en pacientes con hemorragia activa o alto riesgo de sangrado. El efecto esperado de una transfusión de plasma es la elevación en un 20% de los factores de la coagulación.

Las principales indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos están descritas en la **Tabla 1**.

El consentimiento informado de la transfusión es un requisito que garantiza el ejercicio de la autonomía del paciente y es de obligado cumplimiento ante todo acto transfusional.

Tabla 1. Indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos

INDICACIONES SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES (CH)	
• Siempre preferible la transfusión restrictiva • Se recomienda no transfundir más de un CH a la vez si no hay sangrado activo • Se recomienda no transfundir en caso de déficit de hierro si no hay inestabilidad hemodinámica • En caso de pacientes politraumáticos con hemorragia masiva (pérdida de > 15% del volumen sanguíneo) o *shock* hipovolémico, se recomienda la transfusión 1:1:1 (CH, plasma y plaquetas)	
Transfusión en anemia aguda	En hemorragia aguda o signos de oxigenación tisular global insuficiente según el siguiente criterio: • Hemoglobina (Hb) < 70 g/L aunque el paciente lo tolere correctamente • Hb 70-80 g/L si signos o síntomas de anemia hipóxica (inestabilidad hemodinámica, desaturación, aumento del lactato sérico...) • Hb 80-90 g/L con factores de riesgo asociados (enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardiaca) • Hb > 100 g/L en infarto agudo de miocardio, ángor inestable o en situación de hemorragia incontrolada masiva
Transfusión en anemia crónica	Solo en caso que la anemia sea sintomática y refractaria al tratamiento etiológico. En general, puede indicarse si la Hb < 70 g/L • Hb < 80 g/L en pacientes con patología cardiovascular • Hb 95-100 g/L en pacientes con talasemia mayor • Hb 70-80 g/L en pacientes con anemia drepanocítica En el caso de transfusiones periódicas, se recomienda evaluar la sobrecarga férrica y valorar el tratamiento quelante, sobre todo a partir de los 20 CH transfundidos
Situaciones especiales	**CH lavados:** en pacientes con repetidas reacciones alérgicas causadas por anticuerpos contra las proteínas plasmáticas **CH irradiados:** en pacientes con inmunosupresión para evitar la reacción del injerto contra el receptor postransfusional

Tabla 1. **Indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos** *(continuación)*

Criterios de transfusión de CH irradiados	
1. Pacientes con inmunodeficiencia congénita (síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich, ataxia telangiectasia, deficiencia inmune combinada grave, etcétera) **2.** Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénicos (desde el inicio del acondicionamiento y mientras dure la profilaxis de la enfermedad injerto contra receptor –EICR–; en general, 6 meses). En caso de EICR crónica, se transfundirán componentes irradiados de forma indefinida **3.** Donantes de progenitores hematopoyéticos (médula ósea y sangre periférica) desde 7 días antes y durante todo el proceso de extracción **4.** Receptores de TPH autólogo: los 7 días previos a la aféresis y desde el inicio del acondicionamiento hasta los 3 meses post-TPH (o 6 meses si se ha realizado irradiación corporal total) **5.** Pacientes con linfoma de Hodgkin **6.** Tratamiento con análogos de purinas (fludarabina, cladribina, bendamustina): de forma indefinida **7.** Tratamiento con alemtuzumab (anti-CD52) **8.** Tratamiento inmunosupresor con globulina antitimocítica (ATG) **9.** Transfusiones intrauterinas y neonatos < 1.500 g	
INDICACIONES SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS	
Transfusión profiláctica	Debe basarse tanto en el recuento de plaquetas como en criterios clínicos o < 10×10^9/L en trombopenia estable de larga duración o < 20×10^9/L y factor de riesgo (infección grave, anticoagulación) o colocación de catéter venoso central o < 50×10^9/L y procedimiento invasivo (entre ellos, punción lumbar) o hemorragia o < 100×10^9/L y cirugía del sistema nervioso central (SNC) o globo ocular **Contraindicación:** en púrpura trombótica trombocitopénica, trombopenia autoinmune, trombocitopenia inducida por heparina y púrpura postransfusional
Transfusión terapéutica	Cuando existe una alteración cuantitativa, cualitativa o ambas, y además una hemorragia atribuible al defecto plaquetario o < 40×10^9/L previamente a procedimientos invasivos (laparotomías, traqueostomías, inserción de catéteres, extracciones dentales, biopsia hepática, biopsia transbronquial) o < 50×10^9/L en pacientes con coagulación intravascular diseminada (CID) o < 75×10^9/L en pacientes politraumatizados
Transfusión en el paciente antiagregado	En estos pacientes el riesgo trombótico suele superar al hemorrágico, particularmente en los portadores de *stents* coronarios de reciente implantación, ya que pueden desempeñar un papel protrombótico Además de las medidas de contención hemorrágica, debe considerarse el tipo de fármaco antiagregante y su farmacodinamia, doble antiagregación y valorar el riesgo trombótico del paciente (tipo de *stent*, tiempo desde su implantación) En el caso de un paciente con riesgo trombótico elevado, solo realizaremos una transfusión terapéutica de plaquetas frente a una hemorragia grave. En situación de urgencia, la transfusión preoperatoria de 2 concentrados de plaquetas parece segura En caso de hemorragia perioperatoria relacionada con la falta de suspensión previa recomendada para cada fármaco, se sugiere la transfusión de plaquetas Debido a la discrepancia de los estudios, no se puede realizar una recomendación a favor o en contra de la transfusión de plaquetas en los pacientes antiagregados con hemorragia cerebral (traumática o espontánea)

Tabla 1. **Indicaciones de la transfusión de los componentes sanguíneos** *(continuación)*

INDICACIONES SOBRE LA TRANSFUSIÓN DE PLASMA	
Transfusión profiláctica	Puede aceptarse en determinadas situaciones clínicas si el *international normalized ratio* (INR) y el tiempo de protrombina (TP) superan en > 1,5 al límite superior de referencia y se asocia además trombopenia de < 50 × 10^9/L No está justificada la indicación de plasma si la actividad basal de los factores de la coagulación es superior al 40%
Transfusión terapéutica	• Deficiencias de un único factor plasmático de la coagulación: solamente si no se dispone del concentrado específico del factor • Deficiencias de múltiples factores o CID: solamente cuando, además, hay hemorragia activa • Como solución de intercambio en el recambio plasmático terapéutico en la púrpura trombótica trombocitopénica • Deficiencias de vitamina K en pacientes con hemorragia activa

2. Efectos secundarios de la transfusión

Las reacciones transfusionales (RT) constituyen el conjunto de complicaciones que pueden producirse con la transfusión de los componentes sanguíneos. Podemos clasificarlas en **agudas o inmediatas**, si aparecen durante la transfusión o hasta 24 horas después del inicio de esta **(Tabla 2)**, y como RT **tardías** si se producen posteriormente **(Tabla 3)**. A su vez, según su etiología podemos clasificarlas como RT **inmunes** y RT **no inmunes**.

Algunas RT pueden comprometer la vida del paciente, por lo que **ante cualquier sintomatología inesperada durante una transfusión debemos**:

- Interrumpir inmediatamente la transfusión.
- Mantener canalizada una vía venosa.
- Avisar al facultativo responsable del paciente.
- Notificar la reacción al Servicio de Transfusión en los casos que se estime conveniente, aportando la documentación, los equipos y las muestras de sangre necesarias para realizar los análisis pertinentes (10 mL de sangre sobre EDTA).

A continuación, se detallan los principales tipos de RT, así como las medidas terapéuticas a seguir en cada caso.

Tabla 2. Reacciones transfusionales (RT) agudas o inmediatas

Reacción	Principales hallazgos	Tratamiento
Reacción transfusional hemolítica aguda	**Clínica:** dolor torácico o lumbar, taquicardia, disnea, escalofríos, fiebre, hipotensión persistente, mal estado general, vómitos, insuficiencia renal e incluso *shock* **Analítica:** hemoglobinuria, hemoglobinemia, hiperbilirrubinemia, hemólisis (Coombs directo positivo, elevación de LDH y disminución de la haptoglobina) y alteración de las pruebas de la coagulación (coagulación intravascular diseminada –CID–)	• Interrumpir la transfusión y mantener el acceso venoso • Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) si es posible • Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y oxigenoterapia (mantener $SatO_2$ > 95%) • Reposición de volumen (500 mL suero fisiológico en 15 min) con objetivo de tensión arterial (TA) sistólica ≥ 90 mmHg, diuresis ≥ 0,5 mL/kg/h y presión venosa central (PVC) 8-12 mmHg • Mantener diuresis (> 100 mL/h) con fluidoterapia y considerar furosemida (1-2 mg/kg) o dopamina a dosis bajas si no hay respuesta (1-5 µg/kg/min) y diálisis (evitar necrosis tubular aguda) si en la primera hora no hay respuesta • Administrar hidrocortisona 100 mg intravenosa (i.v.) y soporte transfusional según manifestaciones hemorrágicas y alteraciones de las pruebas de coagulación
Reacción febril no hemolítica	**Clínica:** elevación de la temperatura corporal durante la transfusión (> 1 °C) y hasta 2 h de su fin; con o sin escalofríos, prurito y exantema No presencia de hemólisis, hipotensión ni *shock*	• Paracetamol 1 g/8 h i.v. si fiebre • Valorar hidrocortisona 100 mg i.v. si fiebre alta • Si sospecha de infección bacteriana, valorar administrar antibiótico de amplio espectro hasta disponer de cultivos microbiológicos • Reiniciar la transfusión ralentizando la velocidad de infusión, una vez resuelta la sintomatología
Reacción alérgica	**Clínica:** manifestaciones localizadas (máculas con prurito, eritema, angioedema) o generalizadas (respiratorias: broncoespasmo, laringoespasmo; digestivas: náuseas, vómitos, dolor abdominal; *shock* y paro cardiaco)	**Casos leves-moderados**: Dexclorfeniramina (Polaramine®) 5-10 mg intramuscular (i.m.) o i.v. Reiniciar transfusión si RTA leve, a ritmo más lento **Casos graves**: Avisar a la Unidad de Críticos Administrar metilprednisolona (Urbasón®) 40-120 mg i.m. o i.v. o hidrocortisona (Actocortina®) 100-200 mg i.m. o i.v. Oxigenoterapia si hipoxemia Si persiste hipotensión severa/broncoespasmo severo: adrenalina 1/1.000 (1 mg/mL) a dosis: 0,3-0,5 mg i.m. o subcutáneo (s.c.). Repetible cada 5-20 minutos (máximo 3 dosis)

Tabla 2. Reacciones transfusionales (RT) agudas o inmediatas *(continuación)*

Reacción	Principales hallazgos	Tratamiento
Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI)	**Clínica:** disnea súbita, desaturación e hipoxia. Aparición antes de transcurridas 6 horas desde el inicio de la transfusión. Puede cursar con fiebre e hipotensión **Analítica:** necesaria la toma de muestras para el estudio de TRALI y descartar presencia de anti-HNA y anti-HLA en el donante y receptor, así como el fenotipo leucocitario del receptor	• No reiniciar transfusión • Ingreso en UCI para soporte vital • Desaconsejado el uso de diuréticos (ya que no existe sobrecarga circulatoria) • Recuperación en 48-72 horas • El tratamiento con corticoides es controvertido
En los pacientes con antecedente de RT alérgica o febril es un tema controvertido su premedicación a menos que se trate de pacientes con reiteradas reacciones que han sido bien estudiadas y sin encontrarse una explicación para ellas. De otro modo, con la premedicación sistemática con antipiréticos, antihistamínicos o corticosteroides previa a la administración de componentes sanguíneos podemos enmascarar la reacción		

Tabla 3. Reacciones transfusionales (RT) tardías

Reacción	Principales hallazgos	Tratamiento
Edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga circulatoria	**Clínica:** cefalea intensa, disnea, taquicardia, edemas periféricos, tos, cianosis, ortopnea, aumento de la presión sistólica, incremento de presión venosa central (PVC), edema pulmonar	• Sedestación con la cama semiincorporada • Canalización de una vía central (si es posible) o vía periférica de calibre grueso • Soporte ventilatorio según el grado de afectación • Diuréticos: furosemida 40-80 mg intravenosos (i.v.) (repetir según la respuesta) • Nitroglicerina (vasodilatador, disminuye precarga y poscarga): sublingual (0,4-0,6 mg) o i.v. (5 mL/mg) en dosis inicial 20 µg/min (diluir 3 botellas en 250 mL de suero glucosado al 5%, administrar en perfusión de 21 mL/h hasta mejoría de la clínica o hasta que la tensión arterial (TA) sistólica < 90 mmHg • Cloruro mórfico (1 mL/10 mg). Diluir el vial de 1 mL con 9 mL de suero fisiológico. Dosis inicial de 4 mg (mL), repetir si precisa (dosis total de 15 mg). Contraindicado en enfermedad pulmonar grave
Reacción séptica	**Clínica:** fiebre elevada (> 40 °C) con escalofríos, taquicardia, alteraciones de la presión arterial, durante o inmediatamente después de la transfusión. En casos graves puede evolucionar a coagulación intravascular diseminada (CID)	• Cursar hemocultivos y remitir la bolsa al banco de sangre y tejidos (BST) para cultivos • Administración empírica de antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. Ajustar antibioterapia según función renal y resultados de cultivos
Reacción hemolítica no inmune	**Analítica:** suele cursar con hemoglobinuria asintomática	

2.1. Reacciones transfusionales inmediatas o agudas (Tabla 4)

Tabla 4. Reacciones transfusionales agudas o inmediatas

Tipo	Etiología más común
Inmunes	
Hemolíticas	Incompatibilidad eritrocitaria (ABO)
Febriles	Anticuerpos HLA, citocinas
Alérgicas	Anticuerpos anti-proteínas plasmáticas, anticuerpos anti-IgA
Lesión pulmonar aguda asociada a transfusión (TRALI)	Anticuerpos antileucocitarios (HLA, HNA)
No inmunes	
Edema pulmonar cardiogénico	Sobrecarga de volumen
Sépticas	Contaminación bacteriana
Hemólisis no inmune	Causas físicas o químicas
Reacción hipotensiva	
Hipocalcemia	Transfusión masiva (citrato)
Hipercalemia	Transfusión rápida de múltiples unidades almacenadas

2.1.1. Reacción transfusional hemolítica aguda (RTHA)

Se trata de una de las RT potencialmente más graves. Suelen estar producidas por las isohemaglutininas del sistema ABO cuando se efectúa una transfusión ABO incompatible o por otro tipo de anticuerpos antieritrocitarios. En ambos casos, el resultado de la reacción antígeno-anticuerpo (interacción entre los hematíes transfundidos y los anticuerpos del receptor) es la aparición de una hemólisis que en el caso de la incompatibilidad ABO resulta especialmente grave (hemólisis intravascular). La sintomatología puede aparecer al inicio de la transfusión (infusión de 10-15 mL o varias horas después, una vez finalizada).

2.1.2. Reacción febril no hemolítica (RFNH)

Son las reacciones más comunes junto a las de tipo alérgico. El mecanismo patogénico de las RFNH es distinto según el componente sanguíneo transfundido. Las reacciones debidas a transfusión de hematíes a menudo se deben a la presencia de anticuerpos anti-HLA en el receptor que reaccionan con los leucocitos del donante; sin embargo, la persistencia de estas reacciones con la transfusión de hematíes deplecionados de leucocitos ha puesto de manifiesto la existencia de otros mecanismos alternativos, como la intervención de citocinas acumuladas durante el almacenamiento de los hematíes. En las transfusiones de plaquetas, la causa fundamental que desencadena la reacción es la presencia de citocinas pirogénicas,

como IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral, liberadas por los leucocitos en el curso de los 5 días de almacenamiento.

2.1.3. Reacción alérgica

En función de la gravedad pueden ser de tipo urticariforme o, más raramente, de tipo anafilactoide o anafiláctico. En general, resulta muy difícil determinar la causa exacta que ha producido la reacción y el antígeno implicado, por lo que no cabe la selección de componentes carentes del antígeno diana.

En muchos casos se deben a la presencia en el receptor de anticuerpos reactivos con proteínas plasmáticas del componente transfundido. En algunos casos se trata de anticuerpos pasivos (IgE) o de fármacos presentes en el componente frente a los que el paciente tiene anticuerpos los desencadenantes de la reacción. Otras posibles causas postuladas son los anticuerpos antileucocitarios (HLA) y la infusión de sustancias vasoactivas, como los factores C3a y C5a del complemento, la histamina o activadores de los mastocitos, como los leucotrienos.

2.1.4. Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPA-RT)

También conocida como TRALI (*transfusion-related acute lung injury*). Su mecanismo patogénico no está totalmente dilucidado. Los casos más graves suelen deberse a anticuerpos antileucocitarios (HLA o HNA) presentes en el componente transfundido que reacciona con los leucocitos del paciente. También se postula la idea de que ciertos lípidos bioactivos acumulados durante el almacenamiento de los componentes sanguíneos pueden desencadenar esta complicación, especialmente en pacientes graves. Se trata de la complicación más frecuentemente asociada a morbimortalidad inducida por transfusión.

2.1.5. Edema pulmonar cardiogénico por sobrecarga circulatoria

Insuficiencia cardiaca aguda que se produce por la hipervolemia que supone la transfusión en pacientes de riesgo (edades extremas, cardiopatía y anemia crónica) transfundidos con flujos superiores a 2-4 mL/kg/h.

2.1.6. Reacción séptica

Es rara pero suele ser muy grave.

2.1.7. Reacción hemolítica no inmune

Suelen ser debidas a fluctuaciones importantes de temperatura de los componentes sanguíneos, infusión a excesiva presión (agujas de pequeño calibre) o por hemólisis osmótica al infundir el componente por la misma vía que otras soluciones incompatibles. Hay que evitar los desencadenantes (la única solución compatible con la infusión de sangre es el suero fisiológico).

2.2. Reacciones transfusionales tardías (Tabla 5)

Tabla 5. Reacciones transfusionales tardías

Tipo	Etiología más común
Inmunes	
Hemolíticas	Incompatibilidad eritrocitaria
Enfermedad del injerto contra el receptor	Linfocitos T
Púrpura postransfusional	Anticuerpos anti-HPA
Trombocitopenia aloinmune pasiva	Anticuerpos anti-HPA
Aloinmunización	Pacientes antígeno negativos son transfundidos con productos antígeno positivos con la consecuente formación de anticuerpos
Inmunomodulación	
No inmunes	
Hemosiderosis	Sobrecarga férrica
Transmisión de enfermedades infecciosas	

2.2.1. Enfermedad del injerto contra el receptor

Se trata de una complicación poco frecuente aunque fatal, mediada por la acción de linfocitos T citotóxicos competentes en el componente transfundido a un paciente inmunodeprimido (inmunodeficiencias congénitas o receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos). Afecta fundamentalmente a la piel, el tracto gastrointestinal y los órganos linfoides. Su prevención exige la irradiación gamma de los componentes sanguíneos para eliminar el mayor número posible de linfocitos.

2.2.2. Púrpura postransfusional

Trombocitopenia aguda grave acompañada de diátesis hemorrágica que suele aparecer entre 7 y 10 días después de la transfusión de cualquier componente sanguíneo. Suele desencadenarla la presencia de anticuerpos anti-HPA, mayoritariamente anti-HPA-1a presentes en el suero de pacientes de fenotipo HPA-1a negativo. Cursa con púrpura cutánea y, en algunos casos, hemorragias. El tratamiento consiste en la administración de IgG intravenosa (i.v.) (1-2 g/kg/día, 2-5 días) que debe instaurarse lo antes posible dado el riesgo potencial de hemorragia cerebral.

2.2.3. Trombocitopenia aloinmune pasiva

Trombocitopenia grave brusca pocas horas después de la transfusión, que suele revertir en menos de una semana. Mayoritariamente mediada por aloanticuerpos plaquetarios específicos en el componente transfundido (HPA-1a y HPA-5b).

2.2.4. Hemosiderosis

Cada unidad de sangre contiene aproximadamente 200 mg de hierro, que puede acumularse en órganos como el hígado, el corazón y las glándulas endocrinas produciendo insuficiencia de ellos. La hemosiderosis cardiaca suele manifestarse a partir de las 100 unidades de sangre transfundidas. El Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos ha publicado unas guías para prevenir y tratar esta complicación (véase la bibliografía).

El tratamiento consiste en iniciar terapia quelante del hierro (deferoxamina i.v. o deferasirox por vía oral –v.o.–) cuando se han transfundido 20 concentrados de hematíes o si la ferritina sérica es > 1.000 ng/mL.

Nota: no han sido incluidos en esta revisión los efectos secundarios correspondientes a las enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión.

Bibliografía

- De Vries RR, Faber JC, Strengers PF; Board of the International Haemovigilance Network. Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice. Vox Sang. 2011 Jan;100(1):60-7. **[Pubmed]**
- Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, et al.; Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST) Collaborative. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. Lancet. 2016 Dec 3;388(10061):2825-36. **[Pubmed]**
- Franchini M, Marano G, Mengoli C, Pupella S, Vaglio S, Muñoz M, Liumbruno GM. Red blood cell transfusion policy: a critical literature review. Blood Transfus. 2017 Jul;15(4):307-17. **[Pubmed]**
- Fundación para la Calidad en Transfusión Sanguínea, Terapia Celular y Tisular (FCAT). Estándares en Hemoterapia. 5.ª edición. Fundación CAT; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS). Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5.ª ed. SETS; 2015. Disponible en: **[Enlace]**
- Yuan S, Otrock ZK. Platelet Transfusion: An Update on Indications and Guidelines. Clin Lab Med. 2021 Dec;41(4):621-34. **[Pubmed]**

Capítulo 32

ALTERNATIVAS A LA TRANSFUSIÓN

Coordinador: **Salvador Payán Pernía**

Residentes: **Ana Victoria Prior Carmona, Cristina Marrero Cepeda**

Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción

1.1. Efectos adversos relacionados con la transfusión (Tabla 1)

1.2. Gestión de la sangre del paciente

El profesor James Isbister, hematólogo, acuñó la expresión *patient blood management* (PBM), que en castellano se ha traducido como "gestión de la sangre del paciente" (GSP). Se denomina así al conjunto de estrategias multidisciplinarias destinadas a reducir la anemia en los pacientes preservando al máximo su propia sangre, a la vez que mejoran la seguridad y la evolución clínica, y tratan de evitar la transfusión innecesaria. Se sustentan en tres pilares que se muestran en la **Figura 1**.

Aunque este concepto fue desarrollado originalmente para el ámbito quirúrgico, actualmente se aplica a todos los pacientes. En noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe alertando sobre la urgencia de implementar la GSP, en función de "las tres E": evidencia (científica), economía (coste-eficacia) y ética (obligación) **(Tabla 2)**.

2. Alternativas farmacológicas

2.1. Hierro intravenoso

2.1.1. Indicaciones (Tabla 3)

La principal contraindicación la constituye la sobrecarga férrica, que vendrá determinada por hiperferritinemia y un índice de saturación de la transferrina (IST) elevado.

Tabla 1. Efectos adversos relacionados con la transfusión

Para el donante	Para el receptor	Para el sistema sanitario
• Emociones negativas: miedo o ansiedad (disminuyen con el número de donaciones) • Dolor o hematoma por la venopunción • Reacciones vasovagales e hipovolémicas • Hipocalcemia sintomática (en relación con el citrato en la donación por aféresis) • Anemia y déficit de hierro[a] (con o sin anemia)	• Emociones negativas: relacionadas con los tiempos de espera, frustración, conflicto con las creencias religiosas... • Inconveniente para actividades sociales o de otro tipo • Dolor o hematoma por la venocanalización • Reacciones transfusionales • Error o "casi-error" transfusional • Sobrecarga férrica[b] • La transfusión *per se* se ha asociado de forma independiente y dosis-dependiente con un peor curso clínico, una mayor estancia hospitalaria y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un aumento de la mortalidad[c]	• Falta de disponibilidad de sangre para transfusión • Consumo de recursos sanitarios humanos y materiales • Gasto sanitario

[a] Se estima que el 33% de los donantes estadounidenses presenta déficit de hierro; [b] cada concentrado de hematíes contiene 200-250 mg de hierro; una persona de 70 kg contiene 3-4 g; no existe ningún mecanismo fisiológico de excreción activa de hierro; [c] la inmunomodulación inducida por la transfusión alogénica y el efecto de la lesión por almacenamiento de los eritrocitos parecen tener un papel causativo clave

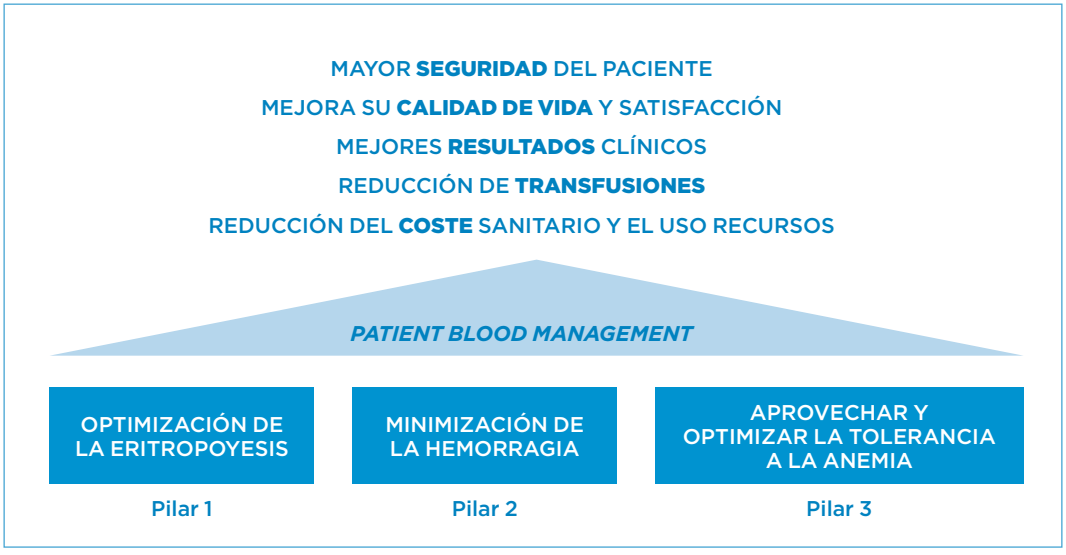


Figura 1. Pilares y beneficios del *patient blood management*.

Tabla 2. **Posibles estrategias de gestión de la sangre del paciente que puede promover el especialista en hematología**

Estrategia	Pilar
Hacer visible en los hemogramas parámetros útiles para el diagnóstico de ferropenia (contenido de hemoglobina de los reticulocitos –RET-He o CHr, según el analizador– o porcentaje de hematíes hipocromos –%Hypo-He–) o incorporar nuevas pruebas (receptor soluble de la transferrina –sTfR–, índice sTfR/log ferritina)	1
Algoritmos automáticos de adición de parámetros a las analíticas con anemia para favorecer su diagnóstico etiológico: por ejemplo, adición del metabolismo férrico si anemia grave microcítica...	
Adición automática de comentarios en las analíticas sobre la causa de la anemia	
Incorporación a las analíticas en que se solicite eritropoyetina y exista anemia de la ratio O/P (véase el apartado 2.2.4)	
Protocolos hospitalarios de diagnóstico y tratamiento farmacológico de la anemia en diferentes contextos (prequirúrgico, posquirúrgico, embarazadas, niños...), que recojan el circuito de administración de hierro intravenoso	
Consulta de optimización prequirúrgica de la cifra de hemoglobina	
Uso de análogos de la eritropoyetina en pacientes oncohematológicos y otros	
Reducción de las analíticas a pacientes hematológicos y otros	2
Protocolos hospitalarios de manejo prequirúrgico del tratamiento anticoagulante y antiagregante, y de la hemorragia asociada. Evitar la "terapia puente" universal	
Diagnóstico proactivo de trastornos adquiridos o hereditarios de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand en mujeres con hipermenorrea	
Guía hospitalaria de transfusión, que promueva una práctica transfusional restrictiva basada en la evidencia y la transfusión "de uno en uno"	3
Aplicación de una política transfusional restrictiva en los pacientes hematológicos	
Formación y difusión de las estrategias de *patient blood management*	1, 2, 3

Tabla 3. Indicaciones del hierro intravenoso: déficit de hierro

Fallo del tratamiento oral	Intolerancia, refractariedad (malabsorción) o mala adherencia
Necesidad de rápida respuesta	**Anemia ferropénica preoperatoria**, **grave** o en el segundo o tercer trimestre de embarazo[a]
	Pérdida sanguínea crónica que excede la capacidad del tratamiento oral para suplir el déficit: diátesis hemorrágicas hereditarias (enfermedad de Rendu-Osler-Weber, coagulopatías…)
En asociación con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) cuando existe un déficit de hierro funcional[b] o absoluto, o para evitarlo[c]	Anemia asociada a la enfermedad renal crónica
	Constituye una indicación potencial (no en ficha técnica) en síndromes mielodisplásicos, anemia asociada a quimioterapia o en anemia inflamatoria en la que se recurre a AEE por su gravedad o por necesidad de rápida respuesta (anemia preoperatoria)

[a] El hierro intravenoso está contraindicado en el primer trimestre de embarazo; [b] se refiere al secuestro de hierro en los macrófagos, principal mecanismo de la anemia inflamatoria, determinado por un índice de saturación de la transferrina (IST) < 20% (los eritroblastos toman el hierro de la transferrina y el IST representa, por tanto, su disponibilidad); [c] cuando se inicia el tratamiento con AEE se consumirá hierro para el aumento de la masa eritrocitaria, por ello antes se recomienda administrar hierro si ferritina < 100 ng/mL

2.1.2. Dosis

En caso de anemia ferropénica "pura" se calcula mediante la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula sobrestimará la dosis si coexiste otra causa de anemia (anemia inflamatoria, de la enfermedad renal crónica –ERC–…), por lo que en estos casos se recomienda redondearla a la baja, teniendo en cuenta que además la fórmula incluye 500 mg para los depósitos. No existe evidencia de que una dosis superior a 1 g en el periodo aproximado de un mes produzca un mayor beneficio.

En la **Tabla 4** se recogen algunas especificaciones sobre la dosis en relación con las dos preparaciones de uso más extendido en España.

Tabla 4. Dosis máxima semanal y dosis máxima por infusión de hierro sacarosa y carboximaltosa

	Hierro sacarosa (Feriv®, Venofer®)	Hierro carboximaltosa (Ferinject®)
Dosis máxima semanal	3 dosis	1.000 mg
Dosis máxima en una única infusión	200 mg	20 mg/kg (si se administra mediante perfusión) hasta un máximo de 1.000 mg

2.1.3. Efectos adversos destacables

Es muy frecuente la hipofosfatemia, sobre todo con hierro carboximaltosa, y se recomienda medir el fósforo si se administran dosis repetidas o existe sospecha clínica.

2.2. Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)

2.2.1. Indicaciones

En la **Tabla 5** se recogen los comercializados en España y las indicaciones autorizadas.

Tabla 5. Agentes estimulantes de la eritropoyesis comercializados en España e indicaciones autorizadas (ficha técnica)

	Principio activo	Epoetinas					Darbepoetina α
		α	β	β pegilada	ζ	θ	
	Medicamento®	**Binocrit, Eprex**	**Neorecormon**	**Mircera**	**Retacrit**	**Eporatio**	**Aranesp**
Indicaciones autorizadas	ERC	X[1]	X[2]	X[3]	X[1]	X[3]	X[2]
	QT por tumores sólidos o hematológicos no mieloides, adultos	X	X		X	X	X
	SMD de riesgo bajo o intermedio-1 si Hb ≤ 10 g/dL y eritropoyetina < 200 mU/mL), adultos	X			X		
	Anemia no ferropénica previa a cirugía mayor ortopédica, adultos	X			X		
	Programa de donación autóloga, adultos	X	X		X		
	Prevención de la anemia en prematuros de < 34 semanas y 750-1.500 g		X				

ERC: enfermedad renal crónica; QT: quimioterapia; SMD: síndrome mielodisplásico
[1] si hemodiálisis: niños y adultos; si diálisis peritoneal: solo adultos; [2] adultos y niños; [3] solo adultos

2.2.2. Dosis

Véase la **Figura 2** o consúltese la ficha técnica.

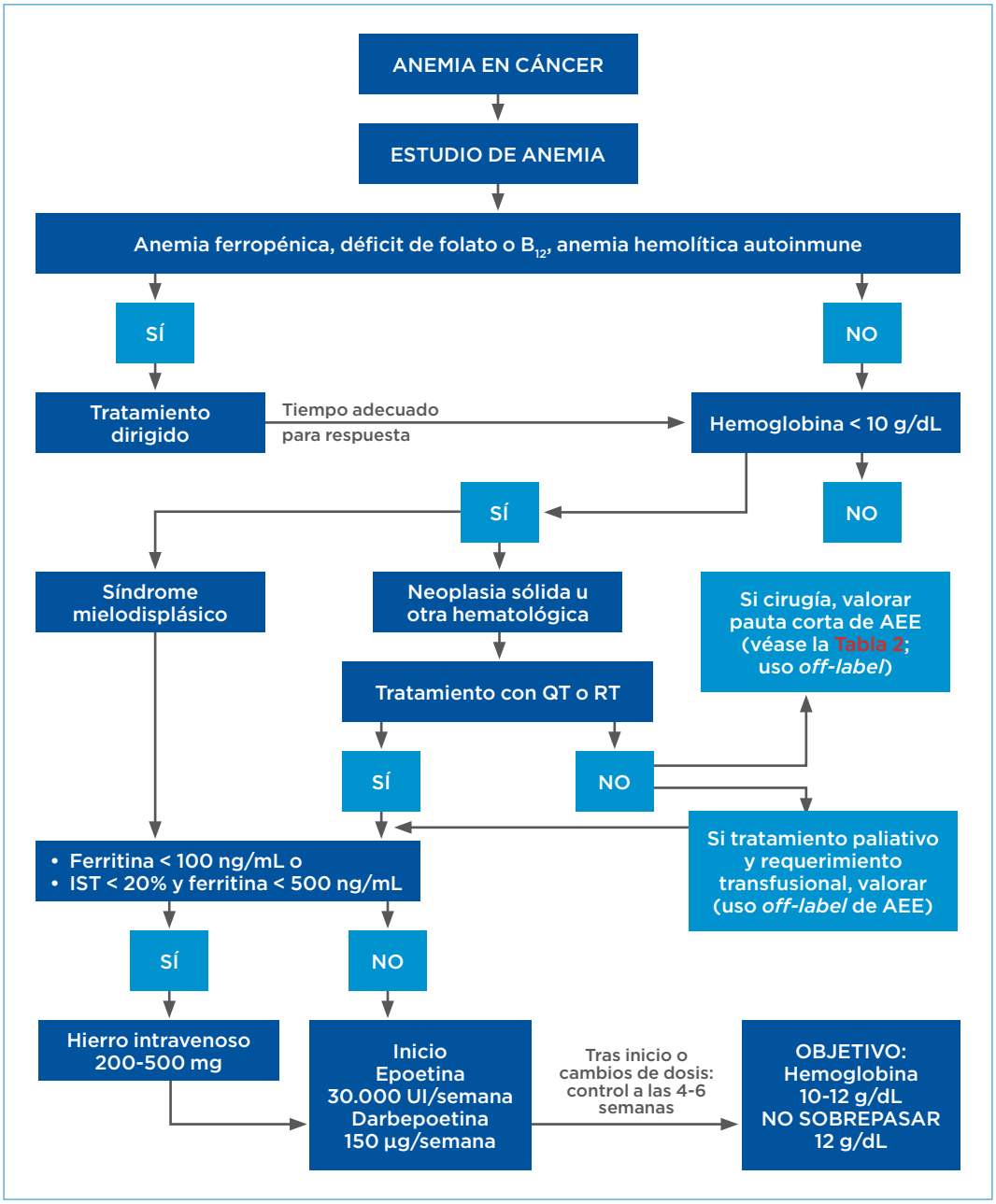


Figura 2. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la anemia asociada al cáncer. AEE: agentes estimulantes de la eritropoyesis; IST: índice de saturación de la transferrina; QT: quimioterapia; RT: radioterapia.

2.2.3. Efectos adversos destacables

- Trombosis: en muchos ensayos se alcanzaron niveles de hemoglobina (Hb) muy superiores al límite inferior de la normalidad y algunos análisis han vinculado este riesgo a una **Hb > 12 g/dL**, por lo que **se debe evitar superar este umbral** (salvo en el contexto preoperatorio). No se recomienda añadir por este motivo profilaxis antitrombótica o ácido acetilsalicílico, pero el paciente debe ser informado de este riesgo.
- Hipertensión arterial: también se ha relacionado con una mayor cifra de Hb y se recomienda vigilar su aparición al principio del tratamiento, cuando se produce el mayor aumento.

2.2.4. Ratio eritropoyetina observada/prevista (O/P)

En los pacientes con ERC o un componente de anemia inflamatoria, los niveles de eritropoyetina pueden ser normales o incluso estar elevados, pero ¿son adecuados para el grado de anemia del paciente? Esta adecuación puede ser evaluada mediante la ratio O/P, que es la ratio entre el logaritmo decimal de la eritropoyetina observada (Epo-O) y el logaritmo decimal de la eritropoyetina prevista (Epo-P) para la cifra de Hb del paciente:

$$\text{Ratio O/P} = \frac{\log (\text{Epo-O})}{4{,}46 - (0{,}274 \times \text{Hb})}$$

La EPO-O ha de introducirse en UI/L o en mUI/mL, y la Hb en g/dL. Una ratio O/P inferior a 0,8 es compatible con una producción de eritropoyetina insuficiente.

2.3. Agonistas del receptor de la trombopoyetina

Se unen a dicho receptor, lo activan y aumentan la producción de plaquetas. En la **Tabla 6** se recogen los comercializados en España y las indicaciones autorizadas. Está en estudio su uso en otras enfermedades que cursan con plaquetopenia, con la intención de aumentar las plaquetas y reducir las necesidades transfusionales.

2.4. Otros fármacos para reducir el sangrado

Respecto a la reversión del efecto de fármacos anticoagulantes y antiagregantes, la hemorragia vital, la hepatopatía y determinados trastornos hereditarios y adquiridos de la coagulación, se recomienda consultar los capítulos específicos.

El ácido tranexámico se recomienda en determinadas cirugías de forma profiláctica, en politraumatizados con hemorragia significativa y en hemorragias gastrointestinales. La administración de fibrinógeno se recomienda cuando, ante un sangrado grave, la tromboelastografía muestra un déficit o los niveles plasmáticos son

Tabla 6. Agonistas del receptor de la trombopoyetina comercializados en España e indicaciones autorizadas (ficha técnica)

Principio activo		Eltrombopag	Romiplostim	Avatrombopag
Posología		v.o., 1 vez/día	s.c., 1 vez/semana	v.o., 1 vez/día
Indicación	PTI refractaria a otros tratamientos, adultos	X[1]	X[1]	X
	Adultos con infección crónica por VHC, si la trombocitopenia limita el tratamiento con interferón	X		
	Adultos con aplasia medular grave adquirida refractarios a tratamiento inmunosupresor previo o muy pretratados, no candidatos a TPH	X		

PTI: trombocitopenia inmune primaria; s.c.: vía subcutánea; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; v.o.: vía oral; VHC: virus de la hepatitis C
[1] también en niños mayores de 1 año si PTI > 6 meses

menores de 2 g/L. El concentrado de complejo protrombínico, la desmopresina o el factor VIII activado recombinante pueden también reducir la hemorragia en determinados escenarios.

3. Alternativas no farmacológicas

3.1. Terapia transfusional restrictiva

Aunque la decisión debe individualizarse en cada paciente, la mayoría de los pacientes estables no sangrantes puede tolerar una Hb de 7 g/dL. Si existe cardiopatía o afectación del sistema nervioso central es recomendable un umbral superior. La transfusión de una única unidad debe ser el estándar y la transfusión de unidades adicionales debe estar precedida por una nueva valoración del paciente.

3.2. Transfusión autóloga

La donación preoperatoria de sangre autóloga consiste en la extracción parcial de sangre del paciente, en los días o semanas previos a una intervención quirúrgica, para su procesamiento y posterior reinfusión durante el procedimiento o en el

postoperatorio inmediato. Tiene mayor interés en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía electiva con alto riesgo hemorrágico y que presentan aloanticuerpos frente a antígenos de alta frecuencia, por lo que se prevé dificultad para disponer de sangre compatible suficiente. Dependiendo de la cifra de Hb basal, el paciente podría beneficiarse de tratamiento con AEE y hierro intravenoso durante el periodo de autodonación, y esta es una indicación aprobada de los AEE **(Tabla 5)**.

3.3. Autotransfusión perioperatoria

La recuperación perioperatoria de sangre autóloga es un procedimiento que ha demostrado reducir la transfusión en determinados tipos de cirugía de forma segura. Puede realizarse:

- En el periodo intraoperatorio, mediante dispositivos que aspiran, anticoagulan, lavan y concentran la sangre vertida en el campo quirúrgico, para devolverla al paciente en forma de concentrado de hematíes en suero salino.
- En el periodo postoperatorio, por medio de la recolección y reinfusión de la sangre de los drenajes postoperatorios.

4. Situaciones específicas

4.1. Anemia prequirúrgica

Todos los pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía programada con riesgo hemorrágico significativo (> 500 mL) deberían someterse a un estudio analítico preoperatorio destinado a la detección tanto de la anemia como de su causa. La **Tabla 7** recoge un algoritmo diagnóstico y una propuesta terapéutica simplificados. La revisión de otros parámetros, el histórico analítico y otros datos de la anamnesis pueden tener también un gran valor diagnóstico.

4.2. Anemia asociada al cáncer

El 67% de los pacientes con cáncer presentarán anemia en algún momento de la evolución de la enfermedad. Además de reducir la calidad de vida, se ha asociado con una peor respuesta al tratamiento antineoplásico y una menor supervivencia. Por otra parte, estudios en grandes series de pacientes y metaanálisis sugieren que la transfusión de hematíes se asocia de forma independiente a un aumento de la mortalidad, la morbilidad y la recurrencia del cáncer. Los AEE han demostrado reducir la transfusión de concentrados de hematíes en pacientes con cáncer.

La anemia en los pacientes con cáncer puede tener un origen multifactorial (sangrado –que puede dar lugar a ferropenia–, inflamación, infiltración medular, mielotoxicidad, déficit de folato por aumento del consumo o desnutrición), por lo que

Tabla 7. Propuesta de diagnóstico y tratamiento de la anemia preoperatoria

		FERRITINA (ng/mL)				
		< 30	30-100	> 100		
FUNCIÓN RENAL	Normal	ANEMIA **FERROPÉNICA** ①	ANEMIA **FERROPÉNICA** + INFLAMATORIA ① + ❷	ANEMIA **INFLAMATORIA** ❷ + ❸	< 20%	ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LA TRANSFERRINA
			Otras causas	Otras causas	≥ 20%	
	Enfermedad renal crónica	ANEMIA **FERROPÉNICA** + RENAL ① + ❷	ANEMIA **FERROPÉNICA** + INFLAMATORIA + RENAL ① + ❷	ANEMIA **INFLAMATORIA** + RENAL ❷ + ❸	< 20%	
			ANEMIA RENAL ❷ + ❸	ANEMIA RENAL ❷*	≥ 20%	

①: hierro intravenoso a dosis altas (≈ 1 g), para corregir un déficit absoluto. Si para la cirugía faltan más de 4 semanas y la hemoglobina (Hb) actual es > 10 g/dL, valorar en su lugar hierro oral

❷: epoetina (valorar), dado que la anemia presenta un componente de anemia inflamatoria o asociada a la enfermedad renal crónica (ERC). La ficha técnica de epoetina alfa y zeta recoge como indicación el tratamiento de la anemia preoperatoria en cirugía ortopédica, el contexto en el que existe una mayor evidencia, aunque también se han obtenido resultados favorables en otras cirugías y se recomienda valorar su uso en los casos de anemia más grave (como Hb < 9 g/dL). La dosis según la ficha técnica es de 600 UI/kg (≈ 30.000 UI si ≤ 55 kg o ≈ 40.000 UI si > 55 kg) los días −21, −14, −7 y el día de la intervención (día 0). Aunque en su uso prequirúrgico epoetina no se ha asociado a mayor número de eventos tromboembólicos, en probable relación con la rápida disminución de la masa eritrocitaria que la cirugía inminente implica, debe utilizarse de forma cautelosa, sobre todo si se carece de experiencia
* Si ferritina < 200 ng/mL, añadir hierro intravenoso según 3

❸: hierro intravenoso a dosis bajas o medias (200-500 mg), para favorecer la disponibilidad de hierro para la eritropoyesis cuando no existe un déficit absoluto pero se utiliza epoetina

el primer paso debe ser realizar de forma precoz un estudio de la anemia para establecer una aproximación diagnóstica lo más certera posible que permita identificar tratamientos específicos **(Figura 2)**.

Los AEE están indicados en el **tratamiento de la anemia inducida por quimioterapia** en pacientes con cáncer **(Tabla 5)**. Las recomendaciones (2020) de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) al respecto se recogen en la **Figura 2**. La American Society of Clinical Oncology (ASCO), en sus guías de 2019, limita esta recomendación a aquellos pacientes en quienes la intención del tratamiento no es

curativa, aspecto que es controvertido. Estas guías no abordan el contexto particular de la cirugía, en el que su uso se limita a pocas dosis. La prescripción de los AEE en cáncer está limitada principalmente por el riesgo de trombosis y porque algunos estudios la han vinculado a un riesgo aumentado de progresión, recurrencia o mortalidad, pero la evidencia global es limitada y es un aspecto cuestionable.

El metabolismo del hierro debe valorarse previamente (al menos la ferritina y el IST) **y monitorizarse** durante el tratamiento **(Figura 2)**.

4.3. Síndromes mielodisplásicos

4.3.1. Anemia

El 90% de los pacientes la presentan al diagnóstico, aproximadamente el 60% presenta una Hb inferior a 10 g/dL y el 27%, inferior a 8 g/dL. La principal complicación de las transfusiones repetidas es la sobrecarga férrica y el tratamiento quelante de hierro se ha asociado a menor riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda (LMA).

Los AEE están indicados **(Tabla 5)** para el tratamiento de la anemia en síndromes mielodisplásicos (SMD). La guía de 2020 del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) no condiciona el tratamiento al riesgo, sino que lo recomienda **siempre que la Hb sea < 10 g/dL** y el paciente no cumpla los 2 factores predictivos de mala respuesta (requerimiento de ≥ 2 concentrados/mes y niveles de eritropoyetina endógena ≥ 500 UI/L).

En la **Figura 2** se recogen también las recomendaciones sobre el uso de AEE en SMD.

4.3.2. Trombocitopenia

La guía del GESMD, en consonancia con otras, plantea reservar los agentes trombopoyéticos para los casos de trombocitopenia grave refractaria a la transfusión en los que existe sangrado activo persistente o un alto riesgo de sangrado, y sin exceso de blastos. Estas restricciones se basan en un potencial y controvertido aumento del riesgo de progresión a LMA, particularmente en pacientes con SMD con exceso de blastos.

4.4. Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

4.4.1. Anemia

La sobrecarga férrica se ha asociado a un aumento de la morbilidad y la mortalidad en los pacientes sometidos a TPH. Algunos estudios la asocian con un retraso en el injerto o un injerto pobre. Tanto en el trasplante autólogo como en el alogénico se

observa una ratio O/P disminuida, que puede relacionarse con las citocinas inflamatorias (anemia inflamatoria) y la toxicidad de fármacos (como ciclosporina A o amfotericina B) o agentes infecciosos sobre las células productoras de la hormona.

El tratamiento con AEE tras el trasplante es seguro y bien tolerado, sin que se haya asociado a un aumento de eventos tromboembólicos.

En el trasplante alogénico, varios ensayos prospectivos, aleatorizados y doble ciego han puesto de manifiesto un beneficio de los AEE cuando se inician en torno al día 0, pero la mayoría se limitaron al primer mes postrasplante y emplearon dosis muy elevadas. Más recientemente, un ensayo prospectivo aleatorizado demostró que, tanto en el TPH con acondicionamiento mieloablativo como no mieloablativo, el tratamiento con epoetina (500 UI/kg, una vez a la semana) iniciado en el día +28 se asoció con una Hb ≥ 13 g/dL antes del día +126 en el 63,1% de los pacientes (mediana: 90 días) frente al 8,1% en quienes no recibieron el tratamiento (mediana no alcanzada). También se redujo el número de pacientes que requirió transfusión (42,1 *vs.* 77,4%) y el número de concentrados por paciente (4,1 *vs.* 6,9).

En el trasplante autólogo, el inicio precoz de AEE tras la infusión no ha demostrado beneficio, que sí se observa cuando se inician a partir del primer mes. Deberían reservarse para los pacientes que persisten con anemia sintomática a partir de entonces. Sin embargo, una estrategia que en varios estudios ha demostrado ser eficaz para evitar la transfusión en el trasplante autólogo (de particular relevancia en personas que rechazan la transfusión) consiste en administrar AEE en las semanas previas al trasplante (4-6 semanas, 40-60.000 UI/semana) para conseguir una Hb pretrasplante ≥ 11 g/dL.

4.4.2. Trombocitopenia

El Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH) publicó una serie de casos retrospectiva que incluyó 86 pacientes con trombocitopenia aislada prolongada o pérdida del injerto plaquetario secundaria y que recibieron eltrombopag o romiplostim desde el día +127 como mediana. El 72% alcanzó un recuento plaquetario ≥ 50.000/µL con una mediana de 66 días de tratamiento. Una revisión sistemática que incluyó series de casos y *case reports* puso de manifiesto resultados parecidos. El tratamiento se ha mostrado seguro en estos casos, al menos a corto plazo. Se requieren estudios prospectivos adicionales.

5. Conclusiones

- La gestión de la sangre del paciente (GSP o *patient blood management*) es el conjunto de estrategias multidisciplinarias destinadas a reducir la anemia en los pacientes preservando al máximo su propia sangre, a la vez que mejoran la seguridad y la evolución clínica, reducen el coste sanitario y tratan de evitar la transfusión innecesaria.
- El especialista en hematología debe asumir un papel activo e importante en la GSP, en tanto que posee formación curricular específica y se relaciona en su puesto de trabajo con los 3 pilares de la GSP.
- Una terapia transfusional restrictiva reduce la transfusión sin empeorar los resultados clínicos. La indicación debe individualizarse. Un único concentrado debe ser el estándar.
- El tratamiento con análogos de la eritropoyetina o hierro intravenoso ha demostrado mejorar la anemia y reducir la transfusión en determinados contextos clínicos.

Bibliografía

- Ali SME, Hafeez MH, Nisar O, Fatima S, Ghous H, Rehman M. Role of preoperative erythropoietin in the optimization of preoperative anemia among surgical patients - A systematic review and meta-analysis. Hematol Transfus Cell Ther. 2022 Jan-Mar;44(1):76-84. **[Pubmed]**
- Bento L, Bastida JM, García-Cadenas I, García-Torres E, Rivera D, Bosch-Vilaseca A, et al.; Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH). Thrombopoietin Receptor Agonists for Severe Thrombocytopenia after Allogeneic Stem Cell Transplantation: Experience of the Spanish Group of Hematopoietic Stem Cell Transplant. Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Sep;25(9):1825-31. **[Pubmed]**
- Bohlius J, Bohlke K, Castelli R, Djulbegovic B, Lustberg MB, Martino M, et al. Management of cancer-associated anemia with erythropoiesis-stimulating agents: ASCO/ASH clinical practice guideline update. Blood Adv. 2019 Apr 23;3(8):1197-210. **[Pubmed]**
- Escobar Álvarez Y, de Las Peñas Bataller R, Pérez Altozano J, Ros Martínez S, Sabino Álvarez A, Blasco Cordellat A, et al. SEOM clinical guidelines for anaemia treatment in cancer patients (2020). Clin Transl Oncol. 2021 May;23(5):931-9. **[Pubmed]**
- García Erce JA, Altés A, López Rubio M, Remacha AF; en representación del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; Otros componentes del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Management of iron deficiency in various clinical conditions and the role of intravenous iron: Recommendations of the Spanish Erythropathology Group of the Spanish Society of Haematology and Haemotherapy. Rev Clin Esp (Barc). 2020 Jan-Feb;220(1):31-42. **[Pubmed]**
- Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD). Guías españolas de SMD y LMMC. GESMD; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
- Hoogerwerf MD, Veldhuizen IJ, De Kort WL, Frings-Dresen MH, Sluiter JK. Factors associated with psychological and physiological stress reactions to blood donation: a systematic review of the literature. Blood Transfus. 2015 Jul;13(3):354-62. **[Pubmed]**

- Jaspers A, Baron F, Willems E, Seidel L, Hafraoui K, Vanstraelen G, et al. Erythropoietin therapy after allogeneic hematopoietic cell transplantation: a prospective, randomized trial. Blood. 2014 Jul 3;124(1):33-41. **[Pubmed]**
- Leal-Noval SR, Muñoz M, Asuero M, Contreras E, García-Erce JA, Llau JV, et al. 2013: Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla. Med Intensiva. 2013 May;37(4):259-83. **[Pubmed]**
- Opasich C, Cazzola M, Scelsi L, De Feo S, Bosimini E, Lagioia R, et al. Blunted erythropoietin production and defective iron supply for erythropoiesis as major causes of anaemia in patients with chronic heart failure. Eur Heart J. 2005 Nov;26(21):2232-7. **[Pubmed]**
- Organización Mundial de la Salud (OMS). La necesidad urgente de poner en práctica la gestión de la sangre del paciente: documento de información normativa. OMS; 2021. Disponible en: **[Enlace]**
- Spencer BR, Bialkowski W, Creel DV, Cable RG, Kiss JE, Stone M, et al.; National Heart, Lung, and Blood Institute Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study-III (REDS-III) Program. Elevated risk for iron depletion in high-school age blood donors. Transfusion. 2019 May;59(5):1706-16. **[Pubmed]**
- Volkmer B, Lorencatto F, Stanworth SJ, Hirani SP, Francis JJ. Blood transfusion in haematology: A qualitative exploration of patients' and healthcare professionals' perceptions. Br J Health Psychol. 2022 Nov;27(4):1241-74. **[Pubmed]**

Capítulo 33

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA PERINATAL

Coordinadora: **Mónica Martín Salces**

Residentes: **Leticia Gómez Serrano, José Manuel Martín de Bustamante González-Iglesias, Ana Mendoza Martínez**

Hospital Universitario La Paz. Madrid

1. Introducción

La enfermedad hemolítica perinatal (EHP) o isoinmunización fetomaternal afecta a fetos y recién nacidos cuando la embarazada tiene o desarrolla un aloanticuerpo contra un antígeno de la membrana eritrocitaria del feto de origen paterno, ausente en la membrana de los eritrocitos maternos. La hemólisis es producida por el paso de anticuerpos IgG a través de la placenta, dirigidos contra el antígeno eritrocitario fetal[1].

Actualmente, la prevalencia de mujeres isoinmunizadas se estima en un 1,2%. Se consideran factores de riesgo para el desarrollo de aloanticuerpos los antecedentes de abortos, hemorragia fetomaterna, hijo con EHP, transfusiones y determinados haplotipos HLA (HLA-A*01/HLA-B*08/HLA-DRB1*03 y HLA-DRB1*15)[2].

La EHP afecta al 0,15-0,4% de todos los fetos y recién nacidos. Entre estos, un 50% serán asintomáticos, un 25% desarrollarán anemia e ictericia leve, y el 25% restante presentarán manifestaciones graves como kernícterus, anemia grave, *hydrops fetalis* o incluso muerte fetal intraútero. La mortalidad ha descendido notablemente gracias a la introducción de la profilaxis anti-D y a la monitorización ecográfica, estimándose en un 0,001%[3].

2. Clasificación

La forma grave más común de EHP es la causada por anti-D. Tras el anti-D, los anticuerpos más frecuentemente involucrados son el anti-c y anti-Kell. El anti-K puede causar EHP de inicio precoz y muy grave, muchas veces por supresión de la eritropoyesis fetal y no relacionada con el título del anticuerpo. El anti-c puede causar enfermedad grave en un 10% de los casos. Otros antígenos y sistemas que pueden implicarse con la EHP se observan en la **Tabla 1**[3].

Tabla 1. Sistemas antigénicos implicados en la enfermedad hemolítica perinatal (EHP)

Sistema	Símbolo	Antígenos	Frecuencia EHP	Afectación
ABO	ABO	ABO	Común	Leve-moderada
Rh	RH	D, c, C, E, e Cw, Cx Ew, G, Rh17	Común Descrita Descrita	Grave Grave Grave
Kell	KEL	K, k, Ku Jsb Kpa, Kpb, Jsa, Ula	Común Descrita Descrita	Grave Moderada-grave Leve-moderada
Duffy	FY	Fya Fyb Fy3	Descrita Infrecuente Descrita	Grave Leve-moderada
Kidd	JK	Jka, Jkb, Jk3	Descrita	Leve-moderada
MNS	MNS	M N, S, U, VW s Mta Hil, Mur	Descrita Descrita Descrita	Leve a grave Grave Leve-moderada
Langereis	LAN	Lan	Descrita	Grave
Landsteiner-Wiener	LW	LW	Descrita	Leve-moderada
P	P1PK	P1	No descrita	
Lutheran	LU	Lua Lub	Descrita No descrita	Leve
Lewis	LE	Lea Leb	Descrita No descrita	Leve
Diego	DI	Di	Descrita	Leve a grave
Colton	CO	Coa, Co3	Descrita	Leve
Gerbich	GE	Ge2, Ge3	Descrita	Leve a grave
Scianna	SC	Sc2, Rd	Descrita	Leve a grave
JR	JR	Jra	Descrita	Leve a grave
Dombrock	DO			
Yt	YT		No descrita	
Chido/Rodgers	CH/RG		No descrita	
JMH	JMH		No descrita	
Knops	KN		No descrita	
Cromer	CROM		No descrita	

Adaptado de: *Neonatal Hematology, Pathogenesis, Diagnosis and Management of Hematologic Problems*[3]

3. Prevención

Como profilaxis en gestantes RhD negativas no sensibilizadas, ante procedimientos que conduzcan a un riesgo de hemorragia fetomaterna (parto o cesárea de feto RhD positivo, aborto, embarazo ectópico, procedimientos invasivos, muerte fetal, traumatismo abdominal) está indicada la administración de gammaglobulina anti-D (300 µg) en las primeras 72 horas desde el proceso, con efecto protector durante 3 semanas. La administración de gammaglobulina también está indicada de forma rutinaria en la semana 28 de gestación en todas las gestantes RhD negativas de forma independiente del Rh paterno y si se desconoce el Rh fetal.

Al nacimiento, como parte del estudio se realizará en el recién nacido un hemograma, un test de antiglobulina directo y bioquímica con los niveles de bilirrubina. Un test de antiglobulina directo positivo en ausencia de ictericia tiene un bajo valor predictivo positivo, de igual forma que un test negativo no excluye la enfermedad, pudiendo deberse a un fenómeno de hemólisis tardía. En estos casos, se recomienda realizar un periodo de observación.

4. Diagnóstico y seguimiento

A todas las gestantes se les determina al inicio de la gestación el grupo sanguíneo ABO, el D y escrutinio de anticuerpos irregulares. Cuando se detecta un aloanticuerpo se requiere su identificación, título y naturaleza.

Aunque en el primer control la identificación de anticuerpos irregulares sea negativa, se recomienda repetir el estudio en el tercer trimestre (semanas 24-34). Los casos positivos requieren controles cada 2-4 semanas, según si el título es crítico o no.

En el seguimiento de las gestantes con presencia de anticuerpos irregulares, se considera significativo el incremento en la titulación mayor o igual a 2 diluciones. Aunque en general (salvo anti-D) no hay correlación entre el título y la gravedad de la enfermedad, se establece también un título crítico para identificar gestaciones con riesgo de EHP, que sería para anti-D de 1:128, 1:32 para anti-Kell y 1:16-32 para el resto. La técnica de ELAT (*enzyme-like antiglobulin technique*) es una alternativa a la titulación que permite cuantificar la cantidad del anticuerpo materno.

El control ante anticuerpos positivos se hará mensual hasta la semana 28 si el título permanece estable y quincenal a partir de la 28 si el título muestra incremento significativo o alcanza valor crítico.

Cuando un anticuerpo clínicamente significativo está presente en una embarazada, el tipo de sangre del padre proporciona información importante. Si el padre es positivo para el antígeno correspondiente al anticuerpo materno, la evaluación de la cigosidad paterna puede determinar la probabilidad de herencia fetal del antígeno y el riesgo de EHP; si el padre es negativo, el feto no estará en riesgo; si el padre es heterocigoto, el feto tiene un 50% de probabilidad de ser positivo y afectado por el anticuerpo; y, si el padre es homocigoto, entonces el feto será positivo y estará en riesgo de EHP.

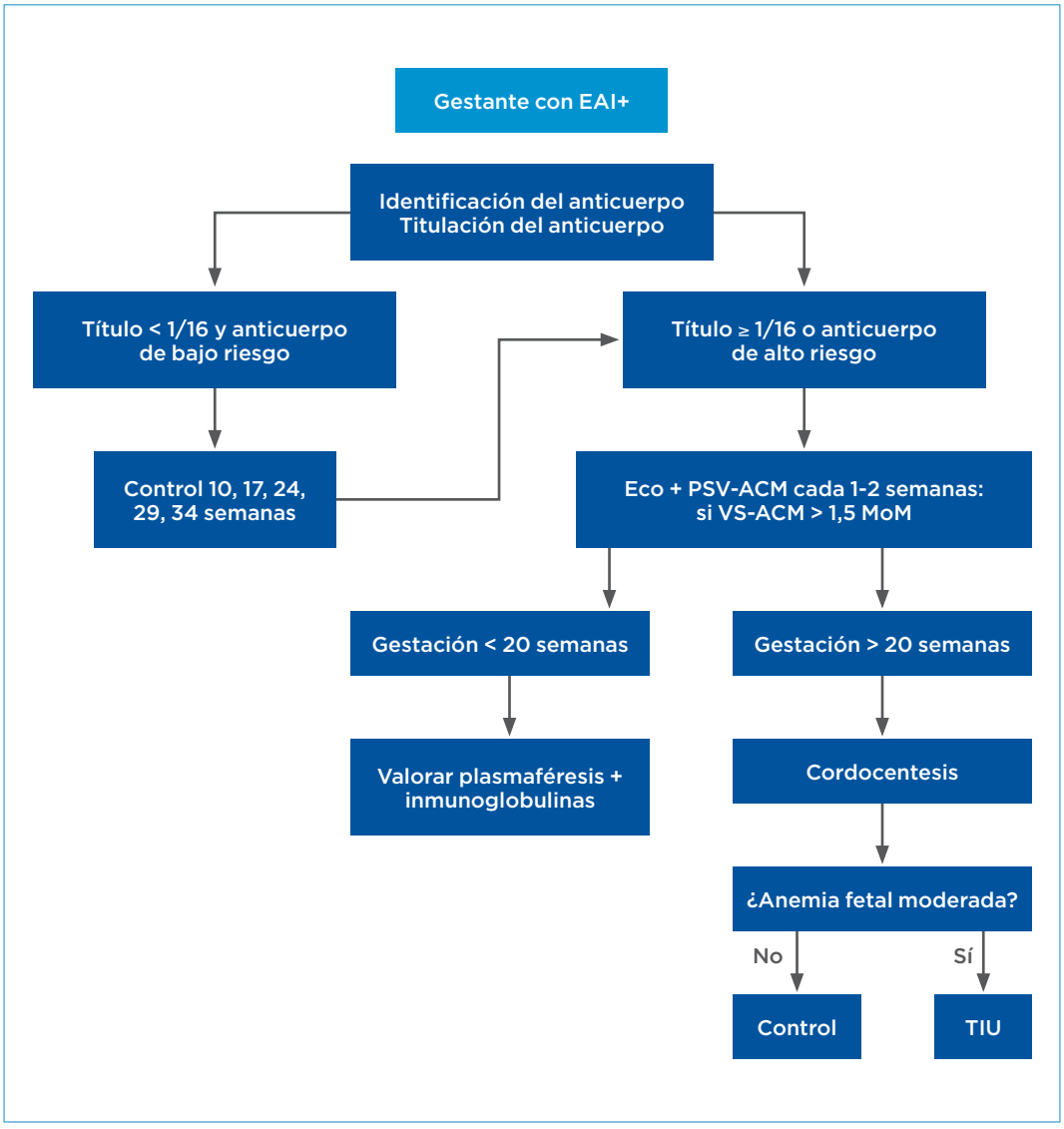


Figura 1. Manejo de las gestantes con escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) positivo. PSV-ACM: pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media; TIU: transfusión intrauterina.

En gestantes con anticuerpos anti-D está indicado el genotipado RhD fetal para confirmar incompatibilidad. Actualmente, es posible detectar en el segundo trimestre, células fetales RhD positivas en la sangre de madres RhD negativas mediante técnicas de PCR o citometría de flujo, con la antelación suficiente para poder valorar objetivamente si procede o no la administración profiláctica de la dosis de IgG anti-D correspondiente a la semana 28 de gestación.

Las pruebas disponibles para predecir afectación fetal en embarazos aloinmunizados son: la **ecografía obstétrica** permite identificar signos indirectos de anemia, así como hidropesía fetal; el **ultrasonido Doppler** permite de forma no invasiva monitorizar la anemia del feto midiendo la velocidad del flujo sanguíneo en la arteria cerebral media fetal. La medición Doppler del pico de velocidad máxima en la arteria cerebral media (VM-ACM) es actualmente la mejor prueba no invasiva para diagnosticar la anemia fetal. El punto de corte de 1,50 múltiplos de la mediana (MoM) de la VM-ACM consigue predecir la anemia fetal moderada y grave. Por último, la **cordocentesis** permite obtener una muestra de sangre del feto para cuantificar sus niveles de hemoglobina, pero dado el riesgo de pérdida fetal y reinmunización materna, solo está indicada si se requiere transfusión intrauterina **(Figura 1)**[3].

5. Tratamiento

El principal objetivo es identificar precozmente el desarrollo de anemia fetal, evitar la evolución a *hydrops* y la muerte fetal antes de alcanzar la madurez y poder planificar la extracción a partir de la semana 32. La gravedad de la EHP varía, pero se estima que un 40% no requerirá tratamiento, un 10% precisará transfusión intraútero, un 10% la transfusión y adelantar el parto, otro 10% además precisará exanguinotransfusión posnatal y en torno a un 30% finalizará la gestación sin requerir tratamiento posnatal.

En aquellos fetos en los que se objetive una velocidad sistólica de la arteria cerebral media (VS-ACM) patológica o signos de *hydrops* se realizará cordocentesis; si esta confirma anemia grave, puede requerirse transfusión intraútero (TIU) inmediata a través de la misma aguja en la vena umbilical. Generalmente, se realiza en el feto de más de 20 semanas de gestación y se repite periódicamente hasta la madurez fetal que permita el parto con seguridad. En caso de no ser posible, se puede realizar por vía peritoneal, teniendo como desventaja un menor rendimiento transfusional. La sangre a emplear debe ser negativa para el antígeno responsable de la isoinmunización, 0 Rh D negativo o isogrupo fetal compatible con la madre, irradiada de menos de 24 horas, citomegalovirus (CMV) negativa, con un hematocrito del 80% y sin soluciones aditivas. En general, la TIU se indica ante hematocritos inferiores al 30% en el feto menor de 32 semanas e inferior a un 25% en fetos de menos de 26 semanas.

La cantidad a transfundir dependerá de la concentración inicial de hemoglobina, el volumen fetoplacentario y la concentración de hemoglobina en la sangre donante y se puede calcular mediante algoritmos. Tras la primera transfusión se

debe controlar al feto a los 7-14 días y después entre 2 y 3 semanas para evaluar la necesidad de una nueva transfusión. La última se haría en la semana 32-35 para extraer el feto entre la semana 34 y la 37[4]. La supervivencia perinatal general de la isoinmunización tras el tratamiento con TIU realizada en centros con experiencia se sitúa alrededor del 84%, siendo mayor en los fetos no hidrópicos (92%) que en los hidrópicos (70%).

Otras intervenciones maternas que se pueden utilizar en el caso de gestantes con antecedentes de *hydrops* o muerte fetal antes de la semana 20 incluyen plasmaféresis y gammaglobulinas intravenosas. Su indicación debe ser individualizada en cada caso y su uso solo consigue retrasar la primera TIU.

Como profilaxis en gestantes RhD negativas no sensibilizadas, ante procedimientos que conduzcan a un riesgo de hemorragia fetomaterna (parto o cesárea de feto RhD positivo, aborto, embarazo ectópico, procedimientos invasivos, muerte fetal, traumatismo abdominal) está indicada la administración de gammaglobulina anti-D (300 µg) en las primeras 72 horas desde el proceso, con efecto protector durante 3 semanas. La administración de gammaglobulina también está indicada de forma rutinaria en la semana 28 de gestación en todas las gestantes RhD negativas de forma independiente del Rh paterno y si se desconoce el Rh fetal.

Al nacimiento, como parte del estudio se realizará en el recién nacido un hemograma, un test de antiglobulina directo y bioquímica con los niveles de bilirrubina. Un test de antiglobulina directo positivo en ausencia de ictericia tiene un bajo valor predictivo positivo, de igual forma que un test negativo no excluye la enfermedad, pudiendo deberse a un fenómeno de hemólisis tardía. En estos casos, se recomienda realizar un periodo de observación.

En cuanto al tratamiento posnatal, dependerá de la gravedad de la enfermedad y del grado de anemia, estando disponibles la fototerapia y la exanguinotransfusión. La fototerapia consiste en la utilización de una longitud de onda específica (450-490 nm) para transformar la bilirrubina en un isómero soluble en agua para facilitar su eliminación por vía renal. Se considera adecuado en casos de ictericia leve. La exanguinotransfusión está indicada cuando los niveles de bilirrubina alcanzan un rango tóxico con riesgo de afectación neurológica (> 18 mg/dL). Como alternativa para disminuir la necesidad de transfusión y exanguinotransfusión, algunos estudios recomiendan la administración de inmunoglobulina intravenosa; sin embargo, no existe suficiente evidencia para recomendarlo de forma sistemática. Como tratamiento de la anemia sintomática estaría indicada la transfusión simple[5].

6. Conclusiones

- La EHP es una patología grave y potencialmente mortal, que requiere de un seguimiento estrecho y una actuación rápida.
- Las gestantes consideradas de riesgo requieren un abordaje multidisciplinario por parte de hematología y obstetricia. En este aspecto, es de vital importancia la ecografía para la determinación de la VS-ACM y su correlación con el grado de anemia.
- En los fetos con anemia grave está indicada la realización de una TIU.
- La fototerapia, la exanguinotransfusión y la transfusión simple son los tratamientos de elección al nacimiento según el grado de afectación.

Bibliografía

1. De Haas M, Thurik FF, Koelewijn JM, van der Schoot CE. Haemolytic disease of the fetus and newborn. Vox Sang. 2015;109(2):99-113. **[Pubmed]**
2. Maluskova A, Mrazek F, Pauliskova M, Kovarova P, Koristka M, Jindra P, Cermakova Z. Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 with red-blood-cell alloimmunization in the Czech population. Vox Sang. 2017 Feb;112(2):156-62. **[Pubmed]**
3. De Alarcón P, Werner E, Christensen R, Sola-Visner M. Neonatal hematology, pathogenesis, diagnosis and management of hematologic problems. Cambridge University Press; 2021.
4. Myle AK, Al-Khattabi GH. Hemolytic Disease of the Newborn: A Review of Current Trends and Prospects. Pediatric Health Med Ther. 2021 Oct 7;12:491-8. **[Pubmed]**
5. Jackson ME, Baker JM. Hemolytic disease of the fetus and newborn: Historical and current state. Clin Lab Med . 2021;41(1):133-51. **[Pubmed]**

Capítulo 34

AFÉRESIS TERAPÉUTICA. OBTENCIÓN DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. CRIOBIOLOGÍA Y TERAPIA CELULAR

Coordinador: **Javier Anguita Velasco**

Residentes: **Paola A. Barzallo Burbano, Pilar Lancho Lavilla, Jesús Viñas Soler**

Unidad de Obtención y Procesamiento de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular.
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

1. Aféresis terapéutica

La aféresis terapéutica consiste en la manipulación de un componente sanguíneo, separado de la sangre total, a fin de tratar una enfermedad u obtener algún componente específico.

1.1. Aspectos técnicos

1.1.1. Acceso vascular

Preferiblemente se utilizará un acceso venoso periférico. Si se prevé la realización de múltiples procesos de aféresis, se requerirá la colocación de un catéter venoso central (CVC). De elección en la vena yugular interna o, alternativamente, la vena subclavia. Los catéteres de vena femoral serán utilizados para permanencias menores a 2 semanas. El catéter central de inserción periférica (PICC) no está recomendado por no proporcionar flujo suficiente.

1.1.2. Volumen de plasma a tratar

Ha de ser equivalente al volumen de plasma circulante (VPC):

Fórmula de Kaplan: VPC = [0,065 × peso del paciente (kg)] × [1 – hematocrito]

1.1.3. Reemplazo de líquidos

- Plasma fresco congelado (PFC): fisiológicamente ideal, pero debido a los inconvenientes que presenta (reacciones anafilácticas, toxicidad por citrato, costo, disponibilidad, riesgo de transmisión de enfermedades víricas) se emplea actualmente solo en la púrpura trombótica trombocitopénica y otras coagulopatías.
- Solución de albúmina humana (5%): más utilizado. Efectos secundarios: hipopotasemia, depleción transitoria de factores de la coagulación, depleción de inmunoglobulinas y del complemento. Ventajas: sin riesgo de transmisión de virus y mínimo riesgo de reacciones anafilácticas.

1.1.4. Anticoagulante

Preferiblemente citrato sódico (ACD-A), que no altera la coagulación plasmática durante el proceso de aféresis (utilizar proporción 1:15 a 1:25 en relación con la sangre). Alternativamente, heparina sódica (niños, adultos de bajo peso o procesos de gran volumen), generalmente asociada a ACD-A. Bolo de heparina de 20-40 UI/kg seguido de infusión continua (0,1-0,5 UI/kg/min) y proporción de anticoagulante (citrato):ST de 1:25-1:30.

1.2. Indicaciones

En la **Tabla 1** se presentan, según las Guías Clínicas de la American Society for Apheresis (ASFA) de 2019, las indicaciones más importantes en enfermedades hematológicas y las más frecuentes en patología no hematológica en la **Tabla 2**.

Tabla 1. Indicaciones más importantes de aféresis terapéutica. Guías Clínicas de la American Society for Apheresis (ASFA) de 2019

Enfermedad	Tipo de aféresis	Categoría ASFA	Grado de recomendación
Purpura trombótica trombocitopénica	RPT	I	1A
Hiperviscosidad sintomática por gammapatía monoclonal	RPT	I	1B
Linfoma T cutáneo/Síndrome de Sézary/Micosis fungoides con eritrodermia	FEC	I	1B
Enfermedad de células falciformes: complicaciones agudas (ictus cerebral)	RE	I	1C
Enfermedad de células falciformes: no complicaciones agudas (prevención ictus)	RE	I	1A
Policitemia vera, eritrocitosis	Eritrocitoaféresis	I	1B
Microangiopatía trombótica secundaria	RPT	I-IV	2B-2C
Hiperleucocitosis con leucostasis sintomática	Leucocitoaféresis	II	2B
Nefropatía por mieloma múltiple	RPT	II	2B
Polineuropatías desmielinizantes por paraproteína o mieloma múltiple	RPT	I-IV	1B-2C
EICR cutánea	FEC	II	1B-1C
Purpura trombocitopénica inmune, trombocitopenia inducida por heparina	RPT	III	2C
Incompatibilidad mayor en TPH	RPT	II	1B-2B
TPH, desensibilización HLA	RPT	III	2C

Tabla 1. Indicaciones más importantes de aféresis terapéutica. Guías Clínicas de la American Society for Apheresis (ASFA) de 2019 *(continuación)*

Enfermedad	Tipo de aféresis	Categoría ASFA	Grado de recomendación
Síndrome hemofagocítico (HLH)	RPT	III	2C
Trombocitosis	Trombocitoaféresis	II-III	2C
Aloinmunización eritrocitaria: prevención y tratamiento	RE/RPT	III	2C
Anemia hemolítica autoinmune grave (por anticuerpos calientes y fríos)	RPT	II	2C
Crioglobulinemia	RPT	II	2A-2B
Síndrome de HELLP	RPT	III-IV	2C

Categorías ASFA:
I: enfermedades en las que la aféresis se acepta como tratamiento de primera línea, en monoterapia o combinado con otro tratamiento
II: enfermedades para las que la aféresis se acepta como tratamiento de segunda línea, en monoterapia o combinado con otro tratamiento
III: el papel óptimo de la aféresis no está establecido, se deben individualizar las decisiones
IV: enfermedades en las que existe evidencia publicada que demuestra o sugiere que la aféresis no es efectiva o es nociva. Se recomienda aprobación por un comité institucional si se lleva a cabo un tratamiento de aféresis en estas circunstancias

Grado de recomendación:
1A: recomendación fuerte, evidencia de alta calidad
1B: recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada
1C: recomendación fuerte, evidencia de calidad baja o muy baja
2A: recomendación débil, evidencia de alta calidad
2B: recomendación débil, evidencia de calidad moderada
2C: recomendación débil, evidencia de calidad baja o muy baja

EICR: enfermedad injerto contra receptor; FEC: fotoquimioterapia extracorpórea; HLH: linfohistiocitosis hemofagocítica; RE: recambio eritrocitario; RPT: recambio plasmático terapéutico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Tabla 2. Indicaciones más importantes de aféresis terapéutica. Guías Clínicas de la American Society for Apheresis (ASFA) de 2021

Indicaciones más frecuentes de aféresis terapéutica en patologías no hematológicas
• Trasplante de órgano sólido: incompatibilidad ABO mayor en trasplante hepático (donante vivo), incompatibilidad ABO mayor en trasplante renal o desensibilización de anticuerpos HLA frente al donante
• Enfermedades neurológicas: polineuropatía aguda inflamatoria desmielinizante (síndrome de Guillain-Barré), miastenia *gravis*
• Enfermedades nefrológicas: glomerulonefritis asociada a ANCA rápidamente progresiva (poliangeítis, granulomatosis de Wegener), enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular (síndrome de Goodpasture), glomeruloesclerosis focal segmentaria recurrente tras trasplante
• Otras enfermedades: síndrome hemolítico urémico atípico, trastornos neuropsiquiátricos pediátricos autoinmunes asociados con infección estreptocócica (PANDAS), crioglobulinemia severa/sintomática, hipercolesterolemia familiar

1.2.1. Indicaciones de aféresis terapéutica urgente en patología hematológica

- Púrpura trombótica trombocitopénica adquirida (PTTa): realizar recambios plasmáticos terapéuticos (RPT) tan pronto como sea posible, idealmente en las primeras 4-8 horas (recomendación IA).
- Síndrome de hiperviscosidad por paraproteína monoclonal: en la macroglobulinemia de Waldenström (IgM > 4 g/dL) y en el mieloma múltiple (IgA 6-7 g/dL o IgG3 4 g/dL). El uso de RPT reduce el riesgo de hemorragias retinianas y previene la progresión (recomendación IB).
- Trombocitosis en síndromes mieloproliferativos: se ha utilizado la trombocitoaféresis en casos de trombocitosis sintomáticas (plaquetas > 1.500 × 10^9/L y fenómenos tromboembólicos o hemorrágicos agudos o recurrentes), cirugía urgente y postesplenectomía (recomendación 2C).
- Hiperleucocitosis con leucostasis: la leucaféresis puede tener un papel en la leucemia linfocítica aguda (LLA) (leucocitos > 400 × 10^9/L) o leucemia mieloide aguda (LMA) (leucocitos > 100 × 10^9/L, > 50 × 10^9/L, subtipo monocito) con daño orgánico secundario. No se debe posponer el tratamiento quimioterápico (recomendación 2B).

1.3. Complicaciones

- Derivadas del proceso de aféresis: reacciones vasovagales, escalofríos, hemólisis, hematomas en el lugar de punción, citopenias transitorias.
- Derivadas del citrato: hipocalcemia (parestesias periorales y en zonas distales en miembros, ocasionalmente tetania). La aparición de arritmias cardiacas es infrecuente. Como prevención: administración oral de carbonato o gluconato cálcico intravenoso (i.v.).
- Derivadas del líquido de reposición: se produce el doble de reacciones adversas con el uso de PFC con respecto a albúmina al 5%. Frecuentes urticaria, escalofríos, fiebre o hipotensión y en casos excepcionales reacciones anafilácticas. Con respecto a la albúmina, se relaciona con la coagulopatía por déficit de antitrombina III y fibrinógeno, así como con riesgo de infecciones por disminución de las inmunoglobulinas.
- Derivadas de la colocación de catéteres: con respecto a los CVC, mayor incidencia de trombosis, neumotórax, hemorragia, infección y mal funcionamiento. En las vías periféricas, riesgo de sangrado o hematoma.
- Derivadas de la depleción de fármacos en la plasmaféresis: se eliminan de la circulación aquellas drogas unidas a proteínas plasmáticas (75% o más) y con un volumen de distribución pequeño. Se recomienda administrar después del tratamiento. Más comunes: antibióticos, anticoagulantes, bloqueantes de los canales del calcio, antiepilépticos, antiinflamatorios, ácido acetilsalicílico (AAS) y agentes quimioterápicos.

2. Obtención de progenitores hematopoyéticos (Tabla 3)

Tabla 3. Obtención de progenitores hematopoyéticos

	Médula ósea (MO)	Sangre periférica
Indicaciones	En hemopatía **no** maligna teniendo en cuenta la relación peso donante/receptor y la experiencia del centro	Principal fuente en la mayoría de las hemopatías malignas
Ventajas	Receptor: menor alorreactividad	Receptor: recuperación hematológica más rápida (mediana: 16 días) y menos días de hospitalización Donante: no requiere ingreso hospitalario ni anestesia
Desventajas	Receptor: prendimiento más lento (mediana: 21 días) Donante: requiere ingreso hospitalario y anestesia	Receptor: mayor alorreactividad e incidencia de EICR crónica en el alo-TPH (53 *vs*. 41%) Donante: molestias derivadas de G-CSF y aféresis. Posibilidad de necesitar CVC
Procedimiento	En quirófano bajo anestesia general Se realizan 2-3 punctos cutáneos en cada cresta ilíaca posterior, efectuando numerosas punciones cambiando de dirección y profundidad. Se extraen 4-5 mL/aspiración Las jeringas y el material deben estar heparinizados (100 mL de SF + 5-10.000 UI de heparina sódica) El producto final se filtra con un filtro de 200 micras dentro de un sistema cerrado y se dispone en una o varias bolsas de transferencia	**Movilización del donante:** **Trasplante alogénico (alo-TPH):** G-CSF s.c. 5-8 µg/kg/cada 12 h y colecta al 5.º día; extracción preferible por vía venosa periférica **Trasplante autólogo (auto-TPH):** G-CSF s.c. 5-12 µg/kg/cada 12 h ± QT* y colecta al 5.º día o a la recuperación de la aplasia si recibe QT; extracción por CVC o vía periférica * Según el tipo de QT se ajusta la dosis de G-CSF y el día de administración o Iniciar colecta si recuento CD34+ > 5-10 células/µL o Plerixafor s.c. si movilización insuficiente en auto-TPH, fuera de indicación en alo-TPH. Dosis 0,24 mg/kg, ajustar según función renal. Colecta recomendada a las 6-11 h de la administración, sin necesidad de cuantificar CD34+ circulantes

CVC: catéter venoso central; EICR: enfermedad injerto contra receptor; G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; QT: quimioterapia; s.c.: subcutáneo; SF: suero fisiológico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Tabla 3. **Obtención de progenitores hematopoyéticos** *(continuación)*

	Médula ósea (MO)	Sangre periférica
Celularidad esperable	• Volumen máximo a obtener: 15-20 mL/kg peso donante • Células nucleadas totales (CNT) esperable: 0,15-0,22 × 10^8 CNT por mL de MO aspirada • Celularidad recomendada: 2-4 × 10^8 CNT/kg peso del receptor • Requerimiento mínimo de CD34+: > 1 × 10^6/kg peso del receptor	**Alo-TPH** • > 2-8 × 10^6 CD34/kg peso receptor **Auto-TPH** • > 2 × 10^6 CD34/kg peso receptor • Si tándem: > 4 × 106 CD34/kg peso receptor
Complicaciones	**Menores** (1,4%): • Muy frecuentes: astenia, dolor en el sitio de punción o espalda • Frecuentes: náuseas y vómitos, cefalea • Infrecuentes: fiebre, síncope, sangrado **Mayores** (0,25%): • Relacionadas con la anestesia general: hipotensión, retención urinaria, bradicardia, broncoespasmo • Infecciones y lesiones mecánicas por la punción • Eventos cardiovasculares, insuficiencia renal, edema pulmonar • Dolor importante, anemia severa * Incidencia de mortalidad 0,36 por cada 10.000 primeros TPH	**Derivados del G-CSF**: • Frecuentes: febrícula, mialgias, dolores óseos, cefalea, náuseas y vómitos, inflamación local, trombocitopenia • Menos frecuentes: infiltrados pulmonares, esplenomegalia • Infrecuentes: rotura esplénica, distrés respiratorio, síndrome de Sweet, hipertensión portal y pulmonar, anafilaxia • Efectos secundarios derivados de la colocación de catéteres y de la aféresis

CVC: catéter venoso central; EICR: enfermedad injerto contra receptor; G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos; QT: quimioterapia; s.c.: subcutáneo; SF: suero fisiológico; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

2.1. Sangre de cordón umbilical (SCU)

El producto (150-200 mL), recogido después del parto, tras el pinzamiento del cordón umbilical, se transporta al banco de SCU controlando el tiempo y la temperatura desde su extracción. Antes de la criopreservación para su almacenamiento, se debe realizar un proceso para la reducción del volumen y los hematíes cumpliendo unos estrictos controles de calidad (véase el apartado de criobiología y terapia celular).

2.2. Otros productos empleados en terapia celular

- **Infusión de linfocitos del donante (ILD):** indicación terapéutica o profiláctica. Para dosis bajas (10^4-10^6 CD3/kg) se necesita una alícuota de sangre recién extraída del donante. En caso de requerimiento de dosis mayores, se puede obtener mediante aféresis y se criopreserva en alícuotas en dosis crecientes para su posterior infusión. Además, estos linfocitos pueden manipularse mediante inmunoselección celular (depleción de CD45RA o del receptor alfa-beta de los linfocitos T).
- **Células CART:** consiste en la obtención de linfocitos T del paciente mediante aféresis para su posterior manipulación genética induciendo un reconocimiento de las células tumorales, expandirlos en laboratorio y volver a infundirlos al paciente. Se necesita obtener unos CD3+ totales en el producto variables pero del orden de 1×10^9, con células mononucleadas > 80% y hematocrito < 2%.
- **Otros:** obtención de células mononucleadas para utilización en terapia celular; como ejemplo podríamos presentar los linfocitos T antivirales, las células NK y las células dendríticas.

3. Criobiología y terapia celular

3.1. Control de calidad del procesamiento de los progenitores hematopoyéticos (Tabla 4)

Tabla 4. Control de calidad del procesamiento de los progenitores hematopoyéticos (PH)

Dosis celular	Recuento de células nucleadas totales (CNT). Expresado por kg de peso del receptor
Población objetivo	Por citometría de flujo. Células CD34 ≥ $2{,}0 \times 10^6$/kg para auto-TPH y ≥ $4{,}0 \times 10^6$/kg para alo-TPH Linfocitos CD3+ para infusión de linfocitos del donante (ILD)
Viabilidad celular	Mediante tinción con colorantes vitales (naranja de acridina, azul tripán) en CNT o por citometría de flujo con 7-amino actinomicina D (7-AAD) para viabilidad de subpoblaciones específicas (CD34). En general, se considera aceptable > 80%
Capacidad proliferativa	Cultivo clonogénico (unidades formadoras de colonias –UFC–). Limitaciones: tiempo para lectura 12-14 días y difícil estandarización. Poco empleado en la actualidad
Seguridad microbiológica	Según Real Decreto Ley 9/2014, analizar en todos los donantes, con vigencia < 30 días: anti-VIH 1-2, HBs-Ag y anti-HBc, anti-VHC con PCR VHC y sífilis. Otros según antecedentes epidemiológicos (Chagas...). Además, se debe realizar cultivo del producto finalizado el procesamiento. Casos con marcadores infecciosos positivos se deben almacenar en un contenedor independiente (como mínimo a −80 pH°C) y claramente identificado

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

3.2. Manipulación y purgado de los progenitores hematopoyéticos

- **Progenitores hematopoyéticos de sangre periférica:** en general no necesitan manipulación. En función de recuento celular se valora ajuste de volumen/concentración.
- **Progenitores hematopoyéticos de médula ósea:** concentración mediante separadores celulares o de forma manual con centrifugación con adición de hidroxietilalmidón (HES). Se puede retirar plasma o hematíes en incompatibilidad ABO menor o mayor, respectivamente. Puede haber pérdida de hasta un 20-30% de células nucleadas totales (CNT), por lo que se requiere nuevo recuento al finalizar.

Con respecto al purgado de los progenitores hematopoyéticos, se pueden realizar:

- **Procedimientos de purgado *ex vivo*:** poco utilizados actualmente, limitados a determinados tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) como en el contexto haploidéntico manipulado. El método más utilizado es el inmunomagnético:
  - Selección positiva: selección de una línea celular mediante el uso de moléculas dirigidas a antígenos de superficie. Se puede manipular la fracción negativa para la selección de otras poblaciones.
  - Selección negativa: eliminación del producto de una línea celular (por ejemplo, linfocitos: CD3+/CD19+ o CD45RA)
- **Procedimientos de purgado *in vivo*:** ciclofosfamida, metotrexato, alemtuzumab, anti-timoglobulina.

3.3. Conservación y almacenamiento

Si se usa el producto a corto plazo, refrigerar a 4 °C (pérdida aproximada del 5% de viabilidad cada 24 h) **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Conservación y almacenamiento

Etiquetado	Identificación alfanumérica, nombre del producto, grupo ABO/Rh, modificaciones, lugar, día y hora de la colecta, registro del donante y del receptor, volumen, anticoagulante y/o conservante utilizado, temperatura de almacenamiento, advertencias de bioseguridad, fecha de caducidad. Se debe especificar "No irradiar". Debe seguir la normativa ISBT
Criopreservación	Cuanto antes, máximo en 24 h. Se emplea generalmente el dimetil sulfóxido (DMSO) como agente crioprotector. Las concentraciones finales en el producto deben ser del 5-10% de DMSO y del 20% de plasma autólogo. Concentración final en torno a 150-200 × 10^6 CNT/mL
Congelación	Inmediatamente tras criopreservación, el DMSO es tóxico celular a temperatura ambiente. Proceso de deshidratación intracelular, debe hacerse descenso lento de la temperatura (1-3 °C/min) por congelación controlada y programada o alternativamente mediante inmersión en baño con metanol a −80 °C (congelación pasiva)
Almacenamiento	En nitrógeno en fase gaseosa (−150 °C) o fase líquida (−196 °C), sin tiempo máximo establecido, recomendándose estudios de viabilidad/estabilidad del producto. En arcón de −80 °C máximo 6 meses

ISBT: International Society of Blood Transfusion

3.4. Descongelación

En baño con solución salina estéril a 37-40 °C, en un tiempo aproximado de 5 minutos, con infusión al paciente inmediatamente (tiempo máximo hasta infusión, 15 minutos). Realizar controles de calidad (celularidad, viabilidad y cultivo microbiológico). El dimetil sulfóxido (DMSO) a temperaturas > 4 °C resulta tóxico para los progenitores hematopoyéticos. En general, no se precisa procesamiento tras la descongelación, pero en ocasiones puede ser necesario el lavado (si dosis de DMSO > 1 mg/kg o si reacciones graves previas), con riesgo potencial de pérdida de celularidad o viabilidad.

3.5. Infusión

Recomendable por vía central, sin filtro de desleucotización, a un ritmo aproximado de 15 mL/min, previa premedicación (paracetamol, dexclorfeniramina, esteroides). Si el volumen total a infundir es > 10 mL/kg, fraccionar en 2 infusiones. Monitorizar

la tensión arterial y la presión venosa central (< 10 cmH_2O). Dosis máxima de DMSO a infundir: 1 mL/kg/día.

Todo el proceso debe estar validado/verificado y se debe realizar un registro de los controles.

Los efectos adversos relacionados con la infusión se muestran en la **Tabla 6**.

Tabla 6. Efectos adversos relacionados con la infusión

		Mecanismo	Síntomas	Tratamiento
Inmunes inmediatos	Reacción hemolítica aguda	Incompatibilidad ABO mayor	Tiritona, fiebre, disnea, eritema, dolor torácico, *shock*, CID. Hemólisis intravascular	Sueroterapia intensiva, monitorizar diuresis, soporte de coagulopatía
	Reacciones alérgicas	Alérgenos contra los que reaccionan anticuerpos del receptor	Urticaria, broncoespasmo, angioedema, raro anafilaxia	Antihistamínicos, corticoides, adrenalina
	Anafilaxia	Déficit de IgA con anti-IgA	Hipo-TA, edema de glotis, broncoespasmo, laringoespasmo	Fluidoterapia, corticoides, adrenalina, soporte vital avanzado
Inmunes retardados	Reacción hemolítica retardada	Aloanticuerpos en el receptor no detectados preinfusión. El antígeno estimula linfocitos B residuales	2-14 días tras la infusión. Fiebre, anemización, ictericia, Coombs directo positivo	Generalmente autolimitada. Transfusión de hematíes negativos para el antígeno
	Enfermedad injerto contra receptor (EICR)	Linfocitos T en el producto reaccionan contra tejidos del receptor	EICR aguda	Inmunosupresores
No inmunes	Fiebre	Anticuerpos antileucocitarios o citocinas en el producto	En las primeras 2 h	Antipiréticos
	Toxicidad del DMSO	Reacción histaminérgica	Eritema, calor, tos, disnea, broncoespasmo, náuseas, taquicardia, HTA	Premedicación, soporte. Disminuir ritmo de infusión
Otras	Contaminación bacteriana, embolismo graso o exceso de anticoagulante (colecta de MO), sobrecarga hídrica, hipotermia, hemólisis mecánica...			

CID: coagulación intravascular diseminada; DMSO: dimetil sulfóxido; HTA: hipertensión arterial; MO: médula ósea; TA: tensión arterial

4. Conclusiones

- La aféresis terapéutica es un procedimiento basado en la eliminación o manipulación de un componente sanguíneo, separado de la sangre total, con múltiples indicaciones terapéuticas en enfermedades hematológicas y no hematológicas que se encuentran actualizadas en las guías de la ASFA.
- Los progenitores hematopoyéticos se pueden obtener de sangre periférica, médula ósea y sangre de cordón umbilical, siendo la principal fuente utilizada en la actualidad la sangre periférica, dada la facilidad, rapidez para su obtención y un perfil más seguro que la médula ósea.
- La obtención de progenitores hematopoyéticos requiere de centros especializados, ya que no se trata de un proceso exento de complicaciones.
- El procesamiento, la criopreservación, el almacenamiento y la infusión de progenitores hematopoyéticos es un procedimiento complejo que debe realizarse de acuerdo con unos estándares de forma rigurosa para permitir el éxito del TPH, no exento de efectos adversos.

Bibliografía

- Anasetti C, Logan BR, Lee SJ, Waller EK, Weisdorf DJ, Wingard JR, et al. Peripheral-Blood Stem Cells versus Bone Marrow from Unrelated Donors. New England Journal of Medicine. 2012 Oct;367(16):1487-96. **[Pubmed]**
- Bueno JL, Alegre A, López-Villar O, Querol S, Arroyo JL, Goterris R, et al. Agreements and uncertainties in autologous haematopoietic stem cell mobilization and collection. A Spanish consensus document. Bone Marrow Transplant. 2020 april;55(4):811-7. **[Pubmed]**
- Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N, editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies [Internet]. 7th ed. Cham (CH): Springer; 2019. **[Pubmed]**
- Carreras E, Rovira M, Valcárcel C. Manual de Trasplante Hemopoyético y Terapia Celular. 6.ª ed. Barcelona: Antares; 2022.
- De la Rubia J, Fernández J. Manual práctico de aféresis. 1.ª ed. Barcelona: GEA, SEHH, SETS; 2019.
- Fung M. AABB Technical Manual. 20.ª edición. Bethesda, MD: AABB; 2020.
- Halter J, Kodera Y, Ispizua AU, Greinix HT, Schmitz N, Favre G, et al. Severe events in donors after allogeneic hematopoietic stem cell donation. Haematologica. 2009 january;94(1):94-101. **[Pubmed]**
- Kröger N, Gribben J, Chabannon C, Yakoub-Agha I, Einsele H (eds.). The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- Lecchi L, Giovanelli S, Gagliardi B, Pezzali I, Ratti I, Marconi M. An update on methods for cryopreservation and thawing of hemopoietic stem cells. Transfus Apher Sci. 2016 Jun;54(3):324-36. **[Pubmed]**
- Padmanabhan A, Connelly-Smith L, Aqui N, Balogun RA, Klingel R, Meyer E, et al. Guidelines on the use of therapeutic apheresis in clinical practice - evidence-based approach from the writing committee of the American Society for apheresis: The eighth Special Issue. J Clin Apher. 2019;34(3):171-354. **[Pubmed]**
- Politikos I, Davis E, Nhaissi M, Wagner JE, Brunstein CG, Cohen S, et al. Guidelines for Cord Blood Unit Selection. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2020 dic;26(12):2190-6. **[Pubmed]**

BLOQUE E

FUNDAMENTOS DEL USO Y LIMITACIONES DE LA QUIMIOTERAPIA Y OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS EN HEMATOLOGÍA

Capítulo 35

BASES, MODALIDADES Y EFECTOS ADVERSOS DE LA QUIMIOTERAPIA

Coordinador: **Rafael Hernani Morales**

Residentes: **Cristina Soler García, Marcos Rivada Domínguez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valencia

1. Introducción

Los regímenes de quimioterapia convencional que incluyen agentes citotóxicos constituyen un elemento fundamental en el manejo de las hemopatías malignas.

Sin embargo, la generalización del uso de la biología molecular en el proceso diagnóstico de las hemopatías malignas ha contribuido a desarrollar fármacos contra dianas terapéuticas, tales como tirosina cinasas (por ejemplo, ibrutinib en la leucemia linfática crónica o el linfoma del manto), factores angiogénicos, vías de señalización intracelular (como mTOR) o frente a proteínas de fusión específicas de células neoplásicas (por ejemplo, BCR-ABL en la leucemia mieloide crónica o PML-RARα en la leucemia promielocítica).

1.1. Clasificación de los agentes quimioterápicos según el ciclo celular

Los agentes citotóxicos pueden clasificarse en dos grandes grupos: agentes frente a células con ciclo celular activo o agentes con actividad en fases no proliferativas o quiescentes (G0).

A su vez, los agentes que actúan durante el ciclo celular activo pueden presentar especificidad por una fase del ciclo celular: fase G1 (presíntesis del ADN), fase S (replicación del ADN), fase G2 (postsíntesis del ADN) y mitosis o fase M (división y segregación cromosómica).

La cinética celular explica la combinación de esquemas que incluyen agentes ciclo-inespecíficos con agentes ciclo-específicos y fase específicos (poliquimioterapia).

Las neoplasias hematológicas presentan una pequeña proporción de células en fase G0, las cuales son poco sensibles a los citostáticos. Para optimizar el tratamiento de

este subgrupo de células se han explorado distintas estrategias. Entre ellas, el uso de factores de crecimiento durante la quimioterapia, lo cual estimula a la célula a entrar en fase S y la hace más sensible al tratamiento. Otra opción podría ser el empleo de esquemas de quimioterapia más prolongados en el tiempo, a la espera de que más células entren en fase activa.

- **Ciclo-inespecíficos:** son efectivos tanto para células en división como para células en fase quiescente (G0). Un ejemplo serían los corticoides y los antibióticos.
- **Ciclo-específicos (Figura 1):** actúan independientemente de la fase del ciclo celular. Como ejemplo, los derivados de los platinos y los agentes alquilantes (antraciclinas, mostazas nitrogenadas, busulfán, nitrosiureas y procarbazina).
- **Fase-específicos (Figura 1).**

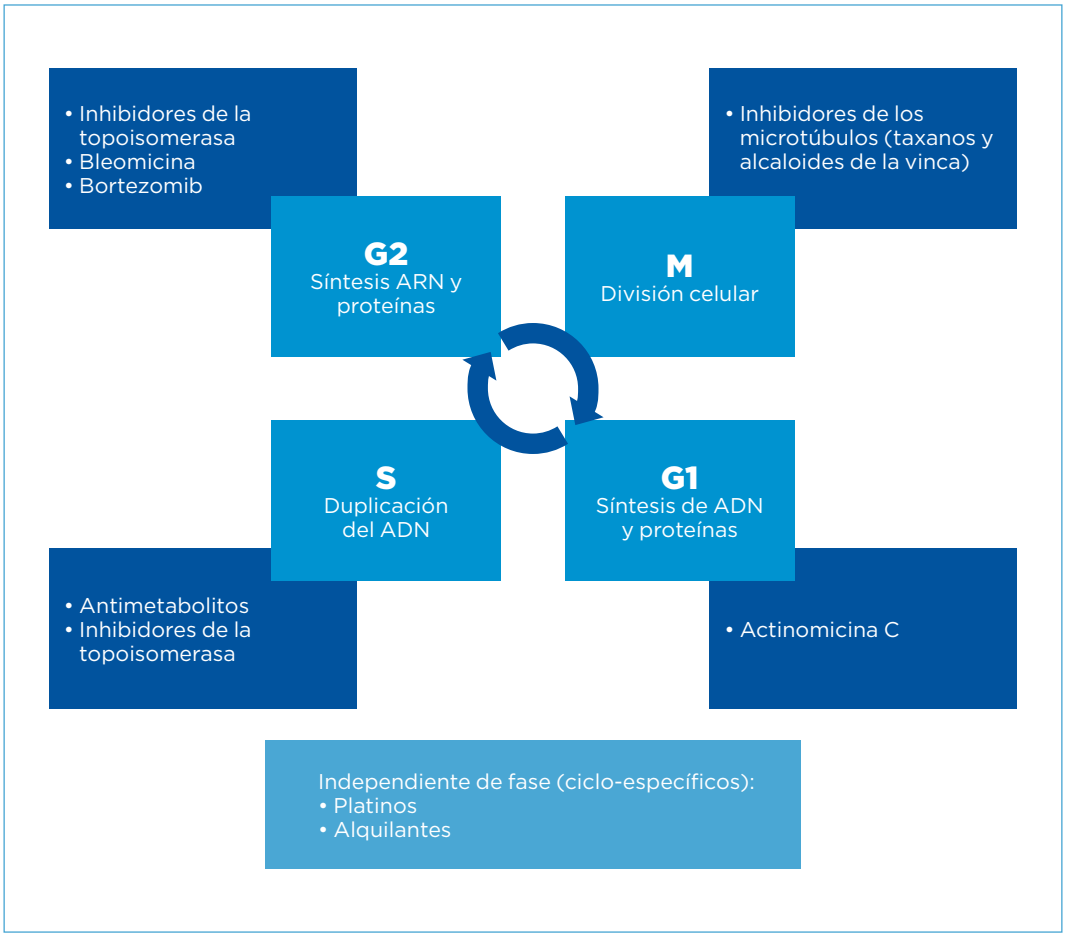


Figura 1. Citostáticos ciclo-específicos y fase-específicos.

1.2. Clasificación según el mecanismo de acción y la estructura química

Los agentes citotóxicos pueden dividirse en 5 grandes grupos según su mecanismo de acción y sus dianas de actuación, que se resumen en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Mecanismo de acción de los citostáticos

Grupo	Mecanismo	Subtipo	Ejemplos
Antimetabolitos	Inhiben la síntesis de purinas y pirimidinas, necesarias en la síntesis de ácidos nucleicos	Antagonistas del ácido fólico	Metotrexato
		Análogos de purinas	Fludarabina, 6-MP
		Análogos de pirimidinas	5-FU, ara-C, gemcitabina
		Inhibidores de *novo* de las purinas y pirimidinas	Hidroxiurea (inhibe la nucleótido reductasa)
Alquilantes	Muerte celular por alteración funcional del ADN	Mostazas nitrogenadas	Ciclofosfamida, ifosfamida, melfalán, clorambucilo, alquilsulfonatos (busulfán), aziridinas (tiotepa), mitomicina C
		Nitrosiureas	BCNU
		Agentes metilantes	Derivados de las tiacinas: dacarbazina, procarbazina y temozolomida
		Derivados del platino	Carboplatino, cisplatino y oxaliplatino
Agentes que interaccionan con la topoisomerasa	Las topoisomerasas son enzimas esenciales en la replicación, la transcripción y la reparación del ADN	Antraciclinas	Adriamicina (doxorubicina), daunorubicina
		Epipodofilotoxinas	Etopósido
		Derivados de la camptotecina	Irinotecán, topotecán
		Actinomicina D	
Agentes que interaccionan con los microtúbulos	Los microtúbulos intervienen en la división celular	Alcaloides de la vinca	Vincristina, vinblastina
		Taxanos	Paclitaxel, docetaxel
		Análogos de epotilonas	
Otros	• Bleomicina: antibiótico. Forma radicales libres que rompen el ADN • L-asparaginasa: enzima natural. Regula la L-asparagina (aminoácido necesario en la síntesis de proteínas) • Bendamustina: agente alquilante con mecanismo de acción diferente al resto de los alquilantes • Corticoides: son linfolíticos e inhiben la producción de IL-2		

5-FU: 5-fluorouracilo; 6-MP: 6-mercaptopurina; ara-C: arabinósido de citosina o citarabina; BCNU: carmustina; IL-2: interleucina 2

2. Modalidades de quimioterapia

2.1. Monoterapia

2.2. Poliquimioterapia

La más utilizada actualmente. La combinación de varios agentes citotóxicos se fundamenta en 3 conceptos clave:

- Efecto antitumoral dosis-dependiente. La poliquimioterapia permite aumentar la eficacia disminuyendo las dosis y así también las toxicidades.
- Cinética de primer orden de los fármacos. Cada fármaco destruye un porcentaje fijo de células antitumorales y no la totalidad. El empleo de varios grupos de citostáticos puede potenciar el efecto de los agentes individuales (sinergismo).
- Sucesión de eventos oncogénicos. Al asociar diferentes mecanismos de acción de los fármacos, podemos actuar sobre las diferentes alteraciones patogénicas que han producido la enfermedad.

3. Efectos adversos. Manejo y prevención de toxicidades

Las células sanas y las neoplásicas tienen un ciclo celular similar y, como consecuencia, los fármacos citotóxicos también afectan a los tejidos que tienen un alto recambio celular (como el hematopoyético, el cutáneo y el gastrointestinal). Por eso, un factor limitante de dosis en la mayoría de ellos es la mielotoxicidad, aunque también lo son la mucositis y la toxicidad gastrointestinal (náuseas, vómitos y diarrea).

3.1. Efectos adversos más frecuentes (Tabla 2)

Tabla 2. Reacciones adversas inespecíficas

Tipo	Etiología	Consecuencias	Agente quimioterápico	Tratamiento
Náuseas/ Vómitos	Estímulo del área postrema, de la motilidad GI. Estímulo psicógeno. Alteraciones del gusto y del olfato	Alteraciones hidroelectrolíticas y en la calidad de vida	Muy emetógeno: • Cisplatino > 50 mg/m^2 • BCNU > 250 mg/m^2 • Ciclofosfamida > 1.500 mg/m^2 • Dacarbazina	La profilaxis es más importante que el tratamiento. Iniciar con la QT y mantener 1-2 días posteriores Tratamiento: • Metoclopramida • Clorpromazina • Benzodiacepinas • Esteroides • Aprepitant • Antagonistas 5-HT
Pancitopenia	Destrucción de progenitores hematopoyéticos	Citopenias (máxima a los 7-10 días)	Todos excepto corticoides. En menor medida L-asparaginasa, bleomicina y vincristina	Soporte transfusional Factores estimulantes de la hematopoyesis (G-CSF o eritropoyetina)
Mucositis: oral y gastrointestinal	Citotoxicidad sobre células con alto recambio celular	Dolor Pérdida de la vía oral: deshidratación, desnutrición, trastornos hidroelectrolíticos Riesgo de infecciones	Independiente	Oral: higiene, analgesia, crioterapia, profilaxis antiherpética y antifúngica GI: ranitidina/ omeprazol
Hiperuricemia	Lisis de células tumorales al inicio del tratamiento. Ocurre en neoplasias con alto índice proliferativo	Puede evolucionar a síndrome de lisis tumoral y fallo multiorgánico	Independiente	Prevención: iniciar 24-48 h antes alopurinol/ rasburicasa y correcta hidratación
Anafilaxia y reacciones infusionales	Variable	Urticaria, angioedema, dolor abdominal, broncoespasmo, hipotensión, muerte	Independiente	Detener infusión Mantener vía aérea y soporte hemodinámico Fármacos: metilprednisolona, hidrocortisona o epinefrina

5-HT: serotonina; BCNU: carmustina; G-CSF: factor estimulante de colonias granulocíticas; GI: gastrointestinal; QT: quimioterapia

3.2. Reacciones adversas características de cada uno de los fármacos antineoplásicos (Tabla 3)

Tabla 3. Reacciones adversas específicas

Ciclofosfamida	Cistitis hemorrágica: producida por una urinotoxina llamada acroleína. Profilaxis y tratamiento con hiperhidratación y MESNA cuando se administra ciclofosfamida o ifosfamida a dosis altas (típicamente en la profilaxis de EICR postrasplante)
Bleomicina	Neumonitis intersticial (10%). Hiperpigmentación
Melfalán	Mielotoxicidad como principal limitante de dosis. Sobre todo, leucopenia y trombocitopenia, 2-3 semanas tras tratamiento y que tarda en recuperarse hasta 6 semanas
Busulfán	Edema intersticial y pulmonar que evoluciona a fibrosis. Mielotoxicidad tardía (hasta 30 días postratamiento), síndrome Addison-*like* (sin afectación hormonal). Cataratas
BCNU	Neumonitis intersticial y nefrotoxicidad
Vincristina	Neurotoxicidad, más frecuentemente expresada como neuropatía periférica y disminución de reflejos, y menos frecuentemente ataxia o afectación de pares craneales. Íleo paralítico
Ara-C	Toxicidad en epitelios (alopecia, conjuntivitis), SDRA, neurotoxicidad cerebelosa (infrecuente)
Metotrexato	Toxicidad renal (acúmulo tubular) que se previene con una correcta hidratación y alcalinización urinaria. Toxicidad hepática (fibrosis) ante exposiciones prolongadas
Hidroxiurea	Toxicidad cutánea (úlceras)
Fludarabina	Fiebre. Neurotoxicidad si altas dosis > 40 mg/m^2/día durante 5 días: leucoencefalopatía necrotizante o ceguera cortical (infrecuente)
Etopósido	Reacciones infusionales los primeros 30', sobre todo hipotensión arterial y menos frecuentemente anafilaxia
Adriamicina (antraciclinas)	Cardiotoxicidad. Alteración en ECG (ondas ST y T), miopericarditis y descenso de la FEVI. A largo plazo, la toxicidad cardiaca se correlaciona con la dosis acumulada y se presenta en forma de insuficiencia cardiaca congestiva
Carboplatino	Nefrotoxicidad (potencialmente reversible). *Tinnitus* y pérdida de audición. Neuropatía periférica
Asparaginasa	Reacciones de hipersensibilidad. Pancreatitis aguda. Alteración del perfil hepatobiliar. Hipo/Disfibrinogenemia. Déficit de antitrombina
Alquilantes	Producen una mielosupresión que limita la dosis y que produce un daño celular subletal en ADN de progenitores hematopoyéticos. Como consecuencia, el daño predispone hacia la transformación maligna. La LAM secundaria a quimioterapias ocurre en el 15% de las LAM de los adultos

BCNU: carmustina; EICR: enfermedad de injerto contra receptor; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; LAM: leucemia aguda mieloide; MESNA: 2-sulfaniletansulfonato de sodio; SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo

4. Conclusiones

- La mayoría de los esquemas de quimioterapia para hemopatías malignas incluyen agentes citotóxicos como primera línea de tratamiento.
- Los fármacos citotóxicos interfieren de alguna manera en el ciclo celular. Según su mecanismo de acción y diana terapéutica pueden presentar especificidad por alguna fase del ciclo celular o actuar de forma inespecífica.
- Las reacciones adversas más frecuentes se producen derivadas de su interferencia sobre el ciclo celular, teniendo un gran impacto sobre tejidos con un alto índice replicativo: tejido hematopoyético (desarrollando citopenias) y tejido gastrointestinal (provocando náuseas, vómitos y diarrea).
- La profilaxis de los efectos adversos más frecuentes es igual de importante que su tratamiento.

Bibliografía

- Altuna A, Artaza G, Briones J, Caballero AC, Comai A, Díaz F, et al. Pautas de quimioterapia y nuevos agentes en hemopatías malignas. En: Salina R (ed.). 9.ª edición. Ambos Marketing Services, 2023.
- Gerson SL, Caimi PF, Campagnaro E, Bhalla KN, Grant S, Creger RJ. Pharmacology and molecular mechanisms of antineoplastic agents for hematologic malignancies. En: Hoffman: Hematology Basic Principles and Practice. 6.ª edición. Saunders, Elsevier; 2013. pp. 781-814.
- Izar B, Dzube D, Cleary JM, Mitsiades CS, Richardson PG, Barnes JA, et al. Chapter 22: Pharmacology and Toxicity of Antineoplastic Drugs. En: Kaushansky K, Lichtman MA, Prchal JT, Levi MM, Press OW, Burns LJ, Caligiuri M (eds.). Williams Hematology. 9.ª ed. McGraw Hill; 2015. Disponible en: **[Enlace]**
- San Miguel JF, Sánchez Guijo FM. Hematología: manual básico razonado. 5.ª edición. Barcelona: Elsevier; 2020. Capítulo 9, pp. 89-102.

Capítulo 36

NUEVOS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS NO CITOSTÁTICOS EN HEMATOLOGÍA

Coordinador: **Rafael Forés Cachón**

Residentes: **Álvaro García García, Alba Puyuelo Benito**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

1. Introducción

La progresión en el conocimiento de la biología de las enfermedades oncohematológicas ha permitido ir comprendiendo mejor sus bases fisiopatológicas. Paralelamente, esto ha permitido el desarrollo de nuevos tratamientos que han ido –y continúan– modificando los esquemas terapéuticos clásicos para estas enfermedades. Esto hace que conocer estos fármacos, sus mecanismos, toxicidades e indicaciones adquiera una relevancia creciente **(Tabla 1)**.

En este capítulo nos referiremos a los principales agentes antineoplásicos de uso en Hematología no citostáticos, pero excluiremos, por ser tratados en otro capítulo, los nuevos agentes basados en inmunoterapia, como son los biespecíficos y los agentes CAR-T.

Tabla 1. Resumen de los agentes antineoplásicos no citostáticos en oncohematología

Grupo	Fármaco	Mecanismo de acción	Indicaciones
Inhibidores de tirosina cinasa (ITK)	Imatinib	ITK	LMC, LLA Ph, SHE, SMD/SMP
	Dasatinib	ITK	LMC, LLA Ph
	Nilotinib	ITK	LMC
	Ibrutinib	ITK Bruton	LLC, L. del manto, LPL/MW
	Acalabrutinib	ITK Bruton	LLC
	Ruxolitinib	ITK Janus	Mielofibrosis
Inhibidores del proteasoma	Bortezomib	IP	MM, L. del manto
	Carfilzomib	IP	MM
Anticuerpos monoclonales	Rituximab	AcMo-CD20	LNH CD20+, LLC
	Brentuximab	AcMo-CD30	L. Hodgkin, L. anaplásico
	Tafasitamab	AcMo-CD19	LBDCG
	Polatuzumab	AcMo-CD79b	LBDCG
	Mogamulizumab	AcMo-CCR4	MF/SZ
	Daratumumab	AcMo-CD38	MM
	Inotuzumab	AcMo-CD22	LLA-B
	Blinatumomab	BITE CD19/CD3	LLA-B
	Gemtuzumab	AcMo-CD33	LMA CD33+
Antiangiogénicos/ Inmunomoduladores	Lenalidomida	Inmunomodulador	MM, LBDCG, L. del manto, SMD 5q−
	Pomalidomida	Inmunomodulador	MM
Otras terapias dirigidas	Venetoclax	Inhibición BCL2	LLC LMA
	Midostaurina	Inhibición FLT3	LMA

AcMo: anticuerpo monoclonal; BITE: *bispecific T engager*; IP: inhibidor del proteasoma; LBDCG: linfoma B difuso de célula grande; LLA: leucemia linfoide aguda; LLC: leucemia linfática crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LPL: linfoma linfoplasmocítico; MF: micosis fungoide; MM: mieloma múltiple; MW: macroglobulinemia de Waldenström; Ph: cromosoma Filadelfia; SHE: síndrome hipereosinófilo; SMD: síndrome mielodisplásico; SMP: síndrome mieloproliferativo; SZ: síndrome de Sézary

2. Inhibidores de la tirosina cinasa

2.1. Imatinib

- **Mecanismo de acción:** inhibe la actividad de tirosina cinasa BCR-ABL, bloqueando la proliferación e induciendo apoptosis en las células con reordenamiento *BCR-ABL*.
- **Farmacocinética:** administración oral. Metabolismo hepático por CYP3A4. Excreción fecal y urinaria.
- **Indicaciones:** leucemia mieloide crónica (LMC) (fase crónica 400 mg/día, fase acelerada 600 mg/día), leucemia linfoide aguda (LLA) Ph+ (600 mg/día), mastocitosis sistémica con eosinofilia (100 mg/día, si respuesta insuficiente y adecuada tolerancia se puede administrar hasta 400 mg/día), síndromes hipereosinofílicos (HES) (100 mg/día) y síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos con reordenamiento de *PDGF-R* (400 mg/día).
- **Reacciones adversas:** gastrointestinales (dolor abdominal, dispepsia, diarrea, náuseas), dermatológicas (dermatitis, *rash* cutáneo), ganancia ponderal por retención hídrica, hipertransaminasemia, edema periorbital.
- **Interacciones:** puede incrementar la concentración de anticoagulantes orales, antidepresivos tricíclicos, ciclosporina y simvastatina.

2.2. Dasatinib

- **Mecanismo de acción:** similar a imatinib. Capaz de actuar en reordenamientos *BCR-ABL* resistentes a imatinib.
- **Farmacocinética:** administración oral. Metabolismo hepático por CYP3A4 y UGT. Eliminación principalmente fecal.
- **Indicaciones:** LMC en fase crónica (100 mg/día, se puede subir a 140 mg/día en ausencia de respuesta hematológica/citogenética), fase acelerada o crisis blástica (140 mg/día o 180 mg/día en ausencia de respuesta), LMC resistente o con mala tolerancia a otros inhibidores, LLA Ph+ (140 mg/día o 180 mg/día en ausencia de respuesta).
- **Reacciones adversas:** menor toxicidad gastrointestinal, dermatológicas (*rash* cutáneo, prurito), retención hídrica (ganancia ponderal, derrame pleural), cardiovasculares (eventos isquémicos, arritmias), trombocitopenia y disminución de la agregación plaquetaria.
- **Interacciones:** puede incrementar la concentración de los anticoagulantes orales y el paracetamol. Los antiácidos pueden disminuir su absorción (separar 2 h el consumo de estos fármacos). Vigilar la prolongación del QT (combinación con posaconazol, antiarrítmicos, antidepresivos).

2.3. Nilotinib

- **Mecanismo de acción:** inhibición potente y selectiva de BCR-ABL, manteniendo actividad frente a 32/33 formas de BCR-ABL resistentes a imatinib.
- **Farmacocinética:** administración oral, mejor absorción con comidas. Metabolismo hepático por CYP3A4. Eliminación fecal.
- **Indicaciones:** LMC de nuevo diagnóstico en fase crónica (300 mg/12 h), LMC en fase crónica o acelerada con resistencia/intolerancia a un tratamiento previo incluido imatinib (400 mg/12 h).
- **Reacciones adversas:** náuseas, dolor abdominal, *rash* cutáneo, prurito, cefalea, xeroftalmia, cardiovasculares (vigilar arritmias), hepáticas (hiperbilirrubinemia e hipertransaminasemia) y retención hídrica (ganancia ponderal, derrame pleural).
- **Interacciones:** separar 2 h de las comidas por aumento de absorción. Puede reducir la concentración de anticoagulantes orales. Puede aumentar la concentración de otros fármacos como estatinas, ciclosporina o midazolam. Usar con precaución al combinar con otros fármacos con capacidad de prolongación del QT.

2.4. Ibrutinib

- **Mecanismo de acción:** inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton (BTK), inhibiendo la proliferación y la supervivencia de linfocitos B neoplásicos.
- **Farmacocinética:** absorción oral. Circula asociado a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático en CYP3A4. Eliminación principalmente fecal.
- **Indicaciones:** linfoma del manto refractario o en recaída (560 mg/día), leucemia linfática crónica (LLC) en situación de refractariedad o recaída (420 mg/día), macroglobulinemia de Waldenström (MW) refractaria o en recaída (420 mg/día), MW como primera línea en paciente no candidato a quimioterapia intensiva (420 mg/día). Requiere ajuste de dosis por insuficiencia hepática (IH), pero no por insuficiencia renal (IR).
- **Reacciones adversas:** aumento del riesgo hemorrágico, linfocitosis progresiva (al inicio del tratamiento), gastrointestinales (diarrea, vómitos), dermatológicas (exantema), incremento del riesgo de infección (vías respiratorias superiores y/o neumonía).
- **Interacciones:** puede aumentar el efecto de fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Reducir la dosis de ibrutinib si se precisa el uso de inhibidores de CYP3A (voriconazol, posaconazol, fluconazol, ciprofloxacino, imatinib, amiodarona).

2.5. Acalabrutinib

- **Mecanismo de acción:** inhibidor de BTK, mecanismo similar a ibrutinib.
- **Farmacocinética:** absorción oral. Circula asociado a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático en CYP3A4. Eliminación principalmente fecal.
- **Indicaciones:** LLC no tratada previamente en monoterapia o combinado con obinutuzumab, LLC en situación de refractariedad/recaída. Dosis de 100 mg/12 h. No precisa ajuste de dosis en IR o IH.
- **Reacciones adversas:** aumento del riesgo hemorrágico, reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la varicela zóster (VVZ), cefalea, gastrointestinales (diarrea, náuseas), dermatológicas (exantema), incremento del riesgo de infección (vías respiratorias superiores y/o sinusitis), mialgias y artralgias.
- **Interacciones:** puede aumentar el efecto de fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Reducir dosis de ibrutinib si se precisa el uso de inhibidores de CYP3A (voriconazol, posaconazol, fluconazol, ciprofloxacino, imatinib, amiodarona).

2.6. Ruxolitinib

- **Mecanismo de acción:** inhibidor selectivo de las cinasas de Janus (JAK1 y JAK2), impidiendo la fosforilación de STAT3.
- **Farmacocinética:** absorción oral. Circula asociado a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático en CYP3A4 y CYP2C9. Eliminación principalmente urinaria.
- **Indicaciones:** mielofibrosis (MF) (primaria, pospolicitemia vera o postrombocitemia esencial) con dosis inicial y ajuste de dosis dependiente del recuento plaquetario, policitemia vera (PV) resistente o con mala tolerancia a hidroxiurea, enfermedad de injerto contra huésped (EICH) refractaria a esteroides u otros tratamientos sistémicos.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión (principalmente trombocitopenia y anemia, vigilar con hemogramas para el ajuste de dosis), hepáticas (elevación de las transaminasas, hipertrigliceridemia) e infecciones (urinarias, respiratorias, reactivación del herpes zóster).
- **Interacciones:** aumento de la concentración sérica de ruxolitinib en administración conjunta con inhibidores potentes de CYP3A4 (voriconazol, posaconazol, itraconazol), disminución de su vida media con inductores de CYP3A4 (rifampicina, fenitoína, carbamazepina).

3. Inhibidores del proteasoma

3.1. Bortezomib

- **Mecanismo de acción:** inhibidor del proteasoma 26S, estimulando apoptosis inducida por ausencia de recambio de proteínas esenciales para la homeostasis.
- **Farmacocinética:** administración habitualmente subcutánea, distribución asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo en CYP450 hepático. Eliminación renal y biliar. Requiere ajuste de dosis en IH grave, no en IR.
- **Indicaciones:** mieloma múltiple (MM) en monoterapia o combinado con quimioterapia en paciente adulto en primera línea sea candidato o no a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), MM en monoterapia o combinado en paciente adulto en situación de refractariedad/recaída (misma posología), en combinación con poliquimioterapia en linfoma del manto no previamente tratado en paciente no candidato a TPH. Posología de 1,3 mg/m^2 subcutáneo (s.c.) los días 1, 4, 8 y 11 del ciclo.
- **Reacciones adversas:** gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento), mielosupresión (puede requerir ajuste de dosis), infecciones (neumonía, reactivación del VHB y del herpes zóster), neuropatía periférica (fundamentalmente sensitiva, especialmente en combinación con talidomida, puede requerir ajuste de dosis o interrupción), hepática (hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, hepatitis), hipotensión ortostática.
- **Interacciones:** reducción de la concentración por rifampicina, aumento de la concentración por ketoconazol.

3.2. Carfilzomib

- **Mecanismo de acción:** inhibidor selectivo del proteasoma 20S y 26S, que estimula la apoptosis y retrasa el crecimiento tumoral.
- **Farmacocinética:** administración intravenosa (i.v.), circula en plasma asociado a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático en CYP450. Eliminación principalmente urinaria.
- **Indicaciones:** MM refractario o en recaída tras al menos una línea de tratamiento. Dosis inicial de 20 mg/m^2 (máxima: 44 mg) los días 1, 2, 8, 9, 15 y 16 del ciclo. Ajuste de dosis en ciclos sucesivos en función de la tolerancia.
- **Reacciones adversas:** gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento), mielosupresión (puede requerir ajuste de dosis), insuficiencia renal (puede requerir ajuste de dosis), infecciones (neumonía, reactivación del VHB y del herpes zóster), neuropatía periférica (fundamentalmente sensitiva), hepática (hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia).
- **Interacciones:** poca interacción con otros inhibidores o inductores de CYP450.

4. Anticuerpos monoclonales

4.1. Rituximab

- **Mecanismo de acción:** anticuerpo monoclonal (AcMo) anti-CD20.
- **Farmacocinética:** formulación i.v. o s.c. Distribución y aclaramiento dependientes de la superficie corporal. Mayor tiempo de aclaramiento si existe una carga tumoral mayor.
- **Indicaciones:** linfoma no Hodgkin (LNH)-B CD20 positivo en combinación con poliquimioterapia, LLC en combinación con poliquimioterapia, LNH-B CD20 positivo en monoterapia en paciente no candidato a poliquimioterapia, mantenimiento posquimioterapia de inducción en linfoma folicular (LF) en estadios III/IV o en recaída/refractario (R/R) y linfomas del manto CD20 positivos. Dosis habitual de 375 mg/m^2, valorar el fraccionamiento de dosis si > 600 mg totales. Requiere premedicación.
- **Reacciones adversas:** reacciones alérgicas (eritema, prurito cutáneo, broncoespasmo), reacción local en el punto de administración s.c., trastornos generales (fiebre, cefalea, astenia) mielosupresión, incremento del riesgo de infección (bacterianas y virales principalmente), reactivación del VHB o del herpes zóster, gastrointestinales (náuseas, dolor abdominal) y lisis tumoral (especialmente si hay alta carga tumoral).
- **Interacciones:** no se han descrito interacciones medicamentosas significativas por el momento.
- **Anti-CD20 de nueva generación:** ofatumumab (empleado principalmente en LLC en combinación con poliquimioterapia), obinutuzumab (empleado en LLC y LF si existen comorbilidades para quimioterapia o en situación R/R pese al tratamiento con rituximab).

4.2. Brentuximab vedotina

- **Mecanismo de acción:** AcMo anti-CD30 para la internalización del complejo al compartimento liposomal, con posterior escisión proteolítica para la liberación del metabolito activo intracelular.
- **Farmacocinética:** administración i.v. Distribución asociada a proteínas plasmáticas. Escaso metabolismo a nivel hepático. Eliminación urinaria y fecal.
- **Indicaciones:** linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ en R/R tras TPH o 2 líneas de tratamiento previas, LNH anaplásico de células grandes en situación R/R, linfoma cutáneo de células T CD30+ tras al menos un tratamiento sistémico. Pendiente de aprobación su uso en primera línea en LH en estadio III/IV en combinación con AVD. Posología: 1,2 mg/kg.

- **Reacciones adversas:** neuropatía periférica sensitivo/motora (puede requerir diferir la siguiente dosis o la interrupción del tratamiento), mielosupresión, aumento del riesgo de infección, reactivación del VHB y el VVZ, respiratorias (tos, disnea), gastrointestinales (náuseas, diarrea, vómitos), hepáticas (hipertransaminasemia), *rash*.
- **Interacciones:** puede incrementar o disminuir el efecto de los antagonistas de la vitamina K.

4.3. Tafasitamab

- **Mecanismo de acción:** AcMo selectivo anti-CD19 con Fc potenciada. Estimula la inmunidad celular frente a células marcadas y la apoptosis celular directa.
- **Farmacocinética:** administración i.v., metabolismo no claramente conocido.
- **Indicaciones:** en combinación con lenalidomida se emplea en el tratamiento del linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) en situación de R/R no apto para TPH. Dosis de 12 mg/kg los días 1, 4, 8, 15 y 22 del ciclo. Requiere premedicación.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión, aumento del riesgo de infección, respiratorias (disnea, tos), gastrointestinales (diarrea, vómitos, náuseas), hepáticas (hipertransaminasemia), *rash* cutáneo, dolores osteomusculares.
- **Interacciones:** por el momento sin estudios de interacciones.

4.4. Polatuzumab vedotina

- **Mecanismo de acción:** AcMo conjugado anti-CD79b que permite la internalización de un antimitótico en los linfocitos B (monometil auristatina –MMAE–).
- **Farmacocinética:** administración i.v. Distribución parcialmente asociada a proteínas. Metabolismo de MMAE en CYP3A4/5. Eliminación principalmente fecal.
- **Indicaciones:** LBDCG en situación de R/R no candidato a TPH. Dosis de 1,8 mg/kg cada 21 días en combinación con bendamustina y rituximab.
- **Reacciones adversas:** neuropatía periférica, gastrointestinales (náuseas, diarrea), mielosupresión, aumento del riesgo de infección (neumonía, tracto respiratorio superior).
- **Interacciones:** precaución al administrar simultáneamente con azoles.

4.5. Mogamulizumab

- **Mecanismo de acción:** AcMo anti-CCR4 presente en células neoplásicas de estirpe linfocitaria T, provocando la depleción de células patológicas.
- **Farmacocinética:** administración i.v. Metabolismo y excreción no aclarados por el momento.

- **Indicaciones:** MF/síndrome de Sézary (SZ) en situación de R/R tras al menos una línea de tratamiento. Dosis de 1 mg/kg, inicialmente semanal. No necesita ajuste de dosis por IR o IH.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión, gastrointestinales (vómitos, diarrea), alteración del perfil hepático, reacciones infusionales (especialmente en la primera infusión), cutáneas (*rash* medicamentoso, necrólisis epidérmica tóxica –NET–), aumento del riesgo de infección y reactivación viral.
- **Interacciones:** sin estudios de interacciones medicamentosas por el momento.

4.6. Daratumumab

- **Mecanismo de acción:** AcMo anti-CD38 que induce muerte celular tumoral por estímulo de citotoxicidad (anticuerpos y complemento) y fagocitosis celular.
- **Farmacocinética:** administración i.v. o s.c. Metabolismo y concentración dependiente, mediado por diana molecular. No muestra afectación por IR ni IH.
- **Indicaciones:** MM de nuevo diagnóstico en combinación con poliquimioterapia en paciente candidato o no a TPH (variaciones de protocolo en función de la situación individual), MM en situación de R/R con al menos un inhibidor del proteasoma y un inmunomodulador, MM en combinación con poliquimioterapia para paciente con MM que ha recibido al menos una línea de tratamiento previo. Dosis de 16 mg/kg. Requiere premedicación.
- **Reacciones adversas:** reacciones relacionadas con la perfusión (náuseas, vómitos, tos, congestión nasal, edema laríngeo, broncoespasmo) o en el lugar de administración s.c., aumento del riesgo de infección (neumonía, tracto respiratorio superior), reactivación del VHB, mielosupresión.
- **Interacciones:** sin estudios de interacciones medicamentosas por el momento. Interfiere con la prueba de la antiglobulina directa, los ensayos de electroforesis y de inmunofijación (resultado falso positivo).

4.7. Inotuzumab ozogamicina

- **Mecanismo de acción:** AcMo anti-CD22 que permite la internalización y la liberación intracelular de N-acetil-gamma-calicheamicina. Induce de rotura de hélices de ADN.
- **Farmacocinética:** administración i.v. Distribución asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo intracelular mediado por diana. Aclaramiento dependiente del tiempo y la superficie corporal.
- **Indicaciones:** LLA B CD22 positiva en situación R/R tras 1 o 2 líneas de quimioterapia de inducción, 3 dosis por ciclo, de 0,8 mg/m^2 la primera y de 0,5 mg/m^2 la segunda y la tercera. Puede requerir ajuste de dosis por trombopenia o diferir la dosis por toxicidad hepática.

- **Reacciones adversas:** mielosupresión, aumento del riesgo de infección, gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos, diarrea), cardiológicas (riesgo de prolongación del QT) y hepáticas (hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, colestasis, enfermedad venooclusiva hepática).
- **Interacciones:** sin estudios de interacciones medicamentosas por el momento.

4.8. Blinatumomab

- **Mecanismo de acción:** AcMo biespecífico con capacidad de unión a CD19 y CD3. Permite la activación de células T endógenas frente al CD19 de células B, formando una sinapsis citolítica entre células T y células tumorales (BITE).
- **Farmacocinética:** administración i.v. Metabolismo no descrito por el momento. Eliminación principalmente urinaria.
- **Indicaciones:** LLA B CD19 positiva Ph negativa en situación de R/R. Dosis dependiente del peso y el momento del ciclo. Requiere premedicación.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión, aumento del riesgo de infección, síndrome de liberación de citocinas, neurológicas (mareo, hipoestesia, temblores, convulsiones, encefalopatía), respiratorias (tos, disnea), cardiovasculares (taquicardia, hipotensión, hipertensión), gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento).
- **Interacciones:** sin estudios de interacciones medicamentosas por el momento. Puede inhibir el CYP450 en el inicio del tratamiento.

4.9. Gemtuzumab ozogamicina

- **Mecanismo de acción:** AcMo anti-CD33 que permite la internalización y la liberación intracelular de N-acetil-gamma-calicheamicina. Induce de rotura de hélices de ADN.
- **Farmacocinética:** administración i.v. Distribución asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo intracelular mediado por diana. No necesita ajuste de dosis por IR o IH (aunque sí retraso de dosis en este último supuesto).
- **Indicaciones:** leucemia mieloide aguda (LMA) CD33 positiva con riesgo citogenético favorable/intermedio no tratada previamente. Dosis de 3 mg/m^2 (máximo 5 mg) días 1-3. Ajuste de dosis en hiperleucocitosis y por toxicidad hematológica y hepática. Requiere premedicación.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión, hepáticas (alteración del perfil hepático, enfermedad venooclusiva hepática, hepatomegalia), gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea), reacciones infusionales y aumento del riesgo de infección.
- **Interacciones:** sin estudios de interacciones medicamentosas hasta la fecha.

5. Antiangiogénicos/Inmunomoduladores

5.1. Lenalidomida

- **Mecanismo de acción:** se une de modo intracelular a cereblon, permitiendo la ubiquitinación y posterior degradación de células hematopoyéticas tumorales. Potencia así la inmunidad celular mediada por linfocitos T y NK. En síndrome mielodisplásico (SMD) con deleción 5q inhibe de modo selectivo el clon patogénico al incrementar la apoptosis celular.
- **Farmacocinética:** administración oral. Distribución no asociada a proteínas plasmáticas. No sufre metabolismo hepático y se elimina por vía urinaria prácticamente inmodificado. Requiere ajuste de dosis en situación de IR, aunque no en IH.
- **Indicaciones:** MM de nuevo diagnóstico sin tratamiento previo, MM como tratamiento de mantenimiento, MM en situación de R/R tras al menos una línea terapéutica, SMD de riesgo citogenético bajo o intermedio 1 asociado a deleción (5q) con anemia dependiente de transfusiones, LMC en R/R en combinación con rituximab o monoterapia, LF en R/R en combinación con rituximab. Dosis inicial de 25 mg/día (LF 20 mg/día). Precisa ajuste por citopenias.
- **Reacciones adversas:** teratógeno, mielosupresión, incremento del riesgo tromboembólico (precisa antiagregación/anticoagulación según la situación individual), neurológicas (parestesias, neuropatía periférica), aumento del riesgo de infección y reactivación viral, gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos), hepáticas (hipertransaminasemia, colestasis), *rash* cutáneo.
- **Interacciones:** riesgo de evento tromboembólico en combinación con otros fármacos (anticonceptivos orales, agentes eritropoyéticos), estatinas (rabdomiólisis), digoxina (monitorizar niveles por riesgo de intoxicación digitálica).

5.2. Pomalidomida

- **Mecanismo de acción:** se une de modo intracelular a cereblon, permitiendo la ubiquitinación y posterior degradación de células hematopoyéticas tumorales. Potencia así la inmunidad celular mediada por linfocitos T y NK.
- **Farmacocinética:** administración oral. Distribución escasamente asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo hepático por CYP1A2 y CYP3A4. Excreción principalmente urinaria. Requiere ajuste de dosis por mielotoxicidad. No ajuste en IR o IH.
- **Indicaciones:** MM en situación de R/R tras al menos una línea de tratamiento que haya incluido lenalidomida. Dosis de 4 mg/día los días 1-14 del ciclo.
- **Reacciones adversas:** teratógeno, mielosupresión, incremento del riesgo tromboembólico (precisa antiagregación/anticoagulación según la situación

individual), neurológicas (neuropatía periférica), aumento del riesgo de infección y reactivación viral, gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos), hepáticas (hipertransaminasemia, colestasis), *rash* cutáneo.

- **Interacciones:** riesgo de interacción con inhibidores potentes de DYP1A2 (ciprofloxacino, fluvoxamina).

6. Otras terapias dirigidas por dianas moleculares

6.1. Venetoclax

- **Mecanismo de acción:** inhibidor potente de BCL-2 (proteína antiapoptótica), sobreexpresada en neoplasias hematológicas. Se une a esta proteína induciendo la activación de caspasas y apoptosis. Tiene actividad citotóxica en células tumorales con sobreexpresión de BCL-2.
- **Farmacocinética:** absorción oral que mejora con la ingesta de grasa. Distribución asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo en CYP450 y CYP3A4. Eliminación fecal. No precisa ajuste de dosis por IR o IH.
- **Indicaciones:** LMA de nuevo diagnóstico no candidata a quimioterapia intensiva, en combinación con agentes hipometilantes; LLC de nuevo diagnóstico, en combinación con obinutuzumab; LLC en situación R/R tras al menos una línea de tratamiento, en combinación con rituximab; LLC en monoterapia en paciente con del(17p) o mutación *TP53* no candidato o R/R tras AcMo anti-CD20; LLC en R/R tras inmunoquimioterapia y AcMo anti-CD20. Dosis ascendente al inicio (inicial: 20 mg/día; máxima: 400 mg/día).
- **Reacciones adversas:** síndrome de lisis tumoral, mielosupresión, incremento del riesgo de infección (neumonía, tracto respiratorio superior), gastrointestinales (diarrea, vómitos, náuseas), vasculares (hemorragia, hipotensión).
- **Interacciones:** requiere ajuste de dosis si se usa concomitantemente con inductores de CYP3A (posaconazol, ritonavir) por aumento de la concentración máxima; evitar el uso de inductores de CYP3A (fenitoína, carbamazepina, rifampicina) por disminución de la concentración sérica de venetoclax; incremento del riesgo hemorrágico con anticoagulantes orales antivitamina K (aumento de la concentración sérica y prolongación del INR).

6.2. Midostaurina

- **Mecanismo de acción:** inhibe la transducción de señal del receptor FLT3, deteniendo el ciclo celular y estimulando la apoptosis. Interfiere también con el receptor KIT con mutación D816V.
- **Farmacocinética:** absorción oral que aumenta con la ingesta de comida. Distribución asociada a proteínas plasmáticas. Metabolismo en CYP3A4. Excreción principalmente fecal.
- **Indicaciones:** LMA con mutación *FLT3* de nuevo diagnóstico en combinación con quimioterapia estándar en inducción y consolidación, mantenimiento de LMA con mutación *FLT3* tras alcanzar remisión completa, mastocitosis sistémica agresiva, mastocitosis sistémica con neoplasia hematológica asociada, leucemia de mastocitos. Dosis de 50 mg/12 h.
- **Reacciones adversas:** mielosupresión, incremento del riesgo de infección, prolongación del intervalo QT, pulmonares (dolor laríngeo, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial), gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal), cutáneas (dermatitis, hiperhidrosis), hepáticas (hipertransaminasemia).
- **Interacciones:** disminución de la concentración sérica si se usa concomitantemente con inductores de CYP3A4, aumento con inhibidores de CYP3A4.

Advertencia: el presente capítulo refleja algunos de los fármacos más usados en el panorama actual, existiendo otros en fase de ensayo clínico que puedan sumarse próximamente a esta lista. Además, se recomienda revisar la situación de aprobación de uso de los fármacos mencionados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios antes de proceder a su uso.

Bibliografía

- Avivi I, Robinson S, Goldstone A. Clinical use of rituximab in haematological malignancies. Br J Cancer. 2003 Oct 20;89(8):1389-94. **[Pubmed]**
- Burger JA. Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2020 Jul 30;383(5):460-73. **[Pubmed]**
- Cazzola M. Myelodysplastic Syndromes. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1358-74. **[Pubmed]**
- Heuser M, Ofran Y, Boissel N, Brunet Mauri S, Craddock C, Janssen J, et al.; ESMO Guidelines Committee. Acute myeloid leukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2020 Jun;31(6):697-712. Erratum in: Ann Oncol. 2021 Jun;32(6):821. **[Pubmed]**
- Hochhaus A, Saussele S, Rosti G, Mahon FX, Janssen JJWM, Hjorth-Hansen H, et al.; ESMO Guidelines Committee. Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv41-iv51. **[Pubmed]**
- Moskowitz CH, Walewski J, Nademanee A, Masszi T, Agura E, Holowiecki J, et al. Five-year PFS from the AETHERA trial of brentuximab vedotin for Hodgkin lymphoma at high risk of progression or relapse. Blood. 2018 Dec 20;132(25):2639-42. **[Pubmed]**
- Salles G, Duell J, González Barca E, Tournilhac O, Jurczak W, Liberati AM, et al. Tafasitamab plus lenalidomide in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (L-MIND): a multicentre, prospective, single-arm, phase 2 study. Lancet Oncol. 2020 Jul;21(7):978-88. **[Pubmed]**
- Sehn LH, Herrera AF, Flowers CR, Kamdar MK, McMillan A, Hertzberg M, et al. Polatuzumab Vedotin in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2020 Jan 10;38(2):155-65. **[Pubmed]**
- Terwilliger T, Abdul-Hay M. Acute lymphoblastic leukemia: a comprehensive review and 2017 update. Blood Cancer J. 2017 Jun 30;7(6):e577. **[Pubmed]**
- Treon SP, Gustine J, Meid K, Dubeau T, Severns P, Patterson C, et al. Ibrutinib is highly active as first line therapy in symptomatic Waldenstrom's Macroglobulinemia. Blood. 2017;130(suppl_1):2767. Disponible en: **[Enlace]**
- Voorhees PM, Rodríguez C, Reeves B, Nathwani N, Costa LJ, Lutska Y, et al. Daratumumab plus RVd for newly diagnosed multiple myeloma: final analysis of the safety run-in cohort of GRIFFIN. Blood Adv. 2021 Feb 23;5(4):1092-6. **[Pubmed]**
- Wang ML, Rule S, Martin P, Goy A, Auer R, Kahl BS, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed or refractory mantle-cell lymphoma. N Engl J Med. 2013 Aug 8;369(6):507-16. **[Pubmed]**

Capítulo 37

TRATAMIENTO DE SOPORTE EN EL PACIENTE HEMATOLÓGICO

Coordinadores: **Josefina Serrano López, Manuel Yébenes Ramírez**

Residentes: **Clara Aparicio Pérez, Ana Camila González Teomiro**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

1. Introducción

Las enfermedades hematológicas requieren un tratamiento específico, basado en fármacos quimioterápicos o nuevas terapias dirigidas, que pueden provocar diversas complicaciones y efectos secundarios. El éxito de dicho tratamiento viene condicionado en gran parte por las mejoras introducidas en los cuidados de soporte que permiten prevenir, anticipar y minimizar los efectos tóxicos derivados de dichas terapias. Las infecciones constituyen la causa más frecuente de morbimortalidad tras la administración de la terapia, aunque el tratamiento antimicrobiano se expone en otro capítulo de este manual.

2. Medidas de higiene

El lavado de manos, el uso de mascarillas, las medidas de barrera inversa, la higiene personal y el cuidado extremo de los accesos venosos son fundamentales para disminuir la incidencia de infecciones en los pacientes inmunodeprimidos y con hemopatías malignas.

En cuanto al lavado de manos con geles de solución alcohólica, estos son útiles cuando las manos están visiblemente limpias; empleando 3 mL de solución alcohólica sobre las manos secas y limpias con fregado por toda la superficie durante 30 segundos destruyen gérmenes de la flora transitoria (nivel de evidencia IA).

3. Hidratación

La correcta hidratación (generalmente con sueroterapia intravenosa), la alcalinización de la orina y la diuresis forzada son medidas fundamentales para reducir en lo posible la nefrotoxicidad directa de la quimioterapia, prevenir el síndrome de lisis tumoral (SLT) y los efectos de trastornos metabólicos relacionados.

Las recomendaciones de hidratación según la situación clínica del paciente hematológico se han resumido en la **Tabla 1**. Estas recomendaciones generales se deben personalizar, especialmente si el paciente es frágil, presenta insuficiencia renal y/o cardiaca.

Tabla 1. Hidratación según la situación clínica del paciente

Situación	Recomendación
Pauta general hospitalizado **Edad 18-65 años** **Edad mayor de 65 años**	1.500 mL/m²/24 horas 30-35 mL/kg/día 25 mL/kg/día
Quimioterapia convencional	2.000 mL/m²/24 horas
Quimioterapia nefrotóxica/Eliminación renal	3.000-3.500 mL/m²/24 horas

En estos pacientes hay que llevar a cabo un seguimiento riguroso del balance hídrico **(Figura 1)**, con especial atención a si el tratamiento que se administra contiene fármacos que requieren hiperhidratación por su nefrotoxicidad (como metrotexato o ciclofosfamida a dosis altas), riesgo de aparición de síndrome de diferenciación (leucemia promielocítica aguda en tratamiento con ATRA y trióxido de arsénico), siendo además importante el peso diario del paciente.

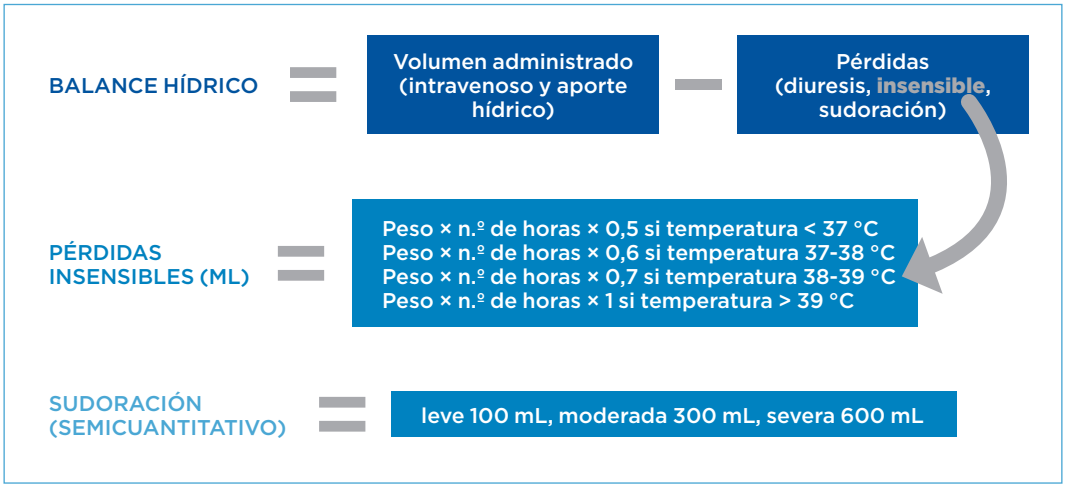


Figura 1. Cálculo del balance hídrico y de pérdidas insensibles.

3.1. Síndrome de lisis tumoral

El SLT se produce como consecuencia de la liberación de metabolitos intracelulares tras la rápida destrucción celular ocasionada por la terapia y requiere monitorización especialmente en pacientes con hemopatías hiperleucocitósicas y/o muy proliferativas. Se aconseja:

- Valoración del riesgo según el sistema de puntuación basal del SLT, que incluye la cifra de leucocitos, la LDH y el ácido úrico.
- Profilaxis basada en la estimación del riesgo, con 3 aspectos claves: inicio de hiperhidratación 24-48 horas antes de la terapia, alcalinización de la orina y tratamiento con alopurinol (o rasburicasa en casos de alto riesgo) con el objetivo de lograr alto flujo urinario y facilitar la excreción renal del ácido úrico.
- Tratamiento sintomático del SLT, con rasburicasa en hiperuricemia y de las alteraciones hidroelectrolíticas (hiperfosfatemia, hiperpotasemia, hipocalcemia, acidosis metabólica, fracaso renal y oligoanuria) que en ocasiones extremas pueden requerir hemodiálisis.
- Especial precaución con el SLT se requiere con el tratamiento de nuevos agentes como venetoclax y sus combinaciones, donde el esquema de tratamiento recomienda además una escalada de dosis.

4. Manejo de la mielosupresión y la mielotoxicidad

4.1. Anemia

4.1.1. Transfusión de concentrados de hematíes (CH)

En aquellas situaciones donde exista un déficit en la capacidad de transporte de oxígeno, debido a anemia crónica o aguda **(Figura 2)**. Se recomienda el uso de CH leucodeplecionados (e irradiados si se emplean análogos de las purinas, antes de la recolección de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica para autotrasplante, tras trasplante alogénico de progenitores y en pacientes afectos de linfoma de Hodgkin) para mantener niveles de hemoglobina, por lo general, > 8 g/dL.

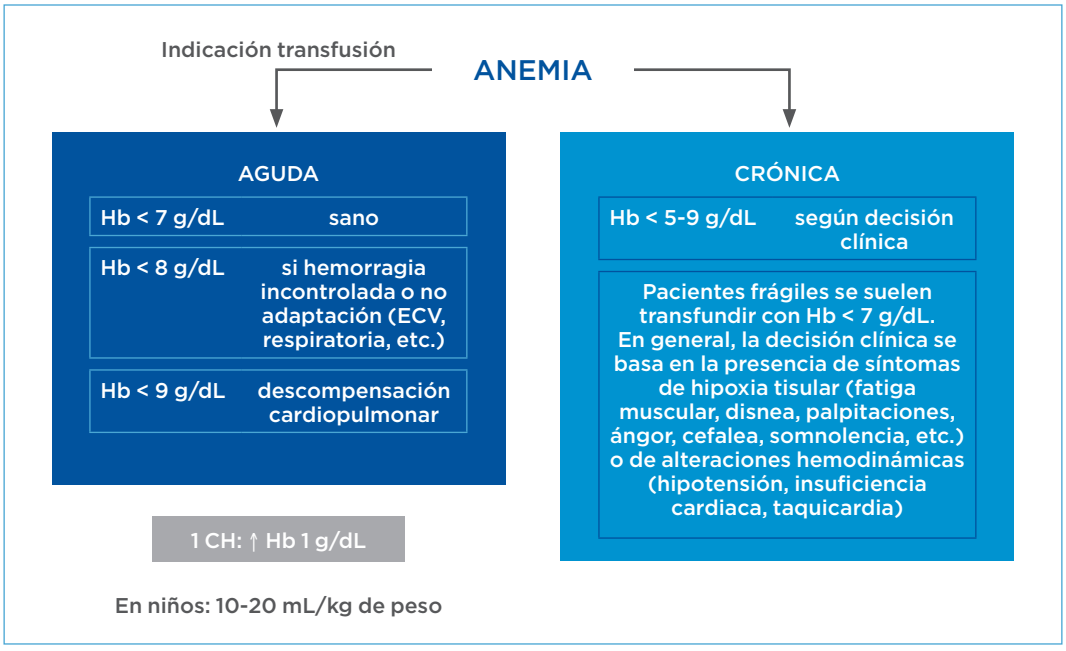


Figura 2. **Indicación de transfusión de hematíes según la situación clínica y el tipo de anemia. ECV: enfermedad cardiovascular; Hb: hemoglobina.**

4.1.2. Uso de análogos de la epoetina

La eritropoyetina es una hormona glucoproteica producida primariamente a nivel renal que participa en la eritropoyesis. La vía de administración es subcutánea. Existen distintos tipos según el grado de glucosilación:

- **Epoetina alfa:**
  - **Indicación:** tratamiento de la anemia y disminución de los requerimientos transfusionales en pacientes adultos que reciben quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos, linfoma y mieloma múltiple, y en los que la valoración del estado general indique riesgo de transfusión.
  - **Dosis:** inicial de 150 UI/kg 3 veces por semana o 450 UI/kg por semana, dosis máxima de 300 UI/kg 3 veces por semana.
- **Epoetina beta:**
  - **Indicación:** tratamiento de la anemia sintomática en adultos con neoplasias no mieloides tratados con quimioterapia y para aumentar el rendimiento de la obtención de sangre autóloga en pacientes que son incluidos en un programa de predonación.
  - **Dosis inicial:** 450 UI/kg/semana.
- **Darbepoetina:**
  - **Indicación:** anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con quimioterapia.
  - **Dosis:** inicial de 6,75 µg/kg 3 veces a la semana o 2,25 µg/kg/semana.

4.1.3. Manejo de la sobrecarga férrica

En aquellos pacientes que reciben gran cantidad de CH puede ser necesario el uso de quelantes del hierro para evitar la toxicidad por acúmulo de hierro. La medida más simple y disponible para el diagnóstico de la sobrecarga férrica es la determinación de los niveles de ferritina en suero. Los quelantes más empleados son: **deferasirox** (20-30 mg/kg/día) y **deferoxamina** (20-40 mg/kg/día) por vía oral. Sus efectos secundarios más importante son la toxicidad gastrointestinal y la posibilidad de neutropenia grave asociada al uso de deferoxamina.

4.2. Trombopenia

4.2.1. Transfusión de plaquetas

- **Profiláctica:** para mantener > 10.000/mm^3 en pacientes estables y > 20.000/mm^3 en situaciones clínicas de hiperconsumo (fiebre, esplenomegalia, uso de anfotericina, enfermedad injerto contra huésped –EICH–, etc.)
- **Sangrado activo:** independientemente de la cifra de plaquetas e intentar > 50 × 10^9/L antes de la realización de procedimientos invasivos (punción lumbar, colocación de catéter central, etc.), neonato o situación de coagulopatía (100.000/mm^3 en caso de intervención en el sistema nervioso central).

La dosis en un adulto es de 1 *pool* de plaquetas. En niños se transfunden 10-15 mL de *pool* de plaquetas/kg de peso. Se debe prestar especial atención a pacientes que desarrollan refractariedad a la transfusión de plaquetas y que precisan estudio específico, inmunológico y/o búsqueda de compatibilidad HLA.

4.3. Neutropenia

4.3.1. Factores de crecimiento granulocitario (G-CSF)

Se recomienda su uso como profilaxis primaria cuando la quimioterapia administrada tenga una incidencia esperada de neutropenia febril > 20%. La dosis habitual utilizada de G-CSF es de 0,5 MU (5 µg)/kg/día intravenosos (i.v.) o subcutáneos (s.c.), siendo muy variable según el centro, el día de inicio (valorable a partir del día +1 posquimioterapia) y el número total de días de tratamiento.

4.3.2. Transfusión de granulocitos

Solo con carácter excepcional en casos de neumonía grave, infección fúngica durante el periodo de neutropenia y sin clara eficacia demostrada.

5. Toxicidad gastrointestinal y hepática

5.1. Náuseas y vómitos

Durante los días de quimioterapia se recomienda administrar ondansetrón 8-12 mg/6-8 horas y el empleo de fosaprepitant/aprepitant (inhibidores de neurocinina) altamente efectivos unos 30 minutos antes de inicio de quimioterapia fuertemente emetógena. Se pueden emplear como coadyuvantes dexametasona, metoclopramida y benzodiacepinas.

5.2. Diarrea

Es una complicación muy frecuente tras el tratamiento con citarabina, siendo preciso descartar enterocolitis por *Clostridium difficile* u otra etiología. El desarrollo de enterocolitis neutropénica o tiflitis es una complicación potencialmente grave. Se recomienda tratamiento sintomático, antibiótico y del dolor, con nutrición parenteral si requiere.

5.3. Mucositis

Es una complicación frecuente tras la quimioterapia y el alo/autotrasplante de progenitores hematopoyéticos. Puede llegar a ser muy dolorosa e invalidante, impidiendo la adecuada ingesta de líquidos y alimentos. Además del tratamiento analgésico, que puede requerir el uso de derivados opioides, una adecuada hidratación (± nutrición parenteral) y el uso de profilaxis antibiótica.

Si es preciso, se recomienda el uso de soluciones orales, como las soluciones salinas al 0,9% o las de bicarbonato sódico, sin diferencias claras entre ambas en cuanto a la evolución de la mucositis. La aplicación de clorhexidina al 0,2% en solución acuosa se ha utilizado en diferentes trabajos con resultados controvertidos. En el caso de la mucositis oral inducida por melfalán, es útil el uso de hielo en la cavidad oral durante la infusión del fármaco/crioterapia.

5.4. Desnutrición

Debida a la toxicidad digestiva del tratamiento citostático y al aumento de los requerimientos metabólicos por el tumor. Se aconsejan aportes nutricionales con suplementos orales (si la ingesta está mantenida) y nutrición parenteral en casos de mucositis severa y/o alteración del tránsito intestinal. No es recomendable la nutrición por vía enteral en pacientes con trombopenia severa.

5.5. Toxicidad hepática y manejo de la coagulopatía

Se requiere monitorización analítica frecuente de la función hepática tras fármacos como antraciclinas o alquilantes, donde puede ser necesario el ajuste de dosis o la suspensión definitiva del fármaco responsable, según la gravedad.

También nuevos fármacos como gemtuzumab ozogamicina o inotuzumab presentan con relativa frecuencia hepatotoxicidad y asociación con posterior desarrollo de enfermedad venooclusiva hepática (EVO/síndrome de obstrucción sinusoidal –SOS–) tanto pre- como postrasplante de progenitores hematopoyéticos. En dichos pacientes se recomienda que exista un intervalo de al menos 2 meses entre la última dosis de gemtuzumab ozogamicina y el trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Para el manejo de la posible coagulopatía asociada por consumo y déficit de factores, se deben corregir mediante transfusión de fibrinógeno recombinante i.v. para mantener fibrinógeno sérico > 100 mg/dL y/o plasma fresco congelado (PFC) (habitualmente 10-20 mL/kg de peso, con un aumento esperado de un 20% en los factores de la coagulación) o concentrado de complejo protrombínico (se expone en otros capítulos de este manual).

6. Toxicidad cardiaca

Se debe tener en cuenta la dosis acumulada de antracíclicos recibidos y el manejo de los pacientes mayores con mayor susceptibilidad a la descompensación cardiaca. La monitorización se realiza con electrocardiograma (ECG) previo y durante el tratamiento con fármacos que pueden producir síndrome de alargamiento del QTc: inhibidores de FLT3, venetoclax, ivosidenib, gemtuzumab ozogamicina, etc.

Se recomienda especial atención a las posibles interacciones medicamentosas de estos nuevos agentes con otros fármacos inhibidores potentes de CYP3A4 (como quinolonas y antifúngicos triazólicos).

7. Accesos venosos

Los catéteres venosos centrales (CVC) constituyen una herramienta esencial en el tratamiento de soporte de los pacientes con hemopatías malignas, dada la alta frecuencia de extracciones analíticas, administración de terapias intravenosas y hemoderivados que requieren.

Se emplean 2 tipos fundamentales de vías centrales: a) catéter central permanente o de larga duración: como los catéteres tunelizados (de tipo Hickman) o con reservorio subcutáneo (Port-a-Cath), más recomendado actualmente por una tasa inferior de infecciones en pacientes sometidos a terapias intensivas y pacientes con alotrasplante de progenitores hematopoyéticos; y b) catéter central de inserción periférica (PICC), recomendado para periodos de tiempo menos prolongados o por contraindicaciones para la implantación de los anteriores.

Los cuidados y el mantenimiento del CVC requieren de personal cualificado y altamente entrenado para tratar de minimizar las complicaciones derivadas (infección, trombosis...).

8. Apoyo psicológico y emocional

El estado anímico del enfermo es importante para el desarrollo del tratamiento. Es importante contar con la colaboración de psicólogos, que ayuden a sobrellevar la carga emocional, con la finalidad de aumentar su confianza y conseguir la cooperación para el mayor éxito del tratamiento, buscando, en la medida de lo posible, su reincorporación a la vida normal.

Se pueden consultar manuales de apoyo emocional para los pacientes y familiares afectados por neoplasias hematológicas, que han sido editados recientemente por fundaciones de pacientes como la Fundación Leucemia y Linfoma (www.leucemiaylinfoma.com), y que pueden resultar de gran utilidad.

Bibliografía

- Averbuch D, Orasch C, Cordonnier C, Livermore DM, Mikulska M, Viscoli C, et al.; ECIL4, a joint venture of EBMT, EORTC, ICHS, ESGICH/ESCMID and ELN. European guidelines for empirical antibacterial therapy for febrile neutropenic patients in the era of growing resistance: summary of the 2011 4th European Conference on Infections in Leukemia. Haematologica. 2013 Dec;98(12):1826-35. Erratum in: Haematologica. 2014 Feb;99(2):400. **[Pubmed]**
- Correa MEP, Cheng KKF, Chiang K, Kandwal A, Loprinzi CL, Mori T, et al. Systematic review of oral cryotherapy for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines. Support Care Cancer. 2020 May;28(5):2449-56. **[Pubmed]**
- Ghanima W, Cooper N, Rodeghiero F, Godeau B, Bussel JB. Thrombopoietin receptor agonists: ten years later. Haematologica. 2019 Jun;104(6):1112-23. **[Pubmed]**
- Guzdar A, Costello C. Supportive Care in Multiple Myeloma. Curr Hematol Malig Rep. 2020 Apr;15(2):56-61. **[Pubmed]**
- Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S; British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol. 2015 Jun;169(5):661-71. **[Pubmed]**
- Patel P, Robinson PD, Cohen M, Devine K, Gibson P, Holdsworth MT, et al. Prevention of acute and delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting in pediatric cancer patients: A clinical practice guideline. Pediatr Blood Cancer. 2022 Dec;69(12):e30001. **[Pubmed]**
- Sabater MM, López J, Rodríguez de Rivera ME, Chimenos E, Conde JM. Estado buco-dental y mucositis oral. Estudio clínico en pacientes con enfermedades hematológicas. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006;11:E497-502.
- Sanz MA, Carreras E (eds.). Manual práctico de hematología clínica. 6.ª ed. Molins de Rei (Barcelona): Antares; 2019. pp. 137-50.
- Schiffer CA, Mangu PB, Wade JC, Camp-Sorrell D, Cope DG, El-Rayes BF, et al. Central venous catheter care for the patient with cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2013 Apr 1;31(10):1357-70. **[Pubmed]**
- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS). Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5.ª edición. SETS; 2015. Disponible en: **[Enlace]**
- Sung L, Zaoutis T, Ullrich NJ, Johnston D, Dupuis L, Ladas E; Children's Oncology Group Cancer Control and Supportive Care Committee. Children's Oncology Group's 2013 blueprint for research: cancer control and supportive care. Pediatr Blood Cancer. 2013 Jun;60(6):1027-30. **[Pubmed]**
- Taplitz RA, Kennedy EB, Bow EJ, Crews J, Gleason C, Hawley DK, et al. Antimicrobial Prophylaxis for Adult Patients With Cancer-Related Immunosuppression: ASCO and IDSA Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2018 Oct 20;36(30):3043-54. **[Pubmed]**
- Vinchi F, Hell S, Platzbecker U. Controversies on the Consequences of Iron Overload and Chelation in MDS. Hemasphere. 2020 May 27;4(3):e357. **[Pubmed]**
- Zimmer AJ, Freifeld AG. Optimal Management of Neutropenic Fever in Patients With Cancer. J Oncol Pract. 2019 Jan;15(1):19-24. **[Pubmed]**

Capítulo 38

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE NEUTROPÉNICO

Coordinador: **Rafael Hernani Morales**

Residentes: **Marcos Rivada Domínguez, Cristina Soler García**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario de Valencia

1. Introducción

La neutropenia febril supone una de las complicaciones más frecuentes y potencialmente graves de los pacientes oncohematológicos. Se define como la presencia de fiebre (ya sea determinación única de temperatura oral ≥ 38,3 °C o ≥ 38 °C mantenida durante al menos una hora) en un paciente con un recuento absoluto de neutrófilos < 0,5 × 10^9/L o en el que se esperan neutrófilos < 0,5 × 10^9/L en las siguientes 48 horas.

El riesgo de neutropenia febril se relaciona de forma directa con la intensidad del tratamiento quimioterápico recibido, que a su vez condiciona el grado y la duración de la neutropenia. Además, existen otros factores que aumentan el riesgo y una mayor morbimortalidad: la edad avanzada, el mal *performance status*, antecedente previo de fiebre neutropénica, ausencia de profilaxis antibiótica o de factor estimulante de colonias granulocíticas (G-CSF)[1].

Pese a que se considera que la mayoría de los episodios febriles durante un proceso de neutropenia tienen una causa infecciosa, el agente microbiológico causante solo se identifica en un 20-30% de los casos. Por tanto, la mayoría de los episodios febriles se acaban considerando como fiebre de origen desconocido o infección clínica sin documentación microbiológica. En la **Tabla 1** se adjuntan los agentes microbiológicos más frecuentemente implicados en las infecciones en pacientes neutropénicos; en la **Tabla 2**, los microorganismos más habituales según el foco de infección.

Tabla 1. Agentes microbiológicos más frecuentes causantes de fiebre neutropénica

Bacterias Gram positivas	*Staphylococcus aureus*, estafilococos coagulasa negativos, *Streptococcus viridans*, *Enterococcus*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium jeikeium*, *Clostridium difficile*
Bacterias Gram negativas	*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Stenotrophomonas maltophilia*, *Haemophilus* spp.
Hongos	*Aspergillus* spp., *Candida* spp., *Cryptococcus* spp., *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides* spp., *Mucor, Pneumocystis jirovecii*
Virus	VHS1, VHS2, VVZ, CMV, VHH6, Enterovirus, VRS, Influenza, Parainfluenza

VHH6: virus herpes humano 6; VHS1: virus herpes simple 1; VHS2: virus herpes simple 2; VRS: virus respiratorio sincitial; VVZ: virus varicela-zóster

Tabla 2. Principales microorganismos según el foco infeccioso

Pulmonar	*Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus viridans*, grupo estreptococo, *Acinetobacter* spp.
Abdomen	*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium* spp., *Enterococcus* spp., *Klebsiella* spp.
Urogenital	*Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Pseudomonas aeruginosa*
Catéter venoso central	Estafilococos coagulasa negativos, *Propionibacterium* spp., *Candida* spp., *Stenotrophomonas maltophilia*
Tejido blando	*Staphylococcus aureus*, *Estafilococos* spp
Origen desconocido	Estafilococos coagulasa negativos, *Escherichia coli*, *Enterococcus* spp.

2. Profilaxis de la neutropenia febril

Generalmente indicada en aquellos pacientes de alto riesgo, en los que por sus características basales o régimen terapéutico se prevea una neutropenia prolongada (> 7-10 días), profunda (< 0,1-0,5 × 10^9/L) o inmunosupresión añadida[2].

Según el tipo de patología y el tiempo estimado de neutropenia, puede usarse G-CSF (por ejemplo, en postrasplante alogénico o autólogo) o el factor estimulante de colonias granulomonocíticas (GM-CSF) (por ejemplo, para acortar el nadir de una quimioterapia de linfoma).

2.1. Antibacteriana

Usualmente se realiza con fluoroquinolonas (ciprofloxacino 500 mg cada 12 h o levofloxacino 500 mg cada 24 h por vía oral o intravenosa –i.v.–, si hay intolerancia) o betalactámicos (por ejemplo, amoxicilina 500 mg cada 12 h) hasta que la cifra de neutrófilos sea > 0,5 × 10^9/L.

Tradicionalmente, se han utilizado en el periodo de aplasia del trasplante de progenitores hematopoyéticos o durante el tratamiento de la leucemia aguda. Sin embargo, algunos estudios sugieren que la profilaxis antibiótica, al afectar al microbioma del paciente, podría constituir un factor de riesgo para la infección por *Clostridium difficile* o para el desarrollo de enfermedad de injerto contra receptor intestinal. Por ello, existen centros donde no se realiza ninguna profilaxis antibiótica durante el periodo de aplasia, realizándose una monitorización estrecha del paciente para detectar precozmente signos de infección y, solo en ese caso, instaurar tratamiento antibiótico.

2.2. Antifúngica

En general, los antifúngicos empleados a dosis profilácticas serán diferentes según el momento del tratamiento y la duración esperada de la neutropenia. En líneas generales, se aconseja en todos aquellos pacientes con una neutropenia > 7 días. Para ello, puede emplearse:

- Profilaxis frente a *Candida*: fluconazol de 100-400 mg cada 24 h.
- Profilaxis frente a *Aspergillus*: posaconazol 300 mg cada 24 h, isavuconazol 200 mg cada 24 h o voriconazol 200 mg cada 12 h. La anfotericina B liposomal (1 mg/kg/día) podría ser una opción en pacientes con perfil hepático alterado, aunque habría que monitorizar la función renal y la hipocalemia.

3. Tratamiento empírico de la neutropenia febril

El manejo adecuado de la fiebre neutropénica exige la evaluación precoz del paciente ante una potencial infección. Dicha evaluación tiene como objetivos:

- Búsqueda de un foco infeccioso.
- Descartar la presencia de criterios clínico-analíticos de alarma.
- Definir el riesgo de complicaciones que presenta el paciente.

3.1. Evaluación de la neutropenia febril

- Realizar anamnesis detallada de síntomas guía por aparatos y sistemas en busca de un posible foco infeccioso. Otros factores que hay que investigar son: la fecha del último ciclo y el régimen quimioterápico, infecciones y aislamientos microbianos previos, el tratamiento o la profilaxis antimicrobiana que el paciente haya recibido o esté recibiendo.
- Exploración física completa y minuciosa prestando atención a la piel, los puntos de inserción del catéter, la auscultación cardiopulmonar, la cavidad oral y los senos paranasales, el abdomen y la región perianal.
- Exploraciones complementarias:
  - Se realizará hemograma urgente y bioquímica (con función renal y hepática, y reactantes de fase aguda).
  - De manera rutinaria han de extraerse 2 hemocultivos (si es posible, uno de la vena periférica y otro del catéter venoso central) antes del inicio de la antibioterapia, así como realizar una radiografía de tórax (ante un posible foco respiratorio asintomático).
  - Urocultivo: puede realizarse de forma sistemática o bien en pacientes con sintomatología urinaria o antecedentes de infecciones urológicas.
  - Otros estudios, como determinación de virus respiratorios, cultivo de esputo, coprocultivo, exudado de lesión cutáneo-mucosa, punción lumbar..., deberán realizarse según el foco de sospecha de infección.
- La evaluación inicial debe definir el grado de riesgo de complicación en el que se encuentra el paciente. Para ello, existen diferentes herramientas útiles que permiten una clasificación en alto o bajo riesgo, siendo el índice de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) el más frecuentemente empleado. En la **Tabla 3** se clasifican diferentes factores según el riesgo de gravedad de la neutropenia febril, mientras que en la **Tabla 4** se adjunta el índice de la MASCC.

Tabla 3. Grupos de riesgo de neutropenia febril

Alto riesgo	Bajo riesgo
Neutropenia posible > 7 días y neutrófilos < $0,5 \times 10^9$/L	Neutropenia posible < 7 días y neutrófilos > $0,1 \times 10^9$/L
Paciente hospitalizado	Paciente ambulatorio
Comorbilidad importante	Ausencia de comorbilidades relevantes
Inestabilidad hemodinámica	Estabilidad
Insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dL o filtrado glomerular < 30 mL/min)	Creatinina sérica < 2 mg/dL
Neoplasia activa	Neoplasia en remisión
Índice de MASCC < 21	Índice de MASCC > 21
Leucemia aguda, trasplante hematopoyético o EICH	Quimioterapia estándar

EICH: enfermedad injerto contra huésped; MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer

Tabla 4. Índice de MASCC

Gravedad de los síntomas	
Graves	0
Moderados	3
Ninguno o leves	5
Ausencia de hipotensión arterial (tensión arterial sistólica > 90 mmHg)	5
Ausencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica[a]	4
Tipo de tumor[b]	
Sólido	4
Hematológico sin infecciones fúngicas previas	4
Hematológico con infecciones fúngicas previas	0
Inicio de la fiebre en paciente ambulatorio	3
Ausencia de deshidratación que requiera fluidoterapia intravenosa	3
Edad < 60 años	2

Nota: el máximo valor del índice es 26. En general, si se obtiene un valor > 21 se considera de bajo riesgo con potencial tratamiento ambulatorio (salvo contraindicaciones específicas), mientras que ante valores < 21 se considera de alto riesgo con indicación para tratamiento hospitalizado
[a] Hace referencia a la presencia de bronquitis, enfisema, disminución de volúmenes ventilatorios, necesidad de oxigenoterapia o broncodilatadores a la presentación de la fiebre neutropénica;
[b] infección fúngica previa demostrada o sospechada tratada empíricamente
MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer

En la **Figura 1** se proporciona un algoritmo con el manejo inicial de la fiebre neutropénica.

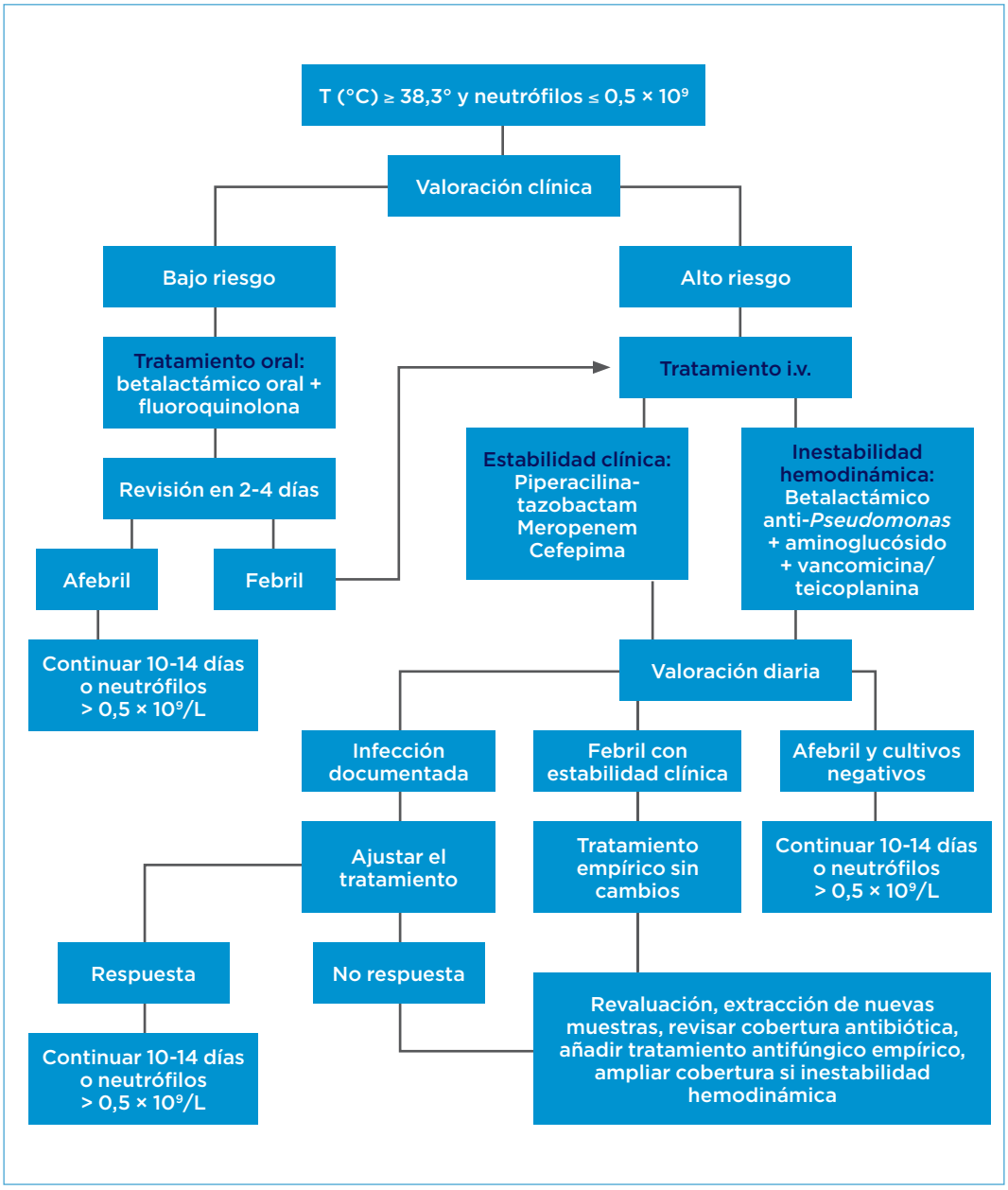


Figura 1. Algoritmo para el manejo del paciente con neutropenia febril.

3.2. Tratamiento empírico de bajo riesgo

En general, son pacientes que pueden recibir un tratamiento ambulatorio con seguimiento a las 48 h para comprobar la evolución. En caso de visita hospitalaria al debut del cuadro febril se podría administrar una primera dosis de tratamiento i.v., continuando con antibioterapia oral domiciliaria[3].

Se recomienda tratamiento oral con:

- Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8 h asociado a una fluoroquinolona (ciprofloxacino 500 mg cada 12 h o levofloxacino 500 mg cada 24 h).
- Clindamicina 600 mg cada 6 h asociada a fluoroquinolona (ciprofloxacino 500 mg cada 12 h o levofloxacino 500 mg cada 24 h) en caso de alergia a betalactámicos.
- Moxifloxacino parece ser tan eficaz como la combinación amoxicilina-clavulánico y levofloxacino, pero tiene menor actividad anti-*Pseudomonas*.

3.3. Tratamiento empírico de alto riesgo

Existe una relación directa entre mortalidad y demora en el inicio del tratamiento antibiótico, por lo que los pacientes neutropénicos de alto riesgo deben valorarse prioritariamente e iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro por vía parenteral precozmente (en general, antes de la primera hora desde el inicio del primer pico febril de cara a la reducción del riesgo de complicaciones asociadas)[4].

Según la estabilidad clínica del paciente, pueden escogerse 2 enfoques terapéuticos distintos, que se detallan a continuación.

3.3.1. Estabilidad hemodinámica

Tratamiento antibiótico en monoterapia con cobertura anti-*Pseudomonas* (piperacilina-tazobactam 4 g cada 6 h, imipenem 500 mg cada 6 h, meropenem 1 g cada 8 h, cefepima 2 g cada 8 h).

En general, no se ha observado una superioridad evidente de uno sobre otro, pero, en ausencia de antecedentes de resistencia microbiana, las guías suelen recomendar piperacilina-tazobactam por su menor toxicidad y similar eficacia[5]. En caso de existir sospecha de infección por microorganismo Gram negativo resistente, deberá seleccionarse el antibiótico más adecuado según el antibiograma.

3.3.2. Inestabilidad hemodinámica

Se empleará tratamiento empírico combinado con:

- Betalactámico de amplio espectro con cobertura anti-*Pseudomonas* (piperacilina-tazobactam 4 g cada 6 h, imipenem 500 mg cada 6 h, meropenem 1 g cada 8 h, cefepima 2 g cada 8 h).
- Aminoglucósidos: principalmente amikacina, dosis de carga de 20-30 mg/kg seguida de 1 g cada 24 h según la monitorización de los niveles.
- Valorar añadir cobertura frente a Gram positivos (entre otros, vancomicina 1 g cada 12 h y teicoplanina 400 mg cada 12 h el primer día y 400 mg cada 24 h desde entonces). Las diferentes guías no mantienen un consenso sobre el momento adecuado para la adición de dichos antibióticos, pero en general deben plantearse en caso de inestabilidad hemodinámica, sospecha de infección por Gram positivo resistente, foco con posibilidad de Gram positivo (neumonía, infección del catéter, la piel o el tejido blando, o mucositis grave como puerta de entrada). Clásicamente, se solía elegir la vancomicina como primera elección, pero se ha visto que frente a teicoplanina no hay diferencias en cuanto al beneficio terapéutico y sí un aumento de las complicaciones (sobre todo a nivel renal y efectos en la infusión).

Cabe señalar que añadir vancomicina de manera empírica sin otro criterio más que la inestabilidad hemodinámica no ha demostrado disminución de las complicaciones del síndrome febril, de ahí que no se recomiende su uso para este propósito ni en caso de síndrome febril persistente sin sospecha de infección por Gram positivo[6].

En caso de alergia a betalactámicos, una opción terapéutica válida es la combinación de aztreonam 2 g cada 8 h y glucopéptido. Otra opción podría ser la combinación de tigeciclina con amikacina.

3.4. El tratamiento antifúngico

Debido al uso de profilaxis antifúngica, en principio no hace falta añadir tratamiento frente a estos microorganismos de forma directa en una neutropenia febril. En general, dicha adición depende de:

- Marcadores fúngicos analíticos (β-D-glucano y galactomanano).
- Hallazgos clínico-radiológicos compatibles con infección fúngica invasiva (IFI).
- En pacientes con alto riesgo de IFI o con fiebre persistente más de 4-7 días con tratamiento antibiótico óptimo, pero sin hallazgos clínico-radiológicos.

El antifúngico empleado depende del paciente, del microorganismo (si se aísla) y de sus resistencias. En general:

- Sospecha de aspergilosis: en pacientes sin profilaxis previa y alto riesgo de IFI se podrían usar los azoles, mientras que la anfotericina B es la primera elección en pacientes con alto riesgo de IFI que hayan sido expuestos a profilaxis con azoles.
- Sospecha de candidemia: el fluconazol y las equinocandinas son los fármacos de primera elección en pacientes no expuestos a fluconazol.

3.5. Tratamiento dirigido

En caso de documentación microbiológica, el tratamiento se modificará de acuerdo con los resultados del antibiograma.

4. Conclusiones

- La fiebre neutropénica es una de las complicaciones oncohematológicas más frecuentes, que requiere una valoración en la primera hora tras su aparición debido a la elevada morbimortalidad asociada a ella.
- Existen factores pronósticos y escalas que gradan el riesgo de complicación de una fiebre neutropénica, permitiendo decidir entre un manejo ambulatorio u hospitalario.
- Las neutropenias de bajo riesgo pueden beneficiarse de un tratamiento ambulatorio basado en una doble antibioterapia con un betalactámico de amplio espectro y una fluoroquinolona.
- En el manejo de las neutropenias de alto riesgo, el tratamiento empírico está determinado por la estabilidad clínica y la sospecha de foco infeccioso, siendo de primera elección los betalactámicos de amplio espectro intravenosos con actividad anti-*Pseudomonas*.

Bibliografía

1. Zimmer AJ, Freifeld AG. Optimal Management of Neutropenic Fever in Patients With Cancer. J Oncol Pract. 2019 Jan;15(1):19-24. **[Pubmed]**
2. Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, Rapoport B, Maschmeyer G, Aapro M, Herrstedt J; ESMO Guidelines Committee. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v111-v118. **[Pubmed]**
3. Virizuela JA, Carratalà J, Aguado JM, Vicente D, Salavert M, Ruiz M, et al. Management of infection and febrile neutropenia in patients with solid cancer. Clin Transl Oncol. 2016 Jun;18(6):557-70. **[Pubmed]**
4. Feld R. Bloodstream infections in cancer patients with febrile neutropenia. Int J Antimicrob Agents. 2008 Nov;32 Suppl 1:S30-3. **[Pubmed]**
5. Rolston KV, Bodey GP. Comment on: empirical antibiotic monotherapy for febrile neutropenia: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Antimicrob Chemother. 2006 Aug;58(2):478; author reply 479-80. **[Pubmed]**
6. Gea-Banacloche J. Evidence-based approach to treatment of febrile neutropenia in hematologic malignancies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:414-22. **[Pubmed]**

Capítulo 39

FUNDAMENTOS DEL TRASPLANTE. INDICACIONES, MODALIDADES Y ASPECTOS TÉCNICOS

Coordinador: **Rafael F. Duarte Palomino**

Residentes: **Marta Liébana Villela, Pablo Prieto Martínez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

1. Introducción

En 2023 celebramos el trigésimo tercer aniversario de la concesión del Premio Nobel en Medicina a E. Donnall Thomas por el desarrollo del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH) para neoplasias hematológicas y otras enfermedades de la sangre. Tras la publicación inicial de Thomas en 1957, un año más tarde, el grupo de Mathé rescató mediante TPH a un grupo de trabajadores expuestos accidentalmente a altas dosis de radiación en una central nuclear. En los años siguientes, estos y otros grupos iniciaron el desarrollo del TPH en el tratamiento de pacientes con leucemia y otras enfermedades hematológicas.

En 1967, van Bekkum y de Vries recogieron en el libro *Radiation Chimaeras* el conocimiento desarrollado en la primera década de TPH, incluyendo conceptos tan importantes como el injerto contra leucemia y el *secondary disease*, que ahora conocemos como enfermedad del injerto contra el huésped (EICH). En 1970, Bortin publicó los datos de los primeros 200 receptores de TPH, que, teniendo en cuenta que se realizaron sobre una base preclínica escasa y desde el desconocimiento del sistema mayor de histocompatibilidad humano, fallecieron todos como consecuencia de fallo del injerto, infecciones, EICH o recaída de la leucemia, aunque proporcionaron información muy importante sobre el injerto alogénico y su efecto antitumoral.

Más de seis décadas después de aquellas experiencias iniciales y a través de un ejemplo modélico de traslación de resultados de investigación entre los laboratorios y la clínica, el TPH se ha convertido no solo en el estándar de tratamiento de más de un millón de pacientes en todo el mundo, sino también en una plataforma para el desarrollo de avances clave en nuestro conocimiento actual de la hematopoyesis, de la biología de las células madre y de la inmunología tumoral. El TPH, como primer ejemplo de inmunoterapia celular antitumoral, ha originado muchos

de los principios utilizados en la actualidad en el desarrollo y la implementación de las formas más recientes y transformadoras de inmunoterapia.

2. Fundamentos y modalidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos

El TPH se fundamenta en la infusión y el injerto de progenitores hematopoyéticos con capacidad de autorreplicación, autorrenovación y diferenciación, y en la transferencia adoptiva de otros componentes celulares del producto celular, con particular relevancia, los linfocitos T. Más allá del efecto de la quimiorradioterapia de acondicionamiento, el producto celular del TPH cumple dos objetivos principales:

1. **Reconstituir la hematopoyesis** en el paciente, reemplazando una hematopoyesis previa ausente, malfuncionante o neoplásica.
2. **Promover un objetivo inmunoterapéutico**, tanto de carácter **antitumoral en el injerto contra leucemia**, como de **carácter inmunomodulador**, por ejemplo, en los trasplantes autólogos en enfermedades autoinmunes.

Desde su desarrollo inicial como un procedimiento de rescate de mieloablación, los protocolos de acondicionamiento para TPH se basaban en quimiorradioterapia de intensidad mieloablativa, lo que los limitaba a pacientes jóvenes sin comorbilidades. La progresiva mejora en el conocimiento de la inmunosupresión para facilitar el injerto alogénico y de la importancia del efecto injerto contra leucemia en los resultados finales de curación de los pacientes impulsó el desarrollo de protocolos de acondicionamiento de intensidad reducida que han extendido la aplicabilidad del TPH a pacientes mayores y más frágiles. En la actualidad, aproximadamente la mitad de los TPH alogénicos se realizan con protocolos de intensidad reducida, con variaciones entre distintas indicaciones.

La posibilidad de movilizar progenitores hematopoyéticos con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y recogerlos de la circulación periférica cambió progresivamente la fuente de los progenitores utilizados en TPH. En la actualidad, la práctica totalidad de los trasplantes autólogos y la gran mayoría de los alogénicos (90%; Organización Nacional de Trasplantes –ONT– 2022) se realizan con progenitores de sangre periférica. La médula ósea sigue siendo habitual en indicaciones no neoplásicas en las que es preferible por su menor riesgo de EICH crónica. Más allá de otras consideraciones, la decisión final de la fuente de progenitores depende del donante, para el que la donación de progenitores de sangre periférica es ambulatoria, menos invasiva e interfiere menos con el resto de sus actividades.

El primer registro de donantes voluntarios no emparentados lo fundó Shirley Nolan en Londres en 1974, con la intención de encontrar un donante potencial para su hijo Anthony, diagnosticado de un síndrome de Wiskott-Aldrich. Siguiendo su ejemplo, múltiples registros de donantes no emparentados en todo el mundo empezaron a crearse y a trabajar de manera progresivamente coordinada.

En España, el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) fue creado por la Fundación Josep Carreras en 1991. En la actualidad (ONT 2022), por orden de frecuencia, el donante no emparentado continúa siendo el tipo de donante más frecuente en España (40%), seguido del donante familiar haploidéntico (31%) y del familiar HLA-idéntico (28%).

La sangre de cordón umbilical ha sido siempre una fuente de progenitores minoritaria, con máximos históricos de en torno al 6% de los TPH alogénicos en los registros internacionales. Aunque su representación en España fue mayor que en otros países, la expansión del uso de donantes haploidénticos ha reducido el uso de cordón a un mero 1% del total de la actividad y, en cualquier caso, debería quedar reservado a centros de alta experiencia en el uso de esta fuente.

3. Indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos

El TPH es un procedimiento complejo de alta morbimortalidad y su indicación en patologías en las que el riesgo-beneficio ofrezca posibilidades de curación y supervivencia superiores a las de otras opciones terapéuticas debe tener en cuenta muchos factores, incluidos la evidencia científica disponible para cada tipo de TPH y de enfermedad, las características citogenéticas, moleculares y de respuesta al tratamiento de estas, la disponibilidad de donantes y las características y comorbilidades de los pacientes candidatos.

Las recomendaciones de la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), que sirven de referencia a las indicaciones y aprobaciones oficiales en España y en muchos otros países de Europa, establecen recomendaciones de nivel "S" a las indicaciones que constituyen un estándar de tratamiento normalmente establecido en ensayos aleatorizados en patologías frecuentes, nivel "CO" a las que son una opción clínica con evidencia de eficacia pero normalmente en patologías menos frecuentes sin el nivel de evidencia del nivel previo, nivel "D" para indicaciones en desarrollo que requieren centros de particular experiencia y con protocolos de investigación en esas enfermedades y nivel "GNR" a aquellas en los que el TPH en general no es recomendable.

En relación con las características de los pacientes, se han desarrollado índices pronósticos para predecir la mortalidad relacionada con el trasplante, como el Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index (HCT-CI) **(Tabla 1)** y el índice de riesgo modificado de la EBMT (mEBMT) **(Tabla 2)**. La mayoría de estos esquemas mantienen la edad como una variable predictora; no obstante, progresivamente, las escalas de valoración del estado funcional (por ejemplo, Karnofsky) y los estudios de fragilidad tienen un valor superior para definir la elegibilidad para TPH que los límites estrictos de edad cronológica.

Tras estas consideraciones, en la **Tabla 3** describimos las indicaciones de los TPH realizados en España en el año 2022. En TPH alogénico la principal indicación

Tabla 1. Índice de comorbilidad del trasplante de progenitores hematopoyéticos (Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index –HCT-CI–)

Variable	Puntos	Descripción variable
Edad	1	≥ 40 años
Arritmia	1	Fibrilación auricular, *flutter*, disfunción del nodo sinusal o arritmia ventricular
Cardiaca	1	Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, IAM, FEV ≤ 50%
Enfermedad inflamatoria intestinal	1	Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa que ha requerido tratamiento
Diabetes	1	Que requiere insulina o antidiabéticos orales en las 4 semanas previas al TPH
Cerebrovascular	1	AVC, AIT o trombosis cerebral
Psiquiátrica	1	Depresión o ansiedad u otros requiriendo tratamiento (no a demanda)
Hepática leve	1	Hepatitis crónica; BR > 1,5 × VN o AST/ALT > 2,5 × VN. VHB previa o infección VHC
Hepática grave	3	Cirrosis, BR > 5 LSN, AST/ALT > 2,5 × VN
Obesidad	1	IMC > 35 kg/m^2
Infección previa al TPH	1	Infección previa que requiere continuar el tratamiento después del día 0
Pulmonar moderada	2	DLCO y/o FEV ≤ 65%, disnea de reposo u oxígeno domiciliario
Pulmonar grave	3	DLCO y/o FEV 66-80% o disnea de mínimos esfuerzos
Reumatológica	2	LES, AR, polimiositis, EMTC, polimialgia reumática
Úlcera péptica	2	Diagnóstico endoscópico o radiológico (no aplicable si solo reflujo o gastritis)
Renal	2	Cr > 2 mg/dL, diálisis o trasplante renal previo
Neoplasia previa	3	Excluyendo cáncer cutáneo no melanoma
Valvulopatía	3	Diagnosticada (excepto prolapso mitral)

AIT: accidente isquémico transitorio; AR: artritis reumatoide; AVC: accidente vascular cerebral; BR: bilirrubina; Cr: creatinina; DLCO: *diffusion lung capacity for carbon monoxide*; EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo; FEV: fracción de eyección ventricular; IAM: infarto agudo de miocardio; IMC: índice de masa corporal; LES: lupus eritematoso sistémico; LSN: límite superior de la normalidad; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VN: valor normal

Tabla 2. Índice de riesgo modificado de la European Society for Blood and Marrow Transplantation (mEBMT)

Variable	Descripción	Puntos
Edad	< 20 años	0
	20-40 años	1
	> 40 años	2
Estado de enfermedad	Inicial	0
	Intermedio	1
	Avanzado	2
Intervalo diagnóstico-TPH	< 12 meses	0
	≥ 12 meses	1
Donante	Hermano HLA idéntico	0
	DnE y alternativos	1
Sexo donante-receptor	Mujer a hombre	1
	Otras combinaciones	0

DnE: donante no emparentado; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

son las leucemias agudas (51%; leucemia mieloide aguda –LMA– 32% y leucemia linfocítica aguda –LLA– 19%), con una tendencia al aumento sostenido de casos de LMA tanto en formas *de novo* como secundarias al tratamiento y con cambios mielodisplásicos. Los estudios citogenéticos, moleculares y de enfermedad mínima residual tienen una importancia cada vez más mayor en la toma de decisiones sobre la indicación y el momento del TPH en estos pacientes.

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son la siguiente indicación de TPH alogénico más frecuente, con un 17% del total, y las hemopatías no neoplásicas representan el 10% de la actividad. Más del 90% de la actividad de TPH autólogo es en neoplasias linfoides, tanto neoplasias de células plasmáticas (58%) como linfoma no Hodgkin (26%) y Hodgkin (7%).

4. Fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos

Más allá de la información específica que se verá en los capítulos siguientes de TPH autólogo y alogénico, las fases principales del TPH son las siguientes:

1. **Selección del donante alogénico o movilización del autólogo:** los criterios de selección del donante alogénico y de movilización del autólogo deben

Tabla 3. Indicaciones de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) realizados en España en 2022

Indicaciones	Alogénico emparentado			Alogénico no emparentado			Total alo	Auto	Total
	HLA ID	8-9/10	Haplo	10/10	≤ 9/10	SCU			
LMA 1.ª RC	106	2	77	87	34	3	309	35	344
LMA no 1.ª RC	31	1	57	35	9	–	133	4	137
LLA 1.ª RC	46	1	52	38	13	2	152	3	155
LLA no 1.ª RC	18	1	54	29	14	–	116	–	116
LMC	7	2	4	10	3	1	27	2	29
SMD y SMD/MP	56	2	53	87	37	1	236	1	237
NMP	16	–	15	23	5	–	59	1	60
LLC (inc. LPC)	3	–	8	5	–	–	16	2	18
MM y DCP	10*	–	6	3	2	–	21	1307	1.328
L. Hodgkin	17	–	27	9	2	–	55	164	219
L. no Hodgkin	34	1	29	29	14	–	107	595	702
Aplasia	16	–	12	24	8	–	60	–	60
Otras	25	–	18	27	4	6	80	145	225
Total	385*	10	412	406	145	13	1.371	2.259	3.630

Datos de la memoria de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Disponible en: https://www.ont.es/
* Incluye un TPH alogénico familiar singénico
DCP: discrasia de células plasmáticas; LLA: leucemia linfocítica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LPC: linfoma primario de cavidades; MM: mieloma múltiple; NMP: neoplasia mieloproliferativa; RC: respuesta completa; SCU: sangre de cordón umbilical; SMD: síndrome mielodisplásico

establecerse en cada centro en procedimientos normalizados de trabajo. En las condiciones actuales de mayor disponibilidad y uso de donantes HLA no compatibles para TPH alogénico, ganan peso en la decisión otras características del donante como la edad, el sexo, los embarazos previos, el grupo sanguíneo, los antecedentes transfusionales y otros criterios.

2. **Preparación del receptor:** administración del acondicionamiento, con el objetivo principal de eliminar el clon neoplásico y lograr una adecuada inmunosupresión en el receptor para evitar el rechazo del injerto.

3. **Obtención de los progenitores hematopoyéticos:** como hemos mencionado antes, la mayoría de los progenitores se obtienen mediante movilización con G-CSF y aféresis de sangre periférica.
4. **Manipulación del inóculo:** aunque las posibilidades son muy amplias, en la actualidad este procedimiento suele limitarse a seleccionar los progenitores hematopoyéticos y/o eliminar los linfocitos T, ya sean globales o subpoblaciones funcionales concretas, así como a disminuir la cantidad de glóbulos rojos del injerto en los casos de incompatibilidad ABO.
5. **Conservación:** en fresco hasta 72 horas para su infusión directa tras su obtención o criopreservados si el uso será posterior, en autólogos o en alogénicos con donantes con alto riesgo de fallo de movilización, por ejemplo por edad avanzada, en los que se quiera asegurar la disponibilidad del producto antes de iniciar el acondicionamiento.
6. **Infusión:** día 0 del TPH.
7. **Aplasia postrasplante:** suele corresponder a las 2-3 semanas iniciales postinfusión. En esta fase existe un riesgo aumentado de complicaciones infecciosas y tóxicas postrasplante. Este periodo de neutropenia puede prolongarse dependiendo del tipo de trasplante realizado, las fuentes de células progenitoras utilizadas, la intensidad y la duración de los tratamientos previos, entre otros.
8. **Reconstitución inmune y seguimiento a largo plazo:** la reconstitución inmune adaptativa celular y humoral tarda un periodo de al menos 6 a 12 meses postrasplante, dependiendo de múltiples factores del paciente, del trasplante y de complicaciones postrasplante como la EICH y los tratamientos que estas requieran. Estos factores determinan igualmente las necesidades de seguimiento a largo plazo a partir del año postrasplante.

5. La Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

Un programa de TPH requiere de un equipo multidisciplinario, integrado por distintos servicios y profesionales, que participan de manera coordinada en las sucesivas fases para garantizar su funcionamiento. A continuación, se describen brevemente sus principales componentes.

- **Unidad de Hospitalización:** es necesario un número mínimo de habitaciones individuales y con capacidad de aislamiento, en función de la actividad de TPH de cada centro, con un área adecuada para el trabajo del personal médico y de enfermería, el cual debe estar disponible 24 horas al día. Deben garantizarse adecuadas medidas de control de infecciones en cuanto a material e infraestructuras (batas, guantes, mascarillas, habitaciones con filtros HEPA, áreas para lavado de manos, limpieza y desinfección diaria de la unidad...), así como formación del personal.

- **Unidad de Atención Ambulatoria:** un área de las Consultas Externas para la atención de pacientes antes y después del TPH, un Hospital de Día con personal de enfermería especializado para curas y limpieza de catéteres venosos centrales, extracción de analíticas, administración de tratamientos y terapia transfusional.
- **Servicios de apoyo:** los hospitales que realicen TPH tienen que contar con los servicios médicos de apoyo de un hospital terciario, que permitan la atención y la resolución de las posibles complicaciones de los pacientes. Cada vez más, se están creando unidades y protocolos conjuntos con otros servicios para la actuación y la resolución rápida de las complicaciones en el paciente oncohematológico.
- **Banco de sangre:** disponibilidad de un servicio de transfusión 24 horas al día, como requerimiento legal. Debe cumplir las normativas establecidas por los organismos nacionales e internacionales de medicina transfusional. Se recomienda el uso de productos con depleción de leucocitos para disminuir el riesgo de aloinmunizaciones HLA y reacciones transfusionales, así como productos irradiados en pacientes receptores de TPH y algunos tratados con determinados quimioterápicos, para evitar el riesgo de EICH transfusional.
- **Servicios de laboratorio:** laboratorio de hematología y bioquímica básicas 24 horas al día. Además de las técnicas de rutina, deben tener capacidad para determinaciones especiales como niveles de fármacos como ciclosporina y tacrolimus para permitir un ajuste terapéutico. También es necesario un laboratorio de microbiología que realice los cultivos y técnicas serológicas habituales y de *screening* y diagnóstico de las infecciones más frecuentes en TPH. La tipificación HLA de los pacientes y donantes de TPH alogénico debe realizarse en un laboratorio de histocompatibilidad acreditado. También es recomendable un laboratorio de anatomía patológica con los medios necesarios para el diagnóstico de complicaciones asociadas a TPH de manera temprana.
- **Unidad de Colección y Procesamiento de Progenitores:** todo programa de TPH requiere una unidad de aféresis de progenitores de sangre periférica, muchas veces incluida dentro del Servicio de Banco de Sangre. En centros con TPH alogénico también es necesario contar con la posibilidad de disponer de huecos de quirófano para colección de progenitores de médula ósea. Como parte de este proceso, se necesita además un laboratorio de criobiología para el adecuado procesamiento y preservación de los progenitores.
- **Coordinador de TPH:** su objetivo es asegurar el correcto funcionamiento conjunto de todo el programa, desde la programación de cada TPH, la búsqueda de donante y la recogida de todos los datos pre-TPH hasta el ingreso y el seguimiento post-TPH.
- **Base de datos y gestor de datos:** se debe contar con un programa que contenga registros completos de los pacientes, detalles del tratamiento y los resultados de cada TPH, con un gestor de datos que recoja y mantenga esa información, con el consentimiento de los pacientes.

- **Gestión de calidad:** para garantizar un adecuado funcionamiento de todo el Servicio de TPH, con los menores errores posibles, es necesario contar con un archivo que contenga protocolos de los diferentes procedimientos, técnicas y escenarios con el objetivo de estandarizar la práctica clínica. Se realizarán además auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de JACIE.

Las características y detalles concretos mínimos que deben cumplir cada uno de los componentes que acabamos de enumerar están descritos en las normativas legales de cada país y en los estándares de calidad internacionales por los que se acreditan los programas de TPH.

6. Calidad asistencial en trasplante de progenitores hematopoyéticos

La calidad asistencial, en particular para procedimientos médicos complejos como el TPH, tiene como objetivo que el tratamiento aumente las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados (eficacia) y reduzca la posibilidad de resultados indeseados (seguridad), aspirando a una mejora continua de dichos resultados que se adapte al conocimiento vigente en cada momento.

En 1999, se estableció el **Comité Conjunto de Acreditación de EBMT e ISCT JACIE** –Joint Accreditation Committee International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT)-Europe & EBMT; www.ebmt.org/jacie-accreditation– como el cuerpo de acreditación internacional europeo en el ámbito del TPH y la terapia celular (TC). El objetivo global de JACIE es promover alta calidad y seguridad en el cuidado del paciente y en los laboratorios de obtención y de procesamiento de los centros trasplantadores, a través de un sistema de acreditación reconocido a nivel internacional. Desde su fundación, JACIE adoptó la primera edición de los estándares de calidad americanos de 1996 (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy –FACT–; https://factglobal.org/) y desde la segunda edición en 2002 hasta la octava edición actual de 2021, los estándares globales de acreditación son el resultado de la colaboración entre ambos grupos internacionales.

Este esfuerzo titánico ha sido desarrollado por los profesionales y las sociedades profesionales del TPH, sin ánimo de lucro, basado en el voluntarismo profesional, y ha conseguido una autorregulación de nuestra práctica y calidad asistencial que hace posible que programas de TPH de ciudades, países, continentes y entornos sanitarios muy diversos cumplan criterios comunes de alta calidad en TPH y TC. JACIE da cobertura a todo el proceso terapéutico, integrando el programa clínico, la recolección de progenitores, su procesamiento y procedimientos de TC inmunoefectora.

La acreditación JACIE como sistema de calidad asistencial en TPH está reconocida y avalada por la comunidad científica internacional y por las autoridades europeas y de la mayoría de los países, incluido España. Tiene gran importancia el hecho de que la validación de la acreditación JACIE como un método eficaz para mejorar

la calidad de los programas de TPH y TC no solo se limita a la **calidad formal del procedimiento**, sino que también se ha asociado con mejoras en la **calidad real de resultados** tanto en la supervivencia de los pacientes como en la seguridad de sus donantes.

Desde esta base, en los últimos 5 años, la EBMT ha desarrollado una **estrategia de *benchmarking***, que permite comparar en cada centro los resultados clave de mortalidad y supervivencia de los pacientes con estándares externos definidos e incorpora en dichas comparaciones la heterogeneidad de factores de riesgo de los distintos pacientes, enfermedades y procedimientos.

Este esfuerzo de complementar la calidad del procedimiento con la calidad real de los resultados de los pacientes contribuye a que las políticas de gestión de la calidad no entren en una espiral de complejidad creciente derivada de posibles incentivos e intereses de su progresiva profesionalización, y a que el foco de la calidad siga siendo la mejora continua de la eficacia y la seguridad de los pacientes según la evidencia y el conocimiento vigentes.

7. Evolución del trasplante de progenitores hematopoyéticos y su papel en el panorama terapéutico actual

En las seis décadas en las que el TPH, a pesar de su elevada morbimortalidad, se ha consolidado como el tratamiento de elección para pacientes con múltiples enfermedades neoplásicas y no neoplásicas, el procedimiento, sus modalidades y sus indicaciones se han ido adaptando al panorama terapéutico de cada momento, a los desarrollos técnicos del propio TPH y a los de las otras líneas de tratamiento. Esta capacidad de adaptación ha dado lugar a un incremento sostenido de la actividad de TPH, que ha seguido dando respuesta a las necesidades cambiantes de los pacientes.

En 2017, la EBMT hizo un análisis exhaustivo del impacto del nuevo panorama terapéutico con fármacos específicos frente a nuevas dianas en el uso de TPH. En algunas enfermedades aisladas, como la leucemia mieloide crónica, la llegada de los inhibidores de tirosina cinasas como fármacos diana hace más de dos décadas cambió completamente la necesidad y la indicación de TPH. En la mayoría, no obstante, los fármacos diana para SMD, síndromes mieloproliferativos, leucemia linfática crónica o mieloma no parecieron cambiar el paradigma de tratamiento con TPH, y en muchos casos, de hecho, contribuyeron a mejorar la situación de respuesta y actuaron como puente al TPH en pacientes que de otra forma no hubieran sido candidatos.

El enorme desarrollo reciente de las terapias avanzadas y en concreto de la inmunoterapia adoptiva de precisión con células CAR-T pudiera un día obviar la necesidad de la inmunoterapia alorreactiva menos específica que proporciona el TPH, al menos en algunas indicaciones.

Hay múltiples escenarios posibles:

1. Dejaremos para el capítulo específico de linfoma B difuso de célula grande la valoración de si los resultados de mejora de supervivencia libre de evento en el tratamiento de segunda línea con CAR-T en los ensayos *Transform* y *Zuma-7*, no en *Belinda*, y con resultados menos maduros en supervivencia global cambiarán la práctica clínica de consolidación con TPH autólogo en estos pacientes.
2. En otras indicaciones de enfermedad agresiva refractaria, como por ejemplo la LLA, a pesar de tasas de remisión sin precedentes, las altas tasas de recaída siguen siendo un obstáculo importante y plantearían que la terapia CAR-T debiera considerarse como un método efectivo de conseguir remisiones como puente a la consolidación con un TPH alogénico;
3. Por último, en LMA algunos investigadores están intentando superar la ausencia de dianas terapéuticas eficaces y seguras modificando genéticamente los progenitores hematopoyéticos del aloinjerto para eliminar de la hematopoyesis trasplantada dichas dianas potenciales, por ejemplo CD33, y de esta manera plantear combinar el TPH alogénico con estos progenitores modificados junto a CAR-T alogénicos del donante anti-CD33.

Indudablemente, aún estamos en fases iniciales del desarrollo de cualquiera de los tres escenarios futuros que acabamos de plantear. No obstante, resulta emocionante pensar que tras más de seis décadas en las que, mediante un continuo diálogo entre la investigación de laboratorio y la clínica, el TPH se ha consolidado y ha crecido de manera sostenida gracias a su adaptación a las necesidades cambiantes de los pacientes, además de originar los principios sobre los que se basan las formas más recientes y transformadoras de inmunoterapia, ahora entramos en una fase potencial de combinación de estrategias de inmunoterapia complementarias.

Este nuevo paradigma potencial de TPH e inmunoterapias combinadas tendrá sentido en tanto en cuanto siga proporcionando la mejor opción curativa a las necesidades cambiantes de nuestros pacientes.

Bibliografía

- Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N, editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. 7th ed. Cham (CH): Springer; 2019. **[Pubmed]**
- Carreras E, Rovira M, Martínez C. Manual de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. 6.ª edición. Fundación Josep Carreras contra la Leucemia; 2022.
- Cieri N, Maurer K, Wu CJ. 60 Years Young: The Evolving Role of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Cancer Immunotherapy. Cancer Res. 2021 Sep 1;81(17):4373-84. **[Pubmed]**
- Depil S, Duchateau P, Grupp SA, Mufti G, Poirot L. 'Off-the-shelf' allogeneic CAR T cells: development and challenges. Nat Rev Drug Discov. 2020 Mar;19(3):185-99. **[Pubmed]**
- Kröger N, Gribben J, Chabannon C, Yakoub-Agha I, Einsele H, editors. The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook. Cham (CH): Springer; 2022. **[Pubmed]**
- Passweg JR, Baldomero H, Bader P, Bonini C, Cesaro S, Dreger P, et al. Impact of drug development on the use of stem cell transplantation: a report by the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2017 Feb;52(2):191-6. **[Pubmed]**
- Passweg JR, Baldomero H, Chabannon C, Basak GW, de la Cámara R, Corbacioglu S, et al.; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Hematopoietic cell transplantation and cellular therapy survey of the EBMT: monitoring of activities and trends over 30 years. Bone Marrow Transplant. 2021 Jul;56(7):1651-64. **[Pubmed]**
- Shadman M, Gauthier J, Hay KA, Voutsinas JM, Milano F, Li A, et al. Safety of allogeneic hematopoietic cell transplant in adults after CD19-targeted CAR T-cell therapy. Blood Adv. 2019 Oct 22;3(20):3062-9. **[Pubmed]**
- Snowden JA, McGrath E, Duarte RF, Saccardi R, Orchard K, Worel N, et al. JACIE accreditation for blood and marrow transplantation: past, present and future directions of an international model for healthcare quality improvement. Bone Marrow Transplant. 2017 Oct;52(10):1367-71. **[Pubmed]**
- Snowden JA, Saccardi R, Orchard K, Ljungman P, Duarte RF, Labopin M, et al. Benchmarking of survival outcomes following haematopoietic stem cell transplantation: A review of existing processes and the introduction of an international system from the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE). Bone Marrow Transplant. 2020 Apr;55(4):681-94. Erratum in: Bone Marrow Transplant. 2019 Nov 21. **[Pubmed]**
- Snowden JA, Sánchez-Ortega I, Corbacioglu S, Basak GW, Chabannon C, de la Cámara R, et al.; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Indications for haematopoietic cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2022. Bone Marrow Transplant. 2022 Aug;57(8):1217-39. **[Pubmed]**
- Van Bekkum DW, de Vries MJ. Radiation Chimaeras. Logos Press Ltd.; 1967.
- Zhao YL, Liu DY, Sun RJ, Zhang JP, Zhou JR, Wei ZJ, et al. Integrating CAR T-Cell Therapy and Transplantation: Comparisons of Safety and Long-Term Efficacy of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation After CAR T-Cell or Chemotherapy-Based Complete Remission in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Front Immunol. 2021 May 7;12:605766. **[Pubmed]**

Capítulo 40

TRASPLANTE AUTÓLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Coordinadora: **Pilar Herrera Puente**

Residente: **Carlos Jiménez Chillón**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

1. Introducción

El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) se basa la administración de quimioterapia a altas dosis dirigida a la enfermedad de base, evitando las complicaciones derivadas de la aplasia prolongada mediante la infusión de los progenitores hematopoyéticos del propio paciente obtenidos previamente **(Figura 1)**[1].

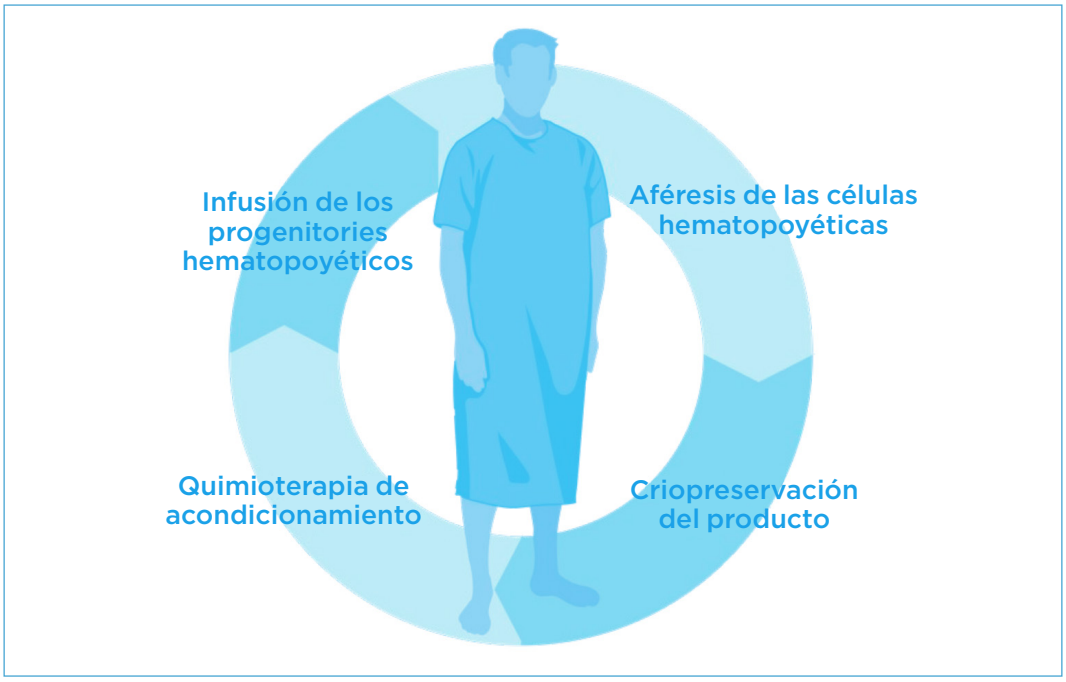


Figura 1. **Representación del proceso del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE). Creado con BioRender.com; adaptado de Balassa K, *et al.*[1].**

2. Indicaciones y resultados

En los últimos años, el número de TASPE ha aumentado de forma global, con la misma tendencia en España **(Figura 2)**[2], siendo su principal indicación el tratamiento de neoplasias hematológicas y, en menor cuantía, el tratamiento de determinados tumores sólidos o de enfermedades autoinmunes refractarias al tratamiento inmunosupresor[3].

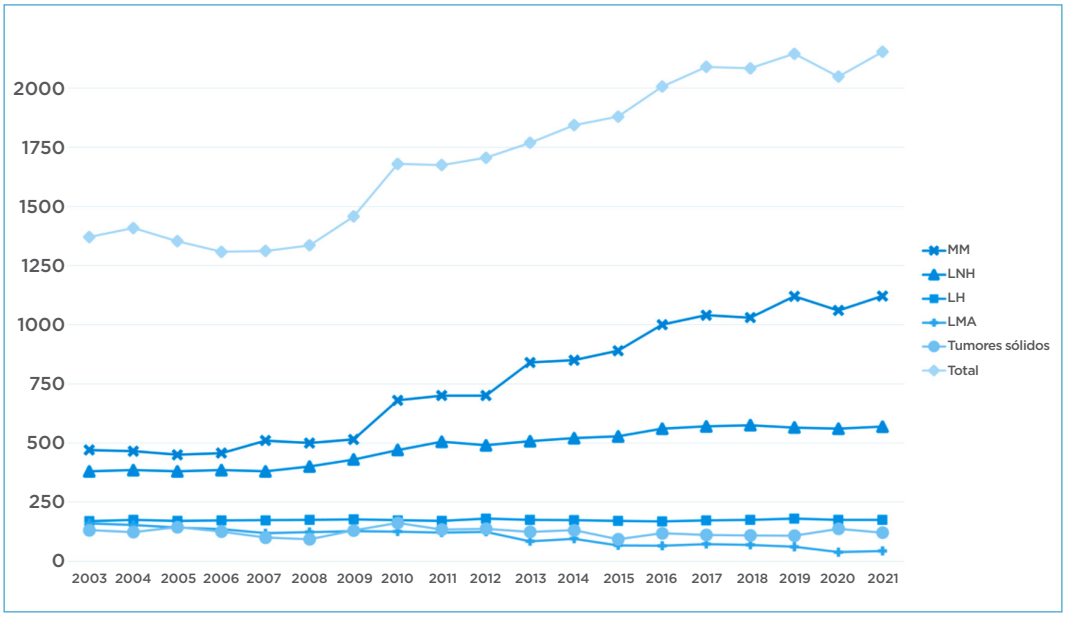


Figura 2. Indicación de trasplante autólogo en España (2003-2021)[2]. LH: linfoma de Hodgkin; LMA: leucemia mieloide aguda; LNH: linfoma no Hodgkin; MM: mieloma múltiple.

- **Neoplasias hematológicas:** las patologías que se someten con mayor frecuencia a trasplante autólogo son las neoplasias de células plasmáticas y los linfomas no Hodgkin. En estos casos, permite consolidar la respuesta alcanzada con los regímenes de quimioterapia previos **(Tabla 1)**.
- **Tumores sólidos y enfermedades autoinmunes (Tabla 2):** el tratamiento con TASPE dentro de los tumores sólidos parte del concepto aplicado en las enfermedades hematológicas, como opción para administrar quimioterapia a altas dosis en tumores quimiosensibles. Sin embargo, el beneficio del TASPE en tumores sólidos de los adultos, con la posible excepción de pacientes seleccionados con cáncer de mama y tumores de células germinales, aún no está establecido. En la edad pediátrica, para el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing, existe una clara evidencia de la ventaja de la quimioterapia a altas dosis y TASPE, con un

Tabla 1. Indicaciones y evidencia para la realización de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) en enfermedades hematológicas en adultos[2]

Enfermedad	Estado de la enfermedad	Indicación/Evidencia
Leucemia mieloide aguda	RC1 (riesgo favorable y EMR−)	OC/I
	RC1 (riesgo intermedio)	OC/II
Leucemia promielocítica aguda	RC molecular 2	S/II
En leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide crónica, mielofibrosis, leucemia mielomonocítica crónica, leucemia linfática crónica y linfoma primario cutáneo T no se recomienda		
Síndrome mielodisplásico	Riesgo intermedio (IPSS-R) sin otros factores de riesgo	OC/II
Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG)	RC1 (IPI intermedio o alto riesgo)	OC/I
	Quimiosensible recaída precoz, ≥ RC2	OC/I
	Quimiosensible recaída tardía, ≥ RC2	S/II
	Enfermedad refractaria	No recomendado/I
	Primario de SNC	S/II
Linfoma folicular	Quimiosensible, ≥ RC2	S/II
Linfoma de células del manto	RC1	S/I
Macroglobulinemia de Waldenström	Quimiosensible, ≥ RC2	CO/II
Linfoma T primario	RC1	CO/II
	Quimiosensible, ≥ RC2	CO/II
Linfoma de Hodgkin	Quimiosensible, recaída sin TASPE previo	S/I
Mieloma múltiple	Riesgo estándar y alto riesgo	S/I
	Quimiosensible, recaída con TASPE previo	S/II
Amiloidosis		CO/II

EMR: enfermedad medible residual; OC: opción clínica; RC: remisión completa; S: estándar de tratamiento; SNC: sistema nervioso central
Grado de evidencia. I: al menos 1 ensayo clínico aleatorizado; II: al menos 1 ensayo clínico sin aleatorización, estudios analíticos de cohortes o controlados

Tabla 2. Indicaciones y evidencia para la realización de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE) en tumores sólidos y enfermedades autoinmunes[2]

Enfermedad	Estado de la enfermedad	Indicación/Evidencia
Tumores sólidos		
Cáncer de mama	Adyuvante en poblaciones seleccionadas de alto riesgo	D, OC/I
	Quimiosensible, enfermedad metastática	D, OC/II
Tumor germinal	Segunda línea, alto riesgo	OC/II
	Refractario, segunda y sucesivas recaídas	S/II
Sarcoma de Ewing	Quimiosensible, localmente avanzado/metastático	CO/II
Enfermedades autoinmunes		
Esclerosis múltiple (EM)	Remitente-recurrente, activa, sin respuesta a tratamiento	S/I
	Progresiva con inflamación y criterios de EM agresiva	CO/II
Esclerosis sistémica		S/I
Enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, vasculitis, citopenias autoinmunes, neuromielitis óptica, miastenia *gravis*, polimiositis-dermatomiositis, enfermedad celiaca refractaria		CO / II

D: en desarrollo; OC: opción clínica; S: estándar de tratamiento
Grado de evidencia. I: al menos 1 ensayo clínico aleatorizado; II: al menos 1 ensayo clínico sin aleatorización, estudios analíticos de cohortes o controlados

interés creciente en los trasplantes en tándem. En otros tumores sólidos pediátricos, la indicación aún carece de ensayos aleatorizados y las indicaciones se basan únicamente en estudios observacionales, informes de casos y la base de datos de la European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT).

En cuanto a las enfermedades autoinmunes, se ha planteado como opción clínica en enfermedades con alta carga sintomática, refractarias al tratamiento inmunosupresor convencional. Ha de valorarse el riesgo-beneficio del tratamiento. El fundamento se basa en la administración de quimioterapia linfotóxica, para la eliminación de linfocitos T citotóxicos autorreactivos, con un posterior aumento de linfocitos T reguladores, induciendo una mayor tolerancia.

3. Cronología (Figura 3)

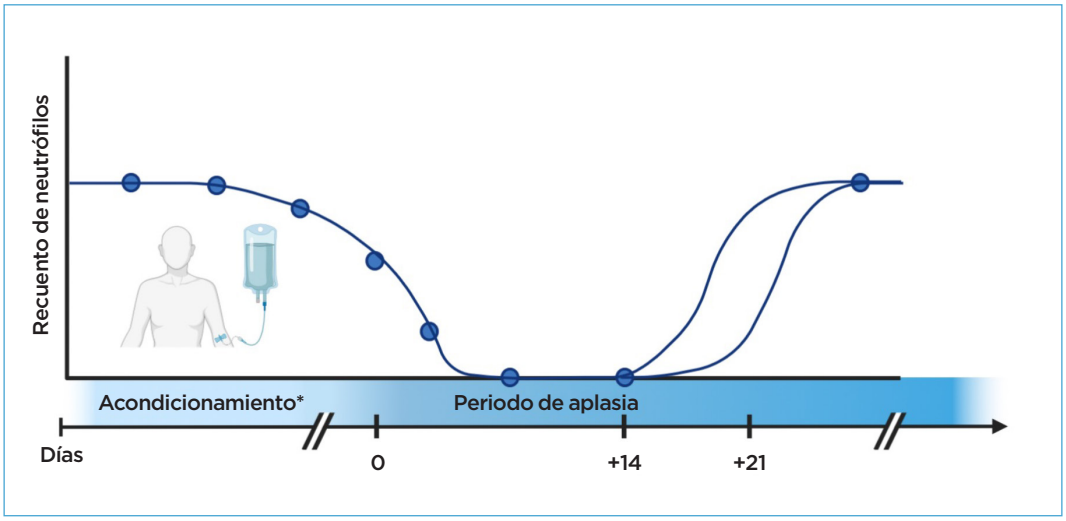


Figura 3. Fases del trasplante autólogo. Elaboración propia; creado con BioRender.com.

El proceso del trasplante autólogo se puede dividir en varias fases:

- **Obtención de los progenitores:** se realiza tras el tratamiento de la enfermedad de base. La movilización de los progenitores hacia sangre periférica se realiza con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), recolectándose mediante leucoaféresis y preservándose posteriormente en dimetilsulfóxido (DMSO). La dosis de progenitores necesarios para un TASPE es de al menos 2×10^6 CD34+/kg de peso del receptor.
- **Acondicionamiento:** administración de quimioterapia a altas dosis; los esquemas varían en función de la patología de base y las comorbilidades del paciente. Los días de administración son variables según el tipo de esquema de acondicionamiento, desde 5 días, hasta 1 día. Los protocolos de acondicionamiento más empleados en TASPE para linfoma son BEAM o BEAC. En cuanto al mieloma múltiple (MM), se ha demostrado que el uso de melfalán (Mel) a dosis altas es superior a irradiación corporal total (TBI)/melfalán. El régimen de acondicionamiento más empleado en leucemia mieloide aguda (LMA) es BuCy, aunque recientemente la experiencia del Acute Leukaemia Working Party (ALWP)-EBMT demostró una menor incidencia de recaída con mejor supervivencia global con BuMel, sin diferencias en cuanto de mortalidad relacionada con el tratamiento **(Tabla 3)**[4,5].
- **Infusión de los progenitores:** día 0 del trasplante. Los progenitores se infunden a través de catéter venoso central.

Tabla 3. Esquemas de acondicionamiento más empleados en trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE)[4,5]

Indicación	Esquemas	Fármacos empleados
Mieloma múltiple	Mel	Melfalán
Linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin	BEAM BEAC	BCNU, etopósido, ara-C, melfalán Se sustituye melfalán por ciclofosfamida
Leucemia mieloide aguda	BuCy BuMel	Busulfán/Ciclofosfamida Busulfán/Melfalán

Ara-C: citarabina; BCNU: carmustina

- **Fase de aplasia:** fase de duración variable, de inicio variable en función del tipo de acondicionamiento, caracterizada por las complicaciones derivadas de la mielodepresión y de la toxicidad del acondicionamiento.
- **Recuperación hematológica:** el injerto hematopoyético. Se define como el momento en el que se cumple:
  - Cifras de neutrófilos > 0,5 × 10^9/L durante 3 días consecutivos.
  - Plaquetas > 20 × 10^9/L sin necesidad de transfusión en los 7 días previos.

  Suele darse en torno al día +12 hasta el +21, variando en función del acondicionamiento empleado y las características del paciente[4].

4. Profilaxis infecciosa (Tabla 4)

Tabla 4. Recomendaciones de profilaxis en el paciente sometido a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (TASPE)

Tipo de profilaxis	Recomendación	Tratamiento/ Actuación	Duración
Antimicrobiana	En función del centro	Levofloxacino 500 mg/día	Durante neutropenia
Antifúngica	En casos seleccionados	Fluconazol 400 mg/día	Durante neutropenia
Vírica	En pacientes seropositivos	Aciclovir 800 mg/día	Durante el primer año
CMV	Si selección de CD34+ o tratamiento con ATG	Monitorización y tratamiento anticipado	Periodo no establecido (> 100 días si ATG)
PCJ	En todos los pacientes	TMP/SMX 160/800 mg 3 días en semana	Hasta el mes +3

ATG: globulina antitimocítica; CMV: citomegalovirus; PCJ: *Pneumocystis jirovecii*; TMP/SMX: trimetoprima/sulfametoxazol

Además de las pautas generales como las precauciones de contacto y la higiene de manos, es importante establecer pautas de profilaxis infecciosa:

- **Profilaxis antimicrobiana:** la profilaxis con fluoroquinolonas durante el periodo de neutropenia (por ejemplo, levofloxacino 500 mg/día) no supone un impacto en la mortalidad y se ha demostrado una mayor incidencia de bacteriemias de brecha por microorganismos multirresistentes, por lo que su uso debe individualizarse en función de la epidemiología de cada centro[4].
- **Profilaxis antifúngica:** dado que la incidencia de infección fúngica invasiva (IFI), independientemente de la enfermedad previa del paciente, es relativamente baja (0,8%), no se recomienda de forma sistemática la profilaxis antifúngica primaria. En casos seleccionados y en función de las guías de cada centro, se puede valorar la profilaxis con fluconazol 400 mg/día para evitar la infección de mucosas por *Candida* spp. durante el periodo de neutropenia[6].
- **Profilaxis vírica:** se recomienda profilaxis de la reactivación del virus herpes simple (VHS) y el virus varicela zóster (VVZ) con aciclovir 800 mg/día en los pacientes seropositivos durante el primer año.
- **Profilaxis y seguimiento del citomegalovirus (CMV):** en pacientes sometidos a TASPE, un 30-50% de los pacientes seropositivos muestran replicación activa, con una incidencia de enfermedad de CMV menor del 1%. Por tanto, no se recomienda tratamiento anticipado ni monitorización, salvo en pacientes de alto riesgo, como son aquellos en los que se haya realizado selección de CD34+ o que hayan recibido globulina antitimocítica (ATG) como pauta inmunosupresora[7].
- **Profilaxis de *Pneumocystis jirovecii* (PCJ):** dada la inmunosupresión celular, se recomienda la profilaxis con trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) 160/800 mg 3 días en semana desde el injerto de neutrófilos hasta el mes +3[8].

5. Complicaciones del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica

5.1. Mucositis

La incidencia es menor respecto al alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) y variable en función del tipo de acondicionamiento empleado y los antecedentes en cuanto a quimioterapia previa, oscilando en torno al 30-75%. No hay medidas que hayan demostrado eficacia en su prevención, a excepción de la crioterapia oral en el tratamiento con melfalán a altas dosis[4,9,10].

5.2. Complicaciones infecciosas

Cabe destacar que hacemos énfasis en las infecciones más frecuentes durante el periodo de neutropenia previo al injerto (semanas 1 a 3)[4,11]:

- **Bacteriemia asociada al catéter venoso central:** en un 20-30% de los pacientes, en su mayoría producida por cocos Gram+, coagulasa negativos, aunque se ha descrito un aumento de las bacteriemias asociadas al catéter por bacilos Gram−.
- **Bacteriemia por organismos Gram−:** variable en función de las características del paciente y las colonizaciones previas, oscilando entre un 5 y un 10%.
- **Diarrea:** asociada o no a mucositis, mayormente es debida a la toxicidad del tratamiento, aunque deben realizarse las pruebas microbiológicas oportunas para descartar un agente infeccioso, dado que en un 20% de los casos se asocia a infección activa. Cabe destacar la importancia del diagnóstico y el tratamiento de la tiflitis, que cursa con fiebre y dolor abdominal durante el periodo de neutropenia, objetivándose en pruebas de imagen.
- **Neumonía:** es una complicación relativamente frecuente (5-20%), tanto por causas bacterianas como víricas.

Tras la instauración de las medidas profilácticas, la reactivación del VHS y el VVZ se ha reducido considerablemente.

5.3. Síndrome de injerto

El síndrome de injerto se puede producir durante la fase de recuperación hematopoyética tras un TPH, producido por una respuesta proinflamatoria excesiva que conduce a daño endotelial. Como factores de riesgo, existe una mayor incidencia en pacientes que han recibido menor carga de quimioterapia previa (por ejemplo, amiloidosis, enfermedades autoinmunes o MM), así como en pacientes que reciben G-CSF[4].

El diagnóstico se realiza según variables clínicas y analíticas, no existiendo claras escalas diagnósticas, lo que dificulta conocer su incidencia real. Como criterios diagnósticos, de forma general, se aceptan los propuestos por Maiolino **(Tabla 5)**.

Tabla 5. Criterios de Maiolino para el diagnóstico del síndrome de injerto[4,12]

Criterios de Maiolino
Fiebre elevada (> 38 °C), sin evidencia microbiológica y persistente a pesar de antibioterapia en las 24 h previas o en cualquier momento posterior al injerto. Sumado a una de las siguientes: • Infiltrados pulmonares, sin evidencia de fallo cardiaco, infección o embolia • Aumento de peso mayor del 3% • *Rash* cutáneo maculopapular • Dos o más episodios diarreicos sin evidencia microbiológica de infección

Destaca la importancia, por tanto, del diagnóstico diferencial dentro de la sospecha clínica, ante la cual se debe suspender el soporte con G-CSF, solicitar las pruebas microbiológicas oportunas e iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro. En caso de persistir la sospecha y si persiste la fiebre, se recomienda iniciar metilprednisolona intravenosa (a dosis de 1 mg/kg/día) durante 3 días y rápida pauta descendente; sin embargo, la dosis y la duración del tratamiento son objeto de debate. La demora del tratamiento corticoide puede llevar al desarrollo de fallo multiorgánico. El tratamiento produce una rápida resolución de los síntomas en cerca del 90% de los casos[4,12].

5.4. Fallo del injerto

El fallo del injerto es una complicación grave, caracterizada por la ausencia de injerto hematopoyético (fallo primario) en el día +28 o la pérdida de 2 líneas celulares posteriormente al injerto (fallo secundario). Con una etiología multifactorial, la incidencia en el TASPE es menor del 1-3%, siendo de elección un segundo TASPE autólogo en caso de disponer de celularidad, el tratamiento con G-CSF o el alo-TPH en caso de fallo de las opciones previas[4].

6. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica extrahospitalario

En los últimos 10 años el número de TASPE ha aumentado considerablemente, suponiendo actualmente en España un 61,8% de los trasplantes realizados en el año 2021. La reducción de la toxicidad y la mortalidad asociadas al TASPE ha llevado al desarrollo de programas para pacientes ambulatorios. Una alternativa que conseguiría reducir admisiones hospitalarias al aportar una atención equivalente a la hospitalaria en el entorno del hogar.

Para llevarse a cabo, precisa de un equipo multidisciplinario especializado, con disponibilidad de hospital de día o cama reservada para ingreso en caso necesario, así como un equipo de guardia disponible las 24 h.

Atendiendo a las características del paciente, el trasplante extrahospitalario debe adecuarse al soporte social y cultural, así como al estado de la enfermedad de base, siendo preferible en pacientes de bajo riesgo **(Tabla 6)**. De forma general, se acepta la profilaxis infecciosa con los mismos criterios que en el paciente hospitalizado.

Tabla 6. Paciente de bajo riesgo para trasplante de progenitores hematopoyéticos extrahospitalario

- Buen estado general (ECOG ≤ 2)
- Edad ≤ 65 años
- Menor carga de enfermedad posible (RC)

Evitar en caso de presentar:

- Comorbilidades cardiacas, pulmonares, renales, hepatopatía o diabetes con insulinoterapia
- Infección documentada en un episodio de neutropenia previo

Especial precaución en caso de presentar otras causas de inmunosupresión asociadas

Con diversas variaciones, el acondicionamiento y la infusión de los progenitores se realizan en hospitalización o en hospital de día. Posteriormente, el paciente permanecería en su domicilio con visitas diarias al hospital (TPH ambulatorio) o con visitas a domicilio por enfermeras y médicos especializados (TPH domiciliario).

En cuanto a los resultados, los datos más recientes apuntan a que el trasplante no hospitalario supone una menor incidencia de neutropenia febril, especialmente en caso de realizarse profilaxis con quinolonas. La tasa de reingreso en pacientes con MM se sitúa en torno al 10-20%. No se han encontrado diferencias en cuanto a supervivencia o incidencia de mucositis, habiendo hasta el momento pocos resultados en cuando a calidad de vida[4,13].

7. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica y CAR-T

Hasta el desarrollo de las terapias CAR-T y, más concretamente, dirigidas a anti-CD19, existían pocas opciones de tratamiento para los pacientes con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) refractarios o en recaída tras quimioterapia y TASPE. Del mismo modo sucede en pacientes con MM. Actualmente aprobadas en pacientes refractarios, se está investigando el posible papel de CAR-T *versus* TASPE, por lo que en los próximos años podríamos ver sustanciales cambios en la indicación del TASPE en estos pacientes[14].

8. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica en pacientes de edad avanzada

La edad no debe considerarse como un criterio de exclusión *per se* para el tratamiento con TASPE. En los últimos años, el número de pacientes mayores de 60 años sometidos a TASPE ha aumentado de forma notable, esperándose continuar con esta tendencia de la mano del envejecimiento poblacional.

La evaluación geriátrica integral resulta esencial para identificar aquellos pacientes frágiles y, por tanto, susceptibles de resultados adversos, permitiendo decidir sobre la idoneidad de los tratamientos y planificar intervenciones dirigidas a las características individuales de cada paciente[15].

9. Conclusiones

- El TASPE es una estrategia que se asocia con buenas tasas de supervivencia, baja toxicidad y adecuada respuesta de la enfermedad postrasplante.
- Las indicaciones más frecuentes son para el tratamiento de neoplasia de células plasmáticas, linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin.
- Con la difusión de las nuevas terapias celulares (por ejemplo, células CAR-T) la indicación de TASPE se podría modificar en los próximos años.
- La edad de los pacientes sometidos a TASPE ha ido aumentado en la última década. En la selección de los candidatos, además de considerar las comorbilidades, es importante valorar la fragilidad del paciente mediante el uso de escalas geriátricas.

Bibliografía

1. Balassa K, Danby R,Rocha V. Haematopoietic stem cell transplants: principles and indications. Br J Hosp Med (Lond). 2019 Jan 2;80(1):33-39. **[Pubmed]**
2. Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Ministerio de Sanidad. Memoria de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos con Terapia Celular 2021. Disponible en: **[Enlace]**
3. Snowden JA, Sánchez-Ortega I, Corbacioglu S, Basak GW, Chabannon C, Camara R, et al.; European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Indications for haematopoietic cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2022. Bone Marrow Transplant. 2022 Aug;57(8):1217-39. **[Pubmed]**
4. Carreras E, Rovira M, Valcárcel D. Manual de trasplante hematopoyético y terapia celular 2022. Versión 1.0. Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Co-publicado con AMGEN. Disponible en: **[Enlace]**
5. Gorin NC, Labopin M, Czerw T, Pabst T, Blaise D, Dumas PY, et al. Autologous stem cell transplantation for adult acute myelocytic leukemia in first remission-Better outcomes after busulfan and melphalan compared with busulfan and cyclophosphamide: A retrospective study from the Acute Leukemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Cancer. 2017 Mar 1;123(5):824-31. **[Pubmed]**
6. Maertens JA, Girmenia C, Brüggemann RJ, Duarte RF, Kibbler CC, Ljungman O, et al. European guidelines for primary antifungal prophylaxis in adult haematology patients: summary of the updated recommendations from the European Conference on Infections in Leukaemia. J Antimicrob Chemother. 2018 Dec 1;73(12):3221-30. **[Pubmed]**
7. Ljungman P, Camara R, Robin C, Crocchiolo R, Einsele H, Hill JA, et al. Guidelines for the management of cytomegalovirus infection in patients with haematological malignancies and after stem cell transplantation from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019 Aug;19(8):e260-e272. **[Pubmed]**
8. Maertens JA, Cesaro S, Maschmeyer G, Einsele H, Donnelly JP, Alanio A, et al. ECIL guidelines for preventing Pneumocystis jirovecii pneumonia in patients with haematological malignancies and stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 2016 Sep;71(9):2397-404. **[Pubmed]**
9. Hong CH, Gueiros LA, Fulton JS, Cheng KK, Kandwal A, Galiti D, et al. Systematic review of basic oral care for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines. Support Care Cancer. 2019 Oct;27(10):3949-67. **[Pubmed]**
10. Correa ME, Cheng KK, Chiang K, Kandwal A, Loprinzi C, Mori T, et al. Systematic review of oral cryotherapy for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines. Support Care Cancer. 2020 May;28(5):2449-56. **[Pubmed]**
11. Young JAH, Weisdorf DJ. Infections in Recipients of Hematopoietic Stem Cell Transplants. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 2015;3425-39.e5. Disponible en: **[Enlace]**
12. Grant A, Chapman LR, Mitchell R, O'Brien TA. Engraftment syndrome following hematopoietic stem cell transplant: A review of the literature. Clin Transplant. 2020 Jun;34(6):e13875. **[Pubmed]**
13. González MJ, Urizar E, Urtaran-Laresgoiti M, Nuño-Solinís R, Lázaro-Pérez E, Vázquez L, et al. Hospital and outpatient models for Hematopoietic Stem Cell Transplantation: a systematic review of comparative studies for health outcomes, experience of care and costs. PLoS One. 2021 Aug 12;16(8):e0254135. **[Pubmed]**

14. Goldsmith SR, Ghobadi A, Dipersio JF, Hill B, Shadman M, Jain T. Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy versus Hematopoietic Stem Cell Transplantation: An Evolving Perspective. Transplant Cell Ther. 2022 Jul 22;S2666-6367(22)01477-4. **[Pubmed]**

15. Jayani R, Rosko A, Olin R, Artz A. Use of geriatric assessment in hematopoietic cell transplant. J Geriatr Oncol. 2020 Mar;11(2):225-36. **[Pubmed]**

Capítulo 41

TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Coordinadoras: **Isabel Vicuña Andrés, Beatriz Aguado Bueno**

Residentes: **Eliana Samantha Feijoo Monroy, Blanca Vegas Villalmanzano, Luis Manuel González Rodríguez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

1. Concepto

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico es una estrategia curativa para una amplia variedad de enfermedades, que consiste en la infusión de un número adecuado de células madre de un donante histocompatible tras una fase de preparación llamada acondicionamiento (que erradique la celularidad anómala), con el objetivo de restablecer la hematopoyesis en un paciente con la médula ósea dañada, defectuosa o neoplásica.

2. Indicaciones y epidemiología

2.1. Epidemiología

En el año 2021 se realizaron en España un total de 3.620 TPH, de los cuales 1.466 eran trasplantes alogénicos (40,5%). Dentro de estos, 870 fueron de donante emparentado (59,3%), mientras que los 596 restantes fueron de donante no emparentado (60,7%).

La leucemia mieloide aguda (LMA) es la principal indicación de TPH alogénico en adultos, representando más de un tercio de los casos **(Tabla 1)**.

2.2. Resultados

La adecuada selección de los pacientes y donantes, el avance en la tipificación HLA, el conocimiento y la prevención de las complicaciones asociadas al procedimiento del TPH, así como la realización de una adecuada profilaxis y el tratamiento precoz de las infecciones, han favorecido una reducción significativa de la morbimortalidad relacionada con el tratamiento. Sin embargo, la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) sigue siendo importante. Los acondicionamientos de intensidad reducida parecen presentar menos MRT respecto a los mieloablativos, a expensas de una mayor tasa de recaída, con supervivencia global (SG) similar.

Tabla 1. Frecuencia del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénicos según la patología en 2021, para adultos > 15 años

Enfermedad y fase	Frecuencia	SG
LMA 1.ª RC LMA no 1.ª RC	26,5% 10,8%	50% CR 2: 40-45% R/R no RC: 20-25%
LLA 1.ª RC LLA no 1.ª RC	10,1% 5%	60-65% CR 2: 30-40% R/R no RC: 20-30%
LMC 1.ª FC LMC no 1.ª FC	1,3% 0,7%	60% FA: 50% CB: 25-30%
NMP	5,4%	60%
SMD	19,3%	Bajo riesgo: 40-45% Alto riesgo: 30-40%
Síndromes linfoproliferativos: o LNH o LH o LLC	10,2% 3,2% 2%	50% 55% 50%
Mieloma múltiple	0,6%	–
Aplasia medular grave Enfermedades eritrocitarias	2,9% 0,3%	60-85% –

CB: crisis blástica; CR: remisión completa; FA: fase acelerada; FC: fase crónica; LH: linfoma de Hodgkin; LLA: leucemia linfocítica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LMC: leucemia mieloide crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; NMP: neoplasias mieloproliferativas; RC: respuesta completa; SG: supervivencia global a los 5 años del TPH alogénico; SMD: síndrome mielodisplásico

Los resultados en SG que se muestran en la **Tabla 1** incluyen los resultados generales de supervivencia para las principales indicaciones de TPH alogénico a los 5 años de la realización. Existen variaciones de los resultados para cada indicación, por ejemplo, en función del tipo de donante. Las comparaciones entre las curvas de supervivencia no se ajustan a todos los factores potencialmente importantes; en consecuencia, los resultados deben interpretarse con cautela.

2.3. Indicaciones (Tabla 2)

Tabla 2. Indicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico según la patología

Leucemia mieloide aguda	Intermedio y alto riesgo, en CR1 Riesgo favorable con EMR persistente Independientemente del riesgo, si necesidad de 2 ciclos de inducción para alcanzar CR1 Refractaria/Recaída (CR2)
Leucemia linfoblástica aguda	Alto riesgo, en CR1 tras QT de inducción (+ ITC si Ph+) Refractaria/Recaída (CR2)
Leucemia mieloide crónica	Resistencia a ITC con mutación *T315I* con respuesta inadecuada/contraindicación a ponatinib Resistencia a ITC de 2.ª generación, fracaso tras 2 líneas de ITC Toxicidad hematológica recurrente con múltiples ITC FA inicial sin buena respuesta a ITC FA evolucionada tras FC tratada con ITC, tras obtención de 2.ª FC CB, tras regreso a la FC
Neoplasias mieloproliferativas crónicas	Mielofibrosis: riesgo intermedio-2 o alto riesgo. Riesgo intermedio-1 si: dependencia transfusional refractaria a tratamiento convencional, blastos SP > 2% y/o citogenética adversa. Riesgo intermedio-1 "triples negativos" (sin mutación en *JAK2*, *CALR* y *MPL*) o con mutaciones somáticas de alto riesgo
Síndromes mielodisplásicos	IPSS-R intermedio (s. t. si alteraciones genéticas o moleculares de alto riesgo o tiene más de un 5% de bastos, < 30 × 10^9/L plaquetas, neutrófilos < 0,5 × 10^9/L o mielofibrosis de grado 2-3) o alto LMMC con CPSS intermedio-2 o alto
Síndromes linfoproliferativos	LNH con fracaso al tratamiento de 2.ª línea (recaída o refractariedad después de un TAPH o CAR-T) LH con fracaso al tratamiento de 2.ª línea (recaída o refractariedad después de un TAPH) LLC con alteraciones citogenéticas (delp53, del 17p13), con refractariedad al tratamiento con IQT y a IP (inhibidor de BTK o BCL2). Transformación agresiva de LLC
Enfermedades no malignas	Aplasia medular grave o muy grave, o que no responde al tratamiento inmunosupresor HPN refractaria al tratamiento con inhibidores del complemento Anemia de Fanconi Enfermedades eritrocitarias congénitas graves Inmunodeficiencias congénitas graves Errores congénitos del metabolismo

CB: crisis blástica; CPSS: CMML-Prognostic Scoring System; CR: remisión completa; EMR: enfermedad medible residual; FA: fase acelerada; FC: fase crónica; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; IPSS-R: Revised International Prognostic Scoring System; IP: inhibidores del proteasoma; IQT: inmunoquimioterapia; ITC: inhibidores de la tirosina cinasa; LH: linfoma de Hodgkin; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMMC: leucemia mielomonocítica crónica; LNH: linfoma no Hodgkin; QT: quimioterapia; SP: sangre periférica; TAPH: TPH autólogo

Dada la complejidad y la elevada morbimortalidad del procedimiento, su indicación se reserva para determinadas patologías, en su mayoría de origen neoplásico.

Deben ser considerados, además de la enfermedad de base y los criterios de indicación de TPH de esta, la probabilidad de resultado exitoso del procedimiento, las comorbilidades que presente el paciente y el riesgo de mortalidad relacionada con el tratamiento, además de los resultados de otras estrategias que no incluyan trasplante.

Se realizan actualizaciones periódicas de las indicaciones, por parte de comisiones científicas, con el objetivo de conseguir un adecuado uso de la terapia de alotrasplante.

3. Fundamento del trasplante de progenitores hematopoyéticos

En cualquiera de sus modalidades, el TPH puede llevarse a cabo gracias a las características de las células progenitoras hematopoyéticas (PH) o *stem cells* que característicamente poseen la capacidad de autorreplicación, autorrenovación y diferenciación celular, entre otras, lo que les permite generar y mantener la producción de células sanguíneas. Además de las *stem cells*, en el TPH se infunden otras células del donante, que facilitan el implante de los nuevos progenitores hematopoyéticos; de ellas, las más importantes son los linfocitos T (LT), capaces de eliminar las células leucémicas residuales, provocar un efecto injerto contra leucemia y, a su vez, reconocer antígenos menores de histocompatibilidad del receptor distintos de los del donante y reaccionar contra los tejidos del paciente que los expresen. Este mecanismo es conocido como enfermedad injerto contra huésped (EICH), siendo esta una de las mayores limitaciones para el éxito del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

4. Tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos (Tabla 3)

Tabla 3. Tipos de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Según	Tipo
Origen	o Autólogo o Singénico o Alogénico
Fuente de PH	o Médula ósea o Sangre periférica o Sangre de cordón umbilical
Tipo de donante	o HLA idéntico (identidad 10/10) o Parcialmente compatible, haploidéntico o No emparentado: • Donante altruista (identidad 8/8 y 7/8) • SCU (identidad hasta 4/6)
Acondicionamiento	o Mieloablativo o Intensidad reducida

SCU: sangre de cordón umbilical

4.1. Según el origen de los progenitores

- **Autólogo:** los PH proceden del propio paciente, son recogidos tras la movilización de estos, procesados y criopreservados hasta la infusión. Se asocia a una menor tasa de complicaciones, al no existir reacción inmunológica; sin embargo, también asocia una mayor tasa de recaídas por este mismo motivo.
- **Alogénico:** los PH provienen de un donante sano familiar o donante voluntario.
  - Donante hermano HLA idéntico: un 25% de los pacientes tiene un hermano HLA compatible en los antígenos HLA A, B, DRB1, DPB1, DQB1 (HLA 10/10). Este es el TPH alogénico que tiene menor mortalidad asociada al trasplante.
  - Donante no emparentado (DNE): se ha convertido en una alternativa para los pacientes que no disponen de un hermano HLA idéntico, que suponen casi un 70% de los pacientes. Tiene una mayor tasa de complicaciones en relación con la EICH.
  - Donante de sangre de cordón umbilical (SCU): permite recibir rápidamente el injerto, comparado con el TPH de adultos no relacionados. Tiene una menor incidencia de EICH.
  - Donante haploidéntico: el donante familiar con el que se comparte un haplotipo definido por baja o alta resolución puede ser considerado como donante de PH. El advenimiento de nuevas estrategias de profilaxis de la EICH ha permitido mejorar las complicaciones relacionadas con este tipo de trasplante.

4.2. Según la fuente de los progenitores

La elección de la fuente de PH dependerá de factores como la enfermedad de base, el estado de la enfermedad al momento del trasplante, el peso del receptor y el tiempo en que está previsto realizar el TPH.

- **Médula ósea:** obtenidos en quirófano bajo anestesia general mediante múltiples punciones-aspiraciones sobre las crestas ilíacas posteriores. Su uso en la actualidad se restringe casi únicamente a los TPH pediátricos y la aplasia medular.
- **Sangre periférica:** es la fuente más utilizada en la actualidad por ser un método de recolección menos agresivo. Entre otras ventajas, podemos destacar la posibilidad de obtención de un mayor número de PH y una recuperación hematopoyética e inmunológica más rápida. Como desventaja, suele asociarse con tasas más altas de EICH.
- **SCU:** se extrae después del parto mediante punción de la vena umbilical o la placenta. Es un procedimiento totalmente inocuo para el paciente, con rápida disponibilidad y facilidad de obtención de los PH. Como inconvenientes, se consideran la cantidad limitada de PH obtenidos y la imposibilidad de una segunda donación.

4.3. Según los regímenes de acondicionamiento

La base fisiológica del uso del acondicionamiento es conseguir la eliminación, mediante el tratamiento citotóxico, de las células tumorales en la médula ósea. De igual manera, se busca una inmunosupresión suficiente para lograr un injerto adecuado de la médula del donante y crear nichos para su crecimiento en la médula teóricamente vacía del receptor.

- **TBI (*total body irradiation*):** la irradiación corporal total, en combinación con la ciclofosfamida, es uno de los acondicionamientos mieloablativos por excelencia y continúa siendo la primera elección en pacientes con leucemia linfocítica aguda (LLA).
- **Acondicionamientos mieloablativos que no incluyan TBI:** dentro de estos se incluye la combinación de busulfán y ciclofosfamida, fludarabina y busulfán (FluBu4), entre otros. La incidencia de complicaciones asociadas al TPH suele ser mayor con este tipo de acondicionamiento; sin embargo, la llegada de nuevos fármacos como el busulfán intravenoso y, más recientemente, la incorporación del treosulfán han disminuido la tasa de complicaciones, particularmente del síndrome de obstrucción sinusoidal hepático.
- **Acondicionamientos de intensidad o toxicidad reducida:** en este grupo se incluyen FluBu3 (régimen de 3 días) y fludarabina melfalán, entre otros. Su desarrollo nace de la necesidad de reducir la toxicidad derivada de los regímenes mieloablativos clásicos. El uso de estos esquemas vendrá condicionado por el tipo de patología, la edad del paciente y la existencia o no de un TPH previo.

- Actualmente, su uso es cada vez más común, sobre todo en pacientes mayores llevados a TPH con menor perfil de toxicidad. De igual forma, la tiotepa en combinación con busulfán y fludarabina ha mostrado buenos resultados en pacientes con mayor riesgo de daño orgánico secundario a acondicionamientos más agresivos.

4.4. Profilaxis de la enfermedad injerto contra huésped

Se debe realizar en los pacientes llevados a TPH alogénico de cualquier tipo. Dependerá del tipo de donante:

- Donante HLA idéntico o familiar: se utilizará un inhibidor de calcineurina (ciclosporina o tacrolimus), asociado a un antimetabolito (de preferencia metotrexato en pacientes que hayan recibido un acondicionamiento mieloablativo).
- Donante no emparentado: se recomienda asociar un inmunosupresor adicional como la gammaglobulina antitimocítica. Recientemente, se está incorporando el uso de ciclofosfamida postrasplante, como en la plataforma de haploidéntico.
- Donante haploidéntico: se recomienda el uso de un inhibidor de calcineurina y micofenolato de mofetilo asociados a ciclofosfamida postrasplante. Esta asociación ha demostrado una mejor prevención de la EICH mayor que cualquier otro régimen de profilaxis previo, con un mecanismo teórico de una depleción de linfocitos T alorreactivos *in vivo*, lo cual reduce la reactividad del receptor al injerto.

5. Fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos

5.1. Evaluación del paciente

El estado general del paciente (Karnofsky 70-100%) y un buen control de la enfermedad de base son los elementos fundamentales que hay que evaluar antes de proceder al trasplante. Se realizará una historia médica completa, un examen físico y pruebas para evaluar la función de los principales órganos (respiratoria, cardiaca, renal y hepática), así como analítica y serologías completas. Especialmente, han de valorarse infecciones previas. El estado de la enfermedad de base en el momento del trasplante condiciona el resultado a largo plazo del procedimiento; por lo tanto, el trasplante en pacientes con enfermedad activa debe individualizarse. Existen índices pronósticos de valoración del riesgo del procedimiento de TPH como el índice de Sorror o el HCT-CI (Hematopoietic Cell Transplantation-Specific Comorbidity Index) que son de utilidad.

5.2. Selección del donante

El éxito del TPH dependerá en parte de la compatibilidad de una serie de genes del cromosoma 6, que codifican el complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. Los genes más importantes en la compatibilidad para el procedimiento son los de clase I (A, B, Cw) y de clase II (DQ, DR, DP).

Para la determinación de esta compatibilidad se realiza una tipificación de alta resolución, obteniendo 4 dígitos para 10 alelos, excluyendo *DPB1* (aunque cada vez está adquiriendo más importancia y parece estar relacionado con mejores resultados en el TPH) **(Figura 1)**.

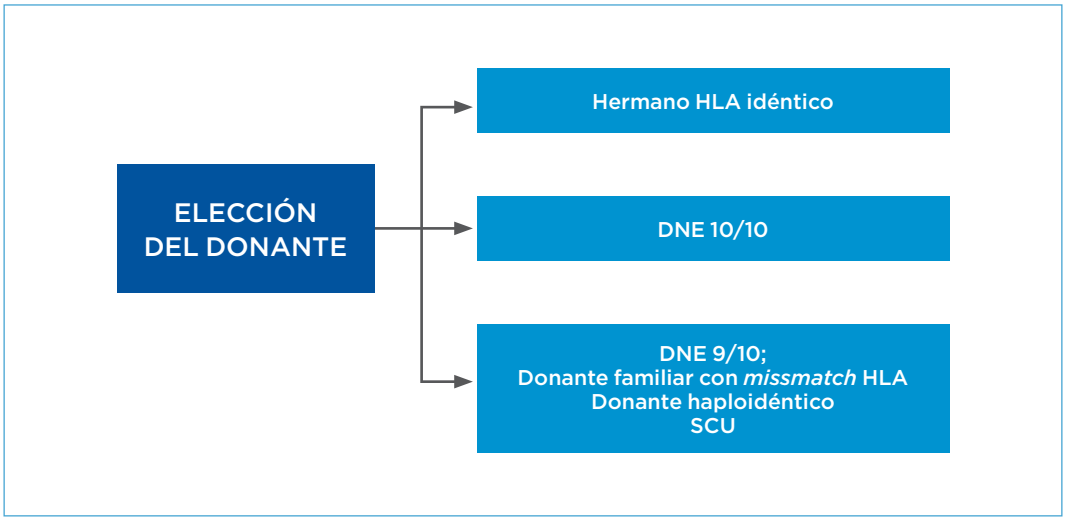


Figura 1. **Selección del donante en el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). DNE: donante no emparentado; SCU: sangre de cordón umbilical.**

Otros factores que hay que considerar además de la compatibilidad HLA son: edad del donante, sexo (preferibles varones), serología del citomegalovirus (CMV), grupo ABO y anticuerpos específicos del donante en casos de donantes con diferencias HLA. Siempre se debe considerar también la experiencia del centro con cada tipo de trasplante.

5.3. Obtención de los progenitores hematopoyéticos

Generalmente mediante aféresis de sangre periférica, según el paciente o la patología.

5.4. Conservación de los progenitores hematopoyéticos

En fresco hasta su infusión inmediata o criopreservados. En el trasplante autólogo de progenitores, la criopreservación de los PH del donante ha sido un procedimiento estándar, para la posterior infusión días después del acondicionamiento. Sin embargo, ante la situación de pandemia por COVID-19, la criopreservación del producto se ha vuelto un procedimiento común a todos los tipos de TPH.

El conservante de uso habitual es el dimetilsulfóxido (DMSO), el cual puede en ocasiones generar reacciones adversas en el receptor, principalmente de tipo calor o molestia, así como disminuir de forma leve el recuento celular en el producto que se va a infundir. El producto se congelará a −80 o a −196 °C, según sea infundido antes o después de 6 meses, respectivamente.

5.5. Administración del tratamiento de acondicionamiento

Según la enfermedad de base, el tipo de TPH y el de donante, se elegirá según lo indicado en el epígrafe correspondiente.

5.6. Infusión de progenitores hematopoyéticos

Una vez completado el régimen de acondicionamiento, en el día 0 se infunden los progenitores hematopoyéticos por vía intravenosa, generalmente a través de un catéter venoso central.

5.7. Fase de aplasia medular: injerto y quimerismo

Durante esta fase se monitorizan recuentos sanguíneos para detectar el momento en el que se produce el injerto hematopoyético; se considera injerto leucocitario cuando se logra una cifra de > 500 neutrófilos/mm^3 durante 3 días consecutivos e injerto plaquetario cuando se alcanzan cifras de > 20.000/mm^3 sin requerir transfusiones los 3 días previos.

El tiempo hasta que se produce el injerto es variable (en torno a 12-16 días) y depende de la fuente de progenitores hematopoyéticos, el tipo de donante, la cantidad y la manipulación de las células administradas, la enfermedad de base, la intensidad del acondicionamiento y la profilaxis de la EICH, entre otros factores.

Hasta la consecución del injerto, el paciente aplasiado presenta una neutropenia profunda que consecuentemente aumenta su riesgo de desarrollar infecciones y trombopenia severa que aumenta su riesgo de sangrado. Por tanto, precisa vigilancia clínica estrecha e implantar medidas preventivas como un adecuado soporte transfusional y administración de profilaxis antivírica y antifúngica.

Tras el trasplante alogénico, además de recuentos de cifras sanguíneas en sangre periférica, debe determinarse el estado de la quimera para valorar la viabilidad del injerto y la recaída de la enfermedad de base. Se define quimerismo como la coexistencia en un paciente trasplantado de células hematopoyéticas propias y procedentes de un donante. Este puede ser completo (todas las células hematopoyéticas son del donante), mixto (coexisten células de receptor y donante) y ausencia de quimerismo (todas las células hematopoyéticas son del receptor).

Se puede determinar en sangre periférica o médula ósea. Generalmente, se realiza mediante diferentes técnicas moleculares de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Actualmente, están apareciendo otras técnicas de secuenciación masiva cuyo uso aún no está generalizado.

Las complicaciones del trasplante alogénico se abordan con mayor detalle en otro capítulo.

5.8. Seguimiento a largo plazo

Tras el trasplante se debe realizar un seguimiento estrecho, con especial atención a la anamnesis y la exploración física minuciosas en busca de signos de infección y datos de EICH aguda y crónica que se deben tratar de forma precoz. Se solicitan pruebas complementarias periódicas (hemograma, función hepática y renal, niveles de inmunosupresión y PCR de CMV) y evaluaciones órgano específicas en el inicio del seguimiento (revisión ocular, pulmonar, hepática, renal, ginecológica, etc.) que se monitorizan en función de las complicaciones que se presenten.

Se deben realizar medidas de salud preventivas recomendadas en el resto de la población general (control de factores de riesgo cardiovascular y prevención del cáncer colorrectal y otras neoplasias en función del sexo y la susceptibilidad individual). Por otro lado, los pacientes que se someten a un TPH tienen un riesgo 2-3 veces mayor de desarrollar una segunda neoplasia (tanto hemopatías malignas y síndromes linfoproliferativos como otras neoplasias sólidas como carcinomas, sarcomas y tumores del sistema nervioso central –SNC–) en relación con la quimioterapia y la radioterapia recibidas, la duración y la intensidad de la inmunosupresión y la EICH como factores de riesgo principales.

La reconstitución inmune humoral y celular tras el trasplante se produce de forma gradual (entre 12 y 18 meses) teniendo durante este periodo especial riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, siendo necesario tratamiento profiláctico en algunos pacientes. Debe además realizarse reinmunización tras el trasplante de acuerdo con diversas recomendaciones europeas e internacionales disponibles.

La principal causa de fallo del TPH es la recurrencia de la enfermedad hematológica de base, que ocurre hasta en un 45% de los pacientes y, sobre todo, en los 2 primeros años post-TPH. Por ello, en el seguimiento se debe revaluar de forma periódica.

Bibliografía

- Auletta JJ, Kou J, Chen M, Shaw BE. Current use and outcome of hematopoietic stem cell transplantation: CIBMTR US summary slides, 2021. Disponible en: **[Enlace]**
- Balassa K, Danby R, Rocha V. Haematopoietic stem cell transplants: principles and indications. Br J Hosp Med (Lond). 2019 Jan 2;80(1):33-9. **[Pubmed]**
- Bazinet A, Popradi G. A general practitioner's guide to hematopoietic stem-cell transplantation. Curr Oncol. 2019 Jun;26(3):187-91. **[Pubmed]**
- Carreras E, Dufour C, Mohty M, Kröger N, editors. The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies. 7th ed. Cham (CH): Springer; 2019. **[Pubmed]**
- Carreras E, Rovira M, Valcárcel D. Manual de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. 5.ª edición; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- El Fakih R, Hashmi SK, Ciurea SO, Luznik L, Gale RP, Aljurf M. Post-transplant cyclophosphamide use in matched HLA donors: a review of literature and future application. Bone Marrow Transplant. 2020 Jan;55(1):40-7. **[Pubmed]**
- Kharfan-Dabaja MA, Kumar A, Ayala E, Aljurf M, Nishihori T, Marsh R, et al. Standardizing Definitions of Hematopoietic Recovery, Graft Rejection, Graft Failure, Poor Graft Function, and Donor Chimerism in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation: A Report on Behalf of the American Society for Transplantation and Cellular Therapy. Transplant Cell Ther. 2021 Aug;27(8):642-9. **[Pubmed]**
- Luznik L, Bolaños-Meade J, Zahurak M, Chen AR, Smith BD, Brodsky R, et al. High-dose cyclophosphamide as single-agent, short-course prophylaxis of graft-versus-host disease. Blood. 2010 Apr 22;115(16):3224-30. **[Pubmed]**
- Mitrus I, Smagur A, Fidyk W, Czech M, Prokop M, Chwieduk A, et al. Reduction of DMSO concentration in cryopreservation mixture from 10% to 7.5% and 5% has no impact on engraftment after autologous peripheral blood stem cell transplantation: results of a prospective, randomized study. Bone Marrow Transplant. 2018 Mar;53(3):274-80. **[Pubmed]**
- Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Memoria de actividad de trasplante de progenitores hematopoyéticos. España 2021. Disponible en: **[Enlace]**
- Penack O, Marchetti M, Ruutu T, Aljurf M, Bacigalupo A, Bonifazi F, et al. Prophylaxis and management of graft versus host disease after stem-cell transplantation for haematological malignancies: updated consensus recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Lancet Haematol. 2020 Feb;7(2):e157-e167. **[Pubmed]**
- Snowden JA, Sánchez-Ortega I, Corbacioglu S, Basak GW, Chabannon C, de la Camara R, et al.European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Indications for haematopoietic cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2022. Bone Marrow Transplant. 2022 Aug;57(8):1217-39. **[Pubmed]**
- Carreras E, Dufour C, Mothy M, Kröger N (eds.), The EBMT Handbook. Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies, 2019. www.ebmt.og. Springer Open. 2019. Disponible en: **[Enlace]**

Capítulo 42

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

Coordinador: **Rafael Forés Cachón**

Residentes: **Alba Puyuelo Benito, Álvaro García García**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

1. Cistitis hemorrágica (CH)

Hematuria micro- o macroscópica en el postrasplante inmediato (**CH precoz**) o tras el prendimiento granulocitario (**CH tardía**). Es más frecuente en el trasplante alogénico[1].

1.1. Etiología

- CH precoz: toxicidad relacionada con el acondicionamiento sobre la mucosa urotelial por ciclofosfamida (Cy) en altas dosis, busulfán (Bu) o irradiación corporal total (ICT).
- CH tardía: origen viral por poliomavirus humano BK, adenovirus (ADV), citomegalovirus (CMV).

1.2. Clínica

Síntomas irritativos u obstructivos[2]. Según su gravedad: hematuria microscópica (**grado 1**), macroscópica sin coágulos (**grado 2**), macroscópica con coágulos (**grado 3**), macroscópica con coágulos y fallo renal secundario a uropatía obstructiva (**grado 4**).

1.3. Diagnóstico

- PCR cuantitativa de virus BK, CMV y ADV en plasma y orina. Urocultivo.
- Citología de orina con inmunocitoquímica.
- Ecografía Doppler renal, ureteral y vesical.
- **Tríada diagnóstica de la CH por virus BK**: clínica de cistitis, hematuria de grado 2 o mayor, viruria BK ≥ 7 $\log_{10}$ copias/mL.

1.4. Profilaxis

- Hiperhidratación (1,5-3 L/m^2) y diuresis forzada durante el acondicionamiento.
- Irrigación vesical continua con suero salino fisiológico (SSF) por sonda vesical de 3 luces y mesna si dosis altas de Cy.

1.5. Tratamiento

- **Tratamiento de soporte:** analgesia y antiespasmódicos (oxibutinina 5 mg cada 8 h). Hiperhidratación y diuresis forzada. Irrigación vesical continua con SSF si hay coágulos. Soporte transfusional (plaquetas ≥ 50 × 10^9/L y hemoglobina –Hb– ≥ 8 g/dL). Evitar antifibrinolíticos. En casos seleccionados, reducción de la inmunosupresión.
- **Tratamiento antiviral: cidofovir** intravenoso (i.v.) 3-5 mg/kg/semana asociado a probenecid o 0,5-1,5 mg/kg 3 veces por semana sin probenecid. Vigilar la toxicidad renal.

Otros: cidofovir intravesical, oxígeno hiperbárico, *fibrin glue* (intravesical por cistoscopia), terapia celular (linfocitos T de donante específicos contra virus BK o células mesenquimales). En casos muy graves: cistectomía.

2. Complicaciones de origen endotelial: síndromes de disfunción endotelial postrasplante

Daño sobre el endotelio vascular de causa multifactorial: toxicidad por el tratamiento de acondicionamiento o por los inhibidores de calcineurina (ICN), liberación de citocinas por mecanismos de alorreactividad o por el implante leucocitario o traslocación de endotoxinas a través de barreras mucosas dañadas. Suelen aparecer precozmente con clínica que se superpone entre las distintas entidades.

2.1. Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) o enfermedad venooclusiva hepática

2.1.1. Etiología

Lesión de las células endoteliales sinusoidales hepáticas y de los hepatocitos por acúmulo de metabolitos tóxicos por el acondicionamiento (Cy, Bu, BCNU –carmustina–, ICT), tratamiento inmunosupresor (ICN), factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) o liberación de citocinas que obstruyen la luz sinusoidal conduciendo a una hipertensión portal postsinusoidal.

2.1.2. Clínica

Aumento de peso no atribuible a sobrecarga hídrica por exceso de aporte, **hepatomegalia dolorosa** (clínica o ecográfica) e **ictericia**, aunque también es frecuente el SOS anictérico. Pueden presentar hiperconsumo de plaquetas. Las formas graves pueden evolucionar a un fallo multiorgánico (FMO) con una mortalidad mayor del 80%[3].

2.1.3. Diagnóstico

- Clínico **(Tabla 1)**[4].

Tabla 1. Nuevos criterios diagnósticos EBMT para adultos (Mothy, 2016)

SOS clásico	SOS tardío
En los primeros 21 días post-TPH - Bilirrubina ≥ 2 mg/dL y 2 o más de los siguientes: - Hepatomegalia dolorosa - Aumento de peso > 5% - Ascitis (clínica o ecográfica)	Más allá de los primeros 21 días post-TPH - SOS clásico - SOS demostrado histológicamente - Evidencia de SOS por hemodinámica o ultrasonido y 2 o más de los criterios clásicos: bilirrubina ≥ 2 mg/dL, hepatomegalia dolorosa, aumento de peso > 5% o ascitis

EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation; SOS: síndrome de obstrucción sinusoidal; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

- Hemodinámico: gradiente de presión venoso hepático > 10 mmHg.
- Histológico: oclusiones venulares, engrosamiento de la zona subendotelial, fleboesclerosis, fibrosis sinusoidal o hepatocitos necróticos.
- Pruebas de imagen: no dan un diagnóstico de certeza, pero lo apoyan. **Ecografía Doppler** (hepatomegalia, ascitis, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, flujo portal, resistencia de la arteria hepática) con **elastografía** (rigidez hepática, hipertensión portal si > 21 kPa).

2.1.4. Tratamiento

- **Medidas de soporte:** restricción hídrica, tratamiento diurético (preferiblemente espironolactona), mantener volumen intravascular y perfusión renal (transfusión de hematíes, coloides, albúmina). Hemodiálisis/Hemofiltración, paracentesis o toracocentesis si se precisa. Restricción proteica y lactulosa si hay encefalopatía.
- **Medidas específicas: defibrotida i.v. 6,25 mg/kg/6 h** en perfusión de 2 horas durante al menos 21 días, inicio de forma precoz ante el diagnóstico de sospecha.

2.2. Síndrome del implante

2.2.1. Etiología

Lesión de las células endoteliales durante el proceso del implante por la liberación de leucocitos activados y citocinas proinflamatorias. Es más frecuente en el trasplante autólogo[5].

2.2.2. Clínica

Fiebre elevada no infecciosa, *rash* maculopapuloso, ganancia de peso y edema pulmonar no cardiogénico. Marcada elevación de la proteína C reactiva.

2.2.3. Diagnóstico

Se necesitan 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores desde 4 días antes hasta un día tras el implante **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Nuevos criterios diagnósticos de Grant (2020)

Criterios mayores	o Fiebre no infecciosa (≥ 38 °C) o *Rash* cutáneo eritematoso en ≥ 25% de la superficie corporal
Criterios menores	o Ganancia de peso ≥ 2,5% o Edema o infiltrados pulmonares o Al menos 2 episodios diarreicos sin causa infecciosa

2.2.4. Tratamiento

Suspensión del G-CSF, antibioterapia de amplio espectro y metilprednisolona 1 mg/kg/12 h i.v. durante 3 días con retirada paulatina en una semana.

2.3. Microangiopatía trombótica asociada a trasplante (MAT-AT)

2.3.1. Etiología

Toxicidad endotelial (acondicionamiento, ICT) y activación del complemento (ICN, inhibidores de m-TOR, enfermedad injerto contra receptor aguda –EICRa–) que lleva a la formación de trombos en la microcirculación y al daño tisular. Actividad de ADAMTS13 en el rango normal.

2.3.2. Clínica

La mayoría se diagnostican en los primeros 100 días tras el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

- **Anemia hemolítica microangiopática:** anemia y trombocitopenia *de novo*, elevación de la LDH, disminución de la haptoglobina y esquistocitos en sangre periférica.
- **Daño orgánico:** renal, cardiopulmonar, gastrointestinal, del sistema nervioso central (SNC) o cutáneo.

2.3.3. Diagnóstico (Tabla 3)[6]

2.3.4. Tratamiento

Retirada del ICN y sustituir por otro inmunosupresor (basiliximab)[7].

Otros: recambios plasmáticos, defibrotida, rituximab, eculizumab.

Tabla 3. Nuevos criterios diagnósticos de Dandoy (2021)

Evidencia histológica de microangiopatía trombótica asociada a trasplante (MAT-AT) o	
marcadores clínicos y de laboratorio (al menos 4/7):	**1.** LDH elevada **2.** Esquistocitos en frotis de sangre periférica **3.** Trombopenia de *novo* o requerimiento transfusional plaquetario **4.** Anemia de *novo* o requerimiento transfusional de hematíes **5.** Hipertensión arterial que requiera al menos 2 fármacos antihipertensivos **6.** Proteinuria ≥ 30 mg/dL en 2 determinaciones o cociente proteína/creatinina > 1 mg/mg **7.** Activación terminal del complemento: elevación del sC5b-9 plasmático (≥ 244 ng/mL)

3. Complicaciones infecciosas

3.1. Infecciones bacterianas (Tabla 4)[8]

Tabla 4. Infecciones bacterianas más frecuentes en el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Factores de riesgo	Tipo de infección	Gérmenes
Antes del prendimiento (0-30 días)		
Neutropenia Mucositis Rotura de barreras cutáneas Catéter	• Bacteriemia de foco endógeno (oral, intestinal) • Bacteriemia del catéter • Infección de piel y partes blandas • Neumonía, sinusitis • Neutropenia febril sin foco	• **CGP:** *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus viridans* • **BGN:** enterobacterias (*Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Serratia*) y BGN no fermentadoras (*Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *Stenotrophomonas maltophila*) • **BGN multirresistentes en aumento** • *Candida, Aspergillus* • Virus del herpes simple (VHS)
Posprendimiento (31-100 días)		
• Enfermedad injerto contra receptor (EICR) • Tratamiento inmunosupresor • Recuperación lenta de la inmunidad (NK, CD8) • Catéter	• Bacteriemia • Neumonía • Sinusitis • Infección fúngica invasiva • Cistitis hemorrágica	• Mayor proporción de BGN: *E. coli*, *P. aeruginosa* • Citomegalovirus (CMV) • Cistitis hemorrágica (CH) por BK, adenovirus (ADV) • *Aspergillus*, *Candida*, *Pneumocystis jirovecii*
Fase tardía (> 101 días post-TPH)		
• Recuperación lenta de la inmunidad (CD4, linfocitos B) • EICR y su tratamiento • Hipogammaglobulinemia	• Sinusitis, neumonía de repetición • Bacteriemia	• Bacterias encapsuladas: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis* • Bacterias intracelulares: *Listeria*, *Legionella*, *Nocardia*, *Mycobacterium* • *Aspergillus*, *Pneumocystis* • Virus de la varicela zóster (VVZ)

BGN: bacterias Gram negativas; CGP: cocos Gram positivos

3.2. Infecciones fúngicas

La infección fúngica es invasiva (IFI) cuando se objetiva infección por cultivo o histología de alguna localización estéril, incluyendo la sangre. Se distinguen 3 tipos de IFI: infección probada, probable y posible[9].

3.2.1. *Aspergillus* (*A. fumigatus*, *flavus*, *niger*, *terreus*)

Hongo filamentoso, que es la causa más frecuente de IFI.

- **Clínica:** afectación pulmonar (más frecuente) o extrapulmonar (SNC, endoftalmitis).
- **Diagnóstico:**
  - Cultivo positivo o identificación histológica (hifas septadas) sobre muestra estéril (**infección probada**).
  - Antígeno galactomanano (AGA) en suero positivo si ≥ 0,7 en una determinación o ≥ 0,5 en 2 consecutivas; en lavado broncoalveolar (LBA) y líquido cefalorraquídeo (LCR) si ≥ 1. Diagnóstico y tratamiento precoz. Sensibilidad baja si recibe profilaxis antifúngica de amplio espectro.
  - PCR panfúngica.
  - Tomografía computarizada (TC) de alta resolución: nódulo o infiltrado con signo del halo o de semiluna creciente.
- **Tratamiento:**
  - Primera línea: **isavuconazol** 200 mg/8 h durante 48 h como dosis de carga seguidos de 20 mg diarios por vía oral (v.o.) o i.v.; mejor tolerado que voriconazol. Mínimo 6-12 semanas hasta la resolución clínica/radiológica. Valorar además la exéresis quirúrgica si hay afectación pulmonar única o afectación extrapulmonar (SNC).
  - Segunda línea: anfotericina B, equinocandinas o terapia combinada[10].

3.2.2. *Candida* (*C. albicans*, *non albicans*: *glabrata*, *krusei*, *parapsilosis*, *tropicalis*)

Levadura que representa el 10-30% de las IFI.

- **Clínica:** afectación mucosa o sistémica.
- **Diagnóstico:**
  - Cultivo positivo o identificación histológica sobre muestra estéril.
  - Beta D glucano.
  - PCR panfúngica.

- **Tratamiento:**
  - **Candidiasis mucosa:** tratamiento tópico (nistatina, clotrimazol) en afectación orofaríngea o tratamiento sistémico (fluconazol) en afectación esofágica.
  - **Candidiasis invasiva:** equinocandina (micafungina, anidulafungina, caspofungina). Anfotericina B liposomal si hay contraindicación para equinocandinas.

Mantener el tratamiento 15 días después del último HC positivo. Retirada precoz del catéter. Valorar el fondo de ojo y el ecocardiograma.

3.3. Infecciones víricas

3.3.1. Citomegalovirus (CMV)

La **infección** es la transmisión del virus que condiciona la seroconversión (el 70% de la población española presenta IgG CMV positiva). Se detecta mediante **serología**.

La **reactivación** es la detección del CMV condicionada por el estado de inmunosupresión post-TPH cuando previamente se encontraba latente en pacientes seropositivos. Se detecta mediante **PCR de CMV en sangre o plasma**.

La **enfermedad** es poco frecuente. Se trata de afectación orgánica por el CMV.

- **Clínica:** gastroenteritis, neumonitis intersticial, retinitis, hepatitis, encefalitis.
- **Diagnóstico:** signos y síntomas compatibles con daño orgánico junto con identificación directa del virus o alguno de sus componentes mediante estudio histológico, detección de CMV (antigenemia o ADN en sangre) o cultivo[11].
- **Medidas de prevención de la reactivación/enfermedad por CMV:**
  - **Monitorización virológica mediante PCR cuantitativa de CMV en sangre total o plasma** en todo alo-TPH, al menos una vez por semana hasta el día +100[12].
  - Profilaxis primaria con **letermovir (LTV)** (480 mg al día v.o. o i.v.) en todos los pacientes CMV-seropositivos que reciben un alo-TPH. El LTV solo es activo contra CMV, no protege frente a otros virus herpes.
  - Vigilancia virológica y tratamiento anticipado en pacientes CMV negativos: **ganciclovir** (5 mg/kg/12 h i.v. durante 14 días, seguido de mantenimiento) o **foscarnet** (60 mg/kg/12 h i.v. durante 14 días, seguido de mantenimiento) si existen citopenias.
- **Tratamiento:**
  - Primera línea: **ganciclovir** 5 mg/kg/12 h i.v. durante 21-28 días seguido de mantenimiento o, como alternativa, **foscarnet** 60 mg/kg/8 h i.v. o 90 mg/kg/12 h durante 21-28 días seguido de mantenimiento. Vigilar mielotoxicidad con ganciclovir o alteraciones iónicas y toxicidad renal con foscarnet.

- Rescate: **cidofovir** 3-5 mg/kg i.v. una vez por semana (2-3 dosis totales) seguido de mantenimiento.
- Valorar añadir inmunoglobulinas i.v. en neumonía por CMV.

3.3.2. Virus herpes simple (VHS)

La seroprevalencia al VHS de tipo 1 es de > 80% y la mayoría de las infecciones se dan en contexto de reactivación. Clínicamente, se presenta en forma de gingivoestomatitis (herpes oral, esofagitis) y de forma excepcional con hepatitis o neumonitis. Diagnóstico clínico junto con identificación directa del virus mediante estudio histológico, cultivo viral o PCR. Profilaxis y tratamiento: aciclovir de elección[13].

3.3.3. Virus varicela zóster (VVZ)

Se presenta como zóster localizado (85% de los casos) o en su forma varicelosa (15%). Una forma especial es la afectación visceral sin lesión cutánea asociada que sobre todo es abdominal (dolor abdominal, hipertransaminasemia, fiebre).

El diagnóstico es habitualmente clínico. Profilaxis y tratamiento: aciclovir de elección.

3.3.4. Virus de Epstein-Barr (VEB)

Es el responsable de la mayoría de los síndromes linfoproliferativos postrasplante (SLPT). La seroprevalencia del VEB es > 80%[13].

- **Clínica:** fiebre y adenopatías, habitualmente en los primeros 6 meses post-TPH.
- **Diagnóstico:** signos y síntomas sugestivos de SLPT y detección del VEB (estudio histológico, PCR cuantitativa en sangre o plasma).

Se recomienda la monitorización semanal del VEB mediante PCR desde el trasplante hasta al menos 4 meses post-TPH.

- **Tratamiento anticipado:** reducción de la inmunosupresión si es posible y rituximab 375 mg/m^2 semanal hasta la negativización de la viremia.
- **Tratamiento** (SLPT establecido): reducción de la inmunosupresión si es posible, rituximab 375 mg/m^2 semanal ± quimioterapia. Considerar la infusión de linfocitos T VEB específicos.

3.3.5. Virus respiratorios: influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincitial (VRS), coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

- **Clínica:** infección de las vías respiratorias o neumonía.
- **Diagnóstico:** PCR de múltiples virus. Lavado nasal, nasofaríngeo, broncoalveolar o broncoaspirado.

- **Tratamiento:**
  - Influenza: oseltamivir 75 mg/12 h v.o. durante 5-10 días. Alternativa: zanamivir inhalado o i.v.
  - VRS, parainfluenza: ribavirina sistémica (10 mg/kg/8 h) o inhalada (2 g/8 h durante 7-10 días) ± Ig inespecífica.
  - COVID-19: corticoides, tocilizumab, colchicina, anakinra, sotrovimab.

3.3.6. Adenovirus (ADV)

- **Clínica:** infección respiratoria, queratoconjuntivitis, hepatitis, encefalitis, miocarditis, afección gastrointestinal, nefritis, cistitis hemorrágica (serotipo 11).
- **Diagnóstico:** PCR cuantitativa en sangre y heces, cultivo celular.
- **Tratamiento:** disminuir inmunosupresión, cidofovir, ribavirina, infusión de linfocitos T del donante ADV-específicos.

4. Enfermedad injerto contra receptor aguda

Reacción de los linfocitos T del donante contra los antígenos de histocompatibilidad expresados en los tejidos del receptor, especialmente en la piel, el intestino y el hígado.

Ya no se utiliza el criterio temporal para distinguir entre la EICRa y la enfermedad injerto contra receptor crónica (EICRc), sino los criterios clínicos. Se distinguen:

- **EICRa clásica:** signos y/o síntomas característicos de EICRa que aparecen dentro de los 100 días post-TPH.
- **EICRa persistente, recurrente y de inicio tardío:** signos y/o síntomas característicos de EICRa que aparecen más allá de los 100 días post-TPH.
- **EICRc clásica:** signos y/o síntomas característicos de EICRc independientemente del tiempo post-TPH.
- **Síndrome de solapamiento:** coexisten características de EICRa y EICRc, independientemente del tiempo post-TPH.

Se trata de una complicación postrasplante importante que condiciona el desarrollo de otras complicaciones, fundamentalmente infecciosas.

4.1. Etiología

Daño tisular producido por la radioterapia y la quimioterapia del acondicionamiento que desencadena la exposición de antígenos de histocompatibilidad del receptor y una respuesta citotóxica de los linfocitos T del donante. Tiene una incidencia del 10 al 60%[14].

4.2. Clínica

Afectación cutánea, intestinal y hepática. Puede presentarse fiebre o febrícula.

4.3. Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico. Se recomienda el diagnóstico histopatológico mediante biopsia del órgano afecto, aunque no es obligatorio y no debe retrasar el inicio del tratamiento.

Existen varias escalas de gradación, entre las más utilizadas se encuentra la escala MAGIC (Mount Sinai Acute GVHD International Consortium, 2016) **(Tablas 5 y 6)**[15].

Tabla 5. Gradación por órganos según el sistema MAGIC

Estadio	Piel (solo eritema activo)	Hígado (bilirrubina total)	GI alto	GI bajo
0	No	< 2 mg/dL	No síntomas Náuseas/ Vómitos o anorexia intermitentes	Adultos: < 500 mL/día o < 3 episodios/día
1	*Rash* maculopapular < 25% SC	2-3 mg/dL	Náuseas/ Vómitos o anorexia persistentes	Adultos: 500-999 mL/ día o 3-4 episodios/ día
2	*Rash* maculopapular 25-50% SC	3,1-6 mg/dL	–	Adultos: 1.000-1.500 mL/día o 5-7 episodios/día
3	*Rash* maculopapular > 50% SC	6,1-15 mg/dL	–	Adultos: > 1.500 mL/ día o > 7 episodios/día
4	Eritrodermia generalizada (> 50% SC) más ampollas y descamación en > 5% SC	> 15 mg/dL	–	Dolor abdominal grave con/sin íleo o heces sanguinolentas independientemente de su volumen

GI: gastrointestinal; MAGIC: Mount Sinai Acute GVHD International Consortium; SC: superficie corporal

Tabla 6. Gradación global de la enfermedad injerto contra receptor aguda (EICRa) según el sistema MAGIC

Grado 0	Ningún órgano afecto
Grado 1	Estadio 1-2 piel sin afectación hepática ni intestinal
Grado 2	Estadio 3 piel y/o estadio 1 hígado y/o estadio 1 GI alto y/o estadio 1 GI bajo
Grado 3	Estadio 2-3 hígado y/o estadio 2-3 GI bajo con estadio 0-3 piel y/o estadio 0-1 GI alto
Grado 4	Estadio 4 piel, hígado o GI bajo, con estadio 0-1 GI alto

GI: gastrointestinal; MAGIC: Mount Sinai Acute GVHD International Consortium

4.4. Tratamiento de primera línea

- **EICRa de grado 1: esteroides tópicos** y optimización de los niveles del ICN. Antihistamínicos orales si hay prurito. Si existe resistencia o intolerancia a los esteroides, tacrolimus o pimecrolimus tópico.
- **Progresión, grados 2 al 4: metilprednisolona** (MP) **2 mg/kg/día** durante 7-14 días con descenso lento posterior, optimización de los niveles del ICN y potenciar el tratamiento tópico.
  - Si la EICRa es de grado 2 con afectación cutánea o intestinal alta aislada, se pueden administrar dosis bajas de corticoides (1 mg/kg/día de MP).
  - Si la EICRa es gastrointestinal, se puede añadir **esteroides no absorbibles**: budesonida 9 mg/día o beclometasona 2 mg/6 h/día.

4.5. Tratamiento de segunda línea

Si existe corticorrefractariedad (50% de los pacientes) o corticodependencia.

- Inclusión en un ensayo clínico (de elección).
- Inhibidor de JAK2: **ruxolitinib 5 mg/12 h** v.o. aumentando a 10 mg/12 h si se tolera a los 3-5 días. Vigilar la trombopenia y la reactivación del CMV.
- Fotoaféresis extracorpórea (FEC): especialmente eficaz en la EICRa cutánea.
- Anticuerpos monoclonales: anti-TNF-α (infliximab, etanercept), anti-IL-6 (tocilizumab), anti-IL-2R (inolimumab, basiliximab), anti-integrina α4β7 (vedolizumab).
- Células mesenquimales estromales.

5. Enfermedad injerto contra receptor crónica

5.1. Clínica

Los principales órganos diana son la piel (liquen plano-*like*, liquen escleroso-*like*), los ojos (síndrome seco), el hígado (aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina), el tracto gastrointestinal (sequedad oral con/sin eritema y ulceraciones, lesiones liquenoides, disfagia y pérdida de peso, diarrea crónica y malabsorción), los pulmones (síndrome de bronquiolitis obliterante) y la mucosa genital[14].

5.2. Diagnóstico

Es clínico, planteando su diagnóstico diferencial con la EICRa.

Se requiere al menos una manifestación **diagnóstica** (establece el diagnóstico de EICRc sin necesidad de otra prueba) o una manifestación **distintiva** (confirmada mediante biopsia u otra prueba)[16].

5.3. Tratamiento de primera línea

Corticoides (prednisona 1 mg/kg/día) con o sin ICN asociado.

5.4. Tratamiento de rescate

Si la EICRc es corticorrefractaria o corticodependiente.

- Inclusión en un ensayo clínico.
- Ruxolitinib 10 mg/12 h.
- Otros: ibrutinib 420 mg/día v.o., FEC, rituximab, micofenolato de mofetilo, sirolimus, imatinib, terapia celular.

Bibliografía

1. Cesaro S, Dalianis T, Hanssen Rinaldo C, Koskenvuo M, Pegoraro A, Einsele H, Cordonnier C, Hirsch HH; ECIL-6 Group. ECIL guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of BK polyomavirus-associated haemorrhagic cystitis in haematopoietic stem cell transplant recipients. J Antimicrob Chemother. 2018 Jan 1;73(1):12-21. **[Pubmed]**
2. Jandial A, Mishra K, Sandal R, Kant Sahu K. Management of BK virus-associated haemorrhagic cystitis in allogeneic stem cell transplant recipients. Ther Adv Infect Dis. 2021;8:1-13. **[Pubmed]**
3. Bonifazi F, Barbato F, Ravaioli F, Sessa M, Defrancesco I, Arpinati M, et al. Diagnosis and Treatment of VOD/SOS After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Front Immunol. 2020 Apr 3;11:489. **[Pubmed]**
4. Mohty M, Malard F, Abecassis M, Aerts E, Alaskar AS, Aljurf M, et al. Revised diagnosis and severity criteria for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease in adult patients: a new classification from the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplant. 2016 Jul;51(7):906-12. **[Pubmed]**
5. Grant A, Chapman LRM, Mitchell R, O'Brien TA. Engraftment syndrome following hematopoietic stem cell transplant: A review of the literature. Clin Transplant. 2020;34(6):e13875. **[Pubmed]**
6. Dandoy CE, Rotz S, Alonso PB, Klunk A, Desmond C, Huber J, et al. A pragmatic multi-institutional approach to understanding transplant-associated thrombotic microangiopathy after stem cell transplant. Blood Adv. 2021;5(1):1-11. **[Pubmed]**
7. Matsui H, Arai Y, Imoto H, Mitsuyoshi T, Tamura N, Kondo T, et al.; Kyoto Stem Cell Transplantation Group (KSCTG). Risk factors and appropriate therapeutic strategies for thrombotic microangiopathy after allogeneic HSCT. Blood Adv. 2020 Jul 14;4(13):3169-79. **[Pubmed]**
8. Puerta-Alcalde P, Chumbita M, Charry P, Castaño-Díez S, Cardozo C, Moreno-García E, et al. Risk Factors for Mortality in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Recipients with Bloodstream Infection: Points To Be Addressed by Future Guidelines. Transplant Cell Ther. 2021 Jun;27(6):501.e1-501.e6. **[Pubmed]**
9. Donnelly JP, Chen SC, Kauffman CA, Steinbach WJ, Baddley JW, Verweij PE, et al. Revision and Update of the Consensus Definitions of Invasive Fungal Disease From the European Organization for Research and Treatment of Cancer and the Mycoses Study Group Education and Research Consortium. Clin Infect Dis. 2020;71(6):1367-76. **[Pubmed]**
10. Tissot F, Agrawal S, Pagano L, Petrikkos G, Groll AH, Skiada A, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica. 2017 Mar;102(3):433-44. **[Pubmed]**
11. Ljungman P, Boeckh M, Hirsch HH, Josephson F, Lundgren J, Nichols G, et al.; Disease Definitions Working Group of the Cytomegalovirus Drug Development Forum. Definitions of Cytomegalovirus Infection and Disease in Transplant Patients for Use in Clinical Trials. Clin Infect Dis. 2017 Jan 1;64(1):87-91. **[Pubmed]**
12. Solano C. Consenso para la optimización del manejo de la infección por citomegalovirus en paciente que ha recibido un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular; 2021. Disponible en: **[Enlace]**
13. De la Cámara R. Infecciones por herpervirus. En: Carreras E, Rovira M, Valcárcel D. Manual de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. 6.ª edición. 2022. Disponible en: **[Enlace]**
14. Martínez C, Solano C. Guía de Práctica clínica integral de la Enfermedad Injerto Contra Receptor. Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular; 2021.

15. Harris AC, Young R, Devine S, Hogan WJ, Ayuk F, Bunworasate U, et al. International, Multicenter Standardization of Acute Graft-versus-Host Disease Clinical Data Collection: A Report from the Mount Sinai Acute GVHD International Consortium. Biol Blood Marrow Transplant. 2016 Jan;22(1):4-10. **[Pubmed]**

16. Jagasia MH, Greinix HT, Arora M, Williams KM, Wolff D, Cowen EW, et al. National Institutes of Health Consensus Development Project on Criteria for Clinical Trials in Chronic Graft-versus-Host Disease: I. The 2014 Diagnosis and Staging Working Group report. Biol Blood Marrow Transplant. 2015 Mar;21(3):389-401.e1. **[Pubmed]**

Capítulo 43

INMUNOTERAPIA AVANZADA Y TERAPIAS CON CAR-T EN NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Coordinadores: **Joaquín Martínez López, José María Sánchez Pina**

Residentes: **Daniel Gil Alós, Rodrigo Gil Manso, Rafael Colmenares Gil**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

1. Introducción

1.1. Definición[1,2]

Es una forma de inmunoterapia basada en la introducción en una célula del sistema inmune de un receptor de antígeno quimérico (*chimeric antigen receptor* –CAR–) generado por ingeniería genética, cuyo objetivo es aumentar la capacidad del sistema inmune de destruir las células tumorales. Esto se logra mediante el empleo de un vector lentiviral, que introduce el material genético deseado en el interior de las células, habitualmente linfocitos T (CAR-T).

La estructura básica de un CAR está compuesta por una cadena única de un fragmento variable de un anticuerpo (*single chain fragment variable* –scFv–) en su dominio extracelular, unida a una proteína transmembrana a través de una región espaciadora o bisagra, y una molécula transductora de señal (CD3ζ) a nivel intracelular. La scFv está formada por la región variable de una cadena pesada y una cadena ligera unidas por un enlace y es la parte que reconoce a un antígeno determinado. Estos componentes conforman un CAR de primera generación **(Figura 1A)**. Sin embargo, los CAR de primera generación no resultaron eficaces, por lo que posteriormente se han ido introduciendo modificaciones en su estructura, dando lugar a las distintas generaciones de CAR: adición de una molécula coestimuladora (por ejemplo, CD28 o 4-1BB) (segunda generación), adición de una segunda molécula coestimuladora (por ejemplo, CD28 y 4-1BB) (tercera generación), capacidad para secretar citocinas (cuarta generación o CAR armados), receptor de citocinas con sitio de unión para factores de transcripción como STAT3 (quinta generación) **(Figura 1B)**.

Cabe destacar que la modificación de cada una de las distintas partes que componen un CAR puede tener efectos determinantes en su eficacia.

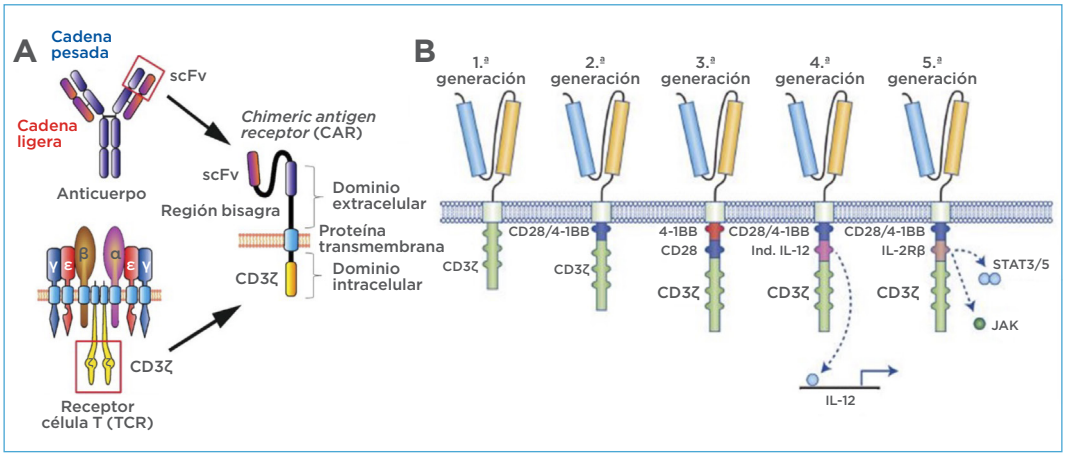


Figura 1. A: estructura comparativa de un receptor de antígeno quimérico (*chimeric antigen receptor* –CAR–) con un anticuerpo y un TCR; B: clasificación del CAR en distintas generaciones según variaciones en su constructo.

1.2. Procesos de la terapia CAR-T[3]

El proceso desde que se acepta a un paciente candidato a terapia CAR-T hasta que recibe dicho tratamiento puede extenderse entre 1 y 2 meses. A continuación, se describen brevemente los principales pasos de los que consta este proceso:

- **Linfoaféresis:** el paciente se somete a un procedimiento de recolección de linfocitos y las células se envían al laboratorio de procesamiento.
- **Producción de CAR-T:** debe producirse en condiciones de buenas prácticas de fabricación (*good manufacturing practice* –GMP–), ya que esta terapia celular tiene la consideración de fármaco para las agencias reguladoras del medicamento. Los pasos en la manufactura de los CAR-T son fundamentalmente los siguientes: purificación y activación de los linfocitos T, transducción del CAR mediante partículas lentivirales y expansión de los CAR-T. Finalmente, se realiza la criopreservación y se remite el producto al centro hospitalario donde llevará a cabo la infusión.
- **Infusión:** antes de la infusión de los CAR-T el paciente debe recibir una terapia de linfodepleción mediante esquemas basados en fludarabina y ciclofosfamida (o bendamustina de forma alternativa), lo que permitirá un ambiente inmunológicamente favorable para la proliferación y persistencia de los CAR-T.

Hay que tener en cuenta que el proceso de manufacturación puede ser prolongado (en torno a 30-40 días) y que en muchos casos los pacientes candidatos a estos tratamientos se enfrentan a neoplasias agresivas y de rápida progresión, por lo que resulta habitual que tras la linfoaféresis se administre una terapia puente hasta que se recibe el producto de infusión.

2. Indicaciones de la terapia CAR-T

Entre los CAR-T aprobados actualmente, podemos distinguir 2 tipos según la diana contra la que van dirigidos: CAR-T anti-CD19 para linfomas no Hodgkin de estirpe B (LNH-B) y para leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B), y CAR-T anti-BCMA (*B-cell maturation antigen*) para mieloma múltiple (MM). Las indicaciones según la ficha técnica en LNH-B, LLA-B y MM aparecen reflejadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Indicaciones según la ficha técnica de los productos CAR-T en España. En verde: indicación aprobada; en amarillo: indicación en un futuro próximo; en rojo: sin indicación

	Axi-cel (Yescarta®)	Tisa-cel (Kymriah®)	Liso-cel (Breyanzi®)	Brexu-cel (Tecartus®)	ARI-0001	Cilta-cel (Carvytki®)	Ide-cel (Abecma®)
LBDCG	3.ª L 2.ª L	3.ª L	3.ª L 2.ª L				
LBPM	3.ª L		3.ª L				
LF/ LF3B	4.ª L	3.ª L	3.ª L				
LCM				3.ª L (iBTK)			
LLA-B		En ≤ 25 años: 2.ª L tras alo-TPH 3.ª L		En > 25 años: 2.ª L tras alo-TPH 3.ª L	En > 25 años: 2.ª L tras alo-TPH 3.ª L		
MM					3.ª L (ARI-002h)	4.ª L	4.ª L

Alo-TPH: trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos; iBTK: inhibidor de la tirosina cinasa de Bruton; L: línea; LBDCG: linfoma B difuso de células grandes; LBPM: linfoma B primario mediastínico; LCM: linfoma de células del manto; LF/LF3B: linfoma folicular/linfoma folicular grado 3B; LLA-B: leucemia linfoblástica aguda B; MM: mieloma múltiple

2.1. Linfomas no Hodgkin de estirpe B (LNH-B)[4]

Actualmente, hay aprobados 4 productos CAR-T para LNH-B en Europa: axi-cel (Yescarta®), tisa-cel (Kymriah®), liso-cel (Breyanzi®) y brexu-cel (Tecartus®).

Axi-cel, tisa-cel y liso-cel están indicados para linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) y linfoma folicular (LF) en recaída/refractariedad (liso-cel exclusivamente en LF de grado 3B). Además, axi-cel y liso-cel también tienen indicación en linfoma B primario mediastínico de célula grande (LBPM). Brexu-cel únicamente está indicado en linfoma de células del manto (LCM).

A nivel estructural, todos parten de un constructo similar, aunque axi-cel emplea CD28 como molécula coestimuladora mientras tisa-cel y liso-cel utilizan 4-1BB. Brexu-cel es un producto similar a axi-cel aunque con una proporción 1:1 de linfocitos T CD4+ y CD8+.

Los ensayos clínicos pivotales que dieron lugar a la aprobación de estos productos para LBDCG/LBPM (*ZUMA-1*, *JULIET* y *TRANSCEND*, respectivamente) muestran tasas de respuestas globales (TRG) de entre el 55 y el 80%, con una tasa de respuestas completas (RC) del 40-55%. La supervivencia libre de progresión (SLP) a los 12 meses fue en torno al 45-65%.

En LF, los ensayos clínicos (*ZUMA-5* y *ELARA*) muestran una TRG del 85-90% con RC del 70-75% y una SLP a los 2 años del 65-70%.

Aunque ARI-0001 todavía no tiene indicación para LNH-B, los estudios realizados hasta el momento muestran buenos resultados, con una TRG de en torno al 75% y un 50% de RC.

2.2. Leucemia linfoblástica aguda de estirpe B (LLA-B)[4]

Para el tratamiento de la LLA-B refractaria/en recaída disponemos en la actualidad de 2 productos CAR-T: tisa-cel (Kymriah®), aprobado para LLA-B R/R en ≤ 25 años y ARI-0001 (var-cel), para LLA-B R/R en > 25 años.

Tisa-cel fue aprobado en función del estudio *ELIANA*, en el cual se alcanzaron RC de hasta el 81%, con una mediana de tiempo hasta la progresión de 12 meses.

ARI-0001, con datos del estudio *CART19-BE-01* en > 25 años con una TRG cercana al 80% y en torno al 70% de RC.

Brexu-cel, con una tasa de RC en torno al 70% y una mediana de SLP de 12 meses según el estudio *ZUMA-3*, es otra alternativa para LLA-B, aunque todavía carece de indicación.

2.3. Mieloma múltiple (MM)[5]

Para el tratamiento del MM actualmente hay 2 productos aprobados en Europa pero que todavía no se encuentran financiados en nuestro país. Estos son ide-cel (Abecma®) y cilta-cel (Carvykti®). Presentan diferencias en su constructo, ya que ide-cel se une al antígeno mediante scFv mientras que cilta-cel lo hace mediante 2 nanoanticuerpos.

Ambos productos estarían indicados en MM refractario/recidivante tras 3 líneas de tratamiento que incluyan inhibidores del proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos anti-CD38.

Los resultados del estudio *KarMMa*, que dio lugar a la aprobación de ide-cel, muestran una TRG del 76% y un 39% de RC, con una mediana de tiempo hasta progresión

de 12 meses. Por otra parte, el estudio *CARTITUDE-1* que dio lugar a la aprobación de cilta-cel muestra una TRG del 95% con hasta el 77% de RC y con una mediana de tiempo hasta la progresión no alcanzada a los 2 años de seguimiento.

Por último, ARI-0002h todavía no dispone de indicación para MM, aunque dispone de buenos resultados, con una TRG del 93%, con un 63% de RC y una SLP del 53% a los 18 meses.

3. Efectos adversos de la terapia CAR-T

3.1. Síndrome de liberación de citocinas[6-9]

El síndrome de liberación de citocinas (*cytokine release syndrome* –CRS–) es el efecto adverso a corto plazo más frecuente y precoz. El tiempo de aparición es variable, pero lo más habitual es que ocurra en las primeras 48-72 h tras la infusión, aunque puede ocurrir de forma más tardía. La patogenia del CRS está relacionada con la activación de los linfocitos T y su capacidad para estimular el sistema inmune con la liberación en grandes cantidades de citocinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IFN-γ, GM-CSF...) **(Figura 2)**.

Uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de CRS es la carga tumoral (alto volumen metabólico tumoral, LDH elevada, marcada infiltración medular), de modo que a mayor carga mayor probabilidad de CRS y de mayor gravedad. Se han descrito otros factores, como la elevación de ferritina o de proteína C reactiva previa a la infusión, así como también factores relacionados con la terapia CAR-T, como la dosis en número de células o el dominio coestimulador utilizado en el constructo (CD28 se relaciona con más CRS y menor persistencia del CAR-T que 4-1BB).

La presentación clínica del CRS es superponible a la de un proceso séptico, en el cual la aparición de fiebre es el signo cardinal y donde la repercusión hemodinámica y respiratoria van a marcar la gravedad (la **Tabla 2** muestra la escala de consenso de la American Society for Transplantation and Cellular Therapy –ASTCT–; existen otras escalas, pero esta es la más utilizada). Por tanto, está justificado el manejo con antibioterapia empírica y la extracción de hemocultivos, además de las propias medidas para el CRS.

El tratamiento del CRS se basa en terapias anticitocinas, siendo el fármaco de primera elección el tocilizumab (antagonista del receptor de IL-6). En casos más graves se puede añadir corticoides a dosis elevadas, así como otros fármacos anticitocinas como anakinra (antagonista de IL-1) o siltuximab (antagonista de IL-6). De forma experimental en algunos casos refractarios, se han empleado inhibidores de JAK o de ABL como ruxolitinib o dasatinib, respectivamente.

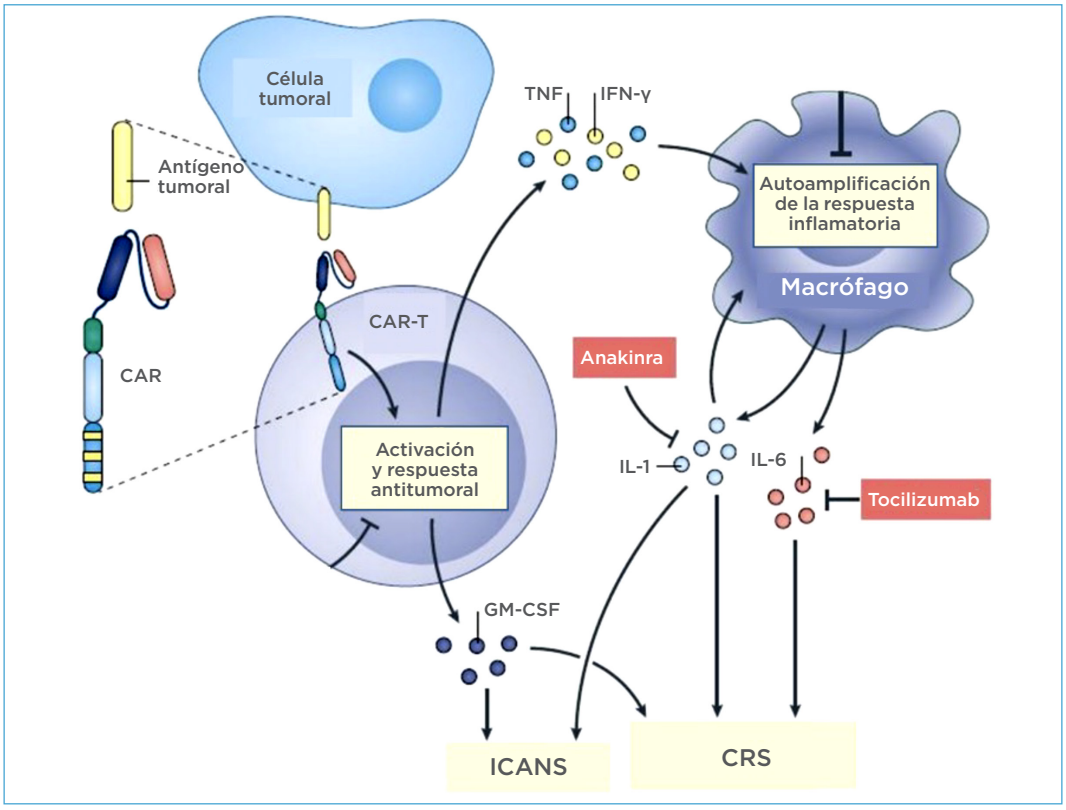


Figura 2. Patogenia del síndrome de liberación de citocinas (*cytokine release syndrome* –CRS–) y del síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–). CAR: antígeno de receptor quimérico; GM-CSF: factor estimulante de colonias granulomonocíticas; IFN-γ: interferón gamma; IL: interleucina; TNF: factor de necrosis tumoral.

Tabla 2. Clasificación y manejo del síndrome de liberación de citocinas (*cytokine release syndrome* –CRS–) según la gravedad (*American Society for Transplantation and Cellular Therapy* –ASTCT–)

	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
Fiebre	T.ª ≥ 38 °C	T.ª ≥ 38 °C	T.ª ≥ 38 °C	T.ª ≥ 38 °C
Hipotensión	No	Sin necesidad de vasopresores	Precisa de un vasopresor	Precisa de múltiples vasopresores
Hipoxia	No	Oxígeno bajo flujo (gafas nasales)	Oxígeno alto flujo (VentiMask®, reservorio)	Presión positiva (CPAP, BiPAP, IOT-VMI)
Manejo	o Tratamiento sintomático o Extracción de cultivos y ATB empírica AE Si persiste tras 72 h considerar dosis única de TOCI (8 mg/kg)	o Manejo grado 1 + o TOCI (8 mg/kg) Si persiste a las 12 h, repetir una dosis de TOCI Si persiste, DXM i.v. (10 mg/6 h durante 1-3 días)	o Manejo grado 1 + o TOCI (8 mg/kg) + o DXM (10 mg/6 h) Si persiste a las 12 h, repetir una dosis de TOCI Si persiste, DXM i.v. (20 mg/6 h durante 1-3 días)	o Manejo grado 1 + o TOCI (8 mg/kg) + o DXM (20 mg/6 h) × 3 días y desescalar en 3-7 días Si persiste a las 12 h, repetir una dosis de TOCI Si empeora, MP (1 g/24 h × 3 días)
		VALORACIÓN POR UCI	INGRESO EN UCI	

AE: amplio espectro; ATB: antibioterapia; BiPAP: presión positiva binivel en la vía aérea; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea; DXM: dexametasona; i.v.: intravenoso; IOT-VMI: intubación orotraqueal-ventilación mecánica invasiva; MP: metilprednisolona; TOCI: tocilizumab; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

3.2. Neurotoxicidad asociada a terapias inmunoefectoras[6-9]

El síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–) es un desorden neurológico que se produce por activación de los linfocitos T y/u otras células inmunes tras la administración de una inmunoterapia.

Aunque los mecanismos de producción del ICANS no están todavía esclarecidos, algunas hipótesis sugieren que se produce una activación endotelial con disrupción de la barrera hematoencefálica en el contexto de CRS, lo que favorecería el paso de citocinas proinflamatorias al líquido cefalorraquídeo y en casos más graves la aparición de edema cerebral.

Los principales factores de riesgo implicados en el desarrollo de ICANS son la carga tumoral y el pico de expansión del CAR-T, así como también la gravedad del CRS, la existencia de enfermedades neurológicas previas, la dosis de total de CAR-T administrada o la enfermedad extramedular en LLA-B.

La presentación clínica del ICANS puede ser variable, pero una de las manifestaciones más típicas es la afasia motora. Se ha visto que uno de los signos más precoces del ICANS es la alteración en la escritura o disgrafia; por este motivo, se recomienda que el paciente realice test de escritura a diario. En la mayoría de los casos, la aparición de clínica neurológica suele ir precedida (en horas o días) de fiebre como manifestación de CRS. Las pruebas de neuroimagen pueden revelar la presencia de edema cerebral en casos graves, aunque habitualmente suelen ser anodinas, por lo que no se recomienda esperar al resultado para iniciar tratamiento.

Para clasificar el ICANS según su gravedad resulta útil el empleo de la escala Immune Effector Cell Encephalopathy (ICE) **(Tabla 3)**, que permite una rápida evaluación en búsqueda de signos de encefalopatía. Sin embargo, puesto que la clínica del ICANS incluye más alteraciones que la encefalopatía, se debe considerar también otros aspectos a la hora de evaluar la gravedad (en la **Tabla 4** se muestra la escala de consenso de la ASTCT).

Tabla 3. Escala Immune Effector Cell Encephalopathy (ICE) para la valoración de la encefalopatía en el síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–)

Escala ICE
o **Orientación (4 puntos):** orientado en año, mes, ciudad y hospital
o **Nominación (3 puntos):** capacidad de nombrar 3 objetos (por ejemplo, señalar un reloj, un bolígrafo, un botón)
o **Obedecer órdenes (1 punto):** habilidad de seguir órdenes simples (por ejemplo, "muéstreme 2 dedos" o "cierre los ojos y saque la lengua")
o **Escritura (1 punto):** capacidad de escribir una oración sencilla con sujeto y predicado
o **Atención (1 punto):** habilidad para contar hacia atrás desde 100 restando de 10 en 10

Tabla 4. Clasificación según la gravedad del síndrome de neurotoxicidad asociada a células inmunoefectoras (*immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome* –ICANS–) (*American Society for Transplantation and Cellular Therapy* –ASTCT–)

	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4
Puntuación ICE	7-9	3-6	0-2	0 (paciente incapaz de despertar y de realizar el ICE)
Nivel de conciencia	Despierta de forma espontánea	Despierta ante la voz	Despierta solo ante estímulos táctiles	Incapaz de despertar o requiere un estímulo vigoroso o repetitivo para despertar. Estupor o coma
Convulsiones	N/A	N/A	Cualquier convulsión clínica focal o generalizada que se resuelve rápido o crisis no convulsivas en EEG que se resuelven con intervención	Convulsión prolongada potencialmente mortal (> 5 min) o crisis repetitivas sin recuperación del estado basal entre crisis
Hallazgos motores	N/A	N/A	N/A	Debilidad motora profunda como hemiparesia
Edema cerebral/ Hipertensión intracraneal	N/A	N/A	Edema localizado en neuroimagen	Edema cerebral difuso, postura de descerebración/ decorticación, parálisis del VI par, papiledema o tríada de Cushing
Manejo	• Despistaje con TC/RM para descartar otras causas • No se recomienda tratamiento específico • Profilaxis anticomicial (levetiracetam)	• DXM i.v. 10 mg/6 h hasta mejoría o resolución • Si refractario, tratar como grado 3 • Profilaxis anticomicial (levetiracetam)	• DXM i.v. 20 mg/6 h hasta mejoría o resolución • Si refractario, tratar como grado 4 • Profilaxis anticomicial (levetiracetam)	• MP i.v. 1.000 mg/ día hasta mejoría o resolución • Valorar anakinra y/o siltuximab en casos refractarios • En casos completamente refractarios se ha administrado en algunos casos quimioterapia intratecal • Profilaxis anticomicial (levetiracetam)

DXM: dexametasona; EEG: electroencefalograma; i.v.: intravenoso; MP: metilprednisolona; N/A: no aplica; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada

El tratamiento de elección el ICANS se basa en corticoides a dosis elevadas. El empleo concomitante de fármacos anticitocinas está justificado si el paciente asocia o ha presentado recientemente CRS, siendo de elección anakinra o siltuximab frente a tocilizumab (parece que este último podría favorecer el paso de IL-6 a través de la barrera hematoencefálica).

Se recomienda la profilaxis anticomicial con levetiracetam en cualquier grado de ICANS. También se postula su uso como profilaxis tras la aparición de CRS.

3.3. Otros efectos adversos

3.3.1. Síndrome de activación macrofágica (SAM)[8,9]

El SAM se debe a una desregulación del sistema monocito-macrófago por hiperestimulación de estos en relación con una producción descontrolada y sostenida de citocinas. Es poco frecuente y habitualmente surge como complicación de un CRS no controlado. Se caracteriza por una profundización de las citopenias, hiperferritinemia muy marcada (> 10.000 ng/mL), hipertrigliceridemia, alteración del perfil hepático e hipofibrinogenemia. El diagnóstico puede resultar complejo porque los hallazgos analíticos pueden solaparse con el CRS. El manejo es el mismo que el del CRS, pudiendo emplear corticoides u otros fármacos anticitocinas cuando no hay respuesta a tocilizumab. Por lo general, se recomienda evitar el uso de etopósido, excepto en los casos de SAM que aparecen de forma más tardía y sin clara relación temporal con el CRS, ya que estos suelen ser refractarios al tratamiento anticitocinas y con un pronóstico infausto.

3.3.2. Citopenias[10]

La presencia de citopenias es una complicación frecuente en la terapia CAR-T, con hasta un 50-70% de trombocitopenia y neutropenia de grado 3 o mayor a los 30 días de la infusión. Es esperable que surjan citopenias en los primeros días de la infusión en relación con la terapia linfodepletiva previa y la aparición de eventuales complicaciones sistémicas (CRS, ICANS...). Sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia que explique la persistencia de estas citopenias más allá del periodo inicial. Tampoco está dilucidado su manejo más allá del tratamiento de soporte.

3.3.3. Aplasia de linfocitos B e hipogammaglobulinemia[8]

Se trata de un efecto adverso esperable en las terapias anti-CD19 y anti-BCMA por depleción de linfocitos y células plasmáticas sanas, respectivamente (efecto conocido como *on-target*, *off tumour*). Se considera un marcador subrogado de persistencia del CAR-T. Esto comporta como consecuencia una inmunodepresión humoral, por lo que se recomienda el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas como tratamiento sustitutivo, intentando mantener IgG > 400 mg/dL, especialmente en los primeros meses y más adelante si el paciente presenta infecciones de repetición.

3.3.4. Infecciones[11]

La principal causa de mortalidad no relacionada con la recaída en pacientes con tratamiento CAR-T son las infecciones, debido a una situación de inmunodepresión multifactorial (neutropenia, linfopenia, aplasia de linfocitos B, hipogammaglobulinemia, empleo de corticoides y/o terapias anticitocinas). Por este motivo, se recomiendan distintas profilaxis antiinfecciosas en estos pacientes:

- **Infecciones bacterianas:** la profilaxis antibacteriana no se recomienda de forma rutinaria.
- **Infecciones víricas:** se recomienda la profilaxis para virus herpes simple y virus varicela zóster con aciclovir (400-800 mg/12 h). Todavía no hay suficiente evidencia sobre la duración de la profilaxis, pero muchos centros abogan por mantenerla 1 año.
- **Infección por *Pneumocystis jirovecii:*** se recomienda profilaxis con cotrimoxazol (800/160 mg 3 días por semana). En su defecto, pentamidina inhalada (300 mg cada 3-4 semanas), aunque con menor evidencia. Tampoco está claro cuánto tiempo debe mantenerse la profilaxis, aunque suele extenderse al menos durante 1 año tras la infusión.
- **Infecciones fúngicas:** de forma general, las recomendaciones abogan por la profilaxis con fluconazol durante la fase de neutropenia < 500/µL. No obstante, se recomienda la profilaxis para hongos filamentosos en pacientes con al menos 2 de los siguientes factores de riesgo: ≥ 4 líneas de tratamiento previas, neutropenia < 500/µL antes de la infusión o neutropenia prolongada tras la infusión, infección fúngica invasiva (IFI) previa, dosis de CAR-T > 2×10^7/kg y administración de anticitocinas y/o corticoides.

Por otra parte, se recomienda la vacunación antineumocócica conjugada para todos los pacientes sometidos a terapia CAR-T y vacunación contra la gripe estacional y COVID-19 en pacientes y familiares. Además, en aquellos pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) previo está recomendada la revacunación siguiendo el mismo calendario vacunal que se empleó tras el TPH, una vez se haya resuelto la aplasia B.

4. Perspectivas futuras[6,12-15]

El éxito terapéutico de la terapia CAR-T ha supuesto una revolución en el área de la terapia celular, por lo que se han abierto múltiples líneas de investigación a este respecto y se espera una gran cantidad de nuevos productos en el futuro. A continuación se destacan algunas de las opciones en desarrollo más prometedoras:

- **Nuevas dianas terapéuticas:** se están desarrollando CAR contra nuevas dianas en MM (GPRC5D), leucemia mieloide aguda (LMA) (CD33, CD123), LLA-B (CD22), etc. También se están desarrollando CAR duales que se unen a 2 dianas a la vez (por ejemplo, CD19 y CD22) para intentar prevenir el escape tumoral.
- **Optimización de los CAR-T:** se realizan distintas modificaciones en la estructura del CAR para tratar de mejorar la afinidad, la avidez, la expansión y la persistencia, entre otras cualidades.
- **CAR-T alogénicos:** para evitar la enfermedad injerto contra receptor (EICR) se elimina el receptor de la célula T (TCR) durante el procesamiento. Permitiría tener una reserva de CAR-T criopreservados reduciendo marcadamente el tiempo hasta la infusión. Los ensayos clínicos hasta el momento muestran menor eficacia que los CAR-T autólogos.
- **CAR en linfocitos NK (CAR-NK):** los CAR-NK ya han mostrado algunos resultados favorables en neoplasias B, con poca toxicidad y la ventaja de poder emplear linfocitos NK alogénicos (al carecer de TCR, no producen EICR).
- **CAR-T en indicaciones no neoplásicas:** hay varios estudios en los que está empleando CAR-T anti-CD19 para enfermedades autoinmunes, así como también se están desarrollando CAR-T contra distintas infecciones (virales como el citomegalovirus o fúngicas como la aspergilosis invasiva, por ejemplo).

5. Conclusiones

- La terapia CAR-T se basa en la modificación de linfocitos T mediante ingeniería genética para aumentar su capacidad antitumoral. Existen varias generaciones de CAR en función de su estructura. El proceso vena-vena del CAR comprende la aféresis, la manufacturación y la infusión del producto (previa linfodepleción).
- Hay varios productos CAR-T disponibles actualmente para LNH-B, LLA-B y MM en situación de recaída o refractariedad. La eficacia es claramente mejor que las alternativas terapéuticas disponibles en términos de profundidad y duración de la respuesta.
- Los principales efectos secundarios de la terapia CAR-T son el CRS y el ICANS. Es muy importante saber reconocer estas complicaciones para un manejo precoz y efectivo.
- El tratamiento con CAR-T en el marco de la terapia celular se encuentra en pleno desarrollo. Es esperable la aparición de gran cantidad de nuevos productos en los próximos años.

Bibliografía

1. Hughes-Parry HE, Cross RS, Jenkins MR. The Evolving Protein Engineering in the Design of Chimeric Antigen Receptor T Cells. Int J Mol Sci. 2019 Dec 27;21(1):204. **[Pubmed]**
2. Tokarew N, Ogonek J, Endres S, von Bergwelt-Baildon M, Kobold S. Teaching an old dog new tricks: next-generation CAR T cells. Br J Cancer. 2019 Jan;120(1):26-37. **[Pubmed]**
3. Delgado J, Roddie C, Schmitt M. Point-of-Care Production of CAR-T Cells. En: Kröger N. Gribben JG, Chabannon C, Yakoub-Agha I, Einsele H (eds.). The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook. Cham (CH): Springer; 2022. pp. 45-9. Disponible en: **[Enlace]**
4. Schroeder BA, Jess J, Sankaran H, Shah NN. Clinical trials for chimeric antigen receptor T-cell therapy: lessons learned and future directions. Curr Opin Hematol. 2022 Jul 1;29(4):225-32. **[Pubmed]**
5. Lakshman A, Kumar SK. Chimeric antigen receptor T-cells, bispecific antibodies, and antibody-drug conjugates for multiple myeloma: An update. Am J Hematol. 2022 Jan 1;97(1):99-118. **[Pubmed]**
6. Larson RC, Maus MV. Recent advances and discoveries in the mechanisms and functions of CAR T cells. Nat Rev Cancer. 2021 Mar;21(3):145-61. **[Pubmed]**
7. Lee DW, Santomasso BD, Locke FL, Ghobadi A, Turtle CJ, Brudno JN, et al. ASTCT Consensus Grading for Cytokine Release Syndrome and Neurologic Toxicity Associated with Immune Effector Cells. Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Apr;25(4):625-38. **[Pubmed]**
8. Yakoub-Agha I, Chabannon C, Bader P, Basak GW, Bonig H, Ciceri F, et al. Management of adults and children undergoing chimeric antigen receptor T-cell therapy: best practice recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE). Haematologica. 2020 Jan 31;105(2):297-316. **[Pubmed]**
9. Maus MV, Alexander S, Bishop MR, Brudno JN, Callahan C, Davila ML, et al. Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) clinical practice guideline on immune effector cell-related adverse events. J Immunother Cancer. 2020 Dec;8(2):e001511. **[Pubmed]**
10. Subklewe M, Benjamin R. Management of Myelotoxicity (Aplasia) and Infectious Complications. En: Kröger N. Gribben JG, Chabannon C, Yakoub-Agha I, Einsele H (eds.). The EBMT/EHA CAR-T Cell Handbook. Cham (CH): Springer; 2022. pp. 151-4. Disponible en: **[Enlace]**
11. Los-Arcos I, Iacoboni G, Aguilar-Guisado M, Alsina-Manrique L, Díaz de Heredia C, Fortuny-Guasch C, et al. Recommendations for screening, monitoring, prevention, and prophylaxis of infections in adult and pediatric patients receiving CAR T-cell therapy: a position paper. Infection. 2021 Apr;49(2):215-31. **[Pubmed]**
12. Andreozzi F, Massaro F, Wittnebel S, Spilleboudt C, Lewalle P, Salaroli A. New Perspectives in Treating Acute Myeloid Leukemia: Driving towards a Patient-Tailored Strategy. Int J Mol Sci. 2022 Mar 31;23(7):3887. **[Pubmed]**
13. Chen S, Zhang Y, Fang C, Zhang N, Wang Y, Chen R, et al. Donor-derived and off-the-shelf allogeneic anti-CD19 CAR T-cell therapy for R/R ALL and NHL: A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol. 2022 Nov;179:103807. **[Pubmed]**
14. Liu E, Marin D, Banerjee P, Macapinlac HA, Thompson P, Basar R, et al. Use of CAR-Transduced Natural Killer Cells in CD19-Positive Lymphoid Tumors. N Engl J Med. 2020 Feb 6;382(6):545-53. **[Pubmed]**
15. Seif M, Kakoschke TK, Ebel F, Bellet MM, Trinks N, Renga G, et al. CAR T cells targeting Aspergillus fumigatus are effective at treating invasive pulmonary aspergillosis in preclinical models. Sci Transl Med. 2022 Sep 28;14(664):eabh1209. **[Pubmed]**

Capítulo 44

TERAPIA CELULAR Y GÉNICA EN HEMATOLOGÍA

Coordinador: **José María Moraleda Jiménez**

Residentes: **Ángela Heredia Cano, Andrea Poveda García, Claudia Serrano Jara, Marcos Torchia Esteban**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Universidad de Murcia

1. Terapia celular en hematología

La terapia celular (TC) se basa en la utilización de las células como medicamento terapéutico. En contraste con las sustancias químicas inertes, las células son elementos vivos y modulables, con efectos terapéuticos a largo plazo. La primera TC eficaz fue el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), que permite regenerar los elementos maduros de la sangre tras un tratamiento mieloablativo[1-3]. En la médula ósea también se ubican las células mesenquimales estromales (CME), que también son células madre multipotentes con una alta capacidad regenerativa, antiinflamatoria e inmunomoduladora[4,5].

En la **Figura 1**, se esquematizan las diferentes aplicaciones de la TC más frecuentemente utilizadas. Además de los progenitores hematopoyéticos para el rescate de la hematopoyesis, en el TPH se utilizan las infusiones de linfocitos T y otras células del sistema inmune, como las células NK, para generar efecto inmune antitumoral, prevenir o tratar las recaídas y acelerar la recuperación inmunológica o tratar las infecciones virales[3]. Más recientemente, la tecnología de edición génica nos ha permitido generar linfocitos CAR-T con una enorme eficacia en hemopatías malignas de linfocitos B, que se han expuesto en un capítulo anterior.

Las células madre pluripotentes inducidas (IPS) tienen grandes expectativas de futuro, pero están aún en fase experimental y todavía no tienen aplicación clínica[6].

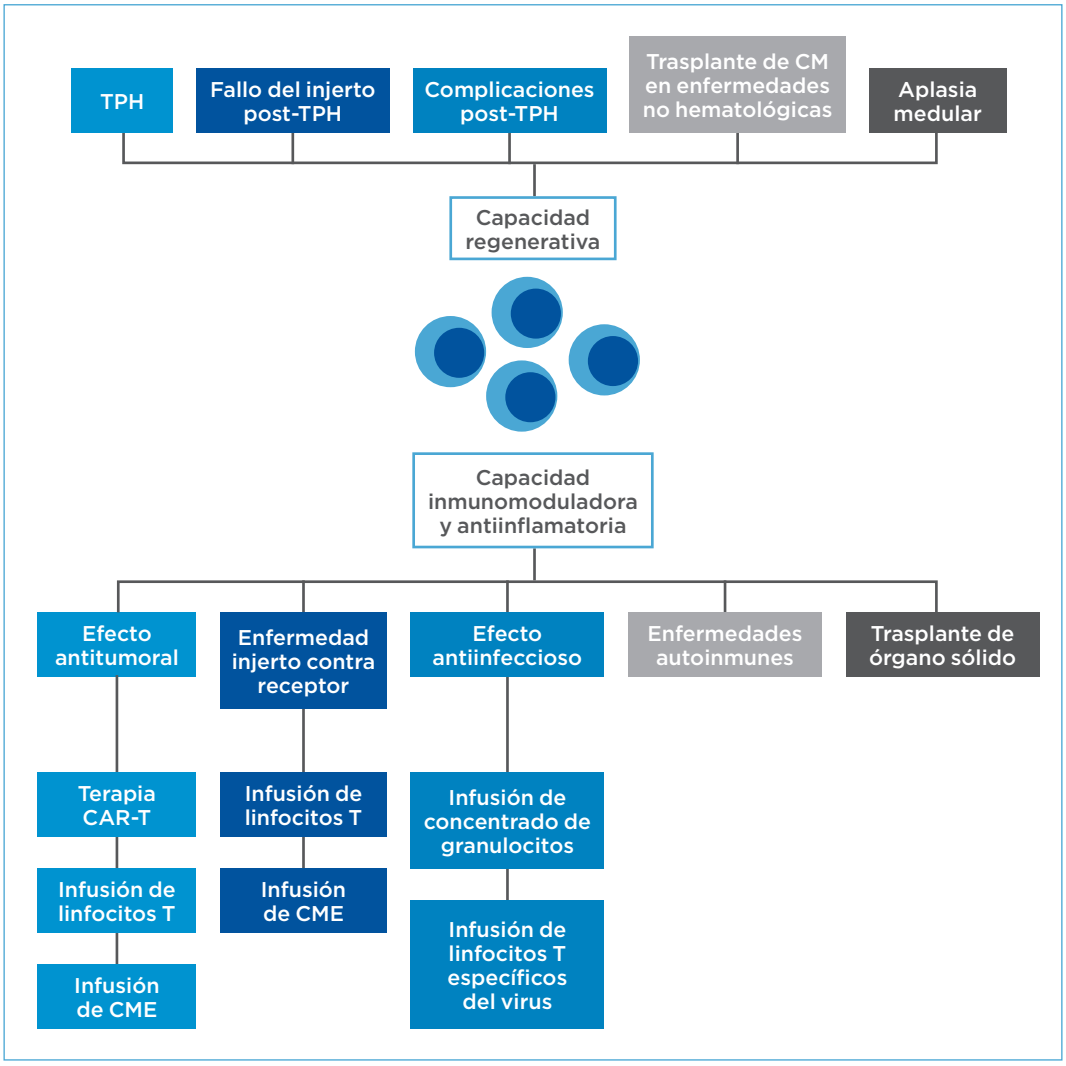


Figura 1. Tipos de terapia celular y sus distintas aplicaciones en hematología y otros campos de la medicina. CM: células madre; CME: células mesenquimales estromales; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos.

2. Terapia celular antitumoral

La infusión de linfocitos de donante (ILD) es un tipo de inmunoterapia antitumoral para controlar la recaída de la enfermedad en los receptores de un TPH alogénico mediante el denominado "efecto injerto contra tumor". Se ha demostrado que la ILD induce remisiones duraderas, particularmente si hay poca masa tumoral

(enfermedad residual mínima). La dosis celular efectiva depende del estadio de la enfermedad y del tipo de donante. Las infusiones en dosis ascendentes maximizan la eficacia y disminuyen el riesgo de enfermedad de injerto contra receptor (EICR). Se ha observado que es más efectiva en la leucemia mieloide crónica y en neoplasias linfoides que en la leucemia mieloide aguda y en los síndromes mielodisplásicos. De forma experimental, se utiliza en protocolos para prevenir la recaída en pacientes de muy alto riesgo[1-3].

3. Terapia celular antiinfecciosa

La TC constituye una alternativa en el tratamiento de las complicaciones infecciosas en el TPH. En la **Tabla 1** se describen los 2 tipos de TC antiinfecciosa en el TPH y sus indicaciones[1-3].

Tabla 1. Tipos de terapia celular (TC) antiinfecciosa en el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

Tipo de TC antiinfecciosa	Descripción	Indicaciones
Administración de concentrados de granulocitos (CG)	• Los resultados del uso de CG irradiados en pacientes trasplantados o candidatos a trasplante son variables • Se pueden obtener de donante de aféresis o de capa leucoplaquetaria de sangre total • Deben ser irradiados para prevenir la enfermedad de injerto contra receptor (EICR) postransfusional • Debe existir compatibilidad AB0, Rh y HLA • Se debe realizar serología de citomegalovirus (CMV). Si el paciente es negativo el donante ha de ser negativo	• Infecciones bacterianas o fúngicas refractarias al tratamiento antimicrobiano en el periodo de neutropenia severa post-TPH • Control de infecciones severas en pacientes candidatos a TPH • Los resultados del uso de CG irradiados en pacientes trasplantados o candidatos a trasplante son variables
Terapia celular adoptiva	• Células T citotóxicas específicas del virus para controlar infecciones víricas post-TPH que pueden ser fatales, por el retraso de la reconstitución inmune • Eficaz y segura, sin aumento del riesgo de EICR • Está limitada a ensayos clínicos o uso compasivo • El donante de linfocitos debe ser un donante alogénico sano con reactividad frente al virus específico	• Infecciones refractarias en al menos 2 semanas a tratamiento convencional o con toxicidad a este • Infecciones virales recidivantes (más de 2 infecciones en menos de 6 meses) • Enfermedad orgánica demostrada por histología, refractaria a la primera línea de tratamiento • Documentación de una mutación genética asociada a resistencia al fármaco

4. Aplicación de las células mesenquimales estromales

Las CME se pueden obtener de la médula ósea (las primeras descritas), del tejido adiposo, del cordón umbilical y de la gelatina de Wharton, entre otros tejidos. Estas células tienen la propiedad de diferenciación multilineal e importante actividad inmunomoduladora y antiinflamatoria. Se ha demostrado *in vitro* que inhiben la proliferación y la activación de los linfocitos T y B, de las células dendríticas, los neutrófilos y las células NK, incrementan el número de células T reguladoras e inducen la expansión de macrófagos de tipo 2 (inmunomoduladores).

En la **Tabla 2** se describen sus aplicaciones en el campo de la hematología[3-5]. Más recientemente, se han empleado métodos de glicoingeniería molecular para mejorar el tráfico y la función de las CME con excelentes resultados en el tratamiento de la EICR en modelo animal[7].

Tabla 2. Aplicaciones de las células mesenquimales estromales (CME)

Propiedades CME	Indicaciones
Capacidad de diferenciación en células del estroma medular y función reguladora de la hematopoyesis	Situaciones en las que las funciones hematopoyéticas son deficientes, como la aplasia medular y el fallo del injerto tras el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)
Capacidad inmunomoduladora	Trastornos aloinmunes: o Enfermedad injerto contra receptor (EICR) aguda o EICR crónica o Profilaxis EICR
	Trastornos autoinmunes como trombocitopenia o anemias hemolíticas autoinmunes
Capacidades regenerativas y antiinflamatorias	Complicaciones secundarias al TPH como cistitis hemorrágica, microangiopatía trombótica, perforación colónica o neumomediastino
	Complicaciones secundarias a quimioterapia o radioterapia como la mucositis

5. Aplicaciones de la terapia celular en otros campos

En otros campos de la medicina, las CME suponen una estrategia prometedora, especialmente en enfermedades degenerativas, inflamatorias o isquémicas. Muchas de estas aplicaciones están en desarrollo y solo algunas han demostrado su eficacia en la práctica clínica.

Las aplicaciones más desarrolladas en otros campos de la medicina hasta el momento se han dado especialmente en enfermedades oftalmológicas como la insuficiencia limbocorneal, en grandes quemaduras con generación de sustitutos de piel en productos de ingeniería tisular, en enfermedades osteoarticulares como la patología de cartílago y tendón en lesiones deportivas, la artrosis degenerativa o la deshidratación del disco intervertebral, o enfermedades de base inflamatoria/inmunológica como las fístulas perianales en la enfermedad de Crohn o el síndrome de distrés respiratorio en el contexto de la COVID-19[5,6,8,9].

El papel de la Red Española de TC (TerCel) del Instituto de Salud Carlos III en estos avances ha sido muy notable, habiendo convertido a nuestro país en uno de los líderes europeos en el desarrollo de ensayos clínicos en terapias avanzadas (véase el *Libro blanco de la terapia celular en España*, que se puede descargar en https://www.sehh.es/publicaciones/informes/123089-libro-blanco-de-la-terapia-celular-en-espana), siendo destacable que los grupos de TerCel desarrollaron el primer medicamento celular aprobado por la European Medicines Agency (EMA) para las fístulas perianales en la enfermedad de Crohn[10].

6. Terapia génica en hematología

La terapia génica (TG) es una novedosa forma de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a células de un paciente con el objetivo de modificar la información genética responsable de la enfermedad y así poder curar o paliar su sintomatología. La transferencia de material genético se suele realizar mediante el uso de vectores virales. Existen 2 estrategias básicas: la transferencia génica *ex vivo* y la *in vivo*[11].

La transferencia génica *ex vivo* tiene como diana habitualmente las células madre o progenitoras. Utiliza un vector que integra el gen terapéutico en uno o más *loci* de los cromosomas de la célula y, de esta forma, el gen se transmite de la célula madre a la célula hija. Para realizar esta técnica se extraen las células progenitoras del paciente, en el laboratorio son transducidas con el gen de interés y, finalmente, son reinfundidas al paciente por vía intravenosa, con unos procedimientos similares al trasplante de progenitores hematopoyéticos **(Figura 2)**.

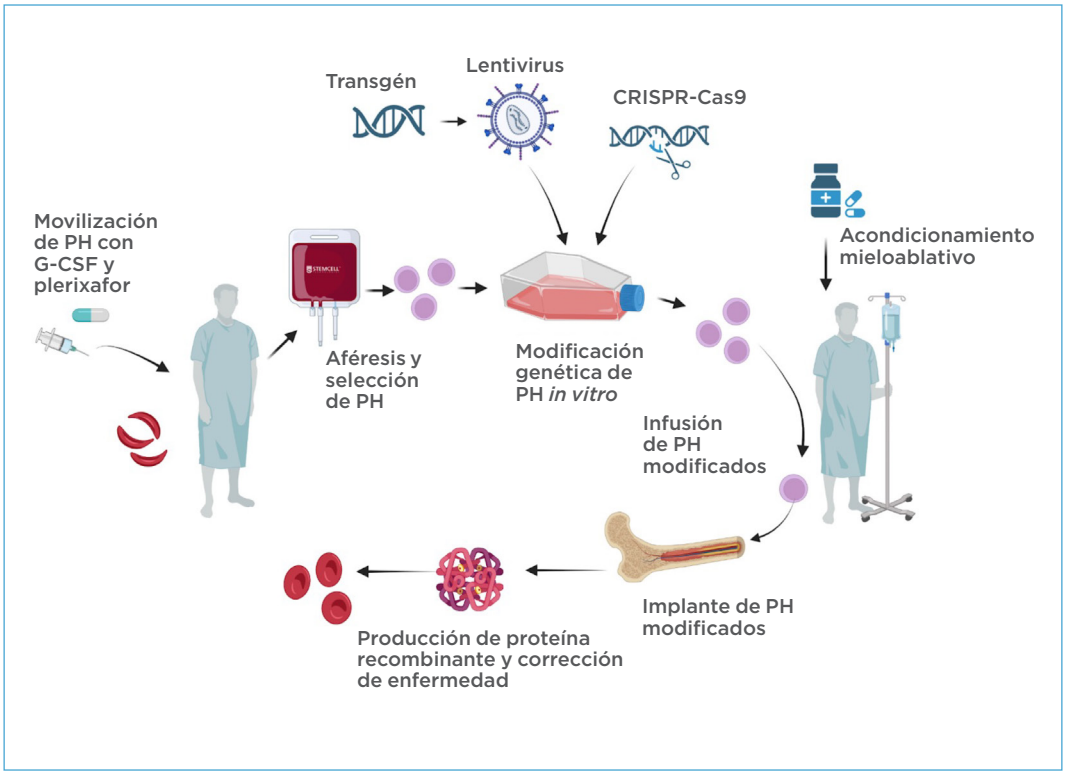


Figura 2. Terapia génica *ex vivo* en hemoglobinopatías. G-CSF: estimulador de colonias de granulocitos; PH: progenitores hematopoyéticos.

En la transferencia génica *in vivo*, por el contrario, se suele utilizar un vector no integrador que transfiere el gen a una célula posmitótica del paciente y no precisa de la integración del ADN terapéutico en los cromosomas de la célula, por lo que el ADN transferido se estabiliza extracromosómicamente **(Figura 3)**. La unión vector-gen se almacena congelada y posteriormente se descongela para ser administrada al paciente, generalmente por vía intravenosa[11,12].

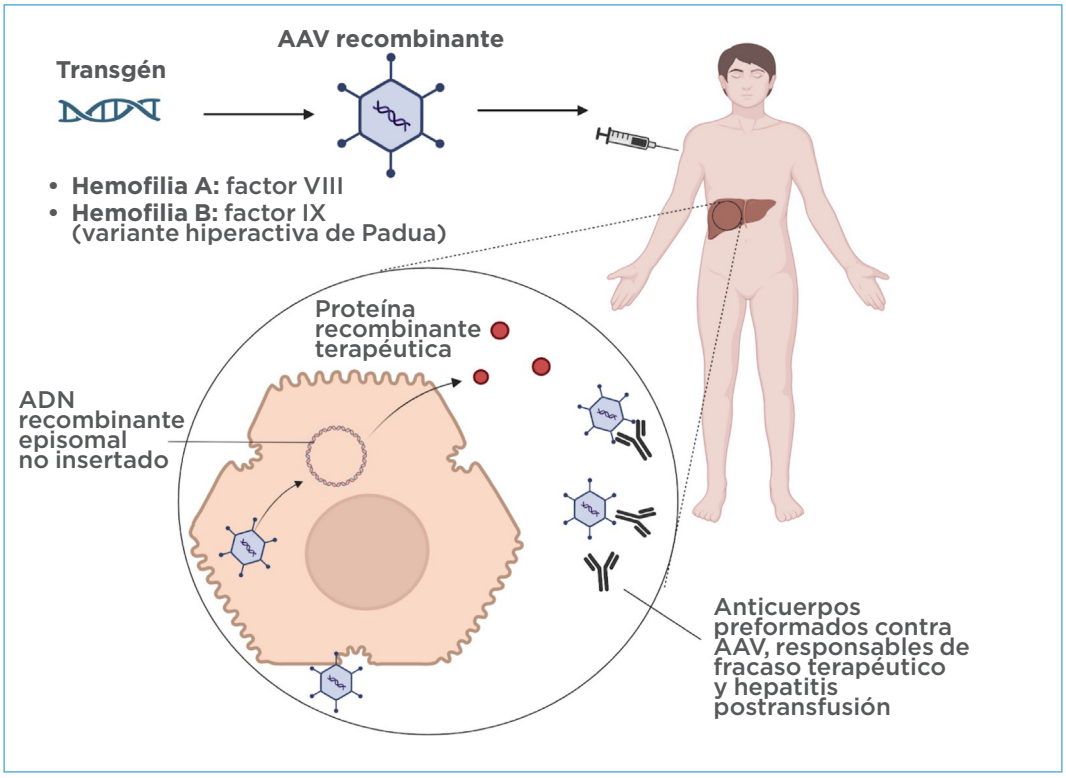


Figura 3. Terapia génica *in vivo* en hemofilia, mediada por vectores virales adenoasociados (AAV) con tropismo hepático.

6.1. Terapia génica *ex vivo*

La TG *ex vivo* consiste en la extracción de progenitores hematopoyéticos del paciente mediante leucoaféresis, previa movilización con G-CSF con o sin plerixafor). Tras la leucoaféresis, se seleccionan las poblaciones celulares de interés (habitualmente progenitores hematopoyéticos CD34+) y se procede a la transducción o corrección *in vitro* del transgén de interés (mediante lentivirus que se integran en el cromosoma humano o, más recientemente, empleando CRISPR-Cas9), a la expansión de las células modificadas genéticamente y, finalmente, a su infusión intravenosa. Previamente, se acondiciona al paciente con quimioterapia mieloablativa inmunosupresora para facilitar el implante de las células corregidas, con un periodo de lavado de 48 horas. En resumen, el procedimiento es idéntico a un TPH autólogo, aunque con progenitores hematopoyéticos modificados genéticamente **(Figura 2)**.

La TG *ex vivo* de progenitores hematopoyéticos en hematología se ha usado con éxito para el tratamiento de distintas enfermedades monogénicas tales como hemoglobinopatías (β-talasemia y anemia falciforme), anemia de Fanconi, inmunodeficiencias primarias (Wiskott-Aldrich, enfermedad granulomatosa crónica y algunos subtipos de inmunodeficiencia combinada severa –SCID–) y enfermedades de depósito lisosomal[11-13].

En la **Tabla 3**, se resumen los productos de TG actualmente en estudio y sus mecanismos de acción, para la β-talasemia y la anemia falciforme.

Tabla 3. Terapia génica *ex vivo* en β-talasemia y anemia de células falciformes

Enfermedad y terapia	Técnica de edición génica	ADN recombinante	Mecanismo de acción	Otros
β-talasemia: betibeglogene autotemcel (Zynteglo®) **Anemia falciforme:** lovotibeglogene autotemcel (lovo-cel)	Lentivirus (BB35)	Variante T87Q del gen de la β-globina Al ser diferente de la β-globina, permite su monitorización	Aporta una copia sana del gen de la β-globina e impide la polimerización de la hemoglobina S (Hb S)	Zynteglo®: 12 de 13 pacientes tratados, independencia de transfusiones a 26 m Zynteglo® se suspendió temporalmente por casos de leucemia mieloblástica aguda (LMA) y síndromes mielodisplásicos (SMD), que se atribuyeron a otras causas, incluyendo el acondicionamiento
β-talasemia: promotor del gen de la β-globina (NCT02453477)	Lentivirus (GLOBE)	Gen de la β-globina y promotor modificado de la β-globina	Aporta una copia sana del gen de la β-globina y el promotor modificado facilita su transcripción	Inyección intraósea de progenitores hematopoyéticos (PH) modificados (para disminuir la pérdida de PH) De 4 pacientes de un estudio, 3 fueron independientes de transfusión a los 18 meses
β-talasemia: modulación de BCL11A con CRISPR/Cas (NCT03655678) **Anemia falciforme** (NCT0374528)	CRISPR/ Cas9	Introducción de SNP hipofuncionante en BCL11A	BCL11A es un inhibidor de la transcripción de la hemoglobina fetal (Hb F) e induce aumento de Hb F	La utilización de CRISPR/ Cas disminuye notablemente el riesgo de inserciones aleatorias y por ende de mutagénesis
β-talasemia y anemia falciforme: modulación de BCL11A con ARN interferente	Lentivirus	Secuencia que codifica ARN interferente de tipo shRNA que bloquea BCL11A	Inactivación de BCL11A, que es un inhibidor de la transcripción de la Hb F, por tanto, induce aumento de Hb F	

6.2. Terapia génica *in vivo*

Actualmente, los estudios de transferencia de genes *in vivo* utilizan principalmente vectores virales adenoasociados (AAV) como vehículos de administración de genes para el tratamiento de enfermedades monogénicas. Los AAV están diseñados a partir de un parvovirus no patógeno y sin envoltura **(Figura 3)**, carecen de capacidad de replicación continua y presentan un riesgo de mutagénesis por inserción muy bajo. Con todo, el principal obstáculo para la administración sistémica de terapias basadas en AAV es el rechazo inmunológico, debido a que muchas personas han estado expuestas a antígenos presentes en estos virus de forma natural y ya poseen anticuerpos circulantes contra AAV y células T de memoria específicas frente a la cápside del virus.

En lo que respecta a la hematología, la TG *in vivo* ha presentado grandes avances, principalmente en el tratamiento de la hemofilia[14]. Las ventajas clínicas y los aspectos por resolver para un uso generalizado de la TG en hemofilia se exponen en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Terapia génica en hemofilia: aspectos beneficiosos y cuestiones por resolver

Principales aspectos	Ventajas	Puntos por resolver
Beneficio clínico	Control de las hemorragias Eliminación del requisito de profilaxis continua Mejoría de la calidad de vida	La mutación responsable sigue siendo transmisible El daño articular no se recupera Efectos secundarios de la corticoterapia
Selección de pacientes	Tratamiento de pacientes con hemofilia A y B	No disponible para pacientes con anticuerpos anti-AAV, hepatópatas, niños y/o con comorbilidades graves
Niveles del factor	Aumento sostenido y duradero del factor tras una única infusión i.v. de terapia génica basada en AAV, que permite reducir la tasa de sangrados y el cese de la profilaxis en la mayoría de los pacientes	Variabilidad en los niveles de expresión de FVIII y FIX (de 0 a 200 UI/dL) Se desconoce el motivo de la variabilidad con construcciones genéticas similares
Duración de la expresión del factor	Expresión estable en terapia génica basada en FIX durante > 8 años Reducción de los niveles de FVIII de forma gradual con una duración media de la respuesta clínica de al menos 4 años	Algunos pacientes con hemofilia A pierden la expresión precozmente debido a la respuesta inmunitaria Se desconoce por qué los niveles de expresión de FVIII disminuyen con el tiempo

AAV: vectores virales adenoasociados; FVIII: factor VIII; FIX: factor IX; i.v.: intravenoso

Tabla 4. Terapia génica en hemofilia: aspectos beneficiosos y cuestiones por resolver *(continuación)*

Principales aspectos	Ventajas	Puntos por resolver
Anticuerpos contra FVIII y FIX	Ninguno reportado hasta el momento	Los pacientes con antecedentes de inhibidores han sido excluidos de los ensayos de fase 1-3
Toxicidad	Toxicidad leve relacionada con la infusión (eritema o dolor en la zona de inyección, fiebre, cefalea, mareos o hipotensión)	Transaminitis en un 30% de los pacientes no solo relacionada con la respuesta inmunitaria a corto plazo, sino también > 3 meses después de la infusión
Respuesta inmune	En una minoría de pacientes aparece una elevación de ALT inmunomediada (dependiente de la dosis del vector y de su construcción), que en la mayoría de los casos responde bien a corticoterapia	Si no se trata de manera rápida, la reacción inmune puede reducir los niveles de FVIII y FIX e incluso llevar al fracaso de la terapia Algunos programas de terapia génica usan corticosteroides profilácticos junto con otra terapia inmunosupresora para prevenir las alteraciones hepáticas
Disponibilidad	Se están realizando ensayos clínicos en varios países de Europa, Estados Unidos y Asia, entre los que se encuentra España	Hasta ahora disponible solo en centros con experiencia en estudios de terapia génica No estará disponible para muchos pacientes en el mundo debido a razones logísticas y a su alto coste
Costes	Puede ser rentable a largo plazo, ya que reduce la necesidad de profilaxis con los costosos concentrados de factor	Altos costes esperados para un solo tratamiento, aunque aún se desconocen los costes exactos
Seguridad	Baja frecuencia de fenómenos de integración (conformación episomal) Ausencia de respuesta inmunitaria innata potente	No se ha detectado ningún caso de neoplasias secundarias, pero se debe continuar investigando el potencial desarrollo de malignidad a largo plazo
Dosificación repetida	Puede ser posible en el futuro con terapia génica no basada en AAV	No es posible con una tecnología similar basada en AAV debido a los anticuerpos AAV altos y persistentes después de la terapia génica

AAV: vectores virales adenoasociados; FVIII: factor VIII; FIX: factor IX; i.v.: intravenoso

7. Conclusiones

- La TC (tratamiento con medicamentos "vivos") está especialmente desarrollada en el trasplante de progenitores hematopoyéticos y sus complicaciones. La infusión de los diferentes tipos celulares del inóculo nos proporciona una plataforma para mejorar el injerto y la reconstitución inmune, y para disminuir la recidiva y la enfermedad injerto contra receptor.
- El tratamiento con CME es seguro y se ha mostrado eficaz en diversas enfermedades gracias a sus propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y regenerativas. España es un país líder en terapias avanzadas, gracias al trabajo colaborativo de científicos básicos y clínicos de la Red TerCel y la RICORS TERAV del Instituto de Salud Carlos III.
- La TG es un gran avance en el tratamiento de las enfermedades monogénicas y ofrece la posibilidad de curación con un solo procedimiento.
- Los resultados preliminares de la TG en hemoglobinopatías congénitas y en la hemofilia han demostrado que es un tratamiento que modifica la evolución natural de la enfermedad. En las hemoglobinopatías libera a los pacientes de las transfusiones y la hemólisis crónica; en la hemofilia elimina los episodios hemorrágicos y la necesidad de profilaxis con factor recombinante; y en ambas enfermedades proporciona una mejora significativa de la calidad de vida.
- En las hemoglobinopatías liberando a los pacientes de las transfusiones y de los efectos adversos multiorgánicos de la hemólisis crónica; en la hemofilia eliminando la necesidad de profilaxis con factor recombinante y los episodios hemorrágicos; en ambas, proporcionando una mejora significativa de la calidad de vida. Quedan pendientes por resolver problemas como la inmunogenicidad, la genotoxicidad a largo plazo, la limitación de las indicaciones, la complejidad de la manufactura y el enorme coste económico, que limita su accesibilidad a gran escala.

Bibliografía

1. Carreras E, Rovira M, Valcárcel D. Manual de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular. 6.ª edición. Barcelona: Mediúscula Mitjans Educatius; 2022. pp. 617-31. Disponible en: **[Enlace]**
2. Conde García E, Pérez Simón JA. Trasplante de progenitores hematopoyéticos. En: Moraleda JM. Pregrado de Hematología. 4.ª edición. Madrid: Luzán 5; 2017. pp. 511-58. Disponible en: **[Enlace]**
3. Chabannon C, Kuball J, Bondanza A, Dazzi F, Pedrazzoli P, Toubert A, et al. Hematopoietic stem cell transplantation in its 60s: A platform for cellular therapies. Sci Transl Med. 2018 Apr 11;10(436):eaap9630. **[Pubmed]**
4. Galipeau J, Sensebe L. Mesenchymal stromal cells: clinical challenges and therapeutic opportunities. Cell Stem Cell. 2018 June 01; 22(6):824-33. **[Pubmed]**
5. García-Bernal D, García-Arranz M, Yáñez RM, Hervás-Salcedo R, Cortés A, Fernández-García M, et al. The current status of mesenchymal stromal cells: controversies, unresolved issues and some promising solutions to improve their therapeutic efficacy. Front Cell Dev Biol. 2021 Mar 16;9:650664. **[Pubmed]**
6. Blau HM, Daley GQ. Stem Cells in the Treatment of Disease. N Engl J Med. 2019 May 2;380(18):1748-60. **[Pubmed]**
7. García-Bernal D, Blanquer M, Martínez CM, García-Guillén AI, García-Hernández A, Algueró C, et al. Enforced mesenchymal stem cell tissue colonization counteracts immunopathology. NPJ Regen Med. 2022 Oct 19;7(1):61. doi: 10.1038/s41536-022-00258-z. **[Pubmed]**
8. Noriega DC, Ardura F, Hernández-Ramajo R, Martín-Ferrero MÁ, Sánchez-Lite I, Toribio B, et al. Treatment of Degenerative Disc Disease With Allogeneic Mesenchymal Stem Cells: Long-term Follow-up Results. Transplantation. 2021 Feb 1;105(2):e25-e27. **[Pubmed]**
9. Sánchez-Guijo F, García-Arranz M, López-Parra M, Monedero P, Mata-Martínez C, Santos A, et al. Adipose-derived mesenchymal stromal cells for the treatment of patients with severe SARS-CoV-2 pneumonia requiring mechanical ventilation. A proof of concept study. EClinicalMedicine. 2020 Aug; 25:100454. **[Pubmed]**
10. Sánchez-Guijo F, García-Olmo D, Prósper F, Martínez S, Zapata A, Fernández-Avilés F, et al. Spanish Cell Therapy Network (TerCel): 15 years of successful collaborative translational research. Cytotherapy. 2020 Jan;22(1):1-5. **[Pubmed]**
11. High KA, Roncarolo MG. Gene Therapy. N Engl J Med 2019 August; 381(5):455-64. **[Pubmed]**
12. Cavazzana M, Bushman FD, Miccio A, André-Schmutz I, Six E. Gene therapy targeting haematopoietic stem cells for inherited diseases: progress and challenges. Nat Rev Drug Discov. 2019 Jun;18(6):447-62. **[Pubmed]**
13. Río P, Navarro S, Wang W, Sánchez-Domínguez R, Pujol RM, Segovia JC, et al. Successful engraftment of gene-corrected hematopoietic stem cells in non-conditioned patiens with Fanconi anemia. Nat Med. 2019 Sep;25(9):1396-401. **[Pubmed]**
14. Leebeek FWG, Miesbach W. Gene therapy for hemophilia: a review on clinical benefit, limitations, and remaining issues. Blood. 2021 Sept 16;138(11):923-31. **[Pubmed]**

BLOQUE G

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO EN HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Capítulo 45

HEMATIMETRÍA Y TÉCNICAS DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA

Coordinadoras: **Concepción Prats Martín, María Eva Mingot Castellano**

Residentes: **Javier Camuña Correa, Victoria Salvadores Álvarez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción

El hemograma es un estudio sencillo que, interpretado en conjunto con una buena historia clínica y la exploración física, aporta gran cantidad de información sobre el estado de salud de nuestros pacientes.

Desde la introducción de los autoanalizadores en los años setenta, el hemograma se realiza de manera automatizada, resultando una técnica sencilla y muy fiable. Ofrece información sobre diversos valores, entre los que se encuentran la cifra de leucocitos, hematíes y plaquetas, la concentración de hemoglobina, el hematocrito y varios índices eritrocitarios, así como el recuento leucocitario diferencial.

- **Serie roja:**
  - Recuento de hematíes. Se expresa en unidades × 10^{12}/L.
  - Concentración de hemoglobina. La hemoglobina es una ferroproteína presente en el interior de los eritrocitos, responsable del transporte de oxígeno en nuestro organismo. Es el mejor parámetro para valorar la presencia de anemia. Se ve influida por la edad, el sexo y otros factores. El sistema internacional reconoce su unidad estándar como g/L, aunque muchos laboratorios siguen expresando su resultado en g/dL (unidad tradicional).
  - Hematocrito. Es la proporción en volumen que ocupan los eritrocitos en la sangre. Se expresa en forma de porcentaje o tanto por uno.
  - Recuento reticulocitario. Constituye un dato de gran interés en el abordaje diagnóstico de la anemia, permitiendo su clasificación en regenerativa o arregenerativa. Se interpreta teniendo en cuenta su resultado en unidades × 10^{9}/L y porcentual. Además, existen diversos índices, como el índice de producción reticulocitaria, que complementan esta información.

- Índices eritrocitarios. Se calculan a partir de los datos anteriores y son particularmente útiles en el estudio del paciente con anemia.
  - Volumen corpuscular medio (VCM). Se obtiene dividiendo el volumen que ocupan los hematíes en una unidad de volumen (para lo que usamos el hematocrito en tanto por uno) entre la cantidad de hematíes en dicha unidad de volumen de sangre. Se expresa en femtolitros (fL). En función de sus resultados definiremos macrocitosis, microcitosis o normocitosis.
  - Hemoglobina corpuscular media (HCM). Se obtiene dividiendo la concentración de hemoglobina entre el recuento de glóbulos rojos. Se expresa en picogramos (pg).
  - Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM). Se obtiene dividiendo la concentración de hemoglobina entre el hematocrito en tanto por uno. HCM y CHCM definen normocromía, hipocromía o hipercromía.
  - Amplitud de distribución eritrocitaria (ADE). Se calcula dividiendo la desviación estándar del VCM entre su media. Se expresará en porcentaje o tanto por uno. Cuantifica las diferencias de tamaño de los eritrocitos. Suele verse incrementada en la anemia ferropénica, además de por otras causas.

- **Serie blanca:**
  - Cifra total de leucocitos. Se expresa en unidades × 10^9/L.
  - Fórmula leucocitaria. Es el recuento de las diferentes poblaciones leucocitarias en términos absolutos y relativos, incluyendo neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.
- **Serie plaquetaria:**
  - Cifra total de plaquetas. Se expresa en unidades × 10^9/L.
  - Volumen plaquetario medio (VPM). Se expresa en fL. Es de especial interés en el estudio de las trombocitopatías congénitas.
  - Fracción de plaquetas inmaduras (IPF). Cuantifica la población de plaquetas con un mayor contenido de ARN.

Los resultados del hemograma se interpretan en función de su comparación con los valores de referencia **(Tabla 1)**, que varían notablemente con la edad y también en función del sexo y la raza.

Tabla 1. Valores de referencia en adultos

	Mujer	Hombre
Hematíes	3,5-5 × 10^{12}/L	4-5,5 × 10^{12}/L
Hemoglobina	o En edad fértil: 135 ± 20 g/L o Mujer embarazada: 110 ± 20 g/L	145 ± 20 g/L
Hematocrito	42 ± 5%	45 ± 5%
VCM	89 ± 9 fL	
HCM	29,5 ± 2,5 pg	
CHCM	325 ± 25 g/L	
ADE	13 ± 2%	
Leucocitos	4-11 × 10^{9}/L	
	Neutrófilos	2-7,5 × 10^{9}/L
	Linfocitos	1,5-4 × 10^{9}/L
	Monocitos	0,2-0,8 × 10^{9}/L
	Eosinófilos	0,04-0,4 × 10^{9}/L
	Basófilos	0,01-0,1 × 10^{9}/L
Plaquetas	150-400 × 10^{9}/L	
VPM	7 ± 4,8 fL	
Reticulocitos	0,4-2,6%/20-100 × 10^{9}/L	

ADE: amplitud de distribución eritrocitaria; CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; HCM: hemoglobina corpuscular media; VCM: volumen corpuscular medio; VPM: volumen plaquetario medio

De igual forma, es importante conocer que existen diversas condiciones que pueden llevar a alteraciones en los resultados de un hemograma. Destacamos las más frecuentes[1]:

- Uso de un anticoagulante inadecuado. Para la realización del hemograma en la práctica totalidad de los autoanalizadores se recomienda el uso de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA).
- Coágulo en la muestra.
- Volumen de sangre inadecuado, que altera la proporción anticoagulante/muestra.
- Muestra hemolizada[2]. Toda manipulación de la muestra aporta en mayor o menor medida cierto grado de hemólisis. Ciertas prácticas, como la obtención a partir de accesos venosos en lugar de mediante venopunción, la compresión venosa prolongada o el retraso en el estudio de la muestra incrementan significativamente este fenómeno, lo que puede artefactar significativamente el estudio e incluso llegar a invalidar por completo los resultados.
- Presencia de paraproteínas o hiperlipidemia (incremento de CHCM y HCM).
- Hiperglucemia (incremento de VCM y disminución de CHCM).
- Valores extremos, como poliglobulia > 8 × 10^{12}/L o leucocitosis > 100 × 10^{9}/L, pueden provocar valores alterados en el resto de los parámetros.
- Eritroblastos circulantes o agregados plaquetarios (falso incremento de leucocitos).
- Pseudotrombopenia[3]. En ocasiones, tras la extracción de la muestra de sangre, se formarán agregados de plaquetas no presentes en la circulación, reconociendo el analizador una cifra de plaquetas inferior a la real. La interacción con diversas sustancias (principalmente EDTA, pero también se ha descrito con otros anticoagulantes) puede provocar la exposición de epítopos crípticos de las glucoproteínas plaquetarias, lo que posteriormente se traduce en la formación de agregados por mecanismo inmune. Toda sospecha de pseudotrombopenia debe ser comprobada en un frotis de sangre periférica.

2. Citología hematológica

El examen morfológico de las células sanguíneas al microscopio, ya sea realizado sobre extensiones de sangre periférica o de médula ósea, constituye una técnica de inestimable valor diagnóstico en hematología, aportando numerosos datos tanto cuantitativos como cualitativos al proceso diagnóstico de las hemopatías. Es por tanto uno de los pilares diagnósticos de esta especialidad, en conjunto con otras técnicas de laboratorio como la citometría de flujo, las técnicas de citogenética, hibridación *in situ* fluorescente (FISH) o biología molecular.

Para el estudio citomorfológico de las células sanguíneas es importante partir de una correcta extensión sobre el portaobjetos que vamos a examinar, para lo que se deben tener en cuenta varias consideraciones[1]:

- Usar un material limpio y desengrasado.
- La obtención de las extensiones de sangre periférica se realizará idealmente mediante punción digital con una lanceta estéril de un solo uso y desechando la primera gota obtenida. La segunda gota se depositará directamente sobre el portaobjetos para realizar la extensión. Se deben evitar ciertos antisépticos locales como povidona o clorhexidina, que pueden artefactar posteriormente la tinción.
- Si se parte de una muestra extraída para su estudio en el laboratorio (por ejemplo, un hemograma), debe conservarse preferiblemente en EDTA y la extensión se debe realizar antes de que transcurran 2 horas desde su extracción, ya que una conservación prolongada en EDTA puede alterar la morfología celular. No debe usarse heparina como anticoagulante.
- En el caso del aspirado medular, por lo general la primera muestra obtenida (sin utilizar anticoagulante) se empleará para realizar las extensiones para el examen citológico, excepto que, por particularidades del caso, proceda cambiar el orden. Es importante no usar más de 0,5-1 mL para evitar la hemodilución de la muestra.

Una extensión de calidad debe tener entre 3 y 4 cm de longitud, y en ella diferenciamos 3 zonas[1]:

1. Zona gruesa (cabeza). Proximal al punto donde iniciamos la extensión. El recuento leucocitario en esta zona sobrestimará las células de pequeño tamaño, como linfocitos.
2. Zona intermedia. Entre la zona gruesa y la zona fina. El recuento leucocitario en esta zona nos aporta un resultado equilibrado.
3. Zona fina (barbas o cola). Al final de la extensión. En esta zona se acumulan las células de mayor tamaño y complejidad, por lo que el recuento en esta zona sobrestimará granulocitos y monocitos.

2.1. Métodos de tinción panópticos[4]

Las tinciones panópticas se basan generalmente en el empleo de colorantes de tipo Romanowsky, combinando eosina y azul de metileno para poner de manifiesto las diferentes estructuras celulares. La más empleada habitualmente es la **tinción de May-Grünwald Giemsa**, que posibilita el recuento leucocitario diferencial y la observación de anomalías en las 3 series, por lo que supone en la mayoría de los laboratorios el primer abordaje al diagnóstico citológico. En el caso del aspirado medular, teñiremos 2 o 3 extensiones con esta técnica, reservando el resto para la realización de estudios citoquímicos adicionales si se considera necesario. Otras tinciones como la de Romanowsky, Wright, Giemsa o May-Grünwald también serán panópticas.

2.2. Estudios citoquímicos[4]

Los métodos citoquímicos pondrán de manifiesto no solo la composición química de las células, sino también la distribución topográfica de las diferentes biomoléculas y elementos estudiados.

- **Reacción de las peroxidasas.** Se basa en la demostración de esta enzima, presente en los gránulos azurófilos o primarios. Es positiva, por tanto, en todos los elementos de la granulopoyesis. Las células del sistema mononuclear fagocítico también contienen cierta actividad peroxidasa a partir del promonocito. El resto de los elementos formes serán negativos. Es una tinción importante en el estudio de las leucemias agudas, ya que permite diferenciar los blastos mieloides, que son positivos para mieloperoxidasa. Además, puede poner de manifiesto la presencia de bastones de Auer. El **negro Sudán B** tiene un patrón de tinción que se correlaciona con el de la mieloperoxidasa, por lo que su utilidad es equiparable, aunque no identifica esta enzima de forma específica.
- **Tinción de Perls** o azul de Prusia. Permite la valoración simultánea del hierro de depósito de los macrófagos medulares y la presencia de sideroblastos (eritroblastos con partículas hemosiderínicas en su interior). Tiene gran utilidad en la evaluación de las anemias y es una técnica esencial en el estudio de los síndromes mielodisplásicos (SMD), ya que pone de manifiesto la presencia de sideroblastos patológicos y anillados, así como de siderocitos (eritrocitos con partículas hemosiderínicas en su interior). Los sideroblastos en anillo son característicos de los SMD con mutación *SF3B1*. También se observan sideroblastos en anillo de forma característica en las anemias sideroblásticas congénitas y hay que tener en cuenta que también pueden verse (habitualmente en menor número) en otros procesos como signo de diseritropoyesis.

- **Reacción del ácido peryódico de Schiff (PAS).** Es positiva en presencia de carbohidratos, mostrando un color púrpura intenso al reaccionar con polisacáridos (glucógeno), mucopolisacáridos, glucoproteínas, etc. Su positividad es dispersa en los granulocitos neutrófilos, en forma de gránulos en el 10-20% de los linfocitos, intensa en megacariocitos y plaquetas, y débil en monocitos. En la serie roja normal es negativa, siendo su positividad un signo de displasia.
- **Esterasas.** Son enzimas hidrolíticas y se pueden poner de manifiesto diversas esterasas específicas usando sustratos determinados. Destaca la **cloroacetato esterasa** (CAE), que es muy positiva en la granulopoyesis neutrofílica (desde el promielocito) y débilmente positiva en la serie monocítica. Aunque tiene menor utilidad que la peroxidasa en la filiación de las células blásticas de una leucemia aguda, es muy característica su positividad intensa en la forma hipergranular de la leucemia promielocítica. También puede ser de utilidad para la localización de bastones de Auer. La **α-naftil-acetato-esterasa** (ANAE) muestra positividad en la población monocítica notablemente mayor a la presente en el resto de las líneas celulares, aunque esta será menor a mayor inmadurez celular. Se considera la esterasa de mayor utilidad para la identificación de la serie monocítica, siendo una técnica de frecuente aplicación en el estudio citológico de la leucemia aguda mieloide. Existen otras esterasas específicas útiles por sus propiedades citoquímicas, como la α-naftil-butirato-esterasa, cuya positividad presenta similitudes con la ANAE.
- **Enzimas hidrolíticas.** La reacción de la **fosfatasa alcalina** ofrece positividad en los granulocitos neutrófilos maduros (cayados y segmentados) por su presencia en las vesículas secretoras de dichas células. Su grado de positividad se cuantifica según el índice de actividad de fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) y su determinación se ha empleado clásicamente en el diagnóstico diferencial de los síndromes mieloproliferativos (característicamente disminuido en la leucemia mieloide crónica). La **fosfatasa ácida** es de utilidad en el estudio de las neoplasias linfoides, dada su positividad en los linfocitos T (aproximadamente del 80%) y su negatividad en los linfocitos B. Otras hidrolasas, como la β-glucoronidasa, la 5'-nucleotidasa, la N-acetil-β-glucosaminidasa, la muramidasa, la exonucleasa, etc., presentan actualmente un papel más limitado en el diagnóstico citoquímico.
- **Elución ácida de la hemoglobina fetal**, también conocida como prueba de Kleihauer. Pone de manifiesto la hemoglobina fetal en el interior de los eritrocitos, que en el adulto sano debería observarse en menos del 3% de estas células. Este porcentaje se ve incrementado en diferentes hemoglobinopatías, así como en otras hemopatías o procesos reactivos de forma inespecífica. Su máxima utilidad se encuentra actualmente en la detección de la hemorragia transplacentaria, por lo que es una prueba de alto valor diagnóstico en obstetricia.

Bibliografía

1. Vives JL, Aguilar JL, Colomer D, Fontcuberta J, Muñiz E, Nomdedéu JF, et al. Manual de técnicas de laboratorio en hematología. 4.ª ed. Barcelona: Elsevier: 2014.
2. Halm MA, Gleaves M. Obtaining blood samples from peripheral intravenous catheters: best practice? Am J Crit Care. 2009 Sep;18(5):474-8. **[Pubmed]**
3. Lardinois B, Favresse J, Chatelain B, Lippi G, Mullier F. Pseudothrombocytopenia-A Review on Causes, Occurrence and Clinical Implications. J Clin Med. 2021 Feb 4;10(4):594. **[Pubmed]**
4. Woessner S, Florensa L (eds.). La citología óptica en el diagnóstico hematológico. 5.ª ed. Barcelona: Acción Médica y Fundación Española de Hematología y Hemoterapia; 2006.

Capítulo 46

CITOLOGÍA DE LA MÉDULA ÓSEA

Coordinadora: **Leonor Arenillas Rocha**[1]

Residentes: **María Solange Flores Morán**[2], **Clara Nadal Pellisé**[2]

[1] Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Patología. Escuela de Citología Hematológica Soledad Woessner; [2] Servicio de Hematología. Hospital del Mar/Parc de Salut Mar. Barcelona

1. Introducción

El diagnóstico hematológico requiere la integración de datos clínicos, analíticos y morfológicos de sangre periférica (SP), citológicos e histológicos de médula ósea (MO), así como el resultado de estudios adicionales como el inmunofenotipo, la citogenética y la biología molecular.

La evaluación de la MO es esencial en el diagnóstico y el manejo de numerosas hemopatías, y de utilidad en determinados procesos no hematológicos. Las indicaciones del estudio de MO según el International Council for Standardization in Hematology (ICSH) se enumeran en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Indicaciones del estudio de médula ósea

Estudio de anemia no explicada, valores anormales de índices de serie roja, citopenias y citosis
Estudio de alteración morfológica de los elementos de sangre periférica sugestiva de patología de médula ósea
Diagnóstico, estadificación y seguimiento de hemopatías malignas (leucemias agudas y crónicas, síndromes mielodisplásicos, neoplasias mieloproliferativas, linfomas, mieloma múltiple, amiloidosis, mastocitosis)
Estudio de sospecha de metástasis en médula ósea
Estudio de lesión ósea única en prueba radiológica
Estudio de organomegalia no explicable o masa inaccesible mediante biopsia
Cultivo microbiológico en situaciones de fiebre de origen desconocido o determinadas infecciones (tuberculosis miliar, leishmaniasis, malaria)
Estudio de los depósitos de hierro
Estudio de enfermedades de depósito de lípidos o glucógeno
Descartar hemopatías en potenciales donantes de trasplante alogénico

Adaptado de las guías del International Council for Standardization in Hematology (ICSH), 2008

El aspirado (AMO) y la biopsia de MO (BMO) son procedimientos diagnósticos complementarios que aportan información sobre la estructura de la MO y de las células que la componen.

El AMO es la técnica de elección para el estudio citológico de los elementos de las distintas líneas hematopoyéticas.

2. Aspirado medular

2.1. Consideraciones preliminares

- Informar al paciente del procedimiento.
- Interrogar sobre posibles comorbilidades y/o alergias.
- Obtener el consentimiento informado (según la política de cada centro).
- Valorar un hemograma del mismo día o reciente (el ICSH recomienda de los 2 días previos, si es posible).

2.2. Sitio de punción

- Esternón: en la línea media a la altura del segundo espacio intercostal. Precaución en pacientes con enfermedades con incremento de la resorción ósea por riesgo de rotura esternal.
- Cresta ilíaca posterior: de elección si se va a realizar además BMO.
- Cresta ilíaca anterior: útil en pacientes difíciles de movilizar.
- Superficie medial de la tibia: de elección en lactantes.

2.3. Técnica de punción

Si se realiza en el mismo acto el AMO y la BMO, se recomienda utilizar la misma incisión cutánea pero realizar ambos procedimientos con una separación de 0,5-1 cm en la superficie ósea. El orden en el que realizar el AMO y la BMO es indiferente, pero se recomienda no realizar la aspiración a través del trocar de biopsia.

Antes de la punción se anestesia la piel, el tejido celular subcutáneo y el periostio.

La punción se realiza perforando la tabla externa ósea con un trocar o aguja con mandril que se introduce unos milímetros en la cavidad medular. Tras retirar el mandril, se realiza la aspiración con una jeringa de 10 o 20 mL sin anticoagulante. Se desaconseja realizar aspiración continua de más de 2 mL por riesgo de dilución de la muestra con SP. Si es necesaria la obtención de más material, es preferible realizar nuevas punciones.

El material extraído se utilizará para hacer extensiones del grumo medular.

Ocasionalmente, parte del material extraído se colocará en tubos con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y/o heparina para realizar estudios adicionales.

Se recomienda realizar además extensiones de SP, a ser posible, sin anticoagulante.

2.4. Tinción

Se deben teñir al menos 2 extensiones de MO secadas al aire con una tinción panóptica (May-Grünwald Giemsa o Wright Giemsa).

Una extensión fijada con metanol debe teñirse con la tinción de Perls para el estudio del hierro medular.

Se realizarán otras técnicas citoquímicas o inmunocitoquímicas en función de la patología en estudio.

2.5. Valoración al microscopio óptico

A pequeño aumento (× 100), valorar:

- La cantidad de células de MO (aumentada, normal, disminuida).
- La presencia de lagunas grasas.
- La proporción de megacariocitos (normal: 1 por cada 200 células medulares).
- La presencia de agregados linfoides o células extrañas al tejido hematopoyético (osteoblastos, células metastásicas, osteoclastos u otras células gigantes).

A gran aumento (× 600, × 1.000), en zonas bien extendidas cerca del grumo, valorar:

- El recuento celular diferencial.
- Las características morfológicas de las células.
- La presencia de inclusiones celulares y/o parásitos.

2.6. Recuento celular diferencial

Tiene 2 objetivos:

1. Evaluar la proporción de las distintas líneas celulares para compararla con los rangos de normalidad.
2. Cuantificar células atípicas si están presentes.

Las células que debe incluir el mielograma son: blastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, eritroblastos, mastocitos, promonocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas.

Las células que deben ser excluidas del mielograma son: megacariocitos, macrófagos, osteoblastos, osteoclastos, células del estroma, sombras nucleares y células no hematopoyéticas.

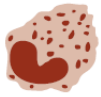
El recuento diferencial debe llevarse a cabo en al menos 300-500 células, en un mínimo de 2 extensiones.

El recuento diferencial obtenido por citometría de flujo no debe sustituir al obtenido mediante microscopía óptica.

2.7. Estudio de la maduración de las diferentes líneas hematopoyéticas

2.7.1. Serie granulopoyética (Tabla 2)

Tabla 2. Características citológicas de las células de la serie granulopoyética

Célula	Esquema	Tamaño	Núcleo	Nucléolo	Citoplasma	Granulación
Mieloblasto		10-15 µm	• Redondo • Cromatina laxa	2-3	Basófilo	Ausente
Promielocito		16-25 µm	• Redondo • Excéntrico • Cromatina semidensa	0-1	Basófilo	Primaria (azurófila)
Mielocito		13-18 µm	• Redondeado • Cromatina condensada	No	Poco basófilo	Abundante primaria y específica
Metamielocito		12-15 µm	• Reniforme • Cromatina condensada	No	Poco basófilo	Abundante primaria y específica
Cayado o banda		12-14 µm	• Banda • Cromatina condensada	No	Poco basófilo	Abundante primaria y específica
Polisegmentado		12-14 µm	• 3 a 5 segmentos • Cromatina condensada	No	Poco basófilo	Abundante primaria y específica

Adaptado de Woessner S, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. FEHH; 2006

Constituye aproximadamente el 60-65% de la celularidad medular.

A medida que se produce la maduración de sus elementos se producen una serie de cambios morfológicos: disminución de la relación núcleo-citoplasma, maduración de la cromatina nuclear, desaparición de los nucléolos, desaparición de la basofilia citoplasmática, aparición de la granulación primaria o azurófila (a partir del estadio de promielocito) y aparición de la granulación secundaria o específica (neutrófila, eosinófila y basófila, a partir del estadio de mielocito).

2.7.2. Serie eritropoyética (Tabla 3)

Constituye aproximadamente el 30-35% de la celularidad medular.

A medida que se produce la maduración de sus elementos se producen una serie de cambios morfológicos: disminución del tamaño nuclear, condensación progresiva de la cromatina, desaparición de los nucléolos, pérdida de basofilia y adquisición de acidofilia.

Tabla 3. Características citológicas de las células de la serie eritropoyética

Célula	Esquema	Tamaño	Núcleo	Nucléolo visible	Relación núcleo-citoplasma	Citoplasma
Proeritroblasto		20-25 µm	Redondo	1-2	Muy elevada	Hiperbasófilo
Eritroblasto basófilo		16-18 µm	Redondo	No	Elevada	Basófilo
Eritroblasto policromático		8-12 µm	Redondo	No	Baja	Acidófilo
Eritroblasto ortocromático		7-10 µm	o Redondo o Picnótico	No	Muy baja	Muy acidófilo
Reticulocito		8-9 µm				± basófilo
Hematíe		7 µm				Acidófilo

Adaptado de Woessner S, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. FEHH; 2006

2.7.3. Serie megacariopoyética (Tabla 4)

Tabla 4. Características citológicas de las células de la serie megacariopoyética

Célula	Esquema	Tamaño	Morfología nuclear	Citoplasma
Megacarioblasto		15-50 µm	• Compacto • Lobulado	• Basófilo • Escasa granulación
Promegacariocito		20-80 µm	Herradura	• Basófila con área acidófila central • Aumenta granulación
Megacariocito granular		50-80 µm	Multilobulado	• Más acidófilo • Granulación abundante
Megacariocito formador de plaquetas		20-150 µm	• Compacto • Altamente lobulado	• Acidófilo • Granulación abundante y organizada

Adaptado de Woessner S, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. FEHH; 2006

2.7.4. Serie monocítica (Tabla 5)

Tabla 5. Características citológicas de las células de la serie monocítica

Célula	Esquema	Tamaño	Núcleo	Nucléolos visibles	Citoplasma
Monoblasto		15-25 µm	o Grande y redondo o Cromatina laxa	3-4	o Abundante o Basofilia intensa
Promonocito		15-20 µm	o Irregular con pliegues o Cromatina poco condensada	1-2	o Abundante o Basófilo o Fina granulación azurófila
Monocito		15-30 µm	o Centrado o Irregular con pliegues o Cromatina densa	No	o Abundante o Granulación azurófila o Ocasionales vacuolas

Adaptado de Woessner S, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. FEHH; 2006

La secuencia madurativa es: monoblasto, promonocito, monocito. Estos últimos se convierten en histiocitos y macrófagos en los distintos tejidos.

Los macrófagos pueden estar aumentados en pacientes con tratamiento quimioterápico, infecciones, enfermedades inflamatorias y enfermedades de depósito. Si se observa intensa hemo- o eritrofagocitosis, descartar un síndrome hemofagocítico.

2.7.5. Serie linfoide

La MO es el lugar donde ocurre la fase antígeno independiente de la maduración de los linfocitos B. Estos precursores linfoides B o hematogonias son células que presentan rasgos citológicos de inmadurez (célula de tamaño grande, relación núcleo-citoplasma alta y cromatina fina y deslustrada). Suelen estar incrementados en niños y en enfermedades autoinmunes.

2.8. Estudio del hierro medular

Se debe evaluar la cantidad de hierro acumulada en los macrófagos y realizar un recuento porcentual de los distintos tipos de sideroblastos. Los sideroblastos en anillo se definen como aquellos eritroblastos que contienen 5 o más gránulos sideróticos adosados al núcleo y que rodean al menos un tercio de este.

2.9. Estudio de infiltración medular

Aunque la biopsia de MO es más sensible que el AMO para detectar la mayoría de las infiltraciones tumorales, este último puede resultar útil en determinadas situaciones. Las células tumorales no hematológicas suelen observarse como agregados tridimensionales localizados en la periferia de la extensión. En ocasiones, se pueden observar como células sueltas con cromatina densa, alta relación núcleo/citoplasma, nucléolos anormales y vacuolización citoplasmática.

3. Conclusiones

- El aspirado y la biopsia de médula ósea son procedimientos diagnósticos complementarios, que aportan información sobre la estructura de la médula ósea y de las células que la componen.
- El AMO es la técnica de elección para el estudio citológico de los elementos de las distintas líneas hematopoyéticas.

Bibliografía

- Bain BJ. Bone marrow aspiration. J Clin Pathol. 2001 Sep;54(9):657-63. **[Pubmed]**
- Lee SH, Erber WN, Porwit A, Tomonaga M, Peterson LC; International Council for Standardization In Hematology. ICSH guidelines for the standardization of bone marrow specimens and reports. Int J Lab Hematol. 2008 Oct;30(5):349-64. **[Pubmed]**
- Mufti GJ, Bennett JM, Goasguen J, Bain BJ, Baumann I, Brunning R, et al.; International Working Group on Morphology of Myelodysplastic Syndrome. Diagnosis and classification of myelodysplastic syndrome: International Working Group on Morphology of myelodysplastic syndrome (IWGM-MDS) consensus proposals for the definition and enumeration of myeloblasts and ring sideroblasts. Haematologica. 2008 Nov;93(11):1712-7. **[Pubmed]**
- Ryan DH, Cohen HJ. Bone Marrow Aspiration and Morphology. En: Hoffman R (ed.). Hematology: Basic Principles and Practice. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2013.
- Sever C, Abbott CL, de Baca ME, Khoury JD, Perkins SL, Reichard KK, et al. Bone Marrow Synoptic Reporting for Hematologic Neoplasms: Guideline From the College of American Pathologists Pathology and Laboratory Quality Center. Arch Pathol Lab Med. 2016 Sep;140(9):932-49. **[Pubmed]**
- Saumell S, Florensa L. Azaceta G, Arenillas L, Senent L; Recomendaciones generales del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH) para la valoración del mielograma y la realización del informe citológico de médula ósea. Sangre. 2022;41(2):68-70. **[Enlace]**
- Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (eds.). WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Revised 4th ed. Lyon (France): IARC Press; 2017. Disponible en: **[Enlace]**
- Woessner S, Florensa L. Hematopoyesis: mielopoyesis y linfopoyesis. En: Woessner S, Florensa L. (eds.). La citología óptica en el diagnóstico hematológico. Madrid: FEHH; 2006. pp. 1-76.

Capítulo 47

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LA PATOLOGÍA ERITROCITARIA

Coordinadores: **Celina María Benavente Cuesta, Fernando Ataúlfo González Fernández**

Residentes: **Javier Cucharero Martín, Pablo Estival Monteliú, Carlos Patricio Silva Iturralde**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

1. Introducción

Las anemias hemolíticas son un grupo muy heterogéneo de patología eritrocitaria. Son debidas a un defecto estructural o funcional del hematíe o a una alteración en la maduración/proliferación de los precursores eritroides.

En este capítulo se hace referencia al estudio de las anemias intracorpusculares:

- **Anemia intracorpuscular:** alteraciones que afectan a la hemoglobina (Hb) tanto cuantitativas (talasemia) como cualitativas (hemoglobinopatías), a la membrana (membranopatías) y a las enzimas (enzimopatías) presentes en el hematíe.
- **Anemia extracorpuscular:** se trata de anemias adquiridas, como son las microangiopáticas, autoinmunes (intra- y extravasculares), infecciosas, tóxicas...

En su diagnóstico, se pueden establecer 3 niveles de certeza:

- Nivel de sospecha: manifestaciones clínicas, hematimetría y frotis de sangre periférica.
- Nivel de presunción: basado en técnicas específicas para cada patología. Por ejemplo, técnicas electroforéticas y cromatográficas para talasemias, eosina 5'-maleimida (EMA) para la esferocitosis hereditaria y determinaciones enzimáticas para las enzimopatías.
- Nivel de certeza absoluta: identificación de la alteración genética a nivel molecular.

2. Técnicas diagnósticas en talasemias y hemoglobinopatías

2.1. Talasemias

En talasemia, son útiles las siguientes técnicas diagnósticas:

- **Hematimetría:** presentan **microcitosis** (disminución del volumen corpuscular medio –VCM–) e **hipocromía** (disminución de la Hb corpuscular media –HCM– y la concentración de HCM –CHCM–). En ocasiones, el transporte y la conservación de la muestra pueden artefactarla y elevar falsamente el VCM, no así en el caso de la HCM, que se mantiene. El ADE (ancho de distribución de los hematíes) es normal o discretamente elevado (exceptuando en **δβ-talasemia**, donde el **ADE** se encuentra **muy aumentado**).
- **Frotis de sangre periférica:** es más llamativo en β-talasemia que en α-talasemia.
  - β-talasemia: en individuos afectos de talasemia mayor o intermedia podemos observar microcitosis, hipocromía, anisocitosis, poiquilocitos microcíticos, dacriocitos, dianocitos, punteado basófilo y eritroblastos. En individuos heterocigotos los cambios son menos graves y no se observan eritroblastos.
  - α-talasemia: cambios menos evidentes, con ausencia de punteado basófilo.
- **Electroforesis capilar/Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC):** son métodos automáticos que nos permiten obtener el porcentaje de las diferentes cadenas de Hb, así como la presencia de variantes patológicas.
  - β-talasemia: se caracteriza por la **elevación** de la Hb **A2**, debido a la disminución de las cadenas β, lo que ocasiona una mayor combinación de cadenas αδ. En determinadas circunstancias, la Hb A2 puede estar dentro de la normalidad (mutación donde se produce una disminución leve en la producción de β, variantes en la cadena δ, ferropenia o presencia de α-talasemia concomitante). En casos de Hb A2 superiores al 8-9% debemos sospechar presencia simultánea de otras variantes como Hb Lepore (10-15%) o Hb E (> 20%). En estos casos se debe recurrir a otras técnicas electroforéticas o moleculares para realizar el diagnóstico.
  - α-talasemia: las formas leves cursan con Hb A2 y fetal **normales**. En caso de enfermedad grave, como talasemia intermedia (Hb H o β4) o *hydrops* fetal (Hb Bart o γ4), se puede manifestar mediante HPLC o EEF.
  - δβ-talasemia: aumento de Hb F con Hb A2 normal (sobreexpresión de genes γ).
  - Otros tipos de talasemia, como la γδβ-talasemia o εγδβ-talasemia, no muestran alteraciones, por lo que el diagnóstico se debe realizar mediante técnicas moleculares.

- **Pruebas de diagnóstico molecular:** el estudio molecular de estas patologías va a venir determinado por el tipo de alteración subyacente según la orientación diagnóstica obtenida a partir de los estudios bioquímicos y hematimétricos realizados previamente.
  - β-talasemia: las alteraciones genéticas más frecuentes son las **mutaciones puntuales**, incluyendo los cambios únicos de nucleótido o mutaciones por desplazamiento del marco de lectura del gen β. Esto va a dar lugar a una gran heterogeneidad molecular. Por lo tanto, la secuenciación dirigida al gen β mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o la secuenciación directa del gen son las técnicas más indicadas para el diagnóstico.
  - α-talasemia: en el 90% de los casos, la alteración molecular causante de la enfermedad son las **grandes deleciones** o inserciones de uno o más genes de las cadenas de α-globina. Por tanto, las técnicas más indicadas en el diagnóstico de esta patología van a ser el *multiplex ligation-dependent probe amplification* (MLPA) del *cluster* α, PCR-*gap* (mediante *primers* que flanquean los puntos de corte) o el *Southern blot*.

No obstante, la irrupción de las técnicas de NGS (*next generation sequencing*), su mayor accesibilidad, así como el mayor conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad, están permitiendo realizar un diagnóstico cada vez más preciso y el descubrimiento de nuevas variantes de talasemia no descritas hasta el momento. El diagnóstico molecular en talasemias será especialmente relevante en pacientes donde sea preciso realizar un consejo genético, así como en pacientes con implicaciones terapéuticas como la persistencia hereditaria de Hb fetal (*hereditary persistence of fetal hemoglobin* –HPFH–).

El algoritmo diagnóstico de talasemias viene resumido en la **Figura 1**.

2.2. Hemoglobinopatías

En las hemoglobinopatías estructurales, la mutación responsable y su localización van a determinar cambios en la solubilidad, la estabilidad y la afinidad por el oxígeno de la variante de Hb que se genera.

Su diagnóstico se basa fundamentalmente en la demostración de la existencia de una variante de la Hb normal. No obstante, se puede establecer un diagnóstico de sospecha mediante el hemograma y la hematimetría del paciente.

- **Hematimetría:** el VCM es normal, con excepción de aquellas hemoglobinopatías con fenotipo talasémico (como la Hb Lepore o la Hb E, donde habrá microcitosis; y en aquellas que se asocian a hemólisis, en las que el VCM suele ser normal por la presencia de reticulocitos). En la Hb S y la Hb C, la concentración de CHCM y el porcentaje (%) de hematíes hipercrómicos están aumentados por deshidratación de estos. Se puede acompañar de una alteración en el recuento de reticulocitos y la fórmula leucocitaria, por interferencia con el método utilizado, al ser los hematíes más resistentes a su lisis.

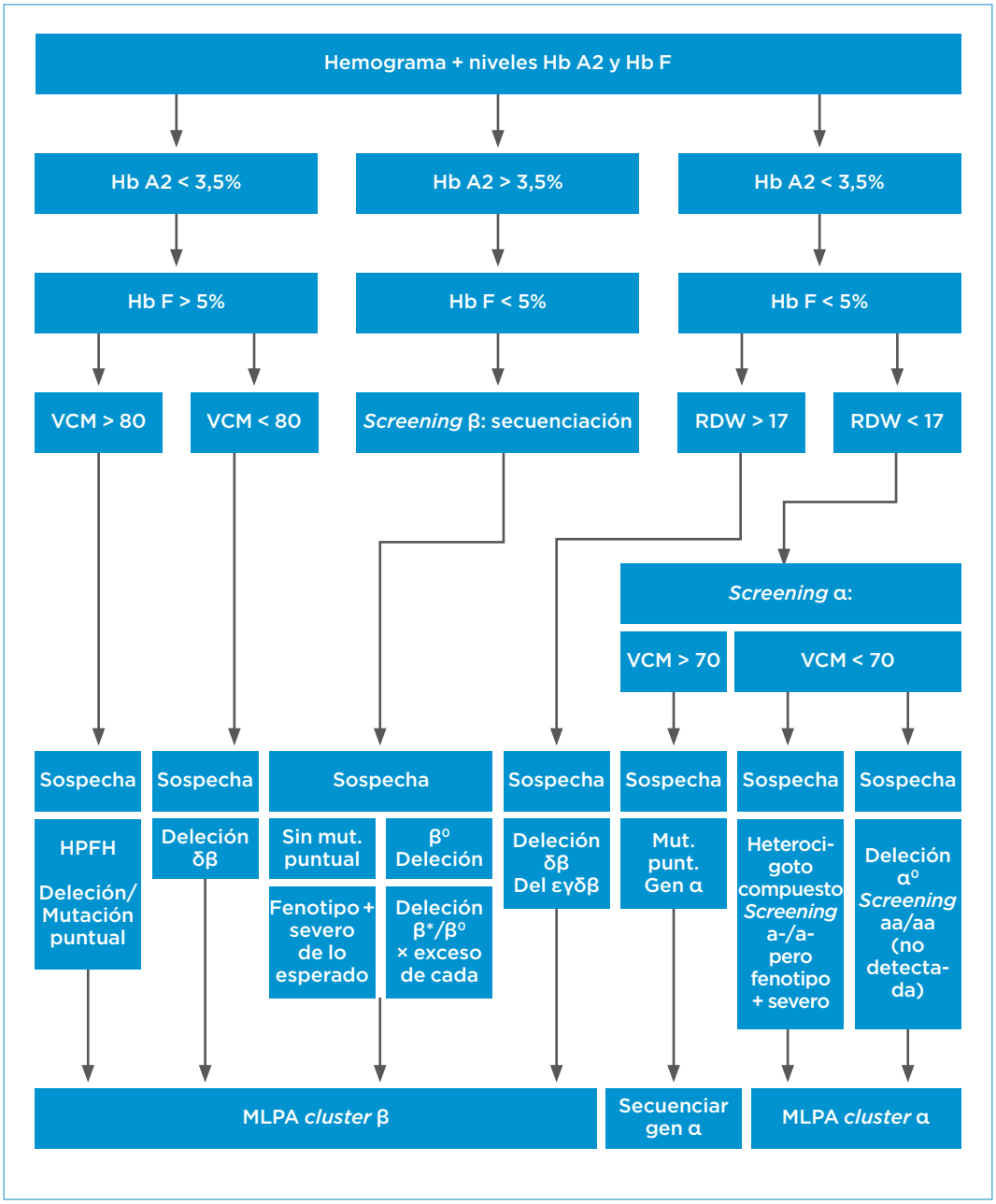


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de las talasemias.

- **Frotis de sangre periférica:**
  - Hb C: frecuentes dianocitos, hematíes hiperdensos y/o plegados, así como inclusiones de cristales precipitados.
  - Hb S: en pacientes homocigotos destaca la presencia de hematíes en forma de hoz o drepanocitos, cuerpos de Howell-Jolly y frecuentes eritroblastos en sangre periférica (traducen anesplenia). En heterocigotos los cambios suelen ser más sutiles.

  Se trata de una técnica diagnóstica de gran utilidad, especialmente en aquellos pacientes sin diagnóstico previo de la enfermedad y con presencia de complicaciones.

- **Diagnóstico bioquímico:** la identificación de la Hb o la cadena variante se puede llevar a cabo mediante diferentes métodos (electroforesis convencional, HPLC...). En anemia falciforme es característica la presencia de Hb S.

  En el caso de hemoglobinopatías inestables, hay diversos test que buscan poner de manifiesto la inestabilidad de la Hb: test con isopropanol o calor, con tinción azul de cresilo brillante (cuerpos de inclusión) o con tinción de violeta de metilo (cuerpos de Heinz).

  La función de la Hb se puede estudiar determinando la p50 en la curva de asociación y disociación del oxígeno. La p50 representa la presión parcial en la que la Hb está saturada de oxígeno al 50%. En el caso de las hemoglobinopatías variantes que cursan con aumento de la afinidad por el oxígeno (presentan poliglobulia), existe una desviación a la izquierda con disminución de la p50; cuando cursan con disminución de la afinidad (presentan cianosis), la curva se desplaza a la derecha, con aumento de la p50.

- **Pruebas de diagnóstico molecular:** el tipo de alteración genética más frecuente en las hemoglobinopatías estructurales son las mutaciones puntuales en el ADN, que afectan una base, como en el caso de la Hb S o la Hb C. Por lo tanto, las técnicas con mayor utilidad son aquellas destinadas a la secuenciación directa del gen de la cadena anómala y, en algunos casos, como en la Hb S, se puede realizar una PCR-RFLP amplificando una secuencia que contenga la mutación y utilizando una enzima de restricción de forma que la mutación determina la pérdida o ganancia de reconocimiento de un punto de corte de esta enzima.

3. Técnicas de diagnóstico de membranopatías

Se trata de anemias hemolíticas corpusculares, la mayoría de carácter congénito y hereditario, que suelen producir en mayor medida un componente de hemólisis extravascular > intravascular. Se producen por alteraciones en las características mecánicas de la membrana, que se traducen en una alteración de la forma y/o de la permeabilidad del hematíe. Según el componente o la función alterada se pueden distinguir distintos tipos de membranopatías:

- **Esferocitosis u ovalocitosis hereditaria:** se caracteriza por alteraciones en las interacciones "verticales" del citoesqueleto proteico (banda 3, anquirina, proteína 4.2...).
- **Eliptocitosis hereditaria y piropoiquilocitosis hereditaria:** se caracteriza por alteraciones en las interacciones "horizontales" del citoesqueleto proteico con pérdida de elasticidad (α-espectrina, β-espectrina, proteína 4.1...).
- **Hidrocitosis hereditaria y xerocitosis hereditaria:** se caracteriza por trastornos de la permeabilidad catiónica de la membrana eritrocitaria por afectación de las proteínas integrales (canales iónicos), que ocasiona una deshidratación (estomatocitosis deshidratada o xerocitosis) o una hiperhidratación de los hematíes (estomatocitosis hiperhidratada o hidrocitosis).

3.1. Hemograma y frotis de sangre periférica

3.1.1. Hemograma

Es fundamental para el diagnóstico diferencial los valores de VCM y CHCM **(Tabla 1)**, de manera que tendremos un VCM normal en la esferocitosis, eliptocitosis y ovalocitosis, aumentado en la xerocitosis, muy aumentado en la estomatocitosis hiperhidratada y muy disminuido en la piropoiquilocitosis. En cuanto a la CHCM, estará normal en la eliptocitosis, aumentada en la esferocitosis y xerocitosis, y disminuida en la estomatocitosis hiperhidratada.

La información obtenida de los histogramas creados por autoanalizadores es muy determinante para el diagnóstico diferencial de las anemias, especialmente para la detección de esferocitos. De esta forma, la presencia de un VCM esferocitado (VCME) < 10 puntos que el VCM constituye un parámetro muy sensible y específico para su detección. Asimismo, existen diferentes fórmulas con unos valores de sensibilidad y especificidad superiores al 90%, como la cantidad de reticulocitos absolutos/% de IRF (reticulocitos inmaduros) y % de hematíes microcíticos/% hematíes hipodensos.

3.1.2. Frotis de sangre periférica

Es la base del diagnóstico, ya que encontraremos alteraciones morfológicas de los hematíes muy características de cada entidad **(Tabla 1)**, además de policromatofilia (aumento de reticulocitos): aumento de esferocitos, eliptocitos, ovalocitos, microesferocitos/esquistocitos (piropoiquilocitosis) y estomatocitos (< 10% junto con xerocitos sugestivo de xerocitosis y > 40% sugestivo de hidrocitosis).

Tabla 1. Diagnóstico diferencial entre las principales membranopatías congénitas

	VCM	CHCM	Frag. osmótica	Test EMA	Tiempo de lisis glicerol acidificado
Esferocitosis	Normal	Normal o ↑	↑	+	↓
Eliptocitosis	Normal	Normal	Normal o ↑	Normal	Normal o ↓
Piropoiquilocitosis	↓↓↓	Variable	*	+++	*
Xerocitosis	↑	↑	↓	Normal	Normal
Estomatocitosis hiperhidratada	↑↑↑	↓↓↓	↑	Normal	*

* No hay suficientes datos publicados
CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media; EMA: eosina-5'-maleimida; VCM: volumen corpuscular medio
Modificado de Arrizabalaga B, González FA, Remacha AF (coords.). Eritropatología. Ambos; 2017

3.2. Pruebas de laboratorio

Analíticamente, encontramos datos de hemólisis fundamentalmente extravascular (aumento de la bilirrubina total a expensas de la indirecta, LDH, disminución de haptoglobina y α1-glicoproteína ácida normal) con test de Coombs directo negativo.

Existen pruebas más específicas que, normalmente, se encuentran únicamente disponibles en laboratorios de referencia en eritropatología. Están encaminadas a la detección de fragilidad del hematíe debido a la alteración en su membrana, normalmente por alteración en la relación superficie/volumen.

3.2.1. Determinación de alteración en la relación superficie/volumen

Especialmente útiles en la detección de esferocitos, ya que su forma les confiere una mayor fragilidad tanto osmótica (capacidad de captar agua) como metabólica (test de lisis con glicerol acidificado) o por temperatura (autohemólisis con calor y test de criohemólisis). Estas pruebas no son diagnósticas de esferocitosis hereditaria, ya que poseen grados variables de sensibilidad (falsos negativos) y de especificidad (falsos positivos, como en las anemias hemolíticas autoinmunes –AHAI–, anemias diseritropoyéticas, enzimopatías...).

- **Fragilidad osmótica:** los esferocitos se lisan antes en concentraciones crecientes de NaCl, aunque el resultado varía en función del porcentaje de esferocitos. Entre un 10 y un 20% de las esferocitosis hereditarias presentan un test normal. Si se realiza incubación previa durante 24 h a 37 °C aumenta la sensibilidad de la prueba. La presencia de reticulocitosis puede artefactar la prueba (↑ superficie/volumen y ↓ fragilidad osmótica). Se realiza en un espectrofotómetro.
- **Tiempo de lisis con glicerol acidificado:** se basa en el tiempo que tarda el hematíe en iniciar hemólisis tras la incubación en una solución acidificada de glicerol. En eritrocitos normales se inicia a partir de 1.800 segundos y en esferocitos es claramente inferior (normalmente < 900 segundos).
- ***Pink test*:** igual que el anterior pero con modificación del tampón y el pH.
- **Autohemólisis:** mide la capacidad del hematíe de mantener su integridad tras 24-48 h a 37 °C. Los esferocitos presentan hemólisis aumentada que corrige con la adición de glucosa. Si no se produce dicha corrección, sería conveniente descartar enzimopatías. Se realiza en un espectrofotómetro.
- **Test de criohemólisis:** aumento de la hemólisis de los esferocitos en presencia de solución hipertónica y paso de 37 a 0 °C.

3.2.2. Test de eosina-5'-maleimida por citometría de flujo

Se fundamenta en la unión covalente de EMA a un residuo de lisina de la banda 3. De esta forma, se considera que el test tiene un resultado positivo cuando disminuye la fluorescencia respecto a poblaciones eritrocitarias normales. Presenta altos valores de sensibilidad (92%) y especificidad (95%) para el diagnóstico de esferocitosis hereditaria, independientemente de que el defecto se encuentre en la banda 3 o a otros niveles (excepto en la alteración de la anquirina, donde la sensibilidad es menor). También presenta una positividad muy marcada en la piropoiquilocitosis hereditaria, con mayor disminución de la fluorescencia que en la esferocitosis. Al utilizar un citómetro de flujo resulta una prueba muy accesible y rápida.

3.2.3. Estudio de la deformabilidad por ectacitometría

Es la técnica de referencia para valorar la deformabilidad de los hematíes en un gradiente osmótico. Se realiza en ectacitómetros, con una disponibilidad muy baja. Se obtienen curvas con perfiles diferentes que permiten realizar el diagnóstico diferencial entre esferocitosis (↓ índice de máxima deformabilidad y curva desplazada a la derecha), eliptocitosis (↓ índice de máxima deformabilidad y curva trapezoidal), ovalocitosis (curva muy anómala y aplanada), piropoiquilocitosis (curva muy anómala de morfología trapezoidal), xerocitosis (curva desplazada a la izquierda) y estomatocitosis hiperhidratada (desplazada a la derecha).

3.2.4. Electroforesis de las proteínas de membrana

Permite la identificación de la proteína de la membrana alterada o deficitaria. Su utilización se reserva para aquellos casos dudosos o con discrepancia en el grado de gravedad respecto a sus progenitores o hermanos en una misma familia, debido a la gran dificultad técnica y al alto grado de falsos negativos en formas asintomáticas y leves. En los casos con cifras de reticulocitos muy elevadas se pueden enmascarar los defectos de anquirina.

3.2.5. Estudio de la permeabilidad de membrana

Para el diagnóstico de estomatocitosis hereditaria, mediante el estudio de la concentración de cationes (Na^+ y K^+) y agua intraeritrocitaria. Para ello, se utilizan diferentes sustancias como ouabaína y bumetanida que inhiben la bomba Na^+/K^+-ATPasa y el cotransportador $Na^+K^+2Cl^-$, respectivamente.

3.3. Pruebas moleculares

Permiten el diagnóstico de certeza de las diferentes membranopatías, al realizar secuenciación del gen o de los genes implicados en las patologías. Se puede realizar mediante método tradicional mediante Sanger, aunque actualmente se realizan paneles automatizados con múltiples genes mediante paneles de NGS que permiten reducir el tiempo del diagnóstico.

4. Técnicas diagnósticas en enzimopatías

Pese a que el hematíe es la célula más simple del organismo (anucleada y desprovista de mitocondrias), dispone de un arsenal de enzimas que le permiten obtener energía y le confieren protección frente al estrés oxidativo. Un fallo en estas enzimas puede desencadenar anemia hemolítica, que se presenta como normocítica-normocrómica, de tipo crónico y exacerbada con el consumo de oxidantes.

En la **Tabla 2** se presentan las diferentes enzimas y las vías a las que pertenecen.

Tabla 2. Vías enzimáticas del hematíe

Glucólisis anaerobia	Metabolismo antioxidante
• Déficit de piruvato cinasa (PK) • Déficit de glucosafosfatoisomerasa (GPI) • Déficit de fosfofructocinasa (PFK) • Déficit de triosafosfatoisomerasa (TPI) • Déficit de fosfogliceratocinasa (PGK) • Déficit de hexocinasa (HK)	• Déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PDH) • Déficit de glutatión sintetasa (GS) • Déficit de gammaglutamilcisteína sintetasa (GCS) • Déficit de glutatión reductasa (GSSG-R)
Sistema diaforásico	**Metabolismo nucleotídico**
Déficit de citocromo b5 reductasa	• Déficit de pirimidín 5' nucleotidasa (P5'N) • Hiperactividad de adenosina deaminasa (ADA) • Déficit de adenilato cinasa (AK)

Tal y como se ha comentado, estas patologías se deben sospechar en pacientes que presenten anemia de tipo hemolítico, normocítica-normocrómica, no autoinmune (Coombs negativo) y en los que se haya descartado otras causas de hemólisis.

4.1. Hemograma y frotis de sangre periférica

- **Hemograma:** VCM 77-87, HCM normal, CHCM aumentada, ADE aumentada. Aumento de reticulocitos.
- **Frotis de sangre periférica:** no existen hallazgos morfológicos específicos en las anemias hemolíticas por enzimopatías. Son comunes la anisopoiquilocitosis y la policromatofilia. En las tinciones supravitales, pueden observarse cuerpos de Heinz (cadenas de globina desnaturalizada unida a la membrana) por el daño oxidativo. El punteado basófilo puede estar presente en la deficiencia de pirimidina 5' nucleotidasa (debido a una incompleta degradación del ARN ribosómico).

4.2. Pruebas bioquímicas

En estos pacientes se encuentra un test de Coombs directo negativo (no inmune), así como elevación de marcadores de hemólisis como:

- **Aumento de bilirrubina**.
- **Aumento de LDH**.
- **Disminución de haptoglobina**: actúa como reactante de fase aguda, por lo que se puede complementar el estudio con la alfa-1-glicoproteína ácida (AAGP). Generalmente, los niveles de estas 2 proteínas aumentan y disminuyen al mismo tiempo; por lo tanto, una concentración elevada de AAGP concomitante con una concentración normal de haptoglobina sugiere una respuesta de fase aguda.

4.3. Actividad enzimática de los hematíes

Históricamente, los test que miden la actividad enzimática de los eritrocitos han sido considerados la prueba de oro para el diagnóstico. Sin embargo, podemos encontrar falsos negativos en pacientes con transfusiones recientes o con elevado número de reticulocitos (poseen mayor actividad enzimática). Otra desventaja es su elevado coste y que, con mucha frecuencia, se realizan también pruebas moleculares en estos pacientes.

Existe una serie de kits comerciales con pruebas enzimáticas estandarizadas para el estudio de diferentes enzimas, por ejemplo, de G6PDH, piruvato cinasa, 2-3-DPG... Cada kit requiere un protocolo distinto.

4.4. Pruebas de diagnóstico molecular

Con el paso del tiempo, el uso de técnicas moleculares ha ganado protagonismo en el diagnóstico de las enzimopatías.

El estudio molecular de las mutaciones conocidas se puede realizar rápidamente por amplificación del gen con PCR y posterior digestión con enzimas de restricción diana para las mutaciones que se van a estudiar.

Algunas guías, como la elaborada por la British Society for Haematology y la European Hematology Association, han recalcado la necesidad de la incorporación de técnicas más novedosas como la secuenciación de nueva generación (NGS) para el correcto diagnóstico y caracterización de los pacientes.

La mayor desventaja de las pruebas moleculares es que, en pacientes heterocigotos, podría requerirse el ADN de los progenitores para verificar si las variantes están en *cis* (en el mismo alelo) o en *trans* (alelos diferentes).

5. Conclusiones

- Las talasemias y hemoglobinopatías son unos de los trastornos genéticos más frecuentes del mundo. Su diagnóstico se fundamenta en una adecuada sospecha clínica mediante parámetros hematimétricos y extensión de sangre periférica. El estudio por técnicas electroforéticas y cromatográficas de las cadenas de globina y de la Hb permiten establecer, en un gran número de ocasiones, su caracterización. No obstante, en algunos casos, es necesario recurrir a estudios moleculares para su correcto diagnóstico, especialmente en aquellos en los que sea necesario realizar un consejo genético.
- Para el diagnóstico de las principales membranopatías son fundamentales los parámetros hematimétricos (VCM, CHCM…), morfológicos de sangre periférica y técnicas de laboratorio para su confirmación. En los últimos años, el diagnóstico de certeza se realiza mediante secuenciación por NGS.
- Las enzimopatías deben ser sospechadas en casos de anemia hemolítica normocítica-normocrómica con test de Coombs directo negativo y, en ocasiones, exacerbada ante situaciones de estrés oxidativo. El diagnóstico puede realizarse mediante la determinación enzimática de los hematíes, así como las pruebas moleculares, fundamentales para la correcta caracterización de estos pacientes.

Bibliografía

- Arrizabalaga B, González FA, Remacha AF (coords.). Eritropatología. Ambos; 2017. pp. 357-76.
- Lee JS, Cho SI, Park SS, Seong MW. Molecular basis and diagnosis of thalassemia. Blood Res. 2021 Apr 30;56(S1):S39-S43. **[Pubmed]**
- Means R. Rare RBC enzyme disorders. UpToDate; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
- Roy NBA, Da Costa L, Russo R, Bianchi P, Del Mar Mañú-Pereira M, Fermo E, et al. The Use of Next-generation Sequencing in the Diagnosis of Rare Inherited Anaemias: A Joint BSH/EHA Good Practice Paper. Hemasphere. 2022 Jun 6;6(6):e739. **[Pubmed]**
- Sabath DE. Molecular Diagnosis of Thalassemias and Hemoglobinopathies: An ACLPS Critical Review. Am J Clin Pathol. 2017 Jul 1;148(1):6-15. **[Pubmed]**
- Sanz MA, Carreras E, Rovira M, Sanz J. Manual práctico de hematología clínica. 7.ª edición. Fundación Josep Carreras contra la Leucemia; 2022.

Capítulo 48

LABORATORIO DE HEMOSTASIA: HIPO- E HIPERCOAGULABILIDAD

Coordinadora: **Vanessa Roldán Schilling**

Residente: **Eva Soler Espejo**

Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

1. Introducción

La hemostasia puede ser definida como el conjunto de procesos biológicos encargados de mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular. La pérdida del equilibrio en el sistema hemostático conlleva la aparición de trastornos hemorrágicos (hipocoagulabilidad) o trombóticos (hipercoagulabilidad).

2. Hipocoagulabilidad

La hipocoagulabilidad es el desequilibrio hemostático congénito o adquirido que condiciona un síndrome hemorrágico.

Esta situación puede ser debida a alteraciones en la hemostasia primaria, que tienen como resultado la formación del trombo plaquetario a través de la actuación de las plaquetas y el endotelio tras la pérdida de la integridad vascular, o en la hemostasia secundaria o coagulación, que es la encargada de dar estabilidad al trombo formado a partir de la intervención de los factores de la coagulación.

2.1. Defectos en la hemostasia secundaria

Ante un paciente con diátesis hemorrágica, la correcta identificación de un trastorno hemostático requiere de la realización de una cuidadosa historia clínica y una meticulosa exploración física. En general, el estudio comienza con la solicitud de test de la coagulación básica para analizar la hemostasia secundaria. Además, la analítica inicial puede también incluir: hemograma, extensión de sangre periférica, reticulocitos, bioquímica con pruebas de función hepática y renal, control de anemia, proteinograma, serologías y/o autoinmunidad.

El estudio inicial de la coagulación básica requiere de:

1. Fase preanalítica: asegurar la adecuada extracción de la muestra.
   - Utilizar un tubo con citrato (tapón azul).
   - Extraer la muestra por venopunción.
   - Llenar correctamente el tubo.
   - Descartar la presencia de coágulos.
   - Obtener una proporción de sangre:citrato de 9:1.
   - Invertir el tubo suavemente.
   - Conservar a no más de 22-24 °C un máximo 4 horas.
   - Obtener plasma pobre en plaquetas (PPP) centrifugando a 2.000 × g, al menos, 10 minutos a temperatura ambiente.
2. Fase analítica: mediciones básicas para evaluar la hemostasia secundaria.
   - Tiempo de protrombina (TP): actividad de protrombina (AP), razón normalizada internacional (INR).
   - Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa).
   - Tiempo de trombina (TT).
   - Otros: fibrinógeno, dímero D.

La **Tabla 1** incluye la interpretación de los resultados de las pruebas de la coagulación básica.

Tabla 1. Aproximación diagnóstica en el estudio de la coagulación básica

TP	TTPa	TT	Posible etiología
Normal	Normal	Normal	• Hemostasia secundaria normal • Si diátesis hemorrágica: FXIII, FvW y estudio de hemostasia primaria
Prolongado	Normal	Normal	• Deficiencia de factores de la vía extrínseca o inhibidor: FVII • Anticoagulación (AVK o ACOD)
Normal	Prolongado	Normal	• Error en la fase preanalítica • Deficiencia de factores de la vía intrínseca o inhibidor: FVIII, FIX, FXI • Enfermedad de von Willebrand • Anticoagulante lúpico • Si no diátesis hemorrágica: deficiencia de FXII, precalicreína, KAPM • Heparina o anticoagulación (ACOD)
Prolongado	Prolongado	Normal	• Deficiencia de factores de la vía común o inhibidor: FII, FV, FX • Deficiencia de vitamina K • Anticoagulación oral • Anticuerpos antifosfolípido • Hepatopatía
Prolongado	Prolongado	Prolongado	• Hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia • Hepatopatía • Transfusión masiva • Circulación extracorpórea • CID

ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antagonistas de la vitamina K; CID: coagulación intravascular diseminada; FvW: factor de von Willebrand; KAPM: kininógeno de alto peso molecular; TP: tiempo de protrombina; TT: tiempo de trombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

Ante un resultado de prolongación en alguno de los test de la coagulación básica, se puede realizar una prueba de mezclas para distinguir entre la presencia de déficits de los factores de la coagulación o de inhibidores. La prueba de mezclas consiste en una mezcla 1:1 entre el plasma del paciente y plasma normal, repitiendo el test de coagulación alterado. Si la prueba corrige o se normaliza, significa la presencia de un déficit de algún factor de la coagulación. Si la prueba no corrige, significa la presencia de un inhibidor, ya sean fármacos, inhibidores directos específicos (por ejemplo, anti-FVIII) o inespecíficos (por ejemplo, anticoagulante lúpico).

En la **Figura 1** se muestra el algoritmo diagnóstico en caso de alteración en los test de la coagulación básica.

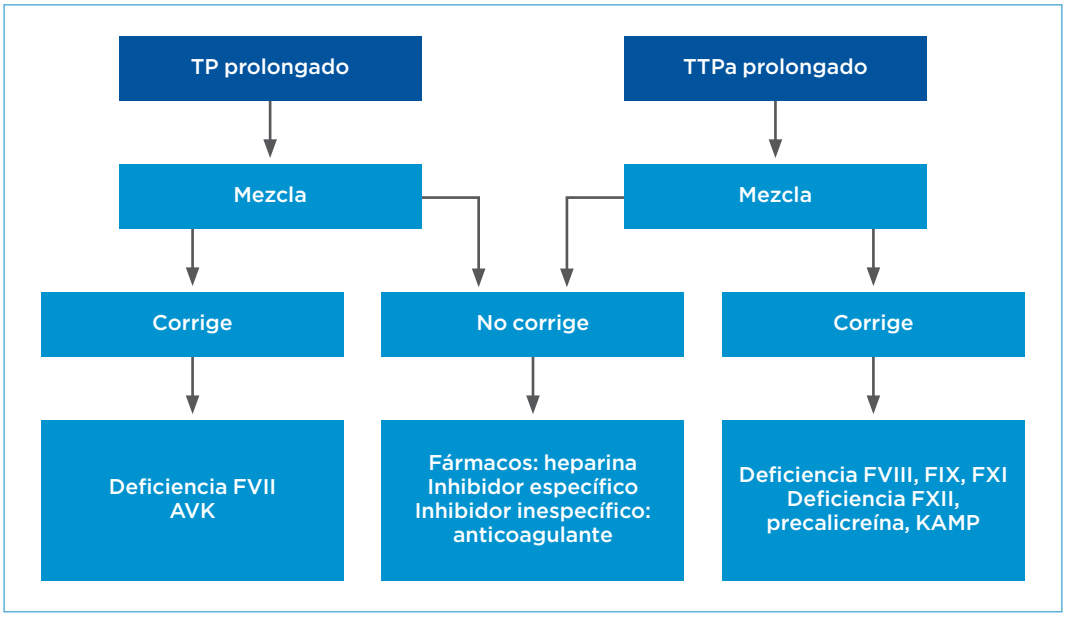


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de los trastornos de la coagulación. AVK: antagonistas de la vitamina K; KAPM: kininógeno de alto peso molecular; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada.

2.2. Defectos en la hemostasia primaria

Cuando los test de la coagulación básica son normales, se deben investigar alteraciones en la hemostasia primaria, en la que intervienen las plaquetas y el endotelio vascular.

El estudio inicial de la hemostasia primaria requiere de:

1. Fase preanalítica: pueden modificar la función plaquetaria.
   - Factores dependientes del paciente: dieta, tabaco, ejercicio físico, medicación (antiagregantes, antiinflamatorios no esteroideos –AINE–, esteroides, penicilinas, betabloqueantes, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, etc.).
   - Factores dependientes de la muestra: extracción, transporte y almacenamiento.

     Centrifugar a 150-200 × g durante 15 minutos a temperatura ambiente para obtener plasma rico en plaquetas (PRP) y estudiar la función plaquetaria en las siguientes 2 horas.

2. Fase analítica: mediciones básicas para evaluar la hemostasia primaria.
   - Cifra y morfología de las plaquetas.
   - PFA-100.
   - Agregación plaquetaria.

En la **Figura 2** se muestra el algoritmo diagnóstico en los trastornos de la hemostasia primaria.

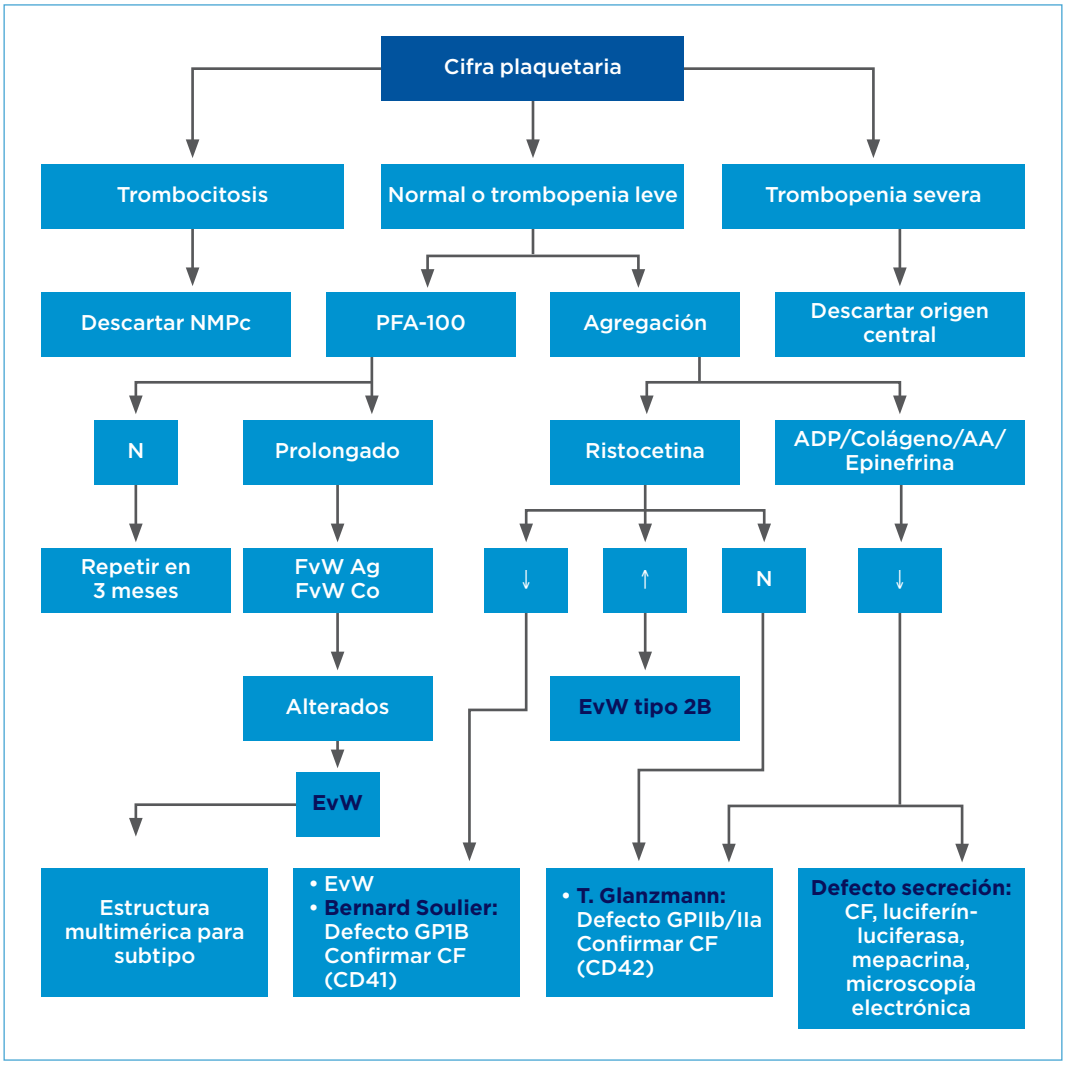


Figura 2. Algoritmo diagnóstico de los trastornos de la hemostasia primaria. AA: ácido araquidónico; ADP: adenosín difosfato; CF: citometría de flujo; EvW: enfermedad de von Willebrand; FvW: factor de von Willebrand; N: normal; NMPc: neoplasia mieloproliferativa crónica.

3. Hipercoagulabilidad

La hipercoagulabilidad o trombofilia es el desequilibrio hemostático congénito o adquirido que condiciona una mayor predisposición a presentar eventos trombóticos. Esta situación protrombótica puede surgir tanto por un exceso de factores procoagulantes como por un defecto de los anticoagulantes naturales en sangre.

El concepto de trombofilia, sobre todo, hace referencia a la tendencia trombótica en el territorio venoso; sin embargo, algunas trombofilias, como el síndrome antifosfolípido (SAF), extienden este riesgo al territorio arterial.

En la **Tabla 2** se resumen las principales causas de trombofilia hereditaria y adquirida.

Tabla 2. Causas de trombofilia hereditaria o adquirida

Trombofilia hereditaria	Trombofilia adquirida
• Deficiencia de antitrombina • Deficiencia de proteína C • Deficiencia de proteína S • Mutación en gen FV/FV de Leiden (FVL) • Resistencia a la proteína C activada (FVL funcional) • Mutación del gen de la protrombina 20210A • Niveles elevados de FVIII • Homocistinuria homocigota • Disfibrinogenemia	• Síndrome antifosfolípido • Hiperhomocisteinemia • Aumento del FVIII adquirido • Gestación y puerperio • Anticonceptivos hormonales orales • Cirugía, traumatismo, inmovilización prolongada • Neoplasia maligna activa, tratamientos antineoplásicos • Hemoglobinuria paroxística nocturna • Síndrome nefrótico, nefropatía pierde proteínas • Hepatopatías • Trombocitopenia inducida por heparina • Obesidad • Síndromes de hiperviscosidad (neoplasia mieloproliferativa crónica, mieloma múltiple, etc.)

Cabe destacar que la realización de un estudio de trombofilia requiere una correcta indicación, siendo fundamental seleccionar correctamente a los pacientes de acuerdo con los siguientes criterios:

- Primer evento trombótico antes de los 50 años.
- Antecedentes familiares de trombofilia hereditaria o trombosis.
- Trombosis recurrentes (2 o más episodios).
- Primer episodio de trombosis idiopática.
- Trombosis en localizaciones inusuales: mesentérica, portal, renal, cerebral, etc.
- Necrosis cutánea bajo tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK) o púrpura *fulminans* del recién nacido: deficiencia de proteína C o S.

- Abortos de repetición (1 o más abortos a partir de las 10 semanas de gestación, 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10 de gestación, 1 o más partos prematuros por eclampsia, preeclampsia grave o insuficiencia placentaria).

Además, antes de solicitar un estudio de trombofilia también se deben tener en cuenta las siguientes premisas:

- No debe realizarse en la fase aguda de un evento trombótico. Se recomienda demorar unas 12 semanas.
- Se deben descartar procesos concomitantes que puedan alterar los resultados.
- Se debe evitar que el paciente esté en tratamiento con AVK; para ello, se debe valorar cuidadosamente el riesgo-beneficio de sustituir el tratamiento por heparina de bajo peso molecular (HBPM).

El estudio de trombofilia incluye una batería de pruebas que idealmente debe contener hemograma, test de coagulación básica, bioquímica con pruebas de función hepática y renal y, al menos, los siguientes parámetros:

- Determinación de los niveles de inhibidores fisiológicos:
  - Antitrombina (AT).
  - Proteína C.
  - Proteína S libre, anticoagulante y, en ocasiones, proteína S total.
  - Resistencia a proteína C activada (factor V de Leiden funcional).
- Polimorfismos genéticos: protrombina G20210A, factor V de Leiden.
- Cribado de disfibrinogenemias.
- Homocisteína.
- Dosificación de FVIII.
- Pruebas de cribado del SAF:
  - Anticoagulante lúpico.
  - Anticuerpos anticardiolipina (IgM e IgG).
  - Anticuerpos anti-beta2-glicoproteína (IgM e IgG).

En la **Tabla 3** se resumen las principales características de los test de laboratorio para el estudio de trombofilias.

Tabla 3. Características de los test de laboratorio para el estudio de trombofilias

Defecto	Riesgo relativo trombosis	Técnica de laboratorio	Interacción con anticoagulación	Otras interacciones
Antitrombina	5-40%	• Estudios funcionales • Estudios antigénicos	• Heparinas: niveles disminuidos • AVK: no interacción	Niveles disminuidos: • Neonatos (hasta los 6 meses) • Hepatopatía • Síndrome nefrótico • Enfermedad inflamatoria intestinal • CID • Tratamiento con estrógenos • Tratamiento con L-asparaginasa Niveles elevados: sin interés clínico
Proteína C	6-30%	• Estudios funcionales • Estudios antigénicos	• Heparinas: no interacción • AVK: niveles disminuidos	Niveles disminuidos: • Déficit de vitamina K • Hepatopatía • Infecciones • Neoplasias • CID Niveles elevados: sin interés clínico
Proteína S	2-35%	• Estudios funcionales • Estudios antigénicos	• Heparinas: no interacción • AVK: niveles disminuidos	Niveles disminuidos: • Déficit de vitamina K • Hepatopatía • Inflamación • Gestación • CID • Tratamiento con estrógenos • Tratamiento con L-asparaginasa Niveles elevados: sin interés clínico

aCL: anticuerpos anti-cardiolipina; AVK: antagonistas de la vitamina K; aβ2GP: anticuerpos anti-β2-glicoproteína; CID: coagulación intravascular diseminada; dRVVT: tiempo de veneno de víbora Russell diluido; FVIII: factor VIII; FV: factor V; PCA: proteína C activada; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; SCT: *silica clotting time*

Tabla 3. Características de los test de laboratorio para el estudio de trombofilias
(continuación)

Defecto	Riesgo relativo trombosis	Técnica de laboratorio	Interacción con anticoagulación	Otras interacciones
Resistencia a la proteína C activada (FVL funcional)	5-20%	o Estudios funcionales: capacidad del PCA de inactivar al FV o 95% de los casos por mutación R506G en el FV que se detecta por PCR	o Heparinas: alteran niveles o AVK: no interacción	Niveles aumentados: o Anticoagulante lúpico o Aumento de niveles de FVIII o Inflamación o Gestación o Tratamiento con estrógenos
Actividad FVIII	Actividad con percentil > 90 aumenta el riesgo 3-5 veces	o Estudios actividad	o Heparinas: no interacción o AVK: no interacción	Niveles aumentados: o Hepatopatía o Inflamación o Gestación o Grupo sanguíneo no O
Anticoagulante lúpico	11%	o Estudio inicial coagulativo (SCT o dRVVT) o Prueba de mezclas o Estudio de confirmación * Estudios antigénicos (ELISA) para aCL y aβ2GP	o Heparinas: interacción o AVK: interacción * aCL y aβ2GP: no interacción	Cualquier circunstancia que altere los tiempos de coagulación
Disfibrinogenemia	< 2%	o Test de coagulación básica o Medición de niveles de fibrinógeno de Clauss	o Heparinas: no interacción o AVK: no interacción	Niveles disminuidos: o Hepatopatías o CID o Tratamiento con L-asparaginasa

aCL: anticuerpos anti-cardiolipina; AVK: antagonistas de la vitamina K; aβ2GP: anticuerpos anti-β2-glicoproteína; CID: coagulación intravascular diseminada; dRVVT: tiempo de veneno de víbora Russell diluido; FVIII: factor VIII; FV: factor V; PCA: proteína C activada; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; SCT: *silica clotting time*

4. Conclusiones

- El estudio de la hemostasia en el laboratorio de hematología es un procedimiento muy frecuente que requiere asegurar su correcta indicación antes de su realización.
- Antes de emitir cualquier resultado anómalo, resulta imprescindible atender a la fase preanalítica del procedimiento, puesto que suele ser una fuente habitual de errores.
- Concretamente, en el estudio de una posible hipercoagulabilidad o trombofilia, es importante recoger tanto el tiempo del estudio con respecto al evento trombótico como el tratamiento del paciente.

Bibliografía

- Bain Bj, Bates I, Laffan MA. Dacie and Lewis Practical Haematology. 12th edition. China: Elsevier; 2017.
- Gardiner C, Coleman R, de Maat MPM, Dorgalaleh A, Echenagucia M, Gosselin RC, et al. International Council for Standardization in Haematology (ICSH) laboratory guidance for the evaluation of haemostasis analyser-reagent test systems. Part 1: Instrument-specific issues and commonly used coagulation screening tests. Int J Lab Hematol. 2021 Apr;43(2):169-83. **[Pubmed]**
- Gardiner C, Coleman R, de Maat MPM, Dorgalaleh A, Echenagucia M, Gosselin RC, et al. International Council for Standardization in Haematology (ICSH) laboratory guidance for the verification of haemostasis analyser-reagent test systems. Part 2: Specialist tests and calibrated assays. Int J Lab Hematol. 2021 Oct;43(5):907-16. **[Pubmed]**
- Páramo Fernández JA, González Porras JR, Mateo Arranz J. Hemostasia y Trombosis: Manual Práctico. 1.ª edición. Madrid: Arán Ediciones; 2018. pp. 27-32.
- Soto Ortega I, Álvarez Román MT. Hemostasia y trombosis en la práctica clínica. 1.ª edición. Madrid: Ergón; 2018. pp. 9-59.
- Vives Corrons JL, Aguilar Bascompte JL. Manual de técnicas de laboratorio en hematología. 4.ª edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2015. pp. 587-631.

Capítulo 49

INMUNOHEMATOLOGÍA. PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES

Coordinadora: **Cristina Sanz Marcelo**

Residentes: **Ares Guardia Torrelles, Mar de Pablo Miró**

Servicio de Transfusiones. Hospital Clínic. Barcelona

1. Introducción

Los estudios inmunohematológicos más frecuentes son los realizados para evaluar una anemia hemolítica autoinmune (AHAI), los realizados en las pruebas pretransfusionales y los estudios inmunohematológicos pretrasplante de órgano sólido ABO incompatible.

2. Pruebas inmunohematológicas para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune

La principal es la prueba directa de antiglobulina, más conocida como "test de Coombs directo" (TCD). El TCD detecta la presencia de anticuerpos IgG y/o de las fracciones C3d/C3b del complemento sobre la superficie del hematíe **(Figura 1)**. El procedimiento consiste en enfrentar hematíes lavados del paciente a anticuerpos IgG o fracciones del complemento[1].

El TCD es una prueba sencilla pero que puede ofrecer resultados falsos, tanto negativos como positivos.

- **Resultado falsamente negativo** (causas más frecuentes):
  - Lavado insuficiente de los hematíes y neutralización de la antiglobulina por restos de IgG del suero. Esta causa es detectable cuando se emplean células control Coombs +.
  - Lavado excesivo o con soluciones ácidas no tamponadas (por ejemplo, suero salino) o bien con interrupciones, todo lo cual favorece la elución del anticuerpo.

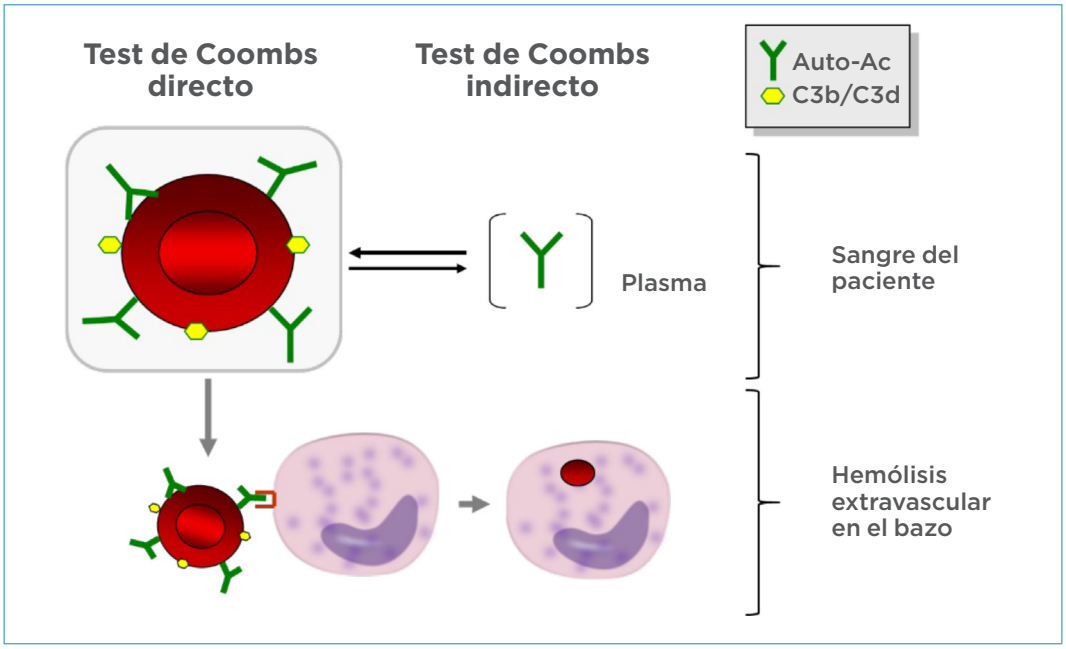


Figura 1. **Fisiopatología de la anemia hemolítica autoinmune.**

- **Resultado falsamente positivo** (causas más frecuentes):
  - Deposición inespecífica de IgG sobre la membrana del hematíe.
    - Hipergammaglobulinemia (por ejemplo, cirrosis*, paludismo crónico*, etc.).
  - Fármacos que alteran la membrana del hematíe de modo que esta capta más IgG inespecífica.
    - Tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (i.v.).
    - Citostáticos derivados del platino.
    - Ribavirina*.
    - Cefalosporinas.
    - Tazobactam, etc.
  - Fármacos que se unen a la membrana eritrocitaria: anti-CD38 y anti-CD47.
    - Los anti-CD38 (daratumumab o isatuximab) son anticuerpos monoclonales humanos de tipo IgG1k que se unen específicamente a la proteína CD38, sobreexpresada en las células plasmáticas, pero también en la membrana eritrocitaria. El daratumumab presente en el plasma del paciente aglutina los hematíes homólogos en las pruebas de compatibilidad como si se tratase de un autoanticuerpo, por lo que puede ocultar la presencia de aloanticuerpos clínicamente significativos. Se sabe que el antígeno CD38 es sensible a la

reducción de los puentes disulfuro con DTT, al igual que los antígenos del sistema Kell. Para resolver la interferencia se realiza el escrutinio y la identificación de anticuerpos irregulares con ditiotreitol (DTT a 0,2 molar). Los pacientes han de transfundirse con unidades Kell negativas[2].

- Los anti-CD47 (magrolimab o lemzoparlimab) son anticuerpos monoclonales humanos de tipo IgG4 que se encuentran en ensayos clínicos para tratar tumores malignos hematológicos o sólidos. CD47 es un miembro del complejo Rh en la membrana del hematíe. El tratamiento produce por tanto interferencias en todas las pruebas con antiglobulina. Para evitar su efecto se puede usar antiglobulina humana (AHG) Gamma-clone® (Immucor Inc., Norcross, Georgia), que carece de anti-IgG4[3].

Algunas de las causas de resultado falso positivo (marcadas con asteriscos) pueden producir anemia hemolítica por otros mecanismos, por lo que se ha de ser muy prudente a la hora de interpretar el resultado del TCD **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) a partir del resultado de las pruebas inmunohematológicas

Test de Coombs directo	Eluido	Diagnóstico diferencial
IgG (± C3b/C3d)	Panaglutinina	AHAI por IgG "calientes"
	Aloanticuerpo	Reacción transfusional hemolítica retardada
	Negativo	Adsorción inespecífica de IgG
		AHAI por fármacos (mecanismo de haptenos)
C3b/C3d	No procede	AHAI por crioaglutininas
		AHAI de Donath-Landsteiner (hemolisinas bifásicas)
		AHAI por fármacos (mecanismo de inmunocomplejos)
		AHAI por IgM "caliente"
		Activación inespecífica del complemento

Cuando el TCD es positivo para IgG, debe realizarse siempre la tipificación del eluido, pues solo así se podrá distinguir si el TCD de debe a un autoanticuerpo, a un falso positivo (por ejemplo, hipergammaglobulinemia) o a un aloanticuerpo (por ejemplo, reacción hemolítica retardada). El eluido consiste en "despegar" el anticuerpo unido al hematíe. Los métodos más frecuentes emplean la incubación con ácidos o la hemólisis con disolventes orgánicos (por ejemplo, éter, cloroformo-tricloroetileno, etc.).

La AHAI también puede estar inducida por fármacos. Debe sospecharse un fármaco que actúe por el mecanismo de haptenos cuando el TCD sea positivo para IgG (con/sin C3d/C3b) y el eluido sea negativo, o por el mecanismo de complejos inmunes cuando el TCD sea positivo solo para C3d/C3b y se hayan descartado otras causas **(Tabla 1)**.

Otras pruebas complementarias son:

- Prueba indirecta de antiglobulina o "test de Coombs indirecto": detecta la presencia de anticuerpos eritrocitarios en el plasma (auto- o aloanticuerpos). Consiste en enfrentar el plasma del paciente a un panel de hematíes de fenotipo conocido añadiendo la antiglobulina.
- Escrutinio de crioaglutininas: detecta la presencia de anticuerpos "fríos" en el suero o plasma del paciente, generalmente de clase IgM. Consiste en incubar una dilución 1:32 del suero o plasma problema con hematíes homólogos de grupo O a 4 °C y ver si produce aglutinación.
- Estudio ampliado de crioaglutininas: dirigido a determinar la especificidad (por ejemplo, anti-I, anti-i, etc.) y la amplitud térmica de la crioaglutinina (máxima temperatura a la que reacciona).
- Prueba de Donath-Landsteiner: es una prueba de hemólisis, por lo que ha de realizarse con suero. Permite detectar hemolisinas bifásicas.

3. Pruebas pretransfusionales

Su objetivo es garantizar la compatibilidad inmunológica entre el paciente y el componente sanguíneo transfundido. Para la transfusión de hematíes debe garantizarse la compatibilidad en 3 criterios:

- Grupo ABO.
- Grupo Rh(D).
- Anticuerpos irregulares (AI, presentes solo en pacientes aloinmunizados).

La compatibilidad ABO ha de cumplirse siempre. La compatibilidad Rh(D) evita la creación de anticuerpos anti-D en los individuos Rh(D)−, ya que este antígeno es muy inmunogénico. Debe cumplirse siempre en mujeres jóvenes para evitar el riesgo de una posterior enfermedad hemolítica del feto o recién nacido. En situaciones excepcionales de falta de unidades Rh(D)− en el inventario, está aceptado no respetarla en varones o en pacientes con enfermedad terminal.

Las pruebas de compatibilidad transfusional se fundamentan en métodos de hemaglutinación sobre diversos soportes: tubo de vidrio (soporte tradicional), columna de gel (soporte moderno), placa *microtiter* (procesamiento simultáneo de un gran número de muestras).

La compatibilidad de la transfusión de hematíes en los 3 criterios mencionados puede conseguirse con diferentes combinaciones de las siguientes pruebas[4]:

- Determinación del grupo ABO/Rh(D) del paciente.
- Prueba cruzada completa: enfrenta el plasma o suero del paciente con hematíes de la bolsa a transfundir, con incubación a 37 °C, adición de un potenciador de la hemaglutinación y fase de antiglobulina. Detecta tanto la incompatibilidad ABO como la debida a AI.

- Escrutinio de AI: enfrenta el plasma o suero del paciente a 3 muestras de hematíes reactivos comerciales en las que están representados todos los antígenos con significado transfusional. Requiere incubación a 37 °C, potenciador de la hemaglutinación y fase de antiglobulina. Detecta solo la incompatibilidad mediada por AI.
- Prueba cruzada rápida: enfrenta el plasma o suero del paciente con hematíes de la bolsa a transfundir sin incubación ni fase de antiglobulina. Detecta solo la incompatibilidad ABO.
- Prueba cruzada (*crossmatch*) electrónica: es un sistema informático el que comprueba la compatibilidad ABO/Rh(D) entre el grupo asignado a la bolsa de hematíes y el asignado al paciente.
- A continuación, se detallan las 2 combinaciones más habituales de estas pruebas, de modo que se cumplan los 3 criterios de compatibilidad antes mencionados **(Figura 2)**:
  - Grupo ABO/Rh(D) + prueba cruzada completa.
  - Grupo ABO/Rh(D) + escrutinio de AI + prueba cruzada abreviada o electrónica.

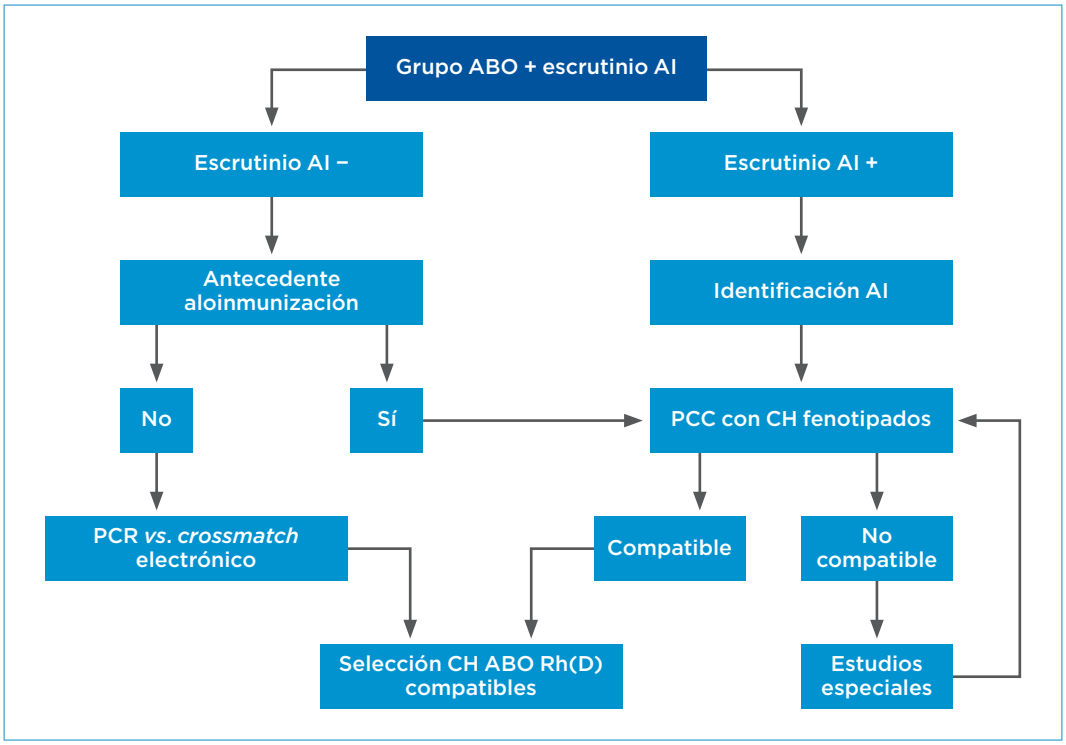


Figura 2. Algoritmo para la realización de las pruebas de compatibilidad. AI: anticuerpos irregulares; CH: concentrado de hematíes; PCC: prueba cruzada completa; PCR: prueba cruzada rápida.

Además de las pruebas de laboratorio mencionadas, es muy importante cumplir los siguientes requisitos:

- Correcta identificación y rotulación del tubo con la muestra de sangre del paciente que se ha enviado para las pruebas de compatibilidad.
- Identificación infalible del paciente en el momento de la transfusión.
- Comprobación del grupo ABO en la cabecera del paciente en una muestra de sangre obtenida de él justo antes de la transfusión. Este último paso es esencial para la seguridad transfusional, ya que previene que cualquier error previo lleve a una transfusión ABO incompatible.
- En la transfusión de plasma y plaquetas solo es necesario respetar la compatibilidad ABO. Se ha de tener en cuenta que en la transfusión de plasma lo que se infunde son los anticuerpos del sistema ABO y el antígeno está en los hematíes del paciente.

4. Estudios inmunohematológicos pretrasplante de órgano sólido ABO incompatible

Actualmente, se efectúan trasplantes de órganos sólidos (riñón, corazón y pulmón, estos dos últimos, solo en lactantes) con incompatibilidad mayor ABO. La realización de estos trasplantes requiere de un tratamiento previo para descender la titulación de isohemaglutininas anti-A y/o anti-B.

Esta disminución de isohemaglutininas se monitoriza realizando titulaciones seriadas. Para ello, se enfrentan diluciones progresivamente mayores del plasma del receptor del trasplante a hematíes de grupo A1 o B (si es posible, en el caso de trasplante renal con hematíes del donante) midiendo la reacción de aglutinación (en ocasiones se potencia la reacción con soluciones de baja fuerza iónica). La titulación se realiza para aglutininas de tipo IgM e IgG[5]. Para los pacientes en el programa de trasplante renal se requiere un descenso de la titulación a 1/8; en el caso de los trasplantes de corazón o pulmón en lactantes es de 1/4.

5. Conclusiones

- La principal actividad del laboratorio de transfusiones es asegurar la compatibilidad transfusional mediante la realización de las pruebas pretransfusionales.
- También juega un papel fundamental en la ayuda al diagnóstico de las AHAI y en la monitorización de las titulaciones de isohemaglutininas necesarias para la realización de los trasplantes de órgano sólido ABO incompatibles.

Bibliografía

1. Legar RM. The Positive Antiglobulin Test and Immune-mediated Hemolysis. En: Roback JD, Gorssman BJ, Harris T, Hillyer CD (eds.). AABB Thechnical Manual. 17th edition. Bethesda, NJ: AABB Press; 2011. pp. 497-522.
2. Chapuy CI, Aguad MD, Nicholson RT, AuBuchon JP, Cohn CS, Delaney M, et al.; DARA-DTT Study Group for the BEST Collaborative. International validation of a dithiothreitol (DTT)-based method to resolve the daratumumab interference with blood compatibility testing. Transfusion. 2016 Dec;56(12):2964-2972. **[Pubmed]**
3. Velliquette RW, Aeschlimann J, Kirkegaard J, Shakarian G, Lomas-Francis C, Westhoff CM. Monoclonal anti-CD47 interference in red cell and platelet testing. Transfusion. 2019 Feb;59(2):730-7. **[Pubmed]**
4. Dowes KA, Shilman IA. Pretransfusion testing. En: Roback GD, Gorssman BJ, Hams T, Hillyer CD (eds.). AABB Technical manual. 17th edition. Bethesda, NJ: AABB Press; 2011. pp. 437-62.
5. Olsson ML, Westman JS. ABO and other carbohydrate blood group systems. En: Cohn C, Delanay M, Johnson S, Katz L (eds.). Technical manual. 20th ed. Bethesda, MD: AABB; 2020. pp. 297-327.

Capítulo 50

CITOMETRÍA DE FLUJO EN HEMATOLOGÍA

Coordinadora: **M.ª Belén Vidriales Vicente**

Residentes: **Alberto Hernández Sánchez, Sandra Gómez Úbeda**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca

1. Fundamentos

La citometría de flujo (CMF) es un método rápido para la detección, la cuantificación y la caracterización de células o partículas que están suspendidas en un fluido, que genera información de manera objetiva, sensible y multiparamétrica, por lo que se ha incorporado a los laboratorios clínicos y se ha convertido en una herramienta de gran ayuda en el estudio de enfermedades hematológicas. Las células en suspensión se marcan mediante técnicas de inmunofluorescencia con anticuerpos que van dirigidos frente a las moléculas que se pretenden estudiar y se adquieren en el citómetro de flujo, donde pasan de una en una delante de un haz de luz (láser). La información generada se recoge de forma individualizada para cada una de las células y puede clasificarse en función de dos parámetros:

1. Información derivada de la dispersión de la luz del láser: nos proporciona datos sobre el tamaño (dispersión frontal de la luz: *forward scatter* –FSC–; a mayor tamaño, mayor FSC) y sobre la complejidad interna de la célula (dispersión lateral de la luz: *side scatter* –SSC–; a mayor complejidad interna –principalmente relacionada con la granulación citoplasmática y el retículo endoplásmico–, mayor SSC).
2. Información derivada de la emisión de nueva luz: los fluorocromos unidos a los anticuerpos monoclonales (AcMo) con los que se han marcado las células se excitan al pasar por delante de la luz del láser y generan una nueva luz que se recoge mediante detectores específicos. La presencia o ausencia de la luz que emite el fluorocromo unido a un determinado anticuerpo nos informa sobre la presencia o ausencia de la molécula que reconoce.

En la actualidad, la mayoría de los hospitales disponen de citómetros de 8 o incluso de 12 colores, capaces de analizar rápida y simultáneamente hasta 14 parámetros (FSC, SSC y 12 marcadores) en cada célula o partícula, por lo que se pueden realizar estudios altamente sensibles y específicos. Esta mayor sofisticación de la técnica hace necesario optimizar los procedimientos de marcado y mantenimiento de los citómetros, siendo necesario además contar con profesionales con experiencia en el análisis y la interpretación de los datos.

2. Aplicaciones de la citometría de flujo

En hematología, la CMF se emplea principalmente para el análisis inmunofenotípico de hemopatías malignas, gracias a su capacidad para identificar, cuantificar y caracterizar diferentes poblaciones celulares. Así, es posible identificar la población celular patológica, determinar su línea hematopoyética y su estadio madurativo, y valorar la posible existencia de subpoblaciones. Se pueden identificar también "fenotipos aberrantes" (patrones fenotípicos que no están presentes en las células normales) que se han demostrado de gran utilidad en el estudio de la enfermedad medible residual (EMR) una vez que se alcanza remisión completa, especialmente en leucemias agudas. El conocimiento exhaustivo de los patrones fenotípicos presentes en la médula ósea normal (MON) puede permitir reconocer desviaciones en los patrones madurativos normales (estrategia denominada *different from normal* –DfN–), lo que ha permitido detectar enfermedad residual incluso si no conocemos el fenotipo del diagnóstico o las células patológicas presentan un fenotipo diferente al del diagnóstico.

La mayoría de los estudios de CMF en hematología son en médula ósea (MO) y sangre periférica (SP), aunque también es muy útil en el análisis de otros líquidos biológicos (líquido cefalorraquídeo –LCR–, líquido pleural, ascítico...). Además, también se puede emplear en tejidos sólidos, para lo que es imprescindible disgregar el tejido y obtener una suspensión celular; puede ser especialmente relevante en el análisis de pequeñas muestras (punción-aspiración con aguja fina –PAAF–, biopsia con aguja gruesa –BAG–...). Hay que recordar que en muchas ocasiones la PAAF no es una muestra adecuada para el estudio de neoplasias hematológicas, pues no permite analizar la arquitectura tisular. Siempre es preferible obtener muestras de BAG, que sean válidas para el diagnóstico anatomopatológico y que, en paralelo, puedan ser estudiadas en CMF.

Otras aplicaciones menos empleadas en laboratorios clínicos son la detección de apoptosis, estudios de resistencia a fármacos, estudios de grupos sanguíneos, de HLA, la cuantificación del ADN (análisis de la ploidía y ciclo celular), análisis de fagocitosis, de citotoxicidad, etc.

Como cualquier otra técnica, la CMF tiene sus aplicaciones y sus limitaciones, que hay que conocer para lograr un óptimo rendimiento desde el punto de vista clínico.

3. Utilidad de la citometría de flujo en la práctica clínica en hematología

3.1. Neoplasias hematológicas

3.1.1. Leucemias agudas (mieloblástica –LMA– o linfoblástica –LLA–)

¿Cuándo solicitar estudio de CMF?

- **Al diagnóstico:** se recomienda realizar estudio con panel amplio de AcMo en aquellos pacientes candidatos a tratamiento agresivo que sean candidatos a valoración de la EMR mediante CMF. La utilidad de la CMF radica en:
  - Asignación de línea: linfoblástica/mieloblástica.
  - Identificación de línea B en LLA-B. Actualmente, no se subclasifican de acuerdo con la maduración (pro-B/común/pre-B/maduro). Algunos patrones fenotípicos pueden hacer sospechar determinadas alteraciones citogenéticas y/o moleculares subyacentes.
  - Identificación de línea T en LLA-T y subclasificación en *LAL-early pre-T*, que tiene tratamiento diferenciado y LLA-T *not otherwise specified* (NOS). Actualmente, no se subclasifican de acuerdo con la maduración (pro-T/pre-T/cortical/maduro).
  - Diagnóstico de LMA definida por diferenciación, dentro de las cuales la CMF es imprescindible para el diagnóstico de:
    - LMA con mínima diferenciación –2 o más antígenos mieloides (CD13, CD33 y CD117) en casos con mieloperoxidasa negativa–.
    - LMA megacarioblástica (expresión de al menos una glicoproteína plaquetaria (en membrana y/o citoplasma): CD41 (glicoproteína IIb), CD61 (glicoproteína IIIa) o CD42b (glicoproteína Ib).
  - Diagnóstico de leucemias agudas de linaje ambiguo, que cuando se definen en exclusiva por inmunofenotipo, se subdividen en:
    - Leucemia aguda de fenotipo mixto (B/mieloide, T/mieloide, tipos raros).
    - Leucemia aguda de linaje ambiguo, no especificada de otra forma.
    - Leucemia aguda indiferenciada.
  - Diagnóstico de neoplasias de células dendríticas plasmocitoides blásticas. Se requiere expresión de CD123, CD4 y/o CD56, junto a al menos otro marcador característico, en ausencia de CD3, CD14, CD19, CD34, lisozima y mieloperoxidasa.

- Algunos patrones inmunofenotípicos pueden hacer sospechar alteraciones citogenéticas y moleculares subyacentes (tanto en LMA como en LLA), permitiendo una orientación diagnóstica.
- Estudio del LCR: mayor sensibilidad que la citología (citocentrífuga).
- Diagnóstico de masas/sarcomas mieloides (tras disgregación del tejido).
- **Recuerda:** el porcentaje de blastos por CMF no sustituye al de morfología.

- **Durante el seguimiento:** estudios de EMR (una vez que el paciente alcanza respuesta completa –RC–), que se deben realizar en médula ósea.
  - LMA: de gran utilidad en el momento actual. Se recomienda combinar la estrategia clásica, basada en el fenotipo asociado a leucemia (LAIP) identificado al diagnóstico junto a la estrategia DfN, con el fin de identificar posibles cambios fenotípicos. Existen recomendaciones sobre los marcadores y/o paneles inmunofenotípicos que se deben emplear. No obstante, es importante destacar que en aquellas LMA en las que se dispone de un marcador molecular que esté validado clínicamente (en la actualidad: *NPM1*, *RUNX1-RUNX1T1*, *CBFBMYH11*, *PML-RARA*), se debe emplear el marcador molecular para la toma de decisiones terapéuticas.

    En los pacientes que no reciben tratamiento intensivo no existe consenso con respecto a recomendar el análisis de la EMR, aunque se ha demostrado su utilidad en pacientes que alcanzan criterios de RC/RCi.

    En la actualidad, está en desarrollo la detección de células *stem* leucémicas (LSC) por CMF, cuyo análisis podría incrementar la sensibilidad y el valor predictivo de la EMR, y es posible que en el futuro pueda ser aplicable en otras patologías tanto mieloides como linfoides.
  - LLA: el análisis de la EMR mediante CMF está incorporado a los protocolos de tratamiento en LLA para la toma de decisiones terapéuticas. Especialmente en casos Ph negativas en las que no se dispone de un marcador molecular clínicamente validado, la EMR mediante CMF determina el tratamiento tanto en fases precoces (tras inducción) como tras consolidación y también es útil durante el mantenimiento y en el contexto del trasplante. Se recomiendan técnicas de alta sensibilidad (al menos 10^{-5}). En los últimos años, con el empleo cada vez más importante de estrategias basadas en inmunoterapia, la CMF desempeña un papel fundamental, tanto cuando se detecta una EMR positiva como en recaída para decidir un cambio de estrategia del tratamiento. La terapia con células CAR-T y los anticuerpos anti-CD19 (blinatumomab) han producido un aumento en recaídas CD19 negativas, que se identifican mediante CMF, que obligan a un cambio de tratamiento. Lo mismo ocurre con el anti-CD22 (inotuzumab) y posiblemente el desarrollo de nuevos fármacos condicione en el futuro tanto la estrategia de análisis mediante CMF como el tratamiento que se debe seguir.

3.1.2. Síndromes mielodisplásicos (SMD)

En la actualidad, no se recomienda el estudio mediante CMF en SMD en rutina asistencial, salvo en las siguientes situaciones:

- Pacientes candidatos a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, en los que el inmunofenotipo puede ser útil en el seguimiento de la EMR. La aproximación es similar a la mencionada previamente para la LMA.
- SMD hipoplásicos en pacientes jóvenes, en los que hay que realizar estudio en SP para *screening* de poblaciones HPN.
- Actualmente, la CMF no se considera parte del diagnóstico estándar de los SMD, aunque la detección de alteraciones en los patrones de maduración de las distintas series de la MO puede ser útil, especialmente en casos difíciles como paso previo a estudios moleculares como la *next generation sequencing* (NGS).

3.1.3. Neoplasias mieloproliferativas (NMP)

En la actualidad, no se recomienda el estudio mediante CMF en NMP en la rutina clínica, salvo en situaciones de crisis blástica.

3.1.4. Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC)

El estudio de los monocitos mediante CMF en la SP de pacientes con LMMC permite la distinción entre LMMC y monocitosis reactiva con una sensibilidad y especificidad > 90%. En la LMMC, la gran mayoría del compartimento de monocitos (> 94%) corresponde a monocitos clásicos (M1: CD14+/CD16−), estando menos representados los monocitos intermedios (MO2: CD14+/CD16) y los monocitos no clásicos (M = 3: CD14*low*/CD16+), lo que sirve como criterio de apoyo en el diagnóstico de esta enfermedad.

Por otra parte, la normalización de la distribución de los monocitos puede indicar respuesta al tratamiento y se ha planteado que la CMF podría ser útil en el seguimiento de la LMMC.

3.1.5. Neoplasias linfoides maduras

¿Cuándo solicitar estudio de CMF?

- Al diagnóstico. La CMF es muy útil en las siguientes situaciones:
  - Asignación de línea (B, T, NK). La clonalidad B se establece basada en la restricción de cadenas ligeras en superficie (sIg) o en citoplasma (cyI). Recientemente, se ha incorporado en los laboratorios clínicos el estudio de TCR CB1, que es de gran utilidad para discriminar si una población T es clonal o no. La identificación de clonalidad en neoplasias NK es más compleja y no puede establecerse con técnicas de CMF.

- Contribución al diagnóstico de algunas entidades:
  - Leucemia linfocítica crónica (LLC)-B: CD19+, CD5+, CD23+, CD20débil, sIg (−/+ débil), CD10−, CD43+, CD79b-, CD81+, CD200+ y ROR1+.
  - Linfoma del manto: CD19+, CD5+, CD23−, CD20+, sIg+, CD22+, CD79b+ CD200−.
  - Linfoma folicular: CD19+débil, CD20+, CD10+, bcl-2++, sIg+, CD22+/débil, CD79b+ CD5−.
  - Linfoma de Burkitt: CD19+, CD20+, CD10+, CD38++, bcl-2−, CD95−, TdT−.
  - Linfoma linfoplasmocítico/Macroglobulinemia de Waldenström: característicamente coexisten una población de linfocitos B clonales (CD19+, CD20+, CD22+/débil, CD25+, sIg+, IgM++, CD23−) y una población de linfoplasmocitos/células plasmáticas clonales (cuyo fenotipo se parece más a la célula plasmática –CP– normal que a la CP del mieloma múltiple –MM–).
  - Tricoleucemia: CD19+ CD20+ CD11c+ CD103+ CD25+ CD123+ CD22+ sIg+ CD200+ CD27−.
  - Leucemia prolinfocítica T: CD7++, CD2+, CD3+, CD4+ (60%)/CD4+ CD8+ (25%)/CD8+ (15%), CD1a−, TdT−, cyTCL1+.
  - Síndrome de Sézary/Micosis fungoide: CD3débil/+, CD4+, CD7−, CD26−, CD2−/+, CD5−/+.
  - La contribución de los estudios de CMF al diagnóstico de otros tipos de síndromes linfoproliferativos (SLP) maduros es más controvertida.
- Evaluar infiltración de la MO en los estudios de extensión de los linfomas no Hodgkin (LNH), ya que proporciona información complementaria a la biopsia ósea.
- Estudio en LCR: en los casos en que se realice punción lumbar para evaluar la infiltración del sistema nervioso central (SNC) en LNH (mayor sensibilidad que la citología).
- Evaluación de infiltración en otros líquidos biológicos (pleural, ascítico, humor vítreo...).
- Estudio de PAAF/BAG en casos con adenopatías o masas de difícil acceso. En cuanto a la rentabilidad diagnóstica, siempre se debe intentar BAG para garantizar muestra suficiente para el estudio.
- Estudio de SP en casos de linfocitosis mantenidas sin causa aparente, para descartar SLP crónico (SLPc). Aunque se puede realizar diagnóstico de linfocitosis B monoclonal (LBM) con < 5.000 linfocitos, en la práctica clínica una opción razonable sería realizar estudio de CMF cuando se detecten > 5.000 linfocitos mantenidos durante al menos 3 meses sin causa aparente.

- Leucemia linfática crónica: > 5.000 linfocitos B monoclonales + morfología e inmunofenotipo compatible con LLC (véase arriba).
- LBM: linfocitos B monoclonales < 5.000, asintomático, sin adenomegalias ni visceromegalias. Actualmente se subclasifican en:
  - LBM de bajo recuento o expansión B clonal: < 0,5 × 10^9/L linfocitos B clonales con fenotipo LLC sin otros datos compatibles con SLP. Raramente evolucionan a LLC.
  - LBM de tipo LLC: ≥ 0,5 y < 5 con fenotipo LLC sin otros datos compatibles con SLP. Puede evolucionar a LLC con una incidencia del 1-2% por año.
  - LBM de tipo no LLC: cualquier población clonal B que no presente fenotipo de LLC sin otros datos compatibles con SLP. La mayoría corresponden a SLP de la zona marginal. Siempre hay que descartar que no se trate de la expresión leucémica de un linfoma.

- Estudio de SP en casos de neutropenias mantenidas, sin causa aparente, para descartar SLPc-T o NK. No hay consenso en cuanto a la cifra de granulocitos y el tiempo de la neutropenia, pero una opción razonable sería < 1.000 granulocitos mantenidos durante al menos 3 meses sin una causa que lo explique.

- **Durante el seguimiento:** estudios de EMR (una vez que el paciente alcanza RC).
  - Estudio de EMR en MO o SP en casos que hayan realizado tratamiento con intención erradicativa y una vez que han alcanzado la RC.
  - Utilidad en LLC: el hecho de alcanzar una EMR negativa tiene impacto en la supervivencia y se ha convertido en un nuevo objetivo terapéutico en la LLC. No parece razonable que se soliciten estudios de EMR en LLC si persisten > 5.000 linfocitos.
  - Ante la sospecha de transformación en SLP/LNH indolentes.

Aspectos que se deben tener en cuenta en el empleo de la CMF en el estudio de las neoplasias linfoides maduras:

- **Recuerda:** para diagnosticar un linfoma, es imprescindible realizar una biopsia en la que se pueda evaluar la arquitectura tisular, por lo que es preferible la biopsia escisional para garantizar material ganglionar suficiente tanto para el estudio histopatológico como para la realización de estudios inmunofenotípicos, moleculares y citogenéticos. Recuerda que la PAAF no permite la valoración estructural del tejido ganglionar.
- Aunque algunos SLPc/LNH tienen un fenotipo muy característico, la CMF no define el subtipo de linfoma, ya que el diagnóstico correcto debe basarse en la histología, la inmunohistoquímica y los estudios genéticos/moleculares. El diagnóstico por CMF no sustituye al diagnóstico histológico.

- En algunos casos (especialmente en casos de linfomas que presentan fibrosis), la suspensión celular tras la disgregación de adenopatías puede no ser representativa, por lo que el resultado puede ser negativo aunque la histología sea positiva.
- En ocasiones el fenotipo de los SLPc/LNH está a caballo entre distintas entidades o es inespecífico, por lo que la CMF tiene un papel en el diagnóstico de proceso clonal, pero no se puede emplear para la clasificación.
- En SLPc/LNH que no hayan recibido tratamiento no están indicados los estudios evolutivos en SP salvo que haya datos clínicos que hagan sospechar una transformación.
- En SLP-T es frecuente encontrar pérdida de expresión de uno o más antígenos pan-T (CD2, CD3, CD5, CD7) en la población patológica (linfocitos T CD4 o CD8), lo que es altamente sugerente de clonalidad. En la actualidad se emplea el estudio de TCR CB1 mediante CMF para identificar poblaciones clonales T, aunque siempre se debe confirmar mediante estudios moleculares (reordenamiento de *RCT*). El estudio por CMF de las regiones variables del *RCT* ha caído en desuso.
- En ocasiones, los linfocitos activados pueden perder la expresión de uno o más antígenos pan-T de forma similar a los SLP-T, por lo que se deben emplear técnicas de biología molecular para confirmar clonalidad T.
- En los SLP-NK el inmunofenotipo puede ser sugerente de clonalidad (patrones de expresión anormales), pero no puede confirmarlo. Se debe intentar confirmar clonalidad en casos sospechosos mediante test HUMARA (basado en inactivación del cromosoma X, por lo que solo es aplicable en mujeres).
- En el linfoma de Hodgkin no está indicado el estudio por CMF.

3.1.6. Discrasias de células plasmáticas

¿Cuándo solicitar estudio de CMF?

- Al diagnóstico:
  - MO en pacientes con MM y otras discrasias de CP, como la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) o la amiloidosis primaria. Dentro del compartimento de CP, en el MM las CP patológicas expresan CD38 y CD138 en ausencia de CD19 y CD45, y con frecuencia expresan CD56 y carecen de CD27 y CD81, lo que las distingue de su contrapartida normal (CD38+ CD138+ CD19+ CD45+ CD56− CD27+ CD81+).
  - Estudio de masas sospechosas de plasmocitomas.
  - Probablemente en un futuro próximo se incorpore el estudio de CP circulantes (en SP) mediante CMF para la evaluación pronóstica del MM.

- **Durante el seguimiento en pacientes con MM:**
  - Estudio de MO para evaluar EMR cuando los pacientes cumplen criterios de RC estricta (IF neg, CLL normales). La presencia de EMR positiva se asocia a menor supervivencia libre de progresión y supervivencia global.
- Debido a la frecuente distribución parcheada de las CP en MO, es recomendable que el análisis de la MO por CMF en gammapatías valore tanto el recuento de CP (% respecto a la celularidad global) como el compartimento de CP (% de CP patológicas y % de CP normales).
- Para el estudio de la EMR se recomiendan técnicas de alta sensibilidad (al menos 10^{-5}) (*next generation flow* –NGF–).

3.2. Otras hemopatías/situaciones

- **Cuantificación de precursores hematopoyéticos CD34+ en el trasplante:** método estándar para la cuantificación de CD34+ en la SP tras movilización, para decidir la realización de la aféresis y en los productos (aféresis, MO) empleados en el contexto del trasplante hematopoyético, con el fin de infundir un número de progenitores suficiente para garantizar la reconstitución hematopoyética.
- **Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN):** la CMF es el *gold standard* en el diagnóstico de la HPN. Para ello es necesario identificar el clon HPN mediante la ausencia de al menos 2 moléculas que empleen como anclaje el GPI (glicosil-fosfatidilinositol) en al menos 2 tipos celulares. Para el estudio de los hematíes se recomienda CD59 y CD235a, y para el estudio de los leucocitos FLAER y CD157 (expresada en neutrófilos y monocitos), y también se ha empleado CD24 o CD16 (neutrófilos) y CD14 (monocitos). Tras el inicio de tratamiento específico anti-C5 se recomienda control a los 6 meses del inicio del tratamiento y posteriormente de forma anual o ante cambios clínicos. El estudio se debe realizar en SP.
- **Cuantificación de leucocitos residuales en hemoderivados.** En nuestro país la ley obliga a la desleucocitación universal de hemoderivados y la CMF es el método de elección para el control del adecuado rendimiento de los filtros de leucocitos empleados en productos sanguíneos.
- **Mastocitosis:** el análisis de los mastocitos de MO mediante CMF (se identifican por CD117++) contribuye al diagnóstico de mastocitosis sistémica cuando se detectan mastocitos patológicos (la expresión aberrante de CD25 y/o CD2 y/o CD30 en los mastocitos de MO es un criterio diagnóstico menor).

4. Conclusiones

- La CMF se ha convertido en una herramienta básica e indispensable en el laboratorio clínico en hematología, contribuyendo tanto al diagnóstico como al estudio de la EMR en neoplasias hematológicas.
- El empleo de nuevos citómetros de flujo, más sofisticados, con mayor número de colores y mayor rapidez en la adquisición ofrece grandes ventajas, pero exige ser más rigurosos en la optimización de todos los procedimientos para lograr una correcta interpretación de los datos.
- Es importante conocer tanto las aplicaciones como las limitaciones de la CMF en hematología para obtener el máximo rendimiento en la práctica asistencial **(Tabla 1)**.

Tabla 1.

	Estudios al diagnóstico	¿Qué datos busco al diagnóstico?	Estudios durante el seguimiento
Leucemias agudas	○ En MO (se puede emplear SP si blastosis significativa) ○ Estudio LCR si indicado descartar infiltración ○ El % de blastos por CMF NO sustituye al de morfología	○ Asignación de línea ○ Identificación de *LAL early pre-T* ○ Sospecha de alteraciones citogenéticas o moleculares subyacentes ○ LA de fenotipo mixto ○ Neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas ○ Identificación fenotipos aberrantes (EMR)	○ **LMA:** toma de decisiones tras la consolidación ○ **LLA:** toma de decisiones tras inducción y tras consolidación, en detección de EMR y para cambio de estrategia en recaídas tras inmunoterapia
Síndromes mielodisplásicos	○ NO recomendado en rutina salvo: • Candidatos a TPH alogénico (útil para seguimiento EMR) • SMD hipoplásico en pacientes jóvenes (clones HPN en SP)	• Detección de aberraciones en los patrones de maduración • Fenotipo células blásticas	○ Seguimiento EMR postrasplante alogénico

BAG: biopsia con aguja gruesa; CMF: citometría de flujo; CP: células plasmáticas; EMR: enfermedad medible residual; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; LCR: líquido cefalorraquídeo; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LNH: linfoma no Hodgkin; MO: médula ósea; NMPc: neoplasia mieloproliferativa crónica; PAAF: punción aspiración con aguja fina; SLP: síndrome linfoproliferativo; SP: sangre periférica; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Tabla 1.

	Estudios al diagnóstico	¿Qué datos busco al diagnóstico?	Estudios durante el seguimiento
Neoplasias linfoides maduras	• Asignación de línea (B, T, NK) • Contribución al diagnóstico de algunas entidades (fenotipo característico): LLC, linfoma del manto, linfoma folicular, Burkitt, linfoplasmocítico/ Waldenström, tricoleucemia, prolinfocítica T, Sézary... • Valorar infiltración en LCR, MO u otros líquidos biológicos • Estudio BAG/PAAF si difícil acceso para biopsia • Linfocitosis mantenidas > 5.000 durante al menos 3 meses sin causa aparente o cifras menores y alta sospecha de SLP • *Screening* T/NK en neutropenia < 1.000 durante al menos 3 meses sin causa aparente	• Fenotipo característico (contribuye al diagnóstico pero no sustituye histología en los linfomas) • Confirmación de clonalidad (en ocasiones se confirma clonalidad B en SLP B/LNH B pero la CMF no es válida para la clasificación) • Fenotipos aberrantes en los SLP-T y estudio de TCR CB1. Hay que confirmar clonalidad mediante estudios de biología moleculares • Fenotipos aberrantes en SLP-NK, confirmación clonalidad: HUMARA (solo mujeres, basado en inactivación crm. X)	• Estudio EMR (MO/SP) una vez que alcanza RC • Sospecha de transformación en SLP/ LNH indolentes
Gammapatías monoclonales	• MO en pacientes con discrasias de células plasmáticas • Estudio de masas sospechosas de plasmocitomas • Estudio de líquidos biológicos con sospecha de infiltración por CP	• Identificación de células plasmáticas patológicas (fenotipo patológico/ restricción de cadena ligera)	• Confirmar situación de EMR cuando RC estricta (IF neg y CLL normales)
Otras hemopatías	• **Indicado ante sospecha de:** HPN (*gold standard*), mastocitosis (criterio menor para el diagnóstico) • **Estudio NO indicado en:** NMPc (salvo crisis blástica), linfoma de Hodgkin		

BAG: biopsia con aguja gruesa; CMF: citometría de flujo; CP: células plasmáticas; EMR: enfermedad medible residual; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; LCR: líquido cefalorraquídeo; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LLC: leucemia linfocítica crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; LNH: linfoma no Hodgkin; MO: médula ósea; NMPc: neoplasia mieloproliferativa crónica; PAAF: punción aspiración con aguja fina; SLP: síndrome linfoproliferativo; SP: sangre periférica; TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

Bibliografía

- Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022 07;36(7):1720-48. **[Pubmed]**
- Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemia: Integrating Morphological, Clinical, and Genomic Data. Blood 2022;140(11):1200-28. **[Pubmed]**
- Bárcena P, Jara-Acevedo M, Tabernero MD. Phenotypic profile of expanded NK cells in chronic lymphoproliferative disorders: a surrogate marker for NK-cell clonality. Oncotarget. 2015;6(40):42938-51. **[Pubmed]**
- Campo E, Jaffe ES, Cook JR, Quintanilla-Martínez L, Swerdlow SH, Anderson KC, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: A Report from the Clinical Advisory Committee. Blood. 2022;140(11):1229-53. **[Pubmed]**
- Craig FE, Foon KA. Flow cytometric immunophenotyping for hematologic neoplasms. Blood. 2008 Apr 15;111(8):3941-67. **[Pubmed]**
- Grever MR, Abdel-Wahab O, Andritsos LA, Banerji V, Barrientos J, Blachly JS, et al. Consensus guidelines for the diagnosis and management of patients with classic hairy cell leukemia. Blood. 2017 Feb 2;129(5):553-60. **[Pubmed]**
- Grupo de Estudio de Gammapatías Monoclonales de Castilla y León, Sociedad Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia (SCLHH) (eds.). Hematoguía Mieloma. Versión 5.1. SCLHH; 2023.
- Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018 Jun 21;131(25):2745-60. **[Pubmed]**
- Heuser M, Freeman SD, Ossenkoppele GJ, Buccisano F, Hourigan CS, Ngai LL, et al. 2021 Update on MRD in acute myeloid leukemia: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2021 12 30;138(26):2753-67. **[Pubmed]**
- Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 07;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
- Muñoz-García N, Lima M, Villamor N, Morán-Plata FJ, Barrena S, Mateos S, et al. Anti-TRBC1 Antibody-Based Flow Cytometric Detection of T-Cell Clonality: Standardization of Sample Preparation and Diagnostic Implementation. Cancers (Basel). 2021 Aug 30;13(17):4379. **[Pubmed]**
- Schuurhuis GJ, Heuser M, Freeman S, Béné MC, Buccisano F, Cloos J, et al. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD Working Party. Blood. 2018 03 22;131(12):1275-91. **[Pubmed]**
- Sędek Ł, Theunissen P, Sobral da Costa E, van der Sluijs-Gelling A, Mejstrikova E, Gaipa G, et al. Differential expression of CD73, CD86 and CD304 in normal vs. leukemic B-cell precursors and their utility as stable minimal residual disease markers in childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. J Immunol Methods. 2019 12;475:112429. **[Pubmed]**
- Sutherland DR, Illingworth A, Marinov I, Ortiz F, Andreasen J, Payne D, et al. ICCS/ESCCA consensus guidelines to detect GPI-deficient cells in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) and related disorders part 2 - reagent selection and assay optimization for high-sensitivity testing. Cytometry B Clin Cytom. 2018 Jan;94(1):23-48. **[Pubmed]**

Capítulo 51

CITOGENÉTICA APLICADA A LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS

Coordinadora: **Rocío Nieves Salgado Sánchez**[1]

Residente: **Sergio Ramos Cillán**[2]

[1] Laboratorio de Citogenética. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Diaz. Madrid; [2] Servicio de Hematología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Madrid

1. Introducción

Las neoplasias hematológicas son enfermedades que tienen un origen clonal y se caracterizan por ser genéticamente muy heterogéneas. Las alteraciones cromosómicas (numéricas y estructurales) son frecuentes y actualmente se emplean como biomarcadores diagnósticos y pronósticos.

El objetivo de este capítulo es conocer las técnicas citogenéticas que se utilizan de manera asistencial, así como las alteraciones más frecuentes en patología mieloide y linfoide.

2. Técnicas citogenéticas: cariotipo e hibridación *in situ* fluorescente

Para el correcto manejo de las muestras con indicación de estudio citogenético es imprescindible una **buena orientación diagnóstica**, ya que el procesamiento de la muestra puede variar dependiendo de la neoplasia a estudio. Así, la comunicación entre la parte clínica y los distintos laboratorios de diagnóstico (citología, citometría de flujo, citogenética y biología molecular) es fundamental.

Las técnicas de citogenética convencional (cariotipo) e hibridación *in situ* fluorescente (*fluorescence* in situ *hybridization* –FISH–) son las técnicas citogenéticas establecidas en la rutina diagnóstica, y se resumen a continuación. Para una información más detallada de los procedimientos citogenéticos se recomienda la guía titulada *Análisis citogenómicos aplicados a neoplasias hematológicas* elaborada por el Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica (GCECGH) de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

2.1. Cariotipo

2.1.1. Definición

El cariotipo es la disposición ordenada de los cromosomas de un individuo, según el tamaño y el patrón de bandas. Para obtener cromosomas, se necesita realizar un cultivo celular a partir del cual se obtendrán células en estadio de metafase. Así, esta técnica nos permite obtener una información global del genoma.

2.1.2. Muestras

El tipo de muestra a analizar va a depender de la sospecha diagnóstica **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Tipo de muestras, volumen necesario y tubo de recolección

Patología	Tipo de muestra	Volumen/Número de células mínimo	Tubo de recolección
Neoplasias mieloides	Médula ósea (MO) Sangre periférica[a] (SP)	1-2 mL 1-2 mL	Heparina de litio/sodio Heparina de litio/sodio
Neoplasias linfoides	Biopsia ganglionar Líquidos biológicos (con evidencia de infiltración) MO/SP[b] (con evidencia de infiltración)	10×10^6 células 10×10^6 células 1-2 mL	Envase estéril Tubo sin anticoagulante Heparina de litio/sodio

[a] Solo en caso de leucemias agudas con expresión periférica; [b] para el estudio de cariotipo de la leucemia linfática crónica la muestra recomendada es la sangre periférica

En caso de muestras de médula ósea (MO) es muy importante que esta sea la **primera parte del aspirado**, para asegurar así el número de células necesario para garantizar la obtención de metafases.

2.1.3. Análisis y fórmula cromosómica

Se deben estudiar un mínimo de 20 metafases. Solo en el caso de ver una translocación recurrente como alteración única, se podrán estudiar 10 metafases.

Se considerará como alteración clonal aquella alteración que se observe en al menos 2 metafases si es una ganancia cromosómica (trisomía, tetrasomía...) o una alteración estructural (translocación, deleción...). En el caso de las pérdidas cromosómicas, deberán observarse en al menos 3 metafases.

La fórmula cromosómica se realizará siguiendo las normas del sistema internacional de nomenclatura citogenética (International System For Human Cytogenomics –ISCN–). Las normas generales para realizarla se resumen en la **Figura 1**.

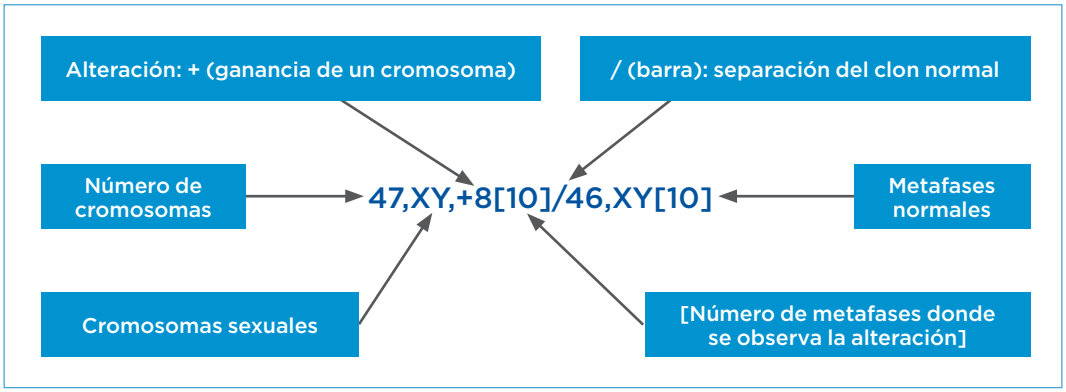


Figura 1. Normas generales para realizar la fórmula cromosómica.

2.2. Hibridación *in situ fluorescente*

2.2.1. Definición

La técnica de FISH permite el análisis de regiones concretas del genoma mediante la unión de una sonda (fragmento de ADN complementario a la región del genoma que se quiere estudiar marcado con fluorescencia) y una muestra situada en un portaobjetos.

Se emplea como técnica *gold standard* en aquellas patologías con alteraciones bien establecidas (por ejemplo, leucemia linfática crónica –LLC–, mieloma múltiple –MM–) o como herramienta complementaria en aquellos casos en los que el cariotipo no sea informativo (por ejemplo, leucemia mieloide aguda –LMA– sin metafases o cariotipo normal) o se sospeche de alteración.

2.2.1. Muestras

Para la realización de la técnica de FISH no es imprescindible que la muestra sea fresca **(Tabla 2)**.

Tabla 2. Tipo de muestras para la técnica de hibridación *in situ* fluorescente (FISH)

Tipo de muestra	Procedimiento técnico
Tejido fresco (sangre periférica, médula ósea, tejido, líquidos biológicos)	Se realizará una lisis de hematíes, choque hipotónico y fijación de las células
Células fijadas procedentes del cultivo de citogenética	Este material es el que se analiza más habitualmente
Cortes histológicos	Principalmente para el estudio citogenético de los linfomas
Células seleccionadas	Selección de poblaciones celulares (por ejemplo, CD138+ en el mieloma múltiple o enriquecimiento de granulocitos en las eosinofilias) Tras la selección celular se realizará choque hipotónico y fijación para permeabilizar los núcleos y conservación de estos

2.2.2. Tipos de sondas

Dependiendo de la alteración que se va a estudiar se emplearán distintos tipos de sondas:

- **Sondas de *locus* específico:** sondas complementarias a regiones concretas del genoma (genes o *loci*) que nos permiten analizar la presencia de ganancias, deleciones y translocaciones (sondas de doble color y doble fusión y *break-apart*). Sensibilidad: 1-3%.
- **Sondas centroméricas**: sondas complementarias a la región centromérica o pericentromérica que permiten la detección de ganancias y/o pérdidas de cromosomas. Sensibilidad: 5-10%.

2.2.3. Análisis

Se realizará el recuento de 200 núcleos en un microscopio de fluorescencia. Los criterios de positividad dependerán de la sonda empleada.

2.3. Ventajas y desventajas de las técnicas citogenéticas (Tabla 3)

Tabla 3. Ventajas y desventajas de las técnicas citogenéticas

	Cariotipo	FISH
Cobertura	Todo el genoma	Regiones seleccionadas
Sensibilidad (%)	5%	1-10%[a]
Necesidad de muestra fresca	Sí	No
Detecta clones individuales	Sí	Sí
Coste	Bajo	Alto
Tiempo de respuesta	3-7 días	4 horas-2 días
Momento de indicación	Diagnóstico Recaída/Progresión	Diagnóstico Seguimiento Recaída/Progresión

[a] < 5% en sondas de doble fusión y doble color
FISH: hibridación *in situ* fluorescente

3. Alteraciones citogenéticas en neoplasias mieloides

3.1. Síndromes mielodisplásicos (SMD)

En los pacientes con un SMD *de novo*, las alteraciones citogenéticas se detectan en aproximadamente el 40-50%. El estudio citogenético es importante como marcador de clonalidad y es la variable con más valor en los sistemas de clasificación del riesgo (IPSS, IPSS-R).

En la **Tabla 4** se muestran las principales alteraciones citogenéticas con utilidad pronóstica.

Tabla 4. Alteraciones citogenéticas en los síndromes mielodisplásicos (SMD): frecuencia y pronóstico

Alteración	Frecuencia	Pronóstico
5q	10-15%	Favorable (como única alteración o con otra distinta a −7/7q)
−7 o deleción 7q	10%[a]	−7 se asocia a pronóstico adverso del(7q) como única anomalía se asocia a pronóstico intermedio
+8	5%	Intermedio (si es la única anomalía)
3q e i(17q)	Raro	Alteraciones que involucren 3q confieren peor pronóstico i(17q)/17p− confiere un pronóstico intermedio si se detecta como única alteración
12p−, 11q−, 20q−, −Y	< 5%	12p− y 20q− como única alteración se consideran de buen pronóstico La pérdida de cromosoma Y y 11q− se consideran de muy buen pronóstico
Cariotipo complejo (3 o más alteraciones)	10-15%	El aumento en el número de alteraciones supone una peor supervivencia global

[a] Casi un 50% en pacientes que han recibido alquilantes

3.2. Leucemia mieloide aguda

El cariotipo es el principal factor pronóstico en la LMA y sirve para establecer el diagnóstico y la estratificación pronóstica **(Tabla 5)**. Se debe realizar de rutina en todos los casos de LMA en el momento del diagnóstico.

Tabla 5. Leucemias mieloides agudas (LMA) con alteraciones citogenéticas recurrentes

	Alteración	Frecuencia (adultos)	Pronóstico
LMA con fusión *PML::RARA*	t(15;17)(q22;q12)	5-8%	Favorable
LMA con fusión *RUNX1::RUNX1T1*	t(8;21)(q22;q22)	5-12%	Favorable
LMA con fusión *CBFB::MYH11*	inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1q22)	10-12%	Favorable
LMA con fusión *DEK::NUP214*	t(6;9)(p23;q34)	1%	Desfavorable
LMA con fusión *RBM15::MRTFA*	t(1;22)(p13.3;q13.5)	< 1%	
LMA con fusión *BCR::ABL1*	t(9;22)(q34.1;q11.2)	< 1%	Adverso
LMA con fusión *KAT6A::CREBBP*	t(8;16)(p11.2;p13.3)	< 1%	Desfavorable
LMA con reordenamiento *KMT2A*[a]	t(9;11)(p22;q23)	1-2%	Intermedio
LMA con reordenamiento *MECOM*	inv(3)(q21;q26.2) o t(3;3)(q21;q26.2)	1-2,5%	Desfavorable
LMA con reordenamiento *NUP98*	t(7;11)(p15;p15)	3%	Desfavorable
Alteraciones relacionadas con mielodisplasia	Cariotipo complejo[b]	n.a.	Desfavorable
	Cariotipo monosómico[c]	n.a.	
	5q−/Translocación no balanceada con pérdida de 5q	n.a.	Desfavorable
	−7/−7q/Translocación no balanceada con pérdida de 7q	n.a.	Desfavorable
	−11q	n.a.	Intermedio
	−12p/Translocación no balanceada con pérdida de 12p	n.a.	Intermedio
	−13/−13q	n.a.	Intermedio
	−17p/Translocación no balanceada con pérdida de 17p	n.a.	Desfavorable
	Isocromosoma 17q	n.a.	Intermedio
	idic(X)(q13)	n.a.	Intermedio
	del(20q)	n.a.	Intermedio

[a] Se han descrito > 80 genes que pueden translocarse con *KMT2A* (*MLL*). Salvo el reordenamiento con *MLLT3* (t9;11)(p21.3;q23.3), el resto [t(v;11q23.3)] son de pronóstico desfavorable; [b] ≥ 3 alteraciones;
[c] ≥ 2 monosomías o 1 monosomía + otra anomalía cromosómica
n.a.: no aplica/no disponible

3.3. Neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPc)

El cariotipo se debe realizar de rutina en todos los casos de NMPc. En la leucemia mieloide crónica, la European Leukemia Net (ELN) establece que el estudio citogenético (cariotipo y/o FISH) es obligatorio en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento en el caso de transcritos atípicos no medibles mediante técnicas de biología molecular. En el caso de las NMPc Philadelphia negativas, la policitemia vera y la trombocitemia esencial pueden presentar alteraciones citogenéticas sin papel pronóstico relevante **(Tabla 6)**.

Tabla 6. Alteraciones citogenéticas de las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPc)

Diagnóstico	Alteración citogenética	Genes implicados	Frecuencia	Pronóstico
Leucemia mieloide crónica	t(9;22)(q34;q11)[a]	*BCR::ABL1*	100%	n.a.
Policitemia vera	+9/+9p, +8, del(20q), del(13q)	–	33-35%	n.a.
Trombocitemia esencial	+9, +8, del(13q)	–	5%	n.a.
Mielofibrosis primaria	del(13q), del(20q), +8, +9	–	33-43%	[b]

[a] 5-10% de los paciente en fase crónica, un 30% en fase acelerada y hasta un 80% en crisis blástica pueden presentar anomalías cromosómicas adicionales; [b] según el índice pronóstico
n.a.: no aplica

Por otro lado, en la mielofibrosis primaria los actuales índices pronóstico (DIPSS plus, MIPSS70-Plus, MIPSS70-Plus v2.0 y GIPSS) consideran las alteraciones citogenéticas como factor pronóstico independiente **(Tabla 7)**.

Tabla 7. Índices pronósticos de la mielofibrosis primaria y alteraciones citogenéticas

Índice pronóstico	Alteraciones citogenéticas
DIPSS-Plus	Cariotipo complejo (≥ 3 alteraciones) +8, 7/7q, i(17q), 5/5q, 12p, inv(3), t(11q)
MIPSS70-Plus	Cariotipo alterado –excluyendo del(20q), del(13q), +8 y –Y–
MIPSS70-Plus v2.0	
GIPSS	

DIPSS: Dynamic International Prognostic Scoring System; GIPSS: Genetically-Inspired Prognostic Scoring System; MIPSS70: Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring Systems for Transplant-Age Patients

4. Alteraciones citogenéticas en neoplasias linfoides

4.1. Leucemia linfática crónica

En la LLC, la técnica de FISH es la técnica *gold standard* para la detección de las alteraciones citogenéticas **(Tabla 8)**.

Tabla 8. Alteraciones con relevancia pronóstica en la leucemia linfática crónica (LLC)

Alteración citogenética	Frecuencia	Pronóstico
Deleción 13q	50-60%	Favorable
Trisomía 12	20%	Intermedio
Deleción 11q (*ATM*)	10-20%	Desfavorable
Deleción 17p (*TP53*)	5-8%	Desfavorable

El International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwLLC) recomienda el estudio de las deleciones de 13q, 17p (*TP53*) y 11q (*ATM*), y la trisomía del cromosoma 12 antes del inicio del tratamiento, cambio de línea o progresión de la enfermedad.

Por otro lado, el cariotipo complejo, definido en la LLC como aquel cariotipo que presenta al menos 5 alteraciones citogenéticas, confiere mal pronóstico y se recomienda su realización en aquellos laboratorios con experiencia que tengan protocolos bien establecidos.

4.2. Mieloma múltiple

La técnica de FISH es la técnica *gold standard* para el estudio de las alteraciones citogenéticas que confieren mal pronóstico y se debe realizar en **células plasmáticas CD138+ seleccionadas** procedentes de muestra de MO (pureza > 80%).

El MM se caracteriza por presentar ganancia de cromosomas impares (MM hiperdiploides) o translocación del gen *IGH*, y dependiendo del gen implicado en dicha translocación el pronóstico varía. Estas alteraciones se consideran primarias. Por otro lado, la deleción de 17p (*TP53*) y las ganancias de 1q son alteraciones secundarias que se asocian a un peor pronóstico **(Tabla 9)**.

Tabla 9. Alteraciones citogenéticas en mieloma múltiple (MM): frecuencia y pronóstico

Alteración	Frecuencia	Pronóstico
Translocaciones de *IGH*	40%	
t(11;14) *CCND1::IGH*	20%	Favorable
t(4;14) *FGFR3::IGH*[a,b]	10-15%	Intermedio
t(14;16) *MAF::IGH*[b]	3%	Desfavorable
t(6;14) *CCND3::IGH*	1-5%	Favorable
t(14;20) *MAFB::IGH*[b]	1%	Desfavorable
Deleción de 17p (*TP53*)[a,b]	5-10%	Desfavorable
Ganancia/Amplificación 1q[a,b]	35%	Desfavorable

[a] Alteraciones consideradas de alto riesgo en el R2-ISS: t(4;14), del(17p), +1q; [b] alteraciones de alto riesgo consideradas en el mSMART: t(4;14), t(14;16), t(14;20), del(17p), +1q; **mieloma doble *hit***: 2 alteraciones de alto riesgo; **mieloma triple *hit***: 3 alteraciones de alto riesgo

4.3. Leucemia linfoblástica aguda B (LLA-B)

Los subtipos más frecuentes de LLA-B con alteraciones citogenéticas recurrentes se resumen en la **Tabla 10**. La técnica de FISH será especialmente útil, ya que el rendimiento del cariotipo en este tipo de neoplasias es limitado y cuando se obtienen metafases en muchas ocasiones estas son de mala calidad.

Tabla 10. Alteraciones citogenéticas y genes implicados en el subtipo leucemia linfoblástica aguda (LLA) con alteraciones genéticas recurrentes: frecuencia y pronóstico

Diagnóstico	Alteración	Frecuencia	Pronóstico
LLA-B con alta hiperdiploidía	Ganancia de cromosomas (cr. 4, 6, 10, 14, 17, 18, 21 y X)	30% niños 10% adultos	Favorable
LLA-B con hipodiploidía	Pérdida de cromosomas (cr. 3, 7, 15, 16 y 17)	3-5% adultos	Desfavorable
LLA-B con amplificación intracromosómica del cr. 21	Amplificación del gen *RUNX1*	3-5% adultos	Desfavorable
LLA-B con t(9;22) (q34−;q11.2)	*BCR::ABL*	3% niños 25% jóvenes 40% adultos	Desfavorable
LLA-B *BCR::ABL like*	Translocaciones de genes (*EPOR*, *CRLF2*, *IGH*, *JAK2*, *ABL1/2*, *PDGRF*)	5-10%	Desfavorable
LLA-B con translocación del gen *KMT2A*	*KMT2A*	10%	Desfavorable
LLA-B con t(12;21) (p13.2;q22.1)	*ETV6::RUNX1*	25% niños < 2% adultos	Favorable
LLA-B con t(1;19) (q23;p13.3)	*TCF3::PBX1*	3-5%	Intermedio
LLA-B con t(5;14) (q31.1;q32.1)	*IGH::IL3*	< 1%	Intermedio
LLA-B con t(17;19) (q22;p13)	*TCF3::HLF*	1%	Desfavorable
LLA-B con otras alteraciones genéticas definidas	Translocaciones de *DUX4*	4-7%	Favorable
	Translocaciones de *MEF2D*	3-7%	Desfavorable
	Translocaciones de *ZNF384*	3-7%	n.a.
	Translocaciones de *NUTM1*		n.a.
	Translocaciones de *MYC*	1%	Desfavorable
	Alteraciones de *PAX5*	2-3%	n.a.

n.a.: no aplica

4.4. Linfomas

La técnica *gold standard* para el estudio citogenético de los linfomas es la técnica de FISH sobre cortes histológicos del tejido afecto. Por otro lado, en caso de tener expresión periférica en MO y/o sangre periférica, se recomienda realizar estudio citogenético (cariotipo y FISH) de esta muestra.

Los reordenamientos más frecuentes se detallan en la **Tabla 11**.

Tabla 11. Reordenamientos más frecuentes en neoplasias linfoides

Estirpe	Diagnóstico	Alteración citogenética
Síndromes linfoproliferativos de célula B	Linfoma folicular	t(14;18)(q32;q21) *BCL2::IGH*
	Linfoma del manto	t(11;14)(q13;q32) *CCND1::IGH*
	Linfomas de alto grado	t(14;18)(q32;q21) *BCL2::IGH* Translocaciones de *MYC*[a] Translocación de 3q (*BCL6*)
	Linfoma esplénico de la zona marginal	Deleción 7q Ganancia 3q
	Tricoleucemia y tricoleucemia variante	Deleción 7q Deleción 13q14 Trisomía 5/Ganancia 5q Deleción TP53
	Linfoma linfoplasmacítico	Deleción 6q
Síndromes linfoproliferativos de célula T	Leucemia prolinfocítica T (LPT)[b]	inv(14)/t(14;14) *TRAD::TCL1* Ganancia de 8q, 11q Cariotipo complejo

[a] Debido a la alta variabilidad de los puntos de corte del gen *MYC*, se recomienda analizar el estatus de este gen con sondas de *locus* específico y *break-apart*; [b] el cariotipo de la LPT se realiza en muestra de sangre periférica/médula ósea

5. Conclusiones

- Las técnicas citogenéticas (cariotipo y FISH) son técnicas establecidas en la rutina diagnóstica y se debe conocer su fundamento y sus aplicaciones según la patología a estudiar, así como sus ventajas y limitaciones.
- En las neoplasias hematológicas, la aplicación de estas técnicas permite conocer las principales alteraciones citogenéticas diagnósticas y pronósticas de una manera rápida y eficaz.
- La integración de los resultados citogenéticos con el resto de los datos clínico-biológicos (morfología, inmunofenotipo, molecular) es fundamental para realizar un diagnóstico integrado de los pacientes.

Bibliografía

- Akkari YMN, Baughn LB, Dubuc AM, Smith AC, Mallo M, Dal Cin P, et al. Guiding the global evolution of cytogenetic testing for hematologic malignancies. Blood. 2022 Apr 14;139(15):2273-84. **[Pubmed]**
- Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, Attygalle AD, Araujo IBO, Berti E, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1720-48. **[Pubmed]**
- Arber DA, Orazi A, Hasserjian RP, Borowitz MJ, Calvo KR, Kvasnicka HM, et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1200-28. **[Pubmed]**
- Baliakas P, Espinet B, Mellink C, Jarosova M, Athanasiadou A, Ghia P, et al. Cytogenetics in Chronic Lymphocytic Leukemia: ERIC Perspectives and Recommendations. Hemasphere. 2022 Mar 25;6(4):e707. **[Pubmed]**
- Campo E, Jaffe ES, Cook JR, Quintanilla-Martínez L, Swerdlow SH, Anderson KC, et al. The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: a report from the Clinical Advisory Committee. Blood. 2022 Sep 15;140(11):1229-53. **[Pubmed]**
- De Leval L, Alizadeh AA, Bergsagel PL, Campo E, Davies AJ, Dogan A, et al. Genomic Profiling for Clinical Decision Making in Lymphoid Neoplasms. Blood. 2022 Aug 24:blood.2022015854. Epub ahead of print. **[Pubmed]**
- Genética hematológica. Manual práctico. Disponible en: **[Enlace]**
- Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, García-Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012 Sep 20;120(12):2454-65. **[Pubmed]**
- Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica (GCECGH). Análisis citogenómicos aplicados a neoplasias hematológicas, recomendaciones preanalíticas analíticas y postanalíticas. GCECGH; 2021. Disponible en: **[Enlace]**
- Khoury JD, Solary E, Abla O, Akkari Y, Alaggio R, Apperley JF, et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022 Jul;36(7):1703-19. **[Pubmed]**
- Rack KA, van den Berg E, Haferlach C, Beverloo HB, Costa D, Espinet B, et al. European recommendations and quality assurance for cytogenomic analysis of haematological neoplasms. Leukemia. 2019 Aug;33(8):1851-67. **[Pubmed]**
- Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2022 update on diagnosis, risk stratification, and management. Am J Hematol. 2022 Aug;97(8):1086-107. **[Pubmed]**
- Tefferi A. Primary myelofibrosis: 2021 update on diagnosis, risk- stratification and management. Am J Hematol. 2021 Jan;96(1):145-62. **[Pubmed]**

Capítulo 52

BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADA AL ESTUDIO DE LAS HEMOPATÍAS

Coordinadores: **José María Sánchez Pina, Rosa María Ayala Díaz**

Residentes: **Rafael Colmenares Gil, Daniel Gil Alós, Rodrigo Gil Manso**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

1. Introducción

La biología molecular comprende el estudio de los procesos biológicos a nivel molecular y la mayoría de los estudios en este campo se basan en el análisis de los ácidos nucleicos (ADN, ARN) que contienen la información genética. En los últimos años se ha profundizado en el estudio de las hemopatías a nivel biológico; la aplicación de la biología molecular en las hemopatías malignas abarca desde el diagnóstico de algunas patologías con alteraciones genéricas específicas hasta la monitorización de la respuesta al tratamiento, la estratificación de los pacientes en diferentes grupos de riesgo o incluso la identificación y la caracterización de dianas terapéuticas[1].

2. Procesamiento de las muestras

Resulta fundamental para un correcto estudio molecular la obtención de una buena muestra y su transporte y procesamiento de forma adecuada. La muestra puede ser un tejido (ganglio) o un fluido (médula ósea, sangre periférica, líquido cefalorraquídeo –LCR–...). Para la conservación del tejido se llevará a cabo una inclusión en parafina, una inclusión en formol o una congelación en OCT (solución de alcohol polivinílico y etilenglicol). Los fluidos (sangre periférica, médula ósea, LCR...) se recogerán en tubos estériles con anticoagulante de tipo ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) o citrato sódico (la heparina puede inhibir reacciones como la reacción en cadena de la polimerasa –PCR–). Tras la selección de poblaciones celulares si es preciso (lisis de eritrocitos, separación de células mononucleadas o marcado celular de superficie), se procedería a la extracción de ácidos nucleicos (ADN o ARN según el estudio), mediante la lisis celular de la membrana plasmática (y de la membrana nuclear en el caso del ADN) y teniendo en cuenta en el caso del ARN, más lábil, la utilización de inhibidores de ribonucleasas. El ADN se conserva a 4 °C (o −20 °C si precisa más tiempo de conservación) y el ARN a −80 °C.

3. Técnicas más empleadas

3.1. Reacción en cadena de la polimerasa

La PCR (*polymerase chain reaction*) revolucionó el campo de la biología molecular y consiste en la clonación y amplificación del ADN; a partir de una única molécula se pueden generar millones de copias en apenas unas horas. Para ello, es necesario una ADN polimerasa termoestable, un ADN molde de secuencia al menos parcialmente conocida y 2 cebadores de oligonucleótidos adecuados y tampones que permitan que la reacción se desarrolle y aporten las coenzimas necesarias (magnesio principalmente), así como una cantidad suficiente de nucleótidos como sustratos propios de la reacción.

El proceso, que se desarrolla en un termociclador, consiste en ciclos consecutivos de desnaturalización a 94 °C (inactivar proteasas y nucleasas de la muestra), hibridación (emparejamiento del ADN monocatenario de interés con los cebadores de oligonucleótidos a 55-70 °C) y elongación (a 72-75 °C, la ADN polimerasa elonga los cebadores, empleando como molde las moléculas monocatenarias y utilizando los nucleótidos complementarios en cada caso). Este proceso se repite durante 25-40 ciclos, con un enfriamiento posterior a 4 °C hasta que la muestra se extrae del termociclador.

Una vez finalizado el procedimiento, se visualizan los amplicones a través de una electroforesis. Actualmente, la PCR más utilizada es la PCR cuantitativa (qPCR), en la que se puede cuantificar simultáneamente y en tiempo real el número de copias que se generan en cada amplificación.

3.2. Técnicas de secuenciación masiva

Las técnicas de secuenciación masiva permiten obtener gran cantidad de información genómica, pero es importante saber discriminar qué información va a ser útil en cada patología y en cada paciente. Son necesarias varias etapas en el procedimiento: selección de las regiones genómicas de interés (partiendo de ADN genómico total o ADN seleccionado y haciendo la selección mediante amplificación con cebadores específicos por PCR o por captura mediante hibridación) y preparación de librerías (preparar los fragmentos de ADN que van a ser secuenciados), amplificación de las librerías (mediante PCR), secuenciación, análisis bioinformático, análisis biomédico, interpretación y elaboración del informe. Para facilitar la obtención de datos prácticos, se suelen emplear paneles de genes orientados hacia un fenotipo (por ejemplo, paneles que estudian genes relacionados con la patología mieloide o paneles que estudian genes relacionados con la patología linfoide).

La secuenciación masiva también se ha empleado para el estudio de la enfermedad mínima residual en algunas patologías, precisando una muestra del diagnóstico con la que comparar, con una alta sensibilidad (10^{-6} en el caso de reordenamientos de inmunoglobulinas, en mieloma múltiple –MM– y leucemia aguda linfoblástica –LAL–) y aplicabilidad (superior al 90%), pero con un tiempo hasta recibir los resultados que es mayor en comparación con otras técnicas[1].

4. Aplicaciones prácticas

4.1. Neoplasias mieloproliferativas crónicas

4.1.1. Leucemia mieloide crónica (LMC)

En el 90-95% de los casos de LMC el producto de fusión genética *BCR-ABL1* origina una proteína anormal (p210), que juega un papel central en la patogénesis de la enfermedad. La formación de otra proteína de fusión más pequeña (p190) está presente en el 1% de los casos, siendo más frecuente en la LAL; otro posible producto de fusión es p230. Dependiendo del sitio de ruptura del gen *BCR* se originan los distintos productos. La expresión del transcrito *BCR-ABL1* identifica esta patología con tratamiento específico (inhibidores de las tirosina cinasas).

La PCR a tiempo real cuantitativa es la técnica de elección para detectar y medir el transcrito (previamente hay que realizar extracción de ARN y retrotranscripción a ADN), tanto en médula ósea (al diagnóstico) como en el seguimiento de la respuesta al tratamiento (generalmente en sangre periférica), comparando la presencia del transcrito con un gen control (mayoritariamente *ABL1*); la revaluación a los 3, 6 y 12 meses es importante para predecir la evolución del paciente y valorar la necesidad de cambiar el tratamiento, clasificando la respuesta en función de su profundidad **(Tabla 1)**.

Tabla 1. Grado de respuesta molecular en leucemia mieloide crónica (LMC)

Grado de respuesta	Nivel de transcrito y número mínimo de transcritos requeridos para graduar la respuesta
Repuesta molecular mayor (RMM)	*BCR-ABL1*^{IS} ≤ 0,1% con número de copias *ABL1* ≥ 10.000 o ≥ 24.000 de *GUSB*
Respuesta molecular de grado 4 (RM4)	*BCR-ABL1*^{IS} detectable ≤ 0,01% *BCR-ABL1*^{IS} no detectable con número de copias *ABL1* ≥ 10.000 o ≥ 24.000 de *GUSB*
Respuesta molecular de grado 4,5 (RM4,5)	*BCR-ABL1*^{IS} detectable ≤ 0,0032% *BCR-ABL1*^{IS} no detectable con número de copias ABL1 ≥ 32.000 o ≥ 77.000 de *GUSB*
Respuesta molecular de grado 5 (RM5)	*BCR-ABL1*^{IS} detectable ≤ 0,001% *BCR-ABL1*^{IS} no detectable con número de copias *ABL1* ≥ 100.000 o ≥ 240.000 de *GUSB*

Modificado de Hochhaus A, *et al.*[2]
IS: *international scale*

La PCR de cada centro se debe corregir para adaptarla a una escala internacional (*international scale* –IS–). Uno de los principales motivos de resistencia a los inhibidores de las tirosina cinasas en LMC son las mutaciones en el dominio cinasa de BCR-ABL1; en la actualidad se emplean paneles de *next generation sequencing* (NGS) para la detección de estas[2].

4.1.2. Otras neoplasias mieloproliferativas crónicas

La proteína JAK2 es una cinasa presente en la vía de transducción de señales JAK-STAT que utilizan los receptores de citocinas como el receptor de EPO, TPO, G-CSF o GM-CSF. La mutación p.V617F en el gen *JAK2* produce una activación constitutiva de la vía JAK-STAT y se detecta en más del 90% de los pacientes con policitemia vera (PV), el 60% de los pacientes con trombocitemia esencial (TE) y el 60% de los pacientes con mielofibrosis primaria (MFP); otra mutación, en el exón 12 del gen *JAK2*, se da en un 2-3% con PV y en eritrocitosis idiopáticas. La PCR alelo específica es la que tiene mayor sensibilidad.

La proteína CALR (calreticulina), localizada en el retículo endoplasmático y reguladora de distintos procesos celulares, tiene relevancia porque la mutación del exón 9 del gen *CALR* se ha descrito en el 50-70% de los pacientes con TE y MFP que no presentan mutaciones en *JAK2* o *MPL*.

Las mutaciones en el gen de la trombopoyetina (*MPL*), producidas en el exón 10, se han descrito en el 5% de las MFP y el 1% de las TE **(Figura 1)**.

El estudio de estas mutaciones se suele realizar de forma secuencial en función de la sospecha diagnóstica. Además de formar parte de los criterios diagnósticos de estas patologías (véanse los capítulos correspondientes), las mutaciones de *CALR* sugieren un curso clínico más benigno, con menos riesgo de trombosis y mayor supervivencia global. No obstante, la aparición de otras mutaciones, como *EZH2*, *ASXL1*, *SRSF2* o *IDH1/2*, que se suelen detectar mediante paneles de NGS, suponen mayor riesgo en MFP o secundaria[1].

En el caso de la leucemia neutrofílica crónica, patología menos frecuente, en el 79-100% de los casos se encuentran mutaciones patogénicas en el gen *CSF3R*.

Por último, en la mastocitosis sistémica, el 90% de los casos van a presentar las mutaciones de *c-kit* D816V. El reordenamiento *FIP1L1/PDGFRA* confiere sensibilidad a imatinib y está presente en la mastocitosis con eosinofilia y la leucemia eosinofílica crónica[1].

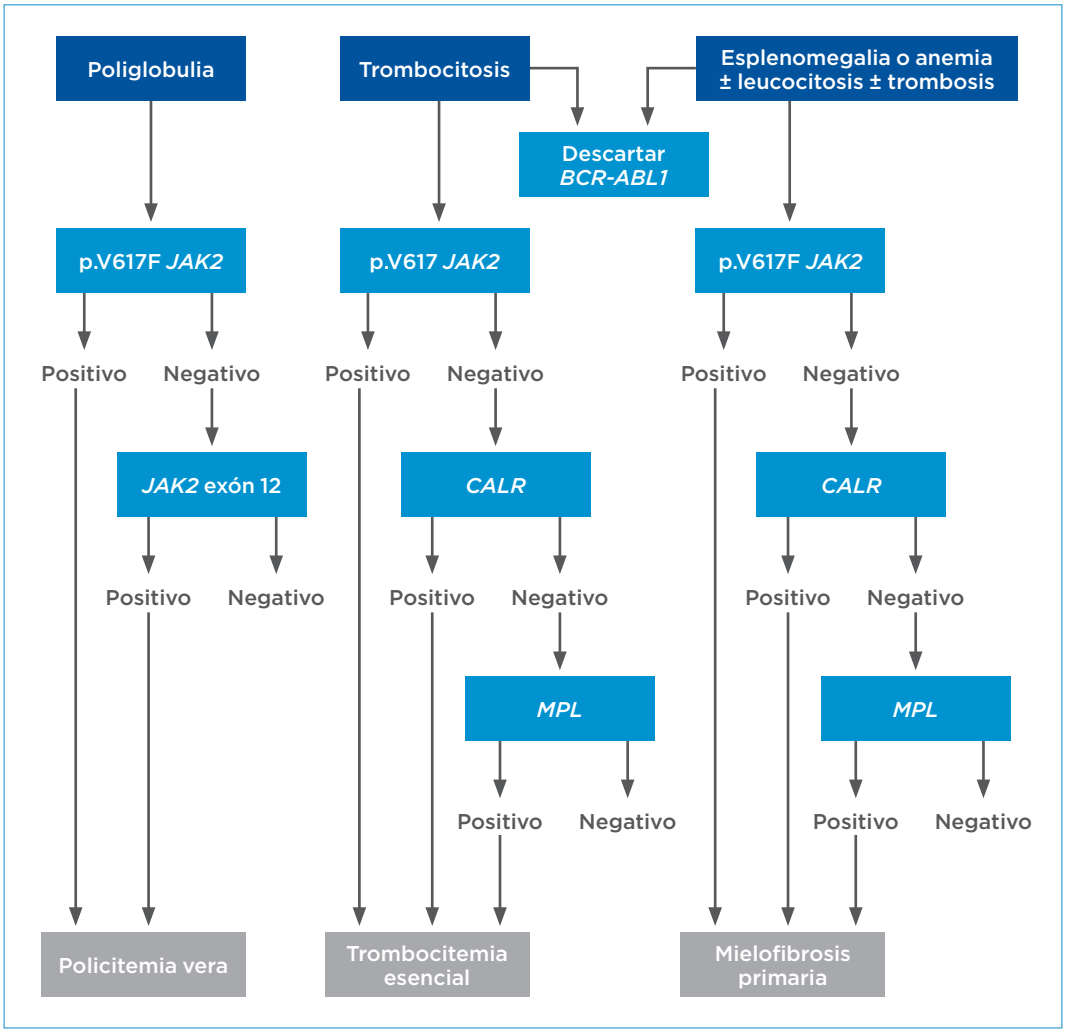


Figura 1. Esquema secuencial de estudios mutacionales en neoplasias mieloproliferativas crónicas. Tomado de Sánchez-Pérez *et al.*

4.2. Síndromes linfoproliferativos

4.2.1. Clonalidad

La aportación de la biología molecular al diagnóstico de los síndromes linfoproliferativos se centra por un lado en establecer clonalidad, ya que las células van a compartir el reordenamiento de los genes codificantes de receptores antigénicos: en linfoproliferativos de células B mediante el gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas (*IGH*) y en linfoproliferativos de células T mediante el gen *TCR*; esta variabilidad se alcanza por el reordenamiento de los segmentos V-D-J durante la diferenciación linfoide, la hipermutación somática (solo en células B de centro germinal o posgerminales) y la deleción de fragmentos de ADN entre puntos de *switch* para llevar a cambio de clase de la cadena pesada. Se emplean técnicas de PCR para determinar la existencia de clonalidad[3].

4.2.2. Alteraciones genéticas recurrentes

Las alteraciones estructurales cromosómicas o de algunos genes ayudan al diagnóstico y a establecer el pronóstico de algunos síndromes linfoproliferativos. La t(11;14), entre los genes *CCND1* e *IGH*, se observa en más del 90% de los linfomas de células del manto, así como la t(14;18), entre los genes *BCL2* e *IGH*, en el 90% de los linfomas foliculares, y las diversas translocaciones que implican al gen *MYC*, como t(8;14), t(2;8) y t(8;22), en más del 95% de los linfomas de Burkitt. Las translocaciones que implican a los genes *MYC*, *BCL2* e *IGH* y *BCL6* o el linfoma anaplásico de células grandes, que en un 85% presenta t(2;5). La detección de algunas mutaciones, como *MYD88* L265P, presente en el 80-90% del linfoma linfoplasmocítico, es útil para el diagnóstico diferencial con el linfoma de la zona marginal.

En el caso del linfoma B difuso de célula grande (LBDCG), la expresión génica ha permitido un mejor conocimiento biológico, permitiendo la clasificación del mieloma en subgrupos con diferente grado de maduración y pronóstico: LBDCG del centro germinal (CGB) y de células B activadas (ABC).

Las alteraciones de algunos genes, como *TP53*, *NOTCH1*, *SF3B1* o *BIRC3* son de interés en leucemia linfática crónica (LLC) porque empeoran el pronóstico y pueden ser potenciales dianas terapéuticas; además, en LLC, el estado mutacional de *IGHV* tiene valor pronóstico, ya que los pacientes con *IGHV* mutado tienen una enfermedad menos agresiva e indolente, con mayor supervivencia global[3].

Respecto al MM, las alteraciones citogenéticas más relevantes en la actualidad se pueden detectar mediante FISH. No obstante, se ha visto que algunos genes como *KRAS*, *NRAS*, *TP53* o *BRAF* tienen significado pronóstico[4].

4.2.3. Biopsia líquida

Hay que destacar los avances en investigación de la llamada "biopsia líquida"; el *cell-free DNA* (ADN libre) circula en sangre periférica, liberado de células normales y células patológicas. El análisis de algunas mutaciones más específicas de la patología a estudio puede permitir distinguir el ADN circulante tumoral del no tumoral. Son muchos los estudios realizados a este respecto recientemente; algunos han intentado emplear técnicas de biopsia líquida para el diagnóstico de síndromes linfoproliferativos en los que puede resultar complicado obtener tejido histológico, como el linfoma cerebral primario. Otra aplicación puede ser intentar medir la enfermedad residual o predecir la recaída, por ejemplo en síndromes linfoproliferativos que no tengan infiltración en la médula ósea[5].

4.3. Leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico

La leucemia mieloide aguda (LMA) se produce por la adquisición de mutaciones somáticas en las células madre y progenitoras. Algunas mutaciones, como las de *DNMT3A*, *TET2* o *ASXL1*, son comunes en hematopoyesis clonal y suelen ser eventos tempranos en la leucemogénesis y otras, como *FLT3*, *NRAS* o *RUNX1*, se suelen adquirir más tarde. El análisis citogenético es obligatorio en esta enfermedad, con el cariotipo, el FISH y las pruebas moleculares; centrándonos en esto último, son varios los análisis recomendados para el estudio de la enfermedad.

Es destacable que algunas mutaciones, como *FLT3*, son diana terapéutica: hay 2 tipos de mutaciones, las duplicaciones internas en tándem (*FLT3-ITD*) y la que tiene afectación del dominio de la tirosina cinasa (*FLT3-TKD*). Otras mutaciones que son actualmente diana terapéutica son *IDH1* e *IDH2*. La mutación en *NPM1*, que generalmente se asocia a un cariotipo sin alteraciones, se clasifica como LMA de pronóstico favorable si no asocia otras mutaciones que puedan empeorar el pronóstico.

Por un lado, es recomendable disponer en los primeros 3-5 días del resultado de *FLT3*, *NPM1*, *IDH1* e *IDH2*, así como de los reordenamientos *PML-RARA*, *CBFB-MYH11*, *RUNX1-RUNX1T1*, *KMT2A*, *BCR-ABL1* y disponer durante el primer ciclo de tratamiento de las mutaciones *CEBPA*, *DDX41*, *TP53*, *ASXL1*, *BCOR*, *EZH2*, *RUNX1*, *SF3B1*, *SRSF2*, *STAG2*, *U2AF1*, *ZRSR2*. Se recomienda igualmente incluir en el estudio inicial los genes *ANKRD26*, *BCORL1*, *BRAF*, *CBL*, *CSF3R*, *DNMT3A*, *ETV6*, *GATA2*, *JAK2*, *KIT*, *KRAS*, *NRAS*, *NF1*, *PHF6*, *PPM1D*, *PTPN11*, *RAD21*, *SETBP1*, *TET2* y *WT1*. La presencia o no de algunas alteraciones genéticas influye en su categoría de riesgo, según la clasificación de la European Leukemia Net (ELN) de 2022 **(Tabla 2)**.

Es importante recordar que el seguimiento de la enfermedad mínima residual en algunos tipos de LMA se realiza mediante estudios moleculares (PCR cuantitativa en tiempo real): aquellas con mutación en *NPM1* y con reordenamientos *CBFB-MYH11* y *RUNX1-RUNX1T1*[6].

Tabla 2. Mutaciones más destacadas en la clasificación de riesgo genético de la European Leukemia Net (ELN) de 2022

Mutación	Riesgo (ELN 2022)	Técnica	Comentario
NPM1	Riesgo favorable	PCR	Seguimiento EMR por PCR
LMA CBF: t(8;21)/*RUNX1-RUNX1-T1* inv(16)/*CBF-MYH11*	Riesgo favorable	PCR	Seguimiento EMR por PCR Algunos estudios han mostrado mejor SG añadiendo gemtuzumab ozogamicina
CEBPA	Riesgo favorable (mutaciones *in-frame* que afectan a la región bZIP)	NGS	
FLT3	Riesgo intermedio	PCR	Diana terapéutica (midostaurina y otros inhibidores de FLT3)
IDH1, IDH2	Riesgo intermedio	PCR	Diana terapéutica (ivosidenib/ enasidenib)
TP53	Riesgo adverso	NGS	
ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, ZRSR2	Riesgo adverso	NGS	Genes relacionados con mielodisplasia

Tomado de Döhner *et al.*[6]
EMR: enfermedad mínima residual; LMA: leucemia mieloide aguda; NGS: *next generation sequencing*; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; SG: supervivencia global

La leucemia promielocítica aguda se caracteriza por la translocación t(15;17), que resulta en el gen de fusión *PML-RARA* y una proteína quimérica. Se han reportado hasta 3 diferentes regiones de ruptura en el gen *PML*: bcr1, bcr2 y bcr3. La detección a nivel molecular (mediante PCR cuantitativa en tiempo real) del gen de fusión es útil tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad[7].

Los síndromes mielodisplásicos presentan igualmente mutaciones somáticas. De hecho, las mutaciones de *SF3B1* se relacionan con los síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo. Aunque todavía es difícil de aplicar de forma universal en la práctica clínica, se han realizado esfuerzos en los últimos años para estratificar su riesgo en función de las alteraciones de varios genes, como la nueva clasificación International Prognostic Scoring System (IPSS) molecular[8].

Por último, se ha visto que algunos individuos tienen predisposición hereditaria a neoplasias hematológicas, entre las que destaca la LMA. Es importante conocerlo porque, en el caso de un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, el donante puede ser familiar. Resulta difícil en muchas ocasiones detectar estas

mutaciones por la falta de experiencia y la necesidad de obtener ADN germinal, así como la falta de una completa evidencia de qué genes hay que investigar. Es destacable que la evidencia actual hace que portadores de mutaciones patogénicas en *RUNX1* y *CEBPA* no deberían ser empleados como donantes[6].

4.4. Leucemia aguda linfoblástica

La LAL tiene una alta tasa de curación en niños y un pronóstico mucho peor en adultos; esto es debido en parte a la diferente prevalencia de alteraciones genéticas en cada edad. El cariotipo es anormal en el 75% de los casos de LAL y la t(9;22) o cromosoma Philadelphia (Ph) es la alteración más común, que ocurre en un 20-30% de los casos, con una frecuencia que aumenta con la edad; tradicionalmente, esta alteración suponía un pronóstico adverso, pero la adición de inhibidores de tirosina cinasa (ITK) a los esquemas tradicionales ha mejorado del pronóstico de estos casos. En estos casos, además, se puede medir la respuesta al tratamiento mediante PCR. En adultos con LAL-B Ph negativo, la t(4;11) con reordenamiento *KMT2A-AFF1* o la t(v;14) con reordenamiento de *IGH* y la hipodiploidía, así como las deleciones/mutaciones de *TP53* son los grupos que se asocian con peor pronóstico **(Tabla 3)**.

Tabla 3. Mutaciones frecuentes en leucemia aguda linfoblástica B (LAL-B)

Subgrupo	Alteración citogenética	Prevalencia	Pronóstico
Ph positivo (*BCR-ABL1*)	t(9;22)	3% niños y 20-30% adultos	Pobre, ha mejorado con ITK
Ph-*like*	t(X;14), del(Xp22)	20-30% adultos	Pobre
Hiperdiploidía	> 50 cromosomas	25% niños y 6-10% adultos	Favorable
Hipodiplodía	31-39 cromosomas	1% niños y 4% adultos	Pobre
Cariotipo complejo	5 o más anomalías cromosómicas	5-7%	Pobre
KMT2A-AFF1	t(4;11)	9-13% niños (sobre todo lactantes) y 5% adultos	Pobre
ETV6-RUNX1	t(12;21)	25% niños y < 1% adultos	Excelente
E2A-PBX1	t(1;19)	5% niños	Favorable
MYC	t(8;14) t(2;8) t(8;22)	2% niños y 5% adultos	Favorable
IGH-IL3	t(5;14)	< 1% de casos	Incierto
TP53	del(17p)	12% de casos	Pobre

ITK: inhibidores de la tirosina cinasa

Mención especial merece la LAL Ph-*like*, un subgrupo de LAL-B con un perfil de expresión genética similar a la LAL Ph positivo y con alteraciones genéticas de las vías de señalización de activación de cinasas. Representa un 10-13% de los pacientes pediátricos, un 21% de los adolescentes y un 33% de los adultos; es resistente a la quimioterapia estándar y se asocia con un pronóstico pobre. Este subgrupo es excluyente de otros bien definidos, como la t(12;21), la t(4;11), la t(1;19) y el cariotipo hiperdiploide. En este subgrupo hay reordenamiento de *CRLF2* en el 50-60% de los casos, en la mayoría de los casos con *IGH* o *P2RY8*; estos casos se asocian con mutaciones en *JAK2* (25-45% de los casos) o con otras cinasas de la vía JAK-STAT o RAS. En otros casos, se asocia con reordenamientos en genes de clase *ABL* (*ABL1*, *ABL2*, *CSF1R*, *PDGFRA*, *PDGFRB*), *JAK2*, *EPOR* o mutaciones puntuales en genes de vías de señalización (*IL7R*, *SH2B3*, *JAK1*, *JAK3*, *KRAS*), por lo que es un subgrupo realmente heterogéneo. Se detectan deleciones de *IKZF1* en el 68-73% de los casos, un hecho compartido con la LAL Ph positivo. El diagnóstico de este subgrupo se puede realizar mediante técnicas de secuenciación de ARN[9].

En el caso de la LAL-T, que representan el 15% de las LAL, el 50-70% de los casos presentan un cariotipo anormal; no obstante, en muchos casos, los reordenamientos no se detectan mediante cariotipo, sino mediante estudios moleculares. Las alteraciones más frecuentes incluyen reordenamientos de *TCR* alfa y delta. Hay estudios que avalan un peor pronóstico en pacientes sin mutación en *NOTCH1* y *FBXW7* y con mutación en *RAS/PTEN* **(Tabla 4)**.

Tabla 4. Mutaciones frecuentes en leucemia aguda linfoblástica T (LAL-T)

Subgrupo	Alteración citogenética	Prevalencia	Pronóstico
TCR-TLX1	t(7;10)	7% de niños y 30% de adultos	Favorable
TCR-TLX3	t(5;7)	20% de niños y 10-15% de adultos	Incierto
TAL1	t(1;14) o fusión con *STIL*	20% de casos	Incierto
PICALM-MLLT10	t(10;11)	10% de casos	Pobre
Pérdida de expresión de *CDKN2A* y *CDKN2B*	del(9p)	30% de casos	Incierto

En resumen, se trata de una patología con unas alteraciones genéticas complejas y, además del estudio citogenético, en adultos, se recomienda determinar si está presente el reordenamiento *BCR-ABL1* y *E2A-PBX1* en LAL-B, así como el reordenamiento *KMT2A* en LAL con marcador mieloide y en las alteraciones 11q23. Asimismo, en LAL-B se determina la deleción *IKZF1*, *CDKN2*A/B y *TP53*, y en LAL-T, las mutaciones de *PTEN*, *NOTCH1*, *KRAS*, *NRAS* y *FBXW7*. Igualmente, según el protocolo actual de PETHEMA, se caracterizaría el fenotipo Ph-*like* y las mutaciones de *JAK2*[9,10].

4.5. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

El análisis del quimerismo es un método empleado para monitorizar la situación del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Aunque se puede realizar mediante el estudio de cariotipo si donante y receptor son de distinto sexo, se suelen emplear técnicas moleculares. La más empleada es el análisis mediante los polimorfismos de *short tandem repeats* (STR), que consiste en la amplificación simultánea de algunos STR que eran distintos en el análisis pretrasplante realizado en donante y receptor; esta técnica ofrece una sensibilidad de en torno al 1%. Otras técnicas que se han comenzado a emplear se realizan mediante PCR cuantitativa que emplea como diana los polimorfismos inserción-deleción (*indel*), logrando una mejor sensibilidad en sangre periférica y médula ósea, aunque no está del todo aclarado cuál sería el umbral con relevancia clínica[11].

4.6. Hemopatías no malignas

Las hemoglobinopatías y la talasemia son una causa frecuente de morbimortalidad a escala mundial. Aunque la mayoría de estas alteraciones se pueden diagnosticar con técnicas basadas en proteínas, como electroforesis o cromatografía, algunos casos de alfa-talasemia (en un 95% de los casos por deleción de 3,7 kilobases en el gen *HBA*) pueden ser enmascarados por la presencia de beta-talasemia y algunas formas delecionales de beta-talasemia (ya que el 95% se debe a mutación puntual en *HBB*) pueden ser difíciles de diagnosticar con métodos más tradicionales, por lo que en estos casos tendrían un papel las técnicas de biología molecular, mediante PCR. La anemia de células falciformes se produce por la mutación en el gen *HBB*; no suele ser necesaria la determinación de la mutación con técnicas de biología molecular[12].

Las enzimopatías, que también causan anemias hemolíticas, se suelen deber a mutaciones de ciertos genes. No suele ser necesaria la determinación de mutaciones en la mayoría de los casos, pero en algunos casos se han desarrollado paneles de NGS con genes relacionados con alteraciones de la serie roja[13].

Respecto a la serie plaquetaria, cada vez es mayor la evidencia de la utilidad de técnicas de biología molecular (incluida la secuenciación masiva) en algunos trastornos hereditarios relacionados con las plaquetas[14].

5. Conclusiones

- La biología molecular es una parte fundamental complementaria al resto de las áreas que conforman el diagnóstico hematológico.
- Algunas mutaciones son claves en el diagnóstico y también en el seguimiento de las neoplasias mieloproliferativas crónicas.
- Las técnicas de secuenciación masiva son cada vez más empleadas para determinar, entre otros aspectos, el riesgo de algunas hemopatías malignas, como la LMA.

- Resulta fundamental un correcto transporte y conservación de las muestras hasta su análisis, ya que algunas técnicas, por su complejidad, no se realizan en todos los hospitales.

Bibliografía

1. Sánchez Pérez R, Varo Sánchez GM, Rueda Fernández D. Manual de genética y biología molecular. 1.a ed. Madrid: Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio; 2016.
2. Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, Schiffer C, Apperley JF, Cervantes F, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020;34(4):966-84. **[Pubmed]**
3. Jeon YK, Yoon SO, Paik JH, Kim YA, Shin BK, Kim HJ, et al. Molecular Testing of Lymphoproliferative Disorders: Current Status and Perspectives. J Pathol Transl Med. 2017;51(3):224-41. **[Pubmed]**
4. Bolli N, Avet-Loiseau H, Wedge DC, Van Loo P, Alexandrov LB, Martincorena I, et al. Heterogeneity of genomic evolution and mutational profiles in multiple myeloma. Nat Commun. 2014;5:2997. **[Pubmed]**
5. Lv L, Liu Y. Clinical Application of Liquid Biopsy in Non-Hodgkin Lymphoma. Front Oncol. 2021;11:658234. **[Pubmed]**
6. Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, et al. Diagnosis and management of AML in adults: 2022 recommendations from an international expert panel on behalf of the ELN. Blood. 2022;140(12):1345-77. **[Pubmed]**
7. Mannan A, Muhsen IN, Barragán E, Sanz MA, Mohty M, Hashmi SK, et al. Genotypic and Phenotypic Characteristics of Acute Promyelocytic Leukemia Translocation Variants. Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy. 2020;13(4):189-201. **[Pubmed]**
8. Bernard E, Tuechler H, Greenberg PL, Hasserjian RP, Arango Ossa JE, Nannya Y, et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. NEJM Evid. 2022;1(7). Disponible en: **[Enlace]**
9. PETHEMA. Protocolo para el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica BCR/ABL negativa en adultos. 2020.
10. Richard-Carpentier G, Kantarjian H, Jabbour E. Recent Advances in Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. Curr Hematol Malig Rep. 2019;14(2):106-18. **[Pubmed]**
11. Tozzo P, Delicati A, Zambello R, Caenazzo L. Chimerism Monitoring Techniques after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: An Overview of the Last 15 Years of Innovations. Diagnostics (Basel). 2021;11(4):621. **[Pubmed]**
12. Sabath DE. Molecular Diagnosis of Thalassemias and Hemoglobinopathies. Am J Clin Pathol. 2017;148(1):6-15. **[Pubmed]**
13. Luzzatto L. Diagnosis and clinical management of enzymopathies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2021;2021(1):341-52. **[Pubmed]**
14. Palma-Barqueros V, Revilla N, Sánchez A, Zamora Cánovas A, Rodríguez-Alén A, Marín-Quílez A, et al. Inherited Platelet Disorders: An Updated Overview. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4521. **[Pubmed]**

BLOQUE H

SITUACIONES DE URGENCIAS Y ESPECIALES EN HEMATOLOGÍA

Capítulo 53

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Coordinador: **Gonzalo Caballero Navarro**

Residentes: **Marta Sofía Ordás Miguélez, Jhossyuriel Ellieth Obregón Membreño, Laura Villarroya Martínez**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

1. Definición. Fisiopatología

El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una urgencia oncohematológica debida a alteraciones metabólicas secundarias a la liberación rápida de iones y metabolitos intracelulares hacia el torrente circulatorio como consecuencia de la destrucción masiva de las células tumorales.

Habitualmente aparece tras el inicio del tratamiento antitumoral, aunque hasta en un tercio de los pacientes se desarrolla de forma espontánea, distinguiéndose entre SLT inducido y SLT espontáneo. Puede presentarse inmediatamente después del inicio del tratamiento o hasta 5 días después.

La lisis de las células tumorales produce la liberación rápida de componentes como el potasio, los fosfatos, los ácidos nucleicos, las proteínas y sus metabolitos, que se traducen en alteraciones analíticas como:

- Hiperuricemia: debida al metabolismo de las bases púricas.
- Hiperpotasemia: suele ser el signo más precoz de SLT.
- Hiperfosfatemia: que produce precipitados de fosfato cálcico en los tejidos.
- Hipocalcemia: secundaria a hiperfosfatemia.

El SLT se manifiesta con complicaciones musculoesqueléticas (artralgias y debilidad muscular), renales (insuficiencia renal aguda), cardiacas (arritmias malignas) y neurológicas (parestesias, convulsiones y tetania) que pueden ser potencialmente letales. En la insuficiencia renal aguda están implicados múltiples mecanismos fisiopatológicos, como el depósito tubular de los cristales de ácido úrico y de productos fosfocálcicos y las alteraciones de la perfusión sanguínea renal.

2. Diagnóstico

La clasificación de Cairo y Bishop permite identificar a los pacientes con SLT a través de criterios bioquímicos y clínicos, descritos en la Tabla 1. Se define como **SLT de laboratorio** a la presencia de 2 o más criterios bioquímicos entre los 3 días anteriores y la semana posterior al inicio de la terapia o de inicio espontáneo; y **SLT clínico** si presenta al menos una manifestación clínica acompañando a las alteraciones de laboratorio.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de síndrome de lisis tumoral de Cairo y Bishop

Definición de laboratorio	
Ácido úrico	≥ 8 mg/dL o aumento superior al 25% del basal
Potasio	≥ 6 mEq/L o aumento superior al 25% del basal
Fósforo	En niños, ≥ 6,5 mg/dL o aumento superior al 25% del basal En adultos, ≥ 4,5 mg/dL o aumento superior al 25% del basal
Calcio corregido	≤ 7 mg/dL o aumento superior al 25%
Definición clínica	
Creatinina	≥ 1,5 veces el límite normal superior ajustado a la edad
Arritmias/Muerte súbita	
Convulsiones	

3. Tratamiento

3.1. Identificar los factores de riesgo

Es necesario estratificar el riesgo individual para implementar la estrategia profiláctica y terapéutica más adecuada para cada paciente. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de SLT, se incluyen: alteraciones analíticas, tipo de neoplasia (Tabla 2), características del paciente y tipo de tratamiento antitumoral. Los pacientes añosos o con antecedentes de insuficiencia renal crónica, oliguria, deshidratación, hipotensión y/o cardiopatías tienen mayor riesgo de SLT grave. En relación con el tipo de tratamiento, los regímenes con citarabina, compuestos de platino y glucocorticoides suponen un mayor riesgo.

El riesgo de SLT no ha desparecido en la era de las nuevas terapias dirigidas (anticuerpos monoclonales, inhibidores de tirosina cinasa, inhibidores de proteosoma y terapia CAR-T), por lo que continúa siendo necesario sospecharlo.

Tabla 2. Estratificación del riesgo de síndrome de lisis tumoral (SLT) según la enfermedad hematológica de base

Riesgo bajo* (< 1% de riesgo)	Riesgo intermedio (1-5% de riesgo)	Riesgo alto (> 5% de riesgo)
LAM con WBC < 25.000/mm³ y LDH < 2 el LSN	**LAM** con WBC 25-100.000/mm³ o **LAM** con WBC < 25.000/mm³ y LDH ≥ 2 el LSN	LAM con WBC ≥ 100.000/mm³
LAL con WBC < 50.000/mm³	**LAL** con WBC 50-100.000/mm³ y LDH < 2 el LSN	**LAL** con WBC ≥ 100.000/mm³ y/o LDH ≥ 2 el LSN
LLC/SLL con WBC ≤ 50.000/mm³ y no tratados con fludarabina, rituximab o venetoclax	**LLC/SLL** tratado con fludarabina, rituximab o lenalidomida o venetoclax con adenopatías ≥ 5 cm o RAL ≥ 25.000/mm³, y/o aquellos con WBC > 50.000/mm³	**LLC/SLL** tratado con venetoclax con adenopatías ≥ 10 cm o adenopatías ≥ 5 cm y RAL ≥ 25.000/mm³ e hiperuricemia
LNH en adultos que no cumplen los criterios de riesgo moderado o alto y presentan niveles normales de LDH	**Linfoma de Burkitt** en estadio precoz y LDH < 2 el LSN	**Leucemia de Burkitt** **Linfoma de Burkitt** en estadio precoz y LDH ≥ 2 el LSN **Linfoma de Burkitt** en estadio III/IV
MM **LMC** **Linfoma de Hodgkin**	**Linfoma anaplásico de células grandes infantil** en estadio III/IV y LDH < 2 el LSN	**Linfoma anaplásico de células grandes infantil** en estadio III/IV y LDH ≥ 2 el LSN
	Linfoma/Leucemia de células T en adultos, LNH DCGB, linfoma periférico de células T, linfoma transformado o LNH del manto con LDH > LSN pero sin enfermedad voluminosa (no *bulky*)	**Linfoma/Leucemia de células T en adultos, LNH DCGB, linfoma periférico de células T, linfoma transformado o LNH del manto** con LDH > LSN con enfermedad voluminosa (*bulky*)
	Linfoma linfoblástico en estadio precoz y LDH < 2 el LSN	**Linfoma linfoblástico** en estadio precoz y LDH ≥ 2 el LSN **Linfoma linfoblástico** en estadio III/IV
		Leucemia de células plasmáticas **MM** con enfermedad extramedular y LDH > 2 el LSN
		Pacientes de riesgo moderado con disfunción renal y/o afectación renal o niveles de ácido úrico, potasio o fosfato por encima del LSN

* Se debe prestar especial atención y llevar un seguimiento estrecho a pacientes de bajo riesgo que están en tratamiento con agentes terapéuticos potentes
LAL: leucemia aguda linfoblástica; LAM: leucemia aguda mieloblástica; LDH: lactato deshidrogenasa; LLC: leucemia linfática crónica; LMC: leucemia mieloide crónica; LNH DCGB: linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B; LNH: linfoma no Hodgkin; LSN: límite superior de la normalidad; MM: mieloma múltiple; RAL: recuento absoluto de linfocitos; SLL: linfoma linfocítico de célula pequeña; WBC: leucocitos

3.2. Medidas profilácticas y terapéuticas

Todo paciente diagnosticado de enfermedad oncohematológica que precise tratamiento citorreductor debe recibir profilaxis para el SLT, que se iniciará 24-48 horas antes del tratamiento y se mantendrá al menos hasta 72 horas después.

El diagnóstico de sospecha, el inicio de tratamiento precoz y la monitorización clínica y analítica resultan esenciales en el manejo de este tipo de pacientes, ya que el cuadro clínico puede empeorar rápidamente. Asimismo, se debe realizar un abordaje multidisciplinario (hematología, nefrología y medicina intensiva) para optimizar los resultados. En la **Figura 1** se expone el algoritmo profiláctico-terapéutico a seguir.

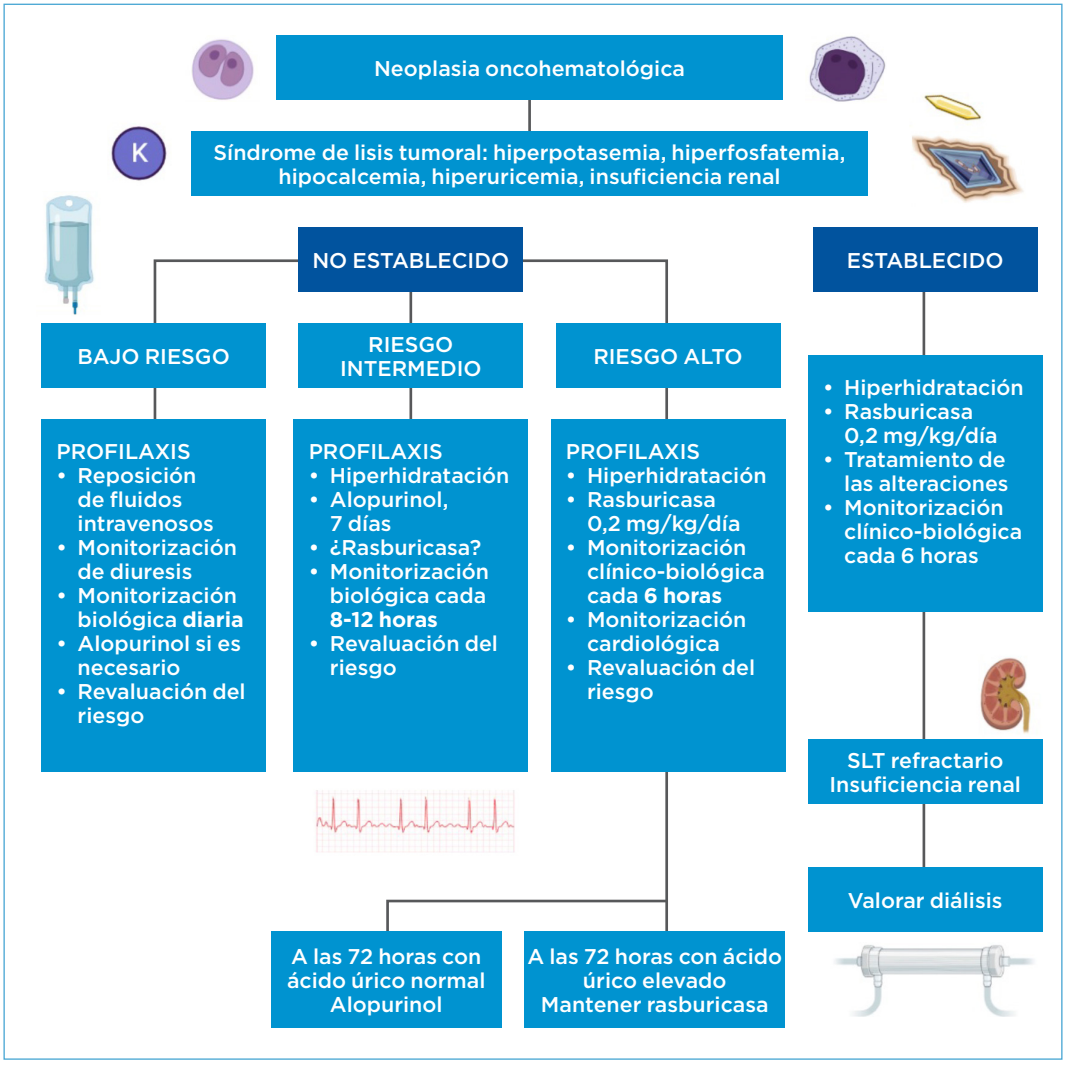


Figura 1. Algoritmo profiláctico-terapéutico del síndrome de lisis tumoral (SLT).

- **Hidratación intravenosa**: el primer paso consiste en mantener una diuresis activa mediante la hidratación y el control de los balances hídricos. El objetivo es evitar el depósito de cristales de ácido úrico y fosfato cálcico en los túbulos renales. Se recomienda administrar 3 L/m^2/día en adultos, con el objetivo de mantener 100 mL/m^2/h de diuresis. No se deben aportar suplementos de potasio y se recomienda documentar todas las pérdidas corporales (vómitos y deposiciones diarreicas). La alcalinización de la orina no se recomienda porque aumenta la precipitación de fosfato cálcico y su eficacia es controvertida.
- **Alopurinol**: la profilaxis precoz con alopurinol por vía oral previene la formación de nuevo ácido úrico, pero no tiene efecto sobre el ácido úrico sintetizado previamente, por lo que no es eficaz en el SLT ya establecido. La dosis recomendada en adultos es 200-400 mg/m^2/día con una dosis máxima diaria de 800 mg. Se inicia 24-48 horas antes del tratamiento quimioterápico hasta la normalización del ácido úrico. El alopurinol se considera una alternativa terapéutica en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa o alergia a rasburicasa.
- **Rasburicasa**: en el grupo de pacientes de alto riesgo y/o SLT establecido, la terapia de elección es la rasburicasa a dosis de 0,2 mg/kg/día. La profilaxis debe mantenerse un máximo de 5 a 7 días y en el caso de SLT establecido debe mantenerse en función de la respuesta clínica y biológica. Es una alternativa a la profilaxis con alopurinol en pacientes con insuficiencia renal o hipersensibilidad al fármaco. La rasburicasa no debe asociarse a alopurinol para evitar el potencial efecto deletéreo y está contraindicada en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa.

Si a pesar de las medidas profilácticas y terapéuticas la evolución clínica y analítica es desfavorable, se recomienda valoración e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para la monitorización continua de las constantes y los parámetros analíticos. Ante SLT refractario, insuficiencia renal aguda con hiperpotasemia persistente y/o hipocalcemia sintomática, se deberá realizar terapia renal sustitutiva.

4. Conclusiones

- El SLT es una complicación poco frecuente pero potencialmente mortal en pacientes con neoplasias oncohematológicas.
- Es necesario realizar una adecuada estratificación del riesgo en función de las características del paciente, la enfermedad y el tratamiento antitumoral. Requiere un alto índice de sospecha y es importante contar con el apoyo de un equipo multidisciplinario.
- A pesar de las distintas alternativas terapéuticas disponibles para el abordaje del SLT ya establecido, el pilar fundamental del manejo de este síndrome continúa siendo la profilaxis individualizada.
- El tratamiento profiláctico se basa en hidratación, monitorización y en ocasiones alopurinol y/o rasburicasa. La terapia renal sustitutiva se reservará para aquellos casos refractarios al tratamiento médico.

Bibliografía

- Alakel N, Middeke JM, Schetelig J, Bornhäuser M. Prevention and treatment of tumor lysis syndrome, and the efficacy and role of rasburicase. Onco Targets Ther. 2017 Feb 2;10:597-605. **[Pubmed]**
- Cairo MS, Bishop M. Tumour lysis syndrome: new therapeutic strategies and classification. Br J Haematol. 2004 Oct;127(1):3-11. **[Pubmed]**
- Calvo Villas JM. Tumour lysis syndrome. Med Clin (Barc). 2019 May 17;152(10):397-404. English, Spanish. **[Pubmed]**
- Howard SC, Trifilio S, Gregory TK, Baxter N, McBride A. Tumor lysis syndrome in the era of novel and targeted agents in patients with hematologic malignancies: a systematic review. Ann Hematol. 2016 Mar;95(4):563-73. **[Pubmed]**
- Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S; British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol. 2015 Jun;169(5):661-71. **[Pubmed]**

Capítulo 54

HIPERCALCEMIA TUMORAL Y SÍNDROME DE HIPERVISCOSIDAD

Coordinadora: **Miriam López Parra**

Residentes: **Borja Puertas Martínez, Elena Alejo Alonso**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. IBSAL. Hospital Universitario de Salamanca

1. Hipercalcemia tumoral

1.1. Definición

Concentración de calcio plasmático ≥ 10,5 mg/dL o de calcio iónico ≥ 1,3 mmol/L. Se trata de una complicación frecuente en el paciente hematológico (20-30%), es un marcador pronóstico y puede requerir tratamiento urgente.

Dependiendo de los niveles de calcio, la hipercalcemia se puede clasificar en:

- **Hipercalcemia leve:** calcio sérico de 10,5-11,9 mg/dL o calcio iónico de 1,3-1,99 mmol/L.
- **Hipercalcemia moderada:** calcio sérico de 12-13,9 mg/dL o calcio iónico de 2-2,49 mmol/L.
- **Hipercalcemia grave:** calcio sérico ≥ 14 mg/dL o calcio iónico ≥ 2,5 mmol/L.

1.2. Etiopatogenia

Se han descrito 4 mecanismos fisiopatológicos y en ocasiones pueden actuar simultáneamente:

- **Hipercalcemia humoral o mediada por la proteína relacionada con PTH (PTHrP) (≈80%).** La PTHrP favorece la resorción ósea, la reabsorción renal de calcio y la absorción del calcitriol. Es más frecuente en tumores sólidos (cabeza y cuello, mama, ovario, riñón) y es rara en la neoplasia hematológica (linfoma asociado a HTLV-1).
- **Hipercalcemia osteolítica local (≈20%).** Está mediada por la liberación de citocinas (IL-1, IL-6 o factor de necrosis tumoral α). Se produce por desregulación de la vía de RANK/RANKL y de la inhibición de la osteoprotegerina en el microambiente tumoral, resultando en un exceso de función de los osteoclastos. El grado de hipercalcemia suele estar relacionado con la carga tumoral. Es el mecanismo

más frecuente en neoplasias hematológicas, clásicamente relacionado con el mieloma múltiple.

- **Hipercalcemia mediada por la producción extrarrenal de 1,25(OH) vitamina D (< 1%).** La célula tumoral libera 1,25(OH) vitamina D, aumentando la reabsorción intestinal de calcio y reabsorción ósea. Frecuentemente relacionada con los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, y enfermedades granulomatosas.
- **Hipercalcemia mediada por la producción ectópica de PTH (< 1%).** La célula tumoral produce PTH, aumentando la reabsorción de calcio a nivel renal y la resorción ósea. Solo se han reportado casos en neoplasias sólidas.

1.3. Manifestaciones clínicas

El espectro de los síntomas es muy amplio, variando desde asintomático hasta coma, y depende del grado y del tiempo de instauración de la hipercalcemia.

- **Síntomas generales:** astenia, prurito, pérdida de peso.
- **Síntomas neurológicos:** ansiedad, depresión, alteraciones del comportamiento y de la memoria, hiporreflexia. También pueden producirse alteraciones más graves, disartria, confusión, convulsiones, letargia e incluso coma.
- **Síntomas gastrointestinales:** náuseas, vómitos, estreñimiento, pancreatitis.
- **Síntomas cardiacos y alteraciones en el electrocardiograma (ECG):** segmento ST acortado o ausente, intervalo QT corregido disminuido, siendo inversamente proporcional al grado de hipercalcemia. En hipercalcemias graves puede aparecer la onda J de Osborn. Se han descrito casos de bloqueos auriculoventriculares (AV) y fibrilación ventricular. Hipertensión arterial. Calcificación de arterias o válvulas cardiacas (en hipercalcemia crónica).
- **Síntomas renales y alteraciones iónicas:** poliuria y polidipsia (diabetes insípida nefrogénica), hipercalciuria, hipopotasemia e hipomagnesemia, insuficiencia renal de origen prerrenal, renal (necrosis tubular aguda) o posrenal (litiasis renal en hipercalcemias crónicas), y nefrocalcinosis en el trastorno crónico.
- **Síntomas musculoesqueléticos:** debilidad muscular, dolor óseo. Tumores óseos pardos y condrocalcinosis (en hipercalcemias crónicas).

1.4. Diagnóstico

El diagnóstico clínico es difícil, ya que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, por lo que la mayoría de las veces va a ser un hallazgo analítico. Es necesario descartar la **pseudohipercalcemia** (en el caso de hipoalbuminemia o acidosis metabólica), solicitando la determinación del calcio corregido con albúmina o el calcio iónico. La cronología, así como la historia clínica, son muy relevantes, haciendo hincapié en los signos y síntomas relacionadas con el proceso de base y la medicación concomitante. La hipercalcemia puede ser un primer signo de debut,

recaída o progresión de una hemopatía. En la **Figura 1** se propone un algoritmo diagnóstico con las pruebas complementarias que hay que solicitar para orientar el diagnóstico ante un paciente hematológico con hipercalcemia.

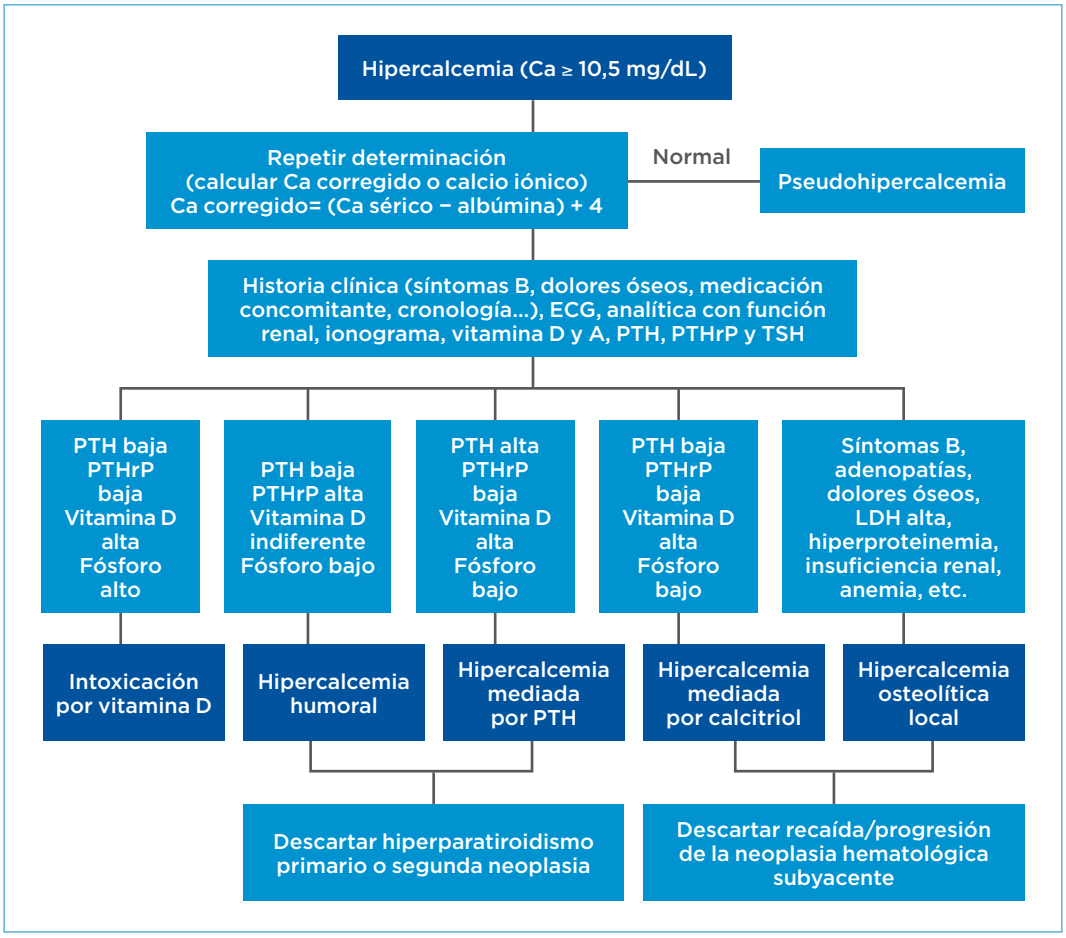


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la hipercalcemia centrado en el paciente hematológico. ECG: electrocardiograma; PTHrP: proteína relacionada con PTH.

1.5. Tratamiento

El tratamiento de la enfermedad subyacente es el principal objetivo para la corrección de la hipercalcemia tumoral. No obstante, es necesario un tratamiento de soporte consistente en hidratación, incrementar la calciuria y disminuir la reabsorción ósea, renal e intestinal. En la **Tabla 1** se detallan los fármacos, las dosis, los mecanismos de acción y los efectos adversos de los tratamientos usados en la hipercalcemia.

Tabla 1. Tratamientos utilizados en la hipercalcemia

Fármaco	Dosis	Mecanismo de acción	Máxima acción y duración	Efectos adversos
Fluidoterapia SSF 0,9%	1.º 0,5-1 L/hora 2.º 0,3 L/hora Objetivo: balance positivo + 1,5-2,5 L (1.er día)	Aumento volumen extracelular y diuresis	Horas, durante todo el tratamiento	Sobrecarga de volumen
Diuréticos *Contraindicado tiazidas *Necesario en pacientes cardiópatas o nefrópatas	Furosemida 20 mg i.v. cada 6-8 horas	Incrementa calciuria	Horas, durante todo el tratamiento	Puede empeorar la hipercalcemia, deterioro de la FR, alteraciones iónicas
Bifosfonatos *Requiere hiperhidratación previa	Ácido zoledrónico i.v. 4 mg en 15 minutos	Disminuye resorción ósea	Efecto tardío (48-96 h). Duración 2-4 semanas	Requiere ajuste a FR. Fiebre, artralgias, alteraciones oculares e iónicas. Osteonecrosis mandibular
Calcitonina	100 UI s.c. o i.m./ 6-8 h	Inhibe resorción ósea e incrementa eliminación renal	Horas Duración 48 h	Taquifilaxia (a las 48 h), *flushing*, hipersensibilidad, náuseas, vómitos
Corticoides	MM: dexametasona 40 mg i.v./24 h × 4 días Resto: prednisona 1 mg/kg/24 h o hidrocortisona 300 i.v./24 × 3-5 días	Disminuye absorción intestinal e inhibe conversión a calcitriol	2-5 días Duración días-semanas	Inmunosupresión, hiperglucemia, hipertensión, miopatía, pérdida de masa ósea...
Denosumab *Es necesario aportar vitamina D concomitantemente	120 mg/mes s.c.	Anticuerpo monoclonal anti-RANKL, inhibe los osteoclastos y la resorción ósea		Osteoporosis, riesgo de fractura, dermatológicas, digestivas, musculares
Mitramicina (uso muy limitado)	25 µg/kg/4-6 h i.v. en 500 mL de SSF	Inhibe síntesis de ARN de osteoclastos	12-24 h El efecto dura 48-72 h	Inmunosupresión, hepatotoxicidad, coagulopatía, disfunción plaquetaria
Calciomiméticos	Cinacalcet 30-120 mg/24 h v.o.	Reduce concentración de PTH		Náuseas, vómitos
Diálisis	–	Retirada del calcio sérico	Rápido Duración transitoria	Inestabilidad hemodinámica, necesidad de catéter central

FR: función renal; i.m.: intramuscular; i.v.: intravenoso; MM: mieloma múltiple; s.c.: subcutáneo; SSF: suero salino fisiológico

En la **Figura 2** se detalla un algoritmo de tratamiento en función del grado de hipercalcemia.

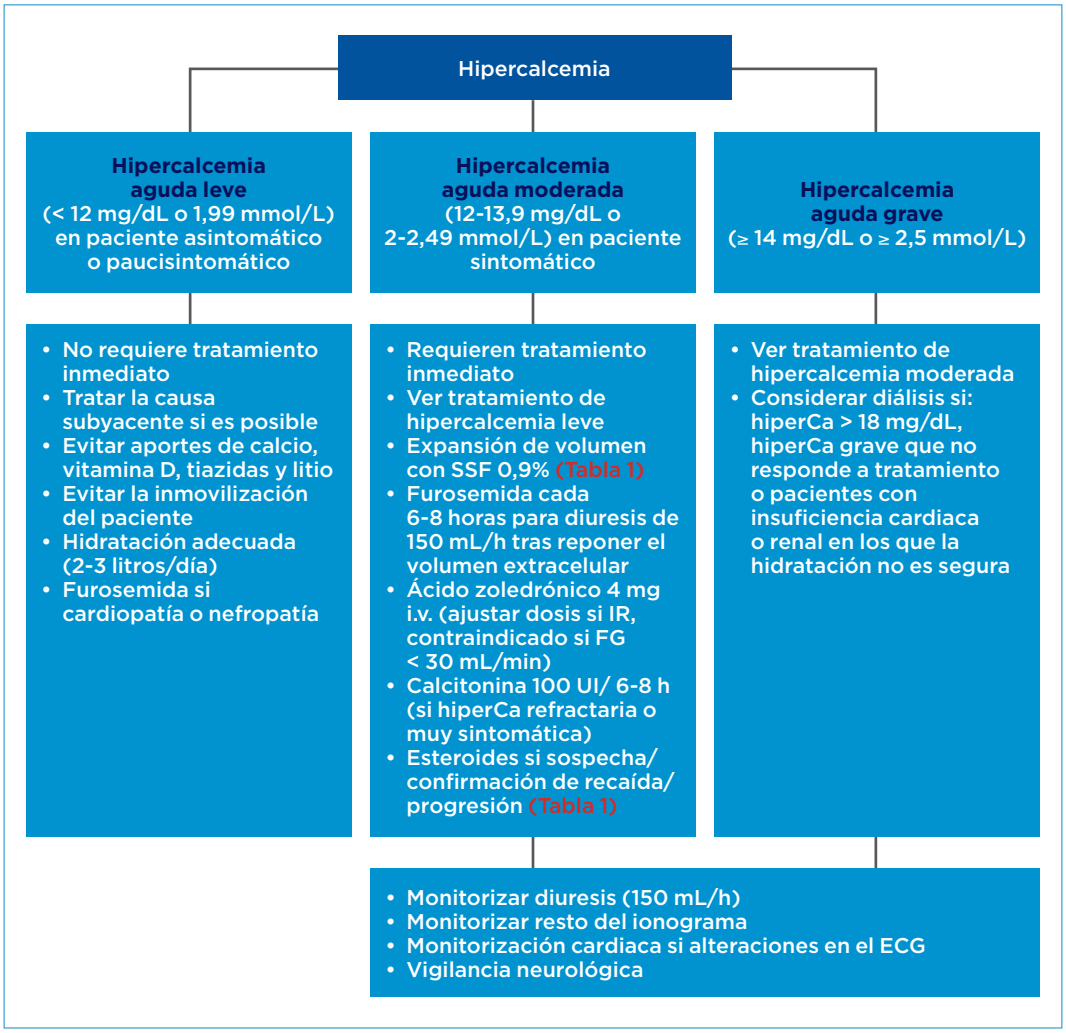


Figura 2. Algoritmo terapéutico de la hipercalcemia. FG: filtrado glomerular; IR: insuficiencia renal; i.v.: intravenoso; SSF: suero salino fisiológico.

2. Síndrome de hiperviscosidad

2.1. Definición

El síndrome de hiperviscosidad (SHV) se define como el conjunto de signos y síntomas secundarios a un incremento de la viscosidad sanguínea. Cualquier aumento patológico de los componentes sanguíneos (tanto eritrocitos, leucocitos o plaquetas como proteínas séricas) o bien una deformidad en los glóbulos rojos puede causar hiperviscosidad.

2.2. Etiopatogenia

La viscosidad sanguínea se entiende, desde un punto de vista físico, como la resistencia interna de la sangre a fluir ante la aplicación de una fuerza determinada. Este aumento de la viscosidad provoca un enlentecimiento del flujo sanguíneo, disminución relativa de la circulación microvascular e hipoperfusión de los tejidos, pudiendo afectar también a la agregación y la elasticidad de los elementos formes de la sangre.

Entre las principales causas de hiperviscosidad se encuentran:

- Aumento de la masa celular circulante: poliglobulias, trombocitosis y síndromes linfo- y mieloproliferativos (leucocitos > 50.000 o 100.000/µL).
- Disproteinemias:
  - Hiperglobulinemias: macroglobulinemia de Waldenström, mieloma múltiple, crioglobulinemia, enfermedad por cadenas ligeras kappa. Existen también otras causas de aumento policlonal, como síndrome de Sjögren, enfermedad por IgG4 o títulos altos de factor reumatoide.
  - Hiperfibrinogenemia.
- Disminución de la deformabilidad/adaptabilidad celular: anemia falciforme, esferocitosis, trombosis, insuficiencia renal (uremia), diabetes, hiperlipoproteinemia.
- Aumento de la agregabilidad de las células circulantes, bien mediada por disproteinemias o en otros contextos como el embolismo graso.
- Condiciones físicas favorecedoras: bajas temperaturas.

2.3. Manifestaciones clínicas y diagnóstico

No existe un método universal para medir el grado de viscosidad, es un diagnóstico clínico. La gravedad de los síntomas está directamente relacionada con el aumento de los niveles de viscosidad sérica. Un paciente con una viscosidad sérica mayor de 4 centipoise (cp) debería ser evaluado por el riesgo de desarrollar un SHV.

Las manifestaciones clínicas más características del SHV son:

- **Neurológicas:**
  - Leves (más frecuentes): mareo, vértigo, cefalea, desorientación, acúfenos, somnolencia, parestesias.
  - Graves: ictus, crisis convulsivas, neuropatía periférica.
- **Oftalmológicas:** visión borrosa, diplopía, pérdida de agudeza visual con papiledema.
- **Hemorragias en piel y mucosas/Trombóticas** (asociadas a hiperleucocitosis): coagulación intravascular diseminada (CID).
- **Respiratorias:** disnea, hipoxia (leucostasis por hiperleucocitosis).
- **Cardiovasculares:** insuficiencia cardiaca congestiva, isquemia miocárdica.
- **Urológicas:** priapismo.

2.4. Tratamiento

Aunque el SHV constituye una de las urgencias en Hematología, la mayoría de los signos y síntomas son reversibles con un tratamiento oportuno. Entre los pilares del tratamiento se encuentran **(Figura 3)**:

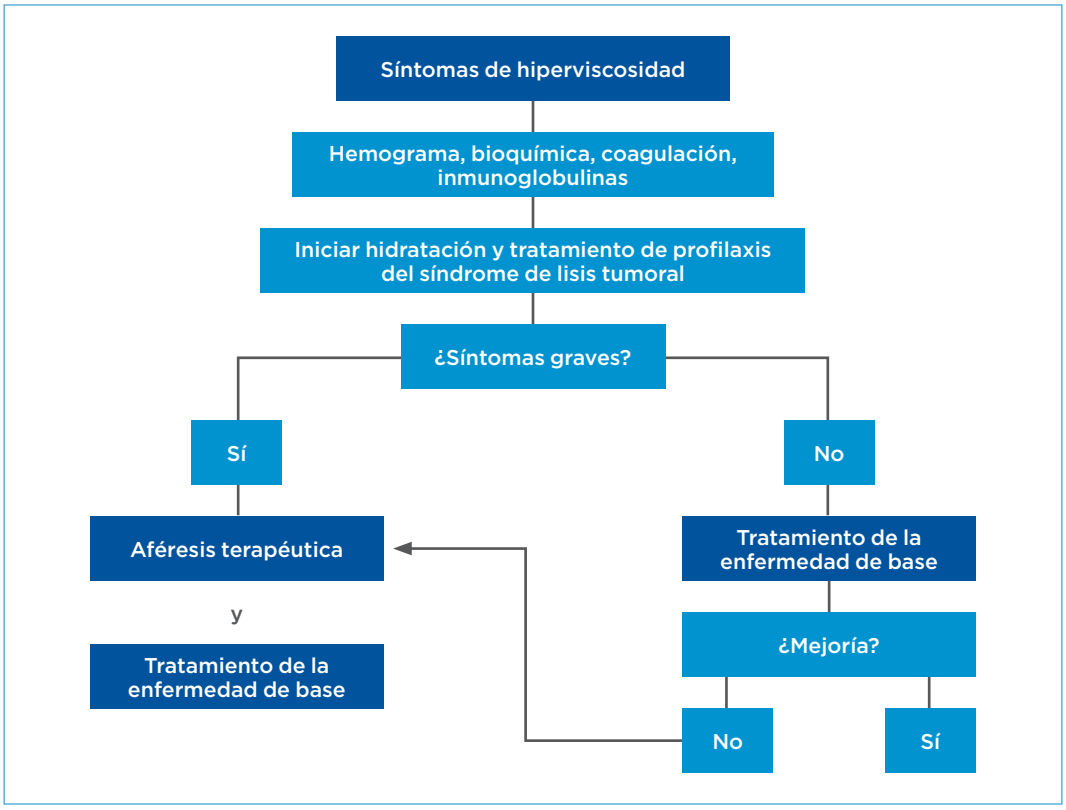


Figura 3. Algoritmo terapéutico de la hiperviscosidad.

- Tratamiento precoz de la enfermedad de base.
- Aféresis **(Tabla 2)**.
- Hidratación y prevención del síndrome de lisis tumoral (véase el capítulo correspondiente).
- Precaución con la transfusión de hemocomponentes: la transfusión de concentrados de hematíes debe evitarse en la medida de lo posible, ya que aumenta la viscosidad. Se debe mantener una cifra de plaquetas > 20.000.
- Poliglobulia: flebotomías o eritroaféresis hasta conseguir un hematocrito < 45%, con el objetivo de reducir de una forma rápida el riesgo trombótico asociado a la hiperviscosidad.

Tabla 2. Indicaciones de aféresis en el síndrome de hiperviscosidad

Procedimiento	Indicación			Evidencia
Recambio plasmático terapéutico	Disproteinemias sintomáticas o que se encuentran en niveles considerados de alto riesgo			Grado 1B
	IgM	Intravascular Mejor respuesta	4 g/dL	
	IgG	Extravascular Menor eficacia	10 g/dL	
	IgA	–	7 g/dL	
Leucoaféresis	LMA	Hiperleucocitosis al diagnóstico, 5-13% Variante M3, M4, M5 Blastos rígidos Adhesión endotelial Mayor leucostasis	Sintomático (leucocitos > 50.000) Profiláctico (leucocitos > 100.000)	Grado 2B Grado 2C
	LLA	Hiperleucocitosis al diagnóstico, 10-30% Menor leucostasis Fenotipo T Mutación 11q23	Sintomático (leucocitos > 150.000) Profiláctico (> 300.000)	Grado 2B Grado 2C
Eritroaféresis	Poliglobulia	PV sintomática Poliglobulia secundaria sintomática		Grado 1B Grado 1C
Recambio de glóbulos rojos	Drepanocitosis	ACV agudo Síndrome torácico agudo Crisis vasooclusivas recurrentes		Grado 1C Grado 1C Grado 2B
Trombocitoaféresis	Terapia puente en paciente con alto riesgo trombótico (TE o PV)		Sintomático Profiláctico	Grado 2C Grado 2C
Efectos secundarios de la aféresis terapéutica	Hipocalcemia, anafilaxia a PFC, infecciones (predominio viral), hemorragia, hipovolemia, síncope vasovagal			

ACV: accidente cerebrovascular; LLA: leucemia linfoblástica aguda; LMA: leucemia mieloide aguda; PFC: plasma fresco congelado; PV: policitemia vera; TE: trombocitemia esencial

- Disproteinemias: existen agentes quelantes, como la penicilamina, con capacidad para disociar los agregados de inmunoglobulinas.

3. Conclusiones

- La hipercalcemia tumoral y el síndrome de hiperviscosidad son complicaciones frecuentes de los pacientes con patologías hematológicas malignas.
- En ambos, es relevante sospechar el cuadro clínico por los síntomas del paciente, para realizar un diagnóstico certero con las pruebas analíticas.
- Con ello, podremos instaurar el tratamiento precozmente según la gravedad del cuadro, favoreciendo el curso clínico del mismo hasta su resolución.

Bibliografía

- Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, Hofmann JC, Klingel R, Onwuemene OA, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. J Clin Apher. 2023 Apr;38(2):77-278. **[Pubmed]**
- Gertz MA. Acute hyperviscosity: syndromes and management. Blood. 2018 Sep 27;132(13):1379-85. **[Pubmed]**
- Goldner W. Cancer-Related Hypercalcemia. J Oncol Pract. 2016 May;12(5):426-32. **[Pubmed]**
- Guise TA, Wysolmerski JJ. Cancer-Associated Hypercalcemia. N Engl J Med. 2022 Apr 14;386(15):1443-51. **[Pubmed]**
- Perez Rogers A, Estes M. Hyperviscosity Syndrome. 2022 Jul 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. **[Pubmed]**

Capítulo 55

COMPRESIÓN MEDULAR

Coordinadores: **Estefanía García Torres, Rafael Rojas Contreras**

Residente: **Inmaculada Fernández Camacho**

Unidad de Gestión Clínica de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

1. Introducción

Se trata de una complicación grave que puede cursar con dolor y pérdida irreversible de la función neurológica. Requiere un diagnóstico y un tratamiento precoces, ya que el tiempo de evolución de los síntomas desempeña un papel fundamental en la posible reversibilidad de los déficits neurológicos.

2. Etiología

- **Tumoral.** Metástasis de tumores sólidos (principalmente de pulmón, próstata, mama), plasmocitomas y linfomas son las causas más frecuentes.
- **Traumática.** Fractura patológica de cuerpos vertebrales, especialmente en pacientes con mieloma múltiple o con tratamiento corticoide de larga evolución.
- **Vascular.** Hematoma epidural, por ejemplo, pacientes con alteraciones de la coagulación.
- **Infecciosa.** Abscesos epidurales de origen fúngico o bacteriano.

3. Fisiopatología

La compresión medular de causa tumoral ocurre cuando el tumor invade el espacio epidural y comprime el saco tecal. El grado de compresión puede dar lugar a una variedad de presentaciones, desde asintomáticas hasta paresia/paraplejia.

Aproximadamente, el 80-90% de los casos de compresión medular se deben a un tumor metastásico. Sin embargo, el mecanismo productor depende del tipo de metástasis. En el caso de los mielomas y linfomas, la compresión medular suele deberse al crecimiento de una masa extradural hacia el espacio epidural a través de los forámenes intervertebrales.

4. Clínica

El cuadro clínico consta de una serie de etapas con una sucesión de síntomas y signos, hasta llegar a la compresión completa medular y/o radicular. La velocidad de instauración y sucesión de estas etapas es la que determina la urgencia del cuadro.

4.1. Síntomas

4.1.1. Dolor

Es el más frecuente (80-95% de los pacientes) y en promedio suele aparecer unas 7 semanas antes que otros síntomas neurológicos. Es progresivo, localizado según el nivel de la lesión y generalmente en cinturón, irradiado hacia adelante en forma de banda. Suele ser de características mecánicas, empeora con el movimiento, con la maniobra de Valsalva y en posición horizontal. Cuando existe la afectación de una raíz nerviosa o de la cola de caballo, el dolor es de tipo radicular unilateral o bilateral.

4.1.2. Claudicación

Aparece en el 60-90% de los casos. Puede aparecer de forma abrupta debido a fallo vascular severo agudo (*shock* medular) o gradualmente.

Se caracteriza por:

- Debilidad de los miembros, inicialmente en la musculatura proximal y posteriormente los músculos distales, produciendo compromiso para la deambulación.
- Flacidez y arreflexia inicialmente, para luego ser reemplazados por plejia en flexión.
- Parestesias e hipoestesia distal que va ascendiendo hasta llegar al nivel vertebral afecto.
- Si la compresión es en cola de caballo, la pérdida de la sensibilidad es generalmente bilateral con afectación de la región perineal, cara posterior del muslo y lateral de la pierna.

4.1.3. Disfunción autonómica y parálisis

Son signos de la última etapa.

- Impotencia e incontinencia de esfínteres. En las lesiones del cono medular pueden presentar estos síntomas en los primeros momentos del proceso.
- Síndrome de Horner por masas paraespinales a nivel cervical y torácico alto.
- Alteración de la función respiratoria por fallo diafragmático y de los músculos intercostales, debido a la afectación de la columna cervical.
- Tetraplejia/Paraplejia.

5. Diagnóstico

El diagnóstico depende de la demostración de un tumor que comprima el saco tecal; para ello se debe realizar una exhaustiva historia clínica, un completo examen neurológico y las pruebas de imagen, que se describen en el algoritmo de la **Figura 1**.

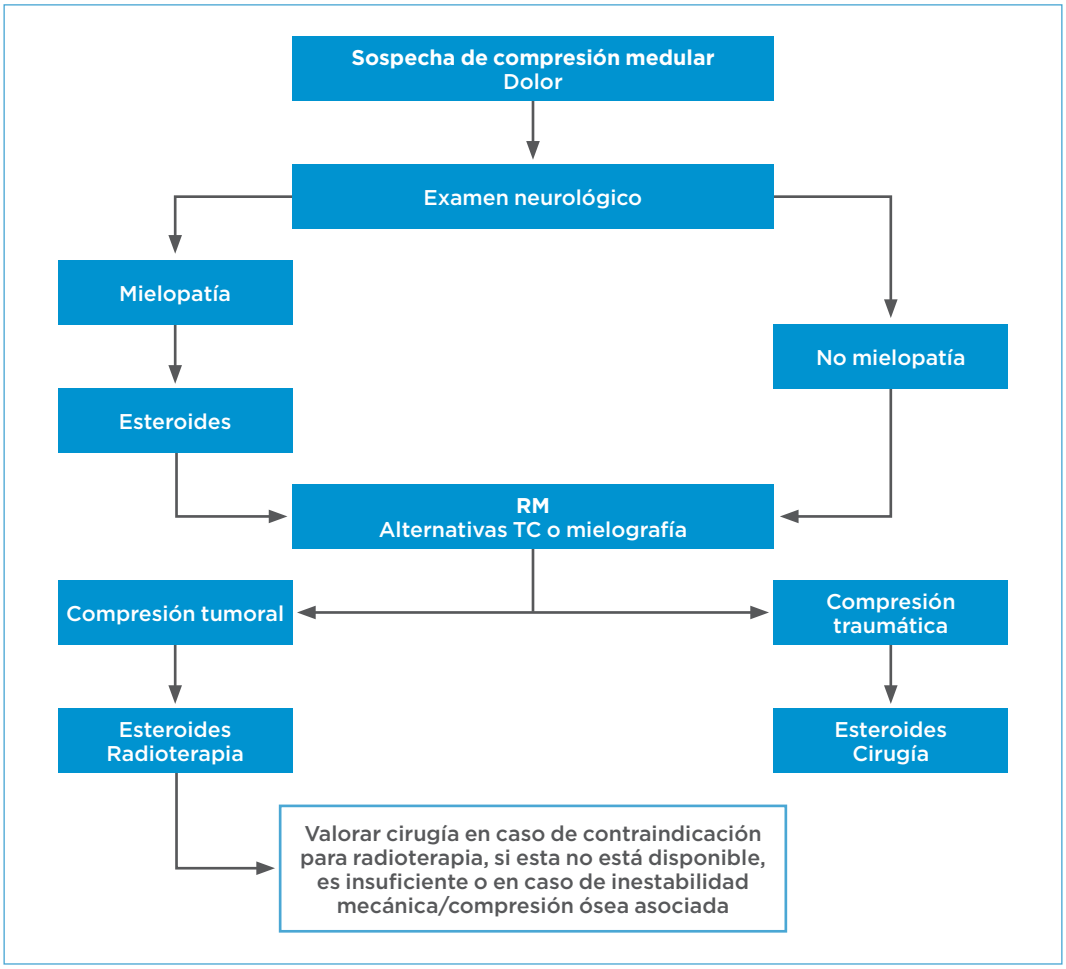


Figura 1. Algoritmo de evaluación y tratamiento de la compresión medular. RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada.

Entre las pruebas complementarias que hay que realizar están:

- **Radiografía simple vertebral.** Detecta en un 72% de los casos alteraciones óseas (aplastamientos vertebrales, destrucción del pedículo vertebral y cambios blásticos o líticos).

- **Resonancia magnética (RM) de la columna.** Es la prueba *gold standard*, ha desplazado a la mielografía y a la tomografía computarizada (TC), porque es mejor tolerada y proporciona más información.
- **TC y/o mielografía.** Si no se dispone de RM o está contraindicada.
- **Estadificación y biopsia diagnóstica.** En la mayoría de los pacientes con clínica de compresión medular y tumor metastásico conocido no es necesaria la biopsia. Sin embargo, en los casos en los que existe una alta sospecha de linfoma o mieloma, una biopsia con aguja gruesa (BAG) puede ser apropiada, ya que la confirmación de dichas neoplasias evitaría al paciente una cirugía de columna descompresiva innecesaria.

6. Tratamiento

Los objetivos del tratamiento incluyen el control del dolor, evitar complicaciones y preservar o mejorar la función neurológica. Debe ser inmediato para obtener los mejores resultados, que dependerán del grado de disfunción neurológica y de la velocidad de instauración **(Figura 1)**.

- **Corticoides.** En pacientes con déficits neurológicos o dolor asociado se deben emplear dosis altas de corticoides: *bolus* de dexametasona de 10-20 mg; si en 4-12 horas no existe mejoría clínica, hay que aumentar la dosis. Durante las siguientes 48 horas se mantiene una dosis intravenosa de entre 4 y 8 mg/6 horas y posteriormente se pasa a la vía oral.
- **Manejo del dolor.** Los glucocorticoides generalmente mejoran el dolor en horas, pero muchos pacientes requieren tratamiento con opioides.
- **Radioterapia.** Es muy útil de forma local y urgente en casos de tumores radiosensibles, sobre todo mieloma o plasmocitoma, con compresión medular, independientemente de su grado. Se ha de asociar con esteroides y el resto del tratamiento.
- **Cirugía de descompresión:** es el tratamiento de elección en caso de inestabilidad de la columna vertebral. Se emplea en las siguientes circunstancias:
  - Deterioro neurológico por compresión epidural en un nivel irradiado previamente.
  - Tumores radiorresistentes y dolor intratable.
  - Progresión al tratamiento con la radioterapia y dosis plenas de esteroides.
  - Inestabilidad mecánica o compresión ósea de las estructuras neurales.
  - Compresión medular secundaria a osteoporosis y/o rotura vertebral mediante realización de vertebroplastia y laminectomía.
- **Quimioterapia en leucemia o linfoma.**

7. Pronóstico

Los estudios de supervivencia sugieren una media de 9-10 meses en pacientes con compresión medular secundaria a neoplasias hematológicas. El pronóstico es mejor en los pacientes con compresión medular que solo presentan dolor.

La función neurológica pretratamiento es el mejor predictor de la función postratamiento; una vez que se han desarrollado signos neurológicos, la posibilidad de recuperación es escasa. Como signos de mal pronóstico destacan: progresión rápida de los síntomas, presencia de paresia y disfunción autonómica. Los pacientes con paraparesia en el momento del diagnóstico tienen menos de un 15% de posibilidades de recuperar totalmente la movilidad.

Bibliografía

- Cvitkovic F, Mouret-Fourme E. [Epidemiology and clinical features of bone metastases]. Bull Cancer. 2013 Nov;100(11):1073-81. French. **[Pubmed]**
- Farmer J. Critical care emergencies in hematology/oncology patients. En: Zimmerman J (ed.). Critical Care Refresher Course 2. San Antonio, Texas: SCCM; 1998.
- Georgy BA. Metastatic spinal lesions: state-of-the-art treatment options and future trends. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 Oct;29(9):1605-11. **[Pubmed]**
- Greco C, Forte L, Erba P, Mariani G. Bone metastases, general and clinical issues. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2011 Aug;55(4):337-52. **[Pubmed]**
- Hammack JE. Spinal cord disease in patients with cancer. Continuum (Minneap Minn). 2012 Apr;18(2):312-27. **[Pubmed]**
- Kimball J, Kusnezov NA, Pezeshkian P, Lu DC. Minimally invasive surgical decompression for lumbar spinal metastases. Surg Neurol Int. 2013 Jun 12;4:78. **[Pubmed]**
- Kumar A, Weber MH, Gokaslan Z, Wolinsky JP, Schmidt M, Rhines L, et al. Metastatic Spinal Cord Compression and Steroid Treatment: A Systematic Review. Clin Spine Surg. 2017 May;30(4):156-63. **[Pubmed]**
- Laufer I, Zuckerman SL, Bird JE, Bilsky MH, Lazáry Á, Quraishi NA, et al. Predicting Neurologic Recovery after Surgery in Patients with Deficits Secondary to MESCC: Systematic Review. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Oct 15;41 Suppl 20(Suppl 20):S224-S230. **[Pubmed]**
- Quint DJ. Indications for emergent MRI of the central nervous system. JAMA. 2000 Feb 16;283(7):853-5. **[Pubmed]**
- Savage P, Sharkey R, Kua T, Schofield L, Richardson D, Panchmatia N, et al. Malignant spinal cord compression: NICE guidance, improvements and challenges. QJM. 2014 Apr;107(4):277-82. **[Pubmed]**

Capítulo 56

HEMORRAGIA VITAL

Coordinador: **Ramiro Núñez Vázquez**

Residentes: **Patricia Alcalde Mellado, María Louzao Rabadán**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

1. Introducción

La hemorragia crítica, vital o masiva es una situación que supone una amenaza para la vida potencialmente evitable y que se asocia con múltiples escenarios clínicos graves. Se define como la hemorragia que amenaza la vida. Para su diagnóstico se requiere del cumplimiento de uno de los siguientes criterios temporales[1,2]:

- Pérdida de 1-1,5 volemia en 24 horas (70 mL/kg).
- Pérdida del 50% de la volemia en < 3 horas.
- Necesidad de transfusión de ≥ 4 concentrados de hematíes (CH) en 1 hora y alta probabilidad de precisar más unidades de CH posteriormente.
- Necesidad de transfusión de > 10 unidades de CH en las primeras 24 horas o > 30 hemocomponentes en 7 días.
- Pérdida sanguínea > 150 mL/min durante > 10 min.

Y de los criterios analíticos:

- Niveles III y IV del American College of Surgeons[3] **(Tabla 1)**.
- Una puntuación mayor de 2 en la escala Assessment of Blood Consumption (ABC)[4] **(Tabla 2)**.

La hemorragia masiva representa un problema a escala mundial debido a que se estima que supone 1,9 millones de muertes por año[5]. La hemorragia masiva se asocia a múltiples escenarios clínicos graves, siendo la causa más frecuente la traumática (39%), seguida de la hemorragia digestiva (25%), intra- y postoperatoria (13%), tumoral (9%) y obstétrica (6%)[6].

El tratamiento de la hemorragia crítica generalmente precisa de una transfusión masiva, definida a partir de 1 de los siguientes criterios[1,2]:

- Transfusión mayor de un volumen sanguíneo en 24 h.
- Transfusión de la mitad de un volumen sanguíneo en 4 h.

- Transfusión de más de un volumen sanguíneo en 24 h (en el adulto aproximadamente el 7% del peso ideal y en los niños el 7-8%).
- Transfusión > 10 CH en 24 h.

Tabla 1. Clasificación del American College of Surgeons

	Grado I	Grado II	Grado III	Grado IV
Pérdida sanguínea en mL	< 750 mL	750-1.500 mL	1.500-2.000 mL	> 2.000 mL
Pérdida sanguínea en %	< 15	15-30	30-40	> 40
Frecuencia cardiaca	< 100	100-120	120-140	> 140
Pulso	Normal	Normal	Disminuido	Disminuido
Frecuencia respiratoria	14-20	20-30	30-40	> 35
Diuresis (mL/h)	> 30	20-30	5-15	< 5
Estado mental	Mínimamente ansioso	Moderadamente ansioso	Ansioso	Confusión, letargia
Tensión arterial (mmHg)	Normal o aumentada	Disminuida	Disminuida	Disminuida
Fluidos necesarios	Cristaloides	Cristaloides	Cristaloides y sangre	Cristaloides y sangre

Tabla 2. Escala Assessment of Blood Consumption (ABC)

Escala ABC	Sí	No
TAS ≤ 90 mmHg	1	0
FC ≥ 120 lpm	1	0
Mecanismo penetrante	1	0
FAST + para líquido libre	1	0

FAST: *focused assessment with sonography in trauma*; FC: frecuencia cardiaca; TAS: tensión arterial sistólica

2. Fisiopatología

Es frecuente que la hemorragia masiva se asocie a coagulopatía. Esta constituye un factor independiente de mortalidad, por lo que su corrección influye en el pronóstico. La asociación de la coagulopatía a acidosis e hipotermia se conoce como tríada letal, la cual asocia una mortalidad > 90%. A su vez, si a esta última se asocia hiperglucemia e hipoxia se denomina péntada de coagulopatía **(Figura 1)**[7].

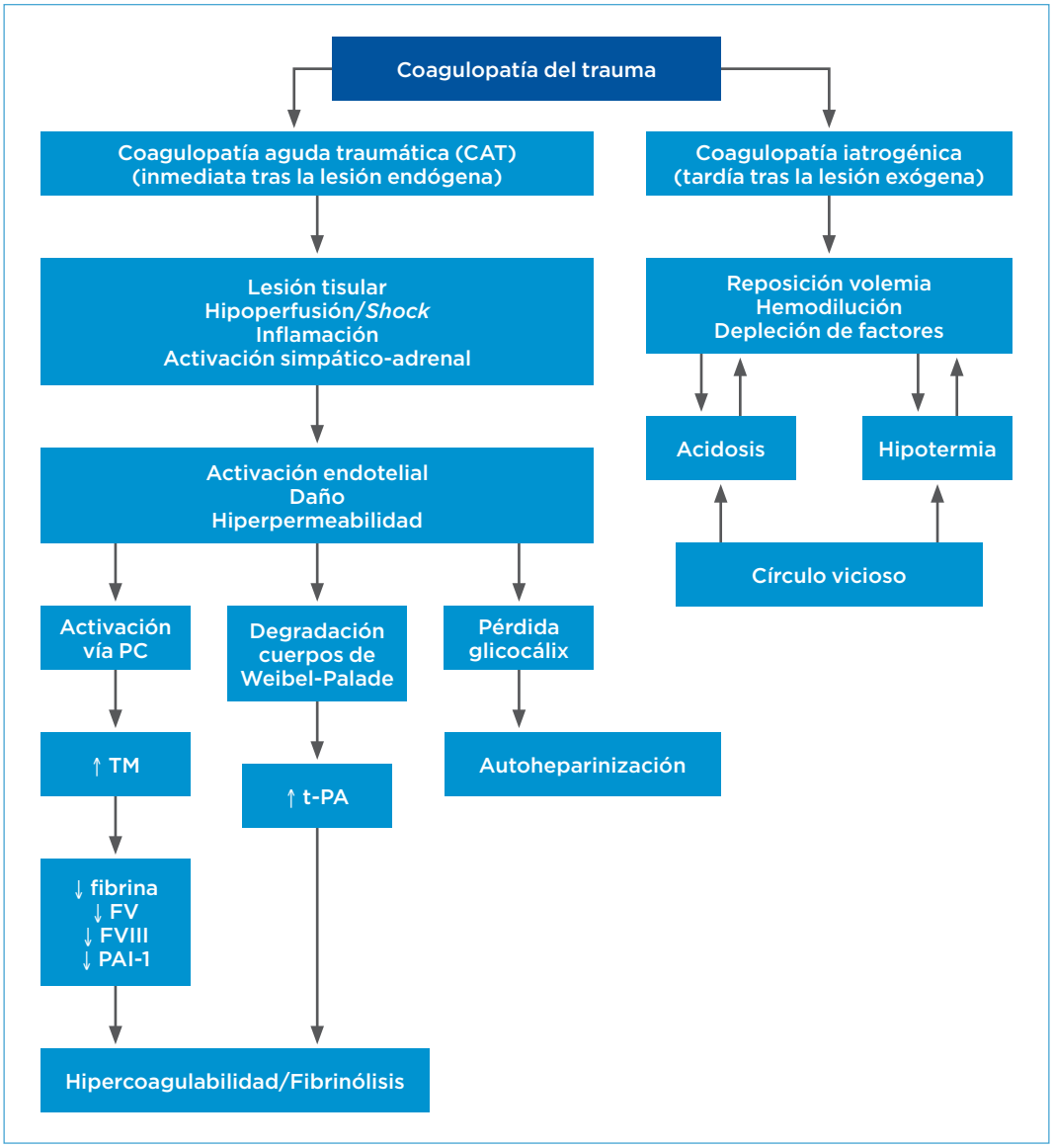


Figura 1. Fisiopatología de la coagulopatía del trauma.

3. Tratamiento. Protocolo de transfusión masiva[5,8,9] (Tabla 3)

Tabla 3. Tratamiento. Protocolo de transfusión masiva[4,7,8]

Reconocimiento precoz	Objetivos
Sospecha de *shock* hemorrágico con repercusión clínica ATLS III/IV: o Pérdida ≥ 30% volemia: > 1.500 cc o Índice de *shock*: FC/TAS > 0,9 o EB > 10 mEq/L o Ácido láctico ≥ 4 mmol/L o Respiración ≥ 30 rpm o Paciente ansioso, confuso o inconsciente Se debe solicitar: o Hemoderivados o Analítica con: • Hemograma • Estudio básico de la coagulación: INR, TP, TTPa y fibrinógeno • Gasometría venosa • Bioquímica básica, función renal, transaminasas, incluida determinación de lactato y calcio iónico o Se recomienda repetir la gasometría venosa con calcio iónico, bioquímica con lactato y hemograma cada 30-60 minutos	o Temperatura: > 36 °C. Se pueden utilizar calentadores de infusión para fluidos y mantas de calor o Normoventilación: saturación de oxígeno > 92%. En lesión cerebral aguda > 94% o Hipotensión permisiva: • Sin TCE: TAS objetiva 80-90 mmHg (PAM: 50-60) • Con TCE: TAS objetiva 120 mmHg (PAM: ≤ 80) o Hemoglobina objetivo: 8 g/dL o INR: < 1,3 o Plaquetas: • > 75.000 mL • > 100.000 mL en TCE, obstetricia y cirugía cardiaca o • Fibrinógeno: > 1,5 g/L (embarazadas < 2 g/L) o • Ca^{2+}: ≤ 0,9 mmol/L o • Glucemia: < 180 mg/dL o • pH > 7,2 o • Fluidoterapia restrictiva

ATLS: Advanced Trauma Life Support; FC: frecuencia cardiaca; INR: *international normalized ratio*; PAM: presión arterial media; TAS: tensión arterial sistólica; TCE: traumatismo craneoencefálico; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

4. Reanimación (Figuras 2 y 3)

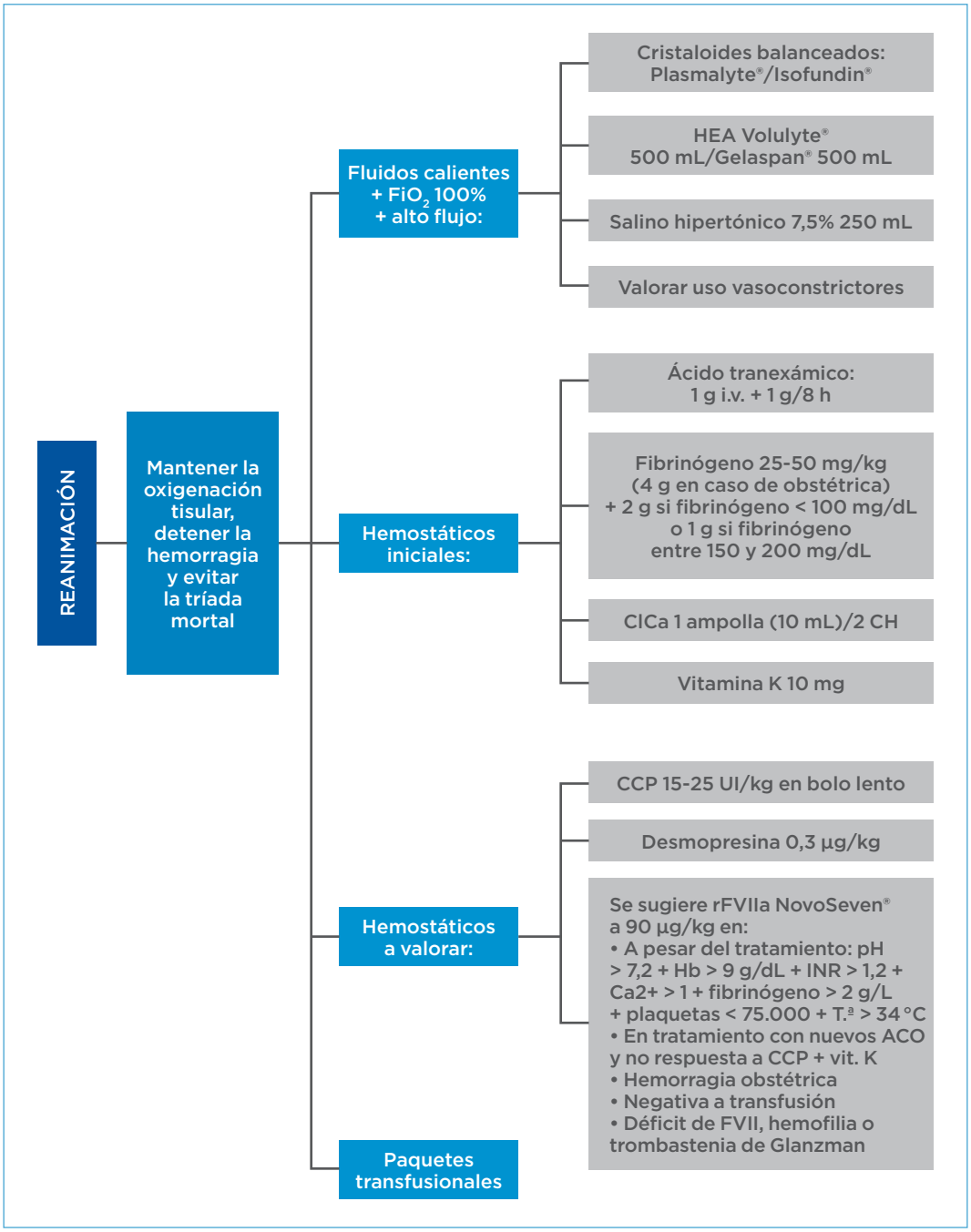


Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la hemorragia masiva en adultos.
ACO: anticoagulantes orales; CCP: concentrado de complejo protrombínico; CH: concentrados de hematíes; HEA: hidroxietil-almidón; i.v.: intravenoso.

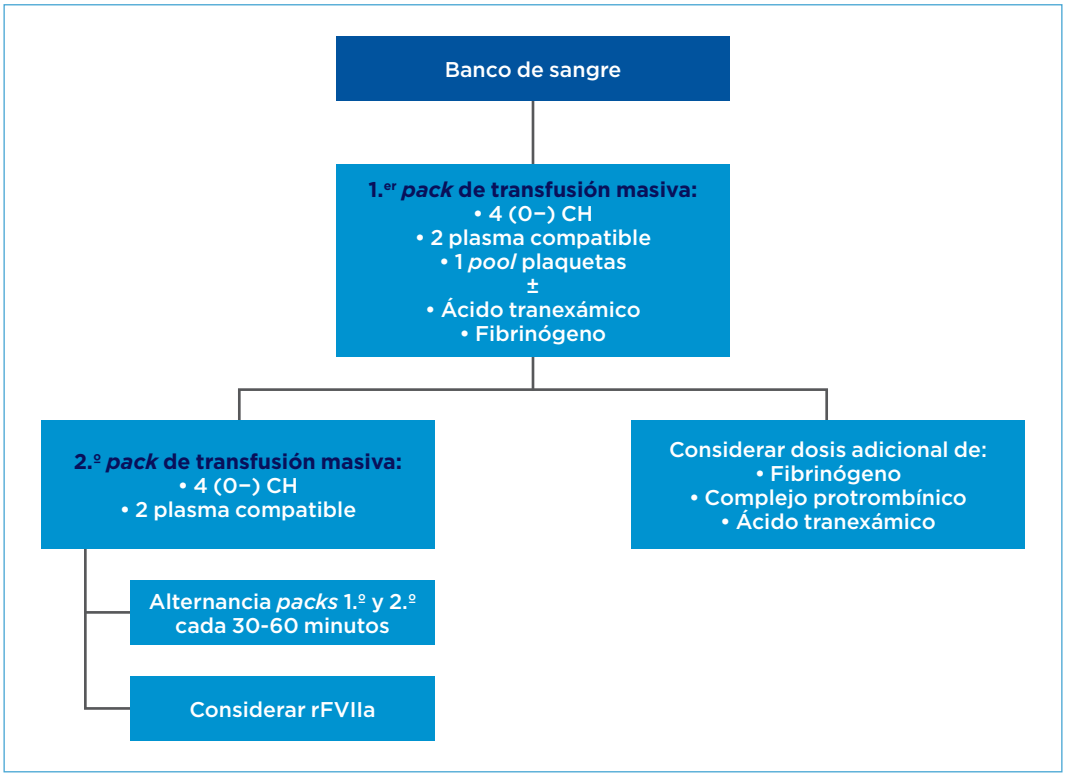


Figura 3. **Algoritmo de transfusión masiva[8]. CH: concentrados de hematíes.**

Su objetivo es detener la hiperfibrinólisis, asegurar la formación del coágulo, aumentar la producción de trombina y asegurar la funcionalidad plaquetaria para mantener la oxigenación tisular, detener la hemorragia y evitar la tríada mortal.

- Fluidos calientes + FiO_2 100% + alto flujo:
  - Cristaloides balanceados: Plasmalyte® (se puede mezclar con CH)/Isofundin®.
  - Hidroxietil-almidón (HEA) Volulyte® 500 mL/Gelaspan® 500 mL.
  - Salino hipertónico 7,5 250 mL (primera elección en traumatismo craneoencefálico –TCE– y trauma torácico abierto)

Si no se alcanza la tensión arterial (TA) objetivo, acelerar la transfusión de concentrados y valorar el uso de vasoconstrictores.

- **Fármacos hemostáticos iniciales:**
  - Ácido tranexámico: 1 g intravenoso (i.v.) a pasar en 10 minutos seguido de 1 g/8 h a pasar en 10 min.
  - Fibrinógeno 25-50 mg/kg (4 g en caso de obstétrica) seguido de 2 g si fibrinógeno < 100 mg/dL o 1 g si fibrinógeno entre 150 y 200 mg/dL.
  - Una ampolla de cloruro de calcio (ClCa) (10 mL)/2 CH.
  - Vitamina K 10 mg.
- **Tratamiento hemostático a valorar:**
  - Concentrado de complejo protrombínico (CCP) 15-25 UI/kg en bolo lento.
  - Desmopresina: no hay evidencia que recomiende su uso rutinario en la hemorragia masiva. Se puede considerar su uso en pacientes con tratamiento antiagregante o uremia importante (dosis: 0,3 µg/kg).
  - Se sugiere rFVIIa NovoSeven® a 90 µg/kg (uso fuera de indicación) en los pacientes que:
    - A pesar del tratamiento anterior presentan hemorragia masiva incoercible si pH > 7,2 + hemoglobina > 9 g/dL + INR < 1,2 + Ca^{2+} > 1 + fibrinógeno > 2 g/L + plaquetas < 75.000 + temperatura > 34 °C.
    - En tratamiento con nuevos anticoagulantes orales y no respuesta a CCP + vitamina K.
    - Hemorragia obstétrica.
    - Negativa a transfusión.
    - Déficit de FVII, hemofilia y trombastenia de Glanzman.

Si se trata de una mujer < 50 años y Rh– que recibe plaquetas Rh+: se debe administrar inmunoglobulina anti-D 300 µg en < 72 h.

5. Situaciones especiales (Tabla 4)

Tabla 4. Situaciones especiales

ACO (Sintrom®/Aldocumar®)	Vitamina K + CCP 25-50 U/kg INR: 2-4: 2-3 viales INR: 4-6: 3-4 viales
Dabigatrán (Pradaxa®)	Idarucizumab 5 mg (2 viales de 2,5 mg) o CCP 25-50 UI/kg
Rivaroxabán (Xarelto®) **Apixabán (Eliquis®)** **Edoxabán (Lixiana®)**	CCP 25-50 UI/kg o ácido tranexámico 15 mg/kg (o 1 g)
AAS + clopidogrel/ prasugrel/ticagrelor	Plaquetas + ácido tranexámico + desmopresina 0,3 µg/kg (en 100 SF)
Varices esofágicas/ Cirrosis	CCP 30 UI/kg + vitamina K + somatostatina 0,25 mg en bolo i.v.
HNF	Sulfato de protamina. Por cada 100 UI de HNF: • < 30': 1 mg • 30-60': 0,5-0,75 mg • 60-120': 0,375-0,5 mg • > 120': 0,25-0,375 mg
HBPM	Sulfato de protamina: • < 8 h: 1 mg/mg • 8-12 h 0,5 mg/mg

AAS: ácido acetilsalicílico; ACO: anticoagulante oral; CCP: concentrado de complejo protrombínico; HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; INR: *international normalized ratio*; i.v.: intravenoso; SF: suero fisiológico

Una vez finalizado el protocolo de transfusión masiva, avisar al banco de sangre y devolver los hemoderivados que no se hayan requerido.

Entre las reacciones adversas transfusionales potenciales se encuentran:

- Agudas: aquellas que aparecen durante el acto transfusional o hasta 24 horas tras su finalización. Entre ellas encontramos: reacción transfusional hemolítica, febril, alérgica o infecciosa, TRALI (*transfusion-related acute lung injury*), sobrecarga circulatoria y hemólisis no inmune.
- Retardadas: tienen lugar tras las primeras 24 horas del fin de la transfusión. Entre ellas destacan: reacción hemolítica retardada, sobrecarga de volumen, insuficiencia respiratoria aguda, hipotermia, alteraciones metabólicas e infecciones.

6. Conclusiones

- La hemorragia crítica es una entidad que asocia una elevada mortalidad, por lo que su reconocimiento e inicio de tratamiento precoz juegan un papel fundamental en la supervivencia de estos pacientes.
- La activación del protocolo de transfusión masiva precoz es fundamental para frenar el sangrado, reponer con hemoderivados y de esta forma evitar la coagulopatía que se puede desarrollar en esta entidad.
- Es importante el control estrecho, mantener cifras plaquetarias superiores a 75 x 10^9/L, fibrinógeno > 1,5 g/L y tiempos de coagulación entre 1-1,5 veces el control.

Bibliografía

1. Hunt BJ, Allard S, Keeling D, Norfolk D, Stanworth SJ, Pendry K; British Committee for Standards in Haematology. A practical guideline for the haematological management of major haemorrhage. Br J Haematol. 2015 Sep;170(6):788-803. **[Pubmed]**
2. Llau JV, Acosta FJ, Escolar G, Fernández-Mondéjar E, Guasch E, Marco P, et al. [Multidisciplinary consensus document on the management of massive haemorrhage (HEMOMAS document)]. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016 Jan;63(1):e1-e22. Spanish. **[Pubmed]**
3. Mutschler M, Nienaber U, Brockamp T, Wafaisade A, Wyen H, Peiniger S, et al. A critical reappraisal of the ATLS classification of hypovolaemic shock: does it really reflect clinical reality? Resuscitation. 2013 Mar;84(3):309-13. **[Pubmed]**
4. Assessment of Blood Consumption Score. Disponible en: **[Enlace]**
5. Carmona Zabala I, Solano Ramos F. Protocolo de actuación en hemorragia masiva. SESCAM; 2022. Disponible en: **[Enlace]**
6. Chay J, Koh M, Tan HH, Ng J, Ng HJ, Chia N, et al. A national common massive transfusion protocol (MTP) is a feasible and advantageous option for centralized blood services and hospitals. Vox Sang. 2016 Jan;110(1):36-50. **[Pubmed]**
7. Maegele M, Schöchl H, Cohen MJ. An update on the coagulopathy of trauma. Shock. 2014 May;41 Suppl 1:21-5. **[Pubmed]**
8. Comisión de Transfusión. Protocolo de Transfusión Masiva del Hospital Universitario Miguel Servet. 2022.
9. Comisión de Transfusión. Protocolo de Transfusión Masiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 2014.

Capítulo 57

COAGULOPATÍA DE CONSUMO

Coordinadora: **Elena Pina Pascual**

Residentes: **Carolina Arévalo Léon, Iago Arribas Castro**

Servicio de Hemostasia. Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona

1. Definición

Se trata de un síndrome adquirido caracterizado por la activación intravascular de la coagulación en respuesta a una lesión sistémica, que produce un exceso de generación de trombina, así como la insuficiencia de los mecanismos de anticoagulación. Todo ello supone el consumo de plaquetas y factores de la coagulación **(Figura 1)**[1].

Las manifestaciones clínicas de la coagulación intravascular diseminada (CID) son variables y dependen del balance dinámico entre la formación de coágulos en la circulación microvascular y el grado de coagulopatía de consumo que presenta el paciente. Así, puede manifestarse clínicamente como trombosis (fenotipo antifibrinolítico) o como hemorragias de cualquier localización y gravedad (fenotipo hiperfibrinolítico)[2].

En función de la severidad de cuadro, la CID se divide en 2 estadios: la forma compensada o pre-CID (la semana anterior al establecimiento de la CID) y la CID establecida, descompensada o manifiesta. En la primera, hay presencia de marcadores moleculares hemostáticos como el complejo trombina-antitrombina (AT), SF (monómero de fibrina soluble) y el inhibidor-I del activador del plasminógeno[3].

1.1. COT (*coagulopathy of trauma*)/ACOTS (*acute coagulopathy of trauma-shock*)

Se trata de un fenómeno similar a la CID fibrinolítica, pero debe ser considerada una entidad diferente a la CID, puesto que su fisiopatología también lo es; se basa en la inhibición de la cascada de la coagulación a través de la proteína C, que supone un descenso en la formación de trombina. Esto lleva a un estado de hipocoagulación extravascular en el sitio de la lesión, pero un estado de hipercoagulación intravascular, resultando en tendencia al sangrado. En estos casos, pruebas complementarias como la tromboelastografía o la tromboelastometría rotacional pueden ser de ayuda. Además, el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) es considerado mejor parámetro que el tiempo de protrombina (TP), debido a la implicación del FVIIIa y el FVa[3,4].

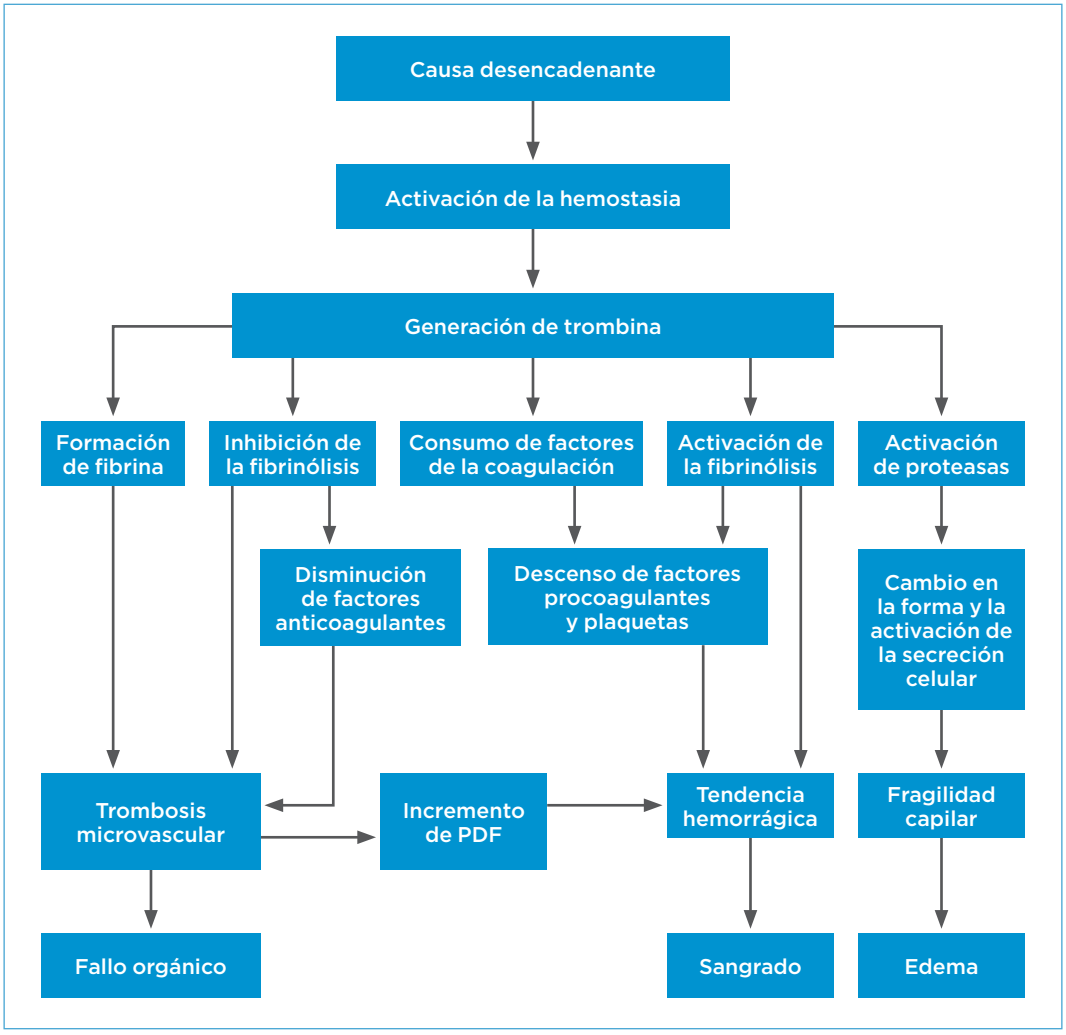


Figura 1. Fisiopatología de la coagulopatía de consumo o intravascular diseminada (CID). PDF: productos de degradación de la fibrina.

2. Causas

La CID siempre es secundaria a una causa desencadenante **(Tabla 1)**, que induce la activación de la coagulación por las citocinas que participan en la respuesta inflamatoria o a través de la liberación de sustancias procoagulantes[5].

La sepsis es la causa más frecuente de CID, seguida de las neoplasias, complicaciones obstétricas y traumatismos, sobre todo traumatismo craneoencefálico (TCE). También puede asociarse a alteraciones vasculares como el síndrome de Kasabach-Merritt y a aneurismas aórticos, donde la activación local de la coagulación se propaga a la circulación sistémica.

Tabla 1. Causas de coagulación intravascular diseminada (CID) y consecuencias clínicas

Causa	Ejemplo	Impacto del desencadenante
Infecciones severas y sepsis	Bacterias Gram positivas o negativas, malarias, fiebres hemorrágicas	La trombosis puede contribuir al daño orgánico
Traumas	Politraumatismos, traumatismo cerebral, quemaduras	Su principal característica es el sangrado agudo, seguido de la trombosis
Cáncer	Tumores sólidos Leucemia promielocítica aguda (LPA), leucemia monocítica	Principalmente consecuencias trombóticas (trombosis venosa profunda) La trombocitopenia severa y los déficits de factores pueden llevar al sangrado
Trastornos obstétricos	Embolismo de líquido amniótico, desprendimiento de placenta, preeclampsia	Sangrado profuso en combinación con complicaciones trombóticas
Malformaciones vasculares	Síndrome de Kasabach-Merritt Hemangioma gigante Aneurisma de la aorta	Principalmente sangrado con severa trombocitopenia e hipofibrinogenemia
Posresucitación cardiopulmonar		El riesgo trombótico es mayor que el hemorrágico
Causas tóxicas e inmunológicas	Picadura de serpientes, incompatibilidad ABO transfusional, rechazo de trasplante, drogas	

Adaptado de *How I treat disseminated intravascular coagulation. Blood*. 2018

3. Diagnóstico

No existe una prueba única de laboratorio que confirme o descarte la CID. El diagnóstico se basa en combinar la sospecha clínica con parámetros de laboratorio compatibles y secuenciales, sin olvidar que es un proceso dinámico. Generalmente cursa con alargamiento de los tiempos de la coagulación (TP y TTPa), descenso de plaquetas y fibrinógeno, y elevación de productos de degradación de la fibrina (PDF), en especial el dímero D (DD). También se observa un descenso de AT, FV y FVIII[1,5,6].

Cuando el TTPa está alargado se debe descartar la contaminación de la muestra por heparina con la realización del tiempo de trombina.

La International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) establece unos criterios para el diagnóstico de CID en adultos, que cuentan con una elevada sensibilidad y especificidad **(Tabla 2)**. Para poder aplicar este algoritmo es imprescindible que exista una causa desencadenante de la CID[5].

Tabla 2. Sistema diagnóstico propuesto por la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) para coagulación intravascular diseminada (CID) en adultos

o Realizar *score* solo si causa subyacente asociada a CID		
o En ausencia de causa subyacente, buscar otra causa diferente a CID		
1. Recuento plaquetario	> 100 × 10^9/L	0
	< 100 × 10^9/L	1
	< 50 × 10^9/L	2
2. Productos de degradación de la fibrina (dímero-D)	No incremento	0
	Incremento pero < 5 veces el valor normal	2
	Incremento > 5 veces el valor normal	3
3. Valor de TP o INR	TP o INR normal	0
	TP 3-6 s o INR > 1,3	1
	TP > 6 s o INR > 1,5	2
4. Fibrinógeno (Clauss)	> 1 g/L	0
	≤ 1 g/L	1
Suma de puntos e interpretación	≥ 5 puntos → Compatible con CID. Monitorizar cada 24 h	
	< 5 puntos → No sugestivo de CID actualmente. Repetir cada 24 h	

INR: *international normalized ratio*; TP: tiempo de protrombina

El fibrinógeno es un reactante de fase aguda que puede aumentar ante situaciones de inflamación y que por tanto puede no estar disminuido en la CID, aunque se consuma más.

El hallazgo de plaquetopenia aislada también puede explicarse por la situación de base del paciente (por ejemplo, pacientes con leucemia en tratamiento con quimioterapia que provoca trombocitopenia).

Está demostrado que el tratamiento precoz de esta enfermedad mejora notablemente el pronóstico; sin embargo, ni el TP, ni el fibrinógeno, los PDF, ni las plaquetas muestran diferencias entre pacientes con pre-CID o sin CID.

Ambas ideas apoyan la necesidad de una monitorización en el tiempo de los datos de laboratorio para su correcta interpretación. Por tanto, el **diagnóstico diferencial** debe establecerse con[2,4]:

- Microangiopatías trombóticas como la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), el síndrome hemolítico urémico (SHU) o la trombocitopenia inducida por heparina (HIT). En estas entidades se encontrará plaquetopenia con tiempos de coagulación normales o ligeramente alterados. En el caso de la PTT y el SHU se acompañará de marcadores de hemólisis (incremento de lactato deshidrogenasa, disminución de haptoglobina, presencia de reticulocitos...). En el caso de la HIT, se relaciona con exposición previa a heparina y la puntuación del *4T score* puede ser de utilidad.
- Disfunción hepática (por ejemplo, cirrosis), que cursa con TP alargado y descenso de plaquetas o fibrinógeno, pero en la que, a diferencia de la CID, la trombopenia suele ser estable, el FVIII suele estar elevado y el DD puede ser negativo.
- Plaquetopenia de otra causa como supresión medular o presencia de anticuerpos antiplaquetarios.

4. Tratamiento[2,5]

Lo primero y más importante es **tratar la causa desencadenante**.

Luego, realizar tratamiento de soporte según predomine la hemorragia o la trombosis **(Figura 2)**:

- **Si existe predominio de CID hemorrágica o necesidad de cirugía/procedimiento invasivo:**
  - En caso de hemorragia, realizar soporte transfusional con *pool* de plaquetas para mantener cifras > 50×10^9/L. En ausencia de hemorragia, transfundir para mantener plaquetas > 20×10^9/L.
  - La administración de plasma fresco congelado (PFC) debe reservarse a los pacientes con TP y TTPa alargados y con sangrado activo o que requieran procedimiento invasivo. La dosis recomendada es de 15-30 mL/kg, pero pueden considerarse dosis mayores si el sangrado es severo y el paciente tolera la sobrecarga de volumen. Los concentrados de complejo protrombínico no están indicados, puesto que solo corrigen parcialmente el defecto, ya que no contienen todos los factores de la coagulación y pueden potenciar la trombosis.
  - Hipofibrinogenemia severa (< 1 g/L) que persiste a pesar de al menos 4 unidades de PFC: debe ser tratada con fibrinógeno (3 g) o crioprecipitado (2 *pools*).
  - Puede administrarse fitomenadiona 10 mg/24 h para corregir los factores dependientes de la vitamina K.
  - El uso de ácido tranexámico a dosis de 500-1.000 mg/8 h puede ser útil en estadios hiperfibrinolíticos puros que presenten hemorragias severas. Se encuentra **totalmente contraindicado** si se realiza tratamiento con ácido transretinoico (ATRA) en caso de leucemia promielocítica aguda (LPA).

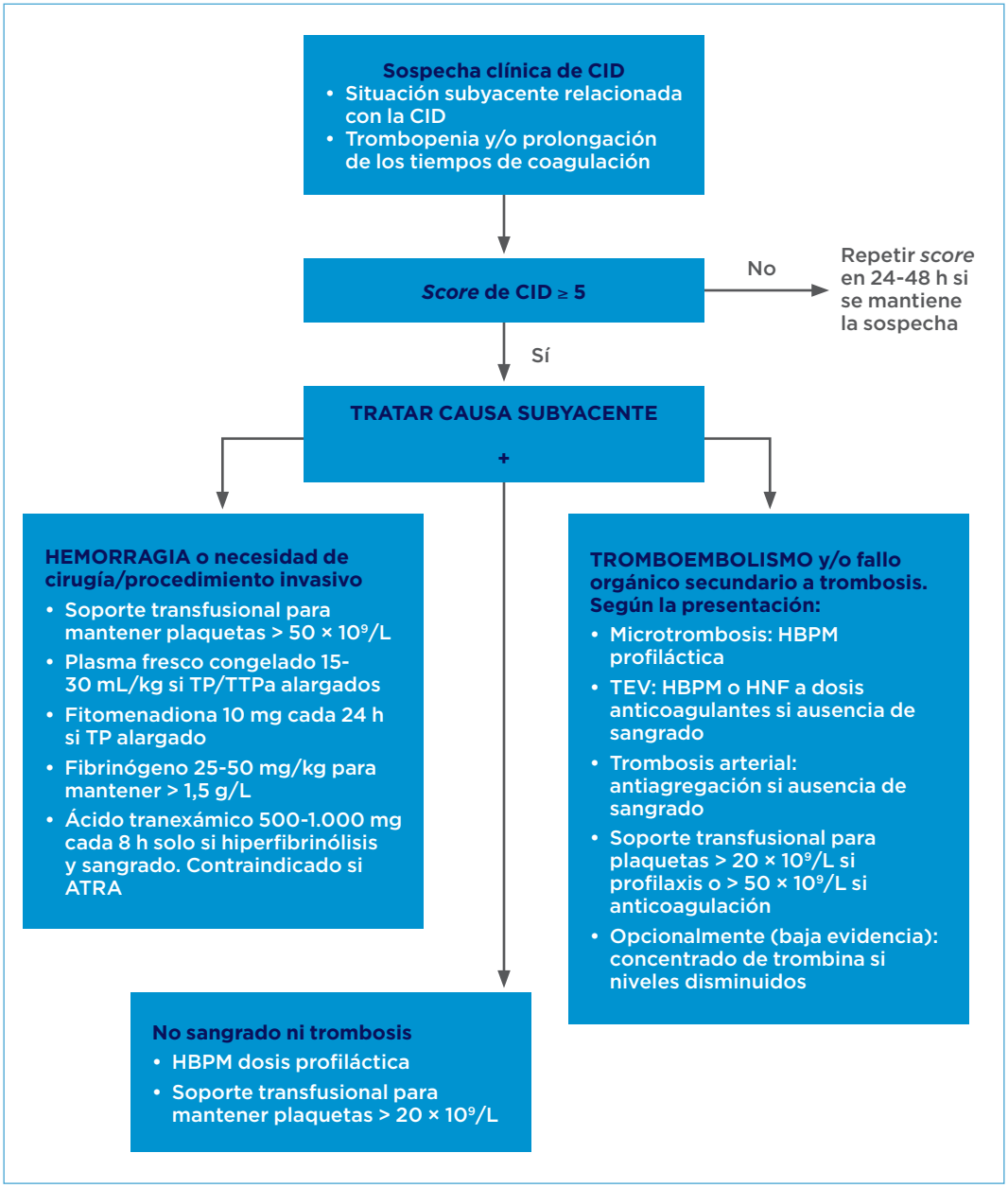


Figura 2. Algoritmo de manejo de la coagulación intravascular diseminada (CID). HBPM: heparina de bajo peso molecular; HNF: heparina no fraccionada; TEV: tromboembolismo venoso; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada.

- **Si existe predominio de CID con componente trombótico, en función de la presentación trombótica:**
  - **Microtrombosis:** se utilizará bien heparina de bajo peso molecular (HBPM) ajustada al peso o bien heparina no fraccionada (HNF), ambas a dosis profilácticas, con el objetivo de restablecer la perfusión orgánica.
  - **Tromboembolismo venoso (TEV), incluyendo manifestaciones graves como púrpura *fulminans* o isquemia acral:** anticoagulación con HBPM ajustada al peso o HNF a dosis anticoagulantes en ausencia de sangrados. En caso de elevado riesgo hemorrágico se preferirá HNF por su vida media corta y la posibilidad de revertir su efecto con sulfato de protamina.
  - **Trombosis arteriales:** antiagregación en ausencia de sangrado.
  - **Opcionalmente (por evidencia baja):** concentrado de AT si se encuentran niveles disminuidos de AT.
- **En ausencia de hemorragia o trombosis:**
  - Se recomienda profilaxis del TEV con HBPM en pacientes críticos.
  - Soporte transfusional para mantener las plaquetas > 20 × 10^9/L.

Bibliografía

1. Páramo JA. [Disseminated intravascular coagulation]. Med Clin (Barc). 2006 Nov 25;127(20):785-9. Spanish. **[Pubmed]**
2. Adelborg K, Larsen JB, Hvas AM. Disseminated intravascular coagulation: epidemiology, biomarkers, and management. Br J Haematol. 2021 Mar;192(5):803-18. **[Pubmed]**
3. Asakura H. Diversity of disseminated intravascular coagulation and selection of appropriate treatments. Int J Hematol. 2021 Jan;113(1):10-14. **[Pubmed]**
4. Levi M, van der Poll T. Disseminated intravascular coagulation: a review for the internist. Intern Emerg Med. 2013 Feb;8(1):23-32. **[Pubmed]**
5. Levi M, Scully M. How I treat disseminated intravascular coagulation. Blood. 2018 Feb 22;131(8):845-54. **[Pubmed]**
6. Levi M, Sivapalaratnam S. Disseminated intravascular coagulation: an update on pathogenesis and diagnosis. Expert Rev Hematol. 2018 Aug;11(8):663-72. **[Pubmed]**

Capítulo 58

MANEJO DEL DOLOR

Coordinador: **Andrés Insunza Gaminde**

Residente: **Juan José Domínguez García**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

1. Introducción

La prevalencia del dolor en neoplasias hematológicas varía de 1/3 a 2/3 (fase terminal).

2. Valoración del dolor

Debe incluir varios aspectos:

- **Etiología:** infiltración, lesión ósea, neuropatía, distensión capsular, mucositis...
- **Tipo:** nociceptivo (somático o visceral), neuropático, mixto y psicógeno.
- **Características:** localización, inicio, patrón, atenuantes o agravantes...
- **Intensidad:** mediante escalas cuantitativas, como la visual analógica (EVA).

3. Principios para el tratamiento del dolor

Destacan los siguientes:

- Debe valorarse siempre el **tratamiento etiológico** de la causa del dolor.
- Se recomienda la "**escalera analgésica**" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) **(Tabla 1)**, aunque el segundo escalón es prescindible.
- Son preferibles las estrategias basadas en **analgesia pautada con rescates**.
- Son preferibles la **vía oral** o transdérmica.
- No se deben combinar 2 fármacos de la misma familia (por ejemplo, 2 antiinflamatorios no esteroideos –AINE–).
- Deben considerarse siempre los **fármacos coadyuvantes**.

Tabla 1. Escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Primer escalón	Dolor leve (EVA 1-4)	Fármacos no opiáceos (paracetamol, metamizol, AINE) ± coadyuvantes
Segundo escalón	Dolor leve-moderado (EVA 5-6)	Fármacos opiáceos menores (codeína, tramadol) ± no opiáceos ± coadyuvantes
Tercer escalón	Dolor moderado-grave (EVA 7-8)	Fármacos opiáceos mayores (morfina, fentanilo) ± no opiáceos ± coadyuvantes
Cuarto escalón	Dolor muy grave (EVA 9-10)	Medidas invasivas

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; EVA: escala visual analógica

4. Manejo de los fármacos no opiáceos

Sus principales limitaciones son:

- **Paracetamol:** hepatotoxicidad. Dosis máxima: 4 g/día.
- **Metamizol:** citopenias, hipotensión (intravenoso –i.v.–). Máximo: 2 g/dosis, 6-8 g/día, 10 días.
- **AINE:** antiagregación, gastropatía, nefrotoxicidad, riesgo aterotrombótico. Máximo/día: ibuprofeno 2,4 g, dexketoprofeno 150 mg, diclofenaco 150 mg.

5. Aspectos generales de los fármacos opiáceos

Son el pilar del tratamiento del dolor grave (menos eficaces en el neuropático). Entre sus **efectos secundarios** destacan los del sistema nervioso central (SNC) y la musculatura lisa, las náuseas y vómitos, xerostomía, sudoración e hipotensión. Se precisa profilaxis de estreñimiento.

Los antes llamados **opiáceos menores** están en desuso. No se recomienda la codeína por las grandes diferencias individuales en su metabolización. Su lugar ha sido ocupado por los fármacos de acción mixta (agonistas opioides e inhibidores de recaptación de monoaminas) tramadol y tapentadol. Sus principales detalles son:

- **Tramadol:** se presenta en cápsulas de 50 y 100 mg, ampollas de 100 mg y gotas de 100 mg/mL, que se administran cada 6-8 horas, y en comprimidos o cápsulas de liberación prolongada de 50, 75, 100, 150 y 200 mg, que se administran cada 24 horas. Dosis máxima: 400 mg/día (300 en ancianos). Su metabolización y efectos adversos son muy variables. También se presenta combinado con paracetamol (37,5/350 o 75/650 mg).
- **Tapentadol:** se presenta en comprimidos recubiertos de 50, 75 y 100 mg y solución oral de 4 mg/mL, que se administran cada 4-6 horas, y en comprimidos de liberación prolongada de 25, 50, 100, 150 y 200 mg, que se administran cada 12 horas. Dosis máxima: 700 mg el primer día, 600 mg/día en mantenimiento y 500 mg/día en liberación prolongada.

Aunque la buprenorfina transdérmica podría tener un papel, se recomiendan los **agonistas puros**, ya que los agonistas-antagonistas y los agonistas parciales tienen techo analgésico y pueden originar síntomas de abstinencia en pacientes tratados con agonistas puros. La meperidina (petidina) es espasmolítica, pero tiene metabolitos tóxicos y debe evitarse su uso prolongado. La metadona es de difícil manejo, por lo que no se suele utilizar.

6. Manejo de los opiáceos agonistas puros (Tabla 2)

- **Inicio:** aunque se podría empezar con mantenimiento, en dolor agudo y grave se recomiendan fármacos de acción rápida, incluso con ingreso y por vía parenteral. La dosis inicial de morfina puede ser de 10-20 mg por vía oral (v.o.) o 4-5 mg i.v. (menos en ancianos). Si el dolor no se controla, se pueden repetir dosis antes de las 4 horas pero respetando el intervalo de 20 minutos para morfina i.v., 1 hora para intramuscular (i.m.) y 2 horas para v.o. Una vez establecida la dosis, se repite cada 4 horas.
- **Mantenimiento:** una vez establecida la dosis diaria se pasa a una forma oral de liberación prolongada o transdérmica, que se complementa con dosis de acción rápida de rescate (5 a 15% de la dosis diaria o fentanilo en dosis crecientes). Si el dolor no se controla, se va subiendo la dosis diaria, sin techo analgésico. Puede plantearse cambiar de fármaco, ya que hay diferencias individuales. Para ello se siguen las equivalencias de dosis total diaria **(Tabla 2)**.
- **Cambio de vía:** si se pasa de morfina v.o. a i.v. se da 1/3 de la dosis y si se pasa a subcutánea (s.c.), 1/2. De parenteral a v.o. se da el doble. Entre la v.o. y la transdérmica se hace solapamiento, ya que el parche de fentanilo no alcanza el nivel estable hasta las 24 horas y al retirarlo el efecto persiste 12 horas y disminuye gradualmente (vida media, 17 horas).
- **Situaciones especiales:** en insuficiencia renal no se recomienda la meperidina y se prefieren la hidromorfona y el fentanilo por tener menos metabolitos tóxicos. En insuficiencia hepática hay que reducir la dosis y, si es grave, no se recomiendan. Con el calor (incluida la fiebre) aumenta la absorción de los parches. La mucositis puede alterar la absorción del fentanilo transmucoso.

Tabla 2. Fármacos opiáceos

Fármaco	Presentación[a]	Equivalencia	Pauta
Morfina			
Oral de liberación inmediata	Comp. 10 y 20 mg Sol. 2 y 20 mg/mL	60 mg/día	10 mg/4 h
Parenteral	Amp. 1, 10, 20 y 40 mg	20 mg/día (i.v.) 30 mg/día (s.c.)	4-5 mg/4 h o infusión continua[b]
Oral de liberación controlada o gradual	Comp. 5, 10, 15, 30, 60, 100 y 200 mg	60 mg/día	30 mg/12 h
Oxicodona			
Oral de liberación prolongada	Comp. 5, 10, 20, 40 y 80 mg	30 mg/día	15 mg/12 h
Oral de liberación inmediata	Cáps. 5, 10 y 20 mg Sol. 10 mg/mL	30 mg/día	Rescate
Parenteral	Amp. 10 y 20 mg	15 mg/día (i.v.)	Rescate
Oxicodona/Naloxona[c] oral de liberación prolongada	Comp. 5/2,5, 10/5, 20/10, 30/15 y 40/20 mg	30 mg/día	15/7,5 mg/12 h
Hidromorfona			
Oral de liberación prolongada o modificada	Comp. 4, 8, 16 y 32 mg	12 mg/día	12 mg/24 h
Fentanilo			
Transdérmico	Parches[d] 12, 25, 50, 75 y 100 µg/h	25 µg/h	1 parche de 25 µg/h cada 72 h
De liberación inmediata	Comp. para chupar, bucales y sublinguales, y pulverización o nebulización nasal 50 a 1.600 µg		Rescate
Buprenorfina (agonista parcial)			
Transdérmico	Parches[d] 35, 52,5 y 70 µg/h	35 µg/h	1 parche de 35 µg/h cada 72 h
Oral	Comp. sublinguales 0,2 mg	1,8 mg	0,6 mg/8 h
Parenteral	Amp. 0,3 mg	0,9 mg	0,3 mg/8 h
Otros			
Meperidina (petidina) parenteral	Amp. 50 y 100 mg	75-100 mg i.v. ≈ 10 mg de morfina i.v.	Uso puntual (cada 3-4 h)

[a] Presentaciones disponibles en España en 2023; [b] es preferible la infusión continua; [c] la naloxona se asocia para disminuir los efectos locales en el tubo digestivo (no se absorbe); [d] solo los parches de matriz homogénea se pueden cortar para reducir la dosis. i.v.: intravenoso; s.c.: subcutáneo

7. Manejo de los fármacos coadyuvantes

Principales aplicaciones:

- **Antiepilépticos** (pregabalina, gabapentina, lamotrigina, carbamazepina, valproico, clonazepam) y **antidepresivos** (amitriptilina, inhibidores de recaptación de serotonina): dolor neuropático.
- **Corticoides** (dexametasona): distensión capsular, compresión nerviosa o espinal, lesiones óseas, hipertensión intracraneal.
- **Espasmolíticos** (butilescopolamina, solifenacina): dolor cólico, espasmo vesical.
- **Bifosfonatos** (zoledronato, pamidronato): lesiones osteolíticas.
- **Ansiolíticos**: ansiedad, insomnio.

8. Manejo del dolor neuropático

Es relativamente frecuente, sobre todo por compresión nerviosa, tras herpes zóster y por fármacos como vincristina, bortezomib, talidomida, brentuximab vedotina, platinos...

Es difícil de tratar y responde mal a los analgésicos habituales. Siempre que sea posible, se debe tratar la causa. En el dolor continuo urente se suelen emplear antidepresivos (por ejemplo, amitriptilina) + opiáceos ± antiepilépticos. En el dolor paroxístico la base son los antiepilépticos. Para la alodinia se puede utilizar capsaicina tópica o anestésicos locales. Pueden ser necesarias técnicas invasivas (infiltración, neuroestimulación...).

9. Conclusiones

- El tratamiento del dolor es esencial. Se recomienda tratar la causa, emplear analgesia pautada y seguir la escalera analgésica de la OMS, aunque los opiáceos menores han sido sustituidos por los fármacos de acción mixta.
- Los opiáceos son la base del tratamiento del dolor grave. Su manejo debe hacerse siguiendo pautas estrictas y hay que considerar siempre el papel de los fármacos coadyuvantes.
- El dolor neuropático es frecuente y difícil de tratar. Los opiáceos suelen ser poco eficaces.

Bibliografía

- Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018 Oct 1;29(Suppl 4):iv166-iv191. **[Pubmed]**
- López Jiménez J, De la Calle JL. Manejo del dolor en el TPH. En: Carreras E, Rovira M, Zeberio I y Valcárcel D (eds.). Manual de trasplante hemopoyético. 5.ª edición. 2016. pp. 399-407.
- Portenoy RK, Mehta Z, Ahmed E. Cancer pain management with opioids: optimizing analgesia. UpToDate; 2023. Disponible en: **[Enlace]**
- VV. AA. Medimecum. Guía de terapia farmacológica. 28ª edición. Springer Healthcare; 2023.

Capítulo 59

INFECCIONES EMERGENTES Y VACUNACIÓN EN PACIENTES HEMATOONCOLÓGICOS

Coordinador: **Rafael de la Cámara de Llanza**

Residente: **Cristina García Herce, Alejandro Alonso Cabrera**

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

1. Infecciones emergentes

1.1. Introducción

Las infecciones emergentes tienen mayor incidencia en nuestro medio por 2 motivos:

1. Por el aumento de los viajes internacionales y por el aumento de la población residente de otras zonas geográficas, donde estas infecciones son endémicas.

   Es el caso de la enfermedad de Chagas, causada por el parásito *Trypanosoma cruzi*. España es el país no endémico con mayor carga de enfermedad fuera de las Américas, con una estimación de más de 55.000 casos de enfermedad de Chagas, la mitad provenientes de inmigrantes de Bolivia[1]. El Chagas se puede transmitir por la sangre, habiéndose informado de casos por esta vía en España en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) y casos de reactivación tras el TPH. Por ello, es obligado pensar en esta enfermedad al tratar pacientes originarios de países endémicos y realizar las pruebas adecuadas para su diagnóstico a la presentación de su proceso oncohematológico. Otras infecciones emergentes son las producidas por flavovirus como el Zika y Chikungunya, hasta ahora todos son casos importados.

2. Por la aparición de casos autóctonos al extenderse en nuestro medio los vectores que transmiten estas enfermedades. Es el caso del Dengue y el virus del Nilo Occidental (*West Nile virus* –WNV–). El Dengue es un flavovirus transmitido por el mosquito *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*. Este vector, *Aedes albopictus*, se considera actualmente (2023) establecido a lo largo del litoral mediterráneo desde Gerona a Cádiz, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. En España no existía Dengue autóctono hasta el año 2018, cuando aparecieron los primeros casos.

Caso aparte es la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la última gran pandemia con casi 800 millones de casos y 7 millones de fallecimientos confirmados en todo el mundo (aunque se estima que se han producido al menos 20 millones de fallecimientos al incluir los muchos casos no comunicados oficialmente) (https://covid19.who.int/).

Revisaremos en este capítulo solo 3 infecciones emergentes: las producidas por *Strongyloides stercoralis*, el WNV y el SARS-CoV-2.

1.2. *Strongyloides stercoralis* (Figura 1)

1.2.1. Introducción y clínica

Strongyloides stercoralis es un nematodo transmitido por vía terrestre, ampliamente distribuido por áreas tropicales y subtropicales, con una prevalencia en

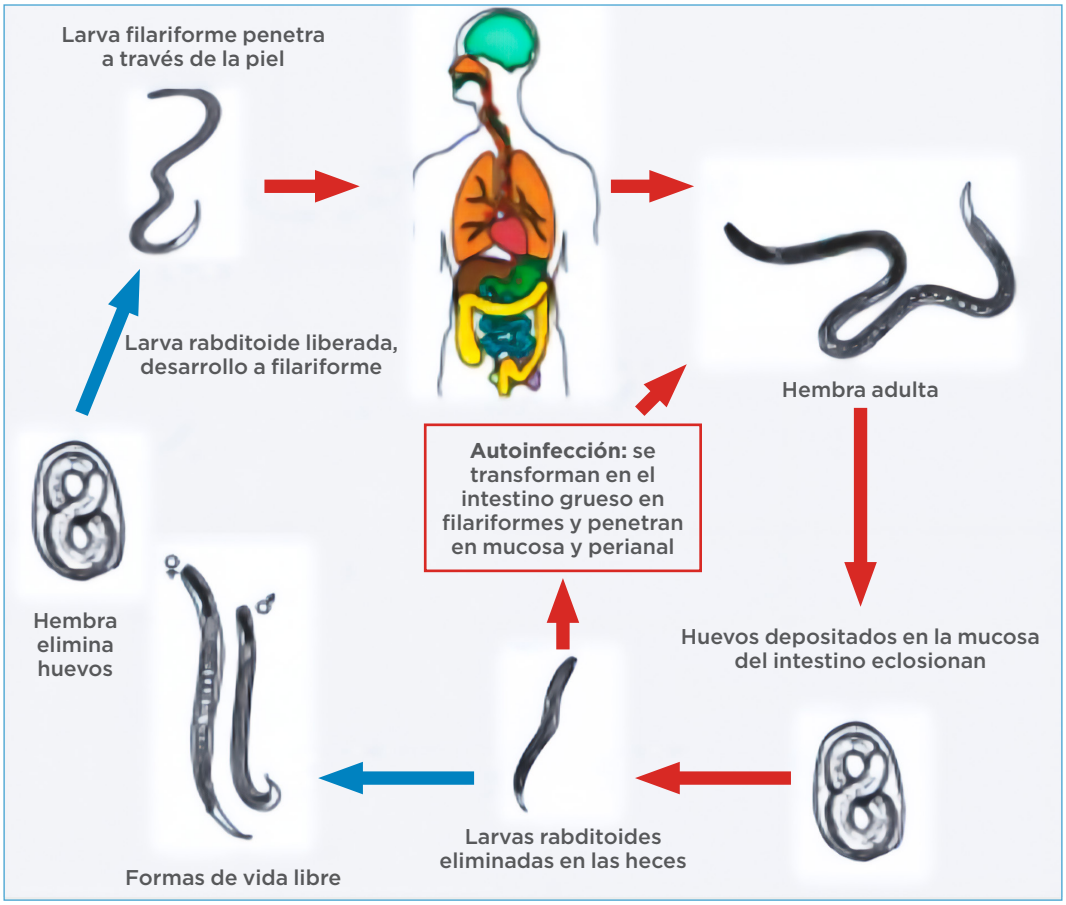


Figura 1. Ciclo del *Strongyloides stercoralis*.

torno a 300-600 millones de personas en el mundo. El parásito tiene la capacidad única de persistir en el huésped humano durante décadas como resultado de la autoinfección, sin necesidad de reinfección exógena.

La infección en las personas inmunocompetentes cursa de manera asintomática o con clínica leve, pudiendo ser la eosinofilia el único hallazgo clínico-analítico. Por lo tanto, las personas infectadas habitualmente desconocen su estado de infección.

En los pacientes inmunocomprometidos, especialmente los receptores de trasplante alogénico de médula ósea o corticoterapia prolongada, la infección puede producir un síndrome de hiperinfestación o enfermedad diseminada. Se produce por una invasión intestinal o pulmonar de un gran número de larvas que desencadena fracaso multiorgánico con alta mortalidad (60-90%). La clínica es heterogénea: fiebre, afectación gastrointestinal (colitis hemorrágica), afectación respiratoria (tos, hemoptisis), lesiones cutáneas, meningitis. En estado de inmunosupresión puede estar ausente la eosinofilia[2].

1.2.2. Cribado y diagnóstico

Está indicado realizar el cribado en pacientes inmunosuprimidos o candidatos a terapias de quimioterapia, inmunosupresión (en particular corticoides) incluyendo agentes biológicos o trasplante (de órgano sólido o hematopoyético), nacidos o que hayan vivido al menos un año en una zona endémica (África subsahariana, América Latina, Asia y Oceanía), especialmente si han permanecido en áreas rurales. El cribado se debe hacer aun viviendo en España por mucho tiempo, ya que el *S. stercoralis* puede persistir durante décadas como resultado de la autoinfección, sin necesidad de reinfección exógena.

En España existen infecciones autóctonas, debatiéndose si debe o no considerarse zona endémica[3]. La seroprevalencia varía del 0,5 al 1%[4], estando ligada a actividades agrícolas, en particular el cultivo de arroz en Valencia. Por ello, puede ser prudente extender el *screening* a pacientes españoles sin contacto con países endémicos, en particular aquellos dedicados a la agricultura.

El cribado es necesario aun en ausencia de eosinofilia y síntomas, ya que el paciente puede estar infectado de forma completamente asintomática.

La prueba con mayor sensibilidad es la serología, IgG anti-*Strongyloides*. Se aconseja confirmar la infección con visualización directa de la larva en muestras respiratorias y fecales[5].

1.2.3. Tratamiento

El tratamiento de elección para las infecciones no complicadas es la ivermectina (200 µg/kg durante 2 días consecutivos).

En caso de hiperinfestación, el tratamiento con ivermectina se debería prolongar al menos 2 semanas. El albendazol es el tratamiento alternativo[2].

1.3. Virus del Nilo Occidental

1.3.1. Introducción y clínica

El WNV pertenece al género *Flavivirus* y al complejo antigénico de la encefalitis japonesa, familia *Flaviviridae*. El primer caso fue descrito en 1937 en Uganda. Actualmente presenta una distribución casi mundial, existiendo en Europa brotes estacionarios con una importante proporción de casos graves, especialmente en los últimos 10 años[6]. En Europa, el brote más extenso ocurrió en 2018 (2.000 casos con 181 fallecimientos). En 2023 (hasta el 27 de septiembre) se habían descrito en Europa 764 casos con 58 fallecimientos, 15 casos autóctonos en España con 3 fallecimientos[7]. La mayoría de los casos se producen entre julio y octubre. En España el primer brote de meningoencefalitis por WNV se produjo en 2020 con 77 casos, con 8 fallecimientos. Desde 2010 a 2020 solo se habían reportado 6 casos esporádicos.

El virus se mantiene en la naturaleza mediante el ciclo de transmisión mosquito-ave-mosquito, siendo las aves el principal reservorio. Los mosquitos son el vector mayoritariamente del género *Culex*. En el ser humano el pico de viremia aparece a los 4-8 días de la infección, con un periodo de incubación que se puede demorar hasta 21 días en pacientes inmunocomprometidos.

La mayoría de las infecciones cursan de manera asintomática (80%) o con "fiebre del Nilo Occidental", caracterizada por fiebre, astenia, mialgias, vómitos, *rash* cutáneo troncular y adenopatías. Menos del 1% de los pacientes pueden desarrollar la enfermedad neuroinvasiva "encefalitis o meningitis del Nilo Occidental" con una mortalidad en torno al 10%, siendo mayor en pacientes inmunocomprometidos.

1.3.2. Diagnóstico

Se debe sospechar ante una persona con encefalitis, meningitis, parálisis flácida aguda o síndrome de Guillain-Barré con o sin fiebre. El diagnóstico depende de un alto índice de sospecha.

En las infecciones neurológicas, las muestras principales para el diagnóstico son suero, líquido cefalorraquídeo (LCR) y orina. Una RT-PCR negativa en el LCR no excluye la infección. Las pruebas disponibles para el diagnóstico son:

- Aislamiento del virus en cultivo celular.
- Detección del virus mediante RT-PCR.
- Captación de anticuerpos específicos de IgM mediante el enzimoinmunoanálisis, en LCR.
- Valores elevados en suero de anticuerpos IgM específicos junto con detección de anticuerpos IgG específicos y confirmación por neutralización[6].

1.3.3. Tratamiento

El tratamiento es de soporte, con requerimiento de hospitalización, aporte de líquidos y soporte respiratorio. No hay vacunas disponibles[3]. El uso de inmunoglobulinas con altos títulos para WNV puede considerarse, así como la reducción temporal de la inmunosupresión.

1.4. SARS-CoV-2

El SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2) ha resultado impredecible en su evolución. Desde la aparición de las variantes, estas han ido reemplazándose una tras otra, inicialmente cada 6 meses hasta la aparición de ómicron en diciembre de 2021, acelerándose el recambio de la variante predominante a cada 3-4 meses.

Desde la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la pandemia global por SARS-CoV-2 el 11 de marzo del año 2020, múltiples publicaciones han evidenciado que el riesgo de infección grave por COVID-19, muerte relacionada con la infección COVID-19 y positividad persistente en pruebas PCR es mayor en pacientes oncohematológicos en comparación con la población general[8]. La prevalencia de infección COVID-19 y el riesgo de mortalidad asociada a esta son mayores en pacientes oncohematológicos adultos respecto a la población general y también que en la población oncohematológica pediátrica[9].

La patología linfoproliferativa, particularmente la leucemia linfocítica crónica (LLC), los linfomas no Hodgkin (LNH), el mieloma múltiple (MM) y los receptores de CAR-T, se asocian a un mayor riesgo de infección grave por SARS-CoV-2[9].

En las fases iniciales de la pandemia se objetivó una alta mortalidad en pacientes con patología mieloide, especialmente pacientes con leucemia mieloide aguda (LMA) y síndromes mielodisplásicos de alto riesgo (SMD), que llega hasta el 40-45%[10].

La mortalidad asociada a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes oncohematológicos ha ido no obstante en descenso desde el inicio de la pandemia, al igual que ha ocurrido en la población general, probablemente debido a una mejora en las medidas de soporte, un mejor conocimiento de la infección, el amplio uso de la vacunación, la aparición de nuevas opciones terapéuticas y muy particularmente con la aparición de las variantes[9,10]. Asimismo, otros factores de riesgo asociados (aparte del antecedente oncohematológico) como edad avanzada, factores de riesgo cardiovascular y otros procesos oncológicos activos se han descrito como claves en el riesgo de muerte asociado a la infección COVID-19 de estos pacientes.

La presentación clínica más frecuente de la infección en pacientes oncohematológicos es la fiebre (58-77%), seguida de la tos (41-67%), la disnea (37-49,3%) y la fatiga (20-50%). Pueden existir asimismo síntomas atípicos como diarrea, vómitos, pérdida de apetito o clínica neurológica. Entre un 15 y un 52% de los pacientes

desarrollarán una infección grave y entre un 6,9 y un 14% de los pacientes presentarán infección crítica con necesidad de soporte intensivo[9]. La presentación clínica de la infección y la prevalencia de sintomatología de larga duración (*long* COVID) no difieren significativamente en pacientes oncohematológicos respecto a la población general[9].

Se recomienda la confirmación del diagnóstico en caso de sospecha clínica con técnicas basadas en amplificación del material genético viral (PCR). El uso de test antigénicos rápidos puede ser útil para un diagnóstico inmediato, pero se recomienda la confirmación con prueba molecular siempre que sea posible[9].

Entre las recomendaciones de prevención de la infección por COVID-19 en pacientes oncohematológicos son fundamentales las medidas de distanciamiento social e higiénicas (correcta higiene de manos, el uso de mascarilla que cubra nariz y boca, y una correcta ventilación de las habitaciones). En función de las últimas recomendaciones de la 9.ª European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL-9) no se recomienda el retraso de forma rutinaria del tratamiento quimioterápico en pacientes con infección COVID-19 asintomáticos, debiendo individualizarse en cada caso. En aquellos pacientes sintomáticos sí se recomienda el retraso del tratamiento quimioterápico (o su reanudación) hasta la resolución de la infección. No se recomienda la suspensión rutinaria de terapia con inhibidores de JAK2 o de tirosina cinasa (ITK) en pacientes con infección COVID-19[9]. En el caso de pacientes que vayan a recibir terapia celular (TPH, CAR-T), sí se recomienda retrasar el inicio del procedimiento en caso de positividad para COVID-19 hasta la resolución de la infección[9].

Se ha demostrado una menor respuesta serológica tras la vacunación en pacientes oncohematológicos, especialmente también en pacientes con antecedentes de LLC, LNH y particularmente pacientes receptores de terapia CAR-T[11], que muestran las peores respuestas serológicas. Tratamientos asociados con pobres respuestas vacunales son los inhibidores de BTK, los monoclonales anti-CD20 en pacientes con LNH e inhibidores de JAK[11].

Una consecuencia de la aparición de las variantes ha sido la marcada disminución de la actividad neutralizante inducida por las vacunas. Se han desarrollado nuevas vacunas mRNA de SARS-CoV-2 adaptadas a la nueva variante XBB.1.5. Esta vacuna monovalente XBB.1.5 es la que se recomienda para la vacunación en otoño de 2023. Las recomendaciones para el uso de la vacuna SARS-CoV-2 en España se publicaron el 12 de septiembre de 2023[12]. En España disponemos (en noviembre de 2023) de 2 vacunas adaptadas a XBB.1.5, ambas vacunas de mRNA.

Las recomendaciones actuales incluyen la primovacunación completa con una serie de 3 dosis de vacuna mRNA (o 2 dosis de vacuna de subunidad proteica) en pacientes oncohematológicos y receptores de TPH (estos últimos al menos 6 meses después del trasplante, si la situación epidémica de transmisión local es baja)[9]. Se recomienda asimismo la vacunación de los convivientes con dichos pacientes, incluyendo la población pediátrica[9].

Respecto al tratamiento, otra de las consecuencias de la aparición de nuevas variantes ha sido la pérdida de actividad de todos los anticuerpos monoclonales comercializados a partir de las variantes BQ.1 y XBB, por lo que actualmente (noviembre de 2023) no se recomienda el uso de ninguno de ellos ni en profilaxis ni en tratamiento.

En cambio, el plasma convaleciente reciente sí presenta anticuerpos frente a las variantes neutralizantes. Su uso se recomienda en las guías de la Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB)[13], en las americanas[14] y en las ECIL[9]. Recientemente, el plasma convaleciente ha demostrado en un ensayo aleatorizado aumentar la supervivencia en pacientes con COVID-19 crítico con ventilación mecánica si se administra precozmente (en las primeras 48 horas del inicio de la ventilación)[15].

Los antivirales mantienen la actividad frente a las nuevas variantes y se recomienda su uso (remdesivir, nirmatrelvir/ritonavir, molnupiravir).

En la **Tabla 1** se recogen las últimas recomendaciones ECIL-9 en relación con el tratamiento de la infección COVID-19 en pacientes con neoplasias oncohematológicas[9]. Aunque en estas guías se recomienda la profilaxis preexposición, tratamiento postexposición y tratamiento de COVID con anticuerpos monoclonales en pacientes oncohematológicos/TPH en determinadas circunstancias, actualmente no existen anticuerpos monoclonales activos frente a las variantes circulantes. En las guías se menciona específicamente que el uso de estos anticuerpos monoclonales está supeditado a que presenten actividad frente a las variantes del virus circulantes.

2. Vacunación

Podemos diferenciar la vacunación del paciente receptor de TPH, para el que existe recomendaciones específicas con calendario para las distintas vacunas[16], y la vacunación del paciente oncohematológico[17].

Existen varias recomendaciones vacunales, pero las más recientes y difundidas son las de la ECIL[16,17], que son las que se seguirán aquí salvo que se indique otra cosa.

2.1. Vacunación del paciente receptor de trasplante de progenitores hematopoyéticos

2.1.1. Consideraciones generales

- La vacunación debe considerarse una práctica rutinaria en todos los receptores de TPH. Tanto autólogos como alogénicos deben incluirse en un programa de vacunación.
- Para la correcta vacunación de los pacientes es necesaria la aplicación de un programa estandarizado de vacunación que debe ser sencillo, con una cronología

Tabla 1. Últimas recomendaciones de la 9.ª European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL-9) en relación con el tratamiento de la infección COVID-19 en pacientes con neoplasias oncohematológicas

Tratamiento	Nivel de evidencia*
En pacientes con COVID-19 leve:	
Se recomienda tratamiento precoz, con:	AI
• Anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 (actualmente, noviembre de 2023, ninguno es activo)	AIIt
• Nirmatrelvir/Ritonavir	AIIt
• Remdesivir	BIIt
• Molnupiravir	BIIt
Dexametasona no debe usarse para tratar esta fase del COVID-19	DIIt
En pacientes con COVID-19 moderado con necesidad de oxígeno o COVID-19 grave (saturación< 90-94%, frecuencia respiratoria > 30 respiraciones por minuto):	
o Dexametasona	AIIt
o Remdesivir	BIIt
o En paciente seronegativo:	
• Anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 (actualmente, noviembre de 2023, ninguno es activo)	BIIt
• Plasma de donante convaleciente con alto título	CIII
o Si hay datos de inflamación, incluido empeoramiento en el seno de dexametasona:	
• Anti-IL-6 (tocilizumab, sarilumab)	BIIt
• Inhibidor JAK (baricitinib/tofacitinib)	CIIt
• Anti-IL-1 (anakinra)	CIIt
En pacientes con COVID-19 crítico (SDRA, sepsis, ventilación mecánica o necesidad de vasopresores):	
o Dexametasona	AIIt
o Remdesivir	CIIt
o Anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2, en pacientes no intubados (actualmente, noviembre de 2023, ninguno es activo)	CIIt
Añadir un segundo inmunosupresor si hay inflamación relacionada con la infección COVID-19:	AIIt
o Anti-IL-6 (tocilizumab, sarilumab)	BIIt

SDRA: síndrome de dificultad respiratoria aguda
* Sistema de evidencia adoptado por la European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

clara y que no suponga un aumento de las visitas al hospital, y la colaboración del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital.

- Los TPH autólogos se vacunan generalmente con el mismo programa que los alogénicos, con pequeñas diferencias.
- El programa de vacunación debe contemplar no solo al paciente, sino a los que conviven con el paciente y al personal sanitario.

- La vacunación pre-TPH del paciente no es eficaz, ya que el TPH produce un borrado de la inmunidad pretrasplante.
- Es necesaria la reinmunización post-TPH, con repetición completa de las series de vacunación.
- Para las vacunas sin microorganismos vivos, el retraso de la vacunación debe ser una excepción. Hay solo algunos motivos claros para posponerla (administración de rituximab u otro anti-CDS20 reciente, en los 6 meses previos; condición clínica inestable –por enfermedad injerto contra huésped aguda de grado 3-4, infección no controlada, ingreso en la Unidad de Vigilancia Intensiva–; administración de ATG).
- Las vacunas de microorganismos vivos se consideran contraindicadas (hay unas pocas excepciones). Ante la duda, **no** administrar vacunas de virus vivos.
- La inmunidad previa al TPH **no** es un motivo para no vacunar post-TPH.
- La mayoría de las vacunas se administran por vía intramuscular (i.m.), lo que puede ser un problema en pacientes trombopénicos. Cifras de plaquetas de $\geq 50 \times 10^9$/L se consideran seguras con una técnica i.m. adecuada. Hay vacunas que pueden administrarse por vía subcutánea (s.c.) en caso de trombopenia: neumococo (conjugada y polisacárida), polio inactivada y determinadas vacunas de gripe. No obstante, siempre que sea posible, se debe administrar la vacuna por vía i.m., ya que se ha descrito disminución de la inmunogenicidad al administrarlas por vía s.c. y un aumento de los efectos adversos.
- Las dosis de vacuna administradas son en general las mismas en inmunocompetentes y pacientes inmunocomprometidos en general. En TPH, las vacunas del virus de la hepatitis B pueden emplearse con dosis más altas de las habituales.
- Vacunación del donante. No se considera apropiado vacunar al donante con cualquier vacuna que no sea en el interés del donante. No se recomienda la vacunación del donante con el objetivo de transferir inmunidad al receptor. No obstante, la donación puede ser un buen momento para actualizar el calendario vacunal del donante de acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias. Conviene recordar que las vacunas de virus vivos están contraindicadas en las 4 semanas previas a la donación, ya que existe el riesgo teórico de transmisión del virus al receptor.

2.1.2. Vacunas específicas

Se resumen en la **Tabla 2** las recomendaciones de la ECIL para pacientes receptores de TPH[16].

Todas las vacunas de la **Tabla 2** son importantes, pero algunas son esenciales y todos los pacientes deberían recibirlas en su momento adecuado. Estas son:

- Vacuna de la gripe.
- Vacuna SARS-CoV-2 (comentada en este capítulo).

Tabla 2. Recomendaciones vacunales para receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico de la European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL)[16] (para TPH autólogo, las recomendaciones son las mismas cambiando en algunos casos el grado de recomendación)

Vacuna	N.º de dosis[a]	Tiempo desde el TPH al inicio de la vacuna	Gradación
Influenza (inactivada)	1 (o 2, en casos especiales)[b]	o > 6 meses o Mientras el paciente se considera inmunosuprimido o Anualmente, de por vida o Desde 3.er mes en caso de brote comunitario	AIIr BIIr BIIu
Sarampión-Paperas-Rubeola o Sarampión. En pacientes seronegativos, sin enfermedad injerto contra huésped (EICH), ni inmunosupresión (IS), ni recidiva; no inmunoglobulinas i.v. en los 3 meses previos (preferiblemente 8-11) o Rubeola. En mujeres seronegativas con potencial de embarazo, con las mismas precauciones que para el sarampión	1 (2 en niños) MMR 1 MMR	o ≥ 24 meses ≥ 12 meses en caso de brote de sarampión en pacientes con bajo grado de inmunosupresión o ≥ 24 meses	BIIu CIII CIIu
Virus de la hepatitis B[c] (VHB) o Pacientes seronegativos pre-TPH y pacientes vacunados pre-TPH que pierden su inmunidad a los 6 meses) o Pacientes previamente infectados con anti-HBs < 10 IU/L o Pacientes seronegativos con donante anti-HBc+	3[d]	6-12 meses 6-12 meses Vacunar antes del TPH	BIIt BIII BIII
Virus del papiloma humano (VPH) Seguir las recomendaciones para la población general de cada país	Según la ficha técnica	De 6 a 12 meses	BIIu
Polio inactivada	3[e]	6-12 meses	BIIu

[a] Si no se especifica otra cosa, el intervalo entre dosis es de 1 mes; [b] influenza: los niños de ≥ 6 meses hasta 8 años que reciban vacuna de gripe por primera vez tras el TPH deben recibir una segunda dosis al menos 4 semanas tras la primera dosis; [c] VHB: si tras la vacunación post-TPH el título de anti-HBs es < 10 mIU/mL 1-2 meses tras la serie inicial de 3 dosis, se pueden considerar otras 3 dosis adicionales, pero el beneficio de esta segunda tanda de dosis es incierto; [d] 3 dosis: intervalo 0, 1 y 6 meses; [e] a intervalos de 1-2 meses

Tabla 2. Recomendaciones vacunales para receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) alogénico de la European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL)[16] (para TPH autólogo, las recomendaciones son las mismas cambiando en algunos casos el grado de recomendación)

Vacuna	N.º de dosis[a]	Tiempo desde el TPH al inicio de la vacuna	Gradación
Vacuna de la varicela atenuada	1	Se puede considerar en pacientes seronegativos, que cumplan con: > 24 m del TPH, no EICH, no IS, no recidiva y no inmunoglobulinas i.v. en los 3 meses previos (preferiblemente 8-11)	BIIr
	2	Se puede considerar una segunda dosis en adultos seronegativos antes del TPH o que no tengan historia de infección por VZ	
Vacuna atenuada de zóster	No recomendada		DIII
Vacuna conjugada de neumococo (PCV) **Vacuna polisacárida (PS)** En caso de EICH, usar PCV en vez de PS para la 4.ª dosis (BIIr)	3 1	3 meses 12 meses (no antes de 8 semanas tras la última dosis de PCV)	AI BI
Meningococo conjugada (de acuerdo con las recomendaciones nacionales y locales)	2	Desde 6 meses o Para men-C o vacuna tetravalente o Para vacuna men-B	 BIIu BIII
***Haemophilus influenzae* conjugada**	3	3 o 6 meses	BIIr
Difteria-tétanos (se prefiere DT a Td CIII)	3[e]	Desde 6 meses	BIIu
***Pertussis* (acelular)** (se prefiere DTaP a Tdap CIII)	3[e]	Desde 6 a 12 meses	CIII
Buprenorfina (¡agonista parcial!)			

[a] Si no se especifica otra cosa, el intervalo entre dosis es de 1 mes; [b] influenza: los niños de ≥ 6 meses hasta 8 años que reciban vacuna de gripe por primera vez tras el TPH deben recibir una segunda dosis al menos 4 semanas tras la primera dosis; [c] VHB: si tras la vacunación post-TPH el título de anti-HBs es < 10 mIU/mL 1-2 meses tras la serie inicial de 3 dosis, se pueden considerar otras 3 dosis adicionales, pero el beneficio de esta segunda tanda de dosis es incierto; [d] 3 dosis: intervalo 0, 1 y 6 meses; [e] a intervalos de 1-2 meses.

- Vacuna recombinante proteica de zóster en TPH autólogos (vacuna Shingrix®).
- Vacuna de neumococo.
- Vacuna de *Haemophilus*.

La descripción detallada de cada vacuna está fuera del alcance de esta revisión. Solo se comentan algunas vacunas con estudios recientes no recogidos en las guías ECIL.

2.1.2.1. Vacuna adyuvada de subunidad de antígeno E (Shingrix®)

- Es una vacuna autorizada para receptores de TPH, aunque la evidencia de su eficacia y seguridad se limita al TPH autólogo. La experiencia en los receptores de TPH alogénico es muy limitada, por lo que su uso en estos pacientes es controvertido. Un estudio aleatorizado fase III frente a placebo en 1.846 pacientes tras auto-TPH demostró que el empleo de 2 dosis de esta vacuna (la primera dosis a los 50-70 días post-TPH y la segunda 1-2 meses después) era eficaz en la prevención del zóster (68%) y en particular de la neuralgia poszóster (89%), sin problemas de seguridad comparada con placebo[18]. Existe un ensayo aleatorizado de esta vacuna en pacientes oncohematológicos que muestra que es segura e induce respuesta humoral y celular adecuada frente al virus zóster.
- Esta vacuna está autorizada por la European Medicines Agency (EMA) desde marzo de 2018 y comercializada en España desde el 16 de octubre de 2020. Las indicaciones aprobadas para esta vacuna son: adultos a partir de los 50 años de edad y adultos a partir de los 18 años de edad que tienen un mayor riesgo de HZ. Dentro de estos últimos pacientes se encuentran los receptores de auto-TPH y los pacientes con hemopatías malignas.

2.1.2.2. Vacuna para el virus respiratorio sincitial (VRS)

- El VRS es una infección frecuente y severa en receptores de TPH y pacientes oncohematológicos, afectando a entre un 1 y un 12% de los pacientes. Aquellos que desarrollan neumonía presentan una elevada mortalidad. No existe un tratamiento satisfactorio de la neumonía por VRS, por lo que la prevención es fundamental.
- Recientemente, se han aprobado por la EMA 2 vacunas para el VRS: Arexvy® (GSK; con el mismo adyuvante que la vacuna Shingrix®) y Abrysvo® (Pfizer; no adyuvada). Ambas vacunas están indicadas para la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior causada por el VRS en adultos de 60 años de edad y mayores, con una única dosis. Ambas vacunas emplean la glicoproteína F recombinante del VRS estabilizada en la conformación de prefusión. Ambas han demostrado en ensayos aleatorizados frente a placebo ser eficaces en la prevención de la enfermedad del tracto respiratorio inferior (85,7-82,6% de eficacia). Se espera que estén disponibles para la epidemia de VRS de 2023-2024.

Ninguna de estas vacunas se ha estudiado en pacientes inmunocomprometidos, por lo que carecemos de información sobre su eficacia y seguridad en pacientes de TPH y oncohematológicos. No obstante, no cabe duda de que es una vacuna de interés en esta población.

2.2. Vacunación del paciente oncohematológico[17]

Existen muchas diferencias en las enfermedades de base y el tipo de tratamientos para las distintas enfermedades oncohematológicas, lo que hace difícil hacer un calendario vacunal común en estos pacientes, a diferencia de lo que ocurre con los pacientes receptores de TPH. La vacunación de estos pacientes suele estar menos reglada que la de los receptores de TPH.

Varias de las consideraciones generales realizadas para la vacunación de receptores de TPH son de aplicación para los pacientes oncohematológicos:

- La vacunación debe considerarse una práctica rutinaria en los pacientes oncohematológicos.
- El programa de vacunación debe contemplar no solo al paciente, sino a los que conviven con el paciente y al personal sanitario.
- Las vacunas de microorganismos vivos se consideran contraindicadas. Solo en circunstancias específicas, cuando no hay una vacuna inactivada, podría considerarse sopesando riesgo y beneficio. No se deben administrar vacunas de virus vivos al menos hasta 3 meses después de terminar la quimioterapia.
- La mayoría de las vacunas se administran por vía i.m., lo que puede ser un problema en pacientes trombopénicos. Cifras de plaquetas de $\geq 50 \times 10^9$/L se consideran seguras con una técnica i.m. adecuada. Hay vacunas que pueden administrarse por vía s.c. en caso de trombopenia: neumococo (conjugada y polisacárida), polio inactivada y determinadas vacunas de gripe. No obstante, siempre que sea posible se debe administrar la vacuna por vía i.m., ya que se ha descrito disminución de la inmunogenicidad al administrarlas por vía s.c. y un aumento de los efectos adversos.
- Las dosis de vacuna administradas son en general las mismas en inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos en general.

Las vacunas recomendadas en todos los pacientes oncohematológicos son:

- Vacuna de la gripe.
- Vacuna SARS-CoV-2 (comentada en este capítulo).
- Todas las vacunas inactivadas recomendadas para su edad de acuerdo con las guías nacionales.

La vacuna de hepatitis B se debe considerar en pacientes con riesgo de infección por recibir hemoterapia.

En pacientes con mieloma, linfoma y leucemia linfática crónica se recomienda vacunación para neumococo con una dosis de vacuna conjugada seguida al menos 8 semanas después de una dosis de vacuna polisacárida. En estos pacientes se recomienda vacuna recombinante proteica de zóster (Shingrix®) dado el riesgo aumentado de esta infección.

En pacientes que reciben o han recibido anticuerpos monoclonales anti-CD20 en los 6 meses previos, la recomendación es retrasar la administración de vacunas al menos 6 meses tras la última dosis.

Los pacientes que reciben tratamiento con ruxolitinib están en mayor riesgo de sufrir complicaciones infecciosas, incluido el zóster. Por ello, la vacuna recombinante proteica de zóster (Shingrix®) es recomendable. Existen recomendaciones específicas para la vacunación de niños con leucemia aguda[17].

3. Conclusiones

- Las infecciones emergentes es un problema creciente y cambiante. Infecciones consideradas "exóticas" y solo vistas como casos importadas, se han convertido en autóctonas, como es el caso del Dengue, el virus del Nilo Occidental (West Nile virus –WNV–) y *Strongyloides*. Otras continúan siendo casos importados, pero con una prevalencia importante en España, como es el caso de la enfermedad de Chagas. Todas ellas pueden causar infecciones graves en nuestros pacientes, por lo que se deben conocer sus características básicas, cuando sospecharlas y cómo diagnosticarlas y manejarlas.
- La vacunación debe considerarse una práctica rutinaria en todos los receptores de TPH, tanto autólogos como alogénicos, y en los pacientes oncohematológicos. Las vacunas de microorganismos vivos se consideran contraindicadas en general. Hay algunas excepciones (*ver texto*). Para las vacunas sin microorganismos vivos, el retraso de la vacunación debe ser una excepción. Hay solo algunos motivos claros para posponerla.
- En los pacientes oncohematológicos, las vacunas recomendadas en todos los pacientes son la de la gripe, vacuna SARS-CoV-2 y todas las vacunas inactivadas recomendadas para su edad de acuerdo con las guías nacionales. Debe considerase la vacuna de la hepatitis B en los pacientes con riesgo de infección por recibir hemoterapia. En pacientes con mieloma, linfoma y leucemia linfática crónica se recomienda la vacunación para neumococo y para zóster (con vacuna recombinante proteica de zóster) dado el riesgo aumentado de estas infecciones. En los pacientes que reciben tratamiento con ruxolitinib, se recomienda la vacuna recombinante de zóster.
- Para la correcta vacunación de los pacientes receptores de TPH es necesario la aplicación de un programa estandarizado de vacunación, con un calendario establecido postrasplante, para lo que es esencial la colaboración del Servicio de Medicina Preventiva del hospital.

Bibliografía

1. Navarro M, Reguero L, Subirà C, Blázquez-Pérez A, Requena-Méndez A. Estimating chagas disease prevalence and number of underdiagnosed, and undertreated individuals in Spain. Travel Med Infect Dis. 2022 May-Jun;47:102284. **[Pubmed]**
2. Requena-Méndez A, Buonfrate D, Gómez-Junyent J, Zammarchi L, Bisoffi Z, Muñoz J. Evidence-Based Guidelines for Screening and Management of Strongyloidiasis in Non-Endemic Countries. Am J Trop Med Hyg. 2017 Sep;97(3):645-52. **[Pubmed]**
3. Barroso M, Salvador F, Sánchez-Montalvá A, Bosch-Nicolau P, Molina I. Strongyloides stercoralis infection: a systematic review of endemic cases in Spain. PLoS Negl Trop Dis. 2019 Mar 12;13(3):e0007230. **[Pubmed]**
4. Carranza-Rodríguez C, López-Delgado L, Granados-Magan Á, Pérez-Arellano JL. Seroprevalence of Strongyloides stercolaris in Patients about to Receive Immunosuppressive Treatment in Gran Canaria (Spain). Trop Med Infect Dis. 2023 Mar 20;8(3):181. **[Pubmed]**
5. World Health Organization. Diagnostic methods for the control of strongyloidiasis, 29 September 2020. World Health Organization; 2020. Disponible en: **[Enlace]**
6. Camp JV, Nowotny N. The knowns and unknowns of West Nile virus in Europe: what did we learn from the 2018 outbreak? Expert Rev Anti Infect Ther. 2020 Feb;18(2):145-54. **[Pubmed]**
7. Ministerio de Sanidad. Informe de la Organización Nacional de Trasplantes del 30-10-23. Referencia BV-ES-20230816-5. Disponible en: **[Enlace]**
8. Haggenburg S, Lissenberg-Witte BI, van Binnendijk RS, den Hartog G, Bhoekhan MS, Haverkate NJE, et al. Quantitative analysis of mRNA-1273 COVID-19 vaccination response in immunocompromised adult hematology patients. Blood Adv. 2022 Mar 8;6(5):1537-46. **[Pubmed]**
9. Cesaro S, Mikulska M, Hirsch HH, Styczynski J, Meylan S, Cordonnier C, et al. Update of recommendations for the management of COVID-19 in patients with haematological malignancies, haematopoietic cell transplantation and CAR T therapy, from the 2022 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 9). Leukemia. 2023 Sep;37(9):1933-8. **[Pubmed]**

10. Pagano L, Salmanton-García J, Marchesi F, Busca A, Corradini P, Hoenigl M, et al. EPICOVIDEHA working group. COVID-19 infection in adult patients with hematological malignancies: a European Hematology Association Survey (EPICOVIDEHA). J Hematol Oncol. 2021 Oct 14;14(1):168. **[Pubmed]**

11. Hall VG, Teh BW. COVID-19 Vaccination in Patients With Cancer and Patients Receiving HSCT or CAR-T Therapy: Immune Response, Real-World Effectiveness, and Implications for the Future. J Infect Dis. 2023 Aug 4;228(Suppl 1):S55-S69. **[Pubmed]**

12. Ministerio de Sanidad. Recomendaciones de vacunación frente a gripe y COVID-19 en la temporada 2023-2024 en España. Actualización. Aprobado por la Comisión de Salud Pública el 12 de septiembre de 2023. Disponible en: **[Enlace]**

13. Estcourt LJ, Cohn CS, Pagano MB, Iannizzi C, Kreuzberger N, Skoetz N, et al. Clinical Practice Guidelines From the Association for the Advancement of Blood and Biotherapies (AABB): COVID-19 Convalescent Plasma. Ann Intern Med. 2022 Sep;175(9):1310-21. **[Pubmed]**

14. Bloch EM, Focosi D, Shoham S, Senefeld J, Tobian AAR, Baden LR, et al. Guidance on the Use of Convalescent Plasma to Treat Immunocompromised Patients With Coronavirus Disease 2019. Clin Infect Dis. 2023 Jun 8;76(11):2018-24. **[Pubmed]**

15. Misset B, Piagnerelli M, Hoste E, Dardenne N, Grimaldi D, Michaux I, et al. Convalescent Plasma for Covid-19-Induced ARDS in Mechanically Ventilated Patients. N Engl J Med. 2023 Oct 26;389(17):1590-600. **[Pubmed]**

16. Cordonnier C, Einarsdottir S, Cesaro S, Di Blasi R, Mikulska M, Rieger C, et al.; European Conference on Infections in Leukaemia group. Vaccination of haemopoietic stem cell transplant recipients: guidelines of the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019 Jun;19(6):e200-e212. **[Pubmed]**

17. Mikulska M, Cesaro S, de Lavallade H, Di Blasi R, Einarsdottir S, Gallo G, et al.; European Conference on Infections in Leukaemia group. Vaccination of patients with haematological malignancies who did not have transplantations: guidelines from the 2017 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 7). Lancet Infect Dis. 2019 Jun;19(6):e188-e199. Erratum in: Lancet Infect Dis. 2019 Apr;19(4):e109. **[Pubmed]**

18. Bastidas A, de la Serna J, El Idrissi M, Oostvogels L, Quittet P, López-Jiménez J, et al.; ZOE-HSCT Study Group Collaborators. Effect of Recombinant Zoster Vaccine on Incidence of Herpes Zoster After Autologous Stem Cell Transplantation: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019 Jul 9;322(2):123-33. Erratum in: JAMA. 2019 Aug 27;322(8):785. **[Pubmed]**

SIGLAS

AA: anemia aplásica

AAS: ácido acetilsalicílico

AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases

AAV: vectores virales adenoasociados

ABC: Assessment of Blood Consumption

ABD: anemia de Blackfan-Diamond

ACA: anomalías cromosómicas adicionales

aCL: anticuerpos anti-cardiolipina

AcMo: anticuerpo monoclonal

ACOD: anticoagulantes orales de acción directa

ACOTS: acute coagulopathy of trauma-shock

ACV: accidente cerebrovascular

AD: autosómico dominante

ADAe: adenosín aminasa eritrocitari

ADC: anemias diseritropoyéticas congénitas

ADE: amplitud de distribución eritrocitaria

ADP: difosfato de adenosina

AE: amplio espectro

AEE: agentes estimulantes de la eritropoyesis

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

AF: anemia ferropénica

AFR: anemia ferropénica refractaria

AGA: antígeno galactomanano

AHAI: anemia hemolítica autoinmune

AHI: anemia hemolítica inmunomediada

AI: anemia inflamatoria

AINE: antiinflamatorios no esteroideos

AIT: accidente isquémico transitorio

AL: anticoagulante lúpico

Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

ALWP: Acute Leukaemia Working Party

AM: aplasia medular

AMO: aspiración de médula ósea

AMPc: adenosín monofosfato cíclico

AP: anemia perniciosa

AR: autosómico recesivo

Ara-C: citarabina

ASFA: American Society for Apheresis

AT: antitrombina

ATB: antibioterapia

ATC: anemia de trastornos crónicos

ATG: inmunoglobulina antitimocítica

ATLS: Advanced Trauma Life Support

ATO: trióxido de arsénico

ATP: trifosfato de adenosina

ATRA: ácido holo-transretinoico

AVK: anticoagulantes antivitamina K

AZA: azacitidina

BAG: biopsia con aguja gruesa

BAT: Bleeding Assessment Tool

BCNU: carmustina

BD: baja dosis

BGN: bacterias Gram negativas

BiPAP: presión positiva binivel en la vía aérea

BiTE: bispecific T engager

BMO: biopsia de médula ósea

BTK: Bruton tyrosine kinase

CA: cadenas automatizadas

CAR: receptor de antígeno quimérico (chimeric antigen receptor)

CB: crisis blástica

CCP: concentrados de complejo protrombínico

CCUS: citopenia clonal de significado incierto (clonal cytopenia of undetermined significance)

CFM: ciclofosfamida

CGP: cocos Gram positivos

CH: concentrados de hematíes

CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media

CHIP: hematopoyesis clonal de significado indeterminado (clonal hematopoiesis of indeterminate potential)

CI: cardiopatía isquémica

CID: coagulación intravascular diseminada

CL: cadena ligera

ClCr: aclaramiento de creatinina

CLL: cadenas ligeras libres

CM: componente monoclonal

CME: células mesenquimales estromales

CMF: citometría de flujo

CMV: citomegalovirus

CNT: células nucleadas totales

COT: coagulopathy of trauma

COX: ciclooxigenasa

CP: células plasmáticas

CPAP: presión positiva continua en la vía aérea

CPP: células plasmáticas patológicas

CPSS: CMML-Prognostic Scoring System

CsA: ciclosporina

CTFH: capacidad total de fijación del hierro

CV: cardiovascular

CVC: catéter venoso central

DANC: Duffynull associated neutrophil count

DCP: discrasia de células plasmáticas

DD: dímero D

DDAVP: desmopresina

DEB: diepoxibutano

DfN: diferente a lo normal (different from normal)

DIPSS: Dynamic International Prognostic Scoring System

DL: depleción linfocítica

DLCO: diffusion lung capacity for carbon monoxide

DM: diabetes mellitus

DMSO: dimetil sulfóxido

DnE: donante no emparentado

DPO: darbepoetina

dRVVT: tiempo de veneno de víbora Russell diluido

DTN: defectos del tubo neural

EA: efecto adverso

EAI: escrutinio de anticuerpos irregulares

EAP: enfermedad arterial periférica

EASL: European Association for the Study of the Liver

EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation

EC: ensayo clínico

ECG: electrocardiograma

ECV: enfermedad cardiovascular

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético

EE: enfermedad estable

EEC: enfermedad de Erdheim-Chester

EF: electroforesis

EGIL: European Group for the Immunological Characterization of Leukemias

EH: esferocitosis hereditaria

EHP: enfermedad hemolítica perinatal

EHRN: enfermedad hemolítica en el feto y el recién nacido

EICH: enfermedad de injerto contra huésped

EICR: enfermedad injerto contra receptor

EII: enfermedad inflamatoria intestinal

ELAT: enzyme-like antiglobulin technique

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay

ELN: European Leukemia Net

ELTS: EUTOS Long Term Survival

EMA: European Medicines Agency

EMR: enfermedad medible residual

EMTC: enfermedad mixta del tejido conectivo

EN: esclerosis nodular

EOA: evento oclusivo arterial

EPCR: receptor endotelial de la proteína C

EPO: eritropoyetina

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica

ERC: enfermedad renal crónica

ERD: enfermedad de Rosai-Dorfman

ESCMID: European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

ESMO: European Society for Medical Oncology

ETV: enfermedad tromboembólica venosa

EVA: escala visual analógica

EvW: enfermedad de von Willebrand

FA: fase acelerada

FAB: French-American-British

FACT: Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy

FAG: fosfatasa alcalina granulocitaria

FAST: focused assessment with sonography in trauma

FB: fase blástica

FC: frecuencia cardiaca

FDA: Food and Drug Administration

Fe: hierro

FEC: fotoquimioterapia extracorpórea

FEV: fracción de eyección ventricular

FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda

FG: filtrado glomerular

FI: factor intrínseco

FISH: hibridación in situ fluorescente

FLIPI: Follicular Lymphoma International Prognostic Index

FR: función renal

FRCV: factores de riesgo cardiovascular

FSP: frotis de sangre periférica

FT: factor tisular

FVL: factor V Leiden

FvW: factor de von Willebrand

FvW: Ag: determinación del antígeno del factor de von Willebrand

FvW:RCo: actividad del factor de von Willebrand como cofactor de la ristocetina

G6PDH: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa

GCECGH: Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica

G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos

GELF: Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires

GELTAMO: Grupo Español de Linfomas y Trasplantes de Médula Ósea

GEM: Grupo Español de Mieloma

GESMD: Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos

GETH: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético

GHSG: German Hodgkin Study Group

GIPSS: Genetically-Inspired Prognostic Scoring System

GM: gammapatía monoclonal

GM-CSF: factor estimulante de colonias granulomonocíticas

GMP: buenas prácticas de fabricación (good manufacturing practice)

GMSC: gammapatía monoclonal de significado clínico

GMSI: gammapatía monoclonal de significado incierto

GP: glicoproteína

GPI: glucosafosfatoisomerasa

GS: glutatión sintetasa

GSP: gestión de la sangre del paciente

HA: hemofilia A

HB: hemofilia B

Hb: hemoglobina

HBPM: heparina de bajo peso molecular

HC: haptocorrinas

HCL: histiocitosis de células de Langerhans

HCM: hemoglobina corpuscular media

HCT-CI: Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index

HEAD-US: Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound

HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y nivel bajo de plaquetas

HH: hemocromatosis hereditaria

HJHS: Haemophilia Joint Health Score

HLH: linfohistiocitosis hemofagocíticas

HNF: heparina no fraccionada

HPFH: persistencia hereditaria de hemoglobina fetal (hereditary persistence of fetal hemoglobin)

HPLC: cromatografía líquida de alta eficacia (high performance liquid chromatography)

HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna

HTA: hipertensión arterial

HTLV-I: virus linfotrópico de células T humanas I

Hto: hematocrito

HTP: hipertensión pulmonar

i.v.: intravenoso

IAM: infarto agudo de miocardio

IBP: inhibidores de la bomba de protones

ICANS: síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad (immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome)

ICC: International Conference Classification

ICE: Immune Effector Cell Encephalopathy

ICSH: International Council for Standardization in Hematology

IF: inmunofijación

IFI: infección fúngica invasiva

IFN: interferón

IFP: fracción de plaquetas inmaduras

IFRT: radioterapia dirigida al campo afectado (involved-field radiation therapy)

Ig: inmunoglobulina

IGHV: cadena pesada de las inmunoglobulinas

IHQ: inmunohistoquímica

IL: interleucina

ILD: infusión de linfocitos del donante

IMC: índice de masa corporal

IMiD: inmunomoduladores

INR: international normalized ratio

IOT: intubación orotraqueal

IP: inhibidores del proteasoma

IPT: informe de posicionamiento terapéutico

IQT: inmunoquimioterapia

IR: insuficiencia renal

IRIDA: iron-refractory iron deficiency anemia

IS: inmunosupresión

ISBT: International Society of Blood Transfusion

ISCN: International System For Human Cytogenomics

ISCT: International Society for Cell & Gene Therapy

ISS: International Staging System

IST: índice de saturación de la transferrina

ITI: inducción a la inmunotolerancia

ITK: inhibidores de la tirosina cinasa

iwCLL: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia

KAPM: kininógeno de alto peso molecular

LACG: linfoma anaplásico de células grandes

LAIP: inmunofenotipo asociado a leucemia (leukaemia-associated immunophenotype)

LAL: leucemia aguda linfoblástica

LB: linfoma de Burkitt

LBDCG: linfoma B difuso de célula grande

LBM: linfocitosis B monoclonal

LCGAP: linfoma de células grandes anaplásico cutáneo primario

LCM: linfoma de células del manto

LCPp: leucemia de células plasmáticas primaria

LCPs: leucemia de células plasmáticas secundaria

LCR: líquido cefalorraquídeo

LCTC: linfoma cutáneo de células T

LCTSP: linfoma de células T subcutáneo de tipo paniculitis

LDH: lactato deshidrogenasa

LES: lupus eritematoso sistémico

LF: linfoma folicular

LFTH: linfoma folicular con fenotipo T-helper

LH: linfoma de Hodgkin

LLA: leucemia linfocítica aguda

LLC: leucemia linfática crónica

LLGG: leucemia de linfocitos grandes granulares

LMA: leucemia mieloide aguda

LMC: leucemia mieloide crónica

LMMC: leucemia mielomonocítica crónica

LNH: linfoma no Hodgkin

LNK: linfocitos natural killer

LogFt: logaritmo ferritina

LORCA: laser-assisted optical rotational cell analyzer

LPA: leucemia promielocítica aguda

LPC: linfoma primario de cavidades

LPL: linfoma linfoplasmocítico

LSN: límite superior de la normalidad

LT: linfocitos T

LZM: linfoma de la zona marginal

LZME: linfoma de la zona marginal esplénico

LZMN: linfoma de la zona marginal nodal

MAPM: multímeros de alto peso molecular

MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer

MAT: microangiopatías trombóticas

MBRP: muy buena respuesta parcial

MD: mielodisplásico

MF: micosis fungoide

MFP: mielofibrosis primaria

MIPSS70: Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring Systems for Transplant-Age Patients

MLFS: estado libre de leucemia morfológica (morphologic leukaemia free state)

MM: mieloma múltiple

MMQ: mieloma múltiple quiescente

MO: médula ósea

MP: mieloproliferativo

MRT: mortalidad relacionada con el trasplante

MW: macroglobulinemia de Waldenström

NCCN: National Comprehensive Cancer Network

NCDPB: neoplasia de células dendríticas plasmocitoides blásticas

NET: necrólisis epidérmica tóxica

NGF: next generation flow

NGS: next generation sequencing

NMP: neoplasia mieloproliferativa

NMPc: neoplasias mieloproliferativas crónicas

NOS: not otherwise specified

NYHA: New York Heart Association

OMS: Organización Mundial de la Salud

PAAF: punción-aspiración con aguja fina

PAI: inhibidores del activador del plasminógeno

PAM: presión arterial media

PBM: patient blood management

PC: proteína C

PCC: prueba cruzada completa

PCFT: proton-coupled folate transporter

PCR: proteína C reactiva

PDF: productos de degradación de la fibrina

PET: tomografía por emisión de positrones

PETHEMA: Programa Español de Tratamientos en Hematología

PFC: plasma fresco congelado

PFE: patrón de hierro

PGE1: prostaglandina E1

PGK: fosfoglicerato cinasa

PH: progenitores hematopoyéticos

PICC: catéter central de inserción periférica

PK: piruvato cinasa

PL: papulosis linfomatoide

PLA2: fosfolipasa A2

POS: plasmocitoma óseo solitario

PRP: plasma rico en plaquetas

PS: proteína S

PSV-ACM: pico de velocidad sistólica de la arteria cerebral media

PTI: trombocitopenia inmune primaria

PTT: púrpura trombocitopénica trombótica

PTTa: púrpura trombótica trombocitopénica adquirida

PV: policitemia vera

PVC: presión venosa central

QT: quimioterapia

R/R: en recaída o refractario

RAL: recuento absoluto de linfocitos

RARα: receptor del ácido retinoico α

RC: respuesta completa

RCC: respuesta citogenética completa

RCP: respuesta citogenética parcial

RE: recambio eritrocitario

REDMO: Registro de Donantes de Médula Ósea

rEPO: eritropoyetina recombinante

RFNH: reacción febril no hemolítica

rFVIII: factor VIII recombinante

rFVIIa: factor VII recombinante activado

RHC: respuesta hematológica completa

rh-EPO: eritropoyetina recombinante humana

RIA: radioinmunoanálisis (radioimmunoassay)

RIPA: aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina

RM: resonancia magnética

RMM: respuesta molecular mayor

RMP: respuesta molecular profunda

ROE: resistencia osmótica eritrocitaria

rpFVIII: factor VIII recombinante porcino

RPT: recambio plasmático terapéutico

RS: Reed-Sternberg

RsTf: receptor soluble de la transferrina

RT: reacciones transfusionales

RTHA: reacción transfusional hemolítica aguda

s.c.: subcutáneo

SAM: síndrome de activación macrofágica

SAOS: síndrome de apnea obstructiva del sueño

SCDI: sarcoma de células dendríticas interdigitadas

scFv: fragmento variable de un anticuerpo (single chain fragment variable)

SCL: sarcoma de células de Langerhans

SCT: silica clotting time

SCU: sangre de cordón umbilical

SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo

SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamidacondodecilsulfato sódico

SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

SF: sobrecarga férrica

SFD: estado ferrodeficitario

SG: supervivencia global

SH: sarcoma histiocítico

SHE: síndrome hipereosinófilo

SHU: síndrome urémico hemolítico

SHV: síndrome de hiperviscosidad

SIL: sistemas informáticos de laboratorio

SLE: supervivencia libre de enfermedad/evento

SLP: supervivencia libre de progresión

SLT: síndrome de lisis tumoral

SMD: síndrome mielodisplásico

SMF: sistema mononuclear fagocítico

SMP: síndrome mieloproliferativo

SNC: sistema nervioso central

SOS: síndrome de obstrucción sinusoidal

SP: sangre periférica

SSF: suero salino fisiológico

SvWa: síndrome de von Willebrand adquirido

SZ: síndrome de Sézary

TA: tensión arterial

TAC: tomografía axial computarizada

TAFI: fibrinólisis activable por trombina

TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

TAS: tensión arterial sistólica

TASPE: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

TBI: irradiación corporal total (total body irradiation)

TC: terapia celular

TCD: test de Coombs directo

TCE: traumatismo craneoencefálico

TDCI: tumor de células dendríticas indeterminadas

TDL: tiempo de duplicación linfocitario

TE: trombocitemia esencial

TEP: tromboembolismo pulmonar

TES: terapia enzimática sustitutiva

TEV: tromboembolismo venoso

TFPI: fracción lipoproteica del plasma

TFT: tiempo hasta el fallo de tratamiento

TGI: tracto gastrointestinal

TIH: trombocitopenia inducida por heparina

TIS: tratamiento inmunosupresor

TIU: transfusión intrauterina

TM: talasemia mayor

TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa

TP: tiempo de protrombina

TPC: trastornos plaquetarios congénitos

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

TRALI: lesión pulmonar aguda producida por transfusión (transfusion related acute lung injury)

TSEBT: total skin electron beam therapy

TT: tiempo de trombina

TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

TVP: trombosis venosa profunda

TVS: trombosis venosa superficial

TxA2: tromboxano A_2

UB: unidad Bethesda

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

UFC: unidades formadoras de colonias

u-PA: activador del plasminógeno de tipo urocinasa

UVB-BE: radiación ultravioleta B de banda estrecha

v.o.: vía oral

VAF: variant allele frequency

VCM: volumen corpuscular medio

VEB: virus de Epstein-Barr

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular

VHB: virus de la hepatitis B

VHC: virus de la hepatitis C

VHH6: virus herpes humano 6

VHS: virus del herpes simple

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

VM-ACM: velocidad máxima en la arteria cerebral media

VMI: ventilación mecánica invasiva

VN: valor normal

VPC: volumen de plasma circulante

VPM: volumen plaquetario medio

VRS: virus respiratorio sincitial

VSG: velocidad de sedimentación globular

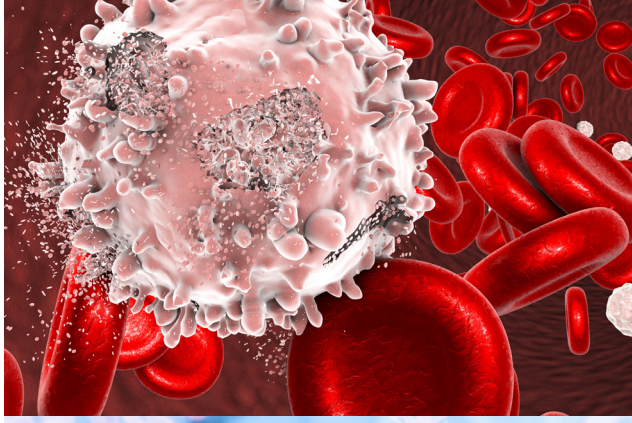
VVZ: virus de la varicela-zóster

WFH: World Federation of Hemophilia

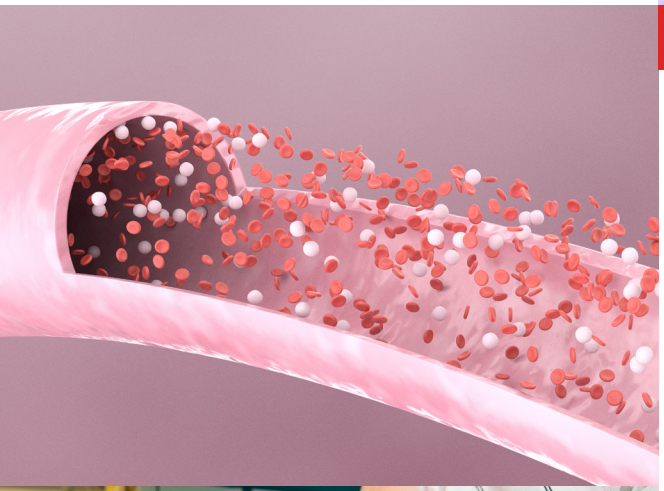
WNV: virus del Nilo Occidental (West Nile virus)

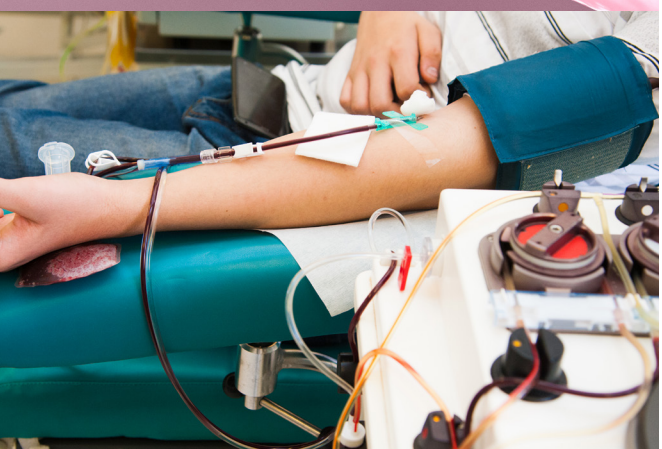
XGJ: xantogranulomatosis juvenil

XLTDA: trombocitopenia ligada al cromosoma X con o sin anemia diseritropoyética (thrombocytopenia, X-linked, with or without dyserythropoietic anemia)









Con el aval científico de:

SEHH

FEHH

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia